Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera: Ingeniería de Software

Periodo: 2026-20

Curso: Desarollo de soluciones IOT

Codigo del Curso: 1ASI0572

NRC: 8740

Profesor: David Carlos Olivera

Informe del Avance 2

Startup: Frostshield

Producto: IceTrack

Integrantes

Alumno	Código
Arostegui Alzamora, Cesar Augusto	U202114548
Cuentas Peña, Joaquin Alberto	U20201f788
Guillen Galindo, Julio Adolfo	U20241a352
Jiménez Guerra, Gianmarco Fabian	U202123843
Tenorio Medina, Piero Francesco	U202318731
Quijada Magro, Jeremy Alexander	U202219657
Fajardo Monrroy, Walter Luis	u202221632

Noviembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.1	15/04/2026	Jeremy Quijada	Desarrollo del Capitulo I Enfocado en la solución IOT
1.1	11/09/2026	Walter Fajardo	Desarrollo de las partes 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
1.2	14/09/2026	Piero Tenorio	Primera Versión del User Flow Diagram y el Bounded Context Canvas
1.3	19/09/2026	Piero Tenorio	Versión Actualizada del Bounded Context Canvas y User Flow

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.4	19/09/2026	Gianmarco Jiménez	Versión Actualizada del Big Picture Event Storming con todos los Bounded Contexts
1.5	19/09/2026	Gianmarco Jiménez	Versión Actualizada del Ubiquitous Language
1.6	20/09/2026	Cesar Arostegui	Desarrollo del Software Architecture y Tactical-Level Domain-Driven Design
1.7	20/09/2026	Joaquin Cuentas	Desarrollo del Software Architecture y C4 diagrams
2.0	8/10/2026	Piero Tenorio Medina	Desarrollo de la primera versión Style Guidelines
2.1	8/10/2026	Joaquin Cuentas	Desarrollo de wireframes, mockups y userflow
2.0	9/10/2026	Cesar Arostegui	Desarrollo de la primera versión del Web Services y Web Application

Project Report Collaboration Insights

- **URL de la organización del proyecto:** https://github.com/IceTrack-IoT/Report-IceTrack_Iot
- **URL del repositorio del reporte:** https://github.com/IceTrack-IoT/Report-IceTrack
- **URL del repositorio de la Landing Page:** https://github.com/IceTrack-IoT/Landing-Page-IceTrack
- **URL del repositorio del Frontend:** https://github.com/IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack
- **URL del repositorio del Backend:** https://github.com/IceTrack-IoT/Platform-IceTrack

Contenido

- Capítulo I: Introducción
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process.
      - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
      - 1.2.2.4. Lean UX Canvas.
  - 1.3. Segmentos objetivo.
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
  - 2.2. Entrevistas
    - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - 2.2.2. Registro de entrevistas
    - 2.2.3. Análisis de entrevistas
  - 2.3. Needfinding
    - 2.3.1. User Personas
    - 2.3.2. User Task Matrix
    - 2.3.3. User Journey Mapping
    - 2.3.4. Empathy Mapping
  - 2.4. Big Picture Event Storming
  - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
  - 3.1. User Stories.
  - 3.2. Impact Mapping.
  - 3.3. Product Backlog.
- Capítulo IV: Solution Software Design
  - 4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design
    - 4.1.1. Design-Level EventStorming

        - 4.1.1.1. Candidate Context Discovery
        - 4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling
        - 4.1.1.3. Bounded Context Canvases
    - 4.1.2. Context Mapping
    - 4.1.3. Software Architecture
        - 4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram
        - 4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams
        - 4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams
        - 4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams
- 4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design
    - 4.2.1. Bounded Context: Identity and Access Management
        - 4.2.1.1. Domain Layer.
        - 4.2.1.2. Interface Layer.
        - 4.2.1.3. Application Layer.
        - 4.2.1.4. Infrastructure Layer.
        - 4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
        - 4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
            - 4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
            - 4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.
    - 4.2.2. Bounded Context: Profiles and Preferences Management
        - 4.2.2.1. Domain Layer.
        - 4.2.2.2. Interface Layer.
        - 4.2.2.3. Application Layer.
        - 4.2.2.4. Infrastructure Layer.
        - 4.2.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
        - 4.2.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
            - 4.2.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
            - 4.2.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.
    - 4.2.3. Bounded Context: Monitoring and Alerting
        - 4.2.3.1. Domain Layer.
        - 4.2.3.2. Interface Layer.
        - 4.2.3.3. Application Layer.
        - 4.2.3.4. Infrastructure Layer.
        - 4.2.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
        - 4.2.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
            - 4.2.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
            - 4.2.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.
    - 4.2.4. Bounded Context: Assets Management
        - 4.2.4.1. Domain Layer.
        - 4.2.4.2. Interface Layer.
        - 4.2.4.3. Application Layer.
        - 4.2.4.4. Infrastructure Layer.
        - 4.2.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
        - 4.2.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
            - 4.2.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
            - 4.2.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.
    - 4.2.5. Bounded Context: Device Management
        - 4.2.5.1. Domain Layer.
        - 4.2.5.2. Interface Layer.
        - 4.2.5.3. Application Layer.
        - 4.2.5.4. Infrastructure Layer.
        - 4.2.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
        - 4.2.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
            - 4.2.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
            - 4.2.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.
    - 4.2.6. Bounded Context: Service Request Management
        - 4.2.6.1. Domain Layer.
        - 4.2.6.2. Interface Layer.
        - 4.2.6.3. Application Layer.
        - 4.2.6.4. Infrastructure Layer.
        - 4.2.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
        - 4.2.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
            - 4.2.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

            - 4.2.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.
        - 4.2.7. Bounded Context: Notification Management
            - 4.2.7.1. Domain Layer.
            - 4.2.7.2. Interface Layer.
            - 4.2.7.3. Application Layer.
            - 4.2.7.4. Infrastructure Layer.
            - 4.2.7.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
            - 4.2.7.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
                - 4.2.7.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
                - 4.2.7.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.
        - 4.2.8. Bounded Context: Reporting and Analytics
            - 4.2.8.1. Domain Layer.
            - 4.2.8.2. Interface Layer.
            - 4.2.8.3. Application Layer.
            - 4.2.8.4. Infrastructure Layer.
            - 4.2.8.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
            - 4.2.8.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
                - 4.2.8.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
                - 4.2.8.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

- Capítulo V: Solution UI/UX Design

    - 5.1. Style Guidelines
        - 5.1.1. General Style Guidelines
        - 5.1.2. Web, Mobile and IoT Style Guidelines
    - 5.2. Information Architecture
        - 5.2.1. Organization Systems
        - 5.2.2. Labeling Systems
        - 5.2.3. SEO Tags and Meta Tags
        - 5.2.4. Searching Systems
        - 5.2.5. Navigation Systems
    - 5.3. Landing Page UI Design
        - 5.3.1. Landing Page Wireframe
        - 5.3.2. Landing Page Mock up
    - 5.4. Applications UX/UI Design
        - 5.4.1. Applications Wireframes
        - 5.4.2. Applications Wireflow Diagrams
        - 5.4.2. Applications Mock-ups
        - 5.4.3. Applications User Flow Diagrams
    - 5.5. Applications Prototyping
    - 5.6. IoT Device Design

- Capítulo VI: Product Implementation, Validation & Deployment

    - 6.1. Software Configuration Management
    - 6.1.1. Software Development Environment Configuration
    - 6.1.2. Source Code Management
        - 6.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
        - 6.1.4. Software Deployment Configuration
    - 6.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
        - 6.2.1. Sprint 1
            - 6.2.1.1. Sprint Planning 1
            - 6.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
            - 6.2.1.3. Sprint Backlog 1
            - 6.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
            - 6.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
            - 6.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review
            - Landing Page
            - Aplicacion Web
            - 6.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
                - Introducción
                - Relación de endpoints documentados
                - Interacciones de muestra
                - 1. Registrar lectura de telemetría
                - 2. Crear configuración de dashboard

- 3. Actualizar el rango térmico de un equipo
- 4. Marcar una notificación como leída
- Commits relacionados con el Sprint
- 6.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
- 6.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
- 6.2.2. Sprint 2
- 6.2.2.1. Sprint Planning 2
- 6.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
- 6.2.2.3. Sprint Backlog 2
- 6.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
- 6.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
- 6.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review
- 6.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
- 6.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
- 6.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint
- 6.3. Validation Interviews
- 6.3.1. Diseño de Entrevistas
- 6.3.2. Registro de Entrevistas
- 6.3.3. Evaluación según heuristicas
- 6.4. Video About-the-Product

- Conclusiones
- Conclusiones y Recomendaciones
- Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos
- Recursos y enlaces del proyecto

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 5

Criterio: *La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.*

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 5.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	**Jeremy Quijada Magro** **AV1**: Dentro de esta entrega tome el liderato para poder dividir y coordinar como realizar los diferentes entregables de esta entrega. **TP:** Lideré la coordinación de la implementación de la Landing Page, la configuración de despliegue y la definición de convenciones de código para mantener un desarrollo uniforme entre los integrantes. **Piero Francesco Tenorio Medina** **AV1**: Dentro de esta entrega se desarrolló la refactorización del curso en términos de la solución implementada. Se informó a cada integrante sobre posibles mejoras a los diagramas como tambien de los servicios que se implementarán dentro del proyecto. **TP:** Para esta entrega se consultó los distintos parámetros y escalas para la parte visual del proyecto. Además se consultó sobre las correcciones y las distintas herramientas que se usarán dentro del proyecto para el desarrollo de las distintas funcionalidades. **Gianmarco Fabian Jiménez Guerra** **AV1**: Dentro de esta entrega pude contribuir en el trabajo en	**AV1**: Se logro liderazgo conjunto al distribuir responsabilidades según fortalezas y alinear decisiones de arquitectura, eventos y flujos entre contextos. La integración de aportes permitió cerrar y con coherencia técnica. **TP:** Se evidenció un liderazgo compartido mediante la distribución de responsabilidades especializadas en diseño UX/UI, arquitectura de información, prototipado, desarrollo, despliegue y gestión del código fuente. La coordinación entre los integrantes permitió integrar los distintos entregables de manera coherente y cumplir satisfactoriamente los objetivos establecidos para el Trabajo Parcial.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	equipo definiendo mejor los bounded contexts y creando el Big Picture Event Storming de cada uno. Adicionalmente, como grupo, nos pudimos dividir la asignación de entrevistas. **TP:** Lideró la elaboración de los prototipos de las aplicaciones y el diseño conceptual del dispositivo IoT, coordinando la validación de las propuestas con el equipo. **Cesar Augusto Arostegui Alzamora** **AV1**: Dentro de esta entrega asumí el liderazgo del diseño de la arquitectura de software y del diseño táctico del dominio. Definí los diagramas de paisaje del sistema, contexto, contenedores y despliegue. Detallé cada contexto en sus capas de dominio, interfaz, aplicación e infraestructura. Elaboré los diagramas de componentes, clases y base de datos. Coordiné con el equipo la alineación entre contextos y la protección de la integración. Orienté a compañeros en decisiones de arquitectura para mantener coherencia en el modelo. **TP:** Lideró el diseño de la Landing Page, definiendo la estructura visual, los sistemas de navegación, búsqueda y posicionamiento SEO para asegurar una comunicación efectiva de la propuesta de valor. **Julio Adolfo Guillen Galindo** **AV1**: Dentro de esta entrega contribuí en el desarrollo de los competidores y definiendo estrategias y tácticas. Asimismo, participé en el desarrollo de las entrevistas mediante su diseño, registro y posterior análisis. Coordiné estas actividades con los demás integrantes para asegurar que la información obtenida estuviera alineada con los segmentos objetivo y sirviera como base para la definición de los requerimientos de la solución. **TP:** Lideró la configuración del entorno de desarrollo y la gestión del código fuente, promoviendo buenas prácticas de trabajo colaborativo mediante el uso de repositorios compartidos. **Joaquin Alberto Cuentas Peña** **AV1**: Dentro de esta entrega contribuí en el desarrollo de los diagramas C4, en el nivel de components y deploy. Coordiné estas actividades con los demás integrantes para asegurar que la arquitectura del futuro proyecto tenga una base sólida sobre la cual desarrollarla. **TP:** Para esta entrega trabajó el liderazgo promoviendo las primeras versiones del ux/ui de la aplicación en el apartado de wireframes, mockups y las secuencias de usuario mediante wireflow y userflow. De la misma manera se trabajó en conjunto para implementar la primera versión de prototype de la aplicación. **Walter Luis Fajardo Monrroy** **AV1**: Dentro de esta entrega asumí el liderazgo en la fase de análisis de usuarios (Needfinding). A partir de la información recopilada por el equipo, dirigí la creación de los User Personas, el User Task Matrix y el User Journey Mapping. Coordiné constantemente con mis compañeros para asegurar que los perfiles desarrollados y los puntos de dolor mapeados reflejaran fielmente la problemática de la cadena de frío, guiando así la visión del equipo hacia las necesidades reales del mercado. **TP:** Participó en el diseño UX/UI de la aplicación, colaborando en la construcción y validación de wireframes, mockups y diagramas de flujo de usuario para fortalecer la usabilidad de la solución.	
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	**Jeremy Quijada Magro** **AV1**: Dentro de esta entrega tome el liderato para poder dividir y coordinar como realizar los diferentes entregables de esta entrega. **TP:** Coordiné la planificación de actividades relacionadas con la implementación de la Landing Page, despliegue y organización de	**AV1**: Se creo un entorno colaborativo e inclusivo con metas claras, tareas asignadas y fechas de entrega cumplidas. La comunicación constante y el respeto por los avances de cada integrante permitieron cumplir los objetivos del avance y sentar bases sólidas para el proyecto.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	entregables, realizando seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos. **Piero Francesco Tenorio Medina** **AV1**: Dentro de esta entrega se estableció metas para algunos de los integrantes del grupo que se vean implicados en ciertos puntos del trabajo en los que me veía implicado. **TP:** Para el desarrollo de esta entrega se establecieron objetivos relacionados a la entrega del proyecto. Se establecieron metas para cada integrante con un tiempo definido con tal de mantener cierto orden a la hora de trabajar cada segmento del documento. **Gianmarco Fabian Jiméenz Guerra** **AV1**: Para esta entrega cada integrante del grupo contó con una tarea y una fecha de entrega. En mi caso, mi tarea era la de crear el Big Picture Event Storming basado en la lógica del prorgama y los flujos y tenía que conseguir una entrevista para el segmento objetivo número 2. Todo este aporte dentro del plazo establecido. **TP:** Planificó el desarrollo de los prototipos funcionales y del diseño del dispositivo IoT, cumpliendo los plazos asignados y compartiendo avances con el equipo para recibir retroalimentación. **Cesar Augusto Arostegui Alzamora** **AV1**: Planifiqué el trabajo por bloques de avance y mantuve comunicación constante con el equipo para validar dependencias entre contextos. Aporté en un entorno de respeto e inclusión, atendiendo sugerencias y compartiendo avances de forma clara. Así contribuí al cumplimiento de los objetivos comunes del informe. **TP:** Planificó la construcción de la Landing Page y los sistemas de navegación, búsqueda y posicionamiento, compartiendo avances periódicos para asegurar la alineación con los objetivos del proyecto. **Julio Adolfo Guillen Galindo** **AV1**: Para esta entrega organicé la información recopilada, establecí los aspectos que debían analizarse para cada competidor y coordiné el diseño y registro de las entrevistas con los segmentos objetivo. Finalmente, analicé los resultados obtenidos y compartí los principales hallazgos con el equipo para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos para el avance. **TP:** Gestionó la configuración del entorno colaborativo de desarrollo y el repositorio del proyecto, facilitando el trabajo conjunto y el seguimiento de avances. **Joaquin Alberto Cuentas Peña** **AV1**: Dentro de esta entrega se estableció metas para el desarrollo del proyecto. En primer lugar la para la versión web y en segundo lugar para la versión móvil. **TP:** Para esta entrega se establecieron metas para llevar al siguiente nivel de diseño de la aplicación. De esta manera se cumplió con el desarrollo de los diseños web. **Walter Luis Fajardo Monrroy** **AV1**: Para cumplir con esta sección del informe, planifiqué el desarrollo de los artefactos de Needfinding estableciendo metas y fechas internas. Compartí los borradores de los arquetipos y mapas de experiencia con el equipo, fomentando un espacio inclusivo donde todos pudieron brindar retroalimentación o sugerir cambios. Finalmente, entregué el User Task Matrix y los diagramas pulidos dentro de los plazos establecidos para no retrasar la fase de ideación e Impact Mapping. **TP:** Colaboró activamente en las tareas de diseño UX/UI, participando en la revisión de propuestas y contribuyendo al cumplimiento de los entregables establecidos para la iteración.	**TP:** Se consolidó un entorno colaborativo mediante la definición de metas claras, la asignación organizada de responsabilidades y la comunicación constante entre los integrantes. La planificación efectiva permitió cumplir los plazos establecidos y completar satisfactoriamente los entregables correspondientes a diseño UX/UI, Landing Page, prototipos, configuración del entorno e implementación inicial de la solución.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

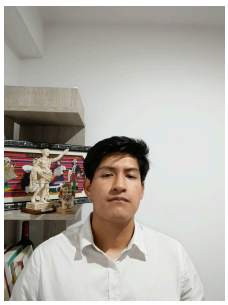
Nuestra startup ofrece una plataforma de Inteligencia de Datos orientada a optimizar la gestión, monitoreo y mantenimiento de equipos de refrigeración en negocios que dependen de la cadena de frío. La plataforma permite recopilar y centralizar información proveniente de sensores IoT instalados en los equipos, así como integrarse con los controladores y sistemas de monitoreo existentes en los negocios, transformando los datos obtenidos en información útil para la toma de decisiones.

Las funcionalidades clave de la plataforma incluyen el monitoreo en tiempo real de variables como temperatura, consumo energético y tiempo de funcionamiento de los equipos. Además, genera alertas automáticas ante anomalías o posibles fallos, ofrece informes técnicos detallados, historiales de rendimiento y permite gestionar y programar mantenimientos de manera inteligente. Estas herramientas permiten a empresas, técnicos y proveedores supervisar continuamente el estado de los equipos, mejorar la eficiencia operativa, prevenir pérdidas ocasionadas por fallos inesperados y mantener un registro completo de su funcionamiento y mantenimiento.

Misión: Ofrecer una solución tecnológica inteligente que permita a las empresas proteger su inventario y optimizar la gestión, monitoreo y mantenimiento de sus equipos de refrigeración. Asimismo, proporcionar herramientas especializadas que faciliten el trabajo de técnicos y proveedores, mejorando su eficiencia y capacidad de respuesta.

Visión: Ser la empresa líder en gestión, monitoreo y mantenimiento inteligente de equipos de refrigeración en el mercado peruano, comenzando por consolidar nuestra presencia y posicionamiento en Lima.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Integrante	**Quijada Magro Jeremy Alexander**
Código del Estudiante	u202219657
Carrera	Ingeniería de Software
Descripción	Mi nombre es Jeremy Alexander Quijada Magro, tengo 21 años y curso la carrera de Ingeniería de Software. Me considero una persona ordenada y responsable. Me centro en conocmiento en C#, Kva y el uso del front con Vue, Angular y React. En este proyecto apoyaré con todos los conocimientos que he adquirido en los cursos pasados con la meta de aprender a realizar pruebas de calidad sobre este proyecto
Foto	

Integrante	**Guillen Galindo Julio Adolfo**
Código del Estudiante	u20241a352
Carrera	Ingeniería de Software
Descripción	Actualmente curso la carrera de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona discreta, pero responsable y enfocada en cumplir los proyectos dentro de los plazos establecidos. Poseo conocimientos en C++ y Python; disfruto trabajar en equipo cuando existe colaboración y apoyo mutuo. Además, me motiva aplicar lo aprendido para afrontar los desafíos que puedan surgir en los próximos ciclos.

Integrante	**Guillen Galindo Julio Adolfo**
Foto	

Integrante	**Gianmarco Fabian Jiménez Guerra**
Código del Estudiante	u202123843
Carrera	Ingeniería de Software
Descripción	Estudiante de Ingeniería de Software con conocimiento sobre desarrollo de aplicaciones web y análisis de datos. Estoy motivado por aprender nuevos temas relacionados a Software y por trabajar en equipo. Considero que mi conocimiento sobre las tecnologías: Java, Python, Angular y C# me permitirá desempeñarme de manera correcta para apoyar en este proyecto.
Foto	

Integrante	**Piero Francesco Tenorio Medina**
Código del Estudiante	u202318731
Carrera	Ingeniería de Software
Descripción	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software con conocimiento sobre desarrollo de aplicaciones web, especialmente en el entorno Backend. Tengo conocimientos sobre las tecnologías: Java,Vue, Angular y C#. Como integrante de un equipo, me gusta trabajar y comunicarme con los integrantes para poder cumplir los objetivos del proyecto. Estoy abierto a aprender nuevas herramientas que me permitan desempeñar mejor dentro de mi carrera.
Foto	

Integrante	**Cesar Augusto Arostegui Alzamora**
Código del Estudiante	u202114548
Carrera	Ingeniería de Software
Descripción	- Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, actualmente tengo 22 años. Mi lenguaje de programación más utilizado y favorito es TypeScript. Actualmente me encuentro desarrollando habilidades en áreas como DevOps y frameworks de desarrollo móvil. También me interesan las tecnologías de inteligencia artificial y su aplicación en soluciones empresariales.

Integrante	Cesar Augusto Arostegui Alzamora
Foto	

Integrante	Joaquin Alberto Cuentas Peña
Código del Estudiante	u20201f788
Carrera	Ingeniería de Software
Descripción	Soy estudiante de la carrera de ingeniería de software con afición orientada al apartado backend y microcontroladores. Cuento con experiencia desarrollando aplicaciones web, móviles y automatizaciones. Espero ampliar mis conocimientos para añadir los microservicios a mi abanico de conocimientos.
Foto	

Integrante	Fajardo Monrroy, Walter Luis
Código del Estudiante	u202221632
Carrera	Ingeniería de Software
Descripción	Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Me considero una persona proactiva, responsable y orientada a la resolución de problemas. En este proyecto busco aportar mis conocimientos técnicos y trabajar de forma colaborativa para lograr los objetivos del equipo.
Foto	

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

5W & 2H	Descripcion
What: ¿Cuál es el problema?	Los negocios que dependen de la cadena de frío enfrentan vulnerabilidades operativas críticas debido a la falta de telemetría y control en tiempo real. Esta carencia provoca fallas mecánicas inesperadas, incrementos dramáticos en el consumo eléctrico —la refrigeración puede representar entre el 30% y el 60% del gasto energético total en plantas de procesamiento (Dawsongroup, 2024)— y un mantenimiento puramente reactivo. A nivel nacional, el deficiente manejo de la cadena de frío es responsable de la pérdida de más del 33% de los alimentos producidos (FAO, citado en Agraria, 2019), causando un severo impacto financiero.

5W & 2H	Descripcion
When: ¿Cuándo sucede este problema?	Es una amenaza constante durante la operación 24/7 de las cámaras térmicas. El riesgo se agudiza en horarios no laborables, durante picos de producción estacional, o frente a anomalías climáticas como las olas de calor advertidas por entidades como Osinergmin, que elevan la exigencia térmica. La situación se torna crítica ante la ausencia de un monitoreo automatizado que notifique desviaciones de temperatura (ej. quiebres de los -18°C en congelación) antes de que el deterioro químico y biológico del producto sea irreversible (Zabarburu, 2026).
Where: ¿Dónde se produce este suceso?	El problema tiene alcance nacional en el Perú, impactando a supermercados, laboratorios y plantas agroindustriales. No obstante, el impacto es crítico en Lima, el principal nodo logístico del país. La limitada infraestructura refrigerada y las brechas logísticas en estas zonas incrementan el riesgo en la cadena de suministro alimentaria y médica (Agroperú, 2026). Además, afecta directamente a las empresas contratistas de mantenimiento que operan en diversas sedes sin capacidad de gestión centralizada de los equipos.
Who: ¿Quiénes están involucrados?	Involucra principalmente a dos actores: Los dueños y operadores comerciales (retail, agroexportación, clínicas) que asumen directamente los costos de mermas, sobrecostos energéticos y daños reputacionales. Las empresas de servicio técnico, que operan en desventaja al tener que atender emergencias sin datos de diagnóstico preventivo, lo que reduce su eficiencia operativa y aumenta los tiempos de respuesta (Seguas, 2024).
Why: ¿Cuál es la causa del problema?	La causa raíz es la falta de digitalización y la fragmentación de datos técnicos en "silos de información". Los parámetros vitales operan atrapados en controladores electrónicos aislados que no transmiten información a un sistema en la nube. Esta falta de visibilidad en línea impide detectar ineficiencias tempranas —como aislamientos defectuosos o desgaste de compresores— obligando a una gestión reactiva que actúa solo cuando el componente ya falló o el producto se dañó (Dawsongroup, 2024).
How: ¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?	La situación actual deriva de una histórica falta de inversión tecnológica y dependencia de esquemas de mantenimiento correctivo ("apagar incendios"). En lugar de adoptar plataformas IoT para el monitoreo, las organizaciones han operado a ciegas, esperando que el problema se manifieste físicamente. Este enfoque ha prolongado un ciclo de ineficiencias, elevados Costos Totales de Propiedad (TCO) y un desgaste acelerado de infraestructura que una estrategia de mantenimiento predictivo habría evitado.
How Much: ¿Cuánto es el impacto financiero?	El impacto económico es devastador y cuantificable. A nivel nacional, las deficiencias y fallas en la gestión de la cadena de frío provocan que el Perú pierda más del 33% de los alimentos que produce anualmente (Agraria.pe, 2019). Además, en sectores críticos como el de la salud, una sola interrupción no detectada en los sistemas de refrigeración ha generado pérdidas de hasta S/ 14 millones por lotes malogrados debido a la ruptura térmica (La Noticia Perú, 2023). A estos valores directos se suma el sobreconsumo eléctrico constante y los altos costos del mantenimiento correctivo de emergencia.

1.2.2. Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

El estado actual del sector de la refrigeración comercial se caracteriza por una gestión principalmente reactiva de los equipos, especialmente en negocios que dependen de la cadena de frío, como restaurantes, supermercados y laboratorios, así como en técnicos especializados y proveedores de equipos que brindan servicios de mantenimiento. Estos actores enfrentan problemas relacionados con fallas inesperadas, pérdidas de inventario, consumo energético elevado, dificultad para realizar un seguimiento continuo del estado de los equipos y falta de información centralizada para gestionar los servicios de mantenimiento.

Aunque algunos negocios cuentan con sensores, controladores o sistemas de monitoreo, la información suele encontrarse aislada entre diferentes equipos, fabricantes o herramientas, dificultando su interpretación y aprovechamiento para la toma de decisiones. Asimismo, los técnicos y proveedores requieren información histórica y herramientas que les permitan organizar sus actividades, diagnosticar problemas y brindar un servicio más eficiente.

Lo que las soluciones existentes no abordan completamente es la necesidad de contar con una plataforma especializada que centralice la información de los equipos de refrigeración y, al mismo tiempo, permita obtener datos directamente mediante sensores IoT, independientemente de los sistemas existentes en el negocio. Este vacío limita la capacidad de los usuarios para detectar anomalías oportunamente, anticiparse a posibles fallas, analizar el rendimiento de los equipos y mantener un historial unificado de su funcionamiento y mantenimiento.

Nuestro producto, **IceTrack**, abordará este vacío mediante una plataforma de Inteligencia de Datos especializada en equipos de refrigeración. La solución permitirá conectar sensores IoT para recopilar información en tiempo real, integrar datos provenientes de controladores y sistemas de monitoreo existentes, centralizar dicha información y transformarla en indicadores, alertas y recomendaciones útiles. Además, proporcionará herramientas para la gestión de mantenimientos, historial técnico, seguimiento de servicios y análisis del rendimiento de los equipos.

Nuestro enfoque inicial estará dirigido a negocios de Lima que dependen de la cadena de frío y necesitan reducir los riesgos asociados a fallas en sus equipos, así como a técnicos y proveedores de servicios de refrigeración que buscan mejorar la gestión y eficiencia de sus operaciones.

Criterios de Éxito y Definition of Done (DoD):

- **Adopción y Uso:** Al menos el 80% de los negocios piloto registran y consultan el estado de sus equipos de forma diaria durante un periodo de prueba de 30 días.

- **Tiempo de Respuesta:** El sistema emite y entrega alertas de excursión térmica en menos de 70 segundos desde que se detecta la anomalía en el borde (cumpliendo RNF-02).
- **Impacto Operativo:** Reducción del 25% en las horas dedicadas a tareas administrativas y de coordinación manual por parte de los técnicos en un plazo de 60 días tras la implementación.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creemos que existe una oportunidad de mercado para una solución especializada en la gestión y monitoreo inteligente de equipos de refrigeración.
- Creemos que los negocios que dependen de la cadena de frío están dispuestos a invertir en una solución que permita reducir pérdidas y mejorar el control de sus equipos..
- Creemos que la incorporación de sensores IoT como parte de la solución permitirá diferenciarnos de las plataformas genéricas de gestión de mantenimiento.
- Creemos que establecer alianzas con proveedores y técnicos especializados facilitará la entrada de IceTrack al mercado.
- Creemos que iniciar operaciones en Lima permitirá validar el modelo de negocio antes de ampliar la solución a otras regiones del Perú.

Business Outcome Assumptions

- Creemos que la adopción de IceTrack permitirá reducir las pérdidas económicas ocasionadas por fallas en los sistemas de refrigeración.
- Creemos que el monitoreo continuo permitirá disminuir la frecuencia y el impacto de fallas críticas.
- Creemos que la identificación de ineficiencias permitirá reducir el consumo energético de los equipos monitoreados.
- Creemos que la gestión centralizada permitirá reducir los costos asociados al mantenimiento correctivo y las reparaciones de emergencia.
- Creemos que la mejora en la gestión de servicios permitirá incrementar la productividad de los técnicos y proveedores.
- Creemos que una experiencia de servicio más transparente y proactiva permitirá aumentar la satisfacción y retención de los clientes.

User Assumptions

- Creemos que los negocios que dependen de la cadena de frío serán usuarios principales de la plataforma y utilizarán el sistema para supervisar el estado de sus equipos.
- Creemos que los responsables de los negocios necesitarán visualizar información de temperatura, consumo energético, tiempo de funcionamiento y alertas.
- Creemos que los técnicos especializados en refrigeración utilizarán la plataforma para gestionar servicios, consultar información de los equipos y revisar su historial técnico.
- Creemos que los proveedores de equipos utilizarán la plataforma como una herramienta para mejorar y diferenciar sus servicios postventa.
- Creemos que algunos usuarios tendrán conocimientos tecnológicos limitados, por lo que necesitarán una interfaz sencilla y procesos de configuración intuitivos.
- Creemos que los usuarios requerirán acceso a la plataforma desde diferentes ubicaciones y dispositivos para supervisar equipos y gestionar servicios.

User Outcome and Benefit Assumptions

- Creemos que los negocios desean conocer en tiempo real el estado de sus equipos para detectar problemas antes de que ocasionen pérdidas.
- Creemos que los negocios desean recibir alertas oportunas que les permitan actuar ante variaciones anormales de temperatura u otras condiciones críticas.
- Creemos que los responsables de los negocios desean reducir sus costos operativos mediante un menor consumo energético y una mejor planificación del mantenimiento.
- Creemos que los técnicos desean disponer de información histórica y actualizada de cada equipo para diagnosticar problemas y realizar servicios con mayor eficiencia.
- Creemos que los técnicos desean organizar sus tareas, visitas y mantenimientos desde una única plataforma.
- Creemos que los proveedores desean contar con información centralizada que les permita ofrecer un servicio postventa más rápido, transparente y eficiente.
- Creemos que todos los usuarios desean contar con un historial confiable de los equipos para facilitar el seguimiento de su rendimiento y mantenimiento.

Feature Assumptions

- Creemos que la conexión de sensores IoT a los equipos permitirá recopilar automáticamente datos de temperatura y otras variables relevantes en tiempo real.
- Creemos que la integración con controladores y sistemas de monitoreo existentes permitirá centralizar información sin depender exclusivamente de una única fuente de datos.
- Creemos que un sistema de monitoreo en tiempo real permitirá a los usuarios visualizar el estado actual de sus equipos desde la plataforma.
- Creemos que un sistema de alertas automáticas permitirá notificar oportunamente a los usuarios cuando se detecten valores anormales o condiciones que puedan indicar una falla.

- Creemos que el historial técnico de cada equipo permitirá a los usuarios consultar su comportamiento, incidencias y mantenimientos anteriores para facilitar la toma de decisiones.
- Creemos que un módulo de gestión y programación de mantenimientos permitirá a técnicos y proveedores organizar sus actividades y reducir mantenimientos reactivos.
- Creemos que los informes de rendimiento permitirán identificar tendencias, anomalías e ineficiencias en los equipos.
- Creemos que el análisis de consumo energético permitirá identificar oportunidades para reducir el uso innecesario de energía.
- Creemos que una interfaz web y móvil permitirá a los usuarios consultar información y gestionar sus actividades tanto desde sus oficinas como desde el campo.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Hipótesis 1: Conexión mediante sensores IoT** *Creemos que* lograremos aumentar la adopción y el valor percibido de IceTrack al proporcionar datos confiables y continuos sobre los equipos de refrigeración. *Si* los responsables de negocios y técnicos obtienen información automática mediante sensores IoT conectados directamente a los equipos. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* el 90% de los dispositivos instalados mantengan una sincronización continua sin pérdida de tramas durante un ciclo de prueba de 30 días.

- **Hipótesis 2: Monitoreo en tiempo real** *Creemos que* lograremos reducir la ocurrencia e impacto de fallas críticas. *Si* los usuarios pueden consultar en tiempo real las variables de funcionamiento mediante el módulo de monitoreo web y móvil. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* el tiempo de detección de una anomalía se reduzca a menos de 2 minutos, logrando una frecuencia de consulta diaria por parte del operador del negocio.

- **Hipótesis 3: Alertas automáticas** *Creemos que* lograremos disminuir las pérdidas de inventario por fallas térmicas. *Si* los usuarios reciben notificaciones oportunas basadas en datos de la plataforma ante condiciones críticas. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* el 95% de las alertas críticas sean atendidas por el personal del local antes de que transcurran 15 minutos desde su emisión, evitando mermas de productos.

- **Hipótesis 4: Historial técnico** *Creemos que* mejoraremos la eficiencia del diagnóstico en campo. *Si* los técnicos consultan el historial centralizado de incidencias y mantenimientos previos de cada activo. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* el tiempo promedio de diagnóstico (MTTD) por parte del técnico se reduzca en un 30% en comparación con el registro en papel o bitácoras dispersas.

- **Hipótesis 5: Gestión y programación de mantenimientos** *Creemos que* reduciremos los costos por mantenimiento reactivo. *Si* los técnicos y proveedores planifican y hacen seguimiento de sus actividades mediante el módulo de gestión. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* el porcentaje de mantenimientos preventivos ejecutados a tiempo aumente al menos un 40% al finalizar el primer mes de uso.

- **Hipótesis 6: Informes de rendimiento** *Creemos que* mejoraremos la toma de decisiones sobre la infraestructura. *Si* los usuarios analizan reportes históricos comprensibles de rendimiento y cadena de frío. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* el 70% de los administradores utilicen los reportes mensuales exportados para justificar decisiones de mantenimiento o reemplazo de equipos.

- **Hipótesis 7: Análisis del consumo energético** *Creemos que* disminuiremos los costos operativos de electricidad. *Si* los negocios identifican equipos con consumos ineficientes mediante el módulo de análisis energético. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* se detecten anomalías de consumo en la fase piloto que deriven en ajustes correctivos, logrando una baja estimada de al menos un 8% en la factura eléctrica del equipo intervenido en un plazo de 45 días.

- **Hipótesis 8: Gestión de usuarios, roles y ubicaciones** *Creemos que* facilitaremos la administración en organizaciones multisede. *Si* los administradores controlan los accesos y permisos según las responsabilidades de cada usuario. *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* negocios con más de dos locales logren configurar y segregar sus equipos por sede en menos de 10 minutos sin asistencia técnica externa.

- **Hipótesis 9: Plataforma multiplataforma (Web y Móvil)** *Creemos que* aumentaremos la frecuencia de uso y la supervisión en campo. *Si* los usuarios disponen de interfaces adaptadas tanto para la oficina (web) como para la movilidad del técnico (móvil). *Sabremos que hemos tenido éxito cuando* el 50% de las interacciones de los técnicos ocurran desde la interfaz móvil en campo durante la atención de sus órdenes.

Para garantizar que ningún supuesto quede sin validar y cumplir con la trazabilidad, establecemos la siguiente matriz de correlación:

Enunciado resumido del Supuesto	Hipótesis Relacionada	Experimento de Validación / Método	Métrica de Éxito del Experimento
Oportunidad de mercado y disposición a pagar	Hipótesis 1, 3	Entrevistas de profundidad y prototipo de valor con 10 dueños de heladerías en Lima.	Al menos 6 de 10 negocios muestran intención clara de adopción del piloto.
Necesidad de visualizar temperatura y alertas	Hipótesis 2, 3	Prueba de concepto (PoC) con sensores IoT simulados y envío de alertas a dispositivos móviles de prueba.	100% de entrega exitosa de alertas en menos de 70 segundos en condiciones de red estables.
Técnicos requieren historial y organización	Hipótesis 4, 5	Taller de validación de flujos (Prototype Walkthrough) con 3 técnicos de mantenimiento en Lima.	Reducción estimada del tiempo de registro administrativo validada positivamente por los técnicos.
Valor de sensores IoT y Dashboard en tiempo real	Hipótesis 1, 2, 9	Implementación piloto de 1 semana midiendo tasa de retención de apertura de la plataforma web/móvil.	Uso activo diario en al menos 5 de los 7 días de la prueba piloto.

Enunciado resumido del Supuesto	Hipótesis Relacionada	Experimento de Validación / Método	Métrica de Éxito del Experimento
Utilidad del historial y programación de mantenimiento	Hipótesis 4, 5	Simulación de asignación y cierre de 15 órdenes de servicio con técnicos reales.	Cero pérdida de registros de intervención y sincronización correcta de la cola offline.

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

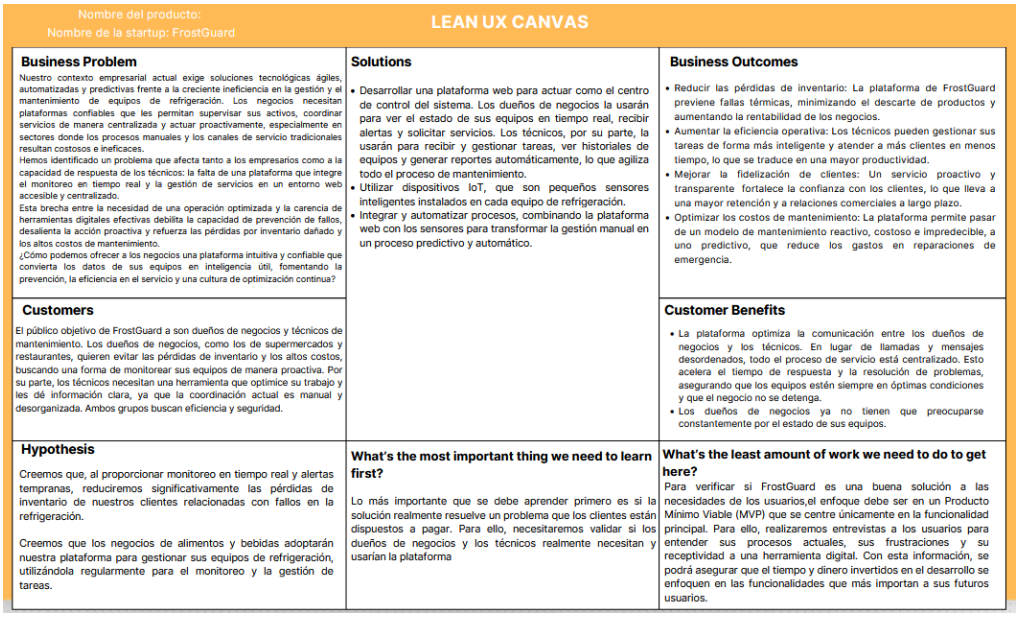


Figura 1: Lean UX Canvas.

1.3. Segmentos objetivo.

Segmento Objetivo 1: Heladerias con equipos de refrigeración

Aspectos demográficos:

- **Tipo de negocio:** Medianas empresas.
- **Nivel de necesidad:** Alta dependencia de sistemas de refrigeración.

Aspectos geográficos:

- **Nacionalidad:** Peruana.
- **Zona geográfica:** Urbana.
- **Departamento:** Lima.

Aspectos psicográficos:

- **Motivación:** Evitar pérdidas económicas por fallas en la refrigeración y reducir costos operativos.
- **Valores:** La eficiencia, la calidad del inventario y el control de las operaciones.
- **Intereses:** La adopción de tecnología para optimizar la gestión y asegurar la tranquilidad en la operación diaria.

Segmento Objetivo 2: Técnicos y empresas de mantenimiento

Aspectos demográficos:

- **Tipo de negocio:** Compañías de servicio técnico.
- **Rubro:** Mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración.
- **Nivel de necesidad:** Alta demanda de organización y eficiencia en sus procesos.

Aspectos geográficos:

- **Nacionalidad:** Peruana.
- **Zona geográfica:** Urbana.
- **Departamento:** Lima.

Aspectos psicográficos:

- **Motivación:** Incrementar la productividad, reducir el tiempo en tareas administrativas y mejorar la calidad de su servicio.

- **Valores:** La profesionalidad, la eficiencia y la tecnología como herramienta para facilitar su trabajo.
- **Intereses:** Contar con una plataforma que centralice la información, automatice la generación de reportes y mejore la comunicación con sus clientes.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

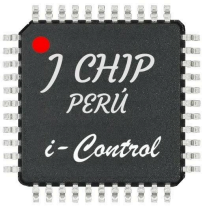
Competidor 1: Loratech
Loratech es una empresa peruana especializada en soluciones de Internet de las Cosas (IoT) que ofrece sistemas de monitoreo para cámaras y equipos de refrigeración. Su solución permite supervisar variables como temperatura, humedad, apertura de puertas y consumo energético, generando alertas ante condiciones anormales. Asimismo, permite monitorear el funcionamiento del compresor y sus ciclos de trabajo para identificar comportamientos anómalos, facilitando la planificación del mantenimiento y la prevención de fallas que puedan ocasionar pérdidas de productos refrigerados.

Competidor 2: JChip – iControl
JChip es una empresa peruana que ofrece soluciones de telemetría e Internet de las Cosas mediante su plataforma iControl. Su tecnología permite recopilar y centralizar información proveniente de sensores y equipos para realizar el monitoreo remoto de variables operativas. Sus soluciones pueden aplicarse a sistemas de refrigeración y cadena de frío, permitiendo supervisar parámetros como temperatura y consumo energético, así como generar alertas y analizar el comportamiento de los equipos para facilitar la detección de anomalías y apoyar las actividades de mantenimiento.

Competidor 3: SafeSense
SafeSense es una plataforma peruana de monitoreo IoT desarrollada por SIMS Technology, orientada al control de temperatura en procesos que requieren mantener condiciones térmicas controladas. La solución utiliza sensores conectados a una plataforma web y móvil para visualizar información en tiempo real, configurar alertas automáticas y consultar historiales de mediciones. Asimismo, permite administrar múltiples sensores desde un dashboard centralizado y generar reportes, facilitando la detección temprana de desviaciones de temperatura y la prevención de pérdidas asociadas a fallas en la cadena de frío.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Con el objetivo de evaluar y comparar las funcionalidades, tecnologías, modelos de negocio y estrategias de los principales competidores relacionados con el monitoreo de sistemas de refrigeración e IoT, con el propósito de identificar fortalezas y debilidades, detectar oportunidades de negocio y determinar aspectos que permitan diferenciar a IceTrack de las soluciones existentes en el mercado.			
		IceTrack	Loratech	JChip - iControl 	SafeSense
Perfil	Overview	IceTrack es una plataforma de monitoreo y gestión orientada a equipos de refrigeración. Integra información obtenida mediante sensores IoT para supervisar el funcionamiento de los equipos y facilitar su mantenimiento, conectando las necesidades de los negocios con el trabajo de técnicos especializados.	Loratech es una empresa peruana especializada en soluciones IoT. Entre sus aplicaciones ofrece sistemas para el monitoreo de cámaras de frío mediante sensores y redes administrables en la nube, permitiendo supervisar variables ambientales y el funcionamiento de componentes como el compresor.	JChip ofrece soluciones de telemetría e IoT mediante herramientas orientadas al monitoreo remoto y centralización de información obtenida de dispositivos y sensores.	SafeSense es una solución peruana de SIMS Technology orientada al monitoreo IoT de temperatura y cadena de frío. Integra sensores, una plataforma web y una aplicación móvil para supervisar condiciones térmicas y generar alertas.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor	Busca integrar en una misma plataforma el monitoreo de equipos de refrigeración, alertas automáticas, análisis	Combina monitoreo ambiental con información sobre el funcionamiento del equipo. Puede supervisar	Permite utilizar tecnologías IoT y telemetría para obtener información	Ofrece una solución IoT con hardware y software integrados, monitoreo continuo, alertas

	ofrece a los clientes?	del consumo energético, historial técnico y gestión de mantenimientos, proporcionando herramientas tanto a los negocios como a los técnicos responsables de los equipos.	temperatura, humedad, apertura de puertas, consumo energético y ciclos de trabajo del compresor, permitiendo detectar patrones anómalos y apoyar el mantenimiento predictivo.	de equipos de manera remota, reduciendo la dependencia de inspecciones exclusivamente presenciales.	configurables, historial y reportes, además de soporte local en diferentes ciudades del Perú.
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Inicialmente, heladerías medianas ubicadas en Lima que dependen de equipos de refrigeración para conservar sus productos. También se dirige a técnicos y empresas dedicadas al mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración.	Empresas peruanas que requieren soluciones IoT para monitorear procesos y activos. Su oferta para cámaras de frío puede ser utilizada por organizaciones que necesitan conservar productos bajo condiciones controladas.	Empresas que requieren soluciones de telemetría, automatización y monitoreo remoto mediante tecnologías IoT.	Principalmente empresas de agroindustria, laboratorios, almacenamiento y logística que necesitan monitorear temperatura y mantener trazabilidad de sus procesos de cadena de frío.
	Estrategias de Marketing	Marketing digital dirigido inicialmente a heladerías y empresas de mantenimiento de Lima, demostraciones de la plataforma, presencia en redes sociales y alianzas con técnicos y proveedores de equipos de refrigeración.	Marketing B2B mediante presencia digital y oferta de soluciones IoT personalizadas para diferentes sectores empresariales, destacando aplicaciones específicas como cámaras de frío e Industria 4.0.	Promoción de soluciones tecnológicas y servicios de telemetría orientados principalmente al mercado empresarial.	Marketing B2B mediante demostraciones empresariales, casos de uso por industria, presencia digital y contacto directo con empresas interesadas en implementar monitoreo IoT.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Monitoreo en tiempo real de equipos de refrigeración, sensores IoT, alertas automáticas, historial técnico, gestión y programación de mantenimientos, informes de rendimiento, análisis de consumo energético y administración de usuarios, equipos y ubicaciones.	Monitoreo IoT de cámaras de frío, temperatura, humedad, apertura de puertas, consumo energético y ciclos de funcionamiento del compresor. Incluye alertas y funcionalidades orientadas al mantenimiento predictivo.	Soluciones de telemetría e IoT para recopilar, transmitir y visualizar información proveniente de equipos y sensores.	Sensores IoT de temperatura, monitoreo en tiempo real, dashboard web, aplicación móvil, alertas automáticas, historial de mediciones y reportes exportables.
	Precios & Costos	Modelo de precios aún por definir. Se contempla un esquema que considere el uso de la plataforma y los dispositivos IoT necesarios para conectar y monitorear los equipos.	Los precios de implementación y operación no se encuentran publicados de manera abierta y dependen de la solución IoT requerida por cada empresa.	Los precios no se encuentran disponibles públicamente y requieren cotización según las necesidades del proyecto.	Cuenta con un modelo de hardware más suscripción. Publica un precio referencial de S/ 200 + IGV por sensor y S/ 20 mensuales por sensor para el acceso a la plataforma.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Plataforma web y aplicación móvil.	Soluciones IoT administrables mediante plataformas en la nube.	Plataformas y soluciones digitales de monitoreo y telemetría.	Dashboard web y aplicación móvil para monitoreo y recepción de alertas.
Análisis SWOT	Fortalezas	Integra monitoreo IoT con funcionalidades orientadas específicamente a la gestión del mantenimiento. Considera tanto las necesidades de las heladerías como las de técnicos y empresas de mantenimiento.	Experiencia en soluciones IoT en Perú, monitoreo de múltiples variables, uso de tecnología LoRaWAN y capacidad para analizar el consumo energético y los ciclos del compresor para mantenimiento predictivo.	Experiencia en soluciones de telemetría y monitoreo remoto aplicables a diferentes contextos empresariales.	Solución desarrollada en Perú con sensores IoT, monitoreo en tiempo real, alertas, plataforma web, aplicación móvil, reportes y un modelo de precios públicamente disponible.
	Debilidades	Al ser una nueva solución, inicialmente carece de posicionamiento, cartera de	Su propuesta abarca numerosos sectores y aplicaciones IoT, por lo que	La información pública disponible sobre funcionalidades	Su enfoque actual está principalmente orientado al monitoreo de

	clientes y datos históricos suficientes para validar el impacto de sus funcionalidades. Además, requiere la instalación e integración de sensores IoT en los equipos.	no está enfocada exclusivamente en las necesidades operativas y de gestión de las heladerías ni en la administración integral del trabajo de técnicos de refrigeración.	específicas, precios y aplicaciones especializadas para refrigeración comercial es limitada.	temperatura y trazabilidad en agroindustria, laboratorios y logística, y no a la gestión integral del mantenimiento de equipos de refrigeración comercial.
Oportunidades	Especialización inicial en heladerías de Lima, incorporación progresiva de nuevas funciones de mantenimiento predictivo y posibilidad de expansión posterior hacia restaurantes, minimarkets, supermercados y otros negocios dependientes de refrigeración.	Expansión de soluciones IoT hacia más negocios que dependen de refrigeración comercial y crecimiento de aplicaciones de mantenimiento predictivo y eficiencia energética.	Crecimiento de la adopción de tecnologías IoT y telemetría en empresas que buscan digitalizar el monitoreo de sus equipos y procesos.	Expansión de su solución hacia nuevos sectores comerciales que requieren control térmico, así como incorporación de nuevos tipos de sensores y funcionalidades analíticas.
Amenazas	Ingreso o expansión de proveedores IoT ya establecidos hacia el segmento de refrigeración comercial, reducción de precios de soluciones competidoras y resistencia de pequeñas y medianas empresas a invertir inicialmente en sensores y suscripciones.	Aparición de proveedores IoT de menor costo y soluciones especializadas que ofrezcan funcionalidades similares específicamente para determinados nichos de mercado.	Competencia creciente de proveedores nacionales e internacionales de plataformas IoT y telemetría con soluciones especializadas.	Competencia de plataformas IoT con sensores de menor costo o con funcionalidades adicionales de mantenimiento predictivo y gestión técnica.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Con el fin de posicionar a IceTrack en el mercado de monitoreo y gestión de equipos de refrigeración comercial, se plantean estrategias orientadas a diferenciar la propuesta frente a las soluciones IoT existentes, considerando inicialmente las necesidades de las heladerías y empresas encargados del mantenimiento de sus equipos.

1. **Estrategias de Diferenciación:**

Solución integral para equipos de refrigeración comercial

La plataforma permitirá supervisar variables como temperatura, consumo energético y tiempo de funcionamiento, generar alertas ante anomalías y centralizar la información de los equipos. A diferencia de soluciones enfocadas principalmente en el monitoreo de variables mediante sensores.

Historial técnico centralizado por equipo

Cada equipo de refrigeración contará con un historial que reúna sus mediciones, incidencias y mantenimientos realizados. Esto permitirá que los técnicos dispongan de información previa antes de realizar una intervención y que los responsables de las heladerías puedan consultar el comportamiento y mantenimiento de sus equipos a lo largo del tiempo.

Integración entre negocios y técnicos de mantenimiento

La información generada por los sensores podrá ser utilizada no solo para supervisar los equipos, sino también para facilitar el diagnóstico, planificación y seguimiento de las actividades de mantenimiento.

Interfaz intuitiva y multiplataforma

La disponibilidad mediante interfaces web y móvil permitirá que administradores y técnicos accedan a la información tanto desde el establecimiento como durante sus actividades en campo.

2. **Tácticas de Marketing:**

Marketing digital dirigido a heladerías

Durante la etapa inicial, las campañas digitales estarán orientadas principalmente a heladerías medianas de Lima. La comunicación se enfocará en problemas concretos del negocio, como la pérdida de productos por fallas de refrigeración, la detección tardía de variaciones de temperatura y los costos asociados al consumo energético y mantenimiento correctivo.

Demostraciones y pruebas piloto

Se buscará implementar pruebas piloto con heladerías seleccionadas para demostrar el funcionamiento de los sensores y de la plataforma en condiciones reales. Estas experiencias permitirán obtener retroalimentación de los usuarios, validar las funcionalidades propuestas y generar casos de uso que posteriormente puedan emplearse para promocionar IceTrack.

3. **Estrategias de Precios:**

Prueba inicial de la solución:

Se podrá ofrecer un periodo de implementación piloto que permita al negocio conocer el funcionamiento de IceTrack y evaluar los beneficios del monitoreo antes de contratar el servicio de manera permanente.

Transparencia en los costos

La propuesta comercial buscará presentar de manera clara los costos correspondientes al hardware IoT, instalación y uso de la plataforma, facilitando que los clientes puedan evaluar la inversión requerida y compararla con los posibles costos derivados de fallas, pérdidas de productos y mantenimientos correctivos.

4. **Expansión y Adaptabilidad:**

Colaboraciones con proveedores locales

Se buscarán acuerdos con técnicos especializados, empresas de mantenimiento, distribuidores de equipos y proveedores de soluciones de refrigeración. Estas alianzas permitirán desarrollar una red local que facilite la instalación de sensores, soporte técnico y atención de los equipos conectados a IceTrack.

Enfoque inicial en Lima y expansión progresiva

IceTrack concentrará inicialmente sus esfuerzos en heladerías ubicadas en Lima, permitiendo validar la propuesta en un segmento y territorio específicos. Una vez comprobado el funcionamiento del modelo, se podrá evaluar su expansión hacia otras ciudades del Perú que dependan de equipos de refrigeración comercial.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Las entrevistas tienen como finalidad conocer cómo se realiza actualmente el monitoreo y mantenimiento de los equipos de refrigeración, identificar los principales problemas que enfrentan los usuarios y evaluar el interés en una solución digital que facilite la supervisión, prevención de fallas y gestión del mantenimiento.

Los resultados obtenidos permitirán validar las hipótesis planteadas y orientar el diseño de las funcionalidades de IceTrack de acuerdo con las necesidades reales de sus potenciales usuarios.

Preguntas para el Segmento Objetivo 1 - Heladerías con equipos de refrigeración:

1. ¿Qué tipos de equipos de refrigeración utilizan actualmente? Por ejemplo, congeladoras, vitrinas refrigeradas o cámaras de frío.
2. Aproximadamente, ¿cuántos equipos de refrigeración tienen en funcionamiento por local?
3. ¿Cómo supervisan actualmente que los equipos estén funcionando correctamente y mantengan la temperatura adecuada?
4. ¿Alguna vez han tenido una falla en un equipo de refrigeración que haya ocasionado pérdida de helados, insumos u otros productos? ¿Qué ocurrió y qué impacto tuvo para el negocio?
5. Cuando un equipo presenta una falla, ¿cómo se enteran normalmente y cuánto tiempo suele pasar hasta que un técnico pueda revisarlo?
6. ¿Cómo llevan actualmente el registro de los mantenimientos, reparaciones o fallas anteriores de cada equipo?
7. ¿Supervisan actualmente el consumo eléctrico de sus equipos de refrigeración? ¿Han identificado alguna vez un aumento de consumo relacionado con un equipo funcionando de manera ineficiente?
8. ¿Qué herramientas o métodos utilizan actualmente para supervisar sus equipos de refrigeración? ¿Cómo ha sido su experiencia con ellos?
9. ¿Qué dificultades, si las hay, encuentra para detectar a tiempo las anomalías en sus equipos de refrigeración? ¿Cómo suele actuar cuando identifica una?

10. ¿Qué información consulta actualmente sobre sus equipos de refrigeración y para qué la utiliza? ¿Hay algún dato que necesite y que actualmente no tenga disponible?
11. ¿Qué aspectos considera al evaluar cambios o nuevas herramientas para la supervisión y el mantenimiento de sus equipos de refrigeración? ¿Qué factores influyen en su decisión de adoptarlas o no?
12. ¿Qué criterios tendría en cuenta para decidir si vale la pena invertir en una herramienta de monitoreo de equipos de refrigeración? ¿Qué beneficios esperaría obtener y qué aspectos podrían desanimarlo a contratarla?

Preguntas para el Segmento Objetivo 2 - Técnicos y empresas de mantenimiento de refrigeración:

1. ¿Qué tipos de equipos de refrigeración atiende con mayor frecuencia?
2. ¿Trabaja actualmente con heladerías? En caso afirmativo, ¿qué problemas encuentra con mayor frecuencia en sus equipos?
3. ¿Cómo recibe y organiza actualmente las solicitudes de mantenimiento de sus clientes?
4. ¿Cómo programa los mantenimientos preventivos y las visitas técnicas?
5. ¿Lleva un historial de las reparaciones y mantenimientos realizados a cada equipo? ¿Cómo registra actualmente esta información?
6. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta al diagnosticar una falla en un equipo de refrigeración?
7. ¿Utiliza actualmente alguna aplicación, software o herramienta digital para gestionar clientes, equipos, mantenimientos o reportes? En caso afirmativo, ¿cuál y qué limitaciones encuentra?
8. ¿Cómo identifica actualmente las posibles anomalías en los equipos de sus clientes y qué dificultades encuentra para anticiparse a las fallas?
9. ¿Qué información debería contener el historial técnico de un equipo para que sea realmente útil durante un diagnóstico o mantenimiento?
10. ¿Cómo documenta actualmente los trabajos de mantenimiento que realiza y de qué manera comunica los resultados a sus clientes?
11. ¿Cómo organiza actualmente la información de los equipos y mantenimientos de sus diferentes clientes? ¿Qué dificultades encuentra al gestionar esta información?
12. ¿Qué herramientas utiliza actualmente para gestionar sus actividades de mantenimiento y qué necesidades o dificultades siguen sin resolverse con ellas?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento objetivo #1: Heladerías con equipos de refrigeración

Entrevistas:

- **Nombres y apellidos:** Sonia De la Torre
- **Edad:** 59
- **Distrito:** Lima

- **Inicio:** 00:00 min
- **Duración:** 06:03 min
- **URL:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQDtPmZWk-kPSL7Hk4eeGOo3AVHl5d9OkXV4RKNw_Aqf10U?e=aDtP0g&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifSwicGxheWJhY2tPcHRpb25zIjp7fX0%3D
- **Resumen:** La entrevistada es propietaria de una heladería ubicada en Lima, donde utiliza congeladoras para conservar los diferentes sabores y presentaciones de helados que ofrece a sus clientes. Durante la entrevista comentó que ha tenido inconvenientes con sus equipos de refrigeración, llegando a perder parte de sus productos cuando se presentaron fallas inesperadas. Actualmente, revisa manualmente la temperatura de las congeladoras y coordina mantenimientos cada cierto tiempo para prevenir problemas. Sin embargo, considera que este proceso podría mejorar mediante el uso de tecnología. La entrevistada mostró interés en recibir notificaciones automáticas cuando un equipo presente alguna anomalía, así como disponer de un registro de los mantenimientos y reparaciones realizadas. También señaló que estaría dispuesta a pagar por IceTrack si la aplicación le ayuda a detectar problemas con anticipación, proteger sus productos y disminuir las pérdidas ocasionadas por fallas en las congeladoras.

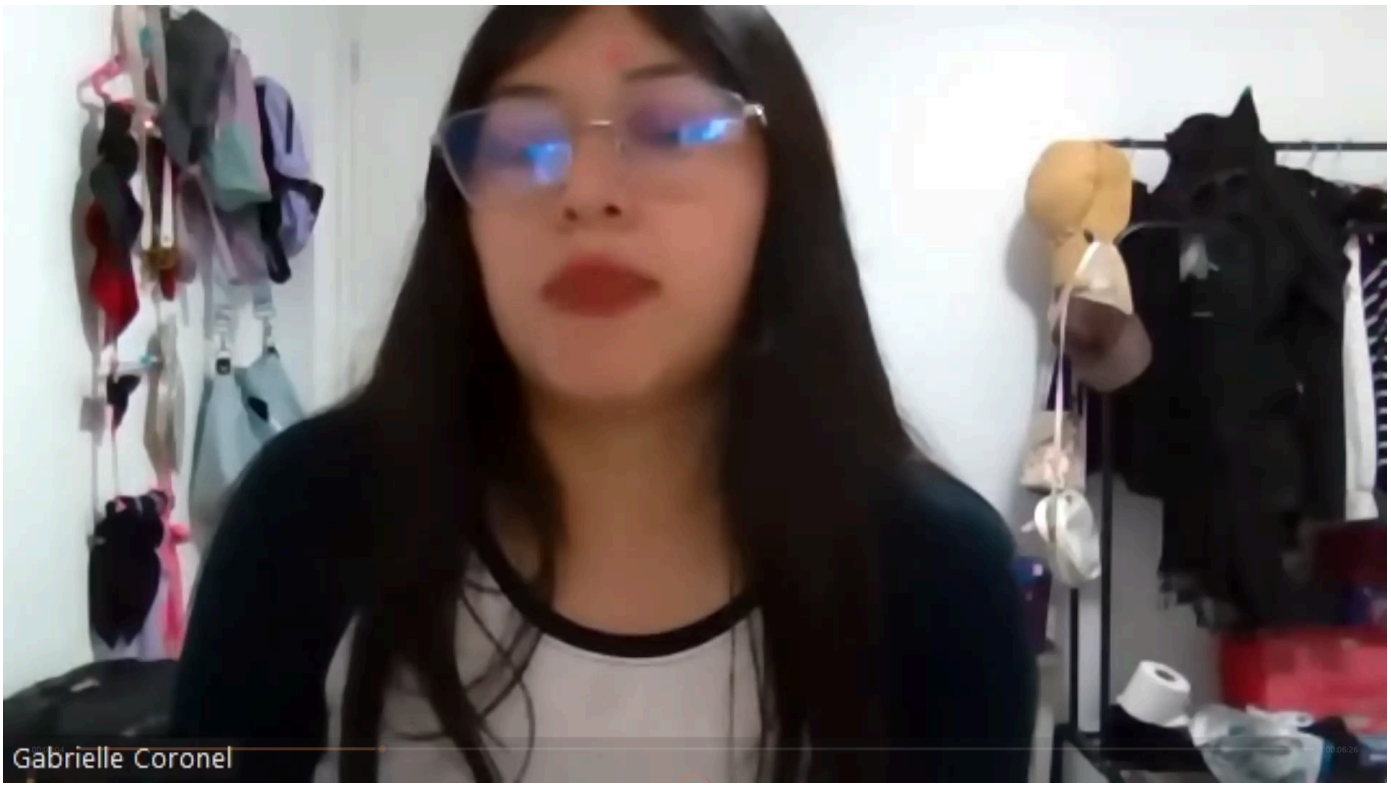
Entrevista 2:

- **Nombres y apellidos:** Diego Avalos
- **Edad:** 21
- **Distrito:** Callao

- **Inicio:** 06:04 min
- **Duración:** 08:26 min
- **URL:** `https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQDtPmZWk-kPSL7Hk4eeGOo3AVHl5d9OkXV4RKNw_Aqf10U?e=qe5Asn&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifSwicGxheWJhY2tPcHRpb25zIjp7InN0YXJ0VGltZUluU2Vjb25kcyI6MzY0LjM4fX0%3D`
- **Resumen:** El entrevistado llego a perder parte de sus productos cuando se presentaron fallas inesperadas. Actualmente, revisa manualmente la temperatura de las congeladoras y coordina mantenimientos cada cierto tiempo para prevenir problemas. Sin embargo, considera que este proceso podría mejorar mediante el uso de tecnología. El entrevistado mostró interés en recibir notificaciones automáticas cuando un equipo presente alguna anomalía, así como disponer de un registro de los mantenimientos y reparaciones realizadas. También señaló que estaría dispuesta a pagar por IceTrack independientemente del tipo de membresía si la aplicación le ayuda a detectar problemas con anticipación, proteger sus productos y disminuir las pérdidas ocasionadas por fallas en las congeladoras.

Entrevista 3:

- **Nombre:** Gabrielle Coronel
- **Edad:** 22 años
- **Distrito:** San Isidro



- **Inicio:** 14:31 min
- **Duración:** 07:09 min
- **URL:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQDtPmZWk-kPSL7Hk4eeGOo3AVHl5d9OkXV4RKNw_Aqf10U?e=A3pSiG&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifSwicGxheWJhY2tPcHRpb25zIjp7InN0YXJ0VGltZUluU2Vjb25kcyI6ODcxLjAyfX0%3D
- **Resumen:** La entrevistada mencionó que anteriormente ha sufrido pérdidas debido a problemas en la cadena de frío, situación que afectó parte de los helados almacenados. Para prevenir estos inconvenientes, realiza revisiones semanales y programa el mantenimiento de sus equipos mensualmente; sin embargo, ella considera que el riesgo de pérdida aún sigue vigente por fallos inesperados. Además, ya utiliza algunas herramientas digitales para controlar la temperatura. La entrevistada considera muy útil recibir alertas automáticas, principalmente cuando se detecte alguna anomalía. Indicó que preferiría acceder a esta información desde una computadora o tablet y que estaría dispuesto a pagar por IceTrack, de preferencia mediante un pago único, siempre que la aplicación contribuya a disminuir las pérdidas de su heladería. Sin embargo, dejaría de utilizarla si presenta fallas frecuentes, un soporte técnico deficiente o costos que no se justifiquen.

Segmento Objetivo 2 - Técnicos y empresas de mantenimiento de refrigeración:

Entrevista 1:

- **Nombres y apellidos:** Pablo Ramos
- **Edad:** 22
- **Distrito:** Los Olivos

- **Inicio:** 21:41 min
- **Duración:** 10:40 min
- **Url:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQDtPmZWk-kPSL7Hk4eeGOo3AVHl5d9OkXV4RKNw_Aqf10U?e=5g3ck8&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifSwicGxheWJhY2tPcHRpb25zIjp7InN0YXJ0VGltZUluU2Vjb25kcyI6MTMwMS42Mn19
- **Resumen:** El entrevistado comenta una de las principales dificultades que identifica es la organización de los mantenimientos, debido a que algunos clientes olvidan realizar revisiones periódicas de sus congeladoras y equipos de refrigeración, lo que puede ocasionar fallas más graves con el tiempo. Asimismo, señaló que no disponer de un historial técnico organizado dificulta conocer rápidamente los problemas y reparaciones anteriores de cada equipo. El entrevistado considera útil contar con una plataforma centralizada que almacene esta información, permita generar reportes de manera automática y envíe alertas sobre mantenimientos o posibles fallas. Desde su perspectiva, una herramienta como IceTrack podría ayudarlo a organizar mejor sus visitas, reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y mantener una comunicación más eficiente con las heladerías que atiende.

Entrevista 2:

- **Nombres y apellidos:** Alessandro Castillo
- **Edad:** 22
- **Distrito:** Jesus Maria

- **Inicio:** 32:40 min
- **Duración:** 08:35 min
- **Url:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQDtPmZWk-kPSL7Hk4eeGOo3AVHl5d9OkXV4RKNw_Aqf10U?e=rxoLfr&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifSwicGxheWJhY2tPcHRpb25zIjp7InN0YXJ0VGltZUluU2Vjb25kcyI6MTk0Mi4zMn19
- **Resumen:** El entrevistado se encuentran la organización de los reportes de mantenimiento mediante Excel y la coordinación de las rutas y visitas que deben realizar los técnicos. Actualmente, gran parte de estas actividades se gestionan de forma manual y con apoyo de aplicaciones móviles, lo que puede dificultar el seguimiento de la información. Durante la entrevista señaló que una plataforma como IceTrack podría facilitar la organización de los servicios al reunir en un mismo lugar los datos de las congeladoras y otros equipos atendidos. También considera importante que los técnicos puedan registrar directamente desde el lugar de atención los trabajos realizados, reduciendo errores y agilizando la actualización de la información. Asimismo, destacó la utilidad de recibir alertas automáticas para anticipar mantenimientos y responder con mayor rapidez ante posibles inconvenientes. Para el entrevistado, implementar una herramienta de este tipo permitiría organizar mejor las operaciones y mejorar la calidad del servicio brindado a las heladerías.

Entrevista 3:

- **Nombre:** Gabriel Mimbela
- **Edad:** 24
- **Distrito:** Los Olivos

- **Inicio:** 32:40 min
- **Duración:** 07:25 min
- **Url:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQDtPmZWk-kPSL7Hk4eeGOo3AVHl5d9OkXV4RKNw_Aqf10U?e=WiACqp&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifSwicGxheWJhY2tPcHRpb25zIjp7InN0YXJ0VGltZUluU2Vjb25kcyI6MjQ3NS43M319
- **Resumen:** El entrevistado comentó que trabajar con información distribuida en diferentes medios suele generar desorden y tareas repetitivas, especialmente cuando existen cambios de horario, no dispone de información previa sobre una congeladora o debe organizar manualmente las rutas de atención. El entrevistado considera que una aplicación móvil sencilla y disponible en español facilitaría considerablemente su trabajo. Entre las funciones que considera más importantes se encuentran consultar los equipos de cada heladería, recibir alertas ante posibles fallas, tomar fotografías durante las visitas, registrar los trabajos realizados y generar reportes técnicos automáticamente. Asimismo, mencionó que anteriormente dejó de utilizar una plataforma debido a que era complicada, estaba disponible en otro idioma y tenía un costo elevado. Por ello, considera importante que IceTrack sea una solución práctica, accesible y fácil de utilizar durante sus servicios técnicos.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento objetivo #1: Heladerías con equipos de refrigeración

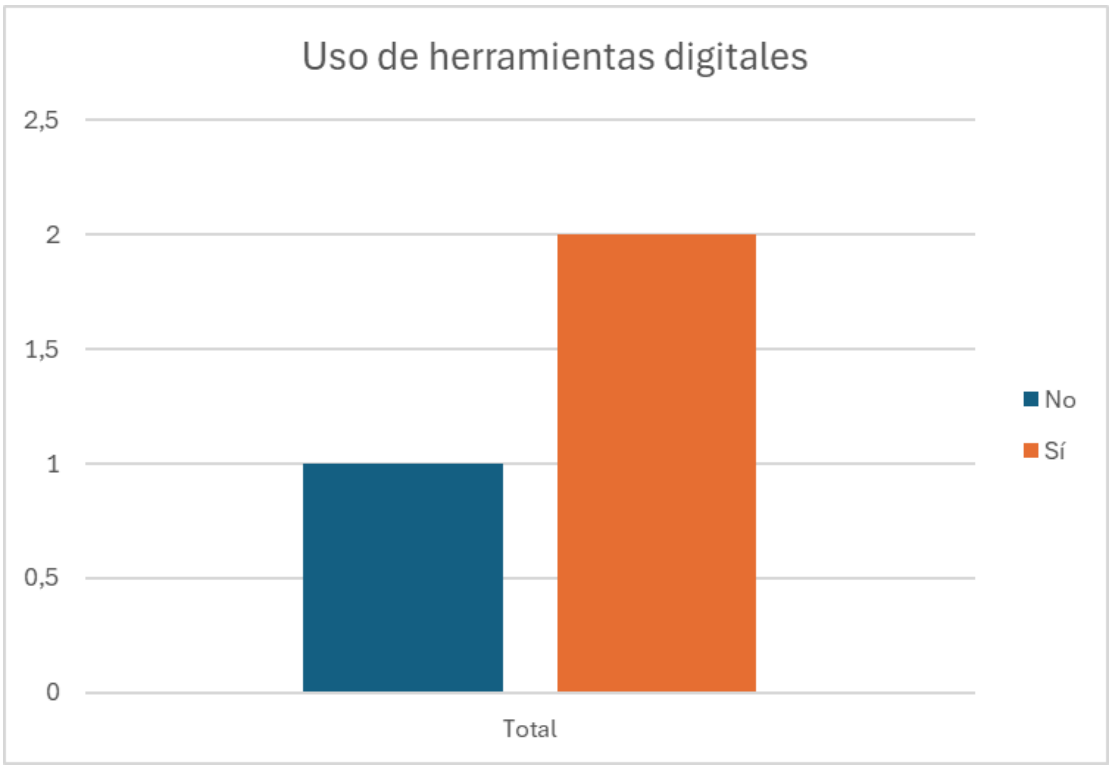
Análisis: Las entrevistas realizadas muestran que uno de los principales problemas de las heladerías es la dependencia de sus equipos de refrigeración para conservar adecuadamente sus productos. Una falla inesperada puede ocasionar pérdidas de mercadería y generar gastos adicionales por reparaciones. Actualmente, los entrevistados realizan revisiones periódicas de sus congeladoras y coordinan mantenimientos preventivos; sin embargo, gran parte de este control continúa realizándose de manera manual, lo que dificulta detectar problemas con anticipación.

De manera general, los entrevistados mostraron interés en contar con alertas automáticas que les permitan conocer rápidamente cualquier anomalía en sus equipos sin necesidad de supervisarlos constantemente. Asimismo, consideran importante disponer de un historial técnico por equipo y reportes de los mantenimientos realizados, ya que esto facilitaría el seguimiento de las fallas y reparaciones anteriores. También existe disposición a pagar por una solución como IceTrack siempre que contribuya a reducir las pérdidas económicas y sea confiable y sencilla de utilizar. Por ello, para este segmento, las funcionalidades más relevantes serían el monitoreo del estado de los equipos, las alertas automáticas, el historial de mantenimiento y la generación de reportes.

En las entrevistas hemos podido identificar lo siguiente:

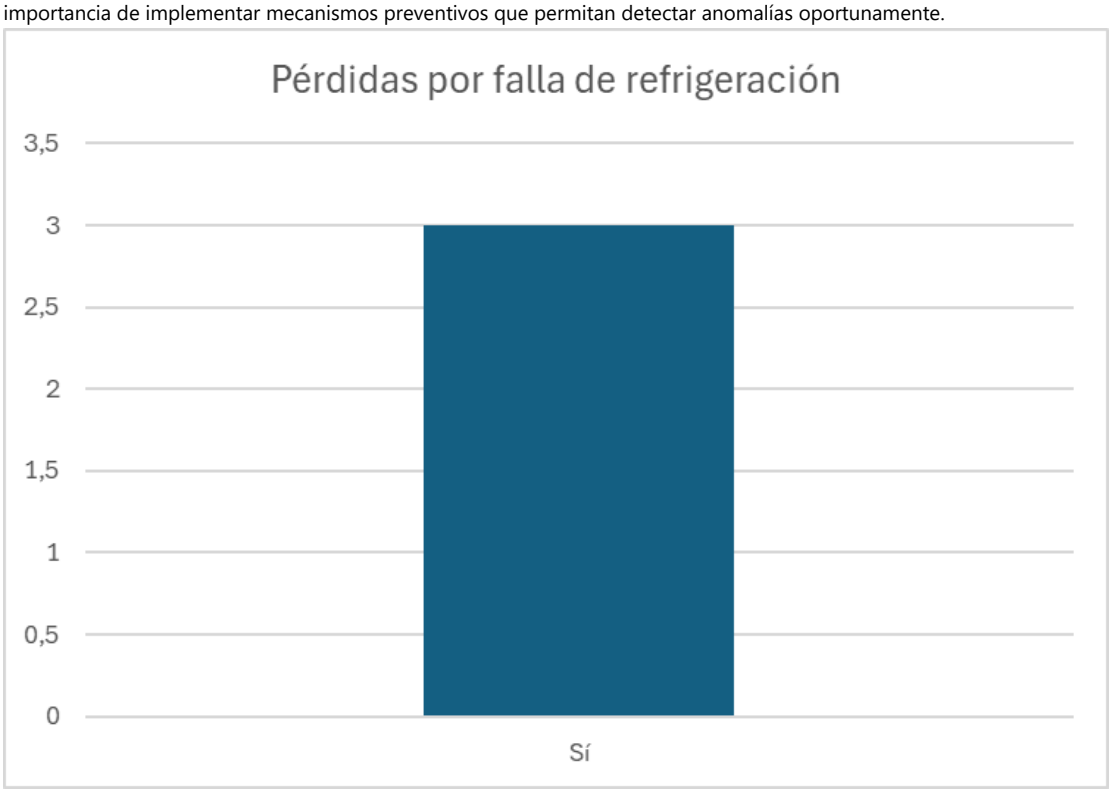
Uso de herramientas digitales

Dos de las tres heladerías utilizan herramientas digitales para supervisar sus equipos, mientras que una no lo hace. Esto evidencia una oportunidad para ofrecer una solución que facilite el monitoreo de la refrigeración.



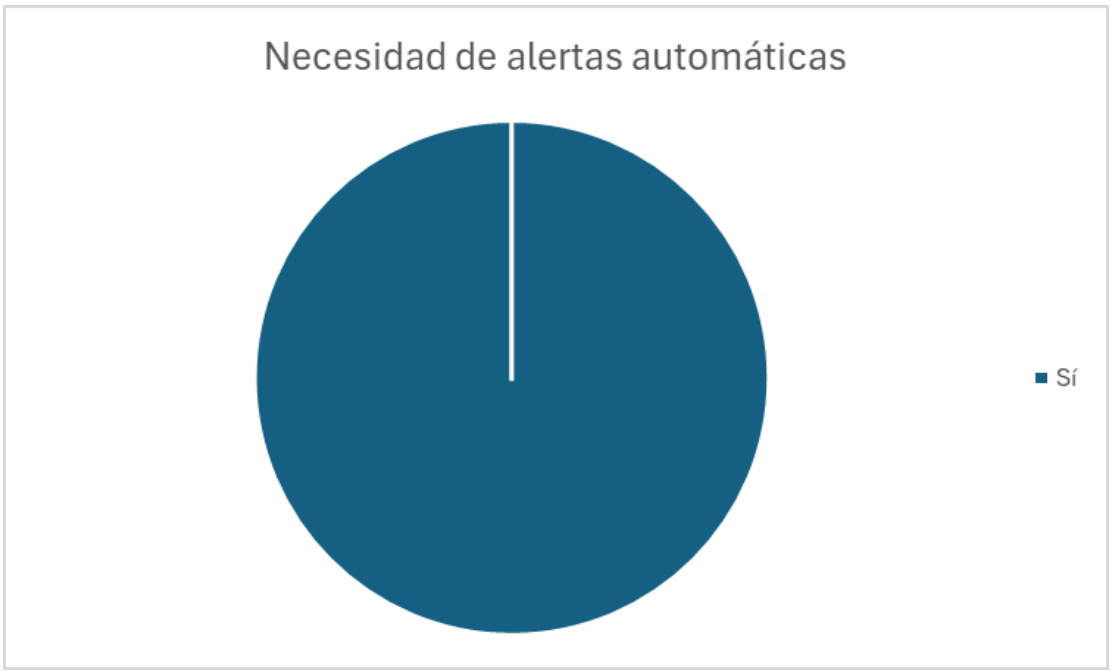
Pérdidas por fallas de refrigeración

Las tres heladerías entrevistadas reportaron pérdidas de productos ocasionadas por fallas en sus equipos de refrigeración. Este resultado resalta la importancia de implementar mecanismos preventivos que permitan detectar anomalías oportunamente.



Necesidad de alertas automáticas

Las tres heladerías manifestaron la necesidad de recibir alertas automáticas ante posibles anomalías en sus equipos. Esto respalda la incorporación de notificaciones en IceTrack para facilitar la detección temprana de problemas y reducir el riesgo de pérdidas.



Segmento Objetivo 2 - Técnicos y empresas de mantenimiento de refrigeración:

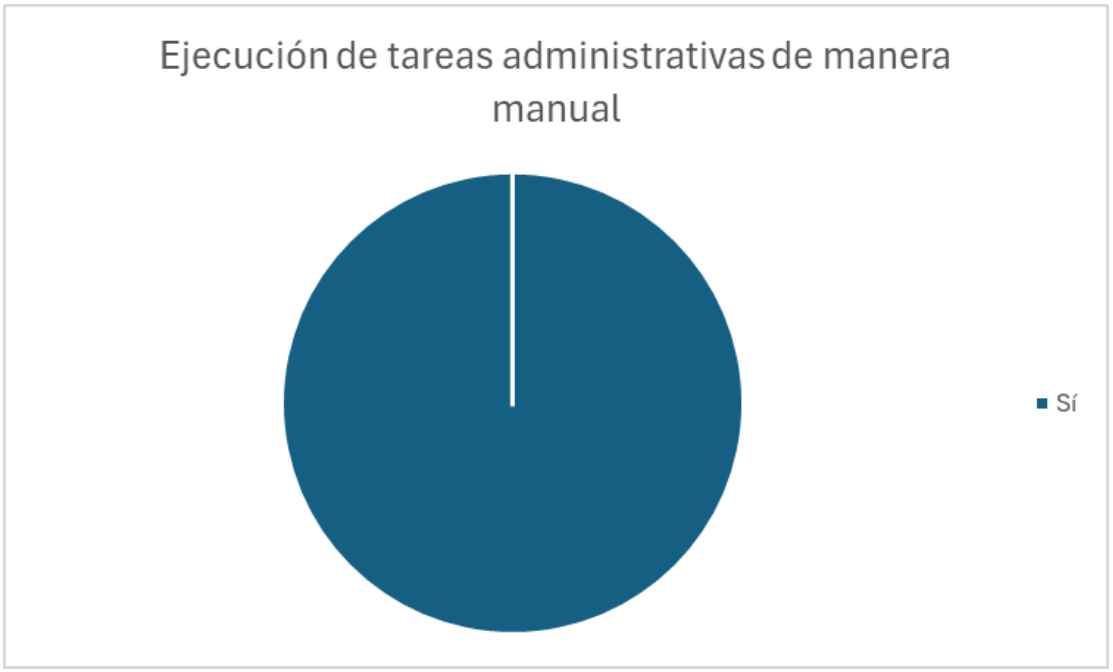
Análisis: En este segmento se identificó que las principales dificultades están relacionadas con la organización y gestión de los servicios técnicos. Los entrevistados utilizan herramientas como WhatsApp, llamadas, Excel, calendarios digitales, fotografías y anotaciones manuales para coordinar visitas y registrar los trabajos realizados. Al encontrarse la información distribuida en diferentes medios, pueden generarse problemas como pérdida de información, dificultad para consultar intervenciones anteriores, cambios de horarios y mayor tiempo destinado a la elaboración de reportes.

Los entrevistados consideran favorable contar con una plataforma centralizada que permita consultar el historial de cada equipo, organizar las visitas técnicas y registrar directamente en campo las actividades realizadas. También valoran la posibilidad de adjuntar fotografías, recibir alertas sobre posibles fallas y generar reportes técnicos automáticamente. Además, la facilidad de uso aparece como un factor importante para la adopción de la solución, especialmente para los técnicos que necesitan acceder rápidamente a la información mientras realizan una atención. En conjunto, las entrevistas muestran que IceTrack podría contribuir a reducir tareas manuales, mejorar la planificación de los servicios y facilitar la comunicación entre los técnicos y las heladerías atendidas.

A continuación se mostrará de manera gráfica la información obtenida:

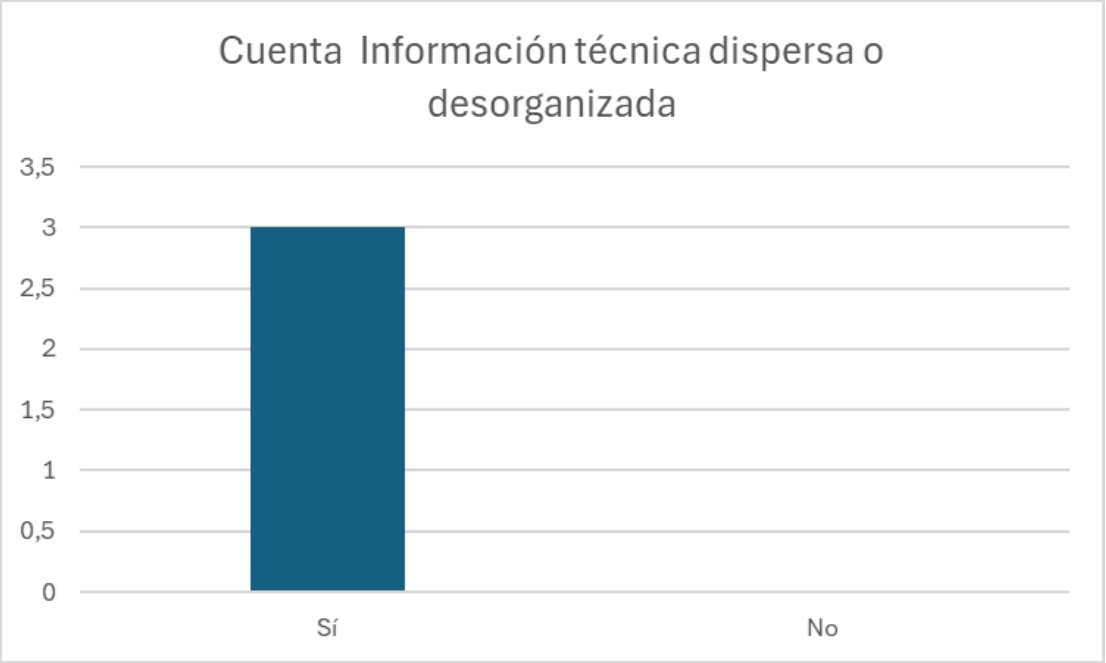
Ejecución de tareas administrativas de manera manual

Los resultados muestran que los tres talleres realizan tareas administrativas manualmente, lo que evidencia una oportunidad para automatizar el registro de información y agilizar la gestión de sus actividades.



Información técnica dispersa o desorganizada

Los tres talleres reportan dificultades relacionadas con la dispersión o desorganización de la información técnica. Esto resalta la necesidad de centralizar los registros para facilitar su consulta y seguimiento.



Dificultades para organizar mantenimientos y visitas

Dos de los tres talleres presentan dificultades para organizar los mantenimientos y las visitas técnicas, mientras que uno no reporta este problema. Estos resultados sugieren que IceTrack podría contribuir a mejorar la planificación y coordinación de los servicios.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Este apartado expone los arquetipos de User Persona, elaborados a partir del análisis de las entrevistas realizadas a nuestros segmentos objetivo. Estas representaciones sintetizan de manera estratégica los objetivos, destrezas, motivaciones y principales puntos de dolor de los usuarios, integrando sus necesidades reales con las tendencias del sector para detectar oportunidades de mercado y construir una solución a su medida.

Segmento Objetivo 1: Heladerias con equipos de refrigeración

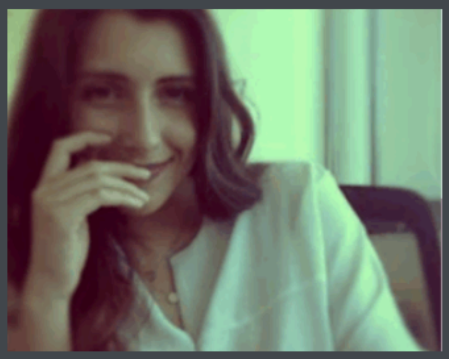
PERSONA: Alicia Vargas

NAME

Alicia Vargas

TYPE

Rational



Personal Information

Female | 31 years

Lima Metropolitana

Married

Dueña de Heladería

Skills

Manejo de negocio

0 25 50 75 100

Tecnología

0 25 50 75 100

Organización

0 25 50 75 100

Comunicación

0 25 50 75 100

Goals

- Evitar el derretimiento y pérdida de textura del inventario por fallas imprevistas en las congeladoras.
- Recibir alertas inmediatas en el celular ante cortes de luz o variaciones térmicas críticas.
- Programar mantenimientos preventivos para evitar reparaciones de emergencia costosas.

Quote

> *"La textura del helado es la firma de mi negocio; si la cadena de frío falla durante la noche, pierdo mi inversión y la confianza de mis clientes."*

Biography

Alicia es propietaria de una heladería artesanal en Lima. Sus productos requieren una conservación estricta (entre -14°C y -18°C) en vitrinas exhibidoras y congeladoras de almacenamiento. Actualmente, revisa las temperaturas manualmente de forma constante, lo que le quita tiempo de administración. Coordina mantenimientos de manera reactiva, solo cuando un motor suena mal o nota que el equipo pierde potencia. Su mayor temor es que un corte eléctrico o falla técnica ocurra fuera del horario laboral, dejándola ciega ante una posible pérdida total de sus insumos.

Motivations

- Garantizar la máxima calidad y presentación visual de sus helados al cliente final.
- Tener tranquilidad mental al dejar el local cerrado durante la noche.
- Optimizar el consumo de energía de las vitrinas exhibidoras para reducir los costos fijos.

Frustrations

- Incertidumbre constante sobre el estado de los equipos fuera del horario comercial.
- Pérdida de tiempo valioso en revisiones manuales diarias de los termostatos.
- Dificultad para coordinar visitas con los técnicos y la falta de un historial claro del estado de sus máquinas.

Tecnología

Channels

Phone WhatsApp Email

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento Objetivo 2: Técnicos y empresas de mantenimiento

PERSONA: Luis Paredes

NAME

Luis Paredes

TYPE

Idealist

Objetivos

- Organizar mantenimientos preventivos.
- Automatizar reportes técnicos.
- Mejorar la comunicación con clientes.
- Centralizar la información recopilada de cada equipo monitoreado.

Quote

Si todo estuviera en una plataforma, podría atender más clientes de manera eficiente y sin perder calidad.

Información Personal

Male 35 years

San Juan De Lurigancho, Lima

Single

Técnico especializado en refrigeración

Biografía

Luis es un técnico especializado en refrigeración con más de 15 años de experiencia. Dirige una empresa familiar con tres colaboradores. Aunque domina la parte técnica, le cuesta llevar el control administrativo. Está buscando una solución que le permita profesionalizar su servicio, reducir el tiempo en tareas repetitivas y ofrecer reportes claros a sus clientes.

Habilidades

Reparación técnica

0 25 50 75 100

Tecnología

0 25 50 75 100

Organización

0 25 50 75 100

Comunicación

0 25 50 75 100

Motivaciones

- Mejorar la eficiencia de sus reparaciones y monitoreos.
- Reducir tareas manuales.
- Mejorar la experiencia del cliente.
- Tener control sobre su agenda y reportes.

Frustraciones

- Pérdida de información por falta de registro.
- Dificultad para coordinar mantenimientos.
- Tiempo perdido en tareas administrativas

Technology

Channels

WhatsApp Phone Email

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

En esta sección se presenta el User Task Matrix, realizado en base a los User Persona que representan a los dos segmentos clave identificados:

Segmento 1: Heladerías con equipos de refrigeración (representado por Alicia Vargas).

Segmento 2: Técnicos y empresas de mantenimiento (representado por Luis Paredes).

Las tareas se determinaron mediante el análisis cualitativo de las entrevistas, valorando luego su periodicidad e impacto crítico para cada perfil.

Tarea / Task	Alicia Vargas		Luis Paredes	
	Frecuencia	**Importancia**	**Frecuencia**	**Importancia**
Verificar temperatura de vitrinas y congeladoras	Alta	Alta	Alta	Alta
Registrar consumo energético	Media	Media	Alta	Media
Coordinar servicios de mantenimiento	Media	Alta	Alta	Alta
Contactar técnicos o proveedores	Media	Media	Alta	Alta
Realizar o solicitar mantenimiento preventivo	Media	Alta	Alta	Alta
Revisar estado físico y estético de los equipos	Alta	Alta	Alta	Alta
Generar reportes técnicos	Baja	Baja	Media	Alta
Organizar agenda de mantenimientos	Baja	Media	Alta	Alta
Supervisar cumplimiento de normas sanitarias	Media	Alta	Baja	Media
Controlar calidad y textura del inventario de helados	Alta	Alta	-	-
Comunicar incidencias a clientes o equipo	-	-	Alta	Alta

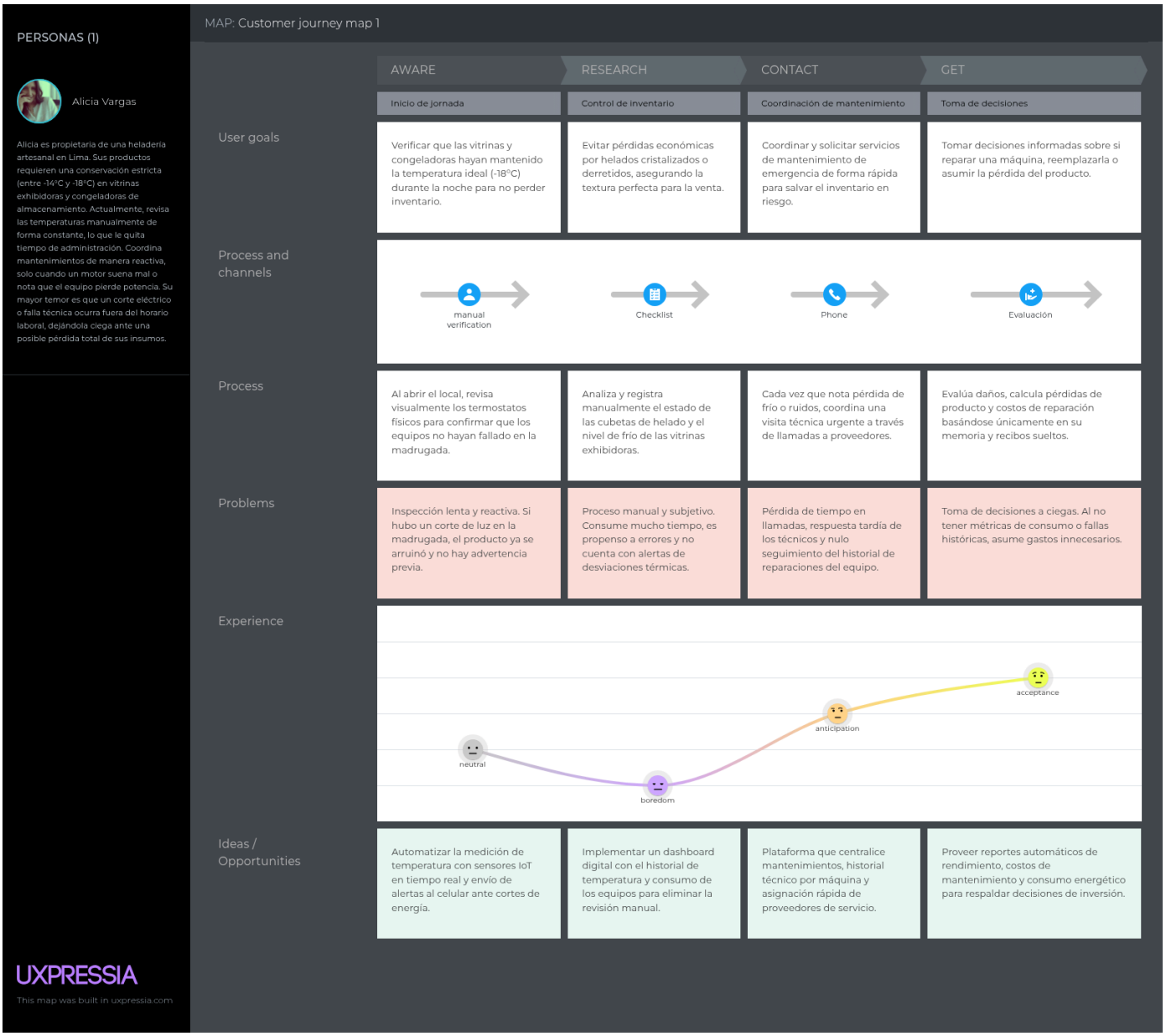
Análisis:

El User Task Matrix permite contrastar la frecuencia y relevancia de las actividades en cada segmento analizado para orientar las decisiones de diseño. Las tareas prioritarias y recurrentes para ambos perfiles son el control térmico, la gestión del mantenimiento, la inspección física de las unidades y la solicitud de revisiones preventivas, lo que confirma un interés mutuo en la prevención operativa. No obstante, las prioridades difieren según el rol: Alicia Vargas se enfoca críticamente en la conservación de la textura y calidad de sus helados, requiriendo un control estricto de las vitrinas exhibidoras y congeladoras para evitar mermas totales, especialmente por cortes de energía fuera del horario comercial. Por su parte, Luis Paredes atiende los diagnósticos técnicos, los informes de servicio y el reporte de averías. A pesar de estas diferencias, ambos perfiles demandan una herramienta que facilite la supervisión de los activos a distancia, anticipe fallos y optimice sus procesos diarios.

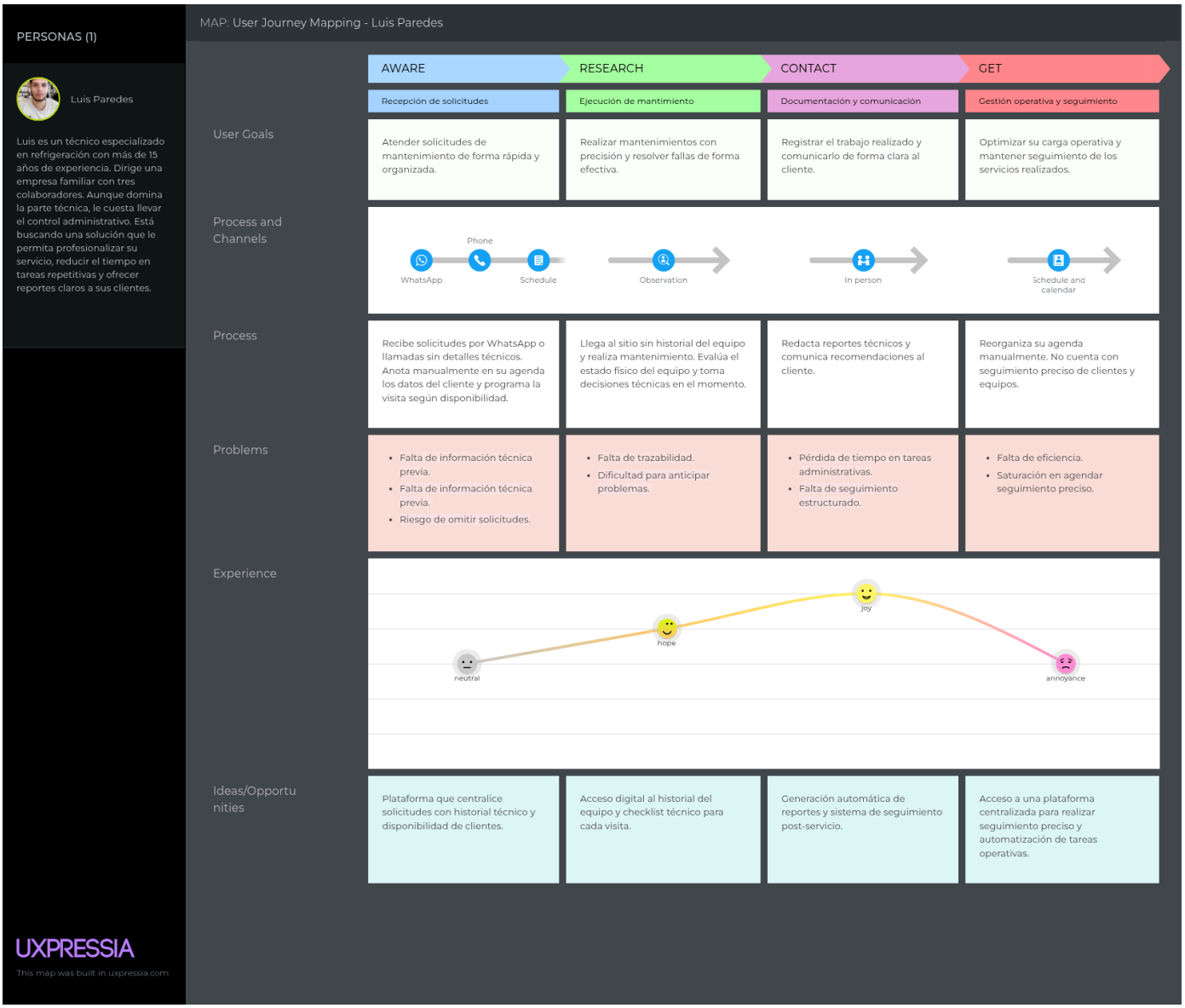
2.3.3. User Journey Mapping

En esta sección se presentan los User Journey Maps de los dos segmentos objetivo: Alicia Vargas, propietaria de una heladería con equipos de refrigeración y Luis Paredes, técnico especializado en refrigeración. Cada mapa refleja el recorrido actual que estos usuarios realizan para cumplir sus objetivos sin contar aún con una solución tecnológica integrada, mostrando los puntos críticos, emociones, tareas clave y oportunidades de mejora. Estos recorridos nos permiten entender los desafíos que enfrentan los usuarios día a día.

Segmento Objetivo 1: Heladerías con equipos de refrigeración



Segmento Objetivo 2: Técnicos y empresas de mantenimiento



2.3.4. Empathy Mapping

En esta sección se presentan los Empathy Maps. Estos nos ayudarán a comprender las experiencias, emociones y pensamientos que expresan los usuarios de cada segmento objetivo.

Segmento Objetivo 1: Heladerías con equipos de refrigeración

PERSONA: Empathy map

1.WHO are we empathizing with?

Alicia Vargas, dueña de una heladería artesanal en Lima Metropolitana. Enfrenta desafíos para mantener la cadena de frío exacta y automatizar la verificación de sus vitrinas exhibidoras y congeladoras.

7.What do they THINK and FEEL?

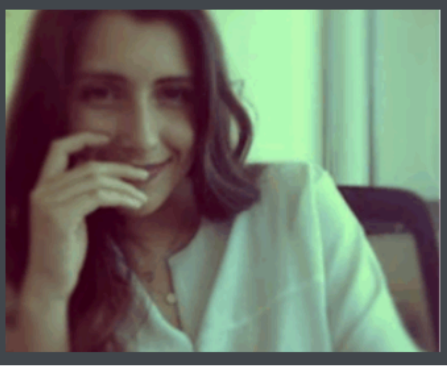
- *"Me siento frustrada por no poder vigilar mis equipos cuando el local está cerrado."*
- *"Siento ansiedad de llegar por la mañana y encontrar todo mi inventario derretido."*
- *"Necesito tranquilidad mental y una herramienta que vigile el frío por mí."*

2.What do they need to DO?

- Mantener la temperatura estricta (-14°C a -18°C) para conservar la textura del helado.
- Evitar mermas totales por fallas nocturnas o cortes de luz.
- Recibir alertas inmediatas ante variaciones térmicas críticas.
- Coordinar visitas técnicas de emergencia rápidamente.

6.What do they HEAR?

- Clientes exigiendo la misma calidad y textura cremosa de siempre.
- Excusas de los técnicos por no poder atender emergencias de inmediato.
- El ruido constante de los motores de refrigeración tratando de identificar fallas a oído.



3.What do they SEE?

- Vitrinas exhibidoras y congeladoras que requieren revisión constante.
- Helados cristalizados o derretidos si la máquina falla.
- Cuadernos o recibos de luz donde anota gastos energéticos y reparaciones sueltas.

5.What do they DO?

- Verifica visual y manualmente la temperatura de las vitrinas cada mañana.
- Llama de emergencia a los técnicos cuando escucha ruidos raros en los motores.
- Anota los mantenimientos en papeles sin llevar un historial técnico claro.

PAINS

- Incertidumbre y estrés constante fuera del horario comercial.
- Pérdidas económicas severas por mermas de producto.
- Toma de decisiones a ciegas por falta de un historial de mantenimiento centralizado.

GAINS

- Monitoreo 24/7 y envío de alertas automáticas directamente a su celular.
- Tranquilidad mental al tener visibilidad en tiempo real del estado de sus equipos.
- Optimización del consumo de energía y reducción de costos por reparaciones reactivas.

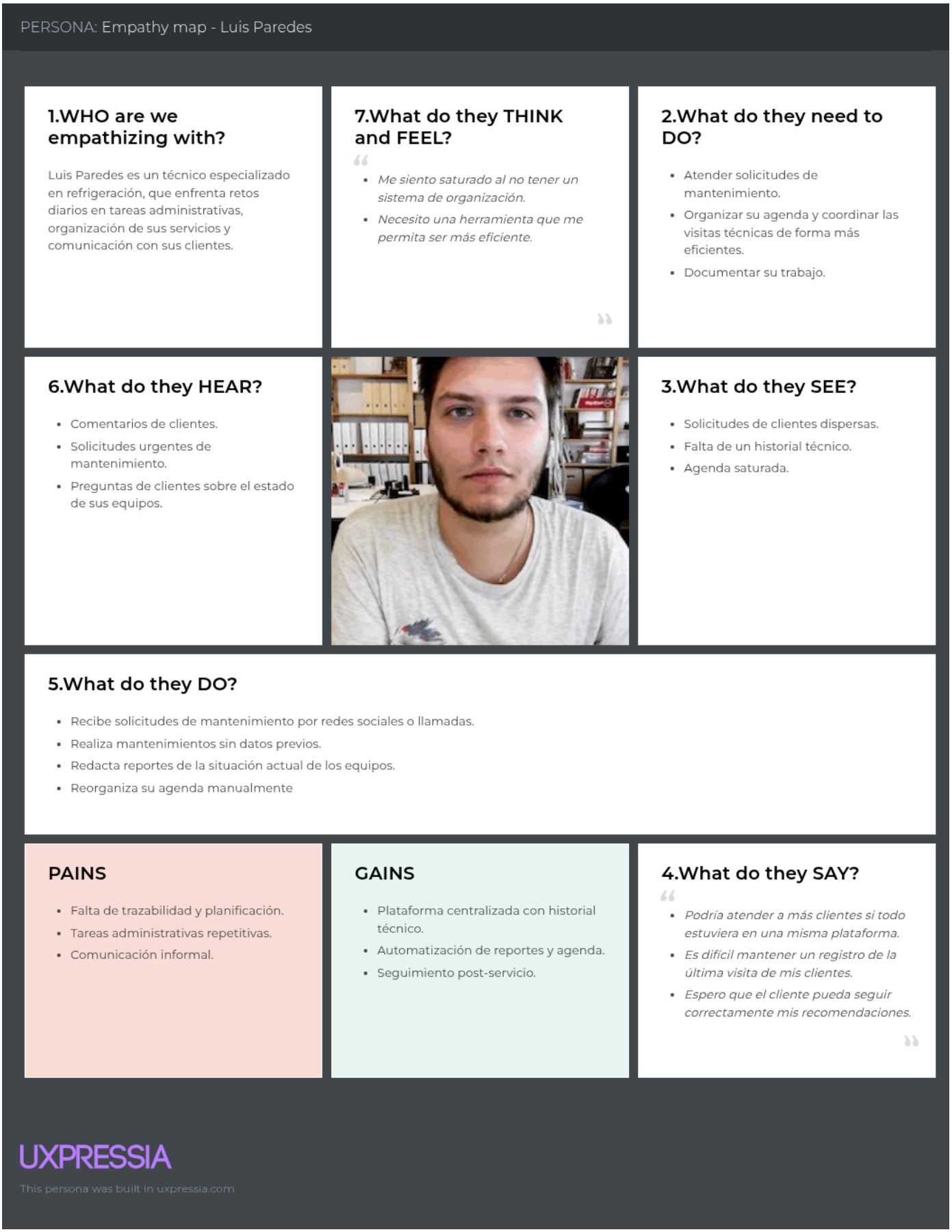
4.What do they SAY?

- *"Revisar los termostatos a cada rato me quita tiempo para atender mi negocio."*
- *"Si se corta la luz de madrugada y no me entero, pierdo toda mi inversión."*
- *"Necesito que el técnico llegue rápido antes de que se arruine la textura del helado."*

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento Objetivo 2: Técnicos y empresas de mantenimiento



2.4. Big Picture Event Storming

En esta sección se presenta el Big Picture Event Storming de IceTrack IoT. El análisis permitió identificar y delimitar los bounded contexts que componen la plataforma, así como los actores, comandos, eventos de negocio y políticas que intervienen en cada uno de ellos.

Los diagramas representan los principales cambios de estado del sistema: la gestión de usuarios, sitios y equipos; la atención de solicitudes de servicio; la administración de técnicos; las notificaciones de mantenimiento; la evaluación del servicio y la personalización del dashboard. Esta representación

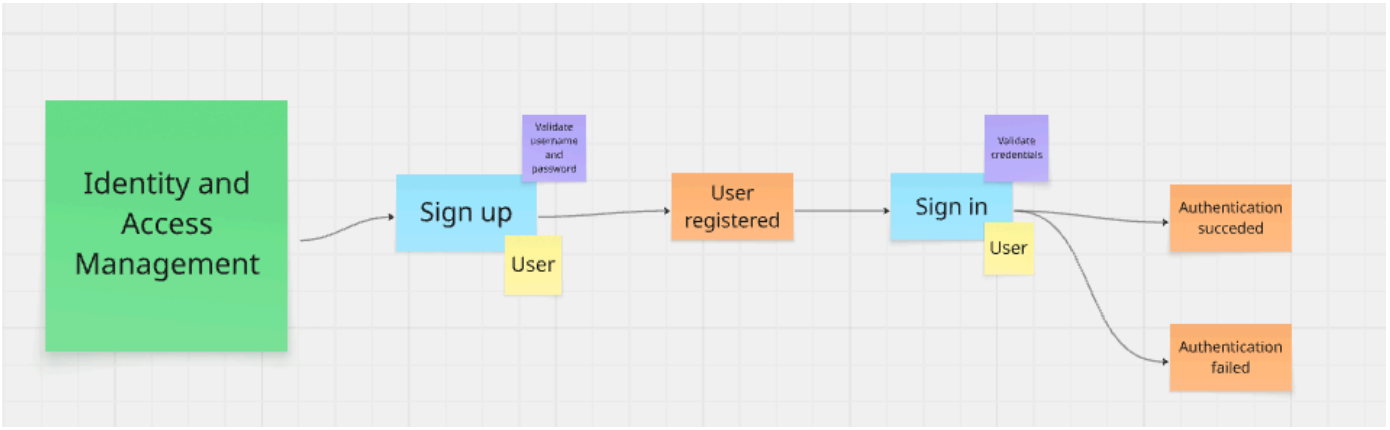
facilita la comprensión del dominio, la definición de responsabilidades y la identificación de dependencias entre los procesos del negocio.

La siguiente leyenda se aplica a todos los diagramas: los bloques verdes representan bounded contexts, los celestes representan comandos, los naranjas representan eventos de dominio, los morados representan políticas o reglas de negocio y los amarillos identifican a los actores responsables de cada acción.

1. IAM

El bounded context de Identity and Access Management gestiona el acceso de los usuarios a la plataforma. Incluye el registro de nuevas cuentas, la validación del nombre de usuario y la contraseña, así como el inicio de sesión.

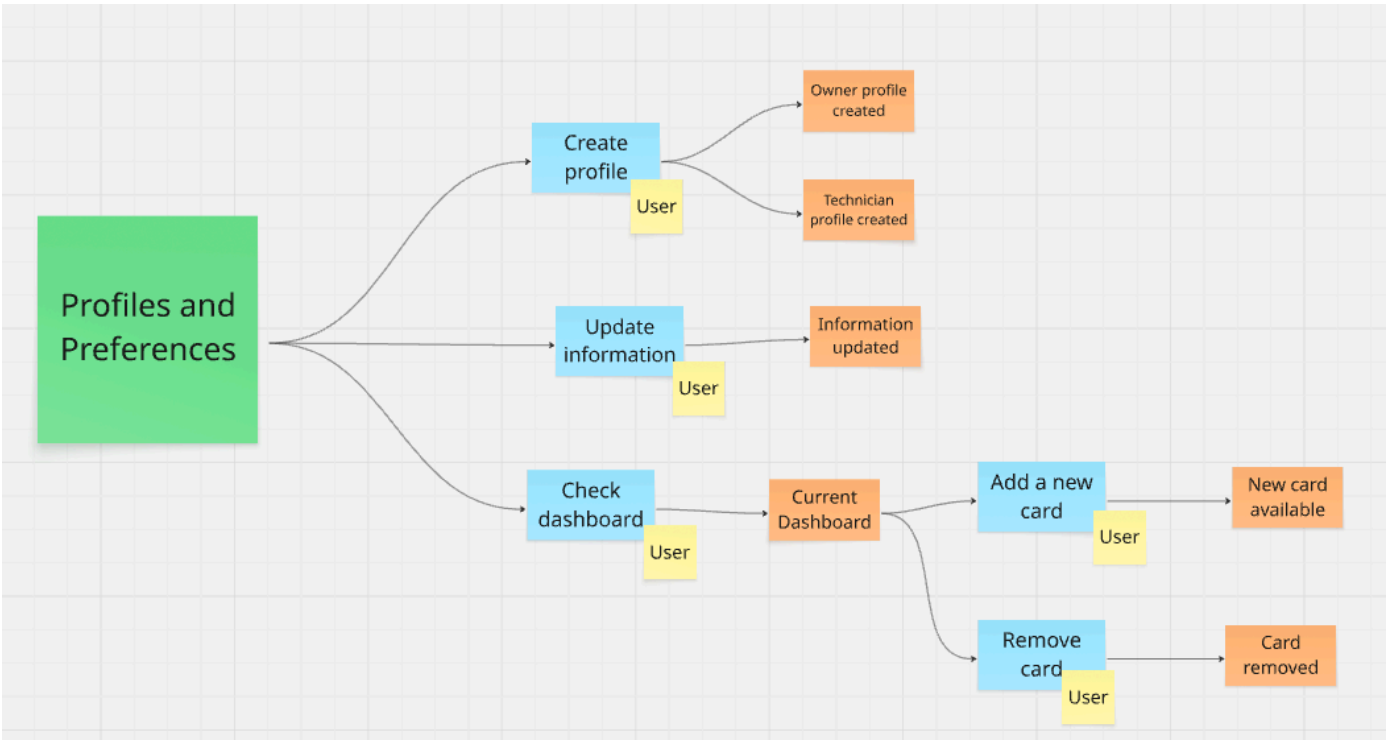
El proceso puede finalizar con una autenticación exitosa o fallida.



2. Profiles and Preferences

Este bounded context administra la información de perfil y las preferencias de los usuarios. Permite crear perfiles para Owners y Technicians, actualizar la información personal y consultar el dashboard actual.

También permite añadir y eliminar tarjetas de información del dashboard según las preferencias del usuario.

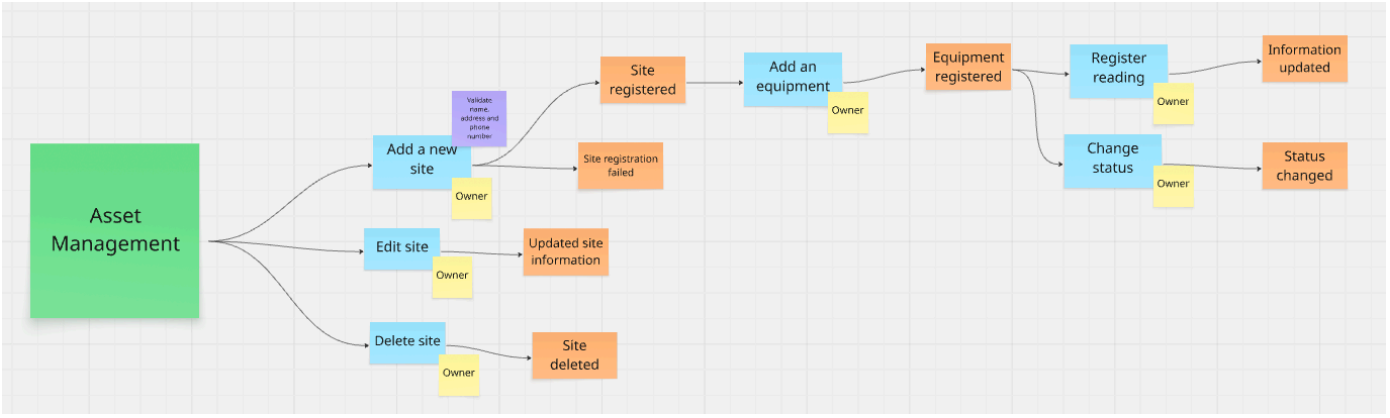


3. Assets Management

El bounded context de Assets Management gestiona los sitios pertenecientes a un Owner. Incluye el registro, edición y eliminación de sitios.

Antes de registrar un sitio, el sistema valida la información proporcionada, como el nombre, la dirección, el responsable y el número telefónico. Si la información no es válida, el registro puede fallar.

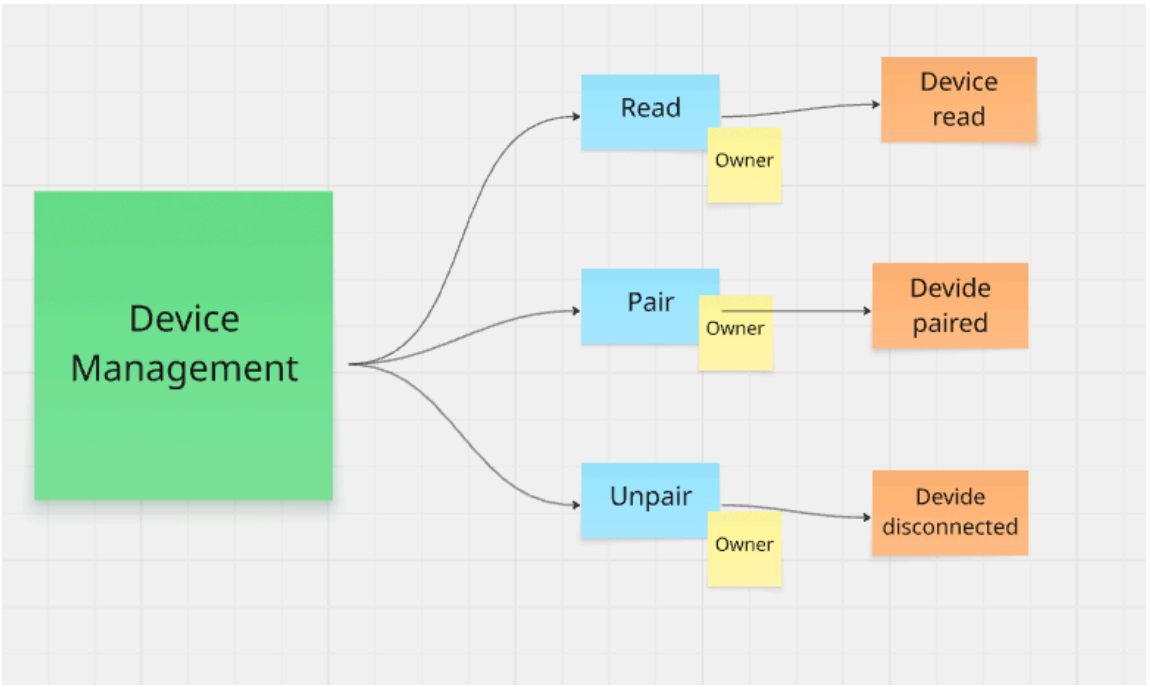
Además, desde este contexto se inicia el proceso de incorporación de equipos a un sitio, generando los eventos correspondientes al registro y actualización de la información del equipo.



4. Device Management

Device Management controla la relación entre los dispositivos y el sistema. Sus operaciones principales son consultar la información de un dispositivo, asociarlo y desvincularlo.

El Owner puede emparejar un dispositivo con la plataforma o retirarlo cuando ya no debe formar parte del sistema.

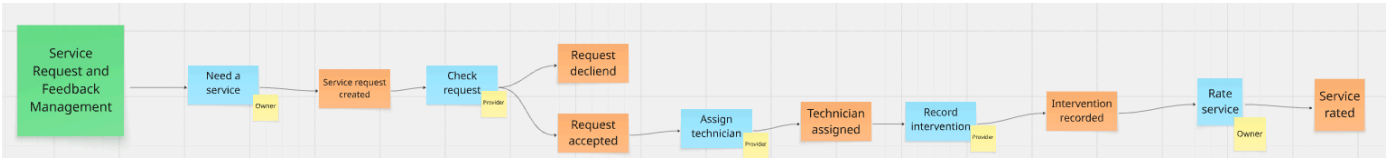


5. Service Request and Feedback Management

Este bounded context representa el flujo principal de atención de servicios técnicos.

El Owner inicia una solicitud cuando necesita asistencia para un equipo. Posteriormente, el Provider revisa la solicitud y puede aceptarla o rechazarla. Si la solicitud es aceptada, el Provider asigna un técnico, quien registra la intervención realizada.

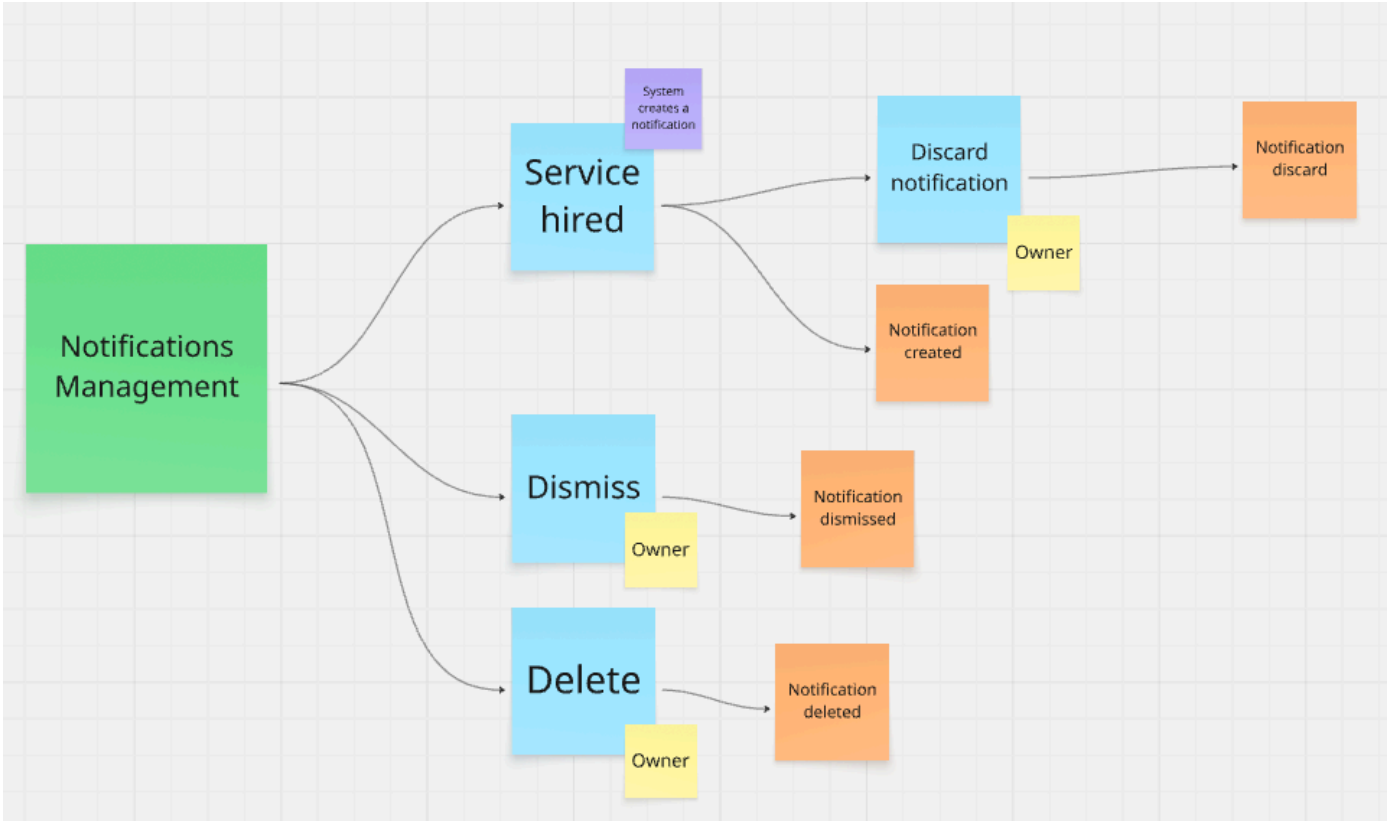
Finalmente, el Owner puede calificar el servicio recibido. Por ello, este contexto integra tanto la gestión de solicitudes como la evaluación del servicio técnico.



6. Notifications Management

El bounded context de Notifications Management gestiona las notificaciones generadas por el sistema.

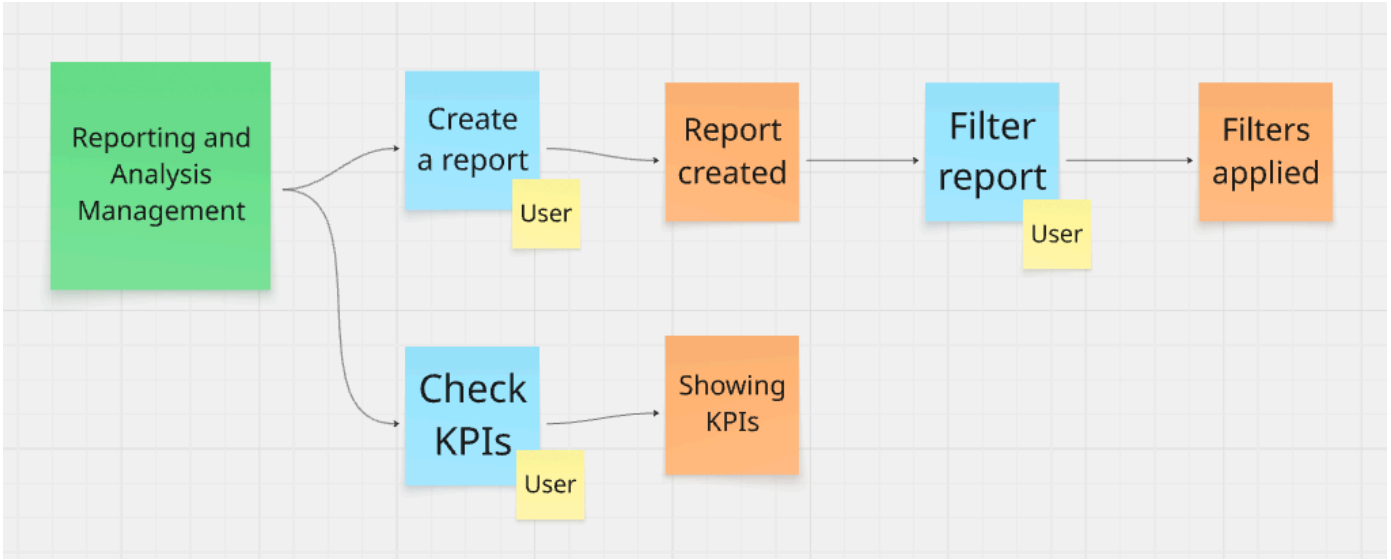
Cuando ocurre un evento relevante, como la contratación o creación de un servicio, el sistema puede generar una notificación para el Owner. Posteriormente, el usuario puede descartar o eliminar la notificación.



7. Reporting and Analysis Management

Reporting and Analysis Management permite al usuario generar reportes y consultar indicadores relevantes de la plataforma.

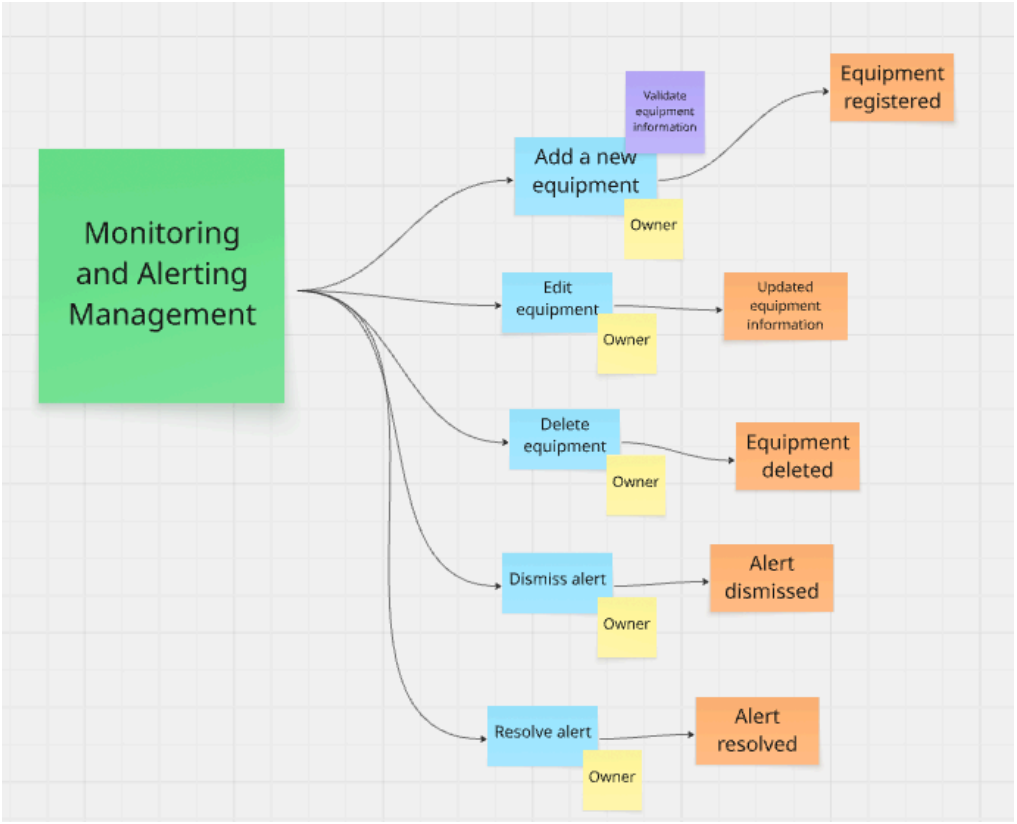
El usuario puede crear un reporte, aplicar filtros sobre la información disponible y consultar los principales KPIs del sistema. Este contexto facilita el análisis del estado de los sitios, dispositivos y servicios registrados.



8. Monitoring and Alerting Management

Este bounded context administra el monitoreo de los equipos y la gestión de alertas.

Permite registrar, editar y eliminar equipos, además de gestionar las alertas asociadas a su funcionamiento. El Owner puede descartar una alerta cuando deja de ser relevante o resolverla cuando la situación reportada ha sido atendida.



2.5. Ubiquitous Language

1. **User Profile (Perfil de Usuario):** Información asociada a un usuario de la plataforma, incluyendo su identidad, rol y datos personales.
2. **Owner (Propietario):** Usuario responsable de administrar sitios, equipos, solicitudes de servicio y preferencias de la plataforma.
3. **Provider (Proveedor):** Usuario encargado de gestionar solicitudes de servicio y asignar técnicos para su atención.
4. **Technician (Técnico):** Persona encargada de ejecutar y registrar las intervenciones técnicas solicitadas por un Provider.
5. **Smart Dashboard (Panel Inteligente):** Interfaz central donde el usuario consulta indicadores, reportes, alertas y tarjetas configurables.
6. **Dashboard Card (Tarjeta del Panel):** Elemento configurable del dashboard que presenta información resumida, como equipos monitoreados, alertas o reportes.
7. **Report (Reporte):** Representación organizada de información operativa para analizar el estado de los equipos, servicios y actividades registradas.
8. **KPI (Indicador Clave de Rendimiento):** Métrica utilizada para resumir y analizar información relevante del sistema.
9. **Site (Sitio):** Establecimiento o ubicación física donde se encuentran instalados los equipos administrados por un Owner.
10. **Asset (Activo):** Recurso físico registrado en la plataforma, principalmente sitios y equipos asociados.
11. **Equipment (Equipo):** Unidad de refrigeración registrada en un sitio, con información como nombre, modelo, tipo, serie, estado y conectividad.
12. **Equipment Status (Estado del Equipo):** Condición operativa actual de un equipo, por ejemplo encendido, apagado, disponible o fuera de línea.
13. **Device Pairing (Asociación de Dispositivo):** Proceso mediante el cual un dispositivo se vincula con la plataforma o con un equipo registrado.
14. **Device Unpairing (Desvinculación de Dispositivo):** Proceso mediante el cual se elimina la asociación entre un dispositivo y la plataforma.
15. **Service Request (Solicitud de Servicio):** Petición creada por un Owner para solicitar atención técnica sobre un equipo.
16. **Service Request Status (Estado de la Solicitud):** Situación actual de una solicitud, como pendiente, aceptada, rechazada, en progreso, completada o cancelada.
17. **Service Request Type (Tipo de Solicitud):** Clasificación de la atención solicitada, por ejemplo mantenimiento preventivo o correctivo.
18. **Intervention (Intervención):** Trabajo técnico realizado sobre un equipo dentro del contexto de una solicitud de servicio.
19. **Maintenance History (Historial de Mantenimiento):** Registro de solicitudes e intervenciones asociadas a un equipo.
20. **Service Feedback (Evaluación del Servicio):** Valoración realizada por el Owner sobre la atención recibida, considerando comunicación, eficiencia y profesionalidad.

21. **Maintenance Reminder Interval (Intervalo de Recordatorio de Mantenimiento):** Número de días configurado para determinar cuándo debe generarse un recordatorio de mantenimiento.
22. **Equipment Alert (Alerta del Equipo):** Aviso relacionado con una situación que requiere revisión o atención sobre un equipo.
23. **Alert Resolution (Resolución de Alerta):** Acción mediante la cual el Owner indica que una alerta fue atendida o dejó de ser relevante.
24. **Notification (Notificación):** Mensaje generado por el sistema para informar sobre eventos relevantes, como recordatorios de mantenimiento.
25. **Report Filter (Filtro de Reporte):** Criterio utilizado para limitar o seleccionar la información mostrada en un reporte.
26. **Authentication (Autenticación):** Proceso mediante el cual el sistema valida las credenciales de un usuario.
27. **Access Token (Token de Acceso):** Credencial generada después de una autenticación exitosa para permitir el acceso a las funcionalidades autorizadas.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories.

Épicas

Epic ID	Título de la Épica	Descripción	Corresponde en el C4 a
EP-01	Gestión de Cuentas y Perfiles de Usuario	Registro, autenticación federada, gestión del perfil profesional y preferencias de interfaz de cada usuario.	IAM BC, Profiles and Preferences BC
EP-02	Gestión de Activos y Dispositivos IoT	Registro de sitios y equipos de refrigeración, geocodificación de sitios, configuración de sus umbrales de temperatura, y emparejamiento y credenciales de los dispositivos físicos de monitoreo.	Asset Management BC, Device Management BC
EP-03	Proceso de Solicitudes de Servicio	Ciclo completo de la orden de trabajo: creación, aceptación, asignación de técnico, intervención en campo y cierre.	Service Request BC
EP-04	Análisis e Informes de Datos y Telemetría	Generación asíncrona de reportes analíticos y cálculo de los indicadores cuantitativos de cadena de frío.	Reporting and Analytics BC
EP-05	Mecanismo de Evaluación del Servicio	Calificación del servicio recibido dentro del plazo permitido.	Service Request Management BC
EP-06	Página de Aterrizaje y Experiencia Inicial	Sitio estático con la propuesta de valor por segmento y los call-to-action hacia la plataforma.	IceTrack Landing Page
EP-07	Aplicación Móvil de Campo e Integración con API	Aplicación multiplataforma para el técnico en campo, integrada con la API RESTful y operativa con conectividad intermitente.	Contenedor Mobile Application
EP-08	Procesamiento en el Borde (Edge Computing)	Gateway en el local del cliente: ingesta de lecturas por red local, evaluación autónoma de umbrales, agregación y sincronización confiable con la nube.	IceTrack Edge System, IceTrack Monitoring Device
EP-09	Monitoreo y Alertas Térmicas	Ingesta de telemetría agregada, historial de lecturas, ciclo de vida completo de las alertas térmicas y de conectividad, y transmisión en vivo al dashboard.	Monitoring and Alerting BC
EP-10	Notificaciones	Resolución de destinatarios, entrega por canal y centro de notificaciones de la plataforma.	Notification BC

Además, para facilitar la planificación, el seguimiento y la priorización de las tareas, el equipo utilizó la plataforma Trello.

User Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-01	Registro de usuario	Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación que corresponde a mi rol (aplicación web si soy propietario del negocio con OWNER_ROLE, aplicación móvil si soy técnico con	**Escenario 1: Creación exitosa de la cuenta de propietario en la aplicación web** Dado que el nuevo usuario accede al formulario de registro de la aplicación web, Cuando ingresa un nombre de usuario único de 4 a 30	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		TECHNICIAN_ROLE), para acceder a la plataforma con las capacidades que corresponden a mi rol.	caracteres (letras, dígitos, . o _), una contraseña de 8 a 64 caracteres con al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito, su correo electrónico, nombre completo, teléfono, dirección y RUC, Entonces el sistema crea la cuenta con el rol OWNER_ROLE, genera su perfil de propietario y lo redirige a su panel en la aplicación web. **Escenario 2: Creación exitosa de la cuenta de técnico en la aplicación móvil** Dado que el nuevo usuario accede al formulario de registro de la aplicación móvil, Cuando ingresa un nombre de usuario único de 4 a 30 caracteres (letras, dígitos, . o _), una contraseña de 8 a 64 caracteres con al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito, su correo electrónico, nombre completo, teléfono, dirección, especialidad (REFRIGERATION, ELECTRICAL o GENERAL) y número de certificación, Entonces el sistema crea la cuenta con el rol TECHNICIAN_ROLE, genera su perfil profesional, el técnico queda disponible para asignación y accede al listado de sus órdenes en la aplicación móvil. **Escenario 3: Nombre de usuario ya registrado** Dado que el usuario envía el formulario de registro, en la aplicación web o en la móvil, con un nombre de usuario existente, Cuando el sistema procesa el formulario, Entonces el formulario muestra que el nombre de usuario no está disponible y no se crea la cuenta. **Escenario 4: Contraseña que no cumple la política** Dado que el usuario ingresa una contraseña con menos de 8 caracteres o sin alguna mayúscula, minúscula o dígito, Cuando intenta registrarse, Entonces el formulario lista cada requisito incumplido y no se crea la cuenta. **Escenario 5: Datos obligatorios incompletos** Dado que el usuario omite algún dato obligatorio de su rol (por ejemplo, el RUC del propietario o la especialidad y la certificación del técnico), Cuando intenta registrarse, Entonces el formulario señala los campos faltantes y no se crea la cuenta.	
US-02	Inicio de sesión	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero iniciar sesión con mi cuenta, para acceder a la plataforma con las capacidades de mi rol.	**Escenario 1: Inicio de sesión exitoso** Dado que el usuario tiene una cuenta activa y abre la aplicación que corresponde a su rol, Cuando ingresa su nombre de usuario y su contraseña registrados, Entonces inicia una sesión de 60 minutos de vigencia y accede a su panel: el propietario al panel de la aplicación web y el técnico al listado de sus órdenes en la aplicación móvil. **Escenario 2: Credenciales incorrectas** Dado que el usuario ingresa un nombre de usuario	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			inexistente o una contraseña que no coincide, Cuando intenta iniciar sesión, Entonces el sistema muestra el mismo mensaje en ambos casos (sin revelar cuál dato falló), no inicia la sesión y el intento queda registrado. **Escenario 3: Campos vacíos** Dado que el usuario deja vacío el nombre de usuario o la contraseña, Cuando intenta iniciar sesión, Entonces el sistema indica el campo faltante. **Escenario 4: Rol que no corresponde a la aplicación** Dado que un propietario intenta iniciar sesión en la aplicación móvil o un técnico en la aplicación web, Cuando ingresa credenciales correctas, Entonces el sistema no inicia la sesión e indica que su cuenta debe usar la aplicación web (propietario) o la aplicación móvil (técnico).	
US-03	Registrar y actualizar equipos de refrigeración	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero registrar y actualizar desde la aplicación web mis equipos de refrigeración asociándolos a un sitio, para mantener un inventario detallado de cada activo.	**Escenario 1: Registro de un equipo** Dado que el propietario tiene los datos de un equipo nuevo y accede a la aplicación web, Cuando ingresa nombre, tipo (REFRIGERATOR, DISPLAY_CASE, COLD_ROOM u OTHER, siempre de refrigeración sobre 0 °C), código de equipo, sitio de operación, umbral de temperatura mínima y máxima, e intervalo de recordatorio de mantenimiento en días, Entonces el sistema registra el equipo con estado ACTIVE y lo asocia al sitio indicado. **Escenario 2: Actualización de un equipo** Dado que el propietario desea modificar los datos de un equipo registrado, Cuando realiza los cambios en la aplicación web y confirma, Entonces la información se actualiza y el historial de telemetría previo del equipo se conserva.	EP-02
US-04	Solicitar un servicio de mantenimiento o reparación	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero solicitar desde la aplicación web servicios preventivos y correctivos para mis equipos, para asegurar su funcionamiento y recibir confirmación de mi solicitud.	**Escenario 1: Solicitud registrada** Dado que el propietario requiere un servicio para uno de sus equipos y accede al módulo Services de la aplicación web, Cuando selecciona el equipo, el tipo (PREVENTIVE_MAINTENANCE o REPAIR), la prioridad (LOW, MEDIUM, HIGH o URGENT) y describe el problema, Entonces la solicitud se registra en estado PENDING, sin técnico asignado, con su fecha de creación. **Escenario 2: Confirmación con resumen** Dado que la solicitud fue registrada, Cuando el sistema la procesa, Entonces el propietario recibe una confirmación con el número de orden, el equipo, el sitio donde está instalado y el tipo de servicio solicitado. **Escenario 3: Datos obligatorios incompletos** Dado que el propietario omite el equipo, el tipo, la prioridad o la descripción, Cuando intenta enviar la solicitud,	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces el formulario indica los campos faltantes y no se crea la solicitud.	
US-05	Dar seguimiento al progreso de un servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero seguir desde la aplicación web el avance de una solicitud con su historial de estados, para saber en qué etapa se encuentra.	**Escenario 1: Estado actual e historial** Dado que el propietario tiene una solicitud registrada, Cuando accede a su detalle en la aplicación web, Entonces visualiza el estado actual y la secuencia de transiciones previas con sus fechas, responsables y motivos cuando aplique (rechazo del técnico, reasignación o cancelación) y las ventanas de modo mantenimiento, con su origen, su técnico cuando se conoce y su vencimiento. **Escenario 2: Reflejo de un cambio de estado** Dado que una solicitud está en curso, Cuando el técnico actualiza su estado desde la aplicación móvil, Entonces el nuevo estado queda visible para el propietario en la aplicación web.	EP-03
US-06	Cancelar una solicitud de servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero cancelar desde la aplicación web una solicitud indicando el motivo, para cerrar correctamente las órdenes que no procederán.	**Escenario 1: Cancelación por el propietario** Dado que una solicitud se encuentra en estado PENDING (con o sin técnico asignado) o ACCEPTED, Cuando el propietario la cancela en la aplicación web indicando el motivo, Entonces la solicitud pasa a CANCELED, el motivo queda registrado en el historial con su autor y momento y, si había un técnico asignado, este es notificado en la aplicación móvil. **Escenario 2: Motivo obligatorio** Dado que el propietario intenta cancelar una solicitud sin indicar el motivo, Cuando confirma la cancelación, Entonces el sistema solicita el motivo y la solicitud conserva su estado. **Escenario 3: Cancelación no permitida** Dado que una solicitud se encuentra en estado IN_PROGRESS, COMPLETED o CANCELED, Cuando se intenta cancelarla, Entonces el sistema rechaza la operación e indica que una orden en ejecución, finalizada o ya cancelada no puede cancelarse.	EP-03
US-07	Actualizar el perfil profesional del técnico	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero actualizar desde la aplicación móvil mi perfil profesional (contacto, especialidad y número de certificación) registrado al crear mi cuenta, para que los propietarios puedan asignarme servicios acordes a mi competencia.	**Escenario 1: Perfil actualizado** Dado que el técnico accede a su perfil en la aplicación móvil, Cuando modifica su nombre completo, teléfono, dirección, especialidad (REFRIGERATION, ELECTRICAL o GENERAL) o número de certificación, Entonces el sistema guarda los cambios y los propietarios visualizan los datos actualizados al consultar su perfil y al asignarle servicios. **Escenario 2: Campos obligatorios incompletos** Dado que el técnico deja vacía la especialidad o el número de certificación, Cuando intenta guardar, Entonces el sistema rechaza la operación, señala los	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			campos faltantes y conserva los datos anteriores del perfil.	
US-08	Consultar el perfil de un técnico	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar desde la aplicación web el perfil de un técnico con su especialidad, historial de servicios y calificación promedio, para decidir a quién asignar una solicitud de servicio.	**Escenario 1: Perfil con evaluaciones** Dado que el propietario selecciona un técnico desde la aplicación web, Cuando accede a su perfil, Entonces visualiza su nombre, especialidad, certificación, historial de servicios atendidos y calificación promedio. **Escenario 2: Perfil sin evaluaciones** Dado que el técnico aún no ha recibido evaluaciones (aunque tenga servicios atendidos), Cuando se consulta su perfil, Entonces el sistema muestra los datos profesionales e indica que todavía no hay calificaciones disponibles, sin mostrar un promedio en cero.	EP-01, EP-05
US-09	Asignar o reasignar un técnico a una solicitud de servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero asignar o reasignar desde la aplicación web un técnico a una solicitud considerando su especialidad, para asegurar que el trabajo lo realice alguien competente.	**Escenario 1: Asignación inicial** Dado que el propietario tiene una solicitud en estado PENDING sin técnico asignado, Cuando consulta en la aplicación web los técnicos disponibles, los filtra por especialidad y selecciona uno, Entonces el técnico queda asignado, la solicitud permanece en PENDING a la espera de su aceptación y el sistema registra el momento de la asignación. **Escenario 2: Reasignación** Dado que una solicitud está en PENDING con un técnico asignado o en ACCEPTED, y ese técnico no puede atenderla, Cuando el propietario selecciona otro técnico disponible, Entonces la asignación anterior se revoca y se notifica al técnico saliente, la solicitud queda en PENDING con el nuevo técnico a la espera de su aceptación y la reasignación se registra en el historial con su autor y momento. **Escenario 3: Notificación de la asignación** Dado que un técnico fue asignado o reasignado a una solicitud, Cuando se confirma la asignación, Entonces el técnico recibe en la aplicación móvil una notificación con el equipo, la sede, la prioridad y la fecha de la orden.	EP-03
US-10	Consultar el historial de intervenciones de un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar desde la aplicación web todas las intervenciones realizadas sobre un equipo, para evaluar su confiabilidad y decidir sobre su reemplazo.	**Escenario 1: Historial completo** Dado que un equipo tuvo servicios previos, Cuando el propietario accede a su historial técnico en la aplicación web, Entonces visualiza cada intervención con su fecha, técnico, tipo de servicio, diagnóstico y duración. **Escenario 2: Equipo sin intervenciones** Dado que un equipo nunca ha requerido servicio, Cuando se consulta su historial, Entonces el sistema muestra un estado vacío indicando que no registra intervenciones.	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-11	Filtrar equipos por sitio, tipo y estado	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero filtrar el listado de equipos de la aplicación web, para localizar rápidamente los que requieren mi atención.	**Escenario 1: Filtrado por estado** Dado que el propietario necesita ver solo los equipos en mantenimiento, Cuando aplica el filtro de estado MAINTENANCE, Entonces el listado se actualiza mostrando únicamente los equipos que coinciden. **Escenario 2: Combinación de filtros sin resultados** Dado que el propietario combina filtros de sitio y tipo que ningún equipo satisface, Cuando aplica los filtros, Entonces el sistema muestra un estado vacío explicando que no hay coincidencias y ofrece limpiar los filtros.	EP-02
US-12	Evaluar un servicio completado	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero evaluar desde la aplicación web un servicio finalizado en varias dimensiones, para dejar retroalimentación útil sobre el trabajo recibido.	**Escenario 1: Envío de la evaluación** Dado que una solicitud se encuentra en estado COMPLETED y aún no fue evaluada, Cuando el propietario califica comunicación, eficacia y desempeño en una escala de 1 a 5 y agrega un comentario, Entonces la evaluación se registra, queda asociada a la solicitud y al técnico, y se fija un plazo de edición de 48 horas. **Escenario 2: Modificación dentro del plazo** Dado que el propietario evaluó el servicio hace menos de 48 horas, Cuando actualiza la calificación, Entonces la nueva calificación reemplaza a la anterior; transcurrido el plazo el sistema rechaza la edición e indica que venció. **Escenario 3: Evaluación no permitida** Dado que la solicitud no está en estado COMPLETED o ya fue evaluada, Cuando el propietario intenta evaluarla, Entonces el sistema rechaza la operación e indica el motivo. **Escenario 4: Calificación inválida** Dado que el propietario deja sin calificar alguna dimensión o ingresa un valor fuera de 1 a 5, Cuando intenta enviar la evaluación, Entonces el formulario indica el campo y el rango permitido y no se registra la evaluación.	EP-05
US-13	Visualizar la propuesta de valor principal	Como visitante, quiero conocer la propuesta de valor de la plataforma para entender si se ajusta a mis necesidades.	**Escenario 1: Propuesta visible al ingresar** Dado que un visitante llega a la página principal, Cuando la página carga, Entonces se le presenta un enunciado que explica con claridad la propuesta de valor. **Escenario 2: Contenido orientado a la cadena de frío** Dado que el visitante pertenece al segmento de gestión de equipos, Cuando revisa la propuesta de valor, Entonces encuentra conceptos de monitoreo inteligente y protección del inventario refrigerado.	EP-06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-14	Explorar soluciones específicas para mi rubro	Como visitante, quiero conocer las soluciones que ofrece la plataforma para mi tipo de negocio, para saber si se ajusta a mis necesidades.	**Escenario 1: Negocios con equipos de refrigeración** Dado que un visitante explora las soluciones, Cuando revisa el contenido disponible, Entonces encuentra descripciones dirigidas a negocios que dependen de la cadena de frío. **Escenario 2: Proveedores de servicio técnico** Dado que un visitante explora las soluciones, Cuando revisa el contenido disponible, Entonces encuentra información dirigida a técnicos y proveedores de mantenimiento.	EP-06
US-15	Comprender las funcionalidades clave	Como visitante, quiero entender las funcionalidades principales de la plataforma para evaluar si se adaptan a mi operación.	**Escenario 1: Acceso a las funcionalidades** Dado que un visitante consulta las características, Cuando revisa la lista de funcionalidades, Entonces identifica el monitoreo en tiempo real, la automatización de alertas y la gestión de mantenimientos. **Escenario 2: Descripciones orientadas al valor** Dado que el visitante lee cada descripción, Cuando las evalúa, Entonces comprende el beneficio concreto que aporta a su operación.	EP-06
US-16	Conocer la misión y visión	Como visitante, quiero conocer la misión y visión de la empresa para entender su enfoque.	**Escenario 1: Acceso a la misión** Dado que un visitante accede a la información institucional, Cuando revisa el contenido corporativo, Entonces encuentra una descripción clara de la misión. **Escenario 2: Acceso a la visión** Dado que un visitante accede a la información institucional, Cuando revisa el contenido estratégico, Entonces encuentra una descripción clara de la visión a futuro.	EP-06
US-17	Acceder a la plataforma desde el call to action	Como visitante o usuario registrado, quiero acceder a la plataforma desde la página de inicio por el canal que me corresponde, para empezar a operar sin buscar el enlace.	**Escenario 1: Acceso a la aplicación web** Dado que un visitante del segmento propietario busca ingresar, Cuando selecciona el call to action correspondiente, Entonces es dirigido a la pantalla de inicio de sesión de la aplicación web. **Escenario 2: Acceso a la aplicación móvil** Dado que un visitante del segmento técnico busca ingresar, Cuando selecciona el call to action correspondiente, Entonces es dirigido al punto de descarga de la aplicación móvil.	EP-06
US-18	Consultar el listado y detalle de equipos	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero visualizar en la aplicación web mis equipos registrados con su estado operativo, para conocer la situación general de mis activos.	**Escenario 1: Listado de equipos** Dado que el propietario accede al módulo Equipments de la aplicación web, Cuando carga la pantalla, Entonces visualiza nombre, tipo, código, sitio, estado y última temperatura conocida de cada equipo. **Escenario 2: Detalle de un equipo** Dado que existe un equipo registrado, Cuando el propietario selecciona "Equipment Detail",	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces el sistema muestra sus datos, su umbral configurado, el dispositivo emparejado y sus alertas recientes.	
US-19	Visualizar el dashboard con telemetría en tiempo real	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero visualizar en la aplicación web un dashboard con métricas resumidas y la temperatura en vivo de mis equipos, para conocer el estado general de mi operación de un vistazo.	**Escenario 1: Carga del dashboard** Dado que el propietario ingresa al dashboard de la aplicación web, Cuando carga la pantalla, Entonces visualiza la cantidad de equipos monitoreados, la temperatura actual de cada sensor, las alertas abiertas y los reportes recientes. **Escenario 2: Actualización en vivo** Dado que el propietario mantiene el dashboard abierto, Cuando la plataforma recibe nueva telemetría del borde, Entonces los indicadores y gráficos se actualizan automáticamente sin recargar la página.	EP-09
US-20	Registrar y consultar sitios	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero registrar y consultar desde la aplicación web los sitios donde opera mi equipamiento, con una dirección verificada, para organizar mis activos por ubicación y que los técnicos lleguen sin errores.	**Escenario 1: Registro de un sitio con dirección verificada** Dado que el propietario selecciona "Register New Site" en la aplicación web y ya verificó la dirección del sitio, Cuando ingresa el nombre, la persona de contacto y el teléfono y pulsa "Save site", Entonces el sistema registra el sitio con la dirección normalizada y su ubicación, con estado de ubicación RESOLVED, y lo asocia al propietario. **Escenario 2: Listado de sitios** Dado que existen sitios registrados, Cuando el propietario accede al módulo Sites, Entonces visualiza nombre, dirección, contacto, teléfono y la cantidad de equipos de cada sitio. **Escenario 3: Actualización de la dirección** Dado que el propietario modifica la dirección de un sitio existente, Cuando la verifica y confirma, Entonces el sitio conserva sus equipos y órdenes, y su ubicación se actualiza con la nueva dirección verificada. **Escenario 4: Guardado sin dirección verificada** Dado que la dirección no ha sido verificada o fue modificada después de verificarla, Cuando el propietario intenta guardar el sitio, Entonces el guardado permanece deshabilitado y el sistema indica que debe verificar la dirección. **Escenario 5: Sitio registrado sin ubicación** Dado que existe un sitio registrado antes de la verificación obligatoria y sin coordenadas, Cuando el propietario lo consulta, Entonces ve un aviso de que su ubicación no está verificada y puede corregirla con el mismo procedimiento, sin que se impida ninguna otra operación sobre el sitio.	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-21	Consultar y filtrar las solicitudes de servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar y filtrar desde la aplicación web todas mis solicitudes con sus datos, para organizar la atención de mi operación.	**Escenario 1: Listado de solicitudes** Dado que existen solicitudes registradas, Cuando el propietario accede al módulo Services de la aplicación web, Entonces visualiza número de orden, fecha, equipo, sede, técnico asignado (o "Sin asignar"), tipo, prioridad y estado. **Escenario 2: Filtrado por estado** Dado que el propietario quiere enfocarse en las solicitudes activas, Cuando filtra por estado IN_PROGRESS, Entonces el listado se actualiza mostrando únicamente las solicitudes que coinciden.	EP-03
US-22	Buscar y filtrar reportes	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero buscar y filtrar reportes por nombre, tipo o estado desde la aplicación web, para localizar información rápidamente.	**Escenario 1: Búsqueda por nombre** Dado que existen múltiples reportes generados, Cuando el propietario escribe al menos 2 caracteres en el buscador, Entonces el listado muestra los reportes cuyo nombre contiene el texto, sin distinguir mayúsculas ni tildes. **Escenario 2: Filtrado por tipo y estado** Dado que el propietario necesita segmentar la información, Cuando aplica un tipo de reporte (cumplimiento de mantenimiento, disponibilidad del equipo, desempeño de técnicos o excursiones de temperatura) y un estado de generación (pendiente, generando, completado o fallido), Entonces el listado muestra solo los reportes que cumplen ambos filtros. **Escenario 3: Sin coincidencias** Dado que ningún reporte cumple la búsqueda o los filtros, Cuando el propietario los aplica, Entonces se muestra un estado vacío que indica que no hay coincidencias y ofrece limpiar los filtros.	EP-04
US-23	Cambiar el idioma de la interfaz	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero cambiar el idioma de la interfaz entre inglés y español latinoamericano, para usar la plataforma en mi idioma preferido.	**Escenario 1: Cambio a español latinoamericano** Dado que el usuario selecciona es-419 en las preferencias de su aplicación (web o móvil), Cuando confirma la acción, Entonces la interfaz se muestra en español y la preferencia persiste en sus siguientes sesiones. **Escenario 2: Cambio a inglés** Dado que el usuario selecciona en-US en las preferencias de su aplicación (web o móvil), Cuando confirma la acción, Entonces la interfaz se muestra en inglés, que es el idioma por defecto del sistema.	EP-01
US-24	Consultar el reporte de un servicio realizado	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar y descargar desde la aplicación web el reporte detallado de un servicio, para saber qué se hizo en mi equipo y conservar la constancia.	**Escenario 1: Generación automática del reporte** Dado que una solicitud de servicio pasa a estado COMPLETED, Cuando el sistema registra su finalización, Entonces genera automáticamente el reporte de servicio con el diagnóstico, las acciones ejecutadas y los tiempos de la intervención.	EP-04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 2: Descarga del reporte Dado que el reporte fue generado, Cuando el propietario lo solicita desde la aplicación web, Entonces el sistema lo entrega en el formato elegido (PDF, EXCEL o CSV).	
US-25	Visualizar indicadores del dashboard	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero visualizar en la aplicación web indicadores resumidos de mi operación, para conocer rápidamente su estado general.	**Escenario 1: Visualización de métricas** Dado que el propietario ingresa al dashboard de la aplicación web, Cuando carga la pantalla principal, Entonces en menos de 3 segundos visualiza cuatro indicadores: cantidad de sitios, cantidad de equipos con dispositivo emparejado, cantidad de alertas en estado OPEN y cantidad de solicitudes en estado IN_PROGRESS, calculados solo con los datos de su cuenta. **Escenario 2: Actualización manual** Dado que el propietario desea forzar la lectura más reciente, Cuando selecciona "Refresh Dashboard", Entonces el sistema recalcula los cuatro indicadores y muestra la fecha y hora de la última actualización.	EP-09
US-26	Programar el ESP32 para enviar telemetría al gateway del local	Como desarrollador de hardware, quiero programar el firmware del ESP32 con la sonda DHT11 de temperatura y humedad (0 a 50 °C), el sensor de luz y el sensor PIR para que envíe lecturas al gateway del local por la red local, para alimentar la telemetría sin exponer el microcontrolador a internet. (Canal: dispositivo IoT, sin interfaz web ni móvil).	**Escenario 1: Envío exitoso de una lectura** Dado que el ESP32 está configurado con las credenciales Wi-Fi del local, la dirección del gateway y su identificador de dispositivo, Cuando la sonda registra una medición y el firmware la envía al gateway cada 10 segundos, Entonces el gateway confirma la recepción y la lectura queda almacenada localmente. **Escenario 2: Pérdida del enlace local** Dado que el ESP32 pierde la conexión con la red Wi-Fi del local, Cuando intenta enviar una lectura, Entonces conserva las lecturas más recientes en memoria, reintenta con espera creciente y las transmite al restablecerse el enlace. **Escenario 3: Pulsación larga del botón de mantenimiento** Dado que el ESP32 tiene enlace con el gateway del local, Cuando el botón se mantiene pulsado durante 3 segundos, Entonces el firmware informa el evento al gateway de inmediato, sin esperar al siguiente envío de 10 segundos, y muestra la respuesta del gateway con el LED y el zumbador.	EP-08
US-27	Visualizar la telemetría histórica y actual de un equipo	Como propietario (en la aplicación web) o técnico (en la aplicación móvil), quiero visualizar la evolución de temperatura de un equipo combinando historial y lecturas recientes, para entender su comportamiento y no solo su estado momentáneo.	**Escenario 1: Línea de tiempo continua** Dado que el usuario selecciona un equipo monitoreado en su aplicación, Cuando accede al módulo de gráficos de rendimiento, Entonces el sistema muestra una línea de tiempo que combina los datos históricos con las últimas lecturas recibidas, y marca visualmente los periodos de	EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			excursión y las ventanas de modo mantenimiento. **Escenario 2: Equipo sin telemetría** Dado que un equipo no tiene dispositivo emparejado o nunca reportó, Cuando se consulta su gráfico, Entonces el sistema muestra un estado vacío explicando que el equipo aún no envía telemetría.	
US-28	Generar alertas automáticas por excursión térmica sostenida	Como sistema (nube), quiero abrir una alerta cuando un equipo reporte temperatura fuera de su rango configurado de forma sostenida, para advertir antes de que se comprometa el inventario.	**Escenario 1: Apertura de la alerta** Dado que la temperatura de un equipo permanece fuera de su rango configurado (por encima del máximo o por debajo del mínimo) durante al menos 2 minutos continuos, Cuando la plataforma procesa el evento de excursión recibido del borde, Entonces abre una alerta de severidad CRITICAL, registra la lectura que la disparó y no abre una segunda alerta para el mismo equipo mientras esa siga activa (OPEN o ACKNOWLEDGED); si el equipo está en modo mantenimiento, no abre la alerta. **Escenario 2: Resolución de la alerta** Dado que existe una alerta activa por excursión térmica, Cuando la temperatura regresa dentro del rango con el margen de histéresis durante 2 minutos, Entonces la alerta pasa a RESOLVED y se registra su duración total y la temperatura máxima alcanzada.	EP-09
US-29	Interpretar una alerta y generar la orden correctiva	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero interpretar con claridad una alerta y generar desde ella la orden de servicio en la aplicación web, para reducir el tiempo entre la detección y la reparación.	**Escenario 1: Resalte visual del estado** Dado que un equipo presenta una alerta activa, Cuando el propietario visualiza el listado o el detalle del equipo en la aplicación web, Entonces el sistema resalta el estado con un indicador de severidad y ofrece la acción sugerida de generar una orden de servicio correctivo. **Escenario 2: Orden precargada desde la alerta** Dado que el propietario revisa una alerta crítica, Cuando selecciona "Generar Orden de Servicio", Entonces el sistema precarga el equipo, el sitio, el tipo REPAIR y el contexto de la alerta en el formulario de nueva solicitud, dejando la confirmación final al usuario.	EP-09
US-30	Recibir, aceptar o rechazar una asignación de servicio en el móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero recibir, aceptar o rechazar mis asignaciones desde la aplicación móvil, para organizar mis visitas sin depender de la plataforma web.	**Escenario 1: Recepción de la asignación** Dado que el propietario asignó un servicio al técnico, Cuando el técnico abre la aplicación móvil, Entonces visualiza la nueva orden, pendiente de su aceptación, con sede, equipo, fecha y prioridad. **Escenario 2: Aceptación de la orden** Dado que el técnico visualiza una orden pendiente de aceptación asignada a él, Cuando pulsa "Aceptar servicio", Entonces el estado pasa a ACCEPTED y el cambio es visible para el propietario en la aplicación web. **Escenario 3: Rechazo motivado de la asignación** Dado que el técnico no puede atender una orden	EP-07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			pendiente de aceptación asignada a él, Cuando pulsa "Rechazar servicio" e ingresa el motivo (obligatorio), Entonces la orden vuelve a PENDING sin técnico asignado, el motivo queda registrado en el historial y se notifica al propietario en la aplicación web para que la reasigne.	
US-31	Registrar intervención sin conexión	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero registrar desde la aplicación móvil la intervención realizada aunque no tenga conectividad, para dejar constancia inmediata del mantenimiento ejecutado.	**Escenario 1: Registro en línea** Dado que la orden está en estado IN_PROGRESS y el técnico concluyó el servicio con conexión, Cuando completa el diagnóstico y las acciones ejecutadas (obligatorios), opcionalmente los repuestos y la evidencia fotográfica, y pulsa "Finalizar", Entonces la intervención queda registrada y asociada al equipo y a la orden, la orden pasa a COMPLETED y, si el modo mantenimiento del equipo seguía activo, se desactiva. **Escenario 2: Registro diferido sin conexión** Dado que el técnico no dispone de conexión en la sede, Cuando completa los mismos campos y pulsa "Finalizar", Entonces la aplicación guarda la intervención en una cola local con un identificador único, la marca como "Pendiente de sincronizar" y, para el sistema, la orden permanece en IN_PROGRESS hasta la sincronización. **Escenario 3: Sincronización al recuperar la red** Dado que existen registros en la cola local, Cuando la aplicación recupera la conexión, Entonces envía cada registro en el orden en que fue capturado, sin crear duplicados aunque alguno ya hubiera sido recibido, la intervención queda registrada una sola vez, la orden pasa a COMPLETED y, si el modo mantenimiento del equipo seguía activo, se desactiva. **Escenario 4: Campos obligatorios incompletos** Dado que el técnico omite el diagnóstico o las acciones ejecutadas, Cuando pulsa "Finalizar", Entonces la aplicación señala los campos faltantes y no registra ni encola la intervención.	EP-07
US-32	Recibir alertas push de anomalías térmicas en el móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero recibir en la aplicación móvil notificaciones push de alertas críticas, para acudir oportunamente a los equipos en riesgo.	**Escenario 1: Recepción de la alerta push** Dado que se generó una alerta crítica sobre un equipo con una orden activa asignada al técnico, Cuando el servicio de notificaciones procesa el evento, Entonces el técnico recibe una notificación push con el equipo, la sede, la temperatura registrada y la severidad. **Escenario 2: Navegación contextual** Dado que el técnico recibe la alerta push, Cuando la selecciona, Entonces la aplicación abre el detalle del equipo afectado, muestra su telemetría reciente y la orden asignada sobre ese equipo.	EP-10

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-33	Actualizar el estado del servicio y consultar telemetría en campo	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero consultar desde la aplicación móvil el detalle del equipo y actualizar el estado de la orden, para mantener la trazabilidad durante el desplazamiento.	**Escenario 1: Consulta del equipo en campo** Dado que el técnico aceptó una orden, Cuando accede al detalle del equipo vinculado en la aplicación móvil, Entonces visualiza la última telemetría de temperatura y el historial de intervenciones previas del equipo. **Escenario 2: Inicio de la intervención** Dado que el técnico llegó al sitio y la orden está en estado ACCEPTED, Cuando pulsa "Iniciar intervención", Entonces la orden pasa a IN_PROGRESS con su fecha y hora de inicio, el propietario observa el estado actualizado en la aplicación web y la aplicación habilita las acciones de campo sobre el equipo (modo mantenimiento, silenciar el zumbador y probar la señalización). **Escenario 3: Inicio de la intervención sin conexión** Dado que el técnico llegó al sitio con una orden en estado ACCEPTED pero sin conexión, Cuando pulsa "Iniciar intervención", Entonces la aplicación registra localmente el inicio con su fecha y hora, muestra la orden como IN_PROGRESS pendiente de sincronizar y, al recuperar la conexión, lo sincroniza antes que cualquier intervención pendiente de la misma orden, conservando la hora real de inicio.	EP-07
US-34	Iniciar sesión con Google mediante OAuth 2.0	Como nuevo usuario, quiero iniciar sesión o registrarme con mi cuenta de Google mediante OAuth 2.0 desde la aplicación que corresponde a mi rol (aplicación web si soy propietario, aplicación móvil si soy técnico), para acceder a la plataforma sin crear una contraseña adicional.	**Escenario 1: Autenticación exitosa** Dado que el usuario selecciona "Continuar con Google" en la aplicación web (propietario) o en la aplicación móvil (técnico), Cuando autoriza a IceTrack en la pantalla de consentimiento y Google confirma su identidad con un correo verificado, Entonces el sistema crea la cuenta o la vincula a una existente con el mismo correo e inicia su sesión. **Escenario 2: Primer ingreso con Google** Dado que el correo de Google no tiene cuenta en IceTrack, Cuando Google confirma su identidad, Entonces el sistema le solicita completar los datos de su registro según la aplicación desde la que ingresó (nombre de usuario, teléfono, dirección y RUC en la aplicación web; nombre de usuario, teléfono, dirección, especialidad y número de certificación en la aplicación móvil) y, al completarlos, crea la cuenta con el rol correspondiente (OWNER_ROLE en la web, TECHNICIAN_ROLE en el móvil) y genera su perfil. **Escenario 3: Cuenta con rol de otra aplicación** Dado que el correo de Google ya está vinculado a una cuenta cuyo rol no corresponde a la aplicación desde la que ingresa, Cuando Google confirma su identidad, Entonces el sistema no inicia la sesión e indica qué aplicación debe usar (web para propietarios, móvil para técnicos).	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 4: Consentimiento cancelado o identidad no verificada Dado que el usuario cancela el consentimiento o Google no puede verificar su identidad o su correo, Cuando la plataforma procesa la respuesta, Entonces no se inicia la sesión, se muestra "No fue posible autenticar con Google" y se mantiene disponible el ingreso con credenciales.	
US-35	Configurar las tarjetas del dashboard	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero elegir desde la aplicación web qué tarjetas se muestran en mi dashboard y en qué orden, para priorizar la información que más uso en mi operación.	**Escenario 1: Agregar y ordenar tarjetas** Dado que el propietario accede a la configuración del dashboard de la aplicación web, Cuando agrega una tarjeta de tipo MONITORED_EQUIPMENT, OPEN_ALERTS, ACTIVE_ORDERS o EQUIPMENT_STATUS y define su posición, Entonces el dashboard se reordena y la configuración persiste para ese usuario. **Escenario 2: Ocultar una tarjeta** Dado que una tarjeta está visible en el dashboard, Cuando el propietario cambia su visibilidad a oculta, Entonces la tarjeta deja de mostrarse sin eliminarse de la configuración y puede reactivarse después.	EP-01
US-36	Configurar el umbral de temperatura de un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero definir desde la aplicación web la temperatura mínima y máxima aceptable de cada equipo, para que el sistema sepa cuándo su contenido está en riesgo.	**Escenario 1: Definición del umbral** Dado que el propietario accede al detalle de un equipo en la aplicación web, Cuando define una temperatura mínima y una máxima en grados Celsius dentro de 0 °C a 30 °C, con mínima menor que máxima, Entonces el umbral queda guardado, se aplica de inmediato en la nube y en el borde en su siguiente sincronización (como máximo en 2 minutos). **Escenario 2: Rango incoherente** Dado que el propietario ingresa una mínima mayor o igual que la máxima, Cuando intenta guardar, Entonces el sistema indica "la mínima debe ser menor que la máxima" y se conserva el umbral anterior. **Escenario 3: Valor fuera de los límites** Dado que el propietario ingresa una temperatura menor a 0 °C o mayor a 30 °C, Cuando intenta guardar, Entonces el sistema indica el campo y el rango permitido, y se conserva el umbral anterior. **Escenario 4: Confirmación de aplicación en el borde** Dado que el propietario guardó un nuevo umbral, Cuando el borde lo aplica, Entonces la aplicación web cambia el estado del umbral de "Pendiente de aplicar en el borde" a "Aplicado". **Escenario 5: Borde sin conexión** Dado que el borde no tiene salida a internet cuando el propietario guarda el umbral, Cuando el propietario consulta el equipo,	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces el umbral figura como "Pendiente de aplicar en el borde" mientras el borde protege el equipo con el último umbral conocido, y se aplica al recuperar la conexión. **Escenario 6: Cambio durante una excursión o un mantenimiento** Dado que el equipo tiene una excursión abierta o está en modo mantenimiento, Cuando el propietario guarda un nuevo umbral, Entonces si hay una excursión abierta se reevalúa con el nuevo rango, y si hay un mantenimiento activo el umbral se guarda y rige cuando este termine.	
US-37	Emparejar un dispositivo de monitoreo con un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero enlazar desde la aplicación web el identificador de un dispositivo físico con un equipo de refrigeración, para que sus lecturas queden atribuidas al activo correcto.	**Escenario 1: Emparejamiento exitoso** Dado que el propietario tiene el identificador de un dispositivo sin emparejar, Cuando lo asocia a un equipo de su propiedad en la aplicación web, Entonces el dispositivo pasa a estado PAIRED, el sistema emite su credencial de acceso (visible una sola vez) y las lecturas siguientes se atribuyen a ese equipo. **Escenario 2: Dispositivo ya emparejado** Dado que el dispositivo ya está enlazado a otro equipo, Cuando se intenta el emparejamiento, Entonces el sistema informa "El dispositivo ya está emparejado", sin revelar el equipo ni el propietario de ese enlace. **Escenario 3: Equipo ajeno o inexistente** Dado que el equipo no pertenece al propietario o no existe, Cuando se intenta el emparejamiento, Entonces el sistema informa que el equipo no fue encontrado y no se crea ningún enlace.	EP-02
US-38	Rotar o revocar la credencial de un dispositivo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero regenerar o revocar desde la aplicación web la credencial de acceso de un dispositivo, para cortar el acceso si sospecho que fue comprometida.	**Escenario 1: Rotación de la credencial** Dado que el propietario solicita regenerar la credencial de un dispositivo emparejado, Cuando confirma la acción, Entonces el sistema genera una nueva credencial, invalida la anterior y muestra la nueva una sola vez para su configuración en el gateway. **Escenario 2: Revocación de la credencial** Dado que el propietario sospecha que la credencial de un dispositivo fue comprometida, Cuando solicita revocarla y confirma la acción, Entonces la credencial queda invalidada, el dispositivo deja de ser aceptado y el sistema indica que debe emitirse una nueva credencial para reanudar el envío de lecturas. **Escenario 3: Rechazo de lecturas con una credencial inválida** Dado que una credencial fue rotada o revocada, Cuando el dispositivo intenta enviar datos con ella,	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces el sistema los rechaza y no almacena la lectura.	
US-39	Señalizar el estado del equipo en el propio dispositivo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero que el dispositivo instalado en el equipo indique físicamente su estado, para enterarme de una anomalía aunque no esté mirando la aplicación web. (Canal: dispositivo IoT).	**Escenario 1: Indicación de excursión térmica** Dado que el borde detecta una excursión sostenida en el equipo monitoreado, Cuando el estado se comunica al dispositivo, Entonces el LED pasa a rojo intermitente y el zumbador emite una señal audible. **Escenario 2: Indicación de pérdida de conectividad** Dado que el dispositivo no logra comunicarse con el gateway del local, Cuando transcurren tres intentos fallidos, Entonces el LED pasa a ámbar fijo, distinguible de la señal de operación normal en verde. **Escenario 3: Indicación de modo mantenimiento** Dado que el equipo tiene una ventana de mantenimiento activa, de cualquier origen, Cuando el estado se comunica al dispositivo, Entonces el LED pasa a azul fijo, distinguible del verde de operación normal, del rojo intermitente de excursión y del ámbar de pérdida de conectividad, y el zumbador permanece silenciado.	EP-08
US-40	Consultar el estado local de los dispositivos en sitio	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero consultar desde la aplicación móvil, conectada a la red del local, el estado de los dispositivos reportado por el gateway durante la instalación o el diagnóstico, para verificar que reportan correctamente y con la configuración vigente, sin depender de internet.	**Escenario 1: Consulta del estado local** Dado que el técnico tiene una orden activa (aceptada o en curso) sobre el equipo y su aplicación móvil está conectada a la red del local, Cuando solicita el estado de los dispositivos, Entonces obtiene, por cada dispositivo, su última lectura, la hora de recepción, si tiene una excursión local abierta, cuántos registros están pendientes de sincronizar, la versión de configuración (umbral) que aplica y si el modo mantenimiento está activo, con su origen y su vencimiento. **Escenario 2: Consulta sin conexión a internet** Dado que el local no tiene salida a internet, Cuando el técnico realiza la consulta, Entonces el gateway entrega igualmente el estado local e indica que la sincronización con la nube está pendiente. **Escenario 3: Técnico sin orden activa sobre el equipo** Dado que el técnico no tiene una orden activa sobre el equipo consultado, Cuando solicita su estado, Entonces el gateway rechaza la consulta y no revela datos del dispositivo.	EP-08
US-41	Gestionar el ciclo de vida de una alerta	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero reconocer, resolver manualmente o descartar una alerta desde la aplicación web, para dejar constancia de que la atendí y mantener limpio mi panel.	**Escenario 1: Reconocimiento de la alerta** Dado que existe una alerta abierta, Cuando el propietario la reconoce desde la aplicación web, Entonces la alerta pasa a ACKNOWLEDGED, registra quién la reconoció y cuándo, y deja de contarse entre las alertas sin atender.	EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 2: Descarte de una falsa alarma Dado que el propietario determina que la alerta no corresponde a una anomalía real (por ejemplo, un ciclo de descarche), Cuando la descarta indicando el motivo, Entonces la alerta pasa a DISMISSED, el motivo queda registrado y la alerta se excluye de los reportes de excursión. **Escenario 3: Resolución manual** Dado que existe una alerta abierta o reconocida cuya causa el propietario ya corrigió, Cuando la marca como resuelta desde la aplicación web, Entonces la alerta pasa a RESOLVED, registra quién la resolvió y cuándo, y su duración total.	
US-42	Detectar un equipo que dejó de reportar	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero enterarme cuando un equipo deja de enviar lecturas, para distinguir un sensor caído de un equipo que está operando correctamente.	**Escenario 1: Detección del silencio** Dado que un equipo monitoreado tiene sincronización cada 60 segundos, Cuando transcurren tres ventanas consecutivas sin recibir telemetría, Entonces el sistema marca el dispositivo como OFFLINE, abre una alerta de tipo DEVICE_OFFLINE y notifica al propietario en la aplicación web, salvo que el equipo esté en modo mantenimiento. **Escenario 2: Restablecimiento del reporte** Dado que un dispositivo marcado OFFLINE vuelve a enviar telemetría, Cuando la plataforma recibe la primera trama, Entonces lo marca ONLINE, resuelve la alerta de desconexión y registra la duración de la interrupción.	EP-09
US-43	Consultar el centro de notificaciones	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero consultar mis notificaciones y marcarlas como leídas, para no perder eventos relevantes de mis equipos y servicios.	**Escenario 1: Listado con no leídas** Dado que el usuario tiene notificaciones pendientes, Cuando abre el centro de notificaciones de su aplicación, Entonces visualiza cada notificación con su tipo, severidad y fecha, y un contador de no leídas. **Escenario 2: Marcar como leída y descartar** Dado que el usuario revisa una notificación, Cuando la marca como leída o la descarta, Entonces el contador se actualiza y la notificación descartada deja de listarse sin eliminarse del registro.	EP-10
US-44	Recibir la notificación correcta según mi rol	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero recibir únicamente las notificaciones que me corresponden según mi relación con el equipo o la orden, para no recibir avisos irrelevantes.	**Escenario 1: Alerta térmica crítica** Dado que se abre una alerta crítica sobre un equipo, Cuando el sistema procesa el evento, Entonces notifica al propietario del equipo y a los técnicos con una orden activa sobre ese equipo (asignada y aún no finalizada: pendiente de aceptación, ACCEPTED o IN_PROGRESS), y a nadie más. **Escenario 2: Cambio de estado de una orden** Dado que una solicitud cambia de estado, Cuando el sistema procesa el evento, Entonces notifica al propietario solicitante y al técnico asignado, en el idioma configurado por cada	EP-10

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			destinatario. **Escenario 3: Modo mantenimiento** Dado que se activa o se desactiva el modo mantenimiento de un equipo, desde la aplicación o con el botón del dispositivo, Cuando el sistema procesa el evento, Entonces notifica al propietario del equipo en el idioma configurado, con el origen (aplicación o botón), el técnico y la orden cuando se conocen, y la hora de inicio o fin de la ventana; si se abrió con el botón sin una orden en curso, lo advierte como ventana sin orden asociada.	
US-45	Generar el reporte de excursiones térmicas con indicadores de cadena de frío	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero solicitar desde la aplicación web un reporte que cuantifique las excursiones térmicas de un equipo en un periodo, para sustentar ante terceros que mi cadena de frío se mantuvo bajo control.	**Escenario 1: Cálculo de indicadores** Dado que el propietario solicita el reporte de excursión térmica de un equipo para un rango de fechas, Cuando el sistema procesa la telemetría de ese periodo, Entonces calcula la Temperatura Cinética Media (ponderación de Arrhenius), los grados-minuto de excursión, el porcentaje de tiempo en rango y la desviación estándar de temperatura, excluyendo las ventanas de modo mantenimiento. **Escenario 2: Periodo sin datos suficientes** Dado que el rango solicitado no contiene lecturas, Cuando se procesa la solicitud, Entonces el reporte finaliza en estado FAILED indicando que no hay telemetría suficiente para el periodo.	EP-04
US-46	Iniciar sesión en la aplicación móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero iniciar sesión en la aplicación móvil con mi cuenta de Google, para acceder a mis asignaciones sin recordar otra contraseña.	**Escenario 1: Sesión iniciada en el móvil** Dado que el técnico selecciona "Continuar con Google" en la aplicación móvil, Cuando autoriza el acceso y el sistema valida su identidad según los criterios de US-34, Entonces la aplicación guarda la sesión en el almacenamiento seguro del dispositivo y presenta el listado de sus solicitudes asignadas. **Escenario 2: Sesión vencida en campo** Dado que la sesión del técnico caducó, Cuando la aplicación detecta que ya no está autenticada, Entonces solicita reautenticación, conserva sin modificar los registros pendientes de sincronizar y los envía tras reautenticarse.	EP-07
US-47	Ver la ubicación de la sede y navegar hasta ella	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero ver en la aplicación móvil un mapa con la ubicación de la sede de una orden asignada y abrir la navegación hasta ella, para llegar al equipo sin buscar la dirección manualmente.	**Escenario 1: Visualización de la sede en el mapa** Dado que el técnico tiene una orden asignada cuyo sitio cuenta con ubicación geocodificada, Cuando abre el detalle de la orden en la aplicación móvil, Entonces visualiza un mapa con un marcador en la entrada indicada por el propietario, junto con el nombre de la sede, su dirección y su persona de contacto. **Escenario 2: Inicio de la navegación**	EP-07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Dado que el técnico visualiza el mapa de la sede de una orden en estado ACCEPTED, Cuando pulsa "Cómo llegar", Entonces la aplicación abre la aplicación de mapas del dispositivo con la sede como destino y la orden permanece sin cambios de estado. **Escenario 3: Sede sin ubicación disponible** Dado que el sitio de la orden no tiene coordenadas (registrado antes de la verificación obligatoria), o el técnico no tiene conexión para cargar el mapa, Cuando abre el detalle de la orden, Entonces la aplicación muestra la dirección y el contacto en texto, informa que el mapa no está disponible y mantiene operativas todas las demás acciones de la orden.	
US-48	Activar el modo mantenimiento de un equipo desde el móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero activar y cerrar desde la aplicación móvil, conectada a la red del local, el modo mantenimiento del equipo de mi orden en curso, para intervenir sin generar falsas alertas ni notificaciones críticas.	**Escenario 1: Activación desde la aplicación** Dado que el técnico tiene una orden IN_PROGRESS sobre un equipo y su aplicación móvil está conectada a la red del local, Cuando pulsa "Activar modo mantenimiento", Entonces el gateway abre una ventana de mantenimiento con origen APP y vencimiento de 2 horas, atribuida al técnico y a la orden; deja de abrir excursiones y alertas de desconexión del equipo, sigue registrando sus lecturas marcadas como de mantenimiento, las alertas ya abiertas no se modifican, la aplicación muestra el modo activo con su hora de vencimiento y el estado del equipo pasa a MAINTENANCE en la plataforma. **Escenario 2: Fin del modo mantenimiento** Dado que el modo mantenimiento está activo, con origen APP o BUTTON, Cuando el técnico lo desactiva desde la aplicación o registra la intervención de la orden, Entonces el gateway reanuda la evaluación normal, el equipo vuelve a su estado anterior y la ventana queda registrada con su origen, su inicio, su fin y el técnico. **Escenario 3: Vencimiento automático** Dado que el modo mantenimiento sigue activo y transcurre su plazo (2 horas si se activó desde la aplicación, 30 minutos si se activó con el botón del dispositivo), Cuando se cumple el vencimiento, Entonces el gateway reanuda por sí mismo la evaluación normal, y el técnico y el propietario son notificados de que la ventana venció. **Escenario 4: Una sola ventana por equipo** Dado que el equipo ya tiene una ventana de mantenimiento activa, Cuando el técnico la activa desde la aplicación, Entonces no se abre una segunda ventana: se conserva la existente y, si había sido abierta con el botón, pasa a tener origen APP, queda atribuida al técnico y su vencimiento de 2 horas se cuenta desde ese momento.	EP-07, EP-08, EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 5: Visibilidad para el propietario Dado que se activa o se desactiva el modo mantenimiento, Cuando el propietario consulta la orden en la aplicación web, Entonces visualiza la ventana en el historial de la orden, con su origen, su inicio, su fin y el técnico, y recibe una notificación. **Escenario 6: Técnico sin orden en curso sobre el equipo** Dado que el técnico no tiene una orden en curso sobre ese equipo, Cuando intenta activar el modo mantenimiento desde la aplicación, Entonces el gateway rechaza la acción y el equipo conserva su evaluación normal.	
US-49	Silenciar el zumbador y probar la señalización del dispositivo	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero silenciar el zumbador y probar la señalización de un dispositivo desde la aplicación móvil, conectada a la red del local, para trabajar en el equipo y verificar la instalación sin depender de otra persona.	**Escenario 1: Silenciar el zumbador** Dado que un dispositivo tiene la alarma activa (LED rojo intermitente y zumbador) y el técnico tiene una orden activa sobre el equipo, Cuando pulsa "Silenciar zumbador" en la aplicación móvil, Entonces el zumbador se apaga en pocos segundos, el LED sigue indicando la excursión y la alerta permanece abierta; el silencio se mantiene hasta que la excursión se cierre. **Escenario 2: Probar la señalización** Dado que el técnico está en el local durante la instalación o el diagnóstico, Cuando pulsa "Probar señalización", Entonces el LED y el zumbador del dispositivo ejecutan una secuencia breve de prueba y luego vuelven a mostrar su estado real (según US-39). **Escenario 3: Técnico sin orden activa sobre el equipo** Dado que el técnico no tiene una orden activa sobre el equipo, Cuando intenta silenciar o probar el dispositivo, Entonces el gateway rechaza la acción y el dispositivo no cambia.	EP-07, EP-08
US-50	Verificar la dirección de un sitio con Google Maps antes de guardarla	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero verificar desde la aplicación web la dirección de un sitio y ver su ubicación en un mapa antes de guardarlo, para asegurar que los técnicos puedan encontrarlo.	**Escenario 1: Verificación exitosa** Dado que el propietario escribe la dirección de un sitio ubicado en Lima Metropolitana o el Callao, Cuando la selecciona de las sugerencias o la envía a verificar, Entonces el sistema la verifica con Google Maps, muestra la dirección normalizada, el distrito y un mapa con un marcador, y habilita el guardado. **Escenario 2: Ajuste del marcador** Dado que la dirección fue verificada, Cuando el propietario arrastra el marcador para señalar la entrada exacta, a no más de 150 metros de la ubicación verificada, Entonces la ubicación que se guarda es la del	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			marcador. **Escenario 3: Marcador demasiado lejos** Dado que la dirección fue verificada, Cuando el propietario arrastra el marcador a más de 150 metros de la ubicación verificada, Entonces el marcador vuelve al punto válido más cercano y el sistema indica el límite. **Escenario 4: Dirección no verificable** Dado que la dirección no produce un resultado o es ambigua, Cuando el propietario la envía a verificar, Entonces el sistema muestra un aviso (y direcciones candidatas si las hay), mantiene deshabilitado el guardado y permite corregir la dirección. **Escenario 5: Dirección fuera de cobertura** Dado que la dirección está fuera de Lima Metropolitana y el Callao, Cuando el propietario la envía a verificar, Entonces el sistema indica la zona de cobertura y mantiene deshabilitado el guardado. **Escenario 6: Servicio de mapas no disponible** Dado que el servicio de mapas no responde, Cuando el propietario envía la dirección a verificar, Entonces el sistema indica que no pudo verificarla, permite reintentar y no guarda ningún sitio sin verificar.	
US-51	Activar el modo mantenimiento con el botón del dispositivo	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero activar y cerrar el modo mantenimiento con el botón físico del dispositivo, para intervenir en el equipo aun sin teléfono, sin cobertura y sin abrir la aplicación. (Canal: dispositivo IoT).	**Escenario 1: Activación con el botón** Dado que el dispositivo tiene enlace con el gateway del local y el equipo no tiene una ventana de mantenimiento activa, Cuando el técnico mantiene pulsado el botón durante 3 segundos, Entonces el gateway abre una ventana de mantenimiento con origen BUTTON y vencimiento de 30 minutos, el dispositivo la indica con su LED de mantenimiento y dos pitidos, y las alertas del equipo quedan suspendidas según US-48. **Escenario 2: Atribución a la orden** Dado que se abrió una ventana de mantenimiento con el botón, Cuando la plataforma recibe el evento, Entonces si el equipo tiene una orden IN_PROGRESS asocia la ventana al técnico de esa orden; si no la tiene, la marca "sin orden asociada" y notifica de inmediato al propietario. **Escenario 3: Fin con el botón** Dado que el equipo tiene una ventana de mantenimiento activa, con origen BUTTON o APP, Cuando el técnico mantiene pulsado el botón durante 3 segundos, Entonces el gateway cierra la ventana, reanuda la evaluación normal, el dispositivo emite un pitido y su LED vuelve a mostrar el estado real.	EP-08, EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 4: Botón sin enlace con el gateway Dado que el dispositivo no tiene enlace con el gateway del local, Cuando el técnico mantiene pulsado el botón, Entonces la pulsación no se aplica y el dispositivo emite tres pitidos cortos. **Escenario 5: Límite de seguridad** Dado que existe una ventana con origen BUTTON, Cuando la temperatura se aleja 5 °C o más del rango del equipo, Entonces el gateway cancela la ventana, abre la excursión de inmediato, el dispositivo vuelve a señalizar la alarma y se notifica al propietario. **Escenario 6: Tope de activaciones diarias** Dado que el botón ya abrió 3 ventanas para el equipo en las últimas 24 horas, Cuando el técnico intenta abrir una cuarta, Entonces el gateway la rechaza, el dispositivo emite tres pitidos cortos y se notifica al propietario del uso repetido.	
US-52	Detectar la puerta abierta de un equipo con el sensor de luz y alertar al propietario	Como sistema (gateway del local y nube), quiero detectar con el sensor de luz del dispositivo IoT que la puerta de un equipo permanece abierta y abrir una alerta DOOR_OPEN, para que el propietario evite pérdidas de frío por una puerta olvidada abierta.	**Escenario 1: Puerta abierta detectada** Dado que el interior del equipo está oscuro con la puerta cerrada y el nivel de luz del sensor supera el umbral de apertura de forma sostenida durante unos segundos, Cuando el gateway evalúa las lecturas del dispositivo IoT, Entonces registra el inicio de la apertura de la puerta y, cuando la puerta vuelve a oscurecerse, registra su cierre y su duración. **Escenario 2: Alerta por puerta abierta demasiado tiempo** Dado que la puerta de un equipo permanece abierta más tiempo que el límite configurado, Cuando la plataforma procesa el evento de apertura recibido del gateway, Entonces abre una alerta DOOR_OPEN de severidad WARNING, con el equipo, el inicio de la apertura y si hubo presencia detectada, y no abre una segunda alerta para el mismo equipo mientras esa siga activa; el propietario la recibe en la aplicación web y en el centro de notificaciones. **Escenario 3: Cierre de la alerta** Dado que existe una alerta DOOR_OPEN activa, Cuando el sensor indica que la puerta se cerró, Entonces la alerta pasa a RESOLVED y se registra la duración total de la apertura. **Escenario 4: Equipo en mantenimiento** Dado que el equipo tiene una ventana de mantenimiento activa, Cuando la puerta supera el límite de tiempo abierta, Entonces no se abre la alerta DOOR_OPEN y la apertura queda registrada como ocurrida durante el	EP-08, EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			mantenimiento. **Escenario 5: Operación sin conexión** Dado que el gateway del local no tiene conexión a internet, Cuando la puerta supera el límite de tiempo abierta, Entonces el gateway la detecta con su configuración local, la conserva y la envía a la nube al recuperar la conexión sin duplicarla.	
US-53	Registrar la presencia junto al equipo con el sensor PIR	Como sistema (gateway del local), quiero registrar con el sensor PIR del dispositivo IoT si hay presencia junto al equipo, para dar contexto a las aperturas de puerta y a las alertas sin identificar a las personas.	**Escenario 1: Presencia detectada** Dado que el sensor PIR del dispositivo IoT detecta movimiento junto al equipo, Cuando el gateway evalúa la lectura, Entonces registra la presencia con su instante de detección y la incluye en la telemetría del equipo. **Escenario 2: Contexto de una apertura de puerta** Dado que se abre una alerta DOOR_OPEN, Cuando el sistema la registra, Entonces indica si hubo presencia detectada durante la apertura, de modo que el propietario distinga una puerta olvidada abierta sin nadie presente de un acceso en curso. **Escenario 3: Presencia sin identificar personas** Dado que el sensor PIR detecta movimiento, Cuando el sistema lo registra, Entonces guarda únicamente el instante y el indicador de presencia, sin imágenes, sin identificación de personas y sin generar alertas por sí misma. **Escenario 4: Sensor PIR sin respuesta** Dado que el dispositivo IoT no informa la presencia o el PIR deja de responder, Cuando el gateway procesa la lectura, Entonces continúa con la temperatura y la puerta, registra la presencia como no disponible y no cuenta la ausencia de dato como ausencia de presencia.	EP-08, EP-09
US-54	Consultar las aperturas de puerta junto con la temperatura	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero ver en la aplicación web las aperturas de puerta de cada equipo sobre la gráfica de temperatura y como indicador en los reportes, para entender si una excursión térmica se debió a una puerta abierta.	**Escenario 1: Aperturas en el dashboard** Dado que el propietario consulta el detalle de un equipo en la aplicación web, Cuando el equipo tiene aperturas de puerta en el periodo seleccionado, Entonces las ve marcadas sobre la gráfica de temperatura, con el inicio, la duración y si hubo presencia. **Escenario 2: Causa probable de una excursión** Dado que existe una alerta de excursión térmica de un equipo, Cuando una apertura de puerta coincide con el inicio de la excursión o la precede, Entonces la alerta muestra que la puerta abierta es la causa probable. **Escenario 3: Aperturas en los reportes** Dado que el propietario genera el reporte de excursiones térmicas de un periodo, Cuando el equipo tuvo aperturas de puerta,	EP-09, EP-04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces el reporte incluye el número de aperturas, su duración total y las excursiones asociadas a una puerta abierta. **Escenario 4: Equipo sin sensor de luz** Dado que el dispositivo del equipo no informa el sensor de luz, Cuando el propietario consulta el equipo, Entonces la aplicación indica que las aperturas no están disponibles, en lugar de mostrar cero aperturas.	
US-55	Detectar un sensor de temperatura defectuoso	Como sistema (gateway del local y nube), quiero detectar que el sensor DHT11 entrega lecturas inválidas o congeladas y abrir una alerta SENSOR_FAULT, para que el propietario no confíe en datos de un sensor averiado ni confunda la falla con un equipo sin conexión.	**Escenario 1: Lecturas inválidas** Dado que el sensor DHT11 devuelve errores de lectura o valores fuera de su rango físico (0 a 50 °C o 20 a 90 % de humedad) en varias lecturas consecutivas, Cuando el gateway evalúa las lecturas, Entonces descarta esas lecturas de la evaluación de umbrales, registra la falla del sensor y abre una alerta SENSOR_FAULT de severidad WARNING. **Escenario 2: Lectura congelada** Dado que el sensor DHT11 informa exactamente el mismo valor de temperatura y humedad durante un periodo prolongado mientras el resto de las lecturas del dispositivo cambia, Cuando el gateway evalúa las lecturas, Entonces marca el sensor como sospechoso y abre una alerta SENSOR_FAULT indicando el motivo. **Escenario 3: Diferencia con equipo sin conexión** Dado que el dispositivo sigue enviando lecturas pero las de temperatura son inválidas, Cuando la plataforma evalúa el equipo, Entonces abre SENSOR_FAULT y no DEVICE_OFFLINE, porque el dispositivo sí está reportando. **Escenario 4: Recuperación** Dado que existe una alerta SENSOR_FAULT activa, Cuando el sensor vuelve a entregar lecturas válidas durante varias lecturas consecutivas, Entonces la alerta pasa a RESOLVED y la evaluación de umbrales se reanuda. **Escenario 5: Visibilidad para el propietario** Dado que existe una alerta SENSOR_FAULT activa, Cuando el propietario consulta el equipo en la aplicación web, Entonces ve que la temperatura mostrada puede no ser confiable y que debe revisar o reemplazar el sensor.	EP-08, EP-09
US-56	Calibrar el sensor de temperatura de un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero ajustar desde la aplicación web un desfase de calibración para el sensor de temperatura de un equipo, para compensar la imprecisión de ±2 °C del DHT11 cuando se compara con un termómetro de referencia.	**Escenario 1: Definir el desfase** Dado que el propietario conoce la diferencia entre el sensor y un termómetro de referencia, Cuando ingresa un desfase de calibración entre −5 °C y +5 °C para el equipo, Entonces el sistema lo guarda y lo aplica a las nuevas lecturas, mostrando la temperatura calibrada en el dashboard. **Escenario 2: Desfase fuera de rango**	EP-02, EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Dado que el propietario ingresa un desfase menor a −5 °C o mayor a +5 °C, Cuando intenta guardarlo, Entonces el sistema lo rechaza indicando el rango permitido. **Escenario 3: Conservación de la lectura original** Dado que se aplica un desfase de calibración, Cuando el sistema registra una lectura, Entonces conserva la lectura original del sensor junto con la calibrada, para poder auditar o revertir el ajuste. **Escenario 4: Aplicación en el borde** Dado que el desfase fue modificado, Cuando el gateway del local actualiza su configuración, Entonces evalúa los umbrales con la temperatura calibrada y el propietario ve cuándo el ajuste quedó aplicado en el borde.	

Technical Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS-01	Creación de solicitudes de servicio por API RESTful	Como desarrollador, quiero implementar la API que permite crear solicitudes de servicio, para que los negocios reporten necesidades de soporte técnico desde la aplicación web.	**Escenario 1: Creación exitosa** Dado que un propietario autenticado envía POST `/api/v1/service-requests` con equipmentId, type (`PREVENTIVE_MAINTENANCE` o `REPAIR`), priority (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH` o `URGENT`) y description, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201, la solicitud queda registrada en estado `PENDING` sin técnico asignado y con su fecha de creación, el sitio se resuelve a partir del equipo y la respuesta incluye su identificador. **Escenario 2: Campo obligatorio faltante** Dado que se envía la solicitud sin alguno de equipmentId, type, priority o description, Cuando es procesada, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` que lista los campos faltantes y no se crea ninguna solicitud. **Escenario 3: Equipo ajeno** Dado que equipmentId no pertenece al propietario autenticado, Cuando es procesada, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND`. **Escenario 4: Rol no autorizado** Dado que el usuario autenticado tiene el rol `TECHNICIAN_ROLE`, Cuando intenta crear una solicitud, Entonces se recibe 403 `FORBIDDEN` y no se crea ninguna solicitud.	EP-03
TS-02	Registro de intervenciones técnicas por API RESTful	Como desarrollador, quiero registrar las intervenciones realizadas a través de la API de forma transaccional e idempotente, para llevar un seguimiento detallado del mantenimiento y	**Escenario 1: Registro exitoso y cierre de la orden** Dado que un técnico autenticado envía POST `/api/v1/interventions` con `serviceRequestId`, `diagnosis`, `actionsTaken`, opcionalmente `spareParts` y `photoEvidence`, y un `clientGeneratedId` único (el técnico se obtiene del JWT, no del cuerpo), Cuando la solicitud existe, está asignada a ese técnico y se encuentra en estado `IN_PROGRESS`, Entonces se recibe 201, la intervención se almacena asociada a la orden y	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		cerrar la orden en una sola operación.	al equipo, la solicitud pasa atómicamente a `COMPLETED`, se publica el evento "Solicitud Completada" y se revoca la credencial local de acceso del técnico. **Escenario 2: Reenvío idempotente** Dado que se reenvía una intervención con un `clientGeneratedId` ya recibido, Cuando la solicitud es procesada (se busca primero por el identificador, antes de validar el estado de la orden), Entonces se recibe 200 con la intervención ya registrada y no se crea un segundo registro ni se emite un segundo evento. **Escenario 3: Orden no iniciada** Dado que la solicitud referenciada no está en estado `IN_PROGRESS` (por ejemplo, continúa en `ACCEPTED` o `PENDING`) y el identificador no fue recibido antes, Cuando se intenta registrar la intervención, Entonces se recibe 409 `INVALID_STATUS_TRANSITION` y la transacción se revierte. **Escenario 4: Solicitud inexistente** Dado que el identificador de la solicitud no corresponde a ninguna orden, Cuando se realiza la solicitud, Entonces se recibe 404 con el mensaje "Service request not found". **Escenario 5: Técnico no asignado** Dado que el técnico autenticado no es el asignado a la solicitud, Cuando intenta registrar la intervención, Entonces se recibe 403 `FORBIDDEN` y no se modifica la orden. **Escenario 6: Campos obligatorios faltantes** Dado que falta `diagnosis` o `actionsTaken`, Cuando se realiza la solicitud, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` con los campos faltantes y no se registra nada.	
TS-03	Gestión de evaluaciones de servicio vía API	Como desarrollador, quiero implementar los endpoints que permiten registrar y actualizar una evaluación de servicio, para reflejar la experiencia del cliente.	**Escenario 1: Evaluación inicial** Dado que el propietario de una solicitud en estado `COMPLETED` que aún no fue evaluada envía POST a `/api/v1/reviews` con las puntuaciones de comunicación, eficacia y desempeño (1 a 5) y un comentario, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201 y la evaluación queda almacenada junto a su fecha límite de edición (48 horas) y asociada a la solicitud y al técnico. **Escenario 2: Edición dentro de plazo** Dado que han transcurrido menos de 48 horas desde la evaluación, Cuando el propietario envía PUT a `/api/v1/reviews/{id}` con nuevas puntuaciones, Entonces se recibe 200 y la nueva evaluación reemplaza a la anterior. **Escenario 3: Edición fuera de plazo** Dado que transcurrieron más de 48 horas desde la evaluación, Cuando se envía PUT a `/api/v1/reviews/{id}`, Entonces se recibe 409 con el mensaje "Review edit window expired" y la evaluación no se modifica. **Escenario 4: Evaluación no permitida** Dado que la solicitud no está en estado `COMPLETED`, ya fue evaluada o	EP-05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			pertenece a otro propietario, Cuando se envía POST a `/api/v1/reviews`, Entonces se recibe 409 `REVIEW_NOT_ALLOWED` (o 404 si la solicitud es de otro propietario) y no se crea la evaluación. **Escenario 5: Puntuación inválida** Dado que alguna puntuación falta o está fuera del rango de 1 a 5, Cuando se envía la evaluación, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` indicando el campo y el rango permitido.	
TS-04	Registrar nuevo usuario a través de API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer un endpoint de registro por rol validando unicidad y formato, para permitir el acceso seguro de propietarios (aplicación web) y técnicos (aplicación móvil).	**Escenario 1: Registro exitoso de propietario** Dado que se envía POST `/api/v1/authentication/sign-up/owner` con `username` único (4 a 30 caracteres: letras, dígitos, ., _), `password` de 8 a 64 caracteres con al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito, `email`, `fullName`, `phone`, dirección (`street`, `number`, `city`, `postalCode`, `country`) y `ruc`, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201, la cuenta se crea con el rol `OWNER_ROLE`, se genera su perfil y la respuesta devuelve el usuario sin incluir la contraseña ni su hash. **Escenario 2: Registro exitoso de técnico** Dado que se envía POST `/api/v1/authentication/sign-up/technician` con los mismos datos de cuenta y contacto, más `speciality` y `certificationNumber` (en lugar de `ruc`), Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201, la cuenta se crea con el rol `TECHNICIAN_ROLE`, se genera su perfil profesional y la respuesta devuelve el usuario sin incluir la contraseña ni su hash. **Escenario 3: Nombre de usuario ya registrado** Dado que el nombre de usuario ya existe, Cuando se intenta registrar nuevamente, Entonces se recibe 409 `CONFLICT` con el mensaje "Username already registered" y no se crea la cuenta. **Escenario 4: Formato o política incumplidos** Dado que la contraseña, el nombre de usuario o el rol no cumplen las reglas establecidas, Cuando es procesada, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` que lista cada campo y la regla incumplida.	EP-01
TS-05	Consulta del estado de una solicitud por API	Como desarrollador, quiero exponer un endpoint para consultar el estado de una solicitud de servicio, para que la web y el móvil muestren información consistente.	**Escenario 1: Consulta exitosa** Dado que se envía GET a `/api/v1/service-requests/{id}` con un identificador válido, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200 con el estado actual, el historial de transiciones (estado, autor, momento y motivo cuando aplique) y las ventanas de mantenimiento vinculadas (identificador, origen, técnico, inicio, fin y motivo de cierre). **Escenario 2: Identificador inexistente** Dado que el identificador no corresponde a ninguna solicitud, Cuando se realiza la consulta, Entonces se recibe 404 con el mensaje "Service request not found". **Escenario 3: Solicitud de otro usuario** Dado que la solicitud pertenece a otro propietario o está asignada a otro	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			técnico, Cuando el usuario autenticado la consulta, Entonces se recibe 404 con el mensaje "Service request not found" sin revelar su existencia.	
TS-06	Integración de la aplicación móvil cross-platform con la API RESTful	Como desarrollador, quiero integrar la aplicación móvil multiplataforma con la API RESTful, para que el técnico opere con los mismos datos que la plataforma web.	**Escenario 1: Consumo autenticado** Dado que la aplicación dispone de un JWT vigente, Cuando solicita GET a `/api/v1/service-requests?assignedTo=me` con el encabezado Authorization Bearer, Entonces recibe 200 con sus órdenes asignadas y las presenta en el listado móvil. **Escenario 2: Sincronización idempotente de la cola** Dado que la aplicación acumuló registros offline (inicios de intervención e intervenciones), Cuando restablece la conexión y sincroniza la cola en el orden de captura, Entonces la API responde 201 por cada registro nuevo y 200 por los ya recibidos según su identificador único, sin crear duplicados. **Escenario 3: Sesión vencida** Dado que el JWT del técnico caducó, Cuando la aplicación recibe 401 al consumir la API, Entonces solicita reautenticación, conserva sin modificar los registros de la cola local y los envía tras reautenticarse. **Escenario 4: Almacenamiento seguro de la sesión** Dado que el técnico inicia sesión en la aplicación móvil, Cuando la aplicación recibe el JWT, Entonces lo guarda en el almacenamiento seguro del sistema (Keychain en iOS, Keystore en Android) y no en almacenamiento en claro.	EP-07
TS-07	Validación de credenciales en el API Gateway	Como desarrollador, quiero que el API Gateway valide el JWT del tráfico de usuarios y la API key del tráfico del borde antes de enrutar a cada bounded context, para centralizar el control de acceso.	**Escenario 1: Tráfico de usuario con JWT válido** Dado que una solicitud incluye el encabezado Authorization Bearer con un JWT vigente, Cuando el gateway la procesa, Entonces valida la firma y el vencimiento, y enruta al controlador del bounded context correspondiente. **Escenario 2: Tráfico del borde sin API key válida** Dado que una solicitud dirigida a `/api/v1/telemetry` o `/api/v1/devices/me/config` presenta una API key de dispositivo desconocida o revocada, Cuando el gateway la procesa, Entonces responde 401, no enruta la solicitud y registra el intento. **Escenario 3: Tráfico del borde con API key válida** Dado que el borde envía una API key de dispositivo vigente, Cuando el gateway la procesa, Entonces autentica solo con esa API key, sin exigir un JWT de usuario, y enruta la solicitud; las rutas internas de verificación de dispositivos no se exponen al borde.	EP-01
TS-08	Endpoints de gestión de dispositivos por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer endpoints para emparejar y desemparejar dispositivos y rotar o revocar sus credenciales,	**Escenario 1: Emparejamiento exitoso** Dado que se envía POST a `/api/v1/devices` con el identificador del dispositivo y el del equipo, Cuando la solicitud es procesada y el equipo pertenece al solicitante, Entonces se recibe 201 con el dispositivo en estado `PAIRED` y su API key (`it_dev_…`, visible una sola vez y almacenada solo como hash).	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		para que la gestión de la flota se realice desde la aplicación web.	**Escenario 2: Dispositivo ya emparejado** Dado que el dispositivo ya está enlazado a un equipo, Cuando se intenta emparejarlo, Entonces se recibe 409 `CONFLICT` con el mensaje "Device already paired", sin revelar el equipo ni el propietario de ese enlace. **Escenario 3: Equipo inexistente o ajeno** Dado que el identificador de equipo no existe o no pertenece al solicitante, Cuando se realiza la solicitud, Entonces se recibe 404 con el mensaje "Equipment not found" y no se crea ningún enlace. **Escenario 4: Rotación de la credencial** Dado que se envía POST a `/api/v1/devices/{deviceId}/rotate-api-key` sobre un dispositivo emparejado del solicitante, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200 con la nueva credencial (visible una sola vez) y la anterior queda invalidada. **Escenario 5: Revocación de la credencial** Dado que se envía PUT a `/api/v1/devices/{deviceId}/status` con el estado que desactiva el dispositivo, sobre un dispositivo emparejado del solicitante, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200, la credencial queda invalidada y las tramas posteriores con ella reciben 401. **Escenario 6: Desemparejado** Dado que se envía POST a `/api/v1/devices/{deviceId}/unpair` sobre un dispositivo emparejado del solicitante, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200, el dispositivo deja de estar asociado al equipo, su API key queda invalidada y las lecturas posteriores se rechazan con 401.	
TS-09	Endpoint de ingesta de lecturas en el Edge API	Como desarrollador, quiero implementar en el Edge API el endpoint que recibe las lecturas del ESP32, para persistir toda medición antes de cualquier procesamiento.	**Escenario 1: Ingesta exitosa** Dado que se envía POST a `/edge/api/v1/readings` con el identificador del dispositivo, la temperatura, la humedad, el nivel de luz y la presencia, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201, la lectura se persiste en SQLite con su marca de tiempo de recepción, se dispara la evaluación local de umbrales y la respuesta incluye la señalización vigente para el dispositivo (`alarmActive`, `buzzerMuted` y, si hay una prueba pendiente, `signalTest`) que alimenta el LED y el zumbador. **Escenario 2: Trama incompleta** Dado que se envía una trama sin el identificador de dispositivo o sin temperatura, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 400 con el mensaje "Invalid reading payload" y nada se persiste. **Escenario 3: Lectura fuera del rango físico de la sonda** Dado que se envía una trama con temperatura fuera de 0 a 50 °C o humedad fuera de 20 a 90 %, o con un valor no numérico, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 400 con el mensaje "Invalid reading payload" y nada se persiste.	EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 4: Evento del botón de mantenimiento Dado que el ESP32 envía POST a `/edge/api/v1/button-events` con `deviceId`, `pressType` (`LONG`) y `timestamp`, Cuando el dispositivo está registrado en el gateway, Entonces se recibe 200 con `feedback` (`ACTIVATED`, `DEACTIVATED` o `REJECTED_DAILY_LIMIT`) y `maintenanceMode` (`active`, `origin`, `expiresAt`); el gateway abre o cierra la ventana (origen `BUTTON`, 30 minutos, hasta 3 aperturas por equipo cada 24 horas), la persiste en SQLite y encola el evento en la Outbox. **Escenario 5: Dispositivo desconocido en el botón** Dado que el `deviceId` del evento no está registrado en el gateway, Cuando se procesa el evento, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND` y no se modifica ninguna ventana.	
TS-10	Evaluación local de umbrales con histéresis en el borde	Como desarrollador, quiero que el Edge API evalúe los umbrales de temperatura localmente con la configuración vigente del equipo (umbral y política de alerta), para que el local quede protegido aunque la nube sea inalcanzable.	**Escenario 1: Apertura de excursión local** Dado que un equipo tiene configuración vigente: umbral mínimo y máximo, y `sustainedExcursionMinutes` (2 por defecto), Cuando se reciben lecturas consecutivas fuera del rango, por encima del máximo o por debajo del mínimo, durante `sustainedExcursionMinutes` (12 lecturas a 10 segundos para 2 minutos), Entonces el borde abre una excursión local, activa el indicador físico del dispositivo y encola el evento para envío prioritario a la nube. **Escenario 2: Cierre con histéresis** Dado que existe una excursión local abierta, Cuando la temperatura permanece al menos `hysteresisMarginCelsius` (1 °C por defecto, acorde con la resolución de 1 °C de la sonda) dentro del rango respecto del límite superado durante `sustainedExcursionMinutes`, Entonces el borde cierra la excursión y no vuelve a abrir una nueva mientras la temperatura siga dentro del margen. **Escenario 3: Equipo en modo mantenimiento** Dado que el equipo tiene una ventana de mantenimiento vigente, Cuando se reciben lecturas fuera del rango, Entonces el borde las persiste marcadas como de mantenimiento, no abre excursión ni encola eventos de excursión, y las alertas ya abiertas no se modifican. **Escenario 4: Nueva configuración** Dado que el borde obtiene una nueva versión de configuración del equipo, Cuando la aplica, Entonces reinicia el conteo de lecturas consecutivas, evalúa con los nuevos valores y registra la versión aplicada para informarla en su siguiente lote. **Escenario 5: Límite de seguridad en una ventana con origen BUTTON** Dado que existe una ventana de mantenimiento con origen `BUTTON`, Cuando la temperatura se aleja 5 °C o más del rango del equipo, Entonces el borde cierra la ventana con motivo `SAFETY_LIMIT`, abre la excursión de inmediato sin esperar el tiempo sostenido, activa el indicador físico y encola `MaintenanceWindowEnded` y el evento de excursión.	EP-08
TS-11	Sincronización confiable del borde con la	Como desarrollador, quiero que el Edge API agregue las lecturas y las	**Escenario 1: Envío del lote agregado** Dado que el borde acumuló las lecturas de los últimos 60 segundos, Cuando se ejecuta el ciclo de sincronización,	EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
	nube (patrón Outbox)	sincronice con la nube de forma confiable e idempotente, para no perder ni duplicar telemetría ante cortes de red.	Entonces calcula mínimo, máximo, promedio y número de muestras, envía un único registro con un identificador único generado localmente y marca las entradas como sincronizadas al recibir 201. **Escenario 2: Reintento tras corte de red** Dado que la nube es inalcanzable durante varios ciclos, Cuando se restablece la conexión, Entonces el borde reenvía las entradas pendientes con espera exponencial y jitter, y la plataforma descarta las que ya había recibido por su identificador único.	
TS-12	Endpoint de ingesta de telemetría agregada en la nube	Como desarrollador, quiero implementar el endpoint que recibe del borde la telemetría agregada y los eventos de alerta, para alimentar el historial y la evaluación de la plataforma de forma idempotente.	**Escenario 1: Ingesta exitosa** Dado que se envía POST a `/api/v1/telemetry` con la API key del dispositivo y un lote agregado (`readingUid`, `equipmentId`, `deviceId`, mínimo, máximo, promedio, humedad, `sampleCount`, `recordedAt`, `appliedConfigVersion` y los agregados de luz y presencia), Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201, la lectura se almacena y se dispara la evaluación de umbrales. **Escenario 2: Lote duplicado** Dado que se reenvía un lote con un identificador único ya recibido, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200 indicando que el lote ya estaba registrado y no se crea un segundo registro ni una alerta adicional. **Escenario 3: Evento de excursión detectada** Dado que el borde envía POST a `/api/v1/telemetry/events` con la API key del dispositivo, un identificador único y el tipo `ThermalExcursionDetected`, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201, se abre una alerta `OPEN` de severidad `CRITICAL` con la lectura que la disparó; si ya existe una alerta activa (`OPEN` o `ACKNOWLEDGED`) para el equipo o el evento ya fue recibido, se recibe 200 y no se abre otra. **Escenario 4: Evento de normalización** Dado que existe una alerta activa y el borde envía un evento `ThermalExcursionNormalized`, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200, la alerta pasa a `RESOLVED` y se registra su duración total y la temperatura máxima alcanzada. **Escenario 5: Ventana de mantenimiento** Dado que el borde envía POST a `/api/v1/telemetry/events` con la API key del dispositivo, un identificador único y el tipo `MaintenanceWindowStarted` o `MaintenanceWindowEnded` (equipo, origen `APP` o `BUTTON`, técnico y orden cuando se conocen, y motivo de cierre), Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201, Monitoring registra la ventana con los instantes capturados por el borde, el equipo pasa a `MAINTENANCE` (o vuelve a su estado anterior), no se abren alertas de excursión ni `DEVICE_OFFLINE` para las lecturas dentro de la ventana aunque lleguen con retraso, y un evento repetido recibe 200 sin duplicar. **Escenario 6: Ventana sin orden asociada** Dado que llega un `MaintenanceWindowStarted` con origen `BUTTON`, Cuando la plataforma lo procesa,	EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces consulta, mediante un puerto hacia Service Request Management, la orden `IN_PROGRESS` del equipo en el instante de inicio y, si existe, asocia la ventana a su técnico y a la orden; si no existe, la marca como sin atribuir y publica la notificación inmediata al propietario. En ambos casos publica `MaintenanceWindowOpened` con el `serviceRequestId` cuando se conoce.	
TS-13	Transmisión de telemetría en vivo al dashboard	Como desarrollador, quiero exponer un canal de streaming que empuje las lecturas y los cambios de estado de alerta al dashboard, para cumplir la latencia exigida sin recarga de página.	**Escenario 1: Suscripción al canal** Dado que la aplicación web se suscribe a `/api/v1/telemetry/stream` con un JWT vigente, Cuando la plataforma registra una nueva lectura de un equipo del usuario, Entonces el cliente recibe el evento en menos de 3 segundos desde la recepción del paquete. **Escenario 2: Aislamiento entre propietarios** Dado que dos propietarios distintos están suscritos al canal, Cuando se emite un evento de un equipo, Entonces solo lo recibe el propietario de ese equipo.	EP-09
TS-14	Endpoints de transición de estado de una solicitud	Como desarrollador, quiero exponer endpoints para asignar o reasignar técnico, aceptar, rechazar, iniciar y cancelar una solicitud, para que la máquina de estados (`PENDING`, `ACCEPTED`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`, `CANCELED`) se respete desde cualquier canal.	**Escenario 1: Asignación o reasignación de técnico** Dado que un propietario autenticado envía PUT a `/api/v1/service-requests/{id}/assign` con `technicianId`, Cuando la solicitud está en `PENDING` (con o sin técnico) o en `ACCEPTED` y el técnico está disponible para asignación, Entonces se recibe 200, la solicitud queda en `PENDING` con ese técnico, la asignación o reasignación se registra en el historial con su autor y momento y se publica el evento para notificar al técnico asignado y, si lo hubo, al saliente, y se revoca la credencial local de este último. **Escenario 2: Técnico no elegible** Dado que el técnico indicado no ha completado su perfil o no está disponible para asignación, Cuando se envía la asignación, Entonces se recibe 409 `TECHNICIAN_NOT_ELIGIBLE` y la solicitud permanece sin cambios. **Escenario 3: Aceptación** Dado que el técnico autenticado envía PUT a `/api/v1/service-requests/{id}/accept`, Cuando la solicitud está en `PENDING` y él es el técnico asignado, Entonces se recibe 200, el estado pasa a `ACCEPTED`, la transición queda registrada en el historial y se emite la credencial local de acceso del técnico. **Escenario 4: Rechazo** Dado que el técnico asignado envía PUT a `/api/v1/service-requests/{id}/reject` con un motivo, Cuando la solicitud está en `PENDING`, Entonces se recibe 200, la solicitud vuelve a `PENDING` sin técnico asignado, el motivo queda en el historial y se notifica al propietario; sin motivo se recibe 400 `VALIDATION_ERROR`. **Escenario 5: Inicio de la intervención** Dado que el técnico asignado envía PUT a `/api/v1/service-requests/{id}/start` con la fecha y hora de inicio capturada en el dispositivo, Cuando la solicitud está en `ACCEPTED`, Entonces se recibe 200, el estado pasa a `IN_PROGRESS` y se sella la hora de inicio capturada (o la del servidor si no se envía); si ya estaba iniciada	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			con esa misma hora, se recibe 200 sin cambios. **Escenario 6: Cancelación** Dado que el propietario envía PUT a `/api/v1/service-requests/{id}/cancel` con un motivo, Cuando la solicitud está en `PENDING` o `ACCEPTED`, Entonces se recibe 200, el estado pasa a `CANCELED`, el motivo queda en el historial, se notifica al técnico asignado, si lo hay, y se revoca su credencial local; sin motivo se recibe 400 `VALIDATION_ERROR`. **Escenario 7: Transición no permitida** Dado que una solicitud se encuentra en un estado que no admite la operación (por ejemplo, `/accept` o `/cancel` sobre `IN_PROGRESS`, `COMPLETED` o `CANCELED`, o `/start` sobre `PENDING`), Cuando se solicita la transición, Entonces se recibe 409 con el mensaje "Invalid status transition" y el estado permanece sin cambios. **Escenario 8: Actor no autorizado** Dado que quien invoca no es el propietario de la solicitud ni el técnico asignado, o su rol no corresponde a la operación, Cuando se solicita la transición, Entonces se recibe 403 `FORBIDDEN` y el estado permanece sin cambios.	
TS-15	Integración con Firebase Cloud Messaging para notificaciones push	Como desarrollador, quiero que el bounded context Notifications envíe las notificaciones push mediante el servicio externo Firebase Cloud Messaging (FCM), a través de un puerto de mensajería aislado del dominio, para entregar alertas críticas al técnico aunque la aplicación esté cerrada.	**Escenario 1: Registro del token del dispositivo** Dado que el técnico inicia sesión en la aplicación móvil, Cuando la aplicación envía PUT a `/api/v1/notifications/device-tokens` con su token de notificación, Entonces se recibe 204 y el token queda asociado al usuario. **Escenario 2: Cierre de sesión** Dado que el técnico cierra sesión en la aplicación móvil, Cuando la aplicación envía DELETE a `/api/v1/notifications/device-tokens` con su token, Entonces se recibe 204 y el token deja de estar asociado al usuario. **Escenario 3: Envío mediante FCM** Dado que se genera una notificación para un técnico con tokens registrados, Cuando Notifications la envía, Entonces la entrega a FCM mediante su puerto de mensajería, usando una cuenta de servicio cuyas credenciales se leen de la configuración segura y nunca se guardan en el repositorio; el mensaje lleva el título, el texto y los identificadores necesarios para abrir la pantalla correspondiente, sin datos sensibles en la carga. **Escenario 4: Entrega fallida por token inválido** Dado que FCM rechaza el envío porque el token no está registrado o es inválido, Cuando la plataforma procesa la respuesta, Entonces marca la entrega como fallida, invalida el token y conserva la notificación disponible en el centro de notificaciones de la aplicación. **Escenario 5: Fallo transitorio de FCM** Dado que FCM responde con indisponibilidad, límite de cuota o error del servidor, Cuando la plataforma procesa la respuesta, Entonces reintenta con espera exponencial y jitter hasta un máximo de	EP-10

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			intentos y, si se agotan, marca la entrega como fallida sin perder la notificación del centro de notificaciones.	
TS-16	Generación asíncrona de reportes con almacenamiento en Google Cloud Storage	Como desarrollador, quiero que la generación de reportes se ejecute de forma asíncrona con una máquina de estados consultable y que los archivos generados (PDF, Excel o CSV) se guarden en un bucket privado de Google Cloud Storage, para que un reporte extenso no bloquee la interfaz y los archivos se entreguen de forma segura.	**Escenario 1: Solicitud aceptada** Dado que se envía POST a `/api/v1/reports` con el tipo, los filtros y el formato (`PDF`, `XLSX` o `CSV`), Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 202 con el identificador del reporte en estado `PENDING`. **Escenario 2: Archivo almacenado** Dado que la generación concluyó, Cuando Reporting & Analytics guarda el archivo mediante un puerto de almacenamiento, Entonces lo sube a un bucket privado de Google Cloud Storage con una ruta que incluye el propietario y el identificador del reporte, registra la ruta, el tamaño y el tipo de contenido, y pasa el reporte a `COMPLETED`; el bucket no es de acceso público. **Escenario 3: Consulta del resultado** Dado que el propietario consulta GET a `/api/v1/reports/{id}`, Cuando el reporte le pertenece y está `COMPLETED`, Entonces se recibe 200 con el estado, el formato y una URL firmada de descarga que vence en 15 minutos; si falló, el estado es `FAILED` con el motivo. **Escenario 4: Reporte ajeno** Dado que el reporte no pertenece al propietario autenticado, Cuando se consulta o se solicita su descarga, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND` y no se emite ninguna URL firmada. **Escenario 5: Fallo del almacenamiento** Dado que la subida al bucket falla tras los reintentos con espera exponencial, Cuando la plataforma procesa el resultado, Entonces marca el reporte como `FAILED` con el motivo y no deja un archivo parcial.	EP-04
TS-17	Validación de la dirección de un sitio mediante Google Maps Platform	Como desarrollador, quiero exponer un endpoint que valide una dirección con Google Maps Platform, a través de un puerto de geocodificación aislado del dominio, antes de guardar el sitio, para que solo se registren sitios con ubicación verificada y las aplicaciones consuman la ubicación sin llamar a Google Maps en cada consulta.	**Escenario 1: Validación exitosa** Dado que un propietario autenticado envía POST a `/api/v1/assets/sites/validate-address` con `address` (y `place_id` si la eligió de las sugerencias), Cuando el GeocodingPort obtiene un único resultado dentro de Lima Metropolitana o el Callao, Entonces se recibe 200 con `formatted_address`, `latitude`, `longitude`, `place_id`, `district`, `area` (`LIMA_METROPOLITANA` o `CALLAO`) y un `validation_token` firmado que vence en 15 minutos; no se persiste ningún sitio. **Escenario 2: Dirección fuera de cobertura** Dado que el resultado de Google Maps está fuera de Lima Metropolitana y el Callao, Cuando se procesa la validación, Entonces se recibe 422 `ADDRESS_OUT_OF_COVERAGE`, sin `validation_token`. **Escenario 3: Dirección sin resultados o ambigua** Dado que la dirección no devuelve resultados o devuelve varios sin uno determinante, Cuando se procesa la validación,	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Entonces se recibe 422 `ADDRESS_NOT_VERIFIED`, con hasta 5 `candidates` cuando es ambigua, y sin `validation_token`. **Escenario 4: Servicio de mapas no disponible** Dado que Google Maps Platform no responde, excede el tiempo de espera (5 segundos) o rechaza la solicitud por cuota, Cuando se procesa la validación, Entonces se recibe 503 `GEOCODING_UNAVAILABLE` con `Retry-After`, la causa se registra y no se persiste nada. **Escenario 5: Solicitud inválida** Dado que `address` falta, está vacía o excede el largo permitido, Cuando se procesa la validación, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` indicando el campo. **Escenario 6: Límite de uso** Dado que un mismo usuario supera 20 validaciones por minuto, Cuando envía una nueva validación, Entonces se recibe 429 `TOO_MANY_REQUESTS` y no se consulta a Google Maps. **Escenario 7: Rol no autorizado** Dado que el usuario autenticado tiene el rol `TECHNICIAN_ROLE`, Cuando intenta validar una dirección, Entonces se recibe 403 `FORBIDDEN`.	
TS-18	Autenticación por credenciales por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint de inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña que emita un JWT y valide que el rol corresponda a la aplicación, para dar soporte a la aplicación web (propietario) y a la aplicación móvil (técnico).	**Escenario 1: Inicio de sesión exitoso** Dado que se envía POST a `/api/v1/authentication/sign-in/local` con `username`, `password` y el canal del cliente (`WEB` o `MOBILE`), Cuando las credenciales son correctas y el rol corresponde al canal (`OWNER_ROLE` con `WEB`, `TECHNICIAN_ROLE` con `MOBILE`), Entonces se recibe 200 con un JWT de 60 minutos de vigencia que incluye el rol y un refresh token renovable en `/api/v1/authentication/refresh-token`. **Escenario 2: Credenciales incorrectas** Dado que el nombre de usuario no existe o la contraseña no coincide, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 401 `UNAUTHORIZED` con el mismo mensaje en ambos casos, no se emite JWT y el intento queda registrado. **Escenario 3: Campos vacíos** Dado que falta el nombre de usuario o la contraseña, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` indicando el campo faltante. **Escenario 4: Rol que no corresponde al canal** Dado que las credenciales son correctas pero el rol no corresponde al canal declarado, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 403 `ROLE_CHANNEL_MISMATCH`, no se emite JWT y el mensaje indica qué aplicación debe usar el usuario.	EP-01
TS-19	Autenticación con Google (OAuth 2.0) por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint que valide el ID Token de Google y emita el JWT propio de la plataforma, para permitir el ingreso sin contraseña	**Escenario 1: Token válido de una cuenta existente** Dado que se envía POST a `/api/v1/authentication/google/verify` con `idToken` y el canal del cliente, Cuando el token tiene firma verificable, audiencia igual al client ID de IceTrack, fecha de expiración vigente y correo verificado, y el correo ya está vinculado a una cuenta cuyo rol corresponde al canal, Entonces se recibe 200 con el JWT propio de la plataforma.	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		en la aplicación web (propietario) y en la móvil (técnico).	**Escenario 2: Primer ingreso: cuenta inexistente** Dado que el correo del token no tiene cuenta en IceTrack, Cuando se procesa la verificación, Entonces se recibe 404 `ACCOUNT_NOT_FOUND` indicando que debe completar su registro. **Escenario 3: Registro completado con Google** Dado que se envía POST a `/api/v1/authentication/google/complete-registration/owner` (aplicación web: `idToken`, `username`, `phone`, dirección y `ruc`) o a `/complete-registration/technician` (aplicación móvil: `idToken`, `username`, `phone`, dirección, `speciality` y `certificationNumber`), Cuando el token es válido y el `username` está disponible, Entonces se recibe 201, se crea la cuenta con el rol del endpoint (`OWNER_ROLE` o `TECHNICIAN_ROLE`), se genera su perfil y se entrega el JWT; si el `username` ya existe se recibe 409 `CONFLICT`. **Escenario 4: Token rechazado** Dado que el ID Token tiene firma inválida, audiencia distinta, está vencido o el correo no está verificado, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 401 `UNAUTHORIZED` y no se emite JWT. **Escenario 5: Rol que no corresponde al canal** Dado que el correo está vinculado a una cuenta cuyo rol no corresponde al canal declarado, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 403 `ROLE_CHANNEL_MISMATCH` y no se emite JWT.	
TS-20	Configuración del umbral de temperatura por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint que define el umbral mínimo y máximo de un equipo, para que se aplique tanto en el borde como en la nube.	**Escenario 1: Definición exitosa** Dado que el propietario envía PUT a `/api/v1/assets/equipments/{equipmentId}/threshold` con `minCelsius` y `maxCelsius` dentro de 0 a 30, con mínima menor que máxima, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200 con el umbral y su `configVersion` incrementada, se publica el evento "Umbral de Temperatura Actualizado" y el borde lo obtiene en su siguiente consulta de configuración. **Escenario 2: Rango incoherente** Dado que la mínima es mayor o igual que la máxima, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` con el mensaje "la mínima debe ser menor que la máxima" y el umbral anterior se conserva. **Escenario 3: Valor fuera de los límites** Dado que alguna temperatura es menor a 0 °C o mayor a 30 °C, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` indicando el campo y el rango permitido, y el umbral anterior se conserva. **Escenario 4: Equipo ajeno o inexistente** Dado que el equipo no pertenece al propietario autenticado o no existe, Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND`.	EP-02
TS-21	Endpoint de estado local de	Como desarrollador, quiero exponer en el Edge API un endpoint	**Escenario 1: Consulta del estado local** Dado que la aplicación móvil, conectada a la red del local, envía GET a `/edge/api/v1/devices/status` con el encabezado `X-Edge-Grant`,	EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
	dispositivos en el Edge API	que informe el estado de los dispositivos del local, la configuración aplicada y el modo mantenimiento, para que el técnico verifique la instalación desde la aplicación móvil sin depender de internet.	Cuando la credencial local es válida para un equipo del local, Entonces se recibe 200 con, por cada dispositivo de ese equipo, su última lectura, la hora de recepción, si tiene una excursión local abierta, la cantidad de registros pendientes, `appliedConfigVersion` y `maintenanceMode` (`active`, `origin` y `expiresAt`). **Escenario 2: Local sin acceso a internet** Dado que el local no tiene salida a internet, Cuando se realiza la consulta, Entonces se recibe 200 con el estado local e `cloudSyncStatus` en `PENDING`. **Escenario 3: Credencial ausente, inválida o ajena** Dado que falta el encabezado `X-Edge-Grant`, la credencial no es válida o corresponde a otro equipo, Cuando se realiza la consulta, Entonces se recibe 401 `UNAUTHORIZED` si falta o es inválida y 403 `FORBIDDEN` si es de otro equipo, sin devolver datos.	
TS-22	Listado paginado y filtrado de solicitudes por API RESTful	Como desarrollador, quiero implementar el endpoint de listado de solicitudes con filtros y paginación, para dar soporte al módulo Services de la aplicación web y al listado de la aplicación móvil.	**Escenario 1: Consulta del propietario** Dado que un propietario autenticado envía GET a `/api/v1/service-requests?status=PENDING&page=0&size=20`, Cuando la consulta es procesada, Entonces se recibe 200 solo con solicitudes de sus equipos, ordenadas por fecha de creación descendente y con metadatos de paginación (`totalElements`, `totalPages`, `pageSize`). **Escenario 2: Consulta del técnico** Dado que un técnico autenticado envía GET a `/api/v1/service-requests?assignedTo=me&status=PENDING,ACCEPTED,IN_PROGRESS`, Cuando la consulta es procesada, Entonces se recibe 200 con las órdenes asignadas a él (su identificador se resuelve desde el JWT), ordenadas por prioridad y fecha. **Escenario 3: Filtro inválido** Dado que el filtro de estado contiene un valor desconocido, Cuando la consulta es procesada, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` indicando los valores permitidos.	EP-03
TS-23	Proyección desacoplada de métricas de técnicos (CQRS Read Model)	Como desarrollador, quiero mantener un modelo de lectura con las estadísticas profesionales de cada técnico, para evitar dependencias síncronas entre Profiles and Preferences Management y Service Request Management.	**Escenario 1: Actualización ante servicio finalizado** Dado que se publica el evento "Solicitud Completada", Cuando el suscriptor del contexto de perfiles procesa el mensaje, Entonces incrementa el contador de servicios completados del técnico en el modelo de lectura sin bloquear las escrituras del contexto de origen. **Escenario 2: Actualización ante reseña recibida** Dado que se publica el evento "Reseña Creada" (o su actualización) con la puntuación otorgada, Cuando el suscriptor lo consume, Entonces recalcula y almacena la calificación promedio del técnico; si no tiene reseñas, el promedio permanece ausente (no cero).	EP-01, EP-05
TS-24	Consulta del historial de intervenciones de un equipo por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint que lista las intervenciones de un equipo, para dar soporte al historial técnico de la aplicación web y al	**Escenario 1: Historial del equipo** Dado que se envía GET a `/api/v1/assets/equipments/{equipmentId}/interventions` sobre un equipo del propietario autenticado o con una orden asignada al técnico autenticado, Cuando la consulta es procesada, Entonces se recibe 200 con cada intervención (fecha, técnico, tipo de	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		detalle del equipo en la aplicación móvil.	servicio, diagnóstico y duración), ordenadas de la más reciente a la más antigua. **Escenario 2: Equipo sin intervenciones** Dado que el equipo nunca ha tenido intervenciones, Cuando se realiza la consulta, Entonces se recibe 200 con una lista vacía. **Escenario 3: Equipo ajeno** Dado que el equipo no pertenece al propietario ni tiene una orden asignada al técnico que consulta, Cuando se realiza la consulta, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND`.	
TS-25	Consulta de configuración del borde por dispositivo	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint con el que el borde obtiene en cada ciclo de sincronización la configuración vigente de cada equipo (umbral, política de alerta y credenciales locales de técnicos), para aplicarla sin que la nube tenga que empujar datos al local.	**Escenario 1: Configuración modificada** Dado que el borde envía GET a `/api/v1/devices/me/config` con la API key del dispositivo y su `configVersion` conocida (`If-None-Match`), Cuando la configuración del equipo cambió, Entonces se recibe 200 con `configVersion`, `minCelsius`, `maxCelsius`, `sustainedExcursionMinutes`, `hysteresisMarginCelsius`, `missedSyncWindowsForOffline` y las credenciales locales activas del equipo (hash SHA-256, técnico, orden y vencimiento). **Escenario 2: Configuración sin cambios** Dado que la `configVersion` enviada es la vigente, Cuando se procesa la consulta, Entonces se recibe 304 sin cuerpo. **Escenario 3: API key inválida** Dado que la API key es desconocida o fue revocada, Cuando se procesa la consulta, Entonces se recibe 401 `UNAUTHORIZED` y no se entrega configuración. **Escenario 4: Nube inalcanzable** Dado que el borde no logra consultar la configuración, Cuando falla el ciclo de sincronización, Entonces conserva en SQLite y sigue usando la última configuración y credenciales conocidas, y reintenta en el siguiente ciclo con espera exponencial y jitter. **Escenario 5: Credencial revocada con una ventana abierta** Dado que el equipo tiene una ventana con origen `APP` y la credencial de su orden ya no figura en la configuración, Cuando el borde aplica la nueva configuración, Entonces cierra la ventana con motivo `INTERVENTION_COMPLETED` y encola `MaintenanceWindowEnded`.	EP-08
TS-26	Credencial local del técnico para operar el gateway	Como desarrollador, quiero que la plataforma emita una credencial opaca y de corta vida por cada orden aceptada, para que el técnico opere el gateway del local desde el móvil sin que el gateway valide JWT de usuario ni conozca el secreto de firma.	**Escenario 1: Emisión al aceptar la orden** Dado que el técnico asignado acepta la solicitud, Cuando la aceptación es procesada, Entonces la plataforma genera 32 bytes aleatorios con prefijo `it_grt_`, guarda solo su hash SHA-256 con técnico, equipo, orden y vencimiento, y entrega el valor en claro una sola vez en la respuesta de aceptación; la aplicación móvil lo guarda en el almacenamiento seguro. **Escenario 2: Revocación** Dado que la solicitud se reasigna, se cancela o se completa, Cuando se procesa la transición, Entonces la credencial queda revocada y deja de figurar en la configuración del borde; el gateway la rechaza tras su siguiente consulta	EP-03, EP-07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			de configuración o al vencer. **Escenario 3: Regeneración por pérdida** Dado que el técnico asignado perdió su credencial local, Cuando envía POST a `/api/v1/service-requests/{id}/edge-grant`, Entonces se recibe 200 con una nueva credencial (visible una sola vez) y la anterior queda invalidada. **Escenario 4: Aislamiento** Dado que quien consulta la solicitud no es el técnico asignado, Cuando solicita su detalle o la regeneración, Entonces no recibe la credencial; la regeneración responde 403 `FORBIDDEN`.	
TS-27	Comandos locales del técnico en el Edge API	Como desarrollador, quiero exponer en el Edge API los comandos de modo mantenimiento, silenciado del zumbador y prueba de señalización, autorizados con la credencial local del técnico, para que opere el equipo en sitio aun sin internet. Regla común: cada equipo tiene una sola ventana de mantenimiento, compartida con el botón del dispositivo, que vence a las 2 horas si su origen es `APP` y a los 30 minutos si es `BUTTON`.	**Escenario 1: Activación desde la aplicación** Dado que la aplicación móvil envía POST a `/edge/api/v1/maintenance` con `equipmentId` y el encabezado `X-Edge-Grant`, Cuando el hash SHA-256 de la credencial coincide, con comparación en tiempo constante, con una credencial vigente de ese equipo y no hay una ventana activa, Entonces se recibe 200 con `maintenanceMode` (`active = true`, `origin = APP`, `expiresAt` a 2 horas), la ventana se atribuye a la orden de la credencial, se persiste en SQLite y se encola `MaintenanceWindowStarted` en la Outbox. **Escenario 2: Ventana ya abierta** Dado que el equipo ya tiene una ventana activa, con origen `BUTTON` o `APP`, Cuando la aplicación envía la activación con una credencial válida, Entonces se recibe 200 sin crear otra ventana: si era `BUTTON` pasa a origen `APP`, se atribuye a la orden de la credencial y su vencimiento pasa a 2 horas desde ese momento; si ya era `APP` se devuelve la misma ventana. **Escenario 3: Fin de la ventana** Dado que existe una ventana activa y se envía DELETE a `/edge/api/v1/maintenance/{equipmentId}`, se pulsa el botón durante 3 segundos, se registra la intervención o llega su `expiresAt`, Cuando el borde procesa el cierre, Entonces se recibe 200 (o el borde cierra la ventana por sí mismo), se reanuda la evaluación normal y se encola `MaintenanceWindowEnded` con el motivo (`MANUAL_APP`, `MANUAL_BUTTON`, `INTERVENTION_COMPLETED`, `EXPIRED` o `SAFETY_LIMIT`). **Escenario 4: Silenciar y probar** Dado que se envía POST a `/edge/api/v1/devices/{deviceId}/buzzer/mute` o a `/edge/api/v1/devices/{deviceId}/signal-test` con una credencial válida del equipo, Cuando el comando es procesado, Entonces se recibe 200 y la directiva (`buzzerMuted` o `signalTest`) se entrega al dispositivo en la respuesta de su siguiente lectura. **Escenario 5: Credencial inválida, vencida o ajena** Dado que la credencial falta, es desconocida, venció o corresponde a otro equipo, Cuando se envía cualquier comando, Entonces se recibe 401 `UNAUTHORIZED` (ausente, desconocida o vencida) o 403 `FORBIDDEN` (de otro equipo) y no se modifica ningún estado.	EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS-28	Registro y actualización de sitios con dirección validada	Como desarrollador, quiero que el registro de un sitio y el cambio de su dirección exijan una dirección previamente validada, para guardar el sitio en una sola operación con su ubicación y sin volver a consultar a Google Maps.	**Escenario 1: Registro con dirección validada** Dado que el propietario envía POST a `/api/v1/assets/sites` con `name`, `contact_name`, `phone`, el `validation_token` de TS-17 y, opcionalmente, `pin` (`latitude`, `longitude`), Cuando el token es vigente y pertenece al propietario, Entonces se recibe 201, el sitio se persiste con la dirección normalizada y su `location` (coordenadas del pin o las verificadas, y `place_id`), `geocoding_status` queda en `RESOLVED` y no se consulta a Google Maps. **Escenario 2: Pin fuera de rango** Dado que el `pin` está a más de 150 metros del punto verificado en el token, Cuando se procesa el registro, Entonces se recibe 400 `PIN_OUT_OF_RANGE` y no se persiste el sitio. **Escenario 3: Token ausente, inválido o vencido** Dado que falta el `validation_token`, su firma no es válida, venció o fue emitido para otro usuario, Cuando se procesa el registro, Entonces se recibe 400 `ADDRESS_VALIDATION_REQUIRED` y no se persiste el sitio. **Escenario 4: Cambio de dirección** Dado que el propietario envía PUT a `/api/v1/assets/sites/{siteId}/address` con un `validation_token` vigente (y `pin` opcional), Cuando el sitio le pertenece, Entonces se recibe 200 con la nueva dirección y ubicación en `RESOLVED`; si el sitio no es suyo se recibe 404 `NOT_FOUND`. **Escenario 5: Datos del sitio inválidos** Dado que `name` o `contact_name` exceden 30 caracteres o el teléfono tiene un formato inválido, Cuando se procesa el registro, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` indicando el campo y la regla incumplida. **Escenario 6: Consulta del sitio** Dado que se envía GET a `/api/v1/assets/sites/{siteId}` (o se consulta el detalle de una orden), Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 200 con `address`, `location` (`latitude`, `longitude`, `place_id`), `geocoding_status` y `navigation_url`; si el sitio no tiene ubicación verificada, `location` se omite en lugar de devolver coordenadas nulas y `geocoding_status` es distinto de `RESOLVED`.	EP-02
TS-29	Vínculo de la ventana de mantenimiento con la orden de servicio	Como desarrollador, quiero que Service Request Management registre en la orden el vínculo con las ventanas de mantenimiento publicadas por Monitoring and Alerting, para conservar la trazabilidad de qué se hizo sobre el equipo durante la intervención	**Escenario 1: Vínculo al abrirse la ventana** Dado que Monitoring and Alerting publica `MaintenanceWindowOpened` con un `serviceRequestId`, Cuando el suscriptor de Service Request Management lo procesa, Entonces registra en la orden el vínculo (identificador de la ventana, origen, técnico e inicio) sin copiar otros datos de la ventana ni modificar el estado de la orden; un evento repetido no duplica el vínculo. **Escenario 2: Cierre del vínculo** Dado que Monitoring and Alerting publica `MaintenanceWindowClosed` de una ventana vinculada, Cuando el suscriptor lo procesa,	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		sin duplicar los datos de la ventana.	Entonces completa el vínculo con el fin y el motivo de cierre. **Escenario 3: Orden que no está en curso** Dado que el evento referencia una orden que no estaba `IN_PROGRESS` al inicio de la ventana, Cuando el suscriptor lo procesa, Entonces no crea el vínculo, registra la inconsistencia y confirma el evento sin reintentarlo. **Escenario 4: Consulta de las ventanas de la orden** Dado que se consulta la orden, Cuando tiene ventanas vinculadas, Entonces la respuesta las incluye de la más antigua a la más reciente, con su origen y su técnico.	
TS-30	Gestión y consulta de ventanas de mantenimiento en Monitoring and Alerting	Como desarrollador, quiero modelar la ventana de mantenimiento en Monitoring and Alerting y exponer su consulta, para que la evaluación de alertas y los reportes la respeten y el propietario la audite.	**Escenario 1: Consulta de las ventanas de un equipo** Dado que un propietario autenticado envía GET a `/api/v1/maintenance-windows?equipmentId={id}&from=&to=`, Cuando el equipo le pertenece, Entonces se recibe 200 con cada ventana (identificador, origen, inicio, fin, motivo de cierre, orden y técnico cuando se conocen, e indicador de sin atribuir), de la más reciente a la más antigua. **Escenario 2: Equipo ajeno** Dado que el equipo no pertenece al propietario autenticado, Cuando se realiza la consulta, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND`. **Escenario 3: Evaluación con ventana** Dado que una ventana cubre el instante de medición de una lectura, aunque la lectura llegue con retraso desde el borde, Cuando Monitoring evalúa la lectura, Entonces la marca como de mantenimiento y no abre alerta de excursión ni `DEVICE_OFFLINE`; una alerta ya abierta no se modifica. **Escenario 4: Una sola ventana activa por equipo** Dado que llega un `MaintenanceWindowStarted` de un equipo que ya tiene una ventana activa, Cuando la plataforma lo procesa, Entonces conserva la ventana existente; si pasa de origen `BUTTON` a `APP`, actualiza el origen, la atribución y el vencimiento, y responde 200. **Escenario 5: Exclusión en los reportes** Dado que se genera el reporte de excursiones térmicas de un periodo que contiene ventanas, Cuando el sistema procesa la telemetría, Entonces excluye los intervalos de ventana de los indicadores y los lista aparte.	EP-09
TS-31	Contrato de telemetría y eventos para luz, presencia y falla del sensor	Como desarrollador, quiero ampliar el contrato de ingesta del Edge API y de la nube con las lecturas del sensor de luz y del PIR, y con los eventos de puerta y de falla del sensor, para que el borde detecte localmente y la	**Escenario 1: Lectura con luz y presencia en el borde** Dado que el ESP32 envía POST a `/edge/api/v1/readings` con `lightLevel` (0 a 100 %) y `presence` (booleano) además de la temperatura y la humedad, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 201 y ambos valores se persisten en SQLite con la lectura; si falta `lightLevel` o `presence` la lectura se acepta con ese campo en nulo. **Escenario 2: Lectura fuera de rango** Dado que la trama trae `lightLevel` fuera de 0 a 100 o `presence` no	EP-08, EP-09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		nube registre y alerte de forma idempotente.	booleano, Cuando la solicitud es procesada, Entonces se recibe 400 con el mensaje `Invalid reading payload` y nada se persiste. **Escenario 3: Eventos de puerta** Dado que el borde detecta el inicio y el cierre de una apertura, Cuando envía POST a `/api/v1/telemetry/events` con un identificador único y el tipo `DoorOpened` o `DoorClosed` (equipo, instante capturado en el borde y duración al cerrar), Entonces se recibe 201; un evento repetido recibe 200 sin duplicar, y la nube abre la alerta `DOOR_OPEN` cuando la apertura supera el límite configurado, la resuelve con `DoorClosed` y no la abre dentro de una ventana de mantenimiento. **Escenario 4: Eventos de falla del sensor** Dado que el borde detecta lecturas inválidas o congeladas, Cuando envía un evento `SensorFaultDetected` (con motivo `INVALID_READINGS` o `FROZEN_VALUE`) o `SensorFaultCleared` a `/api/v1/telemetry/events`, Entonces se recibe 201, se abre o resuelve una alerta `SENSOR_FAULT` y no se abre `DEVICE_OFFLINE` mientras el dispositivo siga reportando. **Escenario 5: Agregado en el lote** Dado que el borde envía un lote agregado a `/api/v1/telemetry`, Cuando la solicitud es procesada, Entonces el lote puede incluir `lightLevelMax`, `doorOpenSeconds` y `presenceDetected` del intervalo, y la nube guarda la presencia como no disponible cuando el campo no se informa. **Escenario 6: Aislamiento por propietario** Dado que un propietario consulta aperturas o alertas de un equipo que no es suyo, Cuando se realiza la consulta, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND`.	
TS-32	Configuración de umbral de puerta y de calibración del sensor	Como desarrollador, quiero que el límite de puerta abierta, el umbral de luz y el desfase de calibración se definan en la nube y los consulte el borde, para que el propietario los gestione y el gateway los aplique también sin conexión.	**Escenario 1: Definir la política de puerta** Dado que un propietario autenticado envía PUT a la política de alertas del equipo con `doorOpenLightThresholdPercent` (por defecto 30), `doorOpenAlertMinutes` (por defecto 3) y `lightDebounceSeconds` (por defecto 5), Cuando el equipo le pertenece y los valores están dentro de sus rangos, Entonces se recibe 200 con la política y se incrementa su `configVersion`. **Escenario 2: Valores inválidos** Dado que algún valor está fuera de rango (umbral de luz fuera de 1 a 100, minutos fuera de 1 a 60), Cuando se procesa la solicitud, Entonces se recibe 400 `VALIDATION_ERROR` indicando el campo y la regla incumplida. **Escenario 3: Definir el desfase de calibración** Dado que un propietario autenticado envía PUT al equipo con `calibrationOffsetCelsius` entre −5 y +5, Cuando el equipo le pertenece, Entonces se recibe 200, se guarda el desfase y se incrementa `configVersion`; un valor fuera de rango recibe 400 `VALIDATION_ERROR`.	EP-02, EP-08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 4: Equipo ajeno Dado que el equipo no pertenece al propietario autenticado, Cuando se envía cualquiera de las dos solicitudes, Entonces se recibe 404 `NOT_FOUND`. **Escenario 5: Consulta por el borde** Dado que el gateway consulta su configuración con la API key del dispositivo, Cuando la solicitud es procesada, Entonces la respuesta incluye la política de puerta, el desfase de calibración y su `configVersion`, y el borde los aplica sin conexión, conservando la lectura original junto a la calibrada. **Escenario 6: Versión aplicada** Dado que el borde aplicó una configuración nueva, Cuando envía su siguiente lote de telemetría, Entonces el lote informa `appliedConfigVersion` y la aplicación web muestra el ajuste como aplicado en el borde.	

Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF ID	Categoría	Descripción del Requisito No Funcional	Verificación
RNF-01	Disponibilidad	El servicio de ingesta de telemetría debe alcanzar una disponibilidad mensual de 99.0 % y la API de consulta de 98.0 %, medidas sobre peticiones correctas en ventanas de 5 minutos. La indisponibilidad de la nube no debe impedir la detección local de excursiones en el borde.	Registro de disponibilidad por endpoint durante el sprint de release.
RNF-02	Tiempo de respuesta y frescura del dato	El dashboard debe reflejar una nueva lectura en menos de 3 segundos en el percentil 95, medidos desde que la plataforma recibe el paquete del borde hasta que el evento llega al navegador. La frescura máxima del dato de extremo a extremo es de 70 segundos, dada la agregación de 60 segundos del gateway.	Medición por tramos: ingesta a persistencia, y persistencia a entrega por streaming.
RNF-03	Escalabilidad	La arquitectura debe sostener al menos 50 dispositivos reportando cada 10 segundos al borde y 50 lotes agregados por minuto hacia la nube, sin que el percentil 95 de la ingesta supere 500 ms. El diseño debe permitir multiplicar por diez esa carga incorporando una cola de ingesta, sin modificar el firmware ni los contratos de la API.	Prueba de carga sobre el endpoint de telemetría con dispositivos simulados.
RNF-04	Seguridad y cifrado	Las comunicaciones entre el gateway Edge, la API RESTful, la aplicación web y la aplicación móvil deben usar HTTPS/TLS. El tramo entre el ESP32 y el gateway permanece dentro de la red local del sitio y no sale a internet. Cada dispositivo debe autenticarse con una API key propia, revocable y rotable sin visita presencial; los usuarios se autentican con JWT emitido por la plataforma. El técnico opera el gateway del local con una credencial local opaca de corta vida, emitida por orden y almacenada solo como hash, y el gateway no valida JWT de usuario ni conoce el secreto de firma.	Revisión de certificados, pruebas de acceso con credencial revocada.
RNF-05	Resiliencia y tolerancia a fallos	El gateway Edge debe persistir en SQLite toda lectura recibida y reintentar su envío a la nube con espera exponencial y jitter ante cortes de red, conservando al menos 24 horas de telemetría. El ESP32 mantiene únicamente un búfer en memoria para cortes del enlace local.	Prueba de desconexión de internet durante 30 minutos con verificación de cero pérdida de lecturas.
RNF-06	Usabilidad y accesibilidad	La aplicación web y la móvil deben tener diseño responsivo mobile-first y cumplir WCAG 2.1 nivel AA, incluyendo atributos ARIA en la experiencia web. Una alerta crítica de temperatura debe ser identificable sin depender únicamente del color y comprensible sin capacitación técnica.	Auditoría de accesibilidad y entrevistas de validación por heurísticas.
RNF-07	Idempotencia	Toda escritura originada en el gateway Edge o en la cola offline de la aplicación móvil debe ser idempotente mediante un identificador único generado en el cliente. Un reenvío no debe crear un segundo registro ni disparar una segunda alerta.	Reenvío deliberado de lotes y de intervenciones ya sincronizadas.

RNF ID	Categoría	Descripción del Requisito No Funcional	Verificación
RNF-08	Autonomía del borde	El gateway Edge debe detectar excursiones térmicas, activar el indicador físico del dispositivo y conservar la evidencia sin conexión a internet, durante al menos 24 horas de operación aislada. El modo mantenimiento debe poder activarse con el botón del dispositivo en esas mismas condiciones.	Prueba de operación del sitio con el enlace WAN deshabilitado.
RNF-09	Internacionalización	La landing page, la aplicación web, la aplicación móvil y los mensajes de la API deben ofrecer inglés (en-US) y español latinoamericano (es-419), con inglés como idioma por defecto. Las notificaciones deben emitirse en el idioma configurado por el destinatario.	Revisión de los archivos de recursos y de la respuesta de la API según el encabezado de idioma.
RNF-10	Observabilidad y trazabilidad	Cada lectura debe conservar la hora de medición y la hora de recepción por separado, y cada alerta debe registrar la lectura que la disparó. Toda transición de estado de una solicitud de servicio debe quedar registrada con su autor y su momento.	Inspección del historial de una alerta y de una orden completa de extremo a extremo.

3.2. Impact Mapping.

El equipo desarrolló un Impact Mapping en colaboración utilizando la herramienta UXPressia. Este mapa se creó para conectar los objetivos de negocio directamente con los requisitos funcionales de la plataforma.

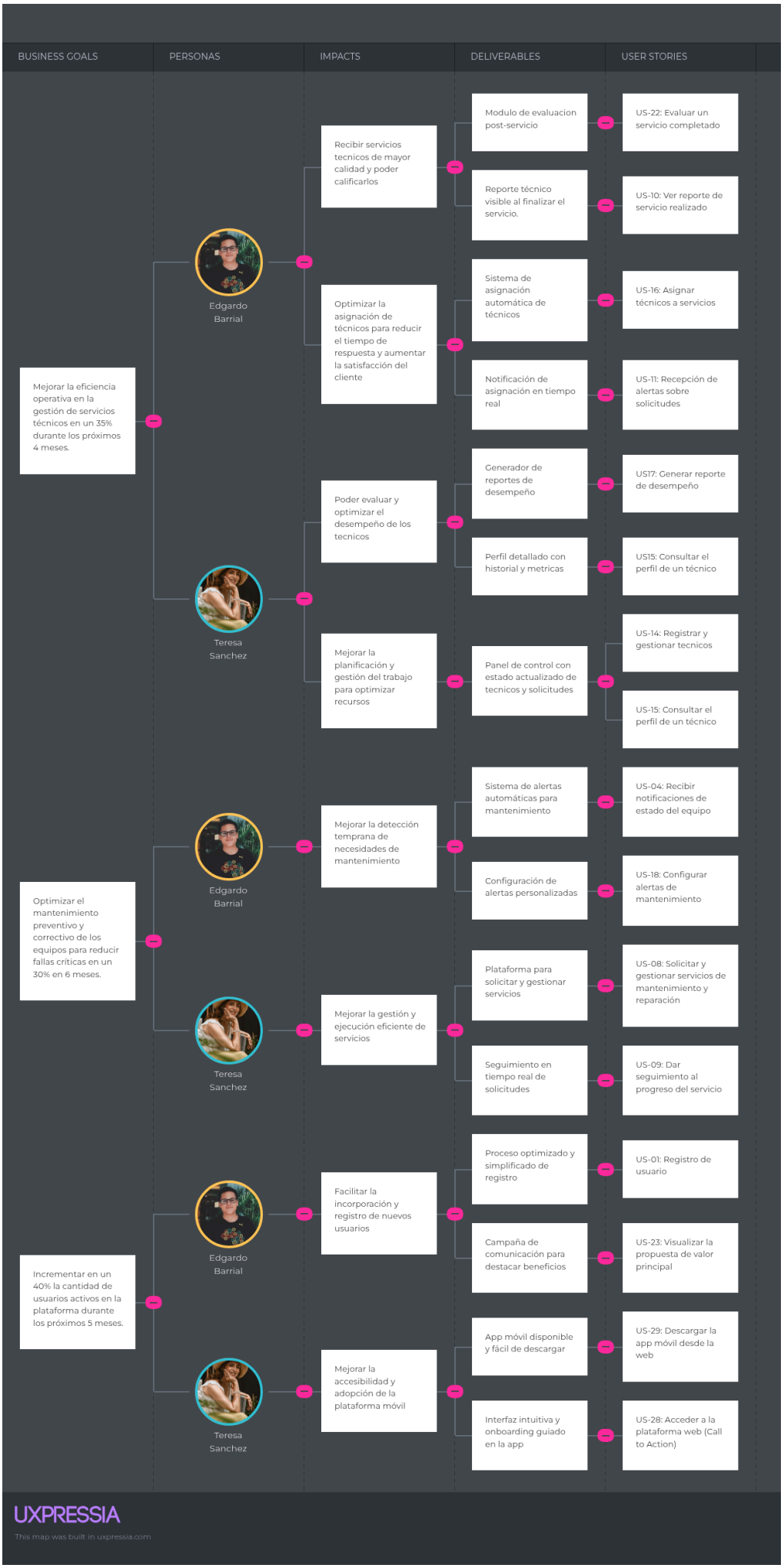

BUSINESS GOALS
PERSONAS
IMPACTS
DELIVERABLES
USER STORIES
Mejorar la eficiencia operativa en la gestión de servicios técnicos en un 35% durante los próximos 4 meses.
Edgardo Barrial
Teresa Sanchez
Recibir servicios tecnicos de mayor calidad y poder calificarlos
Optimizar la asignación de técnicos para reducir el tiempo de respuesta y aumentar la satisfacción del cliente
Poder evaluar y optimizar el desempeño de los tecnicos
Mejorar la planificación y gestión del trabajo para optimizar recursos
Modulo de evaluacion post-servicio
Reporte técnico visible al finalizar el servicio.
Sistema de asignación automática de técnicos
Notificación de asignación en tiempo real
Generador de reportes de desempeño
Perfil detallado con historial y metricas
Panel de control con estado actualizado de tecnicos y solicitudes
US-22: Evaluar un servicio completado
US-10: Ver reporte de servicio realizado
US-16: Asignar técnicos a servicios
US-11: Recepción de alertas sobre solicitudes
US17: Generar reporte de desempeño
US15: Consultar el perfil de un técnico
US-14: Registrar y gestionar tecnicos
US-15: Consultar el perfil de un técnico
Optimizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos para reducir fallas criticas en un 30% en 6 meses.
Edgardo Barrial
Teresa Sanchez
Mejorar la detección temprana de necesidades de mantenimiento
Mejorar la gestión y ejecución eficiente de servicios
Sistema de alertas automáticas para mantenimiento
Configuración de alertas personalizadas
Plataforma para solicitar y gestionar servicios
Seguimiento en tiempo real de solicitudes
US-04: Recibir notificaciones de estado del equipo
US-18: Configurar alertas de mantenimiento
US-08: Solicitar y gestionar servicios de mantenimiento y reparación
US-09: Dar seguimiento al progreso del servicio
Incrementar en un 40% la cantidad de usuarios activos en la plataforma durante los próximos 5 meses.
Edgardo Barrial
Teresa Sanchez
Facilitar la incorporación y registro de nuevos usuarios
Mejorar la accesibilidad y adopción de la plataforma móvil
Proceso optimizado y simplificado de registro
Campaña de comunicación para destacar beneficios
App móvil disponible y fácil de descargar
Interfaz intuitiva y onboarding guiado en la app
US-01: Registro de usuario
US-23: Visualizar la propuesta de valor principal
US-29: Descargar la app móvil desde la web
US-28: Acceder a la plataforma web (Call to Action)
UXPRESSIA
This map was built in uxpressia.com

Figura 1: Impact Mapping.

3.3. Product Backlog.

Para el desarrollo de nuestra plataforma, hemos creado un Product Backlog que funciona como una lista completa de todas las funcionalidades, características e incluso tareas técnicas necesarias para avanzar en el proyecto.

Para mantener el proyecto organizado, usamos la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) para estimar el esfuerzo de cada tarea. Esta escala de Story Points nos ayuda a priorizar y planificar de la siguiente manera:

1: Tareas sencillas y rápidas. 2: Tareas de complejidad moderada. 3: Tareas que requieren más tiempo y esfuerzo. 5: Tareas complejas. 8: Tareas de alta complejidad que impactan varias áreas del proyecto.

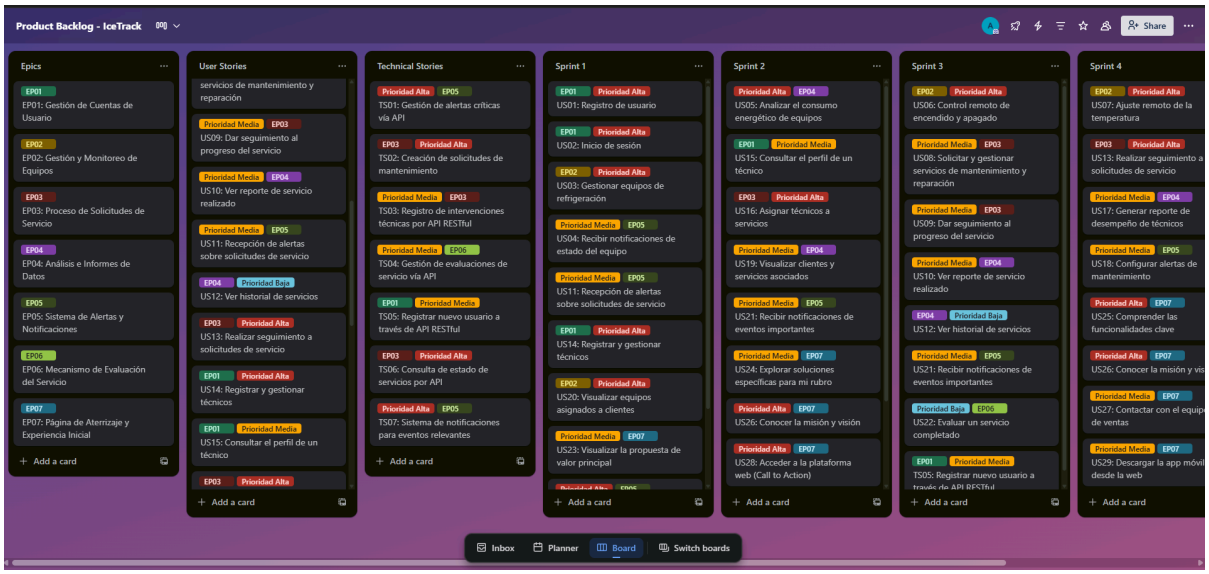


Figura 1: Product Backlog.

Orden	User Story ID	Titulo	Descripcion	Story Points
01	US-13	Visualizar la propuesta de valor principal	Como visitante, quiero conocer la propuesta de valor de la plataforma para entender si se ajusta a mis necesidades.	2
02	US-14	Explorar soluciones específicas para mi rubro	Como visitante, quiero conocer las soluciones que ofrece la plataforma para mi tipo de negocio, para saber si se ajusta a mis necesidades.	2
03	US-15	Comprender las funcionalidades clave	Como visitante, quiero entender las funcionalidades principales de la plataforma para evaluar si se adaptan a mi operación.	3
04	US-16	Conocer la misión y visión	Como visitante, quiero conocer la misión y visión de la empresa para entender su enfoque.	2
05	US-17	Acceder a la plataforma desde el call to action	Como visitante o usuario registrado, quiero acceder a la plataforma desde la página de inicio por el canal que me corresponde, para empezar a operar sin buscar el enlace.	2
06	US-26	Programar el ESP32 para enviar telemetría al gateway del local	Como desarrollador de hardware, quiero programar el firmware del ESP32 con la sonda DHT11 de temperatura y humedad (0 a 50 °C), el sensor de luz y el sensor PIR para que envíe lecturas al gateway del local por la red local, para alimentar la telemetría sin exponer el microcontrolador a internet. (Canal: dispositivo IoT, sin interfaz web ni móvil).	8
07	TS-04	Registrar nuevo usuario a través de API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer un endpoint de registro por rol validando unicidad y formato, para permitir el acceso seguro de propietarios (aplicación web) y técnicos (aplicación móvil).	5
08	TS-01	Creación de solicitudes de servicio por API RESTful	Como desarrollador, quiero implementar la API que permite crear solicitudes de servicio, para que los negocios reporten necesidades de soporte técnico desde la aplicación web.	8
09	TS-02	Registro de intervenciones técnicas por API RESTful	Como desarrollador, quiero registrar las intervenciones realizadas a través de la API de forma transaccional e idempotente, para llevar un seguimiento detallado del mantenimiento y cerrar la orden en una sola operación.	5

Orden	User Story ID	Titulo	Descripcion	Story Points
10	TS-03	Gestión de evaluaciones de servicio vía API	Como desarrollador, quiero implementar los endpoints que permiten registrar y actualizar una evaluación de servicio, para reflejar la experiencia del cliente.	5
11	TS-05	Consulta del estado de una solicitud por API	Como desarrollador, quiero exponer un endpoint para consultar el estado de una solicitud de servicio, para que la web y el móvil muestren información consistente.	8
12	US-01	Registro de usuario	Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación que corresponde a mi rol (aplicación web si soy propietario del negocio con OWNER_ROLE, aplicación móvil si soy técnico con TECHNICIAN_ROLE), para acceder a la plataforma con las capacidades que corresponden a mi rol.	5
13	US-02	Inicio de sesión	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero iniciar sesión con mi cuenta, para acceder a la plataforma con las capacidades de mi rol.	3
14	US-20	Registrar y consultar sitios	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero registrar y consultar desde la aplicación web los sitios donde opera mi equipamiento, con una dirección verificada, para organizar mis activos por ubicación y que los técnicos lleguen sin errores.	5
15	US-03	Registrar y actualizar equipos de refrigeración	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero registrar y actualizar desde la aplicación web mis equipos de refrigeración asociándolos a un sitio, para mantener un inventario detallado de cada activo.	5
16	US-18	Consultar el listado y detalle de equipos	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero visualizar en la aplicación web mis equipos registrados con su estado operativo, para conocer la situación general de mis activos.	3
17	US-11	Filtrar equipos por sitio, tipo y estado	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero filtrar el listado de equipos de la aplicación web, para localizar rápidamente los que requieren mi atención.	3
18	US-19	Visualizar el dashboard con telemetría en tiempo real	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero visualizar en la aplicación web un dashboard con métricas resumidas y la temperatura en vivo de mis equipos, para conocer el estado general de mi operación de un vistazo.	8
19	US-27	Visualizar la telemetría histórica y actual de un equipo	Como propietario (en la aplicación web) o técnico (en la aplicación móvil), quiero visualizar la evolución de temperatura de un equipo combinando historial y lecturas recientes, para entender su comportamiento y no solo su estado momentáneo.	8
20	US-25	Visualizar indicadores del dashboard	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero visualizar en la aplicación web indicadores resumidos de mi operación, para conocer rápidamente su estado general.	8
21	US-28	Generar alertas automáticas por excursión térmica sostenida	Como sistema (nube), quiero abrir una alerta cuando un equipo reporte temperatura fuera de su rango configurado de forma sostenida, para advertir antes de que se comprometa el inventario.	8
22	US-29	Interpretar una alerta y generar la orden correctiva	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero interpretar con claridad una alerta y generar desde ella la orden de servicio en la aplicación web, para reducir el tiempo entre la detección y la reparación.	5
23	US-04	Solicitar un servicio de mantenimiento o reparación	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero solicitar desde la aplicación web servicios preventivos y correctivos para mis equipos, para asegurar su funcionamiento y recibir confirmación de mi solicitud.	5
24	US-21	Consultar y filtrar las solicitudes de servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar y filtrar desde la aplicación web todas mis solicitudes con sus datos, para organizar la atención de mi operación.	5
25	US-05	Dar seguimiento al progreso de un servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero seguir desde la aplicación web el avance de una solicitud con su historial de estados, para saber en qué etapa se encuentra.	3
26	US-06	Cancelar una solicitud de servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero cancelar desde la aplicación web una solicitud indicando el motivo, para cerrar correctamente las órdenes que no procederán.	3
27	US-07	Actualizar el perfil profesional del técnico	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero actualizar desde la aplicación móvil mi perfil profesional (contacto, especialidad y número de certificación) registrado	5

Orden	User Story ID	Titulo	Descripcion	Story Points
			al crear mi cuenta, para que los propietarios puedan asignarme servicios acordes a mi competencia.	
28	US-08	Consultar el perfil de un técnico	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar desde la aplicación web el perfil de un técnico con su especialidad, historial de servicios y calificación promedio, para decidir a quién asignar una solicitud de servicio.	3
29	US-09	Asignar o reasignar un técnico a una solicitud de servicio	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero asignar o reasignar desde la aplicación web un técnico a una solicitud considerando su especialidad, para asegurar que el trabajo lo realice alguien competente.	8
30	US-10	Consultar el historial de intervenciones de un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar desde la aplicación web todas las intervenciones realizadas sobre un equipo, para evaluar su confiabilidad y decidir sobre su reemplazo.	5
31	US-12	Evaluar un servicio completado	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero evaluar desde la aplicación web un servicio finalizado en varias dimensiones, para dejar retroalimentación útil sobre el trabajo recibido.	5
32	US-22	Buscar y filtrar reportes	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero buscar y filtrar reportes por nombre, tipo o estado desde la aplicación web, para localizar información rápidamente.	3
33	US-23	Cambiar el idioma de la interfaz	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero cambiar el idioma de la interfaz entre inglés y español latinoamericano, para usar la plataforma en mi idioma preferido.	3
34	US-24	Consultar el reporte de un servicio realizado	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero consultar y descargar desde la aplicación web el reporte detallado de un servicio, para saber qué se hizo en mi equipo y conservar la constancia.	3
35	US-34	Iniciar sesión con Google mediante OAuth 2.0	Como nuevo usuario, quiero iniciar sesión o registrarme con mi cuenta de Google mediante OAuth 2.0 desde la aplicación que corresponde a mi rol (aplicación web si soy propietario, aplicación móvil si soy técnico), para acceder a la plataforma sin crear una contraseña adicional.	5
36	US-30	Recibir, aceptar o rechazar una asignación de servicio en el móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero recibir, aceptar o rechazar mis asignaciones desde la aplicación móvil, para organizar mis visitas sin depender de la plataforma web.	5
37	US-31	Registrar intervención sin conexión	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero registrar desde la aplicación móvil la intervención realizada aunque no tenga conectividad, para dejar constancia inmediata del mantenimiento ejecutado.	8
38	US-32	Recibir alertas push de anomalías térmicas en el móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero recibir en la aplicación móvil notificaciones push de alertas críticas, para acudir oportunamente a los equipos en riesgo.	5
39	US-33	Actualizar el estado del servicio y consultar telemetría en campo	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero consultar desde la aplicación móvil el detalle del equipo y actualizar el estado de la orden, para mantener la trazabilidad durante el desplazamiento.	5
40	TS-06	Integración de la aplicación móvil cross-platform con la API RESTful	Como desarrollador, quiero integrar la aplicación móvil multiplataforma con la API RESTful, para que el técnico opere con los mismos datos que la plataforma web.	8
41	US-35	Configurar las tarjetas del dashboard	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero elegir desde la aplicación web qué tarjetas se muestran en mi dashboard y en qué orden, para priorizar la información que más uso en mi operación.	5
42	US-36	Configurar el umbral de temperatura de un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero definir desde la aplicación web la temperatura mínima y máxima aceptable de cada equipo, para que el sistema sepa cuándo su contenido está en riesgo.	5
43	US-37	Emparejar un dispositivo de monitoreo con un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero enlazar desde la aplicación web el identificador de un dispositivo físico con un equipo de refrigeración, para que sus lecturas queden atribuidas al activo correcto.	8

Orden	User Story ID	Titulo	Descripcion	Story Points
44	US-38	Rotar o revocar la credencial de un dispositivo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero regenerar o revocar desde la aplicación web la credencial de acceso de un dispositivo, para cortar el acceso si sospecho que fue comprometida.	5
45	TS-07	Validación de credenciales en el API Gateway	Como desarrollador, quiero que el API Gateway valide el JWT del tráfico de usuarios y la API key del tráfico del borde antes de enrutar a cada bounded context, para centralizar el control de acceso.	8
46	TS-08	Endpoints de gestión de dispositivos por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer endpoints para emparejar y desemparejar dispositivos y rotar o revocar sus credenciales, para que la gestión de la flota se realice desde la aplicación web.	5
47	US-39	Señalizar el estado del equipo en el propio dispositivo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero que el dispositivo instalado en el equipo indique físicamente su estado, para enterarme de una anomalía aunque no esté mirando la aplicación web. (Canal: dispositivo IoT).	5
48	US-40	Consultar el estado local de los dispositivos en sitio	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero consultar desde la aplicación móvil, conectada a la red del local, el estado de los dispositivos reportado por el gateway durante la instalación o el diagnóstico, para verificar que reportan correctamente y con la configuración vigente, sin depender de internet.	3
49	TS-09	Endpoint de ingesta de lecturas en el Edge API	Como desarrollador, quiero implementar en el Edge API el endpoint que recibe las lecturas del ESP32, para persistir toda medición antes de cualquier procesamiento.	5
50	TS-10	Evaluación local de umbrales con histéresis en el borde	Como desarrollador, quiero que el Edge API evalúe los umbrales de temperatura localmente con la configuración vigente del equipo (umbral y política de alerta), para que el local quede protegido aunque la nube sea inalcanzable.	8
51	TS-11	Sincronización confiable del borde con la nube (patrón Outbox)	Como desarrollador, quiero que el Edge API agregue las lecturas y las sincronice con la nube de forma confiable e idempotente, para no perder ni duplicar telemetría ante cortes de red.	8
52	US-41	Gestionar el ciclo de vida de una alerta	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero reconocer, resolver manualmente o descartar una alerta desde la aplicación web, para dejar constancia de que la atendí y mantener limpio mi panel.	5
53	US-42	Detectar un equipo que dejó de reportar	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero enterarme cuando un equipo deja de enviar lecturas, para distinguir un sensor caído de un equipo que está operando correctamente.	8
54	TS-12	Endpoint de ingesta de telemetría agregada en la nube	Como desarrollador, quiero implementar el endpoint que recibe del borde la telemetría agregada y los eventos de alerta, para alimentar el historial y la evaluación de la plataforma de forma idempotente.	5
55	TS-13	Transmisión de telemetría en vivo al dashboard	Como desarrollador, quiero exponer un canal de streaming que empuje las lecturas y los cambios de estado de alerta al dashboard, para cumplir la latencia exigida sin recarga de página.	8
56	TS-14	Endpoints de transición de estado de una solicitud	Como desarrollador, quiero exponer endpoints para asignar o reasignar técnico, aceptar, rechazar, iniciar y cancelar una solicitud, para que la máquina de estados (`PENDING`, `ACCEPTED`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`, `CANCELED`) se respete desde cualquier canal.	5
57	US-43	Consultar el centro de notificaciones	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero consultar mis notificaciones y marcarlas como leídas, para no perder eventos relevantes de mis equipos y servicios.	5
58	US-47	Ver la ubicación de la sede y navegar hasta ella	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero ver en la aplicación móvil un mapa con la ubicación de la sede de una orden asignada y abrir la navegación hasta ella, para llegar al equipo sin buscar la dirección manualmente.	5
59	US-44	Recibir la notificación correcta según mi rol	Como usuario (propietario en la aplicación web o técnico en la aplicación móvil), quiero recibir únicamente las notificaciones que me corresponden según mi relación con el equipo o la orden, para no recibir avisos irrelevantes.	5

Orden	User Story ID	Titulo	Descripcion	Story Points
60	TS-15	Integración con Firebase Cloud Messaging para notificaciones push	Como desarrollador, quiero que el bounded context Notifications envíe las notificaciones push mediante el servicio externo Firebase Cloud Messaging (FCM), a través de un puerto de mensajería aislado del dominio, para entregar alertas críticas al técnico aunque la aplicación esté cerrada.	8
61	US-45	Generar el reporte de excursiones térmicas con indicadores de cadena de frío	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero solicitar desde la aplicación web un reporte que cuantifique las excursiones térmicas de un equipo en un periodo, para sustentar ante terceros que mi cadena de frío se mantuvo bajo control.	8
62	TS-16	Generación asíncrona de reportes con almacenamiento en Google Cloud Storage	Como desarrollador, quiero que la generación de reportes se ejecute de forma asíncrona con una máquina de estados consultable y que los archivos generados (PDF, Excel o CSV) se guarden en un bucket privado de Google Cloud Storage, para que un reporte extenso no bloquee la interfaz y los archivos se entreguen de forma segura.	8
63	US-46	Iniciar sesión en la aplicación móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero iniciar sesión en la aplicación móvil con mi cuenta de Google, para acceder a mis asignaciones sin recordar otra contraseña.	3
64	TS-18	Autenticación por credenciales por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint de inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña que emita un JWT y valide que el rol corresponda a la aplicación, para dar soporte a la aplicación web (propietario) y a la aplicación móvil (técnico).	5
65	TS-19	Autenticación con Google (OAuth 2.0) por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint que valide el ID Token de Google y emita el JWT propio de la plataforma, para permitir el ingreso sin contraseña en la aplicación web (propietario) y en la móvil (técnico).	5
66	TS-20	Configuración del umbral de temperatura por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint que define el umbral mínimo y máximo de un equipo, para que se aplique tanto en el borde como en la nube.	3
67	TS-21	Endpoint de estado local de dispositivos en el Edge API	Como desarrollador, quiero exponer en el Edge API un endpoint que informe el estado de los dispositivos del local, la configuración aplicada y el modo mantenimiento, para que el técnico verifique la instalación desde la aplicación móvil sin depender de internet.	3
68	TS-22	Listado paginado y filtrado de solicitudes por API RESTful	Como desarrollador, quiero implementar el endpoint de listado de solicitudes con filtros y paginación, para dar soporte al módulo Services de la aplicación web y al listado de la aplicación móvil.	5
69	TS-23	Proyección desacoplada de métricas de técnicos (CQRS Read Model)	Como desarrollador, quiero mantener un modelo de lectura con las estadísticas profesionales de cada técnico, para evitar dependencias síncronas entre Profiles and Preferences Management y Service Request Management.	5
70	TS-24	Consulta del historial de intervenciones de un equipo por API RESTful	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint que lista las intervenciones de un equipo, para dar soporte al historial técnico de la aplicación web y al detalle del equipo en la aplicación móvil.	3
71	TS-25	Consulta de configuración del borde por dispositivo	Como desarrollador, quiero exponer el endpoint con el que el borde obtiene en cada ciclo de sincronización la configuración vigente de cada equipo (umbral, política de alerta y credenciales locales de técnicos), para aplicarla sin que la nube tenga que empujar datos al local.	5
72	TS-26	Credencial local del técnico para operar el gateway	Como desarrollador, quiero que la plataforma emita una credencial opaca y de corta vida por cada orden aceptada, para que el técnico opere el gateway del local desde el móvil sin que el gateway valide JWT de usuario ni conozca el secreto de firma.	5
73	TS-27	Comandos locales del técnico en el Edge API	Como desarrollador, quiero exponer en el Edge API los comandos de modo mantenimiento, silenciado del zumbador y prueba de señalización, autorizados con la credencial local del técnico, para que opere el equipo en sitio aun sin internet. Regla común: cada equipo tiene una sola ventana de mantenimiento, compartida con el botón del dispositivo, que vence a las 2 horas si su origen es `APP` y a los 30 minutos si es `BUTTON`.	8

Orden	User Story ID	Titulo	Descripcion	Story Points
74	TS-28	Registro y actualización de sitios con dirección validada	Como desarrollador, quiero que el registro de un sitio y el cambio de su dirección exijan una dirección previamente validada, para guardar el sitio en una sola operación con su ubicación y sin volver a consultar a Google Maps.	5
75	TS-29	Vínculo de la ventana de mantenimiento con la orden de servicio	Como desarrollador, quiero que Service Request Management registre en la orden el vínculo con las ventanas de mantenimiento publicadas por Monitoring and Alerting, para conservar la trazabilidad de qué se hizo sobre el equipo durante la intervención sin duplicar los datos de la ventana.	3
76	TS-30	Gestión y consulta de ventanas de mantenimiento en Monitoring and Alerting	Como desarrollador, quiero modelar la ventana de mantenimiento en Monitoring and Alerting y exponer su consulta, para que la evaluación de alertas y los reportes la respeten y el propietario la audite.	5
77	TS-31	Contrato de telemetría y eventos para luz, presencia y falla del sensor	Como desarrollador, quiero ampliar el contrato de ingesta del Edge API y de la nube con las lecturas del sensor de luz y del PIR, y con los eventos de puerta y de falla del sensor, para que el borde detecte localmente y la nube registre y alerte de forma idempotente.	5
78	TS-32	Configuración de umbral de puerta y de calibración del sensor	Como desarrollador, quiero que el límite de puerta abierta, el umbral de luz y el desfase de calibración se definan en la nube y los consulte el borde, para que el propietario los gestione y el gateway los aplique también sin conexión.	5
79	US-48	Activar el modo mantenimiento de un equipo desde el móvil	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero activar y cerrar desde la aplicación móvil, conectada a la red del local, el modo mantenimiento del equipo de mi orden en curso, para intervenir sin generar falsas alertas ni notificaciones críticas.	8
80	US-49	Silenciar el zumbador y probar la señalización del dispositivo	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero silenciar el zumbador y probar la señalización de un dispositivo desde la aplicación móvil, conectada a la red del local, para trabajar en el equipo y verificar la instalación sin depender de otra persona.	3
81	US-50	Verificar la dirección de un sitio con Google Maps antes de guardarla	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero verificar desde la aplicación web la dirección de un sitio y ver su ubicación en un mapa antes de guardarlo, para asegurar que los técnicos puedan encontrarlo.	5
82	US-51	Activar el modo mantenimiento con el botón del dispositivo	Como técnico en campo (TECHNICIAN_ROLE), quiero activar y cerrar el modo mantenimiento con el botón físico del dispositivo, para intervenir en el equipo aun sin teléfono, sin cobertura y sin abrir la aplicación. (Canal: dispositivo IoT).	5
83	US-52	Detectar la puerta abierta de un equipo con el sensor de luz y alertar al propietario	Como sistema (gateway del local y nube), quiero detectar con el sensor de luz del dispositivo IoT que la puerta de un equipo permanece abierta y abrir una alerta DOOR_OPEN, para que el propietario evite pérdidas de frío por una puerta olvidada abierta.	5
84	US-53	Registrar la presencia junto al equipo con el sensor PIR	Como sistema (gateway del local), quiero registrar con el sensor PIR del dispositivo IoT si hay presencia junto al equipo, para dar contexto a las aperturas de puerta y a las alertas sin identificar a las personas.	3
85	US-54	Consultar las aperturas de puerta junto con la temperatura	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero ver en la aplicación web las aperturas de puerta de cada equipo sobre la gráfica de temperatura y como indicador en los reportes, para entender si una excursión térmica se debió a una puerta abierta.	5
86	US-55	Detectar un sensor de temperatura defectuoso	Como sistema (gateway del local y nube), quiero detectar que el sensor DHT11 entrega lecturas inválidas o congeladas y abrir una alerta SENSOR_FAULT, para que el propietario no confíe en datos de un sensor averiado ni confunda la falla con un equipo sin conexión.	5
87	US-56	Calibrar el sensor de temperatura de un equipo	Como propietario del negocio (OWNER_ROLE), quiero ajustar desde la aplicación web un desfase de calibración para el sensor de temperatura de un equipo, para compensar la imprecisión de ±2 °C del DHT11 cuando se compara con un termómetro de referencia.	3

Capítulo IV: Solution Software Design

En este capítulo presentamos el diseño de la solución de software de IceTrack. Primero aplicamos un enfoque estratégico de Domain-Driven Design, con el que identificamos los bounded contexts, sus relaciones y la arquitectura general del sistema. Luego bajamos al nivel táctico, donde detallamos las capas, los componentes y los modelos de cada contexto.

4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design

En esta sección aplicamos el DDD estratégico para dividir el dominio de IceTrack en contextos con responsabilidades claras. Con el EventStorming a nivel de diseño descubrimos los bounded contexts y los flujos de mensajes entre ellos, los documentamos en los Bounded Context Canvases y definimos sus relaciones mediante el Context Mapping. Finalmente, representamos la arquitectura del sistema con los diagramas de System Landscape, Context, Container y Deployment.

4.1.1. Design-Level EventStorming

En esta sección se aplican las técnicas de EventStorming para poder identificar los distintos Bounded Context dentro del dominio de la aplicación, asi como las interacciones y dependencias entre ellos. Esto nos permite tener una visión clara de cómo se estructura los distintos componentes y cómo se comunican entre sí.

4.1.1.1. Candidate Context Discovery

En esta sección aplicamos la técnica de Candidate Discovery para identificar y separar los posibles Bounded Context. Esto divide el trabajo en subramas donde se trabajan distintas funcionalidades por separado.

Con esto, nos llevó a crear los siguientes Bounded Context:

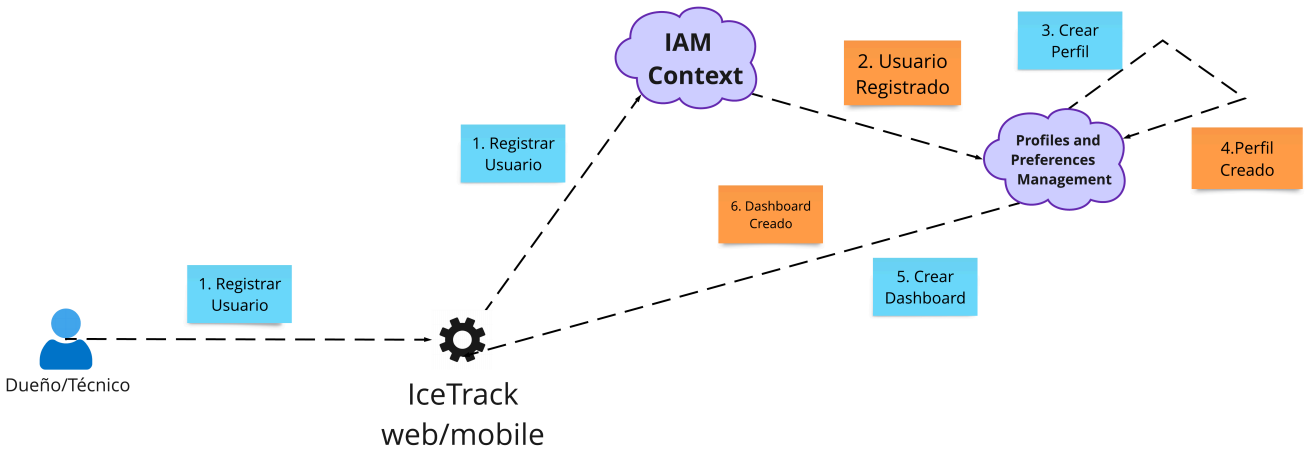
Bounded Context	Descripción	Eventos Clave
IAM	Contexto donde se maneja la autenticación de los usuarios (dueños de negocio, proveedores de mantenimiento y técnicos), el registro de cuentas y la validación de credenciales mediante JWT.	Usuario Registrado, Sesión Iniciada
Profiles and Preferences Management	Contexto donde se administran los datos personales y profesionales de dueños y técnicos (nombre, contacto, especialidad), así como las preferencias de presentación de cada usuario: disposición y visibilidad de las tarjetas de su panel de control, rango de temperatura preferido e idioma de la interfaz.	Perfil Creado, Perfil Actualizado, Configuración de Dashboard Actualizada
Assets Management	Contexto donde se administran las sedes (Sites) de un dueño de negocio y el catálogo de equipos de refrigeración instalados en ellas, incluyendo el umbral de temperatura de cada equipo y su intervalo de mantenimiento preventivo.	Sitio Creado, Equipo Registrado, Umbral de Temperatura Actualizado
Monitoring and Alerting	Contexto núcleo del negocio. Ingiere la telemetría agregada enviada por los dispositivos IoT, mantiene el histórico de lecturas de cada equipo y gestiona el ciclo de vida completo de una alerta —térmica o de conectividad— desde que se detecta hasta que se resuelve.	Lectura Registrada, Alerta Generada, Alerta Resuelta
Device Management	Contexto donde se administra el ciclo de vida del hardware físico (placas IoT): registro, emparejamiento con un equipo, rotación de credenciales de acceso y baja del dispositivo.	Dispositivo Registrado, Dispositivo Emparejado, Dispositivo Dado de Baja
Service Request Management	Contexto donde se gestiona el ciclo de vida completo de una solicitud de mantenimiento —creación, aceptación, asignación de técnico, registro de intervenciones en campo y finalización—, así como la calificación que el cliente otorga al servicio recibido una vez completado.	Solicitud Creada, Solicitud Completada, Reseña Creada
Notifications	Contexto donde se generan y gestionan las notificaciones dirigidas a cada usuario, ya sea por mantenimiento vencido, alertas de monitoreo o actualizaciones de una solicitud de servicio.	Notificación Generada, Notificación Leída, Notificación Descartada
Reporting & Analytics	Contexto donde se calculan indicadores de negocio a partir de la información de los demás contextos: cumplimiento de mantenimiento, tiempo de actividad de los equipos y desempeño de los técnicos.	Reporte Generado

4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling

El Domain Message Flow Modeling es una técnica que nos permite representar cómo fluyen los mensajes de dominios (comandos, eventos y consultas) entre los distintos Bounded Context. Esto se hace con el objetivo de especificar dentro de el entorno las dependencias y responsabilidades de cada uno de los contextos.

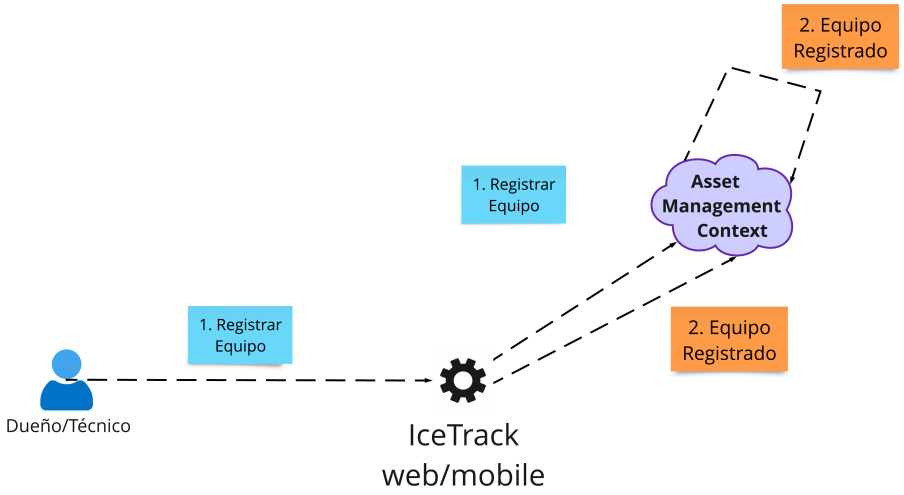
Escenario 01: Registro y la Creación de Dashboard

Escenario: Registro y la Creación de Dashboard

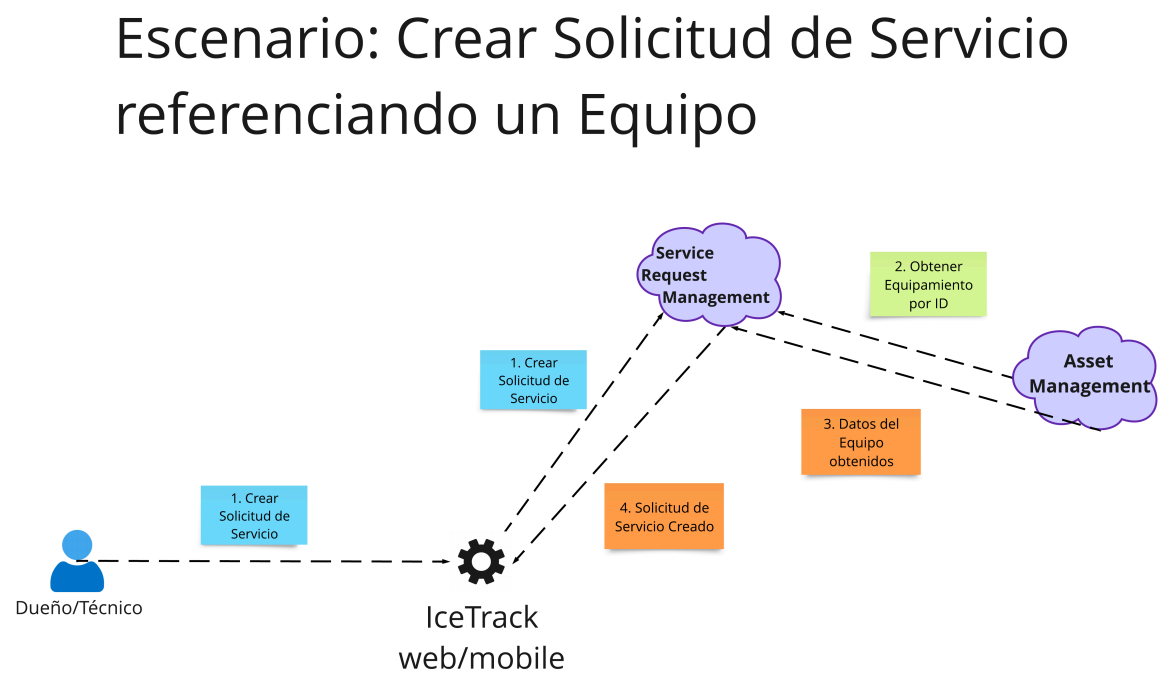


Escenario 02: Crear/Registrar Equipo en el Sitio

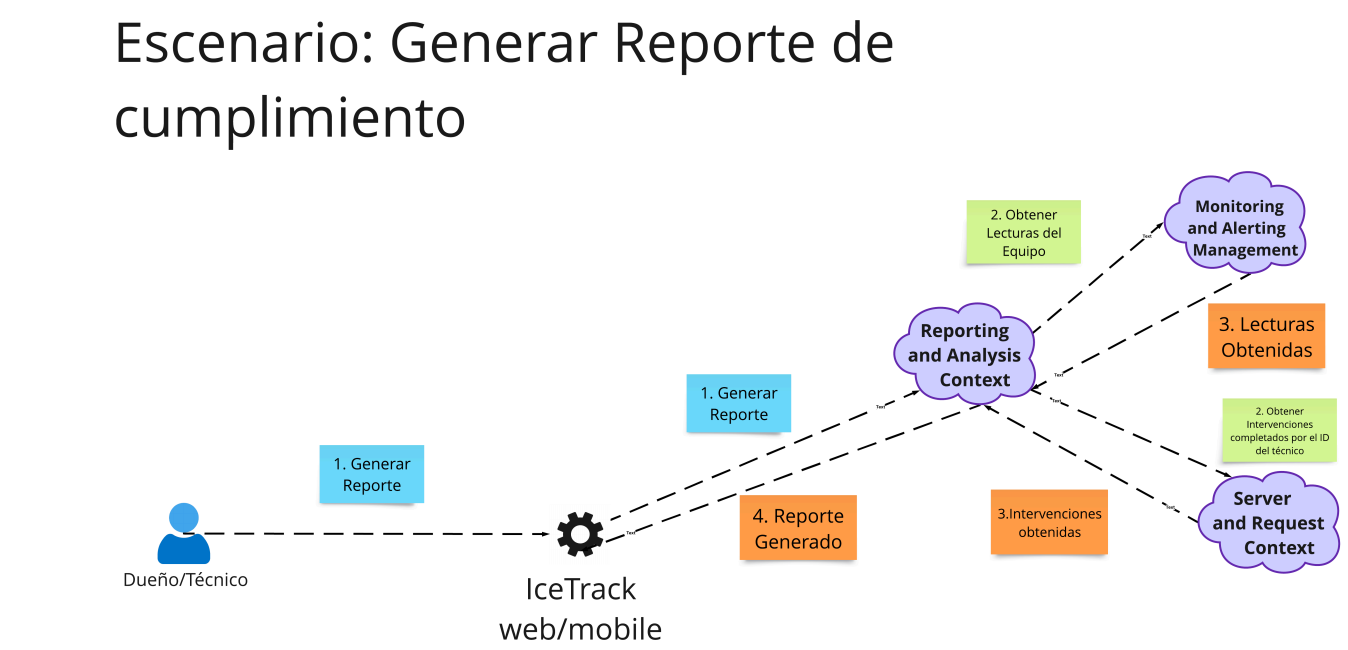
Escenario: Crear/Registrar Equipo en Sitio



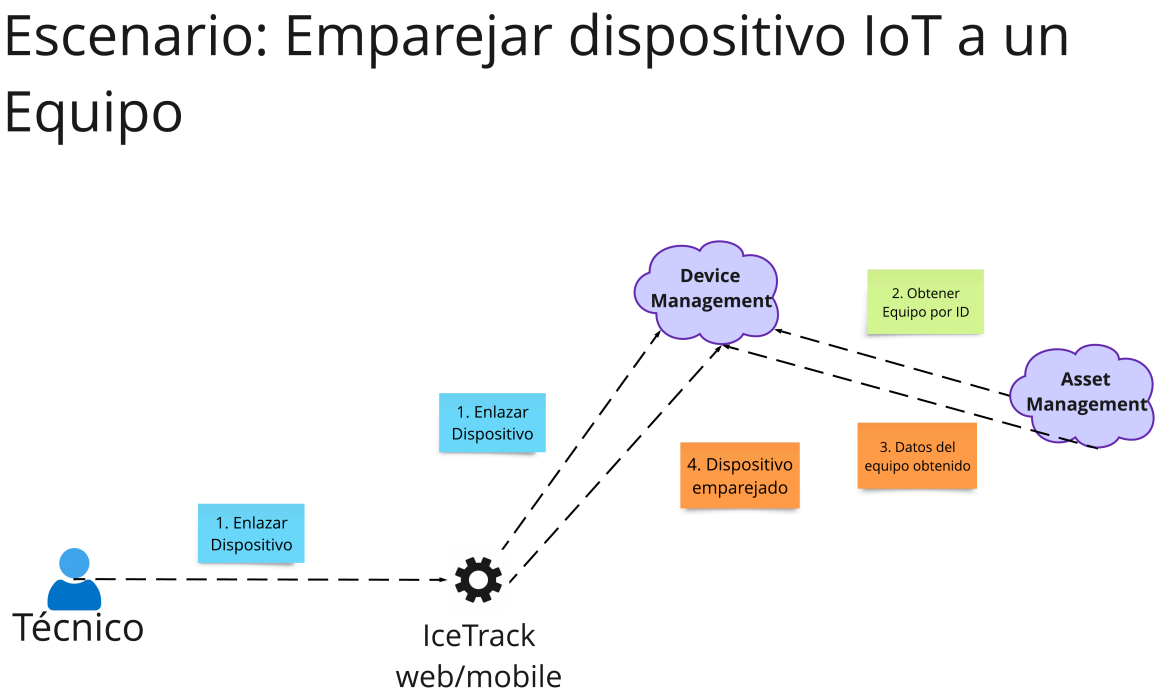
Escenario 03: Crear Solicitud de Servicio referenciando un Equipo



Escenario 04: Generar Reporte de cumplimiento



Escenario 05: Emparejar dispositivo IoT a un Equipo

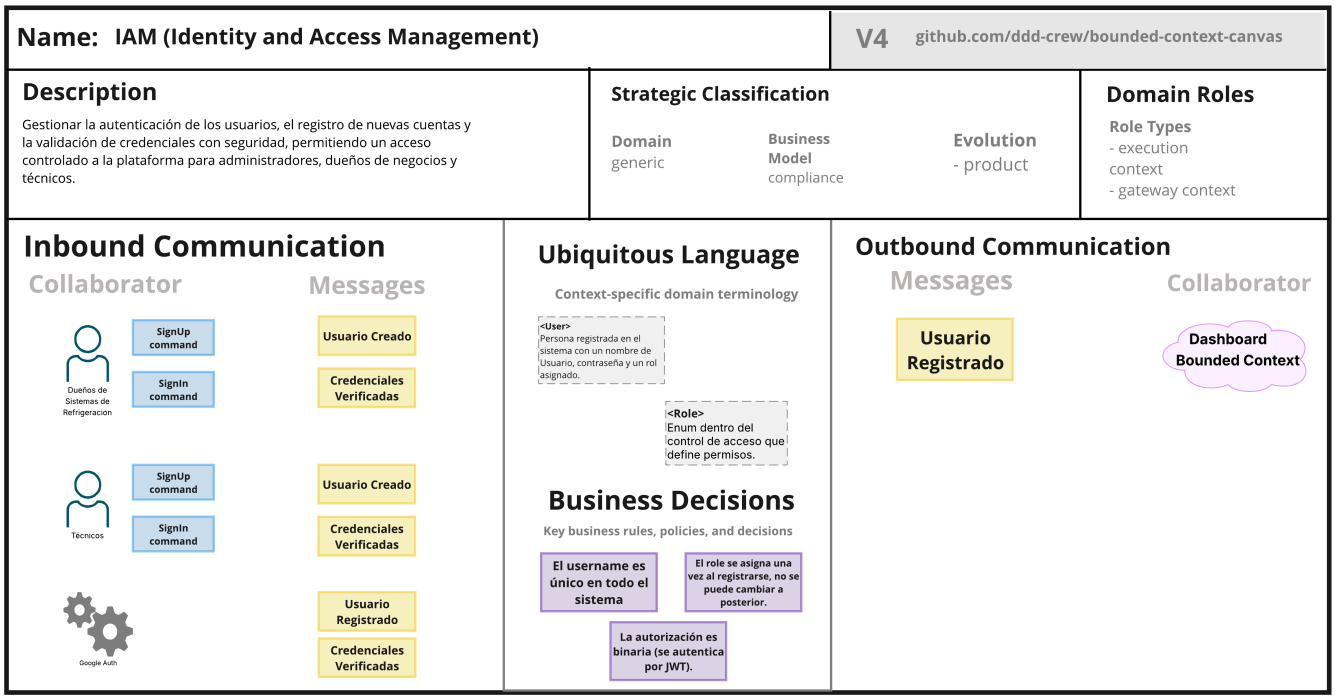


4.1.1.3. Bounded Context Canvases

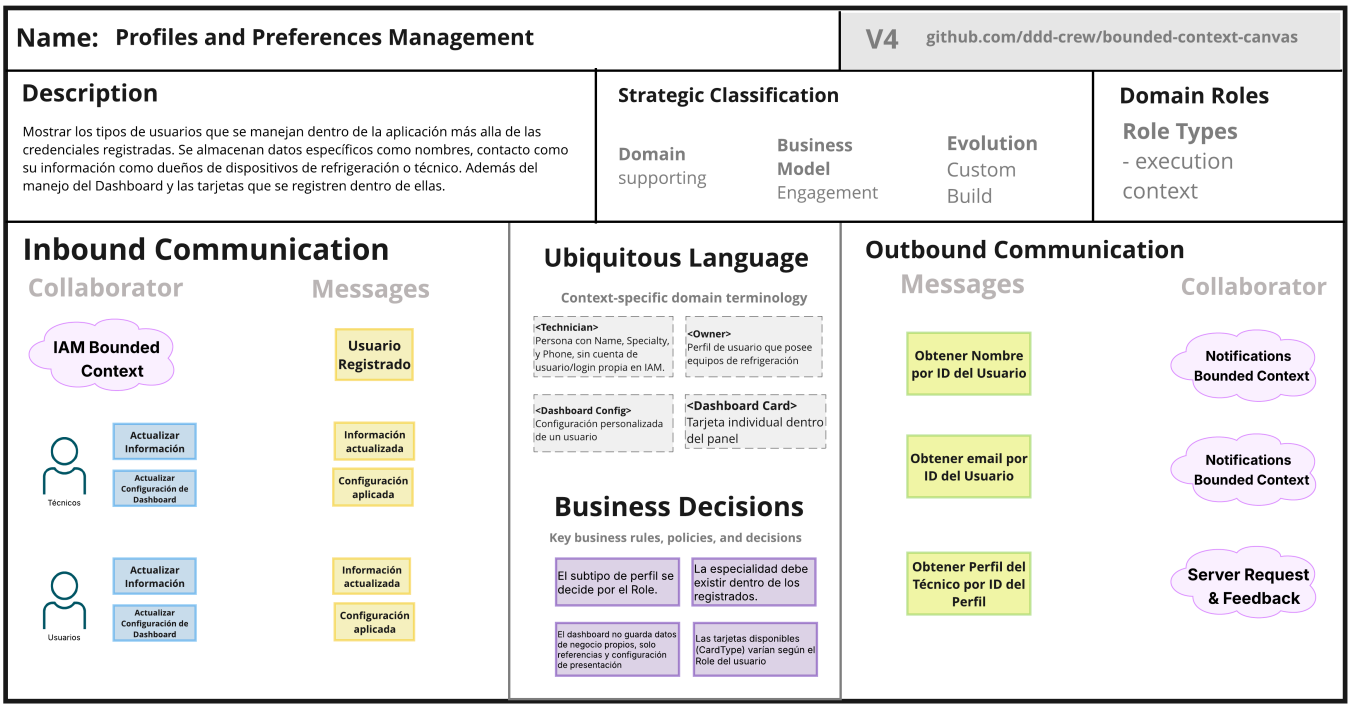
El Bounded Context Canvas es una herramienta que se aplica dentro del marco del DDD (Domain-Driven Design) que nos permite representar de manera clara los límites, las responsabilidades e interacciones de cada contexto dentro de un sistema que pueda llegar a ser complejo.

En esta sección se representan los Bounded Context correspondientes a los contextos identificados dentro de la aplicación a trabajar:

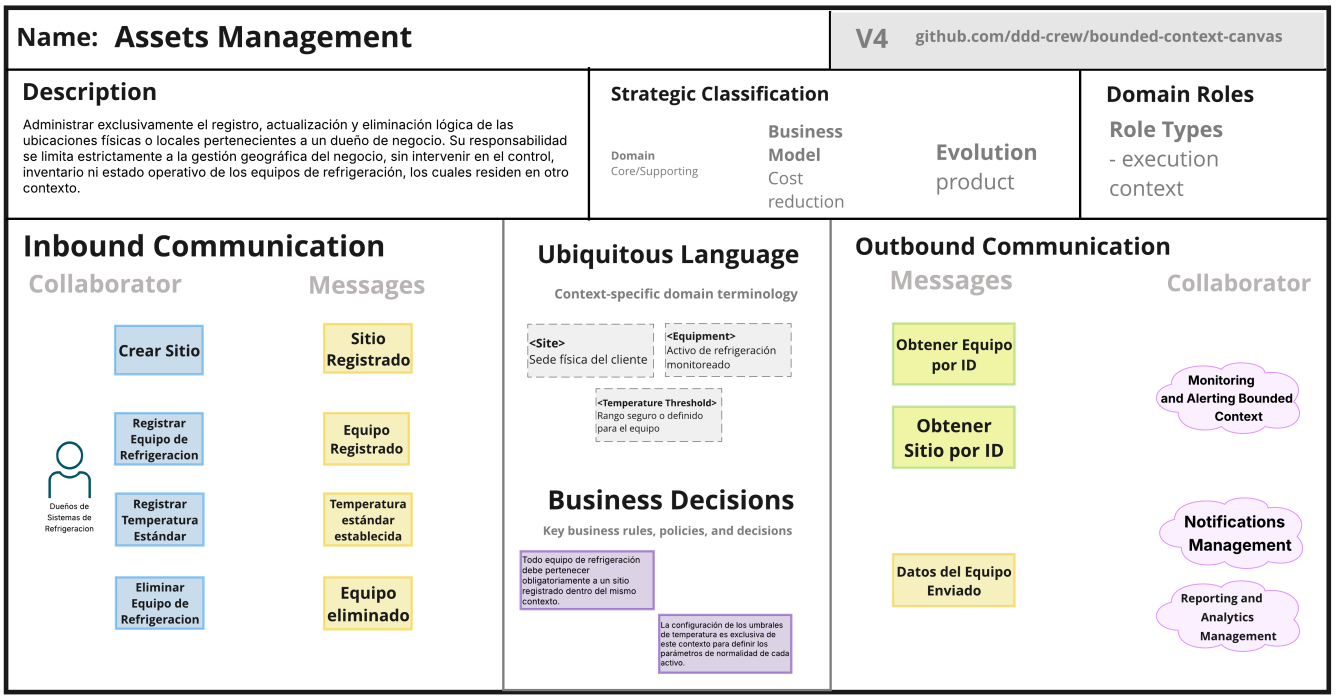
IAM (Identity and Access Management)



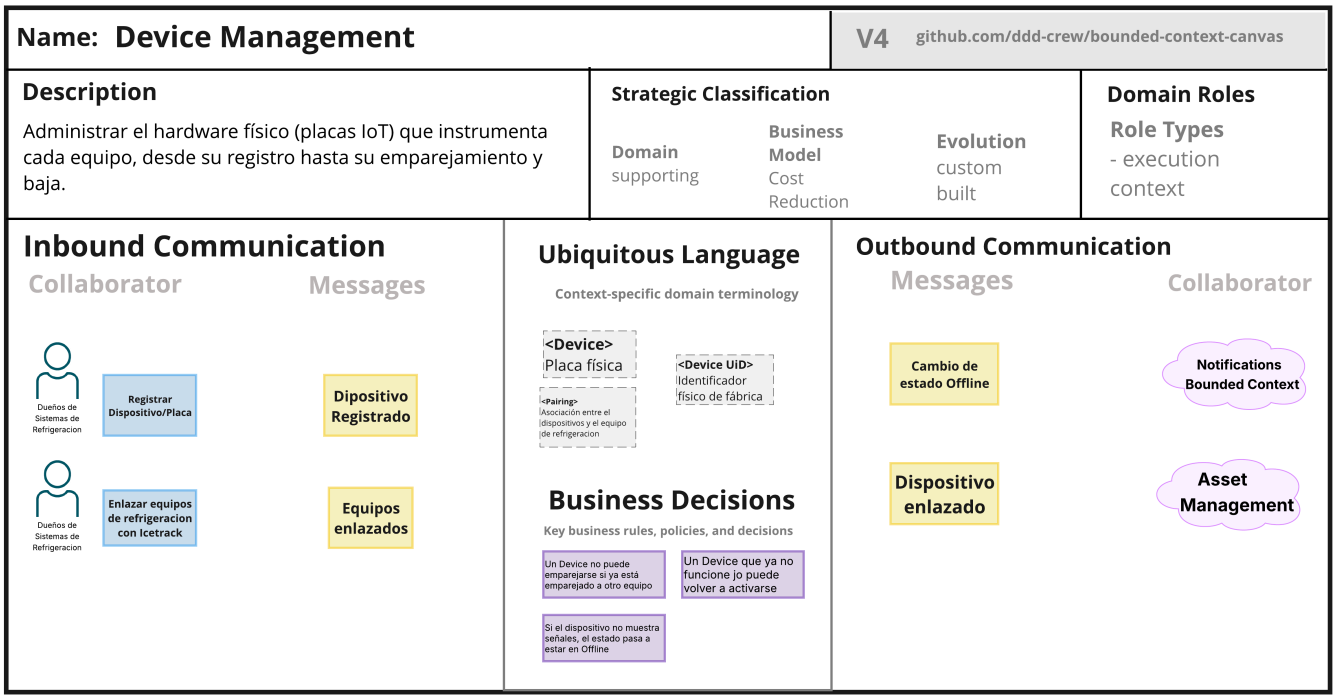
Profiles and Preferences Management



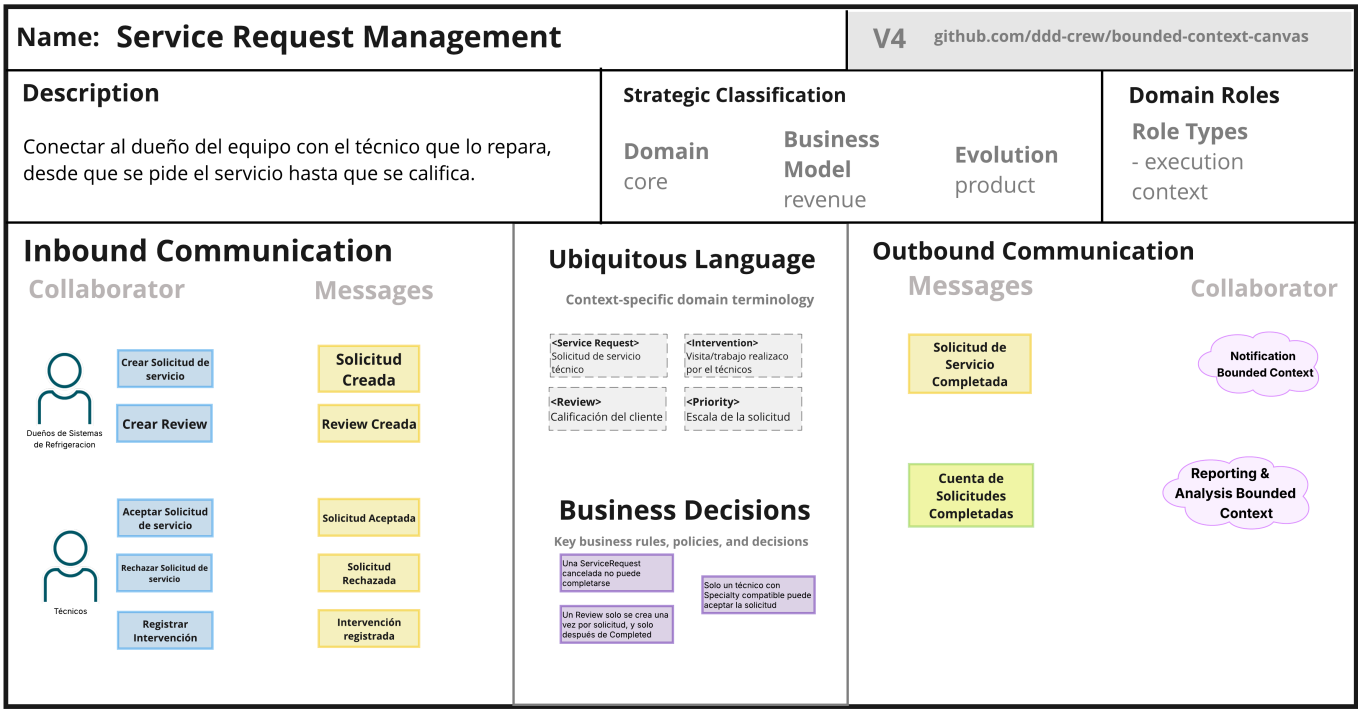
Assets Management



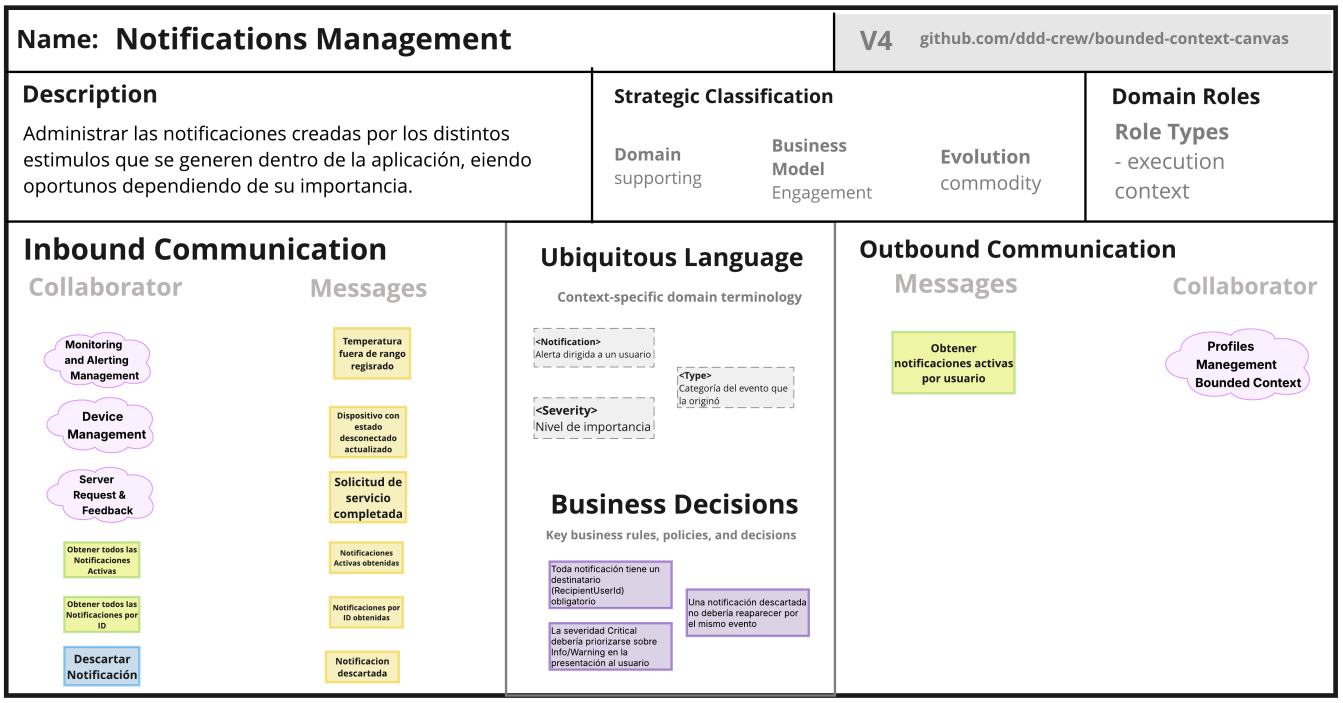
Device Management



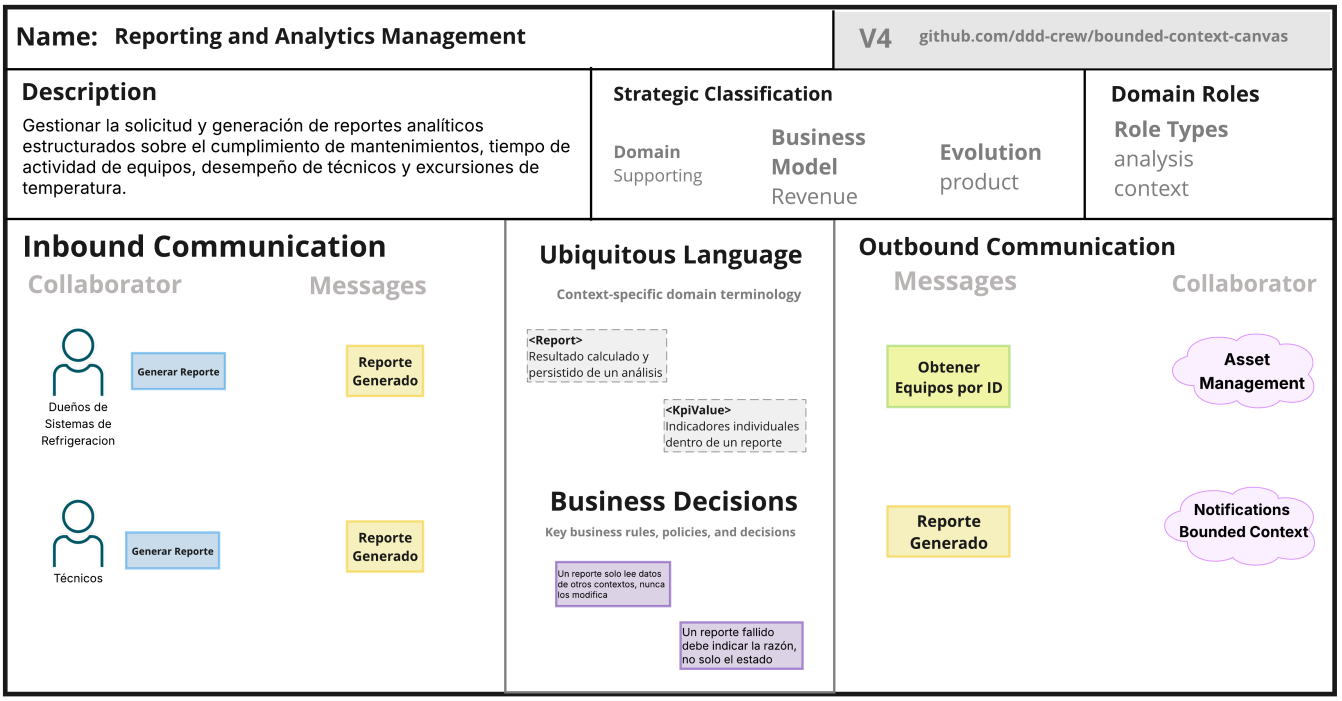
Service Request Management



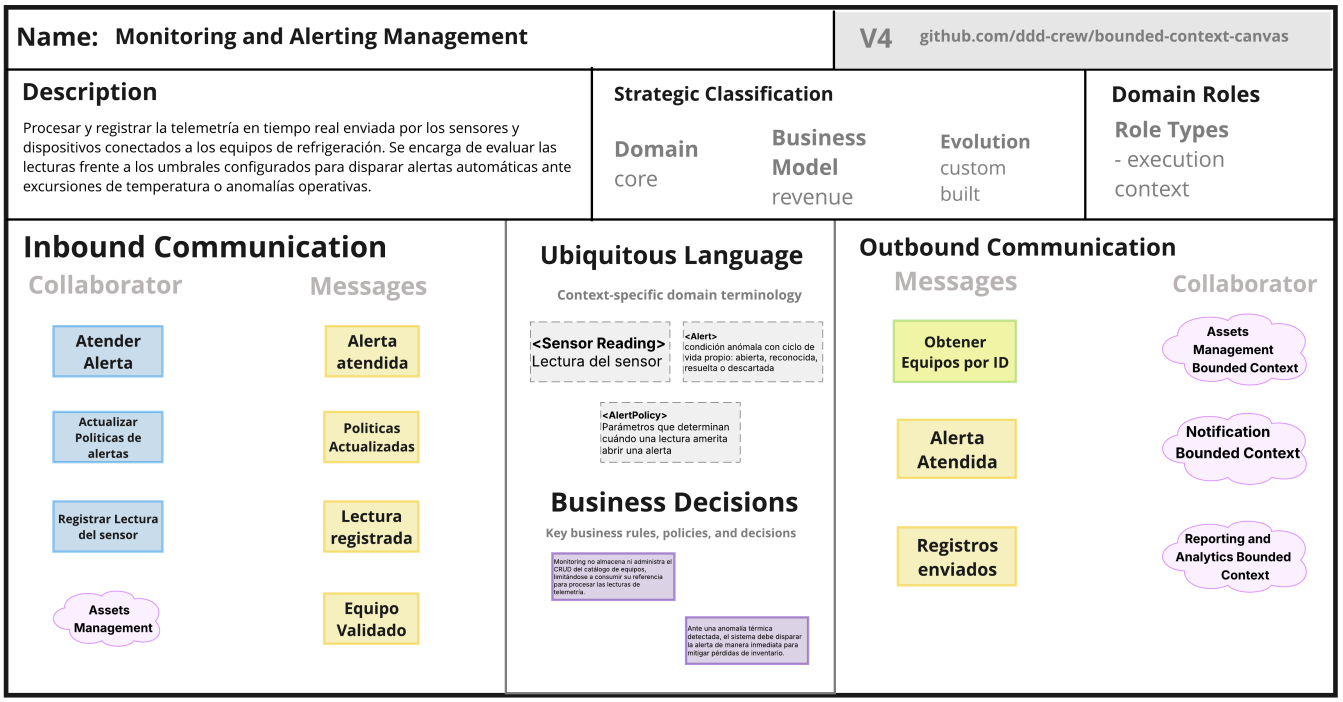
Notification Management



Reporting and Analytics

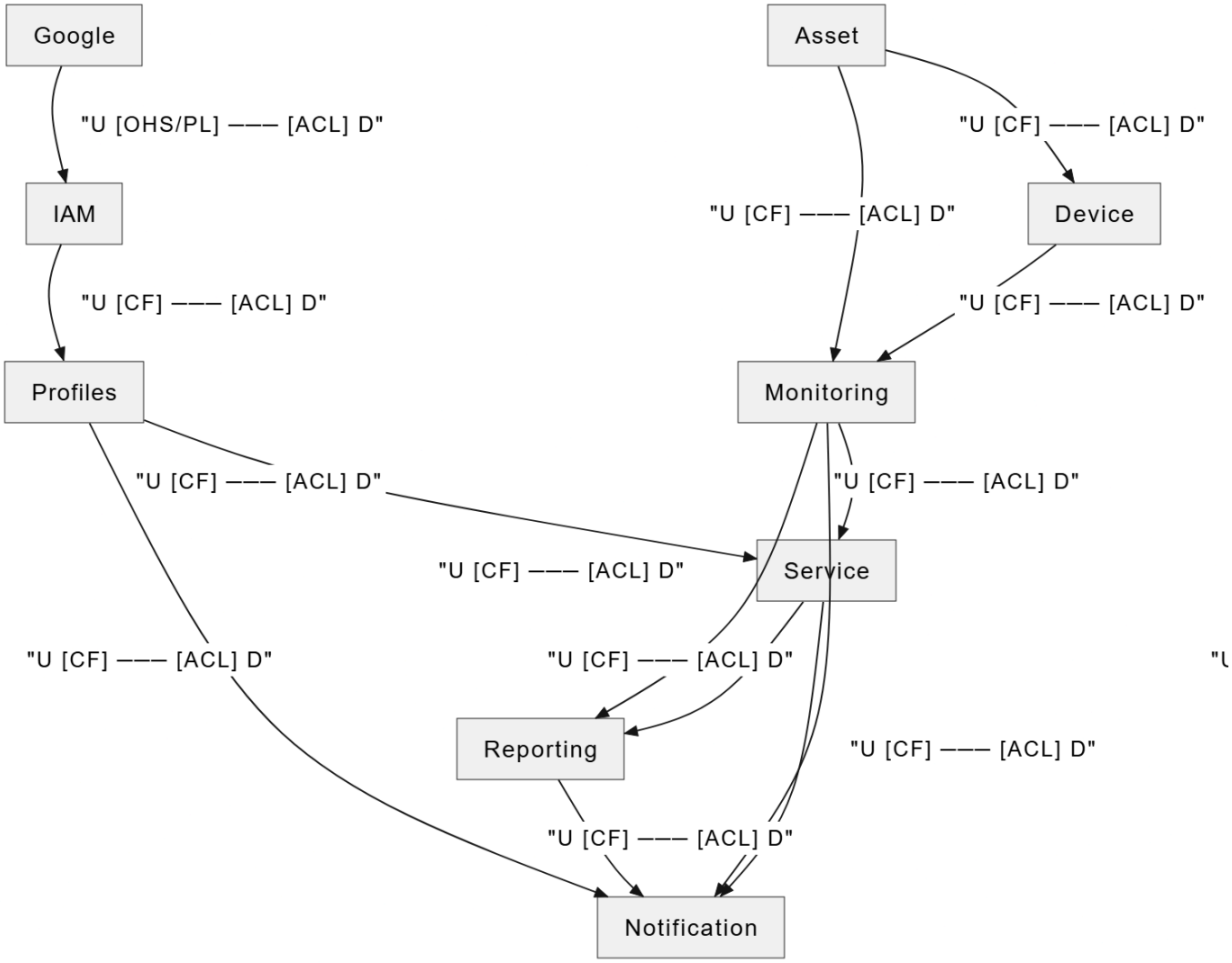


Monitoring and Alerting



4.1.2. Context Mapping

El Context Mapping es la técnica de DDD estratégico que permite visualizar las relaciones e integraciones entre los Bounded Context identificados, así como con sistemas externos. Define quién es Upstream (U: proveedor del modelo/datos) y quién es Downstream (D: consumidor), y qué patrón de integración se aplica: Conformist (CF), Anticorruption Layer (ACL), Open Host Service (OHS) y Published Language (PL).



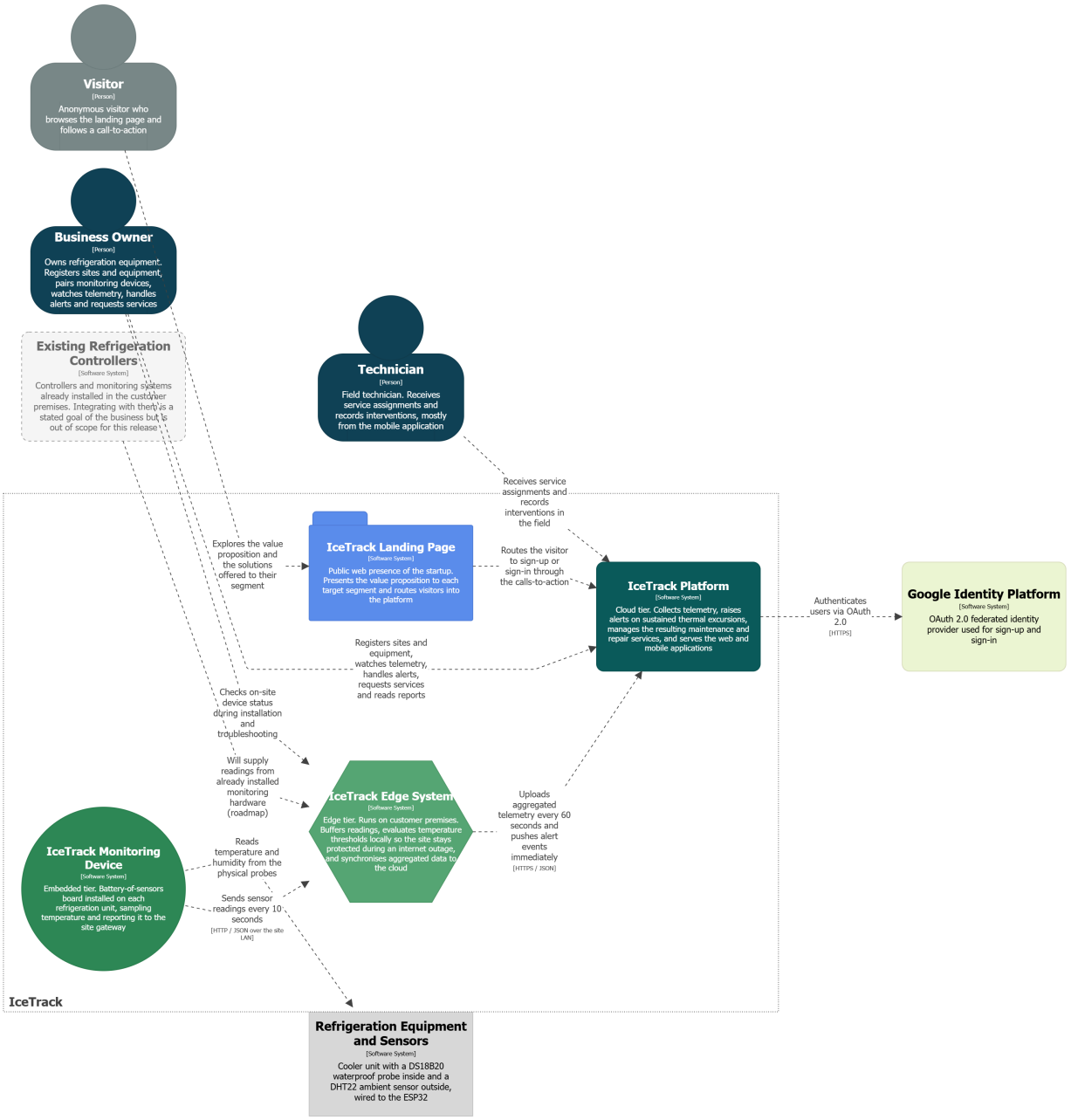
En conjunto, el mapa muestra una arquitectura fuertemente centrada en **Monitoring como Core Domain**, con **Service como segundo núcleo operativo**, y con **Notification y Reporting como contextos de soporte o consumo** que dependen de casi todos los demás. **IAM y Google** actúan como contextos genéricos de soporte a la entrada del sistema, mientras **Asset y Device** forman la base física IoT. La elección homogénea de Conformist con ACL es coherente para un equipo único y una plataforma centralizada: simplifica la integración al imponer el modelo Upstream, pero delega en cada Downstream la responsabilidad de traducir y protegerse mediante ACL, lo que facilita la evolución independiente de cada Bounded Context.

4.1.3. Software Architecture

En esta sección se presentan los diagramas de arquitectura de software que representan la estructura y organización del sistema, incluyendo los componentes principales, sus relaciones y la forma en que interactúan entre sí.

4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram

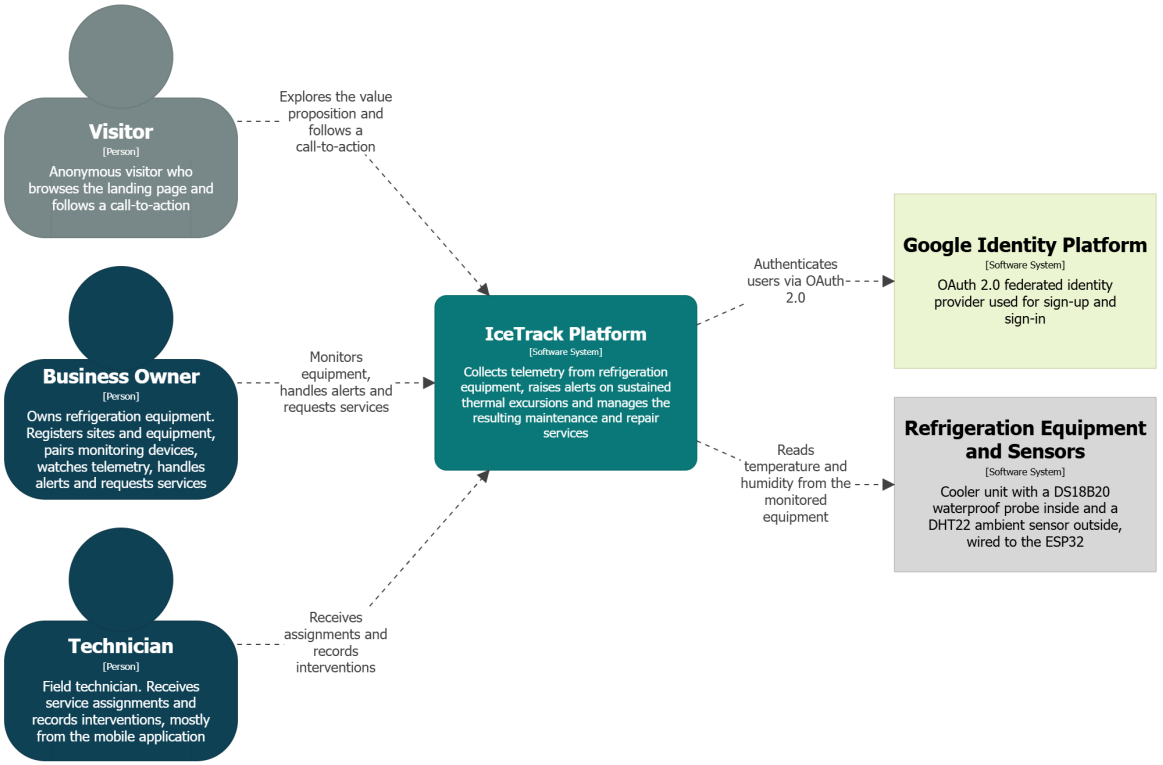
El System Landscape Diagram presenta una vista de alcance del sistema IceTrack y su entorno, delimitando lo que pertenece a la solución y lo que es externo a ella.



En conjunto, el landscape justifica el alcance del MVP: adquisición propia con hardware ESP32 y DS18B20/DHT22, procesamiento Edge con resiliencia offline, plataforma Cloud para telemetría, alertas y servicios, Landing pública para adquisición y delegación de identidad a Google, dejando la integración con controladores legacy como roadmap.

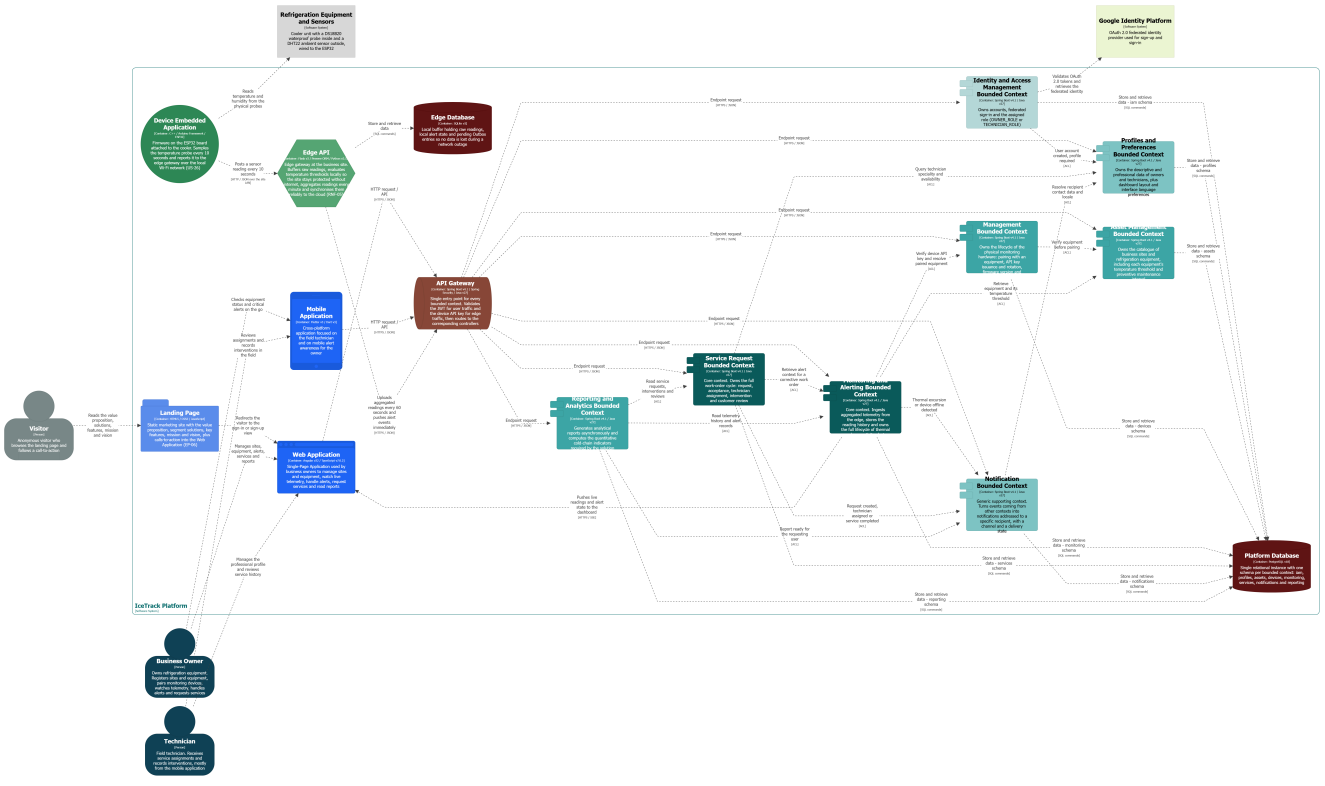
4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams

El Context Level Diagram muestra la relación entre el sistema IceTrack y los actores externos que interactúan con él, incluyendo usuarios, sistemas de terceros y dispositivos IoT.



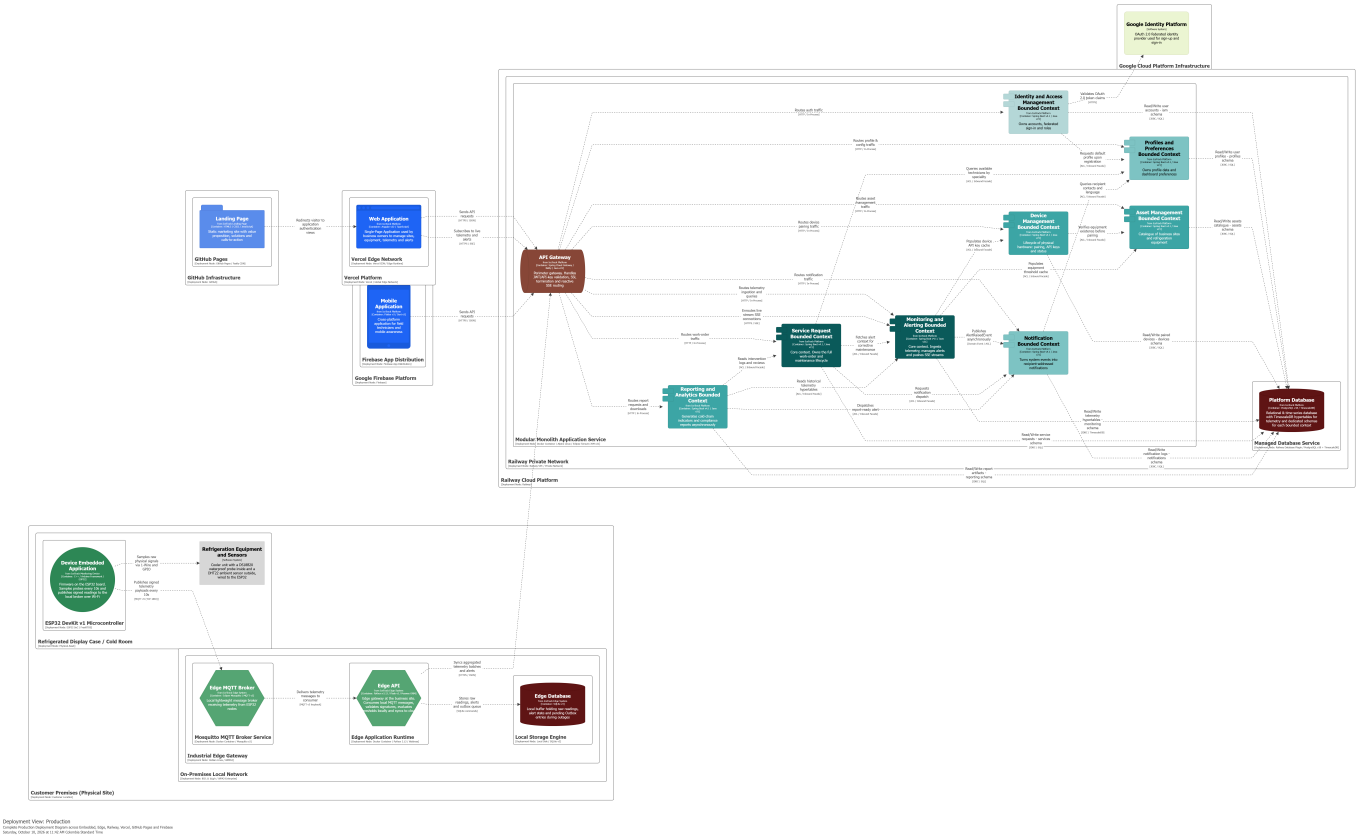
4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams

El Container Level Diagram muestra los contenedores de software que componen el sistema IceTrack, incluyendo aplicaciones web, servicios backend, bases de datos y otros componentes relevantes.



4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

El Deployment Diagram muestra la infraestructura de despliegue del sistema IceTrack, incluyendo nodos cloud, dispositivos IoT Edge (ESP32), base de datos y servicios externos como Google OAuth 2.0.



Deployment View: Production

4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design

En esta sección se aplican las técnicas de DDD a nivel táctico para diseñar la arquitectura de software de cada uno de los Bounded Context identificados en la sección anterior. Esto incluye la definición de las capas de cada contexto, los componentes que lo conforman y cómo interactúan entre sí. También se incluyen diagramas de componentes y diagramas de código para cada contexto, lo que permite una mayor claridad en la implementación de cada uno de los contextos y su integración con el resto del sistema.

4.2.1. Bounded Context: Identity and Access Management

En el Bounded Context de IAM se manejan todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de identidades, autenticación y autorización de los usuarios dentro del sistema. Esto incluye el registro de usuarios, la asignación de roles y permisos, y la verificación de credenciales para el acceso a la aplicación. Es un contexto de soporte genérico, Upstream de Profiles.

4.2.1.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **IAM** concentra las reglas de negocio de identidad y acceso, y es independiente de frameworks, base de datos y servicios externos. Su modelo gira en torno a un único aggregate, **User**, que representa a la persona registrada en la plataforma (dueño de negocio o proveedor de mantenimiento).

Aggregate Root

Clase	Categoría	Descripción
`User`	Aggregate Root / Entity	Representa a la persona registrada en el sistema. Es la única puerta de entrada para modificar el estado de una cuenta y garantiza sus invariantes.

Atributos de `User`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único de la cuenta.
`username`	`String`	Nombre de usuario con el que la persona inicia sesión.
`passwordHash`	`String`	Hash de la contraseña. Nunca se almacena la contraseña en texto plano.

Atributo	Tipo	Descripción
`role`	`String`	Rol asignado al usuario (`Owner` o `Provider`).

Métodos de `User`:

Método	Descripción
`authenticate(pass: String): boolean`	Verifica que la contraseña ingresada corresponda con el hash almacenado. Es la regla central para validar credenciales.

Value Objects y enumeraciones

Clase	Categoría	Descripción
`Role`	Enum / Value Object	Define los roles válidos dentro del contexto: `Owner` (dueño o cliente de los equipos de refrigeración) y `Provider` (empresa de mantenimiento). El rol se asigna una sola vez, en el registro.

Comandos y consultas del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`SignUpCommand`	Command (record)	Solicita el registro de una cuenta nueva (username, contraseña y rol).
`SignInCommand`	Command (record)	Solicita la autenticación con credenciales.
`RefreshTokenCommand`	Command (record)	Solicita renovar el token de acceso.
`AssignRoleCommand`	Command (record)	Asigna el rol al usuario en el momento del registro.
`GetUserByIdQuery`	Query (record)	Consulta una cuenta por su identificador.
`GetUserByUsernameQuery`	Query (record)	Consulta una cuenta por su nombre de usuario.

Domain Events

Evento	Descripción
`UserRegisteredEvent`	Se emite cuando una cuenta se crea correctamente. Lo consumen otros contextos, principalmente Profiles and Preferences Management, para crear el perfil asociado.

Domain Services (interfaces)

Interfaz	Descripción
`UserCommandService`	Contrato de las operaciones que cambian el estado: registro (`SignUpCommand`) e inicio de sesión (`SignInCommand`).
`UserQueryService`	Contrato de las operaciones de lectura de cuentas (`GetUserByIdQuery`).

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`UserRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `User`. El dominio solo conoce esta interfaz. Su implementación pertenece a la Infrastructure Layer.

Reglas de negocio del dominio

- El `username` es único en todo el sistema.
- El `role` se asigna una sola vez, al registrarse, y no puede cambiarse después.
- La autorización es binaria: el acceso se concede o se deniega según la validez del JWT.
- La contraseña se almacena únicamente como hash.

Factories: no se requieren factories separadas. La creación del `User` se resuelve en el `UserCommandServiceImpl`, que aplica las reglas de registro antes de persistir el aggregate.

4.2.1.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto IAM hacia el exterior. Recibe las solicitudes HTTP que el **API Gateway** enruta tras validar el JWT o la API key. Traduce los recursos REST a comandos y consultas del dominio, y devuelve las respuestas. Se organiza en cuatro subpaquetes: `controllers`, `resources`, `assemblers` y `acl`.

Controllers

Clase	Descripción
`AuthenticationController`	Controlador REST de registro, inicio de sesión y renovación de token. Cubre las historias US-01 (Registro de usuario), US-02 (Inicio de sesión) y TS-04 (Registro de usuario vía API RESTful). Depende de `UserCommandService` y `UserQueryService`.

Métodos de `AuthenticationController`:

Método	Descripción
`signUp(res: SignUpResource): ResponseEntity<UserResource>`	Recibe los datos de registro, los convierte en un `SignUpCommand`, invoca al servicio de comandos y devuelve la cuenta creada.
`signIn(res: SignInResource): ResponseEntity<TokenResource>`	Recibe las credenciales, las convierte en un `SignInCommand` y devuelve el token de acceso.

Resources (records)

Clase	Descripción
`SignUpResource`	Datos de entrada para el registro (username, contraseña y rol).
`SignInResource`	Datos de entrada para el inicio de sesión (username y contraseña).
`UserResource`	Representación de una cuenta en las respuestas. No expone el hash de la contraseña.
`TokenResource`	Representación del token de acceso (JWT) devuelto tras autenticarse.

Assemblers

Clase	Método	Descripción
`AuthenticationAssembler`	`toCommandFromResource(resource: SignUpResource): SignUpCommand`	Transforma el recurso de registro en el comando del dominio.
`AuthenticationAssembler`	`toCommandFromResource(resource: SignInResource): SignInCommand`	Transforma el recurso de inicio de sesión en el comando del dominio.
`UserAssembler`	`toResourceFromEntity(entity: User): UserResource`	Convierte el aggregate `User` en el recurso de respuesta.

ACL / Facade (inbound services)

Clase	Descripción
`IamContextFacade`	Fachada que expone a los demás bounded contexts la consulta de cuentas y roles sin revelar el aggregate `User`. Depende de `UserQueryService`.

Método de `IamContextFacade`:

Método	Descripción
`fetchUserIdByUsername(username: String): Optional<UUID>`	Devuelve el identificador de un usuario a partir de su username, para que otros contextos referencien la cuenta sin acceder al modelo interno de IAM.

4.2.1.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del negocio del contexto IAM. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer, coordina al aggregate `User`, los repositorios y los servicios externos, y reacciona a eventos. No contiene reglas de negocio propias: las delega en el dominio. Implementa las capabilities del contexto: **registro de cuentas, autenticación con credenciales o Google OAuth 2.0, emisión de tokens y consulta de cuentas**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`UserCommandServiceImpl`	`UserCommandService`	Ejecuta los procesos que modifican el estado de las cuentas.

Dependencias de `UserCommandServiceImpl`:

Dependencia	Uso
`UserRepository`	Persistir y consultar el aggregate `User`.

Dependencia	Uso
`GoogleTokenService`	Validar el token de Google y obtener la identidad federada.
`HashingService`	Generar y verificar el hash de las contraseñas.

Manejadores de comandos:

Método	Flujo
`handle(cmd: SignUpCommand): Optional<User>`	1) Verifica que el username no exista. 2) Genera el hash de la contraseña con `HashingService`. 3) Asigna el rol (`AssignRoleCommand`). 4) Crea y persiste el `User`. 5) Publica `UserRegisteredEvent`. Si el registro es con Google, valida antes la identidad con `GoogleTokenService`.
`handle(cmd: SignInCommand): Optional<TokenDTO>`	1) Busca al usuario por username. 2) Valida las credenciales con `User.authenticate(pass)`, o el token de Google si el ingreso es federado. 3) Emite el JWT y lo devuelve en un `TokenDTO`.
`handle(cmd: RefreshTokenCommand)`	Renueva el token de acceso a partir de una sesión vigente.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`UserQueryServiceImpl`	`UserQueryService`	Resuelve las consultas de lectura sobre cuentas usando `UserRepository`.

Manejadores de consultas:

Método	Descripción
`handle(q: GetUserByIdQuery): Optional<User>`	Devuelve la cuenta que corresponde al identificador.
`handle(q: GetUserByUsernameQuery): Optional<User>`	Devuelve la cuenta que corresponde al username. Es la consulta que usa `IamContextFacade`.

Event Handlers

Clase	Descripción
`UserRegisteredEventHandler`	Escucha `UserRegisteredEvent` (`on(event: UserRegisteredEvent): void`) y solicita al contexto **Profiles and Preferences Management** la creación del perfil y las preferencias iniciales del usuario. Así se cumple el flujo de registro y creación de dashboard, sin acoplar IAM al modelo de Profiles.

Outbound Services (ACL)

Clase	Descripción
`ProfilesExternalService`	Anti-Corruption Layer que solicita al contexto Profiles la creación del perfil una vez que la cuenta existe.
`GoogleIdentityExternalService`	Anti-Corruption Layer que traduce los claims del token de Google OAuth 2.0 al modelo de identidad de la plataforma, sin filtrar detalles del proveedor al dominio.

4.2.1.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a recursos técnicos externos: la base de datos y los servicios de terceros. Implementa las abstracciones definidas en el dominio, de modo que el modelo no dependa de tecnologías concretas.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaUserRepository`	`UserRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `User`. Opera sobre el esquema `iam` de la instancia PostgreSQL v18 (Platform Database), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades de `SpringDataJpaUserRepository`:

- Guardar, actualizar y consultar cuentas de usuario.
- Buscar usuarios por identificador y por username.
- Verificar la unicidad del username antes del registro.

Servicios de seguridad

Clase	Descripción
`HashingService` (implementación)	Genera y verifica el hash de las contraseñas usando un algoritmo de hashing de Spring Security. Lo consume `UserCommandServiceImpl`.
Servicio de tokens JWT	Firma y valida los JWT emitidos tras la autenticación. El API Gateway los valida en cada solicitud antes de enrutarla al controlador.

Integraciones con servicios externos

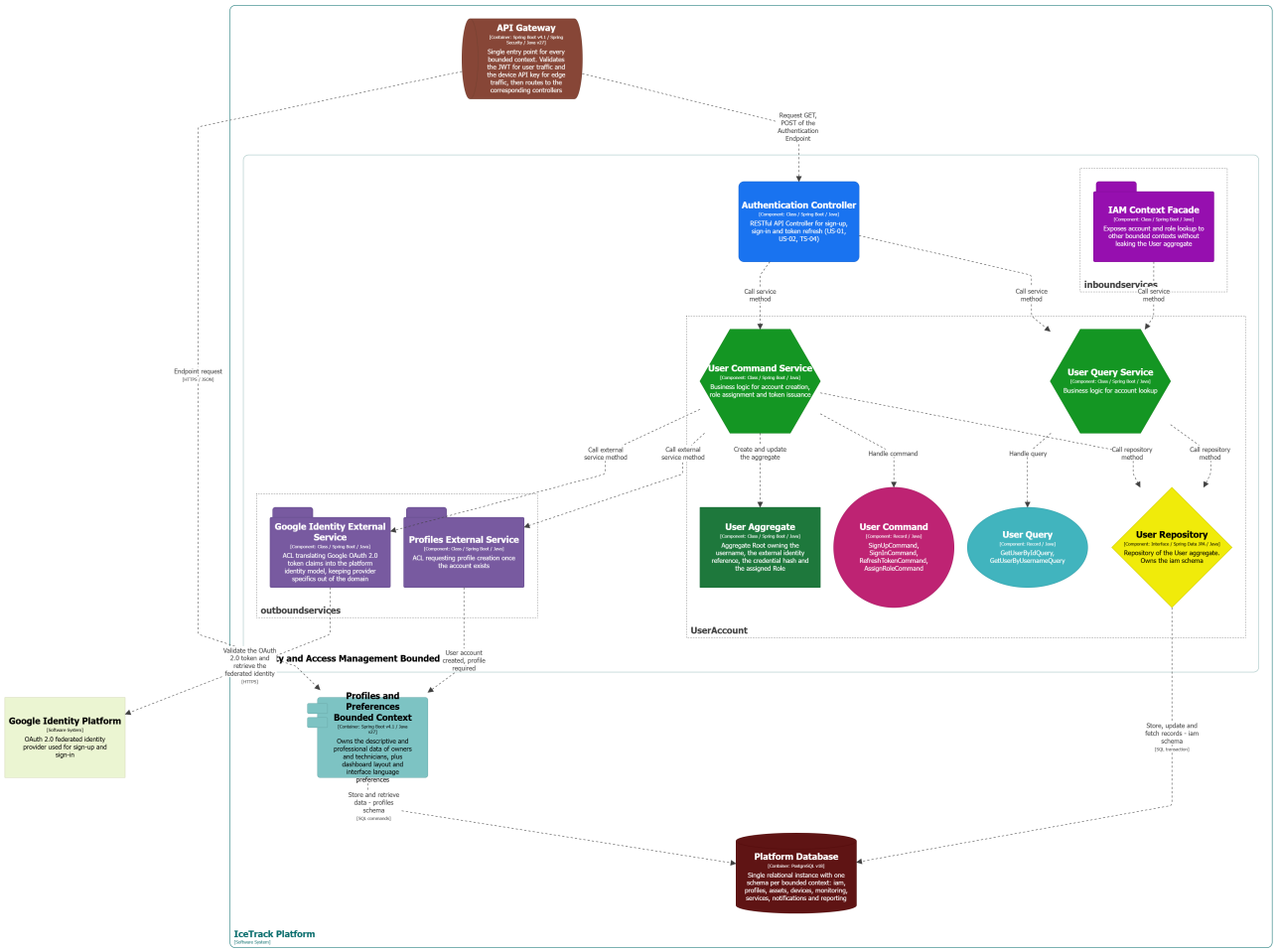
Clase	Descripción
`GoogleTokenService` (implementación)	Se comunica por HTTPS con **Google Identity Platform** para validar el token OAuth 2.0 y recuperar la identidad federada del usuario. Es el adaptador técnico que usa `GoogleIdentityExternalService`.
Adaptador hacia Profiles	Implementa la comunicación con el contexto Profiles and Preferences Management, para la creación del perfil tras el registro.

Resumen de dependencias externas

Recurso externo	Tipo	Uso en IAM
PostgreSQL v18 (esquema `iam`)	Base de datos relacional	Persistencia de cuentas de usuario.
Google Identity Platform	Proveedor de identidad OAuth 2.0	Registro e inicio de sesión con cuenta de Google.
Profiles and Preferences Management	Bounded context interno	Creación del perfil una vez registrada la cuenta.

4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos cómo organizamos internamente el bounded context Identity and Access Management. Se observa el Authentication Controller que recibe las solicitudes desde el API Gateway, los servicios de comandos y consultas de usuario, el aggregate User con su repositorio y la fachada que expone la información de cuentas y roles a los demás contextos. También se muestran las integraciones con Google Identity Platform y con Profiles and Preferences Management, ambas protegidas mediante capas anticorrupción, y el esquema `iam` de la base de datos.

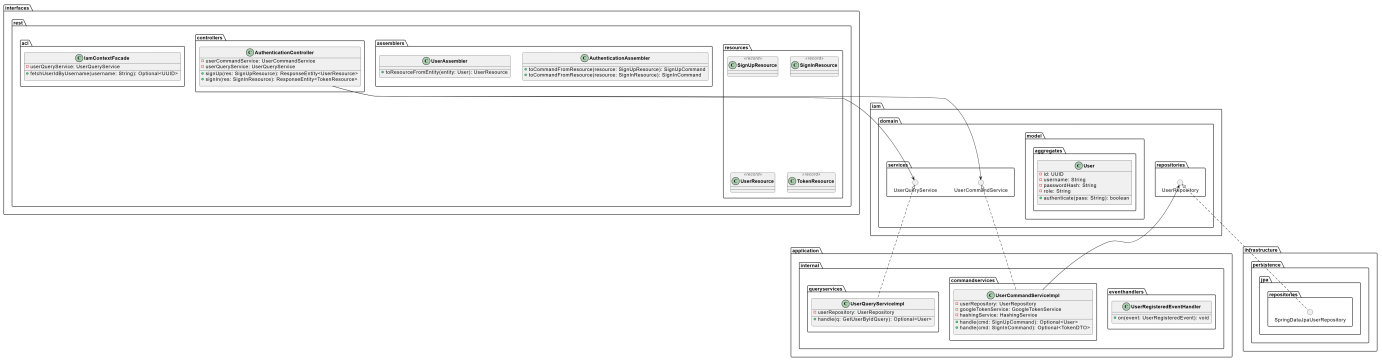


4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Identity and Access Management. Estos diagramas bajan al detalle de implementación: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos que respalda el modelo.

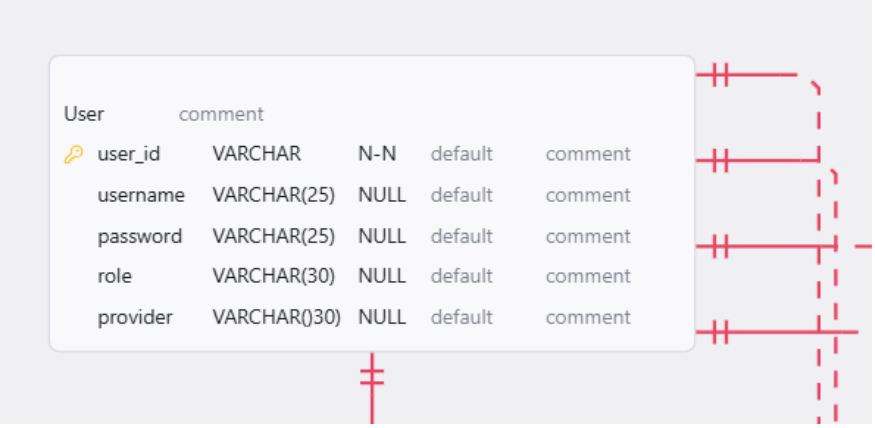
4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El siguiente diagrama de clases representa la estructura del contexto IAM organizada por capas. En el dominio se encuentra el aggregate `User` con sus atributos y la regla de autenticación, junto con las interfaces de servicios y del repositorio. Sobre ellas se ubican los servicios de comandos y consultas y el manejador del evento de usuario registrado en la capa de aplicación, los controladores, assemblers, recursos y la fachada en la capa de interfaces, y la implementación JPA del repositorio en la capa de infraestructura.



4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño de la base de datos del esquema `iam`, donde persistimos las cuentas de usuario junto con su nombre de usuario, el hash de la contraseña y el rol asignado.



4.2.2. Bounded Context: Profiles and Preferences Management

En el bounded context Profiles and Preferences Management administramos los datos personales y profesionales de los dueños de negocio y de los técnicos, así como las preferencias de presentación de cada usuario: la disposición de las tarjetas del dashboard, el rango de temperatura preferido y el idioma de la interfaz. Es un contexto de soporte que recibe la información de la cuenta desde IAM, y que a su vez sirve datos de contacto y de disponibilidad de técnicos a Notification Management y a Service Request Management.

4.2.2.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **Profiles and Preferences Management** contiene el modelo de los datos personales y profesionales de dueños y técnicos, y el de las preferencias de presentación de cada usuario. Está organizada en dos aggregates independientes: **Profile**, con sus especializaciones `OwnerProfile` y `TechnicianProfile`, y **DashboardConfig**, que agrupa la configuración del panel de control y del idioma. Ambos se asocian al usuario de IAM mediante `userId`, sin depender del modelo interno de ese contexto.

Aggregate Roots

Clase	Categoría	Descripción
`Profile`	Aggregate Root (clase abstracta)	Representa los datos descriptivos de una persona dentro de la plataforma. Es abstracta y se especializa según el rol asignado en IAM.
`OwnerProfile`	Entity (especialización de `Profile`)	Perfil del dueño de negocio (cliente). Agrega el RUC del negocio.
`TechnicianProfile`	Entity (especialización de `Profile`)	Perfil del técnico. Agrega su especialidad y su número de certificación, y se vincula al perfil del proveedor al que pertenece.
`DashboardConfig`	Aggregate Root	Configuración de presentación de un usuario: tarjetas del dashboard con su orden y visibilidad, rango de temperatura preferido e idioma de la interfaz. Existe una configuración por usuario.

Atributos de `Profile`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único del perfil.
`userId`	`UUID`	Referencia a la cuenta de usuario del contexto IAM.
`fullName`	`String`	Nombre completo de la persona.
`email`	`Email` (Value Object)	Correo de contacto.
`phone`	`Phone` (Value Object)	Teléfono de contacto.
`address`	`Address` (Value Object)	Dirección de la persona o del negocio.

Atributos específicos de las especializaciones:

Clase	Atributo	Descripción
`OwnerProfile`	`ruc`	Registro Único de Contribuyente del negocio del dueño.
`TechnicianProfile`	`speciality`	Especialidad técnica del técnico (por ejemplo, refrigeración comercial).
`TechnicianProfile`	`certificationNumber`	Número de certificación del técnico.
`TechnicianProfile`	`providerProfileId`	Referencia al perfil del proveedor al que pertenece el técnico.

Atributos de `DashboardConfig`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único de la configuración.
`userId`	`UUID`	Usuario propietario de la configuración.
`layout`	`String`	Disposición de las tarjetas del dashboard (orden y visibilidad).
`temperatureRange`	`TemperatureRange`	Rango de temperatura preferido por el usuario.
`locale`	`Locale`	Idioma de la interfaz (ES o EN).

Value Objects

Clase	Descripción
`Email`	Correo electrónico validado.
`Phone`	Número de teléfono de contacto.
`Address`	Dirección postal o de ubicación.
`TemperatureRange`	Rango de temperatura mínima y máxima preferido para visualizar los equipos.
`Locale`	Idioma de la interfaz de usuario.
`DashboardCard`	Tarjeta del panel, con su orden y su visibilidad dentro del layout.

Commands y Queries del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`CreateProfileCommand`	Command (record)	Crea el perfil de un usuario recién registrado.
`UpdateProfileInfoCommand`	Command (record)	Actualiza los datos descriptivos del perfil.
`AddCardCommand`	Command (record)	Agrega una tarjeta al dashboard.
`RemoveCardCommand`	Command (record)	Quita una tarjeta del dashboard.
`ChangeVisibilityCommand`	Command (record)	Muestra u oculta una tarjeta.
`UpdateDashboardLayoutCommand`	Command (record)	Actualiza la disposición y el orden de las tarjetas.
`ChangeLocaleCommand`	Command (record)	Cambia el idioma de la interfaz.
`GetProfileByUserIdQuery`	Query (record)	Obtiene el perfil asociado a un usuario.
`GetProfileByIdQuery`	Query (record)	Obtiene un perfil por su identificador.
`GetAvailableTechniciansBySpecialityQuery`	Query (record)	Lista los técnicos disponibles según su especialidad.
`GetDashboardConfigByUserIdQuery`	Query (record)	Obtiene la configuración del dashboard de un usuario.

Domain Services y Factories

Clase	Categoría	Descripción
`UserProfileFactory`	Factory / Domain Service	Construye un `OwnerProfile` o un `TechnicianProfile` a partir de los datos de registro, según el rol asignado en IAM. Encapsula la decisión de qué especialización crear.
`ProfileCommandService`	Domain Service (interfaz)	Contrato de las operaciones que crean y actualizan perfiles.
`ProfileQueryService`	Domain Service (interfaz)	Contrato de las consultas de perfiles y de disponibilidad de técnicos.
`DashboardConfigCommandService`	Domain Service (interfaz)	Contrato de las operaciones que modifican la configuración del dashboard y del idioma.

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`ProfileRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Profile` y sus especializaciones.

Interfaz	Descripción
`DashboardConfigRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `DashboardConfig`.

Domain Events

Evento	Descripción
`Perfil Creado`	Se emite cuando se crea el perfil de un usuario.
`Perfil Actualizado`	Se emite cuando cambian los datos descriptivos del perfil.
`Configuración de Dashboard Actualizada`	Se emite cuando el usuario modifica su dashboard o su idioma.

Reglas de negocio del dominio

- Cada perfil pertenece a un único usuario de IAM (`userId`).
- El tipo de perfil (`OwnerProfile` o `TechnicianProfile`) se define por el rol asignado en IAM al registrarse.
- Un `OwnerProfile` requiere un RUC. Un `TechnicianProfile` requiere especialidad y número de certificación.
- Cada usuario tiene una única configuración de dashboard, asociada de manera individual.

4.2.2.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto hacia el exterior. Recibe las solicitudes HTTP que el **API Gateway** enruta después de validar el JWT, y publica una fachada para los demás bounded contexts. Se organiza en los subpaquetes `controllers`, `resources`, `assemblers` y `acl`.

Controllers

Clase	Descripción
`ProfileController`	Controlador REST del *Profile Endpoint* (GET, POST, PUT). Gestiona la creación y actualización de perfiles y cubre las historias US-07 (registro y gestión de técnicos) y US-08 (consulta del perfil de un técnico). Depende de `ProfileCommandService` y `ProfileQueryService`.
`PreferencesController`	Controlador REST del *Preferences Endpoint* (GET, POST, PUT). Gestiona la disposición del dashboard y el idioma de la interfaz, y cubre las historias US-23 (cambio de idioma) y US-25 (métricas del dashboard). Depende de los servicios de configuración del dashboard.

Métodos principales:

Clase	Método	Descripción
`ProfileController`	`createOwner(res: CreateOwnerProfileRequest): ResponseEntity<ProfileResponse>`	Recibe los datos del dueño, los convierte en un `CreateProfileCommand` y devuelve el perfil creado.

Resources (records)

Clase	Descripción
`CreateOwnerProfileRequest`	Datos de entrada para crear el perfil de un dueño.
`ProfileResponse`	Representación del perfil en las respuestas de la API.

Assemblers

Clase	Método	Descripción
`ProfileAssembler`	`toResourceFromEntity(entity: Profile): ProfileResponse`	Convierte el aggregate `Profile` en el recurso de respuesta.
`ProfileAssembler`	`toCommandFromResource(resource: CreateOwnerProfileRequest): CreateProfileCommand`	Transforma el recurso de creación en el comando del dominio.

ACL / Facade (inbound services)

Clase	Descripción
`ProfilesContextFacade`	Fachada que expone a otros bounded contexts la creación de perfiles, los datos de contacto y la disponibilidad de técnicos, sin revelar el modelo interno. Depende de `ProfileQueryService`.

Método de `ProfilesContextFacade`:

Método	Descripción
`isTechnicianAvailable(technicianId: UUID): boolean`	Indica si un técnico está disponible para ser asignado a una solicitud de servicio.

Consumidores de la fachada:

Contexto consumidor	Uso
Identity and Access Management	Solicita la creación del perfil cuando se registra una cuenta de usuario.
Notification Management	Resuelve los datos de contacto y el idioma del destinatario de una notificación.
Service Request Management	Consulta la especialidad y la disponibilidad de los técnicos al asignar una solicitud.

4.2.2.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del contexto. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer, coordina los aggregates y los repositorios, y delega en el dominio las reglas de negocio. Sus capabilities son **crear y actualizar perfiles, consultar perfiles y disponibilidad de técnicos, y administrar la configuración del dashboard y del idioma**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`ProfileCommandServiceImpl`	`ProfileCommandService`	Ejecuta los procesos de creación y actualización de perfiles. Depende de `ProfileRepository`.
`DashboardConfigCommandServiceImpl`	`DashboardConfigCommandService`	Ejecuta los procesos que modifican el dashboard y el idioma. Depende de `DashboardConfigRepository`.

Manejadores de comandos:

Clase	Método	Flujo
`ProfileCommandServiceImpl`	`handle(cmd: CreateProfileCommand): Optional<Profile>`	1) Recibe los datos de registro y el rol del usuario. 2) Usa `UserProfileFactory` para construir el `OwnerProfile` o el `TechnicianProfile`. 3) Persiste el perfil. 4) Registra el evento `Perfil Creado`.
`ProfileCommandServiceImpl`	`handle(cmd: UpdateProfileInfoCommand)`	Busca el perfil, actualiza sus datos y emite `Perfil Actualizado`.
`DashboardConfigCommandServiceImpl`	`handle(cmd: UpdateDashboardLayoutCommand): void`	Actualiza la disposición y el orden de las tarjetas del usuario y emite `Configuración de Dashboard Actualizada`.
`DashboardConfigCommandServiceImpl`	`handle(cmd: AddCardCommand / RemoveCardCommand / ChangeVisibilityCommand)`	Agrega, quita o cambia la visibilidad de una tarjeta del dashboard.
`DashboardConfigCommandServiceImpl`	`handle(cmd: ChangeLocaleCommand)`	Cambia el idioma de la interfaz del usuario.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`ProfileQueryServiceImpl`	`ProfileQueryService`	Resuelve las consultas de lectura de perfiles y de disponibilidad de técnicos.
`DashboardConfigQueryService`	—	Resuelve la consulta de la configuración del dashboard de un usuario.

Manejadores de consultas:

Clase	Método	Descripción
`ProfileQueryServiceImpl`	`handle(q: GetProfileByIdQuery): Optional<Profile>`	Devuelve el perfil que corresponde al identificador.
`ProfileQueryServiceImpl`	`handle(q: GetProfileByUserIdQuery)`	Devuelve el perfil asociado a un usuario de IAM.
`ProfileQueryServiceImpl`	`handle(q: GetAvailableTechniciansBySpecialityQuery)`	Devuelve los técnicos disponibles de una especialidad. Lo usa Service Request Management para asignar técnicos.

Clase	Método	Descripción
`DashboardConfigQueryService`	`handle(q: GetDashboardConfigByUserIdQuery)`	Devuelve la configuración del dashboard del usuario.

Integración con otros contextos

Flujo	Descripción
Registro de usuario → creación de perfil	Cuando IAM registra una cuenta, solicita mediante `ProfilesContextFacade` la creación del perfil. Este contexto lo crea con el tipo correspondiente al rol y deja lista la configuración inicial del dashboard.
Notificaciones → datos del destinatario	Notification Management consulta la fachada para obtener los datos de contacto y el idioma del usuario que recibirá el mensaje.
Solicitudes de servicio → técnicos	Service Request Management consulta la especialidad y la disponibilidad de los técnicos antes de asignarlos.

4.2.2.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a la base de datos. Implementa las abstracciones de repositorio definidas en el dominio, de modo que el modelo no dependa de una tecnología concreta.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaProfileRepository`	`ProfileRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio de `Profile`, `OwnerProfile` y `TechnicianProfile`.
`SpringDataJpaDashboardConfigRepository`	`DashboardConfigRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio de `DashboardConfig`.

Ambos repositorios operan sobre el esquema `profiles` de la instancia **PostgreSQL v18** (*Platform Database*), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades de los repositorios:

- Guardar, actualizar y consultar perfiles por identificador y por `userId`.
- Consultar técnicos por especialidad y disponibilidad.
- Guardar y consultar la configuración del dashboard de cada usuario.

Modelo de tablas del esquema `profiles`

> Reconciliación clase → tabla → columna → tipo → clave → relación. La tabla base `Profile` (rotulada `UserProfile` en el diagrama) guarda los datos comunes; `OwnerProfile` y `TechnicianProfile` usan herencia `JOINED` con PK/FK al perfil base; `DashboardConfig` es un aggregate independiente con una fila por `user_id` (UNIQUE); `DashboardCard` es la tabla hija que materializa el `layout` (orden y visibilidad). Los Value Objects se mapean como `@Embeddable`/columnas: `Email` → `email`, `Phone` → `phone`, `Address` → `address`, `TemperatureRange` → `default_temp_range_value` + `default_temp_range_label`, `Locale` → `locale`, `DashboardCard` → tabla `DashboardCard`.

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
`Profile`	`profile_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador del perfil. Clase `Profile.id: UUID`.
`Profile`	`full_name`	`VARCHAR(25)`	Nombre completo. Clase `Profile.fullName: String`.
`Profile`	`email`	`VARCHAR(30)`	Correo de contacto. VO `Email`.
`Profile`	`phone`	`VARCHAR(20)`	Teléfono de contacto. VO `Phone`.
`Profile`	`address`	`VARCHAR(100)`	Dirección. VO `Address`.
`Profile`	`user_id`	`VARCHAR` (FK → IAM `users.user_id`, UNIQUE, NOT NULL)	Usuario de IAM asociado. Clase `Profile.userId: UUID`. Relación 1:1 Profile—IAM.
`OwnerProfile`	`profile_id`	`VARCHAR` (PK/FK → `Profile.profile_id`)	Referencia al perfil base. Herencia `JOINED`.
`OwnerProfile`	`ruc`	`VARCHAR(11)`	RUC del negocio. Clase `OwnerProfile.ruc`.

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
TechnicianProfile	profile_id	VARCHAR (PK/FK → Profile.profile_id)	Referencia al perfil base. Herencia JOINED.
TechnicianProfile	speciality	VARCHAR(30)	Especialidad del técnico.
TechnicianProfile	certification_number	VARCHAR(30)	Número de certificación.
TechnicianProfile	provider_profile_id	VARCHAR (FK → Profile.profile_id del proveedor)	Perfil del proveedor al que pertenece. En el diagrama figura como provider_profiles_id.
DashboardConfig	dashboard_config_id	VARCHAR (PK)	Identificador. Clase DashboardConfig.id: UUID.
DashboardConfig	user_id	VARCHAR (FK → IAM users.user_id, UNIQUE, NOT NULL)	Usuario propietario. Clase DashboardConfig.userId: UUID. Relación 1:1 con Profile vía userId (una configuración por usuario).
DashboardConfig	default_temp_range_value	VARCHAR(30)	Valor del rango preferido. VO TemperatureRange (parte 1).
DashboardConfig	default_temp_range_label	VARCHAR(30)	Etiqueta del rango. VO TemperatureRange (parte 2).
DashboardConfig	locale	VARCHAR(10)	Idioma (ES/EN). VO Locale. En el diagrama actual figura como site_id; debe leerse como locale.
DashboardCard	card_id	VARCHAR (PK)	Identificador de la tarjeta. VO DashboardCard.
DashboardCard	card_type	VARCHAR(30)	Tipo de tarjeta.
DashboardCard	card_order	INTEGER	Orden dentro del layout (en el diagrama figura como order; palabra reservada en SQL, persistir como card_order).
DashboardCard	is_visible	BOOLEAN	Visibilidad de la tarjeta.
DashboardCard	dashboard_config_id	VARCHAR (FK → DashboardConfig.dashboard_config_id, NOT NULL)	Configuración dueña. Relación 1:N DashboardConfig—DashboardCard con borrado en cascada.

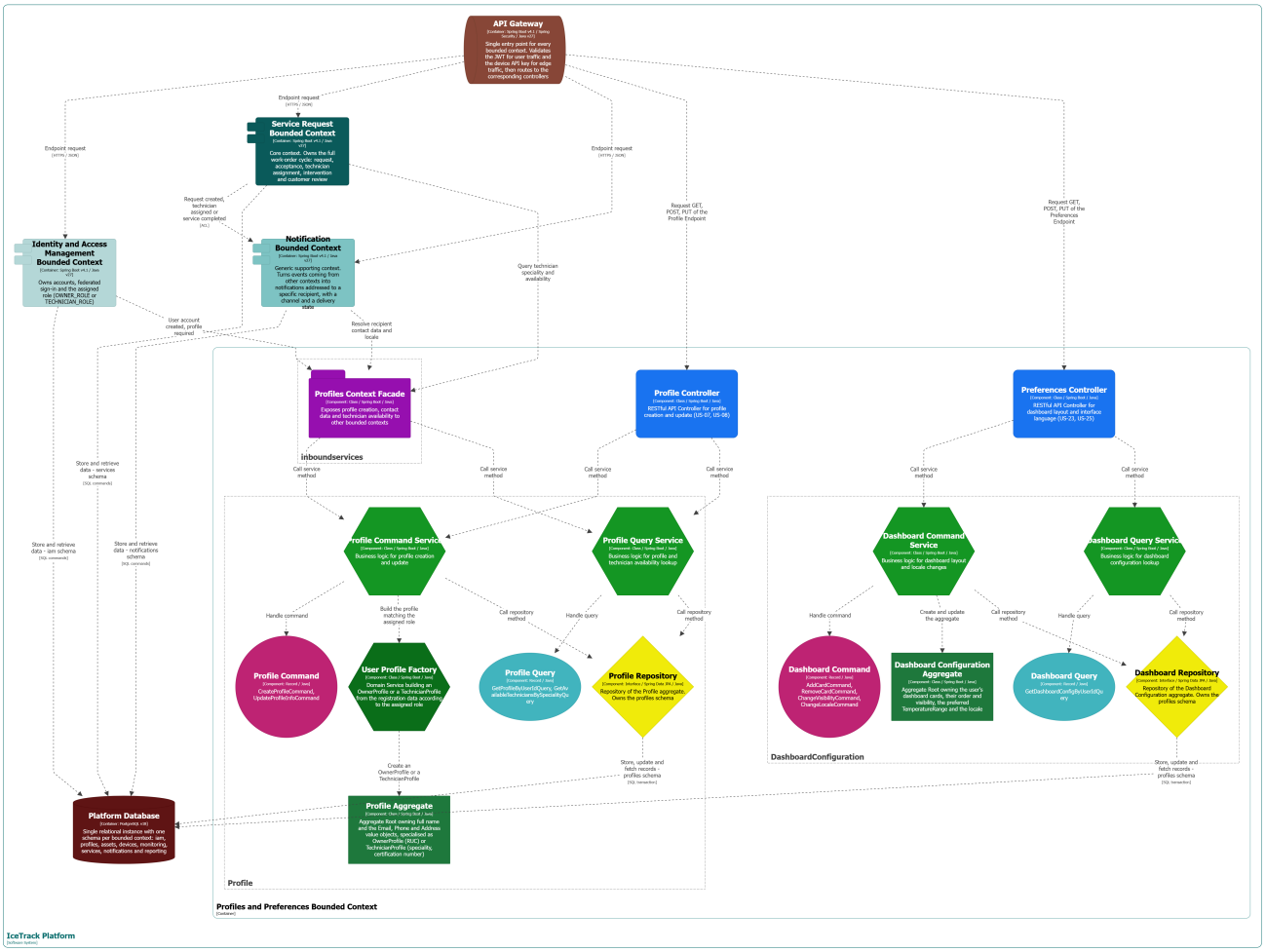
Relaciones con destino explícito (ninguna flecha queda sin destino): Profile.user_id → IAM; OwnerProfile.profile_id → Profile; TechnicianProfile.profile_id → Profile; TechnicianProfile.provider_profile_id → Profile (proveedor); DashboardConfig.user_id → IAM / Profile.userId; DashboardCard.dashboard_config_id → DashboardConfig. La tabla ProviderProfile que aparece en el recorte del diagrama corresponde a un perfil de proveedor (un Profile con rol proveedor) y no es una tabla propia de este esquema.

Resumen de dependencias externas

Recurso	Tipo	Uso en Profiles and Preferences
PostgreSQL v18 (esquema profiles)	Base de datos relacional	Persistencia de perfiles y configuración de dashboard.
Identity and Access Management	Bounded context interno (Upstream)	Origen del userId y del rol que determina el tipo de perfil.

4.2.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos cómo organizamos el contexto Profiles and Preferences en dos subdominios: Profile y DashboardConfiguration. Cada uno cuenta con su controlador, sus servicios de comandos y consultas, su aggregate y su repositorio. Se incluye también la fábrica que construye el perfil según el rol asignado, la fachada que expone el contexto a IAM, Notification y Service Request, y el esquema profiles de la base de datos.

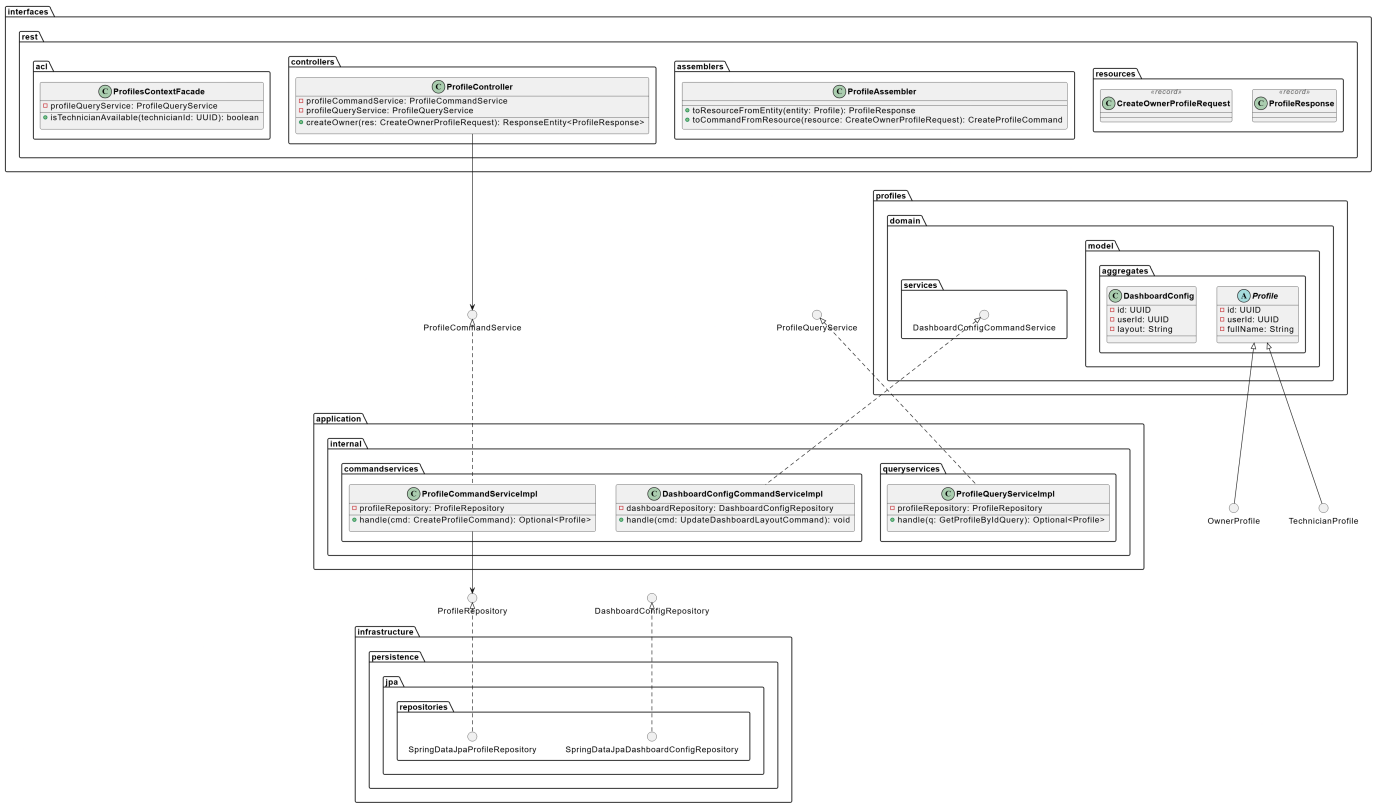


4.2.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Profiles and Preferences Management: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos del esquema `profiles`.

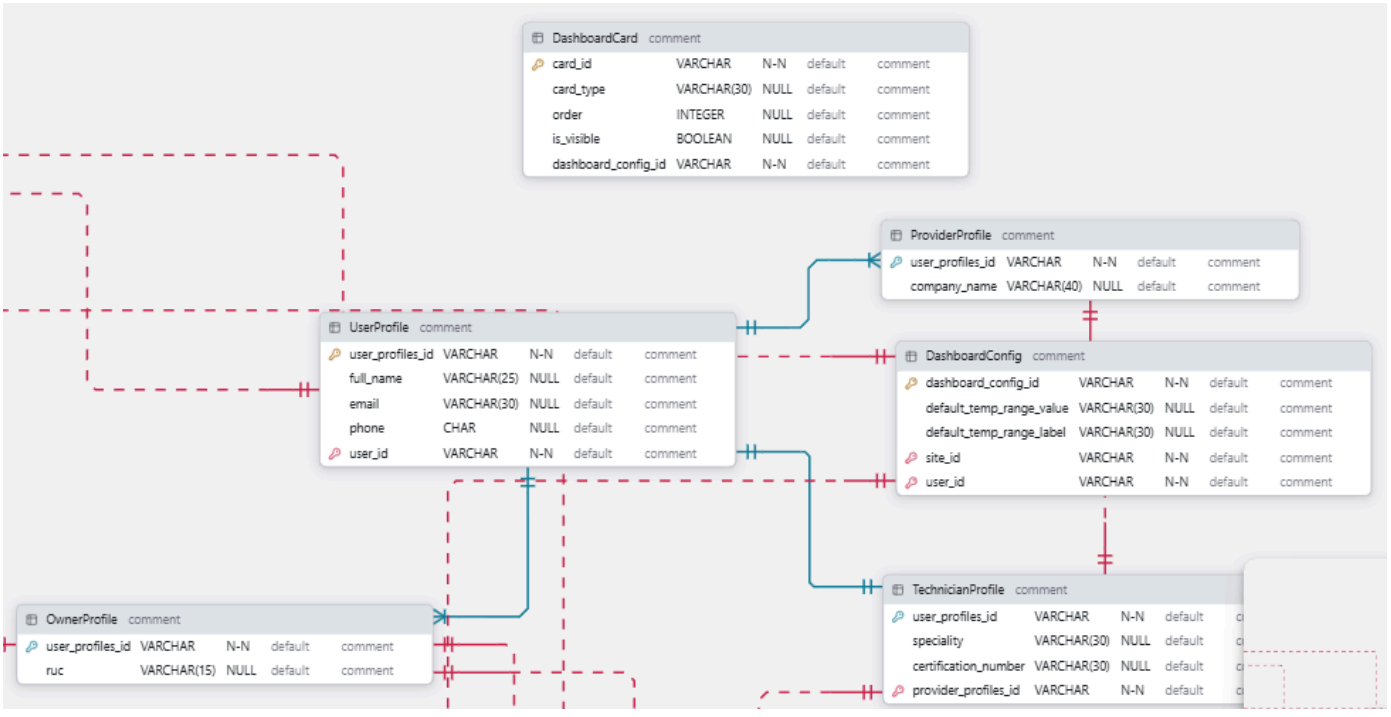
4.2.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El siguiente diagrama de clases muestra el modelo completo de este contexto y debe leerse junto con las tablas de 4.2.2.1 y 4.2.2.4. El aggregate `Profile` es una clase abstracta (`id: UUID`, `userId: UUID`, `fullName: String`, `email: Email`, `phone: Phone`, `address: Address`) que se especializa en `OwnerProfile` (`ruc`) y `TechnicianProfile` (`speciality`, `certificationNumber`, `providerProfileId`), con `UserProfileFactory` como creadora según el rol IAM. El aggregate independiente `DashboardConfig` (`id: UUID`, `userId: UUID`, `layout` materializado como lista de `DashboardCard`, `temperatureRange: TemperatureRange`, `locale: Locale`) gestiona tarjetas (agregar, quitar, cambiar visibilidad y reordenar) e idioma. Los Value Objects `Email`, `Phone`, `Address`, `TemperatureRange`, `Locale` y `DashboardCard` son parte normativa del modelo aunque el recorte del dibujo los simplifique (muestra solo `id`, `userId`/`user_id`, `fullName` y `layout`, y deja `OwnerProfile`/`TechnicianProfile` como referencias fuera del paquete): el diagrama completo debe dibujarlos con todos sus atributos, con la herencia `Profile` ← `OwnerProfile`/`TechnicianProfile` y la composición `DashboardConfig` ◆— `DashboardCard`. El diagrama incluye además los servicios de comandos y consultas, el controlador con su assembler y recursos, la fachada del contexto y los repositorios con su implementación JPA (`SpringDataJpaProfileRepository`, `SpringDataJpaDashboardConfigRepository`).



4.2.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño completo de la base de datos del esquema `profiles` (ver modelo reconciliado en 4.2.2.4). La tabla `Profile` (rotulada `UserProfile` en la imagen) guarda los datos comunes de cada persona (`profile_id` PK, `user_id` FK UNIQUE → IAM), y las tablas `OwnerProfile` (`profile_id` PK/FK → `Profile`, `ruc`) y `TechnicianProfile` (`profile_id` PK/FK → `Profile`, `speciality`, `certification_number`, `provider_profile_id` FK → perfil proveedor) almacenan los datos propios de cada tipo. La persistencia de `DashboardConfig` que faltaba se completa con las tablas `DashboardConfig` (`dashboard_config_id` PK, `user_id` FK UNIQUE → IAM, `default_temp_range_value/label`, `locale`) y su hija `DashboardCard` (`card_id` PK, `card_type`, `card_order`, `is_visible`, `dashboard_config_id` FK → `DashboardConfig`, 1:N con cascada). Todas las líneas discontinuas del recorte tienen destino explícito según el párrafo anterior; ninguna referencia queda sin destino visible.



4.2.3. Bounded Context: Monitoring and Alerting

4.2.3.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **Monitoring and Alerting** contiene el modelo del **Core Domain** de IceTrack. Su función es recibir la telemetría de los dispositivos IoT, conservar el histórico de lecturas de cada equipo y gestionar el ciclo de vida completo de una alerta, ya sea térmica o de conectividad. El modelo se organiza en dos subdominios: **SensorReading**, para las lecturas, y **Alert**, para las alertas y sus reglas de evaluación.

Aggregate Roots y Entities

Clase	Categoría	Descripción
`Alert`	Aggregate Root	Representa una alerta sobre un equipo. Controla su ciclo de vida (`OPEN`, `ACKNOWLEDGED`, `RESOLVED`, `DISMISSED`) y garantiza las transiciones de estado válidas.
`SensorReading`	Entity (inmutable)	Lectura agregada enviada por un dispositivo. Una vez registrada no se modifica.
`AlertPolicy`	Entity	Política de evaluación configurada por equipo: define cuándo se abre o se cierra una alerta y cuándo se considera offline un dispositivo.

Atributos de `Alert`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único de la alerta.
`equipmentId`	`UUID`	Equipo de refrigeración afectado (referencia al contexto Assets Management).
`severity`	`String`	Nivel de severidad de la alerta.
`status`	`String`	Estado actual: `OPEN`, `ACKNOWLEDGED`, `RESOLVED` o `DISMISSED`.
`type`	`AlertType`	Tipo de alerta: excursión térmica o `DEVICE_OFFLINE`.
`readingId`	`UUID`	Lectura que disparó la alerta.
`peakTemperature`	`Double`	Temperatura máxima alcanzada durante la excursión.
`excursionDuration`	`Integer`	Duración de la excursión, en minutos.

Atributos de `SensorReading`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador de la lectura. Se usa para descartar duplicados.
`equipmentId`	`UUID`	Equipo al que pertenece la lectura.
`deviceId`	`UUID`	Dispositivo IoT que la envió.
`temperature`	`Double`	Temperatura registrada. La lectura agregada incluye mínimo, máximo y promedio.
`humidity`	`Double`	Humedad registrada.
`sampleCount`	`Integer`	Cantidad de muestras agregadas en la lectura.
`recordedAt`	`DateTime`	Momento en que el dispositivo tomó la lectura.
`receivedAt`	`DateTime`	Momento en que la plataforma la recibió.

Atributos de `AlertPolicy`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador de la política.
`equipmentId`	`UUID`	Equipo al que aplica.
`sustainedExcursionMinutes`	`Integer`	Minutos fuera de rango necesarios para abrir una alerta.
`hysteresisMarginCelsius`	`Double`	Margen en °C para considerar que la temperatura volvió a rango.
`missedSyncForOffline`	`Integer`	Ventanas de sincronización perdidas para declarar el dispositivo offline.
`isActive`	`Boolean`	Indica si la política está vigente.

Value Objects y enumeraciones

Clase	Descripción
`AlertStatus`	Enum con los estados del ciclo de vida de una alerta.

Clase	Descripción
`AlertType`	Enum con el tipo de alerta (térmica o de conectividad).
`Severity`	Nivel de severidad de una alerta.
`TemperatureReading`	Conjunto de valores de temperatura (mínimo, máximo y promedio) de una lectura agregada.

Commands y Queries del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`RecordReadingBatchCommand`	Command (record)	Registra un lote de lecturas agregadas enviadas por un dispositivo.
`RaiseAlertCommand`	Command (record)	Genera una alerta.
`AcknowledgeAlertCommand`	Command (record)	Marca una alerta como reconocida por un usuario.
`ResolveAlertCommand`	Command (record)	Cierra una alerta cuando la condición se normaliza.
`DismissAlertCommand`	Command (record)	Descarta una alerta.
`GetLastReadingByEquipmentQuery`	Query (record)	Obtiene la última lectura de un equipo.
`GetReadingsInRangeQuery`	Query (record)	Obtiene las lecturas de un equipo en un rango de fechas.
`GetLiveReadingsQuery`	Query (record)	Obtiene las lecturas en vivo para el dashboard.
`GetOpenAlertsByOwnerQuery`	Query (record)	Lista las alertas abiertas de un dueño de negocio.
`GetAlertByIdQuery`	Query (record)	Obtiene el detalle de una alerta.
`GetAlertsByEquipmentQuery`	Query (record)	Lista las alertas de un equipo.

Domain Services

Clase	Categoría	Descripción
`ThresholdEvaluationService`	Domain Service	Aplica la política de excursión sostenida con histéresis. Abre una alerta cuando la temperatura permanece fuera de rango durante 2 minutos y la cierra cuando vuelve a rango, con un margen de 0.5 °C, durante 2 minutos.
`DeviceSilenceDetector`	Domain Service	Se ejecuta de forma programada. Marca un dispositivo como offline tras tres ventanas de sincronización perdidas y genera una alerta `DEVICE_OFFLINE`.
`ReadingCommandService`	Interfaz	Contrato del registro de lecturas.
`ReadingQueryService`	Interfaz	Contrato de las consultas de lecturas.
`AlertCommandService`	Interfaz	Contrato de las operaciones del ciclo de vida de una alerta.
`AlertQueryService`	Interfaz	Contrato de las consultas y filtros de alertas.

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`ReadingRepository`	Abstracción de persistencia de las lecturas de sensores.
`AlertRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Alert`.

Domain Events

Evento	Descripción
`Lectura Registrada`	Se emite cuando una lectura es validada y almacenada.
`Alerta Generada`	Se emite cuando se abre una alerta.
`Alerta Resuelta`	Se emite cuando la condición se normaliza y la alerta se cierra.

Reglas de negocio del dominio

- Las lecturas son inmutables y se identifican por un UUID. Una lectura ya registrada no se vuelve a procesar.
- Una alerta térmica se abre cuando la temperatura permanece fuera del umbral del equipo durante el tiempo sostenido definido en la política.
- Una alerta térmica se cierra solo cuando la temperatura vuelve al rango con el margen de histéresis durante el tiempo sostenido. Esto evita alertas intermitentes.

- Un dispositivo se declara offline tras tres ventanas de sincronización perdidas, y se genera una alerta `DEVICE_OFFLINE`.
- El ciclo de vida de una alerta sigue los estados `OPEN`, `ACKNOWLEDGED`, `RESOLVED` y `DISMISSED`.
- El umbral de temperatura de cada equipo se obtiene de Assets Management y no se define en este contexto.

4.2.3.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto. Recibe la telemetría de los dispositivos, transmite el estado en vivo hacia el dashboard y permite gestionar alertas. También publica una fachada para otros bounded contexts. Las solicitudes llegan a través del **API Gateway**, que valida el JWT en el tráfico de usuario y la API key en el tráfico de dispositivos.

Controllers

Clase	Descripción
`TelemetryController`	Controlador REST del *Telemetry Endpoint* (POST). Recibe lecturas agregadas y eventos de alerta prioritarios desde el Edge, autenticados con la API key del dispositivo. Cubre la historia US-26.
`TelemetryStreamController`	Endpoint de **Server-Sent Events** que envía al dashboard las lecturas en vivo y el estado de las alertas con una latencia menor a 3 segundos. Cubre US-19, US-27 y RNF-02.
`AlertController`	Controlador REST del *Alert Endpoint* (GET, PUT). Permite listar alertas, ver su detalle y reconocerlas. Cubre US-28 y US-29.

Métodos principales:

Clase	Método	Descripción
`TelemetryController`	`ingest(req: TelemetryRequest): ResponseEntity<Void>`	Recibe el lote de lecturas, lo convierte en un `RecordReadingBatchCommand` y lo delega a `ReadingCommandService`.
`AlertController`	`acknowledge(id: UUID): ResponseEntity<Void>`	Convierte la solicitud en un `AcknowledgeAlertCommand` y lo delega a `AlertCommandService`.

Resources (records)

Clase	Descripción
`TelemetryRequest`	Datos de entrada enviados por el dispositivo (identificador de lectura, valores de temperatura y humedad, cantidad de muestras y marca de tiempo).
`AlertResponse`	Representación de una alerta en las respuestas de la API (severidad, estado, temperatura pico y duración).

ACL / Facade (inbound services)

Clase	Descripción
`MonitoringContextFacade`	Fachada que expone a otros contextos el detalle de alertas y el historial de lecturas, sin revelar el aggregate `Alert`. Depende de `AlertQueryService`.

Método de `MonitoringContextFacade`:

Método	Descripción
`getAlertStatus(id: UUID): String`	Devuelve el estado actual de una alerta a partir de su identificador.

Consumidores de la fachada:

Contexto consumidor	Uso
Service Request Management	Recupera el contexto de la alerta para generar una orden de trabajo correctiva.
Reporting and Analytics	Lee el historial de telemetría y los registros de alertas para calcular indicadores.

4.2.3.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del contexto. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer, coordina los aggregates, los repositorios y los servicios externos, y delega las reglas de negocio en el dominio. Sus capabilities son **ingerir telemetría, evaluar umbrales, detectar dispositivos sin señal, gestionar el ciclo de vida de las alertas y notificar a otros contextos**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`ReadingCommandServiceImpl`	`ReadingCommandService`	Valida, deduplica y almacena las lecturas, y dispara la evaluación de umbrales. Depende de `ReadingRepository` y `AlertCommandService`.
`AlertCommandServiceImpl`	`AlertCommandService`	Gestiona el ciclo de vida de las alertas y notifica a los contextos interesados. Depende de `AlertRepository` y del servicio externo de notificaciones.

Manejadores de comandos:

Clase	Método	Flujo
`ReadingCommandServiceImpl`	`handle(cmd: RecordReadingBatchCommand): void`	1) Verifica la API key del dispositivo y obtiene su equipo emparejado mediante Device Management. 2) Descarta lecturas duplicadas por UUID. 3) Obtiene el umbral del equipo desde Assets Management. 4) Persiste las lecturas y registra `Lectura Registrada`. 5) Solicita la evaluación de excursión sostenida a `ThresholdEvaluationService`.
`AlertCommandServiceImpl`	`handle(cmd: RaiseAlertCommand): Optional<Alert>`	1) Crea el aggregate `Alert` en estado `OPEN`, con severidad, tipo, lectura disparadora y temperatura pico. 2) Lo persiste. 3) Solicita la notificación mediante Notification Management. 4) Envía el nuevo estado al dashboard por el flujo SSE. 5) Registra `Alerta Generada`.
`AlertCommandServiceImpl`	`handle(cmd: AcknowledgeAlertCommand)`	Cambia la alerta a `ACKNOWLEDGED`.
`AlertCommandServiceImpl`	`handle(cmd: ResolveAlertCommand)`	Cambia la alerta a `RESOLVED`, notifica y registra `Alerta Resuelta`.
`AlertCommandServiceImpl`	`handle(cmd: DismissAlertCommand)`	Cambia la alerta a `DISMISSED`.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`ReadingQueryServiceImpl`	`ReadingQueryService`	Resuelve las consultas de lecturas históricas y en vivo. Depende de `ReadingRepository`.
`AlertQueryServiceImpl`	`AlertQueryService`	Resuelve las consultas y filtros de alertas. Depende de `AlertRepository`.

Manejadores de consultas:

Clase	Método	Descripción
`ReadingQueryServiceImpl`	`handle(q: GetLastReadingByEquipmentQuery)`	Devuelve la última lectura de un equipo.
`ReadingQueryServiceImpl`	`handle(q: GetReadingsInRangeQuery)`	Devuelve el historial de lecturas de un equipo en un rango.
`ReadingQueryServiceImpl`	`handle(q: GetLiveReadingsQuery)`	Devuelve las lecturas en vivo para el dashboard.
`AlertQueryServiceImpl`	`handle(q: GetOpenAlertsByOwnerQuery)`	Devuelve las alertas abiertas de un dueño.
`AlertQueryServiceImpl`	`handle(q: GetAlertByIdQuery)`	Devuelve el detalle de una alerta.
`AlertQueryServiceImpl`	`handle(q: GetAlertsByEquipmentQuery)`	Devuelve las alertas de un equipo.

Flujos automáticos y eventos

Flujo	Descripción
Excursión térmica	Tras registrar una lectura, `ThresholdEvaluationService` aplica la política. Si la temperatura lleva 2 minutos fuera de rango, se emite un `RaiseAlertCommand`. Si vuelve a rango con el margen de histéresis durante 2 minutos, se emite un `ResolveAlertCommand`.
Dispositivo sin señal	`DeviceSilenceDetector` revisa periódicamente los dispositivos. Si detecta tres ventanas de sincronización perdidas, emite un `RaiseAlertCommand` de tipo `DEVICE_OFFLINE`.
Alerta generada o resuelta	Los eventos `Alerta Generada` y `Alerta Resuelta` se propagan a Notification Management y al dashboard mediante el flujo SSE.
Lectura registrada	El evento `Lectura Registrada` alimenta la evaluación de umbrales y el historial que consumen Reporting and Analytics y Service Request Management.

Outbound Services (ACL)

Clase	Contexto destino	Descripción
`DeviceManagementExternalService`	Device Management	ACL que verifica la API key del dispositivo y resuelve a qué equipo está emparejado.
`AssetManagementExternalService`	Assets Management	ACL que obtiene la identidad del equipo y su umbral de temperatura configurado.
`NotificationExternalService`	Notification Management	ACL que solicita el envío de notificaciones cuando una alerta se genera o se resuelve.

4.2.3.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a la base de datos y a los demás contextos. Implementa los repositorios definidos en el dominio y los adaptadores técnicos de los servicios externos.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaReadingRepository`	`ReadingRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio de lecturas de sensores.
`SpringDataJpaAlertRepository`	`AlertRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Alert`.

Ambos repositorios operan sobre el esquema `monitoring` de la instancia **PostgreSQL v18** (*Platform Database*), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades de los repositorios:

- Guardar lecturas y verificar si una lectura ya fue registrada por su UUID.
- Consultar la última lectura y el historial de un equipo por rango de fechas.
- Guardar y actualizar alertas, y consultarlas por dueño, por equipo o por identificador.
- Persistir y consultar la política de alertas de cada equipo.

Modelo de tablas del esquema `monitoring`

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
`SensorReadings`	`read_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador de la lectura.
`SensorReadings`	`temperature`	`DOUBLE`	Temperatura registrada.
`SensorReadings`	`humidity`	`DOUBLE`	Humedad registrada.
`SensorReadings`	`recorded_at`	`DATETIME`	Momento de la medición en el dispositivo.
`SensorReadings`	`received_at`	`DATETIME`	Momento de recepción en la plataforma.
`SensorReadings`	`equipment_id`	`VARCHAR` (FK)	Equipo asociado.
`SensorReadings`	`device_id`	`VARCHAR` (FK)	Dispositivo emisor.
`Alert`	`alert_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador de la alerta.
`Alert`	`severity`	`VARCHAR(30)`	Severidad.
`Alert`	`status`	`VARCHAR(30)`	Estado del ciclo de vida.
`Alert`	`peak_temperature`	`DOUBLE`	Temperatura pico de la excursión.
`Alert`	`excursion_duration`	`INTEGER`	Duración de la excursión.
`Alert`	`equipment_id`	`VARCHAR` (FK)	Equipo afectado.
`Alert`	`read_id`	`VARCHAR` (FK)	Lectura que disparó la alerta.
`AlertPolicy`	`policy_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador de la política.
`AlertPolicy`	`sustained_excursion_minutes`	`INTEGER`	Minutos de excursión sostenida.
`AlertPolicy`	`hysteresis_margin_celsius`	`DOUBLE`	Margen de histéresis en °C.
`AlertPolicy`	`missed_sync_for_offline`	`INTEGER`	Ventanas perdidas para declarar offline.
`AlertPolicy`	`is_active`	`BOOLEAN`	Indica si la política está activa.
`AlertPolicy`	`equipment_id`	`VARCHAR` (FK)	Equipo al que aplica.

Adaptadores hacia otros contextos

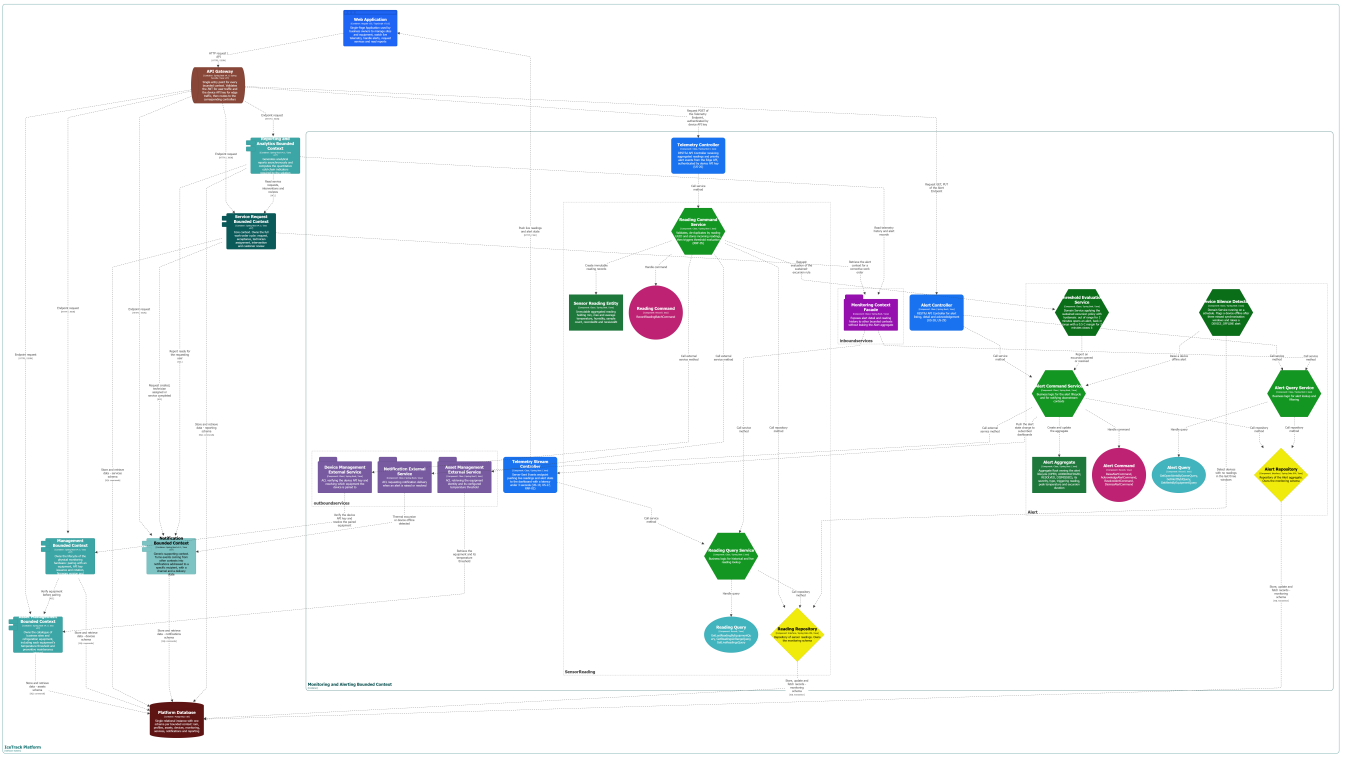
Clase	Descripción
Adaptador de `DeviceManagementExternalService`	Comunicación con Device Management para verificar la API key y resolver el equipo emparejado.
Adaptador de `AssetManagementExternalService`	Comunicación con Assets Management para obtener el umbral de temperatura del equipo.
Adaptador de `NotificationExternalService`	Comunicación con Notification Management para solicitar el envío de notificaciones.
Programador de tareas del `DeviceSilenceDetector`	Ejecuta de forma periódica la detección de dispositivos sin señal.

Resumen de dependencias externas

Recurso	Tipo	Uso en Monitoring and Alerting
PostgreSQL v18 (esquema `monitoring`)	Base de datos relacional	Persistencia de lecturas, alertas y políticas.
Device Management	Bounded context interno	Verificación de API key y emparejamiento dispositivo–equipo.
Assets Management	Bounded context interno	Identidad del equipo y umbral de temperatura.
Notification Management	Bounded context interno	Envío de notificaciones de alertas.

4.2.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos la organización del contexto Monitoring and Alerting, que es el núcleo del negocio de IceTrack. Se distinguen los subdominios SensorReading y Alert. El primero recibe la telemetría mediante el Telemetry Controller, la almacena y la transmite al dashboard en tiempo real con el Telemetry Stream Controller. El segundo evalúa los umbrales, detecta dispositivos sin señal y gestiona el ciclo de vida de las alertas. También se muestran las capas anticorrupción hacia Device Management, Assets Management y Notification Management, la fachada que consumen otros contextos y el esquema `monitoring` de la base de datos.



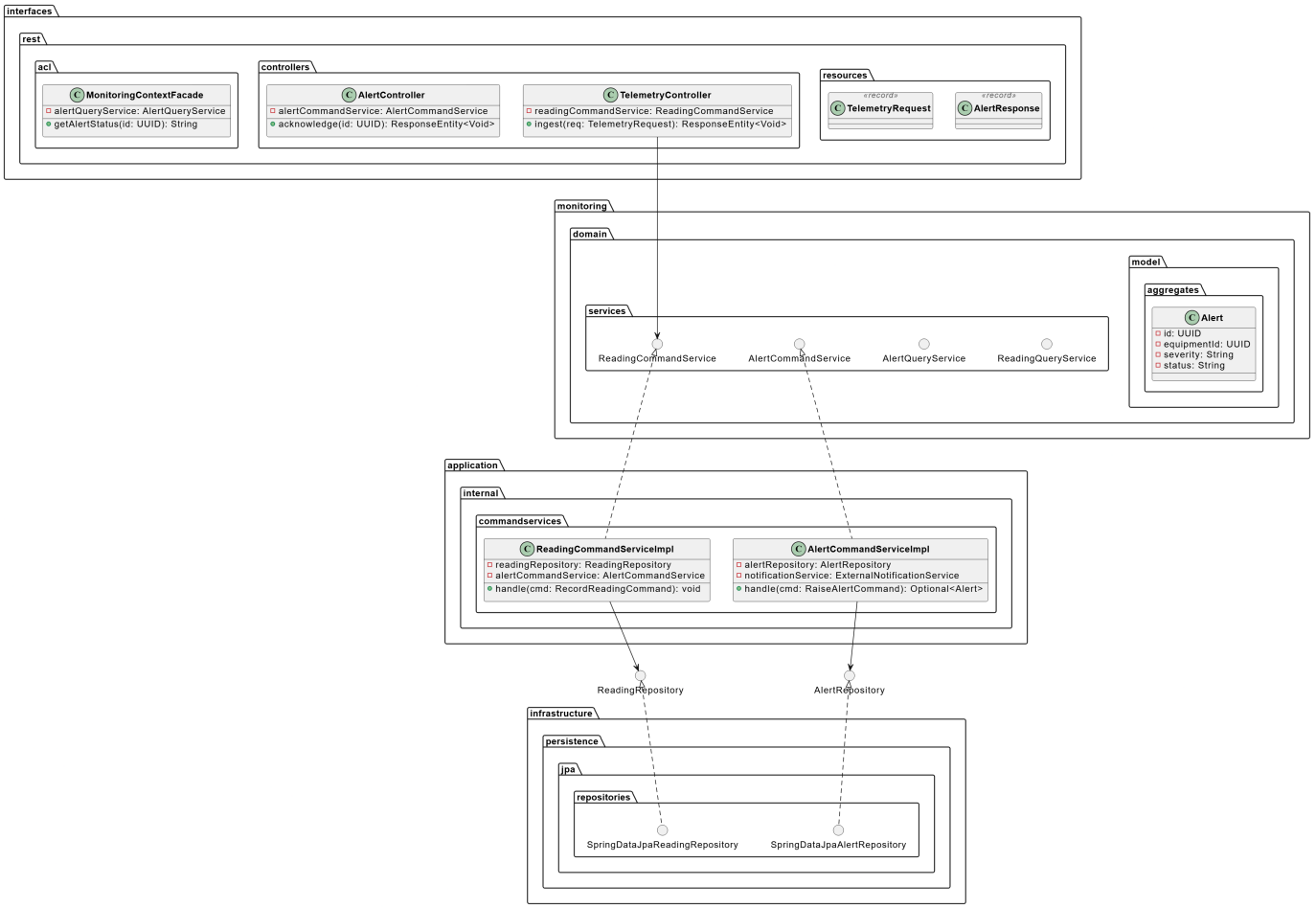
4.2.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Monitoring and Alerting: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos del esquema `monitoring`.

4.2.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El siguiente diagrama de clases representa la estructura del contexto organizada por capas. En el dominio se encuentra el aggregate `Alert` y las interfaces de los servicios de lecturas y alertas. En la capa de aplicación se ubican los servicios que registran lecturas y gestionan alertas, en la capa de

interfaces los controladores de telemetría y de alertas junto con la fachada del contexto, y en infraestructura los repositorios JPA de lecturas y alertas.



4.2.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño de la base de datos del esquema `monitoring`. La tabla `SensorReadings` conserva el histórico de lecturas de cada equipo y dispositivo, la tabla `Alert` registra las alertas generadas con su severidad, estado y duración de la excursión, y la tabla `AlertPolicy` guarda las reglas de evaluación configuradas para cada equipo.

4.2.4. Bounded Context: Assets Management

En el bounded context Assets Management administramos las sedes de cada dueño de negocio y el catálogo de equipos de refrigeración instalados en ellas, incluyendo el umbral de temperatura y el intervalo de mantenimiento preventivo de cada equipo. Es la base física del dominio IoT: los contextos de Device Management, Monitoring and Alerting y Service Request Management se apoyan en este contexto para identificar y validar los equipos.

4.2.4.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **Assets Management** contiene el modelo de la base física del negocio: las sedes donde opera cada dueño y los equipos de refrigeración instalados en ellas. Es el contexto que define la identidad, la pertenencia y el umbral de temperatura de cada equipo, por lo que los demás contextos lo consultan para identificar y validar los activos. Su modelo está organizado en dos aggregates: **Site**, que representa una sede, y **Equipment**, que representa un equipo de refrigeración. Ambos se asocian al dueño mediante su perfil, sin depender del modelo interno de otros contextos.

Aggregate Roots

Clase	Categoría	Descripción
`Site`	Aggregate Root	Representa una sede o establecimiento del dueño. Guarda su nombre, su dirección y sus datos de contacto.
`Equipment`	Aggregate Root	Representa un equipo de refrigeración instalado en una sede. Controla su identidad, su tipo, su estado, su umbral de temperatura y su intervalo de mantenimiento preventivo.

Atributos de `Site`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único de la sede.
`ownerId`	`UUID`	Perfil del dueño al que pertenece la sede (referencia a Profiles).
`name`	`String`	Nombre de la sede.
`address`	`Address` (Value Object)	Dirección de la sede.
`contactName`	`String`	Nombre de la persona de contacto de la sede.
`phone`	`Phone` (Value Object)	Teléfono de contacto de la sede.

Atributos de `Equipment`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único del equipo.
`siteId`	`UUID`	Sede donde está instalado el equipo.
`uid`	`String`	Identificador propio del equipo.
`name`	`String`	Nombre asignado al equipo.
`equipmentType`	`EquipmentType`	Tipo de equipo (por ejemplo, congeladora, vitrina o cámara).
`status`	`StatusEquipment`	Estado operativo actual del equipo.
`online`	`Boolean`	Indica si el equipo está conectado.
`temperatureThreshold`	`TemperatureThreshold`	Umbral de temperatura mínima y máxima permitido para el equipo.
`reminderIntervalDays`	`Integer`	Intervalo, en días, del mantenimiento preventivo.
`lastReadingAt`	`DateTime`	Fecha y hora de la última lectura recibida del equipo.
`lastKnownTemperature`	`Double`	Última temperatura conocida del equipo.

Value Objects y enumeraciones

Clase	Descripción
`TemperatureThreshold`	Value Object que agrupa la temperatura mínima y máxima permitidas. Garantiza que el mínimo sea menor que el máximo.
`EquipmentType`	Enum con el tipo de equipo de refrigeración.
`StatusEquipment`	Enum con los estados operativos del equipo.

Clase	Descripción
`Address`	Dirección de la sede.
`Phone`	Teléfono de contacto de la sede.

Commands y Queries del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`RegisterSiteCommand`	Command (record)	Registra una nueva sede.
`UpdateSiteInfoCommand`	Command (record)	Actualiza los datos de una sede.
`RegisterEquipmentCommand`	Command (record)	Registra un equipo en una sede.
`UpdateEquipmentCommand`	Command (record)	Actualiza los datos de un equipo.
`ChangeThresholdCommand`	Command (record)	Cambia el umbral de temperatura de un equipo.
`ChangeStatusCommand`	Command (record)	Cambia el estado de un equipo.
`GetSitesByOwnerQuery`	Query (record)	Lista las sedes de un dueño.
`GetSiteByIdQuery`	Query (record)	Obtiene una sede por su identificador.
`GetEquipmentByIdQuery`	Query (record)	Obtiene un equipo por su identificador.
`GetEquipmentBySiteQuery`	Query (record)	Lista los equipos de una sede.
`GetEquipmentByOwnerQuery`	Query (record)	Lista los equipos de un dueño.

Domain Services (interfaces)

Interfaz	Descripción
`SiteCommandService`	Contrato de las operaciones que registran y actualizan sedes.
`SiteQueryService`	Contrato de las consultas de sedes.
`EquipmentCommandService`	Contrato de las operaciones que registran equipos, cambian su umbral y sus estados.
`EquipmentQueryService`	Contrato de las consultas y filtros de equipos.

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`SiteRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Site`.
`EquipmentRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Equipment`.

Domain Events

Evento	Descripción
`Sitio Creado`	Se emite cuando se registra una nueva sede.
`Equipo Registrado`	Se emite cuando se registra un equipo en una sede.
`Umbral de Temperatura Actualizado`	Se emite cuando cambia el umbral de temperatura de un equipo.

Reglas de negocio del dominio

- Cada sede pertenece a un único dueño, identificado por su perfil.
- Cada equipo pertenece a una sola sede y, por lo tanto, a un único dueño.
- El umbral de temperatura de un equipo debe tener un mínimo menor que el máximo.
- Cada equipo define su propio intervalo de mantenimiento preventivo.
- El umbral de cada equipo se define y se modifica solo en este contexto. Monitoring and Alerting lo consulta para evaluar las alertas.

4.2.4.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto hacia el exterior. Recibe las solicitudes HTTP que el **API Gateway** enruta después de validar el JWT y publica una fachada para que otros contextos consulten la identidad, la pertenencia y el umbral de temperatura de los equipos. Se organiza en los subpaquetes `controllers`, `resources`, `assemblers` y `acl`.

Controllers

Clase	Descripción
`SiteController`	Controlador REST del *Site Endpoint* (GET, POST, PUT). Gestiona el registro y el listado de sedes. Cubre la historia US-20 (registrar nuevos sitios). Depende de los servicios de comandos y consultas de sedes.
`EquipmentController`	Controlador REST del *Equipment Endpoint* (GET, POST, PUT). Gestiona el registro, la actualización, la configuración de umbrales y el listado de equipos. Cubre las historias US-03 (gestión de equipos), US-11 (equipos asignados a clientes) y US-18 (consulta de equipos registrados). Depende de `EquipmentCommandService` y `EquipmentQueryService`.

Método principal:

Clase	Método	Descripción
`EquipmentController`	`register(req: RegisterEquipmentRequest): ResponseEntity<EquipmentResponse>`	Recibe los datos del equipo, los convierte en un `RegisterEquipmentCommand`, invoca al servicio de comandos y devuelve el equipo registrado.

Resources (records)

Clase	Descripción
`RegisterEquipmentRequest`	Datos de entrada para registrar un equipo (sede, nombre, tipo, umbral e intervalo de mantenimiento).
`EquipmentResponse`	Representación del equipo en las respuestas de la API.

Assemblers

Clase	Método	Descripción
`EquipmentAssembler`	`toResource(entity: Equipment): EquipmentResponse`	Convierte el aggregate `Equipment` en el recurso de respuesta.
`EquipmentAssembler`	`toCommand(req: RegisterEquipmentRequest): RegisterEquipmentCommand`	Transforma el recurso de registro en el comando del dominio.

ACL / Facade (inbound services)

Clase	Descripción
`AssetContextFacade`	Fachada que expone a otros contextos la identidad del equipo, su pertenencia y su umbral de temperatura, sin revelar los aggregates internos. Depende de `EquipmentQueryService`.

Método de `AssetContextFacade`:

Método	Descripción
`getEquipmentThreshold(id: UUID): Optional<Double>`	Devuelve el umbral de temperatura configurado para el equipo indicado.

Consumidores de la fachada:

Contexto consumidor	Uso
Monitoring and Alerting	Recupera la identidad del equipo y su umbral de temperatura para evaluar las lecturas y generar alertas.
Device Management	Verifica que el equipo exista y pertenezca al dueño solicitante antes de emparejarlo con un dispositivo.

4.2.4.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del contexto. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer, coordina los aggregates y los repositorios, y delega las reglas de negocio en el dominio. Sus capabilities son **registrar y actualizar sedes, registrar y actualizar equipos, configurar el umbral de temperatura y el estado de cada equipo, y consultar sedes y equipos por dueño o por sede**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`SiteCommandServiceImpl`	`SiteCommandService`	Ejecuta los procesos que registran y actualizan sedes. Depende de `SiteRepository`.

Clase	Implementa	Descripción
`EquipmentCommandServiceImpl`	`EquipmentCommandService`	Ejecuta los procesos que registran equipos y modifican su umbral y su estado. Depende de `EquipmentRepository`.

Manejadores de comandos:

Clase	Método	Flujo
`SiteCommandServiceImpl`	`handle(cmd: RegisterSiteCommand): Optional<Site>`	Crea el aggregate `Site` asociado al perfil del dueño, lo persiste y registra `Sitio Creado`.
`SiteCommandServiceImpl`	`handle(cmd: UpdateSiteInfoCommand)`	Busca la sede, actualiza sus datos de ubicación y contacto, y persiste el cambio.
`EquipmentCommandServiceImpl`	`handle(cmd: RegisterEquipmentCommand): Optional<Equipment>`	Crea el aggregate `Equipment` en la sede indicada, con su tipo, su umbral y su intervalo de mantenimiento. Lo persiste y registra `Equipo Registrado`.
`EquipmentCommandServiceImpl`	`handle(cmd: UpdateEquipmentCommand)`	Busca el equipo, actualiza sus datos y persiste el cambio.
`EquipmentCommandServiceImpl`	`handle(cmd: ChangeThresholdCommand)`	Cambia el umbral de temperatura del equipo y registra `Umbral de Temperatura Actualizado`.
`EquipmentCommandServiceImpl`	`handle(cmd: ChangeStatusCommand)`	Cambia el estado del equipo mediante las transiciones permitidas por el dominio.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`SiteQueryServiceImpl`	`SiteQueryService`	Resuelve las consultas de sedes usando `SiteRepository`.
`EquipmentQueryServiceImpl`	`EquipmentQueryService`	Resuelve las consultas y filtros de equipos usando `EquipmentRepository`.

Manejadores de consultas:

Clase	Método	Descripción
`SiteQueryServiceImpl`	`handle(q: GetSitesByOwnerQuery)`	Devuelve las sedes de un dueño.
`SiteQueryServiceImpl`	`handle(q: GetSiteByIdQuery)`	Devuelve la sede que corresponde al identificador.
`EquipmentQueryServiceImpl`	`handle(q: GetEquipmentByIdQuery): Optional<Equipment>`	Devuelve el equipo que corresponde al identificador.
`EquipmentQueryServiceImpl`	`handle(q: GetEquipmentBySiteQuery)`	Devuelve los equipos de una sede.
`EquipmentQueryServiceImpl`	`handle(q: GetEquipmentByOwnerQuery)`	Devuelve los equipos de un dueño.

Flujos de integración

Flujo	Descripción
Registrar un equipo en un sitio	El dueño registra una sede y luego un equipo dentro de ella, con su tipo, umbral e intervalo de mantenimiento. Corresponde al Escenario 02 del Domain Message Flow.
Emparejamiento de dispositivo	Antes de emparejar una placa IoT, Device Management consulta la fachada para verificar que el equipo exista y pertenezca al dueño.
Evaluación de lecturas	Cuando Monitoring and Alerting recibe telemetría, consulta la fachada para obtener la identidad del equipo y su umbral de temperatura.

Este contexto es Upstream de los demás. No depende de servicios externos de otros contextos para su operación.

4.2.4.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a la base de datos. Implementa las abstracciones de repositorio definidas en el dominio, de modo que el modelo no dependa de una tecnología concreta.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaSiteRepository`	`SiteRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Site`.
`SpringDataJpaEquipmentRepository`	`EquipmentRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Equipment`.

Ambos repositorios operan sobre el esquema `assets` de la instancia **PostgreSQL v18** (*Platform Database*), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades de los repositorios:

- Guardar, actualizar y consultar sedes por identificador y por dueño.
- Guardar, actualizar y consultar equipos por identificador, por sede y por dueño.
- Persistir el umbral de temperatura, el estado y el intervalo de mantenimiento de cada equipo.

Modelo de tablas del esquema `assets`

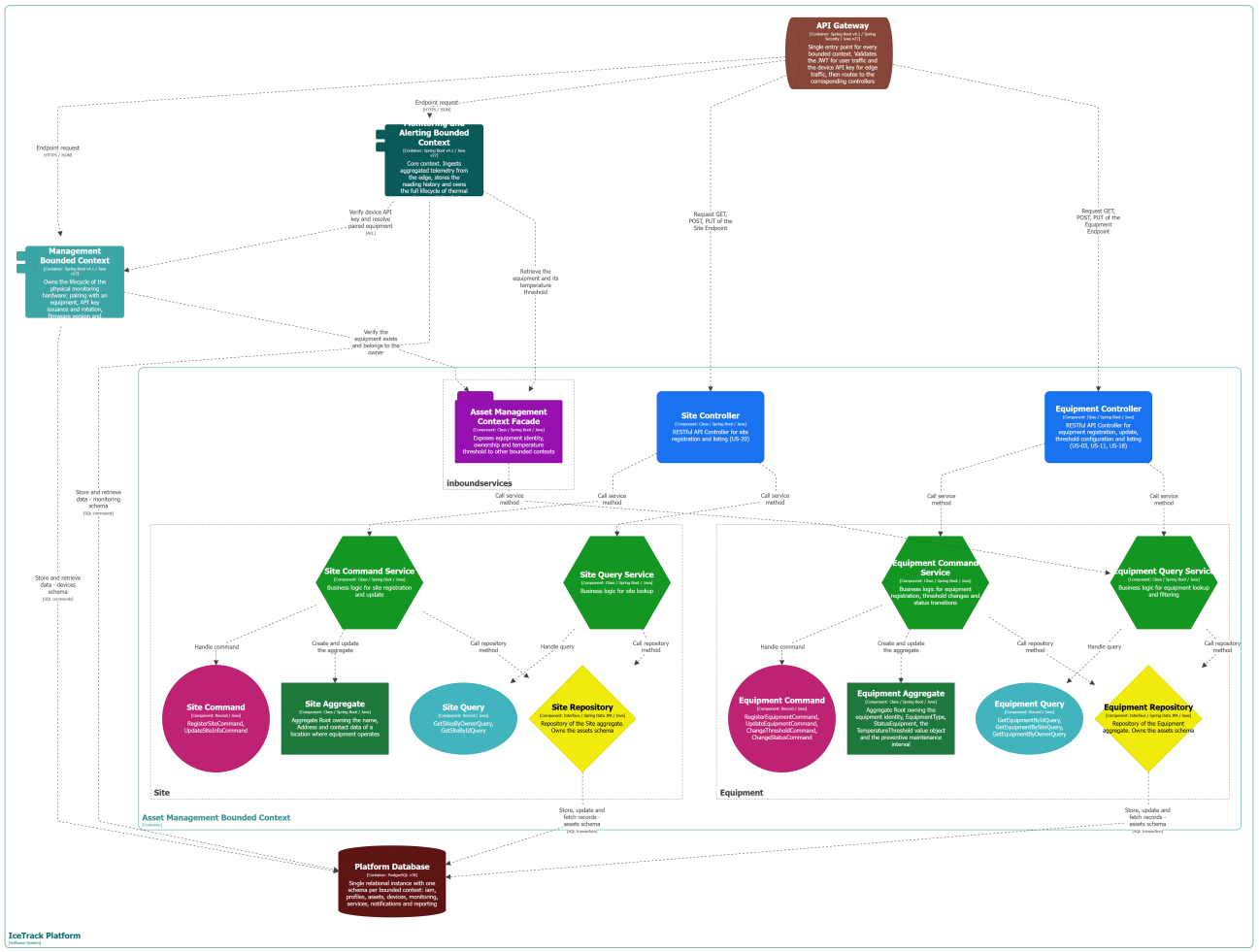
Tabla	Columna	Tipo	Descripción
`Site`	`site_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador de la sede.
`Site`	`name`	`VARCHAR(30)`	Nombre de la sede.
`Site`	`address`	`VARCHAR(50)`	Dirección de la sede.
`Site`	`contact_name`	`VARCHAR(30)`	Persona de contacto.
`Site`	`phone`	`CHAR`	Teléfono de contacto.
`Site`	`owner_profiles_id`	`VARCHAR` (FK)	Perfil del dueño de la sede.
`Equipment`	`equipment_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador del equipo.
`Equipment`	`equipment_uid`	`VARCHAR(30)`	Identificador propio del equipo.
`Equipment`	`name`	`VARCHAR(30)`	Nombre del equipo.
`Equipment`	`status`	`VARCHAR(50)`	Estado operativo.
`Equipment`	`equipment_type`	`VARCHAR(35)`	Tipo de equipo.
`Equipment`	`online`	`BOOLEAN`	Indica si el equipo está conectado.
`Equipment`	`reminder_interval_days`	`INTEGER`	Intervalo de mantenimiento preventivo, en días.
`Equipment`	`threshold_min_celsius`	`DOUBLE`	Temperatura mínima permitida.
`Equipment`	`threshold_max_celsius`	`DOUBLE`	Temperatura máxima permitida.
`Equipment`	`last_reading_at`	`DATETIME`	Fecha de la última lectura recibida.
`Equipment`	`last_known_temperature`	`DATETIME`	Última temperatura conocida.
`Equipment`	`site_id`	`VARCHAR` (FK)	Sede donde está instalado el equipo.

Resumen de dependencias externas

Recurso	Tipo	Uso en Assets Management
PostgreSQL v18 (esquema `assets`)	Base de datos relacional	Persistencia de sedes y equipos.
Profiles and Preferences Management	Bounded context interno (Upstream)	Origen del perfil del dueño al que pertenecen las sedes.
Monitoring and Alerting	Bounded context interno (consumidor)	Consulta la identidad y el umbral de temperatura de los equipos.
Device Management	Bounded context interno (consumidor)	Verifica la existencia y la pertenencia del equipo antes del emparejamiento.

4.2.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos cómo organizamos el contexto Assets Management. Se observan el controlador que recibe las solicitudes desde el API Gateway, los servicios de comandos y consultas de sedes y equipos, sus aggregates y repositorios, y la fachada que expone los datos de los equipos a los demás contextos. También se muestra la relación con el esquema `assets` de la base de datos.

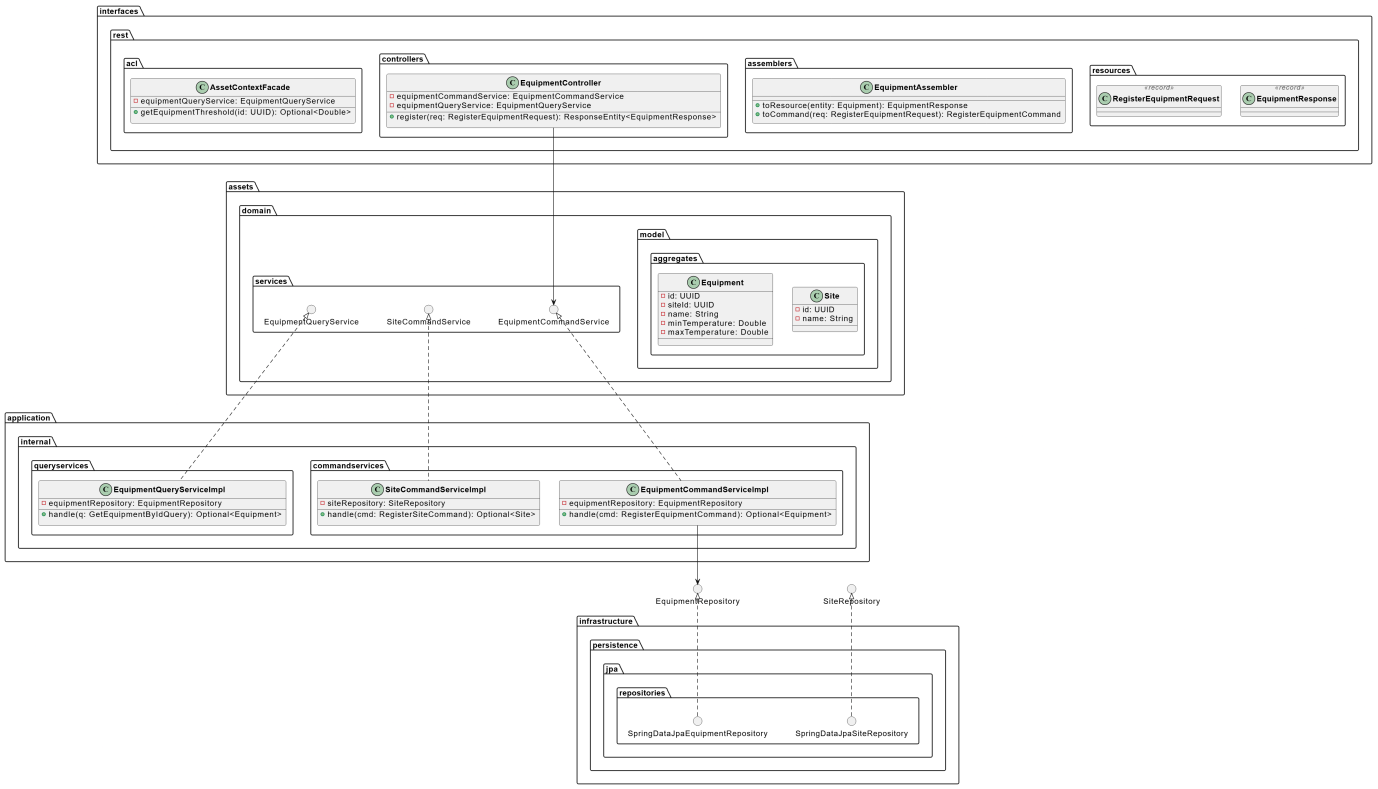


4.2.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Assets Management: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos del esquema `assets`.

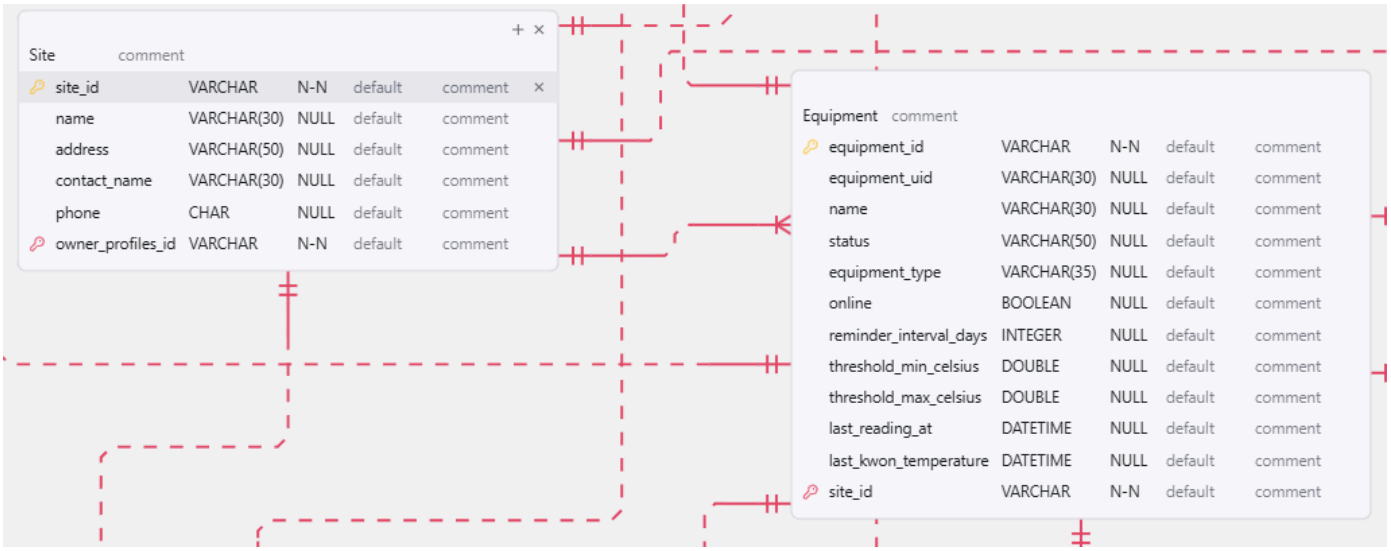
4.2.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El siguiente diagrama de clases representa el modelo de este contexto y su distribución en capas. Incluye los aggregates de sedes y equipos con sus reglas de negocio, las interfaces de servicios y repositorios del dominio, los servicios de la capa de aplicación, los controladores y la fachada de la capa de interfaces, y los repositorios JPA de la capa de infraestructura.



4.2.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño de la base de datos del esquema `assets`. Las sedes se asocian al perfil del dueño con sus datos de ubicación y contacto, y los equipos se vinculan a una sede y almacenan su umbral de temperatura y su intervalo de mantenimiento.



4.2.5. Bounded Context: Device Management

En el bounded context Device Management administramos el ciclo de vida del hardware físico de monitoreo, es decir, las placas IoT ESP32. Esto comprende su registro, su emparejamiento con un equipo de refrigeración, la rotación de sus credenciales de acceso y su baja. Otros contextos, en especial Monitoring and Alerting, consultan este contexto para verificar la API key de cada dispositivo antes de aceptar su telemetría.

4.2.5.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **Device Management** contiene el modelo del hardware físico de monitoreo (las placas IoT ESP32). Gestiona su ciclo de vida: registro, emparejamiento con un equipo de refrigeración, rotación de credenciales de acceso y baja. Su modelo gira en torno a un único aggregate, **Device**, que garantiza que cada dispositivo tenga una identidad, una credencial segura y, como máximo, un equipo asociado.

Aggregate Root

Clase	Categoría	Descripción
`Device`	Aggregate Root / Entity	Representa una placa IoT física. Controla su emparejamiento, su API key y sus transiciones de estado, y es la única vía para modificar esos datos.

Atributos de `Device`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único del dispositivo dentro de la plataforma.
`serialNumber` (`device_uid`)	`String`	Identificador físico del dispositivo, grabado en la placa.
`boardModel`	`String`	Modelo de la placa (por ejemplo, ESP32).
`firmwareVersion`	`String`	Versión del firmware instalado en el dispositivo.
`apiKeyHash`	`String`	Hash de la API key con la que el dispositivo se autentica. La clave nunca se almacena en texto plano.
`status`	`DeviceStatus`	Estado operativo actual del dispositivo.
`lastRead`	`DateTime`	Fecha y hora de la última lectura recibida del dispositivo.
`pairedEquipmentId`	`UUID`	Equipo de refrigeración con el que está emparejado (referencia al contexto Assets Management).

Value Objects y enumeraciones

Clase	Descripción
`DeviceStatus`	Enum con los estados del ciclo de vida del dispositivo.
`ApiKey`	Credencial de acceso del dispositivo. Se entrega una sola vez, en texto plano, en el momento de emitirla o rotarla, y después solo se conserva su hash.
`EquipmentId`	Referencia tipada al equipo con el que se empareja el dispositivo.

Commands y Queries del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`PairDeviceCommand`	Command (record)	Empareja un dispositivo con un equipo de refrigeración.
`UnpairDeviceCommand`	Command (record)	Desvincula un dispositivo de su equipo.
`RotateApiKeyCommand`	Command (record)	Emite una nueva API key e invalida la anterior.
`ChangeDeviceStatusCommand`	Command (record)	Cambia el estado del dispositivo, incluida su baja.
`GetDeviceByIdQuery`	Query (record)	Obtiene un dispositivo por su identificador.
`GetDeviceByApiKeyQuery`	Query (record)	Obtiene el dispositivo que corresponde a una API key.
`GetDevicesByEquipmentQuery`	Query (record)	Lista los dispositivos emparejados con un equipo.

Domain Services (interfaces)

Interfaz	Descripción
`DeviceCommandService`	Contrato de las operaciones que cambian el estado: emparejar, desemparejar, rotar credencial y cambiar estado.
`DeviceQueryService`	Contrato de las consultas de dispositivos y de verificación de credenciales.

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`DeviceRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Device`. El dominio solo conoce esta interfaz. Su implementación pertenece a la Infrastructure Layer.

Domain Events

Evento	Descripción
`Dispositivo Registrado`	Se emite cuando un dispositivo se da de alta en la plataforma.

Evento	Descripción
`Dispositivo Emparejado`	Se emite cuando un dispositivo queda vinculado a un equipo.
`Dispositivo Dado de Baja`	Se emite cuando un dispositivo se retira de la plataforma.

Reglas de negocio del dominio

- Cada dispositivo se autentica con una API key, y de ella se guarda únicamente el hash.
- Un dispositivo se empareja con un equipo. Antes de emparejarlo, el equipo debe existir y pertenecer al dueño que lo solicita.
- Al rotar la API key, la credencial anterior deja de ser válida.
- Un dispositivo dado de baja no puede autenticarse ni enviar telemetría.

4.2.5.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto. Recibe las solicitudes HTTP que el **API Gateway** enruta hacia el *Device Endpoint* (GET, POST, PUT) y publica una fachada para que otros contextos verifiquen credenciales de dispositivos. Se organiza en los subpaquetes `controllers`, `resources`, `assemblers` y `acl`.

Controllers

Clase	Descripción
`DeviceController`	Controlador REST para el emparejamiento y desemparejamiento de dispositivos y la rotación de su API key. Cubre las historias US-03 (gestión de equipos con su identificador de dispositivo) y US-26 (programación del ESP32 para enviar telemetría). Depende de `DeviceCommandService` y `DeviceQueryService`.

Método principal:

Método	Descripción
`pair(req: PairDeviceRequest): ResponseEntity<DeviceResponse>`	Recibe la solicitud de emparejamiento, la convierte en un `PairDeviceCommand`, la delega al servicio de comandos y devuelve el dispositivo emparejado.

Resources (records)

Clase	Descripción
`PairDeviceRequest`	Datos de entrada para emparejar un dispositivo con un equipo.
`DeviceResponse`	Representación del dispositivo en las respuestas de la API. No expone el hash de la API key.

Assemblers

Clase	Método	Descripción
`DeviceAssembler`	`toResource(d: Device): DeviceResponse`	Convierte el aggregate `Device` en el recurso de respuesta.
`DeviceAssembler`	`toCommand(r: PairDeviceRequest): PairDeviceCommand`	Transforma el recurso de emparejamiento en el comando del dominio.

ACL / Facade (inbound services)

Clase	Descripción
`DeviceContextFacade`	Fachada que expone a otros contextos la verificación de la API key y la resolución del dispositivo hacia su equipo, sin revelar el aggregate `Device`. Depende de `DeviceQueryService`.

Método de `DeviceContextFacade`:

Método	Descripción
`verifyApiKey(key: String): Optional<UUID>`	Verifica la API key recibida y devuelve el identificador asociado. Si la clave no es válida, devuelve un resultado vacío.

Consumidor de la fachada:

Contexto consumidor	Uso
Monitoring and Alerting	Verifica la API key del dispositivo y resuelve el equipo emparejado antes de aceptar la telemetría.

4.2.5.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del contexto. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer, coordina el aggregate `Device`, el repositorio y los servicios externos, y delega las reglas de negocio en el dominio. Sus capabilities son **registrar y emparejar dispositivos, rotar credenciales, cambiar el estado o dar de baja un dispositivo, y verificar credenciales**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`DeviceCommandServiceImpl`	`DeviceCommandService`	Ejecuta los procesos que modifican el estado de los dispositivos. Depende de `DeviceRepository` y del servicio externo de activos.

Manejadores de comandos:

Método	Flujo
`handle(cmd: PairDeviceCommand): Optional<Device>`	1) Consulta a Assets Management, mediante el ACL, que el equipo exista y pertenezca al dueño solicitante. 2) Emite la API key del dispositivo y guarda su hash. 3) Asocia el `pairedEquipmentId` al aggregate `Device`. 4) Persiste el dispositivo. 5) Registra el evento `Dispositivo Emparejado`.
`handle(cmd: UnpairDeviceCommand)`	Desvincula el dispositivo de su equipo y persiste el cambio.
`handle(cmd: RotateApiKeyCommand)`	Genera una nueva API key, reemplaza el hash almacenado e invalida la credencial anterior.
`handle(cmd: ChangeDeviceStatusCommand)`	Cambia el estado del dispositivo. Si se trata de una baja, registra `Dispositivo Dado de Baja`.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`DeviceQueryServiceImpl`	`DeviceQueryService`	Resuelve las consultas de lectura sobre dispositivos usando `DeviceRepository`.

Manejadores de consultas:

Método	Descripción
`handle(q: GetDeviceByIdQuery)`	Devuelve el dispositivo que corresponde al identificador.
`handle(q: GetDeviceByApiKeyQuery): Optional<Device>`	Devuelve el dispositivo cuya API key coincide con la recibida. Es la consulta que usa `DeviceContextFacade`.
`handle(q: GetDevicesByEquipmentQuery)`	Devuelve los dispositivos emparejados con un equipo.

Outbound Services (ACL)

Clase	Contexto destino	Descripción
`ExternalAssetServiceFromDevice`	Assets Management	Anti-Corruption Layer que verifica que el equipo exista y pertenezca al dueño solicitante antes del emparejamiento.

Método del ACL:

Método	Descripción
`checkEquipment(id: UUID): boolean`	Indica si el equipo existe y puede emparejarse con el dispositivo.

Flujo de integración

Flujo	Descripción
Emparejar dispositivo IoT a un equipo	El dueño solicita el emparejamiento. Device Management consulta a Assets Management si el equipo es válido, genera la credencial del dispositivo y registra el vínculo. Corresponde al Escenario 05 del Domain Message Flow.
Verificación de telemetría	Cuando el dispositivo envía lecturas, Monitoring and Alerting consulta la fachada de este contexto para validar la API key y resolver el equipo antes de procesar los datos.

4.2.5.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a la base de datos. Implementa la abstracción de repositorio definida en el dominio, de modo que el modelo no dependa de una tecnología concreta.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaDeviceRepository`	`DeviceRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Device`. Opera sobre el esquema `devices` de la instancia **PostgreSQL v18** (*Platform Database*), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades del repositorio:

- Guardar, actualizar y consultar dispositivos.
- Buscar un dispositivo por identificador y por hash de API key.
- Listar los dispositivos emparejados con un equipo.

Modelo de tabla del esquema `devices`

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
`Device`	`device_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador del dispositivo.
`Device`	`device_uid`	`VARCHAR(10)`	Identificador físico grabado en la placa.
`Device`	`board_model`	`VARCHAR(30)`	Modelo de la placa.
`Device`	`firmware_version`	`VARCHAR(30)`	Versión del firmware.
`Device`	`api_hash`	`VARCHAR(30)`	Hash de la API key.
`Device`	`status`	`VARCHAR(35)`	Estado del dispositivo.
`Device`	`last_read`	`VARCHAR(25)`	Fecha de la última lectura recibida.
`Device`	`equipment_id`	`VARCHAR` (FK)	Equipo con el que está emparejado.

Adaptador hacia otro contexto

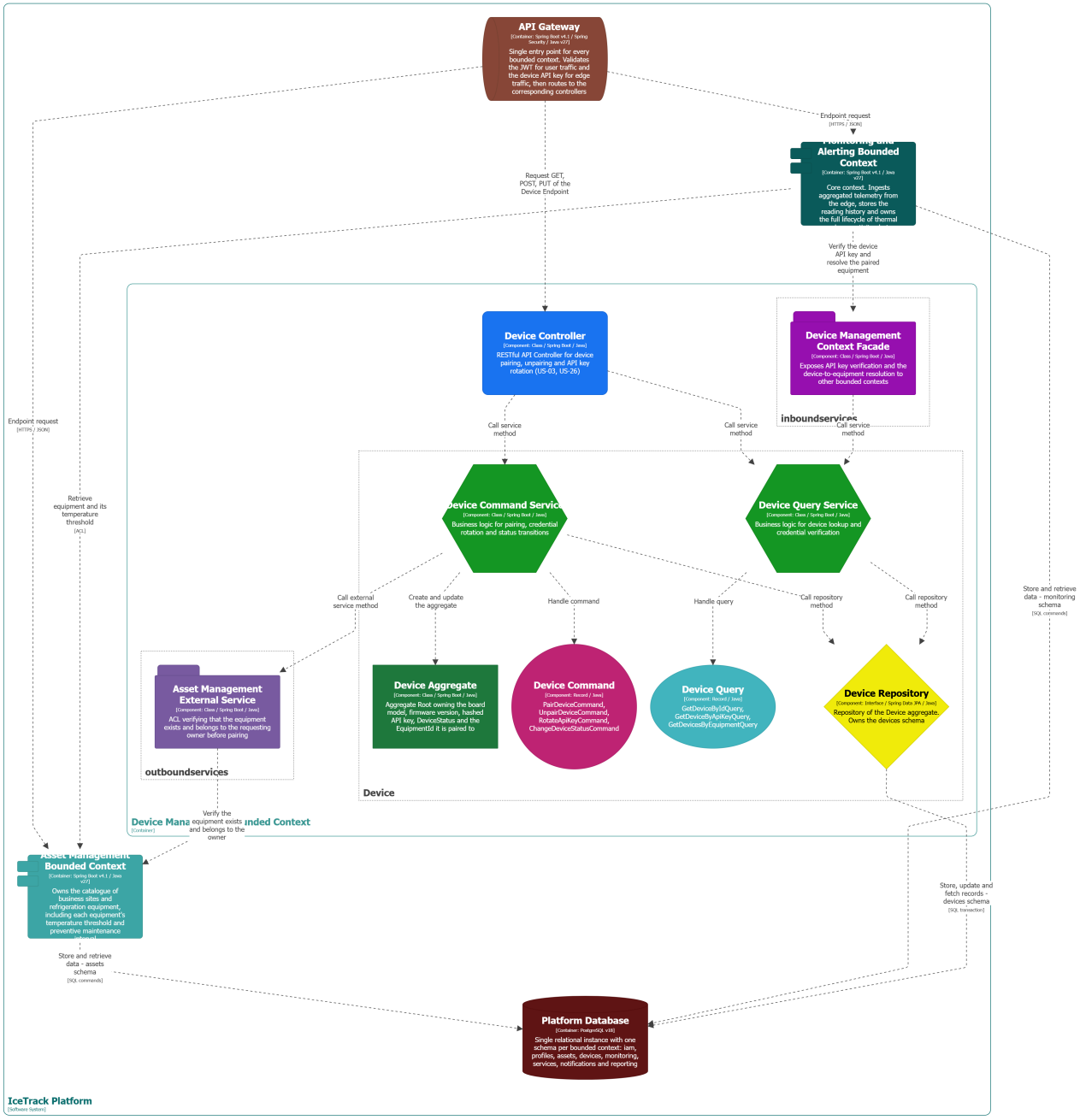
Clase	Descripción
Adaptador de `ExternalAssetServiceFromDevice`	Comunicación con Assets Management para verificar la existencia y la pertenencia del equipo antes de emparejar.

Resumen de dependencias externas

Recurso	Tipo	Uso en Device Management
PostgreSQL v18 (esquema `devices`)	Base de datos relacional	Persistencia de los dispositivos.
Assets Management	Bounded context interno	Verificación del equipo antes del emparejamiento.
Monitoring and Alerting	Bounded context interno (consumidor)	Verifica la API key y resuelve el equipo de cada dispositivo.

4.2.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos cómo organizamos el contexto Device Management. Se observan el Device Controller que atiende el emparejamiento, el desemparejamiento y la rotación de la API key, los servicios de comandos y consultas, el aggregate `Device` con su repositorio y la fachada que usa Monitoring and Alerting para verificar credenciales. También se muestra la capa anticorrupción hacia Assets Management, que valida el equipo antes de emparejarlo, y el esquema `devices` de la base de datos.

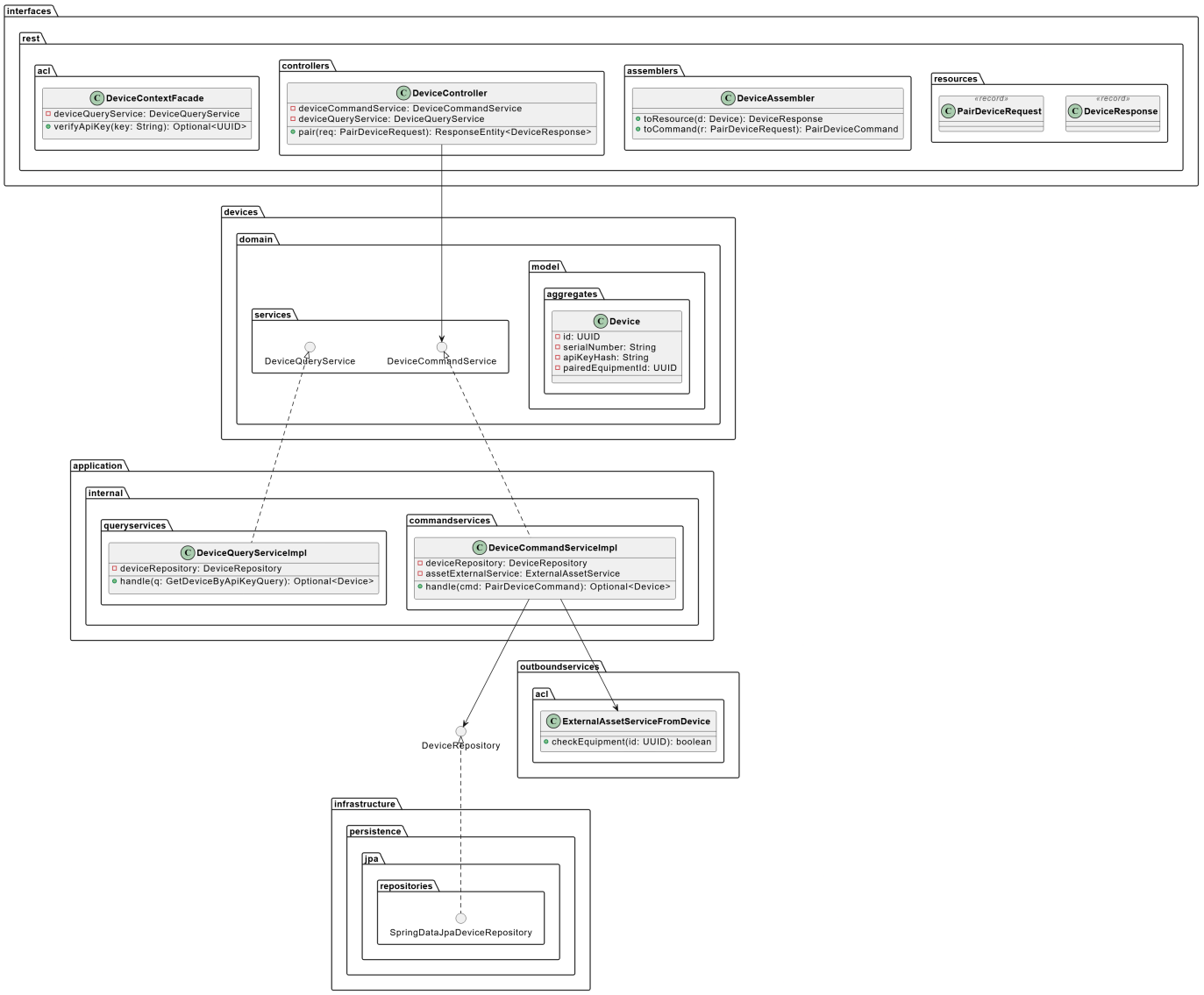


4.2.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Device Management: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos del esquema `devices`.

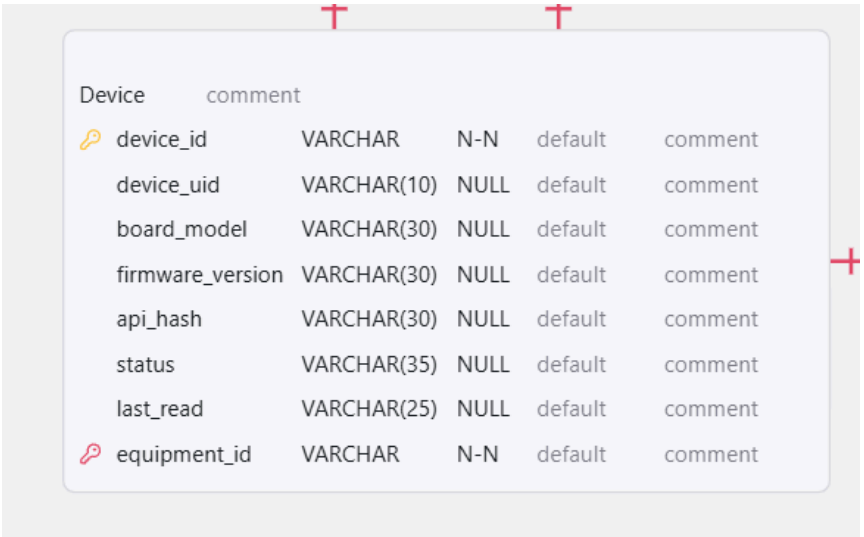
4.2.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El siguiente diagrama de clases representa la estructura del contexto organizada por capas. En el dominio se encuentra el aggregate `Device` junto con las interfaces de servicios, y en la capa de aplicación los servicios de comandos y consultas y el servicio externo hacia Assets Management. En la capa de interfaces se ubican el controlador, el assembler, los recursos y la fachada, y en infraestructura la implementación JPA del repositorio.



4.2.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño de la base de datos del esquema `devices`. La tabla `Device` almacena la identificación física de cada placa, su modelo, la versión de firmware, el hash de su API key, su estado, la fecha de la última lectura y el equipo con el que está emparejada.



4.2.6. Bounded Context: Service Request Management

En el bounded context Service Request Management gestionamos el ciclo de vida completo de una solicitud de mantenimiento: su creación por el dueño, su aceptación o rechazo por el proveedor, la asignación de un técnico, el registro de las intervenciones en campo y su finalización. También

incluye la evaluación que el dueño realiza del servicio recibido. Junto con Monitoring and Alerting, es uno de los dos núcleos operativos de IceTrack.

4.2.6.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **Service Request Management** contiene el modelo del segundo núcleo operativo de IceTrack: el ciclo de vida de una solicitud de mantenimiento y la calificación del servicio recibido. El dueño crea la solicitud, el proveedor la acepta o rechaza, se asigna un técnico, el técnico registra sus intervenciones en campo y la solicitud se completa. Luego el dueño evalúa el servicio. El modelo se organiza en tres subdominios, cada uno con su propio aggregate: **ServiceRequest**, **Intervention** y **Review**.

Aggregate Roots

Clase	Categoría	Descripción
`ServiceRequest`	Aggregate Root	Representa una solicitud de mantenimiento o reparación sobre un equipo. Controla su máquina de estados, el técnico asignado y el historial de estados.
`Intervention`	Aggregate Root	Representa una intervención técnica realizada en campo para atender una solicitud. Registra el técnico, el periodo de ejecución y el resumen de hallazgos.
`Review`	Aggregate Root	Representa la evaluación que el dueño hace de un servicio completado. Solo puede editarse durante una ventana de tiempo limitada.

Atributos de `ServiceRequest`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único de la solicitud.
`equipmentId`	`UUID`	Equipo sobre el que se solicita el servicio (referencia a Assets Management).
`ownerId`	`UUID`	Perfil del dueño que crea la solicitud (referencia a Profiles).
`siteId`	`UUID`	Sede donde se encuentra el equipo.
`technicianId`	`UUID`	Técnico asignado. Es nulo hasta que el proveedor lo asigna.
`origin`	`String`	Origen de la solicitud.
`type`	`ServiceType`	Tipo de servicio (mantenimiento preventivo o reparación correctiva).
`priority`	`ServicePriority`	Prioridad de la solicitud.
`description`	`String`	Detalle del problema o del servicio requerido.
`status`	`ServiceRequestStatus`	Estado actual dentro de la máquina de estados.
`completedAt`	`DateTime`	Fecha de finalización.
`canceledAt`	`DateTime`	Fecha de cancelación.

Atributos de `Intervention`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador de la intervención.
`requestId`	`UUID`	Solicitud que atiende.
`technicianId`	`UUID`	Técnico que realiza la intervención.
`status`	`InterventionStatus`	Estado de la intervención.
`summary`	`String`	Resumen de hallazgos y acciones realizadas.
`startTime`	`DateTime`	Inicio de la intervención.
`endTime`	`DateTime`	Fin de la intervención.

Atributos de `Review`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador de la evaluación.
`requestId`	`UUID`	Solicitud evaluada.
`ownerId`	`UUID`	Dueño que evalúa.

Atributo	Tipo	Descripción
`technicianId`	`UUID`	Técnico evaluado.
`rating`	`ReviewRating`	Calificación en comunicación, eficacia y desempeño.
`comment`	`String`	Comentario libre del dueño.
`editableUntil`	`DateTime`	Fecha límite para editar la evaluación (48 horas).

Value Objects y enumeraciones

Clase	Descripción
`ServiceRequestStatus`	Enum con la máquina de estados de la solicitud: `PENDING`, `ACCEPTED`, `REJECTED`, `IN_PROGRESS`, `CANCELED` y `COMPLETED`.
`ServiceType`	Tipo de servicio solicitado (preventivo o correctivo).
`ServicePriority`	Prioridad de atención de la solicitud.
`InterventionStatus`	Estado de una intervención técnica.
`ReviewRating`	Value Object que agrupa las calificaciones de comunicación, eficacia y desempeño.

Commands y Queries del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`CreateRequestCommand`	Command (record)	Crea una solicitud de servicio.
`AcceptRequestCommand`	Command (record)	El proveedor acepta la solicitud.
`RejectRequestCommand`	Command (record)	El proveedor rechaza la solicitud.
`CancelRequestCommand`	Command (record)	Cancela la solicitud.
`AssignTechnicianCommand`	Command (record)	Asigna un técnico a la solicitud.
`StartInterventionCommand`	Command (record)	Registra el inicio de una intervención.
`CompleteInterventionCommand`	Command (record)	Registra la finalización de una intervención y cierra la solicitud.
`SubmitReviewCommand`	Command (record)	Envía la evaluación de un servicio completado.
`UpdateReviewCommand`	Command (record)	Edita una evaluación dentro de su ventana de edición.
`GetRequestByIdQuery`	Query (record)	Obtiene una solicitud por su identificador.
`GetRequestsByOwnerQuery`	Query (record)	Lista las solicitudes de un dueño.
`GetRequestsByTechnicianQuery`	Query (record)	Lista las solicitudes asignadas a un técnico.
`GetRequestsByStatusQuery`	Query (record)	Lista las solicitudes según su estado.
`GetInterventionsByRequestQuery`	Query (record)	Lista las intervenciones de una solicitud.
`GetInterventionsByTechnicianQuery`	Query (record)	Lista las intervenciones de un técnico.
`GetReviewByRequestQuery`	Query (record)	Obtiene la evaluación de una solicitud.
`GetAverageRatingByTechnicianQuery`	Query (record)	Calcula el promedio de calificaciones de un técnico.

Domain Services (interfaces)

Interfaz	Descripción
`TechnicianAssignmentService`	Domain Service que resuelve los técnicos candidatos para una solicitud según su especialidad y disponibilidad.
`ServiceRequestCommandService`	Contrato de las operaciones que modifican el ciclo de vida de una solicitud.
`ServiceRequestQueryService`	Contrato de las consultas, el seguimiento y el filtrado de solicitudes.
`InterventionCommandService`	Contrato del registro de intervenciones y del cierre de la solicitud padre.
`InterventionQueryService`	Contrato de las consultas de intervenciones.
`ReviewCommandService`	Contrato del envío y la edición de evaluaciones.
`ReviewQueryService`	Contrato de las consultas de evaluaciones y promedios de calificación.

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`ServiceRequestRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `ServiceRequest`.
`InterventionRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Intervention`.
`ReviewRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Review`.

Domain Events

Evento	Descripción
`Solicitud Creada`	Se emite cuando se registra una nueva solicitud de servicio.
`Solicitud Completada`	Se emite cuando la solicitud finaliza tras completarse la intervención.
`Reseña Creada`	Se emite cuando el dueño envía la evaluación del servicio.

Reglas de negocio del dominio

- La solicitud sigue una máquina de estados: `PENDING`, `ACCEPTED`, `REJECTED`, `IN_PROGRESS`, `CANCELED` y `COMPLETED`. No se permiten transiciones fuera de ese flujo.
- El dueño crea la solicitud y el proveedor la acepta o la rechaza. Solo una solicitud aceptada puede tener un técnico asignado.
- El técnico se asigna según su especialidad y disponibilidad.
- Al completarse la intervención, la solicitud padre pasa a `COMPLETED`.
- El dueño solo puede evaluar un servicio ya completado, y solo puede editar su evaluación durante las 48 horas posteriores a enviarla.

4.2.6.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto hacia el exterior. Recibe las solicitudes HTTP que el **API Gateway** enruta después de validar el JWT, y publica una fachada para que otros contextos lean solicitudes, intervenciones y evaluaciones. Cada subdominio tiene su propio controlador.

Controllers

Clase	Descripción
`ServiceRequestController`	Controlador REST del *Service Request Endpoint* (GET, POST, PUT). Gestiona la creación, el seguimiento, la aceptación, el rechazo, la cancelación y la asignación de técnico. Cubre US-04, US-05, US-21, TS-01 y TS-05. Depende de `ServiceRequestCommandService` y `ServiceRequestQueryService`.
`InterventionController`	Controlador REST del *Intervention Endpoint* (GET, POST). Gestiona el inicio y la finalización de intervenciones técnicas. Cubre TS-02.
`ReviewController`	Controlador REST del *Review Endpoint* (GET, POST, PUT). Gestiona el envío y la edición de evaluaciones. Cubre US-12 y TS-03.

Método principal:

Clase	Método	Descripción
`ServiceRequestController`	`create(req: CreateRequestResource): ResponseEntity<ServiceResponse>`	Recibe los datos de la solicitud, los convierte en un `CreateRequestCommand`, invoca al servicio de comandos y devuelve la solicitud creada.

Resources (records)

Clase	Descripción
`CreateRequestResource`	Datos de entrada para crear una solicitud de servicio (equipo, tipo, prioridad y descripción).
`ServiceResponse`	Representación de una solicitud en las respuestas de la API.

ACL / Facade (inbound services)

Clase	Descripción
`ServiceRequestContextFacade`	Fachada que expone a otros contextos los datos de solicitudes, intervenciones y evaluaciones, sin revelar los aggregates internos. Depende de `ServiceRequestQueryService`.

Consumidor de la fachada:

Contexto consumidor	Uso
Reporting and Analytics	Lee solicitudes, intervenciones y evaluaciones para calcular el cumplimiento de mantenimiento y el desempeño de los técnicos.

4.2.6.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del contexto. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer, coordina los aggregates, los repositorios y los servicios externos, y delega las reglas de negocio en el dominio. Sus capabilities son **crear y gestionar solicitudes, asignar técnicos, registrar intervenciones en campo, completar el servicio, y recibir y consultar evaluaciones**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`ServiceRequestCommandServiceImpl`	`ServiceRequestCommandService`	Gestiona el ciclo de vida de la solicitud y sus transiciones de estado. Depende de `ServiceRequestRepository`, `TechnicianAssignmentService` y los servicios externos.
`InterventionCommandServiceImpl`	`InterventionCommandService`	Registra las intervenciones y cierra la solicitud padre al completarlas. Depende de `InterventionRepository`.
`ReviewCommandServiceImpl`	`ReviewCommandService`	Gestiona el envío de evaluaciones y su edición dentro de la ventana permitida. Depende de `ReviewRepository`.

Manejadores de comandos:

Clase	Método	Flujo
`ServiceRequestCommandServiceImpl`	`handle(cmd: CreateRequestCommand): Optional<ServiceRequest>`	1) Crea el aggregate `ServiceRequest` en estado `PENDING`. 2) Lo persiste. 3) Registra `Solicitud Creada`. 4) Solicita la notificación mediante Notification Management. Si la solicitud es correctiva, puede precargarse con el contexto de la alerta desde Monitoring and Alerting.
`ServiceRequestCommandServiceImpl`	`handle(cmd: AcceptRequestCommand / RejectRequestCommand)`	El proveedor acepta o rechaza la solicitud y el aggregate cambia de estado.
`ServiceRequestCommandServiceImpl`	`handle(cmd: AssignTechnicianCommand)`	Resuelve los candidatos con `TechnicianAssignmentService`, asigna el técnico, persiste el cambio y notifica la asignación.
`ServiceRequestCommandServiceImpl`	`handle(cmd: CancelRequestCommand)`	Cancela la solicitud y registra la fecha de cancelación.
`InterventionCommandServiceImpl`	`handle(cmd: StartInterventionCommand)`	Crea la intervención, registra la hora de inicio y pasa la solicitud a `IN_PROGRESS`.
`InterventionCommandServiceImpl`	`handle(cmd: CompleteInterventionCommand): void`	Registra el fin, el resumen de hallazgos y el estado de la intervención, y cierra la solicitud padre como `COMPLETED`. Registra `Solicitud Completada` y solicita la notificación.
`ReviewCommandServiceImpl`	`handle(cmd: SubmitReviewCommand)`	Verifica que la solicitud esté completada, crea la evaluación con su fecha límite de edición y registra `Reseña Creada`.
`ReviewCommandServiceImpl`	`handle(cmd: UpdateReviewCommand)`	Permite editar la evaluación solo si sigue dentro de las 48 horas.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`ServiceRequestQueryServiceImpl`	`ServiceRequestQueryService`	Resuelve las consultas, el seguimiento y el filtrado de solicitudes.
`InterventionQueryServiceImpl`	`InterventionQueryService`	Resuelve las consultas de intervenciones por solicitud o por técnico.
`ReviewQueryServiceImpl`	`ReviewQueryService`	Resuelve las consultas de evaluaciones y el promedio de calificación de un técnico.

Manejadores de consultas:

Clase	Método	Descripción
`ServiceRequestQueryServiceImpl`	`handle(q: GetRequestByIdQuery)`	Devuelve la solicitud que corresponde al identificador.
`ServiceRequestQueryServiceImpl`	`handle(q: GetRequestsByOwnerQuery / GetRequestsByTechnicianQuery / GetRequestsByStatusQuery)`	Devuelve las solicitudes de un dueño, de un técnico o en un estado determinado.
`InterventionQueryServiceImpl`	`handle(q: GetInterventionsByRequestQuery / GetInterventionsByTechnicianQuery)`	Devuelve las intervenciones de una solicitud o de un técnico.
`ReviewQueryServiceImpl`	`handle(q: GetReviewByRequestQuery)`	Devuelve la evaluación de una solicitud.
`ReviewQueryServiceImpl`	`handle(q: GetAverageRatingByTechnicianQuery)`	Devuelve el promedio de calificaciones de un técnico.

Outbound Services (ACL)

Clase	Contexto destino	Descripción
`MonitoringExternalService`	Monitoring and Alerting	ACL que recupera el contexto de la alerta y del equipo para precargar una orden de trabajo correctiva.
`ProfilesExternalService`	Profiles and Preferences Management	ACL que consulta la especialidad y la disponibilidad de los técnicos para la asignación.
`NotificationExternalService`	Notification Management	ACL que solicita el envío de notificaciones cuando una solicitud se crea, se asigna o se completa.

Flujos de integración

Flujo	Descripción
Crear solicitud referenciando un equipo	El dueño crea la solicitud sobre un equipo. El contexto la registra en estado `PENDING` y notifica al proveedor. Corresponde al Escenario 03 del Domain Message Flow.
Asignación de técnico	Al asignar, el contexto consulta a Profiles por especialidad y disponibilidad, y notifica al técnico.
Cierre del servicio	Al completarse la intervención, la solicitud pasa a `COMPLETED`, se notifica al dueño y queda habilitada la evaluación.
Indicadores de desempeño	Reporting and Analytics consulta las solicitudes, intervenciones y evaluaciones mediante la fachada.

4.2.6.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a la base de datos. Implementa los repositorios definidos en el dominio, de modo que el modelo no dependa de una tecnología concreta.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaServiceRequestRepository`	`ServiceRequestRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `ServiceRequest`.
`SpringDataJpaInterventionRepository`	`InterventionRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Intervention`.
`SpringDataJpaReviewRepository`	`ReviewRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Review`.

Los tres repositorios operan sobre el esquema `services` de la instancia **PostgreSQL v18** (*Platform Database*), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades de los repositorios:

- Guardar, actualizar y consultar solicitudes por identificador, dueño, técnico y estado.
- Guardar intervenciones y consultarlas por solicitud o por técnico.
- Guardar evaluaciones y consultarlas por solicitud, además de calcular el promedio de calificación por técnico.

Modelo de tablas del esquema `services`

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
ServiceRequest	request_id	VARCHAR (PK)	Identificador de la solicitud.
ServiceRequest	origin	VARCHAR(25)	Origen de la solicitud.
ServiceRequest	type	VARCHAR(35)	Tipo de servicio.
ServiceRequest	priority	VARCHAR(35)	Prioridad.
ServiceRequest	description	VARCHAR(50)	Descripción del problema.
ServiceRequest	status	VARCHAR(40)	Estado de la solicitud.
ServiceRequest	completed_at	DATETIME	Fecha de finalización.
ServiceRequest	canceled_at	DATETIME	Fecha de cancelación.
ServiceRequest	owner_profiles_id	VARCHAR (FK)	Perfil del dueño.
ServiceRequest	user_id	VARCHAR (FK)	Usuario asociado.
ServiceRequest	site_id	VARCHAR (FK)	Sede del equipo.
ServiceRequest	equipment_id	VARCHAR (FK)	Equipo del servicio.
ServiceRequest	user_profiles_id	VARCHAR (FK)	Perfil asociado al servicio.
Intervention	intervention_id	VARCHAR (PK)	Identificador de la intervención.
Intervention	status	VARCHAR(30)	Estado de la intervención.
Intervention	summary	VARCHAR(50)	Resumen de hallazgos.
Intervention	start_time	DATETIME	Inicio.
Intervention	end_time	DATETIME	Fin.
Intervention	request_id	VARCHAR (FK)	Solicitud atendida.
Intervention	technician_profiles_id	VARCHAR (FK)	Técnico que interviene.
Review	review_id	VARCHAR (PK)	Identificador de la evaluación.
Review	rating_comunication	INTEGER	Calificación de comunicación.
Review	rating_eficacy	INTEGER	Calificación de eficacia.
Review	performance	VARCHAR(40)	Calificación de desempeño.
Review	comment	VARCHAR(50)	Comentario del dueño.
Review	request_id	VARCHAR (FK)	Solicitud evaluada.
Review	owner_profiles_id	VARCHAR (FK)	Dueño que evalúa.
Review	technician_profiles_id	VARCHAR (FK)	Técnico evaluado.

Adaptadores hacia otros contextos

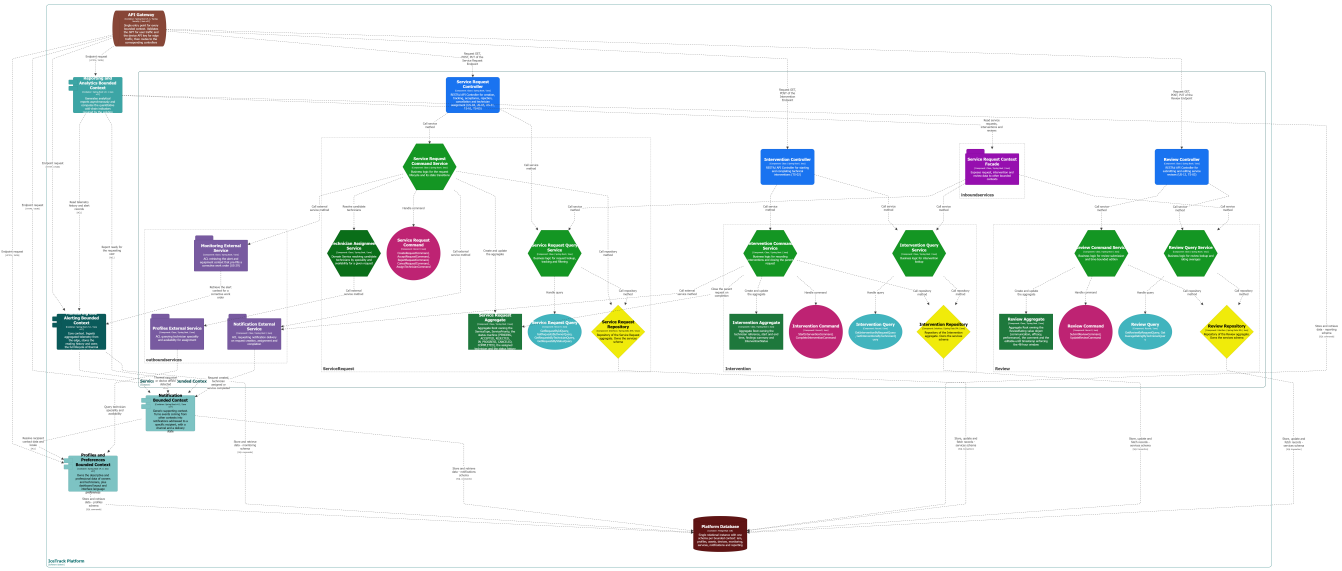
Clase	Descripción
Adaptador de MonitoringExternalService	Comunicación con Monitoring and Alerting para obtener el contexto de la alerta.
Adaptador de ProfilesExternalService	Comunicación con Profiles para consultar la especialidad y la disponibilidad de los técnicos.
Adaptador de NotificationExternalService	Comunicación con Notification Management para solicitar el envío de notificaciones.

Resumen de dependencias externas

Recurso	Tipo	Uso en Service Request Management
PostgreSQL v18 (esquema services)	Base de datos relacional	Persistencia de solicitudes, intervenciones y evaluaciones.
Monitoring and Alerting	Bounded context interno	Contexto de la alerta para precargar solicitudes correctivas.
Profiles and Preferences Management	Bounded context interno	Especialidad y disponibilidad de los técnicos.
Notification Management	Bounded context interno	Notificaciones de creación, asignación y finalización.
Reporting and Analytics	Bounded context interno (consumidor)	Lectura de solicitudes, intervenciones y evaluaciones.

4.2.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos cómo organizamos el contexto en tres subdominios: ServiceRequest, Intervention y Review. Cada uno cuenta con su controlador, sus servicios de comandos y consultas, su aggregate y su repositorio. Se incluye el servicio de dominio que resuelve los técnicos candidatos a una asignación, la fachada que consume Reporting and Analytics, las capas anticorrupción hacia Monitoring, Profiles y Notification, y el esquema `services` de la base de datos.



4.2.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

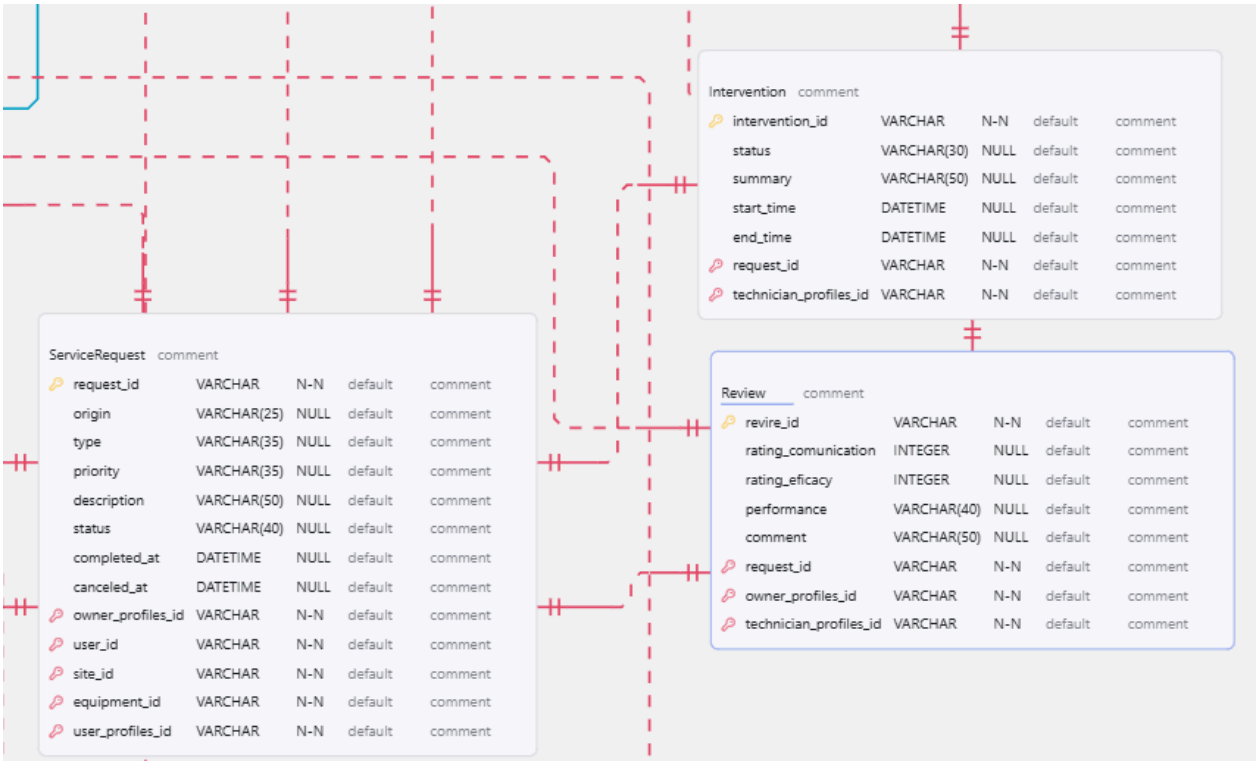
En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Service Request Management: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos del esquema `services`.

4.2.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El siguiente diagrama de clases representa la estructura del contexto organizada por capas. Incluye el aggregate de la solicitud de servicio, las interfaces de los servicios de solicitudes e intervenciones, el servicio de asignación de técnicos, los servicios de comandos de la capa de aplicación, el controlador, los recursos y la fachada de la capa de interfaces, y los repositorios JPA de la capa de infraestructura.

4.2.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño de la base de datos del esquema `services`. La tabla `ServiceRequest` guarda las solicitudes con su tipo, prioridad, estado y fechas, la tabla `Intervention` registra las intervenciones realizadas por los técnicos, y la tabla `Review` almacena las evaluaciones de los dueños sobre cada servicio.



4.2.7. Bounded Context: Notification Management

En el bounded context Notification Management generamos y gestionamos las notificaciones dirigidas a cada usuario, ya sea por un mantenimiento vencido, una alerta de monitoreo o una actualización de una solicitud de servicio. Es un contexto genérico de soporte: no decide cuándo notificar, sino que actúa cuando otro contexto se lo solicita mediante su fachada, resolviendo quién debe recibir el mensaje y en qué idioma.

4.2.7.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **Notification Management** contiene el modelo de las notificaciones que la plataforma envía a sus usuarios. Es un contexto genérico de soporte: convierte los eventos que ocurren en otros contextos (alertas de monitoreo, cambios en solicitudes de servicio, mantenimientos vencidos) en mensajes dirigidos a un destinatario concreto, con un canal y un estado de entrega. Su modelo se centra en un único aggregate, **Notification**, y en un domain service que determina a quién debe notificarse cada evento.

Aggregate Root

Clase	Categoría	Descripción
`Notification`	Aggregate Root / Entity	Representa un mensaje dirigido a un usuario. Controla su estado de lectura, su descarte y su estado de entrega.

Atributos de `Notification`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único de la notificación.
`userId`	`UUID`	Destinatario de la notificación (referencia al usuario de IAM).
`message`	`String`	Mensaje localizado que se muestra al destinatario.
`type`	`NotificationType`	Tipo de notificación (mantenimiento vencido, alerta de monitoreo o actualización de una solicitud).
`severity`	`NotificationSeverity`	Nivel de severidad de la notificación.
`channel`	`String`	Canal por el que se entrega la notificación.
`deliveryStatus`	`String`	Estado de entrega de la notificación.
`isRead`	`Boolean`	Indica si el destinatario ya la leyó.
`dismissedAt`	`DateTime`	Fecha y hora en que el destinatario la descartó.
`equipmentId`	`UUID`	Equipo relacionado con el evento que originó la notificación.
`deviceId`	`UUID`	Dispositivo relacionado, cuando el evento proviene de telemetría.

Atributo	Tipo	Descripción
`alertId`	`UUID`	Alerta relacionada, cuando la notificación se origina en Monitoring and Alerting.

Value Objects y enumeraciones

Clase	Descripción
`NotificationType`	Enum con el tipo de notificación: mantenimiento vencido, alerta de monitoreo o actualización de solicitud de servicio.
`NotificationSeverity`	Enum con el nivel de severidad de la notificación.
`Recipient`	Value Object que identifica al destinatario, con sus datos de contacto y su idioma.

Commands y Queries del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`CreateNotificationCommand`	Command (record)	Solicita la creación de una notificación a partir de un evento de otro contexto.
`MarkAsReadCommand`	Command (record)	Marca una notificación como leída.
`DismissCommand`	Command (record)	Descarta una notificación.
`GetUserNotificationsQuery`	Query (record)	Lista las notificaciones de un usuario.
`GetUnreadCountQuery`	Query (record)	Obtiene la cantidad de notificaciones no leídas de un usuario.

Domain Services

Clase	Categoría	Descripción
`RecipientResolver`	Domain Service	Determina quién debe ser notificado ante un evento dado: el dueño del equipo, el técnico asignado o ambos.
`NotificationCommandService`	Interfaz	Contrato de las operaciones que crean y modifican notificaciones.
`NotificationQueryService`	Interfaz	Contrato de las consultas de notificaciones y del contador de no leídas.

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`NotificationRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Notification`. El dominio solo conoce esta interfaz. Su implementación pertenece a la Infrastructure Layer.

Domain Events

Evento	Descripción
`Notificación Generada`	Se emite cuando se crea una notificación para un destinatario.
`Notificación Leída`	Se emite cuando el destinatario marca la notificación como leída.
`Notificación Descartada`	Se emite cuando el destinatario descarta la notificación.

Reglas de negocio del dominio

- Una notificación pertenece a un único destinatario.
- Los destinatarios de un evento los determina `RecipientResolver`: el dueño del equipo, el técnico asignado o ambos, según el evento.
- El mensaje se construye en el idioma del destinatario, con base en las preferencias de su perfil.
- Una notificación puede leerse y descartarse por el destinatario, y guarda la fecha de descarte.
- Este contexto no decide cuándo se debe notificar. Solo actúa cuando otro contexto se lo solicita.

4.2.7.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto hacia el exterior. Recibe las solicitudes HTTP que el **API Gateway** enruta hacia el *Notification Endpoint* (GET, PUT) y publica una fachada para que los demás contextos soliciten notificaciones sin conocer los detalles del canal ni de la entrega.

Controllers

Clase	Descripción
`NotificationController`	Controlador REST que permite al usuario listar sus notificaciones, marcarlas como leídas y descartarlas. Depende de `NotificationCommandService` y `NotificationQueryService`.

Método principal:

Método	Descripción
`markAsRead(id: UUID): ResponseEntity<Void>`	Convierte la solicitud en un `MarkAsReadCommand` y lo delega al servicio de comandos.

Resources (records)

Clase	Descripción
`NotificationResponse`	Representación de una notificación en las respuestas de la API (mensaje, tipo, severidad, estado de lectura).

ACL / Facade (inbound services)

Clase	Descripción
`NotificationContextFacade`	Fachada que expone a los demás contextos la creación de notificaciones, ocultando el canal y los detalles de entrega. Depende de `NotificationCommandService`.

Método de `NotificationContextFacade`:

Método	Descripción
`dispatch(userId: UUID, msg: String): void`	Solicita el envío de una notificación al usuario indicado.

Consumidores de la fachada:

Contexto consumidor	Evento que origina la notificación
Monitoring and Alerting	Excursión térmica o dispositivo sin señal.
Service Request Management	Solicitud creada, técnico asignado o servicio completado.
Reporting and Analytics	Reporte listo para el usuario que lo solicitó.

4.2.7.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del contexto. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer y de la fachada, coordina el aggregate `Notification`, el repositorio y los servicios externos, y delega las reglas de negocio en el dominio. Sus capabilities son **crear notificaciones a partir de eventos de otros contextos, resolver a sus destinatarios, y permitir su consulta, lectura y descarte**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`NotificationCommandServiceImpl`	`NotificationCommandService`	Construye el mensaje localizado, resuelve los destinatarios y registra el resultado de la entrega. Depende de `NotificationRepository`.

Manejadores de comandos:

Método	Flujo
`handle(cmd: CreateNotificationCommand): void`	1) Recibe el evento de otro contexto a través de la fachada. 2) Usa `RecipientResolver` para determinar los destinatarios. 3) Consulta a Profiles los datos de contacto y el idioma de cada destinatario. 4) Construye el mensaje localizado. 5) Crea y persiste una `Notification` por destinatario. 6) Registra `Notificación Generada` y el resultado de la entrega.
`handle(cmd: MarkAsReadCommand): void`	Busca la notificación, la marca como leída, persiste el cambio y registra `Notificación Leída`.
`handle(cmd: DismissCommand)`	Descarta la notificación, registra la fecha de descarte y emite `Notificación Descartada`.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`NotificationQueryServiceImpl`	`NotificationQueryService`	Resuelve las consultas de notificaciones usando `NotificationRepository`.

Manejadores de consultas:

Método	Descripción
`handle(q: GetUserNotificationsQuery): List<Notification>`	Devuelve las notificaciones de un usuario.
`handle(q: GetUnreadCountQuery)`	Devuelve la cantidad de notificaciones no leídas de un usuario, útil para el indicador del dashboard.

Outbound Services (ACL)

Clase	Contexto destino	Descripción
`ProfilesExternalService`	Profiles and Preferences Management	ACL que resuelve los datos de contacto y el idioma de cada destinatario.

Flujos de integración

Flujo	Descripción
Alerta de monitoreo	Cuando Monitoring and Alerting detecta una excursión térmica o un dispositivo sin señal, solicita la notificación mediante la fachada. Este contexto resuelve los destinatarios y la crea.
Actualización de solicitud de servicio	Cuando una solicitud se crea, se asigna a un técnico o se completa, Service Request Management solicita la notificación al dueño, al técnico o a ambos.
Reporte listo	Cuando Reporting and Analytics termina un reporte, solicita notificar al usuario que lo pidió.
Mantenimiento vencido	Cuando un equipo supera su intervalo de mantenimiento configurado, se genera una notificación que el dueño puede consultar y descartar.

4.2.7.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a la base de datos y a otros contextos. Implementa la abstracción de repositorio definida en el dominio, de modo que el modelo no dependa de una tecnología concreta.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaNotificationRepository`	`NotificationRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Notification`. Opera sobre el esquema `notifications` de la instancia **PostgreSQL v18** (*Platform Database*), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades del repositorio:

- Guardar y actualizar notificaciones.
- Consultar las notificaciones de un usuario.
- Contar las notificaciones no leídas de un usuario.

Modelo de tabla del esquema `notifications`

> Reconciliación clase → columna → tipo → clave → relación. El aggregate `Notification` conserva todos sus atributos, incluidos `channel` y `deliveryStatus` que faltaban en la tabla. `type`/`severity` mapean los enums `NotificationType`/`NotificationSeverity`; `channel`/`deliveryStatus` se persisten como `VARCHAR` (canal: p. ej. `IN_APP`/`EMAIL`/`PUSH`; entrega: p. ej. `PENDING`/`SENT`/`FAILED`).

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
`Notification`	`notification_id`	`VARCHAR` (PK)	Identificador. Clase `Notification.id: UUID`.
`Notification`	`message`	`VARCHAR(50)`	Mensaje mostrado al destinatario. Clase `message: String` (localizado según `Locale` de Profiles).
`Notification`	`type`	`VARCHAR(40)`	Tipo. Enum `NotificationType`.
`Notification`	`severity`	`VARCHAR(40)`	Severidad. Enum `NotificationSeverity`.
`Notification`	`channel`	`VARCHAR(30)`	Canal de entrega. Clase `channel: String`.
`Notification`	`delivery_status`	`VARCHAR(40)`	Estado de entrega. Clase `deliveryStatus: String`.
`Notification`	`is_read`	`BOOLEAN`	Indica si fue leída. Clase `isRead: Boolean`.

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
`Notification`	`dismissed_at`	`DATETIME`	Fecha de descarte. Clase `dismissedAt: DateTime`.
`Notification`	`user_id`	`VARCHAR` (FK → IAM `users.user_id`, NOT NULL)	Destinatario. Clase `userId: UUID`. Relación N:1 hacia IAM. VO `Recipient` se resuelve vía Profiles y no se persiste aquí.
`Notification`	`equipment_id`	`VARCHAR` (FK → Assets `equipment.equipment_id`, NULL)	Equipo relacionado.
`Notification`	`device_id`	`VARCHAR` (FK → Device Management `devices.device_id`, NULL)	Dispositivo relacionado.
`Notification`	`alert_id`	`VARCHAR` (FK → Monitoring `alerts.alert_id`, NULL)	Alerta relacionada.

Adaptador hacia otro contexto

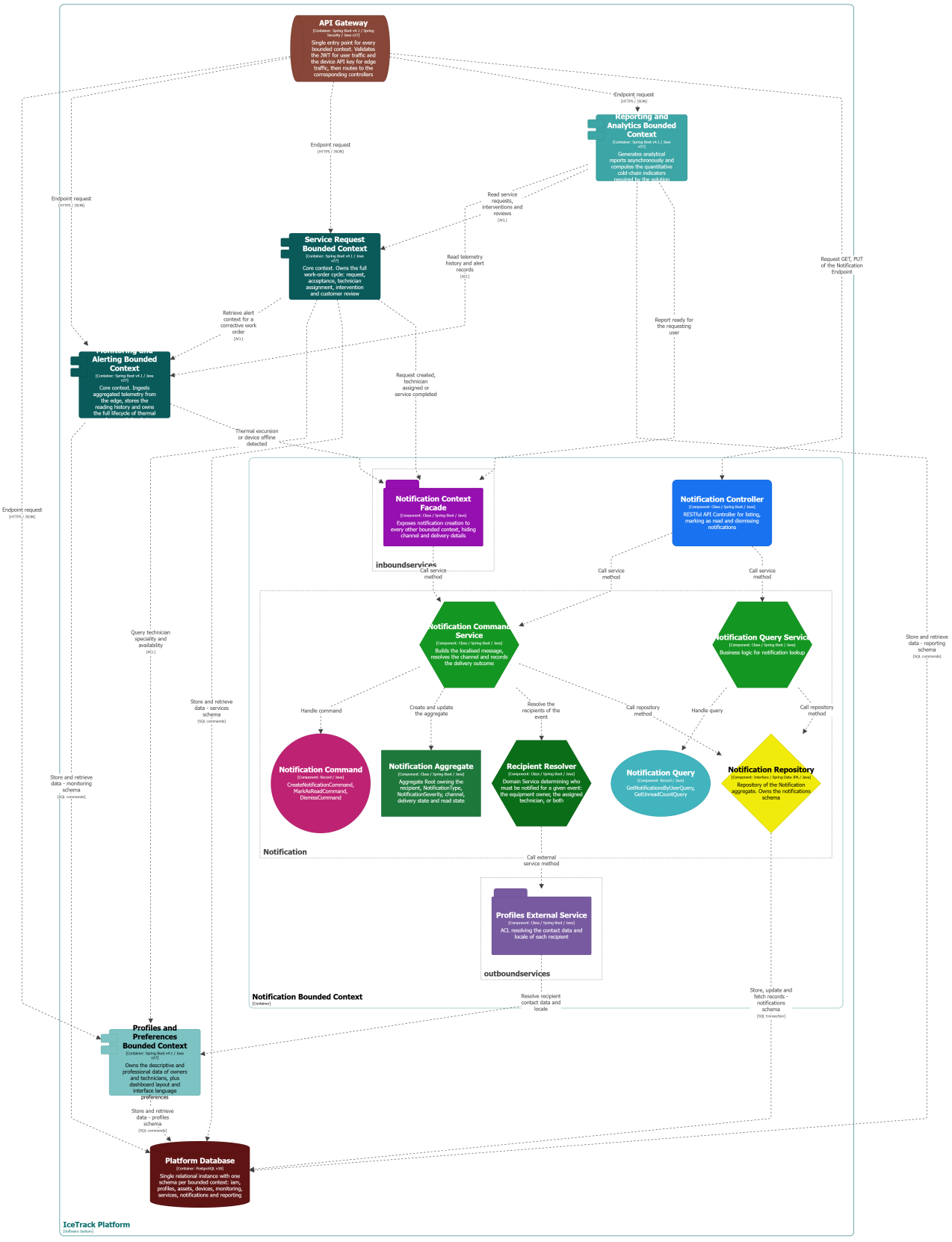
Clase	Descripción
Adaptador de `ProfilesExternalService`	Comunicación con Profiles para obtener los datos de contacto y el idioma del destinatario.

Resumen de dependencias externas

Recurso	Tipo	Uso en Notification Management
PostgreSQL v18 (esquema `notifications`)	Base de datos relacional	Persistencia de las notificaciones.
Profiles and Preferences Management	Bounded context interno	Datos de contacto e idioma de los destinatarios.
Monitoring and Alerting, Service Request Management y Reporting and Analytics	Bounded contexts internos (consumidores)	Solicitan la creación de notificaciones mediante la fachada.

4.2.7.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos cómo organizamos el contexto Notification Management. Se observan el Notification Controller que permite consultar, leer y descartar notificaciones, la fachada que reciben Monitoring, Service Request y Reporting, los servicios de comandos y consultas, el aggregate `Notification` con su repositorio y el servicio de dominio que resuelve a los destinatarios. También se muestra la capa anticorrupción hacia Profiles and Preferences y el esquema `notifications` de la base de datos.

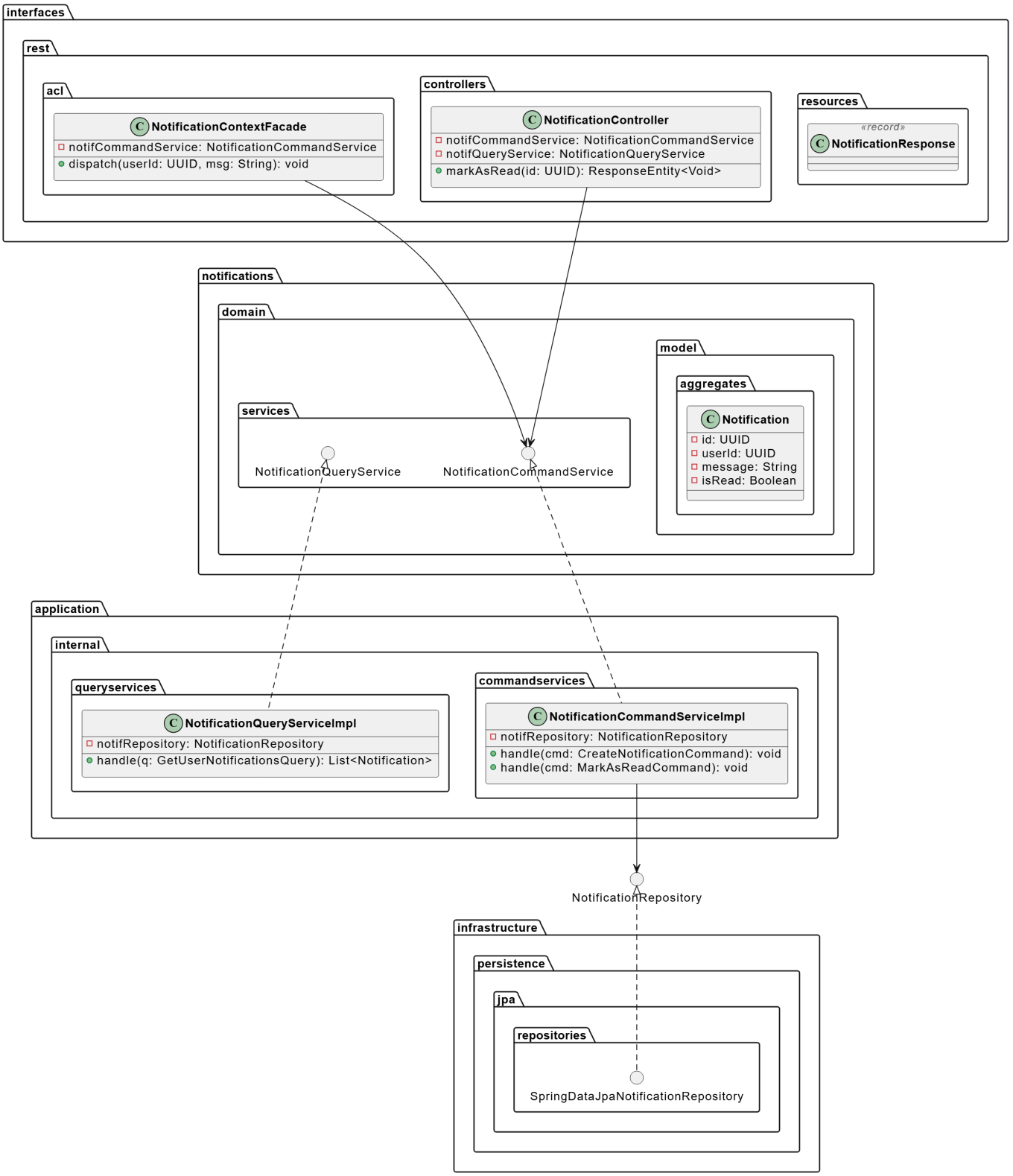


4.2.7.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Notification Management: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos del esquema `notifications`.

4.2.7.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

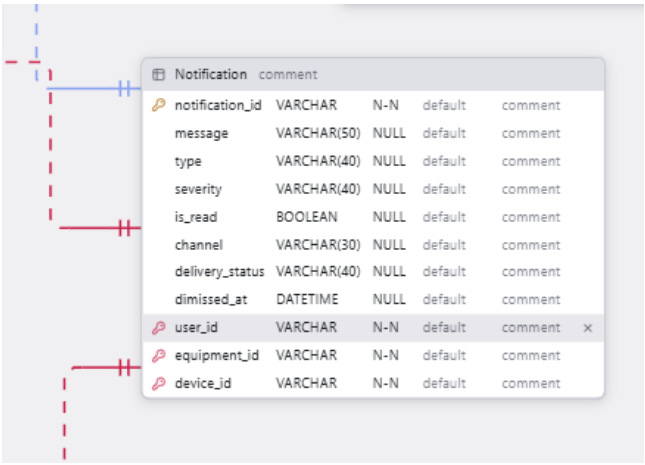
El siguiente diagrama de clases representa la estructura completa del contexto organizada por capas y debe leerse junto con 4.2.7.1 y 4.2.7.4. En el dominio el aggregate `Notification` conserva todos sus atributos normativos (`id: UUID`, `userId: UUID`, `message: String`, `type: NotificationType`, `severity: NotificationSeverity`, `channel: String`, `deliveryStatus: String`, `isRead: Boolean`, `dismissedAt: DateTime`, `equipmentId: UUID`, `deviceId: UUID`, `alertId: UUID`) más los enums/VO `NotificationType`, `NotificationSeverity` y `Recipient`, el domain service `RecipientResolver` y las interfaces `NotificationCommandService`/`NotificationQueryService` — aunque el dibujo actual solo muestra `id`, `userId`, `message` e `isRead`, el diagrama completo debe dibujar `channel`, `deliveryStatus`, `type`, `severity`, `dismissedAt` y las tres referencias de origen, además de los enums y el resolver. En la capa de aplicación se ubican sus implementaciones, en la capa de interfaces el controlador, el recurso de respuesta y la fachada del contexto, y en infraestructura la implementación JPA del repositorio.



4.2.7.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño completo de la base de datos del esquema `notifications` (ver modelo reconciliado en 4.2.7.4). La tabla `Notification` almacena el mensaje, su tipo y severidad, su canal (`channel`) y su estado de entrega (`delivery_status`), su estado de lectura (`is_read`)

y de descarte (`dismissed_at`), y las referencias al usuario destinatario (`user_id` → IAM) y al equipo (`equipment_id` → Assets), dispositivo (`device_id` → Device Management) o alerta (`alert_id` → Monitoring and Alerting) que originó la notificación. Todas las líneas del recorte tienen los destinos explícitos indicados; ninguna referencia queda sin destino visible.



4.2.8. Bounded Context: Reporting and Analytics

En el bounded context Reporting and Analytics calculamos indicadores de negocio a partir de la información de otros contextos: el cumplimiento del mantenimiento, el tiempo de actividad de los equipos, las excursiones de temperatura y el desempeño de los técnicos. Es un contexto de consumo, ya que no es dueño de los datos operativos, sino que los lee de Monitoring and Alerting y de Service Request Management para generar reportes de forma asíncrona.

4.2.8.1. Domain Layer.

La Domain Layer del bounded context **Reporting and Analytics** contiene el modelo de los reportes que la plataforma genera para sus usuarios. Es un contexto de soporte y consumo: no es dueño de los datos operativos, sino que calcula indicadores de negocio a partir de la información de otros contextos (cumplimiento de mantenimiento, tiempo de actividad de los equipos y desempeño de los técnicos). Su modelo gira en torno a un único aggregate, **Report**, y a dos domain services: uno que elige la estrategia de generación según el tipo de reporte y otro que calcula los indicadores cuantitativos de la cadena de frío.

Aggregate Root

Clase	Categoría	Descripción
`Report`	Aggregate Root	Representa una solicitud de reporte y su resultado. Controla su máquina de estados y la referencia al archivo generado.

Atributos de `Report`:

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`UUID`	Identificador único del reporte.
`type`	`ReportType`	Tipo de reporte solicitado.
`format`	`ReportFormat`	Formato de salida del reporte.
`filters`	`ReportFilters`	Filtros aplicados a la generación (equipo, sede, rango de fechas, entre otros).
`status`	`ReportStatus`	Estado actual dentro de la máquina de estados.
`url`	`String`	Referencia al archivo generado, disponible cuando el reporte se completa.

Value Objects y enumeraciones

Clase	Descripción
`ReportType`	Enum con los tipos de reporte: `MaintenanceCompliance`, `EquipmentUptime`, `TechnicianPerformance` y `TemperatureExcursion`.
`ReportFormat`	Formato de salida del reporte.
`ReportFilters`	Value Object que agrupa los criterios con los que se genera el reporte.
`ReportStatus`	Enum con los estados del reporte: `PENDING`, `GENERATING`, `COMPLETED` y `FAILED`.

Commands y Queries del dominio

Clase	Categoría	Descripción
`RequestReportCommand`	Command (record)	Solicita la generación de un reporte.
`MarkAsGeneratingCommand`	Command (record)	Marca el reporte como en proceso de generación.
`MarkAsCompletedCommand`	Command (record)	Marca el reporte como completado y registra la referencia al archivo generado.
`MarkAsFailedCommand`	Command (record)	Marca el reporte como fallido.
`GetReportByIdQuery`	Query (record)	Obtiene un reporte por su identificador.
`SearchReportsByFiltersQuery`	Query (record)	Busca reportes por nombre, tipo o estado.
`GetRecentReportsQuery`	Query (record)	Lista los reportes generados más recientemente.

Domain Services

Clase	Categoría	Descripción
`ReportGenerationStrategy`	Domain Service (interfaz, patrón Strategy)	Define cómo se genera cada tipo de reporte. Hay una estrategia por cada `ReportType`: `MaintenanceCompliance`, `EquipmentUptime`, `TechnicianPerformance` y `TemperatureExcursion`.
`ReportGenerationStrategyRegistry`	Domain Service	Selecciona la estrategia correspondiente al tipo de reporte solicitado.
`ColdChainMetricsCalculator`	Domain Service	Calcula los indicadores cuantitativos de la cadena de frío: temperatura cinética media (ponderada con Arrhenius), grados-minuto de excursión, porcentaje de tiempo de actividad, desviación estándar de la temperatura, tiempo medio de reparación (MTTR) y calificación promedio.
`ReportCommandService`	Interfaz	Contrato de las operaciones que solicitan y actualizan el estado de un reporte.
`ReportQueryService`	Interfaz	Contrato de las consultas, la búsqueda y la descarga de reportes.

Repositories (interfaces)

Interfaz	Descripción
`ReportRepository`	Abstracción de persistencia del aggregate `Report`. El dominio solo conoce esta interfaz. Su implementación pertenece a la Infrastructure Layer.

Domain Events

Evento	Descripción
`Reporte Generado`	Se emite cuando un reporte termina su generación y queda disponible para el usuario que lo solicitó.

Reglas de negocio del dominio

- La generación de un reporte es asíncrona. El reporte recorre los estados `PENDING`, `GENERATING` y `COMPLETED`, o `FAILED` si la generación no puede completarse.
- La estrategia de generación se elige según el tipo de reporte solicitado.
- Los indicadores se calculan con datos provenientes de otros contextos, y este contexto no modifica esa información.
- Un reporte solo puede descargarse cuando su estado es `COMPLETED`.

4.2.8.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone las capacidades del contexto hacia el exterior. Recibe las solicitudes HTTP que el **API Gateway** enruta hacia el *Report Endpoint* (GET, POST) después de validar el JWT. Este contexto solo consume información de otros contextos, por lo que no publica fachada de entrada.

Controllers

Clase	Descripción
`ReportController`	Controlador REST para solicitar reportes, buscarlos por nombre, tipo y estado, y descargarlos. Cubre las historias US-22 (buscar reportes por filtros) y US-24 (ver reporte de servicio realizado). Depende de `ReportCommandService` y `ReportQueryService`.

Método principal:

Método	Descripción
`generate(req: RequestReportResource): ResponseEntity<ReportResponse>`	Recibe la solicitud de reporte, la convierte en un `RequestReportCommand`, la delega al servicio de comandos y devuelve el reporte creado.

Resources (records)

Clase	Descripción
`RequestReportResource`	Datos de entrada para solicitar un reporte (tipo, formato y filtros).
`ReportResponse`	Representación del reporte en las respuestas de la API (tipo, estado y enlace de descarga).

4.2.8.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los flujos del contexto. Recibe los comandos y consultas de la Interface Layer, coordina el aggregate `Report`, el repositorio, las estrategias de generación y los servicios externos, y delega las reglas de negocio en el dominio. Sus capabilities son **solicitar y generar reportes de forma asíncrona, calcular indicadores de la cadena de frío, buscar y descargar reportes, y avisar al usuario cuando su reporte está listo**.

Command Services

Clase	Implementa	Descripción
`ReportCommandServiceImpl`	`ReportCommandService`	Conduce la generación asíncrona del reporte a través de su máquina de estados. Depende de `ReportRepository` y de `ReportGenerationStrategyRegistry`.

Manejadores de comandos:

Método	Flujo
`handle(cmd: RequestReportCommand): Optional<Report>`	1) Crea el aggregate `Report` en estado `PENDING` y lo persiste. 2) Selecciona la estrategia correspondiente al tipo mediante `ReportGenerationStrategyRegistry`. 3) Marca el reporte como `GENERATING`. 4) La estrategia solicita los datos a los contextos de origen y `ColdChainMetricsCalculator` calcula los indicadores. 5) Al terminar, marca el reporte como `COMPLETED` con la referencia al archivo generado, o como `FAILED` si ocurre un error. 6) Registra `Reporte Generado` y solicita la notificación al usuario.
`handle(cmd: MarkAsGeneratingCommand)`	Cambia el estado del reporte a `GENERATING`.
`handle(cmd: MarkAsCompletedCommand)`	Cambia el estado a `COMPLETED` y guarda la referencia al archivo generado.
`handle(cmd: MarkAsFailedCommand)`	Cambia el estado a `FAILED`.

Query Services

Clase	Implementa	Descripción
`ReportQueryServiceImpl`	`ReportQueryService`	Resuelve las consultas de reportes usando `ReportRepository`.

Manejadores de consultas:

Método	Descripción
`handle(q: GetReportByIdQuery): Optional<Report>`	Devuelve el reporte que corresponde al identificador.
`handle(q: SearchReportsByFiltersQuery)`	Busca reportes por nombre, tipo o estado.
`handle(q: GetRecentReportsQuery)`	Devuelve los reportes generados más recientemente.

Estrategias de generación

Tipo de reporte	Contexto de origen de los datos	Indicadores que calcula
`MaintenanceCompliance`	Service Request Management	Cumplimiento del mantenimiento programado.
`EquipmentUptime`	Monitoring and Alerting	Porcentaje de tiempo de actividad de los equipos.
`TechnicianPerformance`	Service Request Management	Tiempo medio de reparación (MTTR) y calificación promedio de los técnicos.

Tipo de reporte	Contexto de origen de los datos	Indicadores que calcula
`TemperatureExcursion`	Monitoring and Alerting	Temperatura cinética media, grados-minuto de excursión y desviación estándar de la temperatura.

Outbound Services (ACL)

Clase	Contexto destino	Descripción
`ServiceRequestExternalService`	Service Request Management	ACL que lee solicitudes, intervenciones y evaluaciones, que alimentan los reportes de cumplimiento y de desempeño de técnicos.
`MonitoringExternalService`	Monitoring and Alerting	ACL que lee el historial de telemetría y los registros de alertas, que alimentan los reportes de temperatura y de tiempo de actividad.
`NotificationExternalService`	Notification Management	ACL que anuncia que el reporte está listo para el usuario que lo solicitó.

Flujo de integración

Flujo	Descripción
Generar reporte de cumplimiento	El usuario solicita un reporte. El contexto lo registra, elige la estrategia según el tipo, lee los datos de los contextos de origen, calcula los indicadores y guarda el resultado. Al finalizar, notifica al usuario. Corresponde al Escenario 04 del Domain Message Flow.

4.2.8.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer contiene las clases que acceden a la base de datos y a los demás contextos. Implementa la abstracción de repositorio definida en el dominio, de modo que el modelo no dependa de una tecnología concreta.

Persistencia (Repositories)

Clase	Implementa	Descripción
`SpringDataJpaReportRepository`	`ReportRepository`	Implementación con Spring Data JPA del repositorio del aggregate `Report`. Opera sobre el esquema `reporting` de la instancia **PostgreSQL v18** (*Platform Database*), que mantiene un esquema por bounded context.

Responsabilidades del repositorio:

- Guardar y actualizar reportes, incluido su estado y la referencia al archivo generado.
- Consultar reportes por identificador.
- Buscar reportes por nombre, tipo y estado.
- Listar los reportes más recientes.

Adaptadores hacia otros contextos

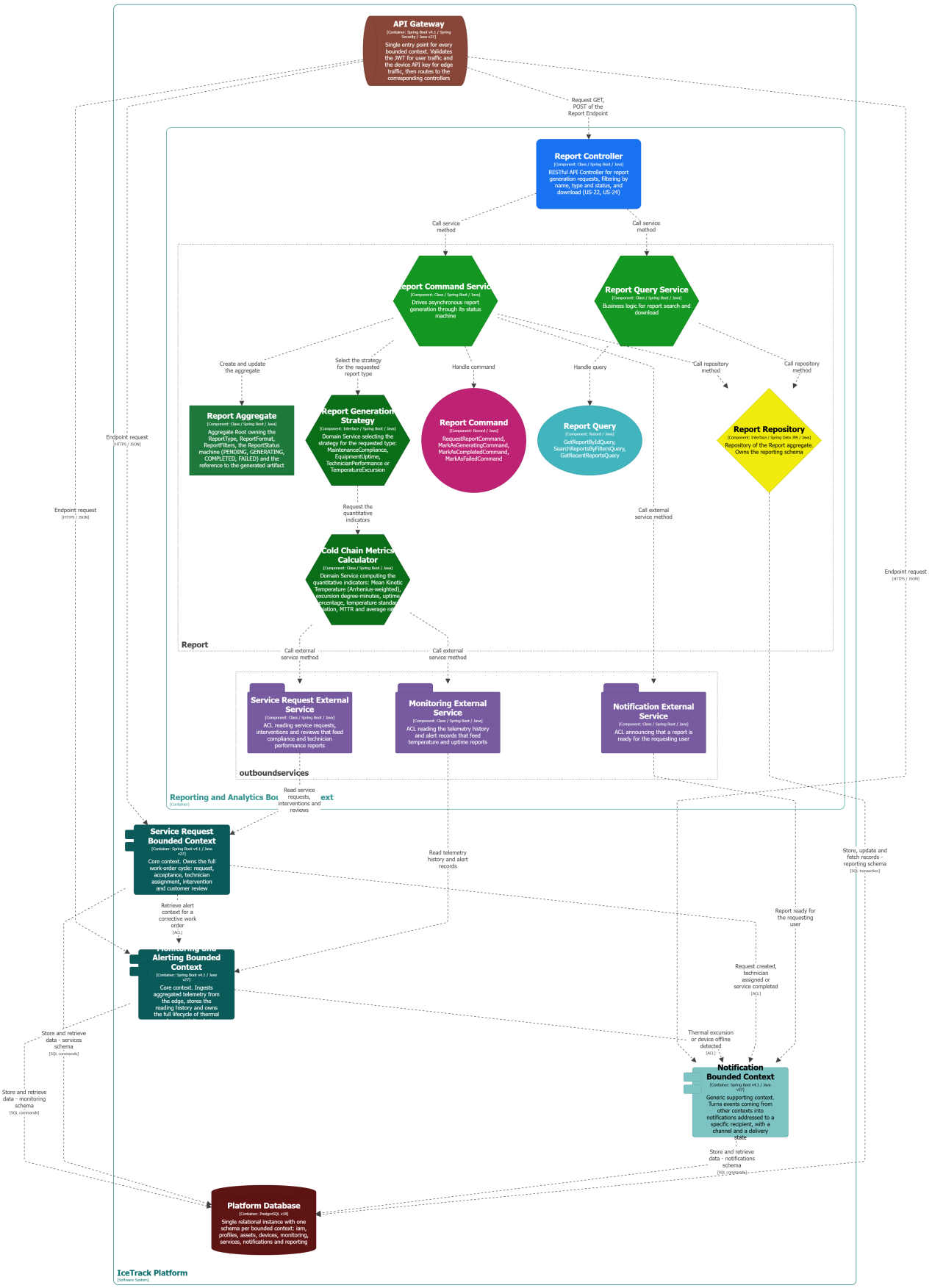
Clase	Descripción
Adaptador de `ServiceRequestExternalService`	Comunicación con Service Request Management para leer solicitudes, intervenciones y evaluaciones.
Adaptador de `MonitoringExternalService`	Comunicación con Monitoring and Alerting para leer el historial de telemetría y las alertas.
Adaptador de `NotificationExternalService`	Comunicación con Notification Management para solicitar el aviso de reporte listo.

Resumen de dependencias externas

Recurso	Tipo	Uso en Reporting and Analytics
PostgreSQL v18 (esquema `reporting`)	Base de datos relacional	Persistencia de los reportes.
Service Request Management	Bounded context interno (Upstream)	Solicitudes, intervenciones y evaluaciones.
Monitoring and Alerting	Bounded context interno (Upstream)	Historial de telemetría y alertas.
Notification Management	Bounded context interno	Aviso de reporte listo.

4.2.8.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

En el siguiente diagrama de componentes mostramos cómo organizamos el contexto Reporting and Analytics. Se observan el Report Controller que atiende la solicitud, búsqueda y descarga de reportes, los servicios de comandos y consultas, el aggregate `Report` con su repositorio, la estrategia de generación seleccionada según el tipo de reporte y el calculador de indicadores de la cadena de frío. También se muestran las capas anticorrupción hacia Service Request, Monitoring y Notification, y el esquema `reporting` de la base de datos.

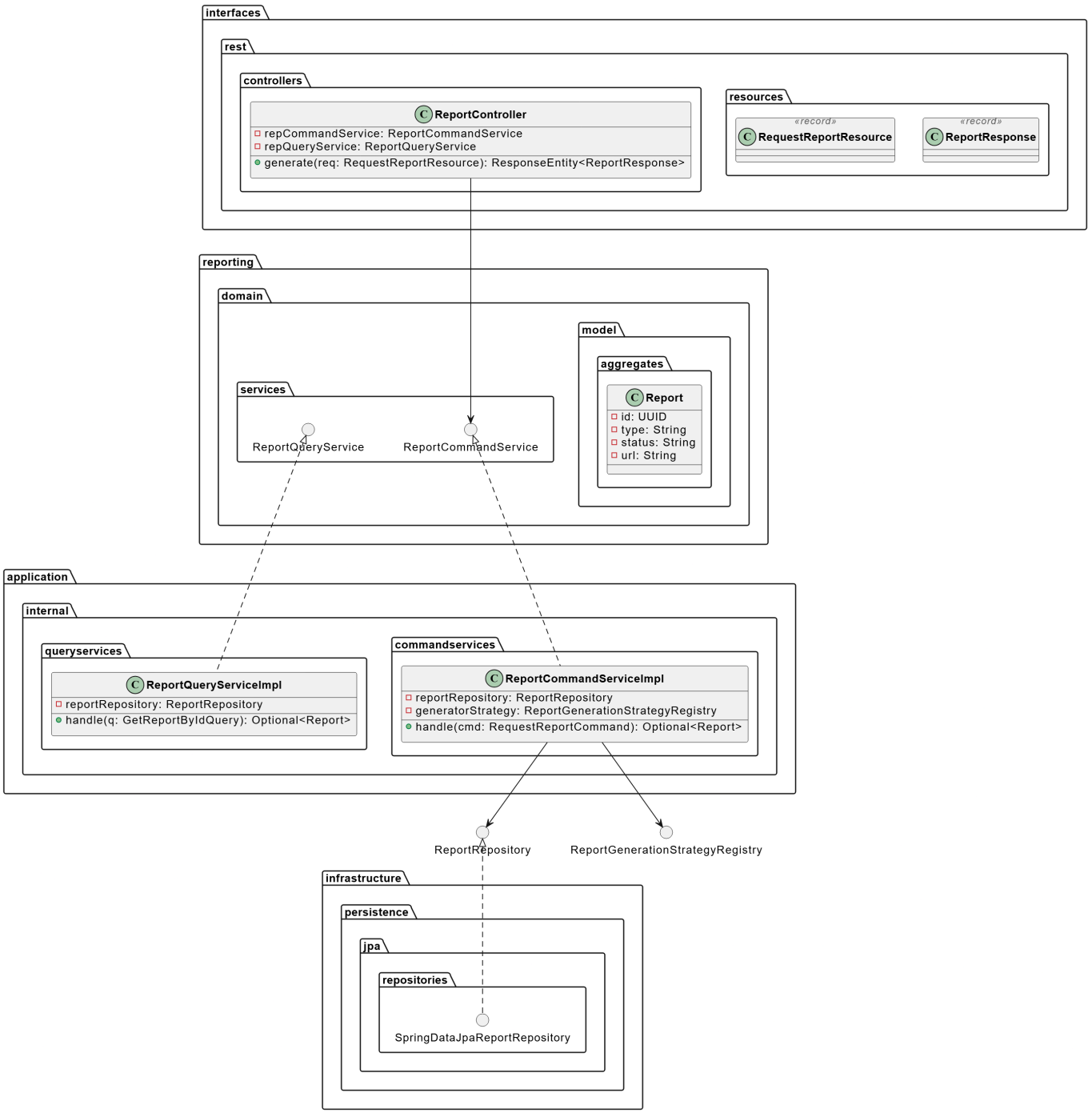


4.2.8.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

En esta sección presentamos los diagramas de nivel de código del bounded context Reporting and Analytics: el diagrama de clases de la capa de dominio y el diseño de la base de datos del esquema `reporting`.

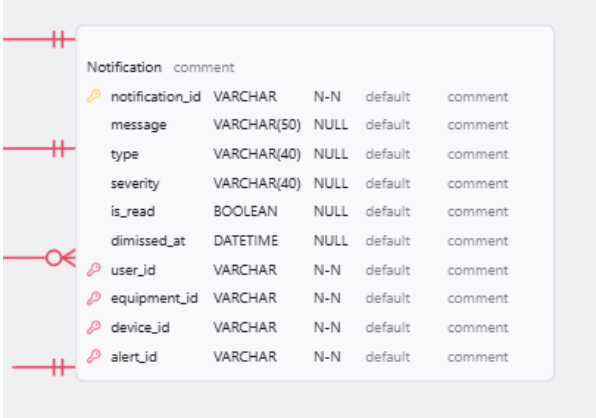
4.2.8.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

El siguiente diagrama de clases representa la estructura del contexto organizada por capas. En el dominio se encuentra el aggregate `Report` y las interfaces de los servicios de comandos y consultas. En la capa de aplicación se ubican sus implementaciones junto con el registro de estrategias de generación, en la capa de interfaces el controlador y los recursos de solicitud y respuesta, y en infraestructura la implementación JPA del repositorio.



4.2.8.6.2. Bounded Context Database Design Diagram.

El siguiente diagrama presenta el diseño de la base de datos del esquema `reporting`, donde persistimos los reportes solicitados por los usuarios junto con su tipo, su estado de generación y la referencia al archivo resultante.



Capítulo V: Solution UI/UX Design

En este capítulo se establece la propuesta integral de diseño UX/UI para la plataforma IceTrack, desarrollada sobre la base del conjunto de User Stories identificados y el modelo Lean UX del producto. El diseño responde a la necesidad de centralizar, supervisar y gestionar la cadena de frío comercial mediante telemetría IoT, garantizando interfaces accesibles, usables y coherentes en todas las plataformas digitales con las que interactúan los usuarios.

5.1. Style Guidelines

Los Style Guidelines de IceTrack funcionan como la fuente de verdad visual y de interacción para el equipo de desarrollo y diseño. Establecen estándares normalizados para interfaces web responsive, aplicaciones móviles para trabajo en campo e interacción con interfaces físicas de hardware IoT, asegurando consistencia visual, jerarquía y accesibilidad bajo estándares WCAG 2.1 AA.

5.1.1. General Style Guidelines

Paleta de color de IceTrack. Muestra los tokens y semántica de la plataforma: azules corporativos para acciones primarias y superficies densas, cian frío para telemetría en tiempo real, verdes, ámbar y rojos para estados óptimo, advertencia y alarma crítica, grises para nodos sin conexión, además de neutros claros para fondos, tarjetas, bordes y jerarquía tipográfica. Esta paleta garantiza consistencia visual, contraste accesible y lectura inmediata del estado térmico.

Logo de IceTrack. Fusiona la silueta de un escudo de protección con un cristal geométrico de hielo que evoca un copo de nieve, símbolo de preservación proactiva de la cadena de frío y precisión técnica IoT. Se presenta como vector escalable, con versión principal a color sobre fondos claros y variante monocromática en blanco o negro para superficies oscuras, etiquetas térmicas e informes impresos.

Esta sección formaliza las decisiones de diseño fundamentales que rigen la identidad de la solución en todos sus puntos de contacto.

Elemento	**Decisión**
Isotipo	Escudo + cristal de hielo / copo de nieve. Preservación de frío y precisión IoT
Archivo	Vector escalable en `public/assets/icons/logo.svg`
Versión principal	Isotipo cian/azul sobre fondo claro + texto Dark Navy `#0A2540`
Alto contraste	Blanco `#FFFFFF` sobre oscuro / Negro `#000000` para etiquetas e impresos
Aislamiento	Margen mínimo = altura de la inicial “I”
Tamaño mínimo	120 x 32 px horizontal completa / 24 x 24 px isotipo solo

Tipografía	**Decisión**
Familia	Exo 2, sans serif tecnológica, desde Google Fonts
Cifras IoT	Tabulares, peso 700, sin fluctuación en tiempo real
display-1 / h1 / h2 / h3	48/34, 32/26, 24/20, 18/16 px desktop/móvil. Bold / SemiBold
body amplio / base / reducido	16/15, 14/14, 12/12 px. Regular / Medium
KPI telemetría	36/28 px Bold para temperatura en widgets

Color	**Token**	**Uso**
Marca	`#004AAD` / `#0A2540` / `#001E47`	Acciones, fondos oscuros, máxima densidad
Acento	`#0C8DDF` / `#E6F0FA`	Telemetría en vivo, badges activos
Estado	`#10B981` / `#F59E0B` / `#EF4444` / `#64748B`	Óptimo, advertencia, crítico, offline
Neutros	`#F8FAFC` / `#FFFFFF` / `#E2E8F0`	Canvas, tarjetas, bordes
Texto	`#0F172A` / `#475569` / `#94A3B8`	Principal, medio, sutil

Sistema	**Decisión**
Rejilla	Módulo 8 pt: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px
Radios	4 px tags, 8 px controles, 12 px tarjetas
Sombras	Suave en tarjetas, profunda en modales

Tono	**Nivel**	**Intención**
Serio	85%	Exactitud ante activos críticos
Técnico	65%	setpoint, histéresis, excursión, telemetría
Respetuoso	100%	Consultivo con negocio y técnicos
Sereno	80%	Instrucciones claras sin pánico

5.1.2. Web, Mobile and IoT Style Guidelines

Esta sección formaliza las decisiones de interacción visual y técnica por canal, en coherencia con la identidad definida y con los criterios de accesibilidad exigidos.

1. Guía web. La paleta central integra azul, celeste, rojo, blanco y negro. El Dashboard combina tarjetas, tablas y maquetación de 3 columnas sobre rejilla de 12 columnas con ancho máximo de 1280 px. Las tablas operan con filas de 48 px, alineación numérica a la derecha y micrográficos vectoriales. La iconografía se estandariza con la librería Tabler Icons servida como sprites vectoriales desde la ruta public/assets/icons/sprite.svg con trazo de grosor 1.75. El acceso admite correo y contraseña o cuenta de Google. Los roles disponibles son Owner y Technician. El diseño garantiza navegación por teclado y contrastes conformes al nivel AA de las pautas de accesibilidad.
2. Guía móvil. Mantiene la identidad visual de la versión web y prioriza ergonomía de campo para técnicos que operan con guantes térmicos o en baja visibilidad. La navegación principal usa menú hamburguesa y tarjetas apiladas con botones adaptados a interacción táctil. Soporta toque y desplazamiento horizontal. Las zonas táctiles críticas se ubican en el 40 por ciento inferior con áreas mínimas de 48 por 48 dp. Los técnicos pueden aceptar solicitudes y registrar intervenciones desde el navegador móvil. Un banner superior persistente informa el estado sin conexión e indica almacenamiento seguro en cola local.
3. Guía IoT. Los dispositivos se basan en ESP32 con sensor de temperatura. La señal lumínica distingue verde continuo para operación nominal del procesador, azul parpadeante a 1 Hz durante envío de telemetría, ámbar parpadeante a 3 Hz durante aprovisionamiento de red, rojo estroboscópico a 2 Hz con zumbador audible ante excursiones fuera de valor objetivo, y rojo continuo ante desconexión de sonda. La pantalla OLED monocromática de 128 por 64 px permite lectura local inmediata sin teléfono ni computador. Cada equipo incorpora placa exterior con código QR industrial para emparejamiento rápido desde la aplicación móvil. La configuración se gestiona íntegramente desde la plataforma web y el zumbador se reserva únicamente para excursiones térmicas.

5.2. Information Architecture

La arquitectura de información estructura el contenido para que propietarios y técnicos localicen datos sin esfuerzo, con lo cual se optimizan la supervisión de activos y la resolución de alertas.

5.2.1. Organization Systems

Se aplican diversos métodos para organizar la información según relevancia y presentación visual.

1. Organización jerárquica en el Dashboard principal, desde indicadores ejecutivos en cabecera hacia alertas críticas activas y hacia tabla detallada de telemetría. Prioriza alertas críticas, estado de equipos y reportes históricos.
2. Organización secuencial en registros, solicitudes de servicio, configuración de alertas, creación de órdenes PENDING hacia ACCEPTED hacia IN PROGRESS hacia COMPLETED y aprovisionamiento de dispositivos.
3. Organización matricial en el módulo de equipos para cruzar sede, tipo y fecha, con lo cual se compara desempeño de equipos y técnicos.
4. Esquemas por rol, por cronología y por tipo de activo. Por rol, la navegación diferencia Owner y Technician. Owner administra sedes, equipos, alertas, solicitudes y reportes. Technician visualiza solicitudes asignadas y alertas relacionadas. Por cronología se ordenan lecturas históricas y bitácoras. Por tipo se agrupa en FREEZER, COLD ROOM y REFRIGERATOR.

5.2.2. Labeling Systems

Se adopta un rotulado breve, técnico y unívoco que privilegia simplicidad, consistencia y claridad. El vocabulario de dominio emplea Sitio, Equipo, Alerta, Solicitud e Intervención. Las etiquetas se ofrecen en español e inglés y la navegación se adapta por rol Owner y Technician, mientras en móvil las opciones se presentan mediante menú hamburguesa.

1. Dashboard para resumen de equipos, alertas y solicitudes.
2. Sitios y Equipos para gestión de sedes y equipos de refrigeración.
3. Alertas para seguimiento térmico y de conectividad.
4. Solicitudes de Servicio para creación y seguimiento técnico.
5. Reportes para análisis de mantenimiento, equipos y técnicos.
6. Notificaciones para recordatorios, alertas y actualizaciones.
7. Perfil para datos de usuario, idioma y preferencias.
8. Términos operativos EN RANGO y OPTIMAL para lectura dentro de límites, EXCURSIÓN y WARNING para lectura que supera el límite sin alcanzar alarma crítica, CRÍTICO y CRITICAL para variación sostenida que compromete inventario, OFFLINE para equipo que omite tres ventanas consecutivas, FREEZER para congelador industrial en rango de 22 a 16 grados bajo cero, COLD ROOM para cámara frigorífica, REFRIGERATOR para conservador entre 2 y 8 grados sobre cero, SOLICITAR SERVICIO para registrar mantenimiento y RECONOCER para acusar recibo de incidente.

5.2.3. SEO Tags and Meta Tags

El objetivo es mejorar posicionamiento orgánico, facilitar descubrimiento y aumentar conversión.

1. Landing Page enfocada en propietarios de heladerías con SEO orientado a cadena de frío, monitoreo IoT y mantenimiento predictivo, mediante Title, Meta Description, Keywords y Open Graph para aumentar visibilidad y captar clientes. El título es IceTrack Monitoreo IoT y Protección de la Cadena de Frío. La descripción destaca inteligencia de datos IoT para monitoreo en tiempo real, alertas automáticas y gestión de mantenimiento. Las palabras clave incluyen monitoreo de refrigeración, cadena de frío IoT, sensores de temperatura, telemetría frigorífica y mantenimiento predictivo en Lima Perú. La autoría corresponde a IceTrack Technologies. Los tags Open Graph definen título, descripción, tipo website e imagen de vista previa alojada en el dominio oficial.
2. Aplicación web orientada a gestión de sedes, equipos, alertas y órdenes, con keywords de telemetría, refrigeración e IoT y uso de noindex y nofollow en rutas privadas para proteger información operativa.

3. Aplicación móvil con ASO enfocado en refrigeración, mantenimiento, alertas e IoT, cuyas funciones destacadas son alertas críticas en tiempo real, gestión de órdenes, modo sin conexión con sincronización automática e historial de equipos con reportes técnicos.

5.2.4. Searching Systems

El sistema optimiza la localización entre grandes volúmenes de telemetría mediante el flujo Buscar hacia Filtrar hacia Priorizar hacia Actuar.

1. Buscar con barra global para consultar equipos, identificadores, números de serie, sedes o técnicos, así como nombre de equipo, código patrimonial ICE FRZ 01, dirección de sitio o número de orden.
2. Filtrar para refinar por tipo de activo, estado, severidad, periodo o ubicación, con filtros facetados combinables por sede, tipo, severidad y estado.
3. Priorizar con clasificación visual en Crítica, Advertencia o Normal.
4. Actuar con ficha que muestra temperatura reciente, estado de hardware y accesos a historial o acciones correctivas. Si no hay coincidencias, se muestra el mensaje No se encontraron equipos para los criterios aplicados junto al botón Restablecer filtros. El resultado es acceso más rápido a información crítica y mejor respuesta ante incidencias.

5.2.5. Navigation Systems

El recorrido se estructura por dispositivo y objetivo.

1. Landing Page con narrativa comercial que guía desde el problema hacia la solución y hacia la conversión, con enfoque en adquisición.
2. Aplicación web con barra lateral persistente en color #0A2540 que organiza Dashboard, Sedes, Equipos, Alertas, Órdenes de Servicio e Informes, con enfoque en gestión operativa.
3. Aplicación móvil con navegación inferior de cuatro destinos, a saber Monitoreo, Alarmas, Mantenimientos y Ajustes, que facilita acceso rápido a órdenes, historial e intervenciones, con enfoque en trabajo en campo y operación con una sola mano. La navegación contextual ofrece enlaces rápidos dentro de alertas hacia la ficha del equipo afectado y hacia la creación de orden precargada con un solo clic.

5.3. Landing Page UI Design

5.3.1. Landing Page Wireframe

El diseño esquemático inicial de la página de presentación (*Landing Page*) de **IceTrack** se estructuró mediante un *wireframe* de baja fidelidad. Su propósito fundamental consistió en definir la arquitectura de información, la jerarquía visual y la distribución espacial de los componentes antes de la aplicación de elementos gráficos definitivos. El esquema prioriza una narrativa comercial de tipo *storytelling* B2B, orientada a la conversión de visitantes en usuarios registrados mediante la exposición clara del problema de la cadena de frío y la propuesta de valor tecnológica de la startup.

La estructura del *wireframe* se organizó en las siguientes zonas funcionales:

1. **Cabecera (*Header*):** Ubicada en la parte superior fija, contiene la isotipografía institucional de IceTrack y un menú de navegación simplificado con anclajes hacia las secciones clave, acompañado de los selectores de idioma (*es-419* / *en-US*) y accesos directos de autenticación.
2. **Sección Principal (*Hero Section*):** Diseñada como el primer impacto visual, integra un titular de gran formato enfocado en la prevención de mermas por ruptura térmica, un párrafo explicativo sobre la integración de sensores IoT y un doble botón de llamada a la acción (*Call to Action* - CTA) para iniciar pruebas o solicitar demostraciones.
3. **Bloque de Propuesta de Valor y Características:** Organizado mediante una retícula (*grid*) de tres columnas para destacar los pilares operativos de la plataforma: monitoreo en tiempo real, alertas automatizadas y gestión centralizada de mantenimiento.
4. **Sección Institucional y de Autoridad:** Espacio dedicado a exponer la misión y visión de FrostShield, reforzando la confianza corporativa mediante la validación de casos de uso y testimonios de operadores del sector.
5. **Formulario de Conversión (*Lead Generation*):** Un bloque centralizado con campos estructurados para la captura de prospectos comerciales (nombre, correo corporativo, tipo de establecimiento y requerimiento).
6. **Pie de Página (*Footer*):** Contiene los enlaces legales, avisos de privacidad, referencias a los repositorios públicos del proyecto en GitHub y accesos directos a redes sociales corporativas.

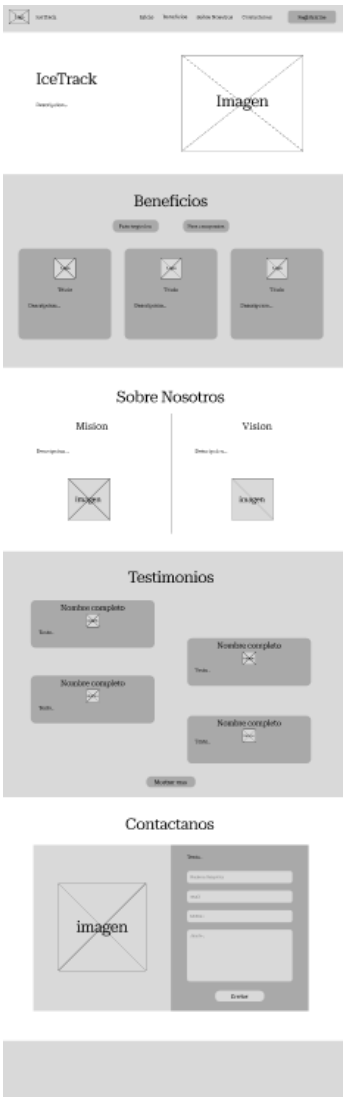
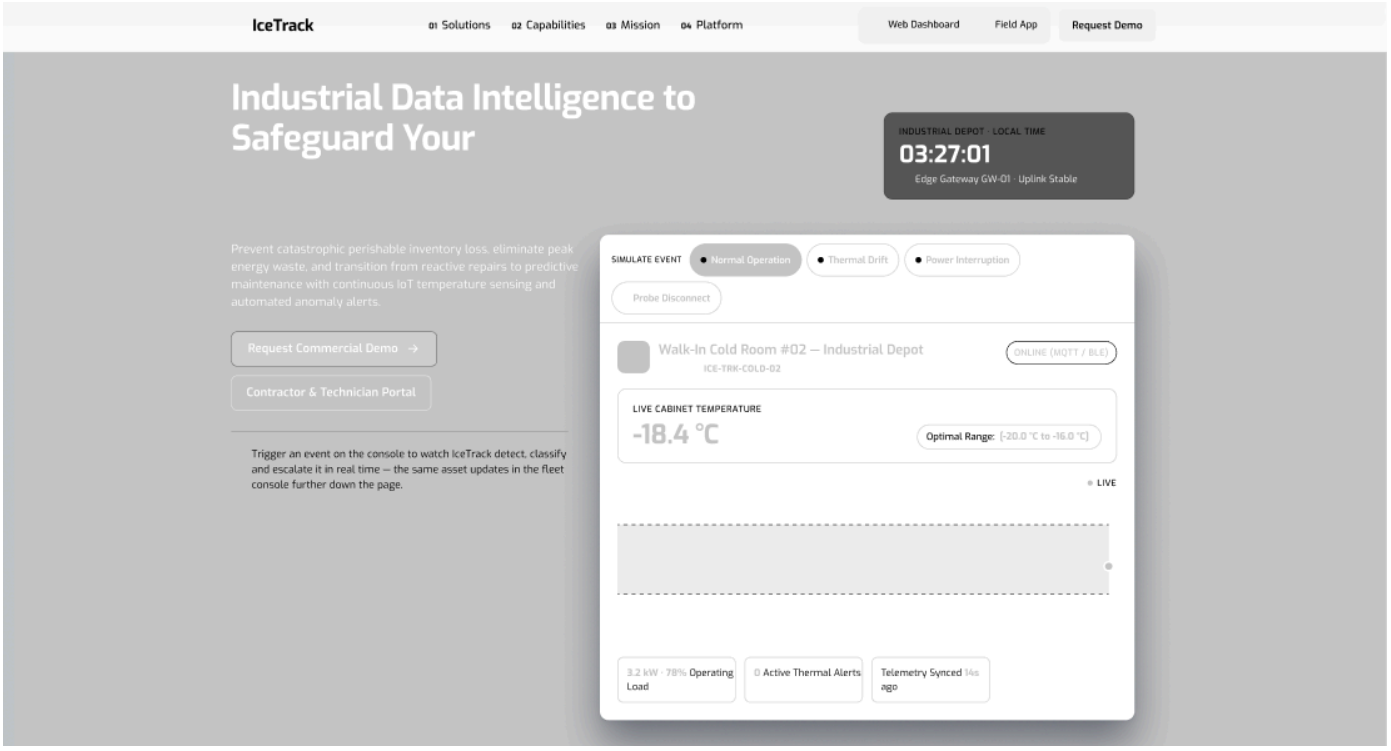


Figura 1: Esquema estructural (Wireframe) de la Landing Page de IceTrack.

El esquema de escritorio organiza 12 columnas con cabecera corporativa, bloque hero dividido entre propuesta y vista previa de telemetría, soluciones por segmento en retícula bento, cuadrícula de funcionalidades, sección editorial de misión y visión, y pie institucional. El esquema móvil adopta columna única que prioriza la llamada a la acción inicial, navegación con menú colapsable tipo hamburguesa y tarjetas apiladas que garantizan legibilidad táctil.



01 — SEGMENTED SOLUTIONS

Specialized Solutions Across the Cold Chain Lifecycle

Tailored intelligence whether you manage multi-branch inventories or deliver certified field maintenance.

I Operate Facilities
Owners & Directors

I Service Equipment
HVAC/R Technicians

MEASURED OUTCOME

95%

Reduction in Spoilage Losses

Explore Enterprise Platform ›

COMMERCIAL ASSET PROTECTION

Business Owners & Operations Directors

Protect perishable stock, maintain regulatory compliance records, detect door

- Downtown Market — Freezer A-19.1 °C
- Harbor Bistro — Walk-In Cooler3.4 °C
- North Plaza — Dairy Case6.8 °C
  DOOR SEAL DRIFT DETECTED

02 — CORE CAPABILITIES

From Probe to Person: Every Reading Follows the Signal Path

Continuous IoT Sensor Telemetry

Direct sensor integration (PT100, NTC, OEM Controllers) with 30-second polling and zero data loss through local offline caching.

30 s

Automated Thermal Drift & Critical Alerts

Multi-tier notifications (Push, SMS, Webhooks) triggered instantly upon thermal drift, door ajar status, or power interruptions.

Tier 1 · Push	0 s
Tier 2 · SMS	+2 min
Tier 3 · Webhook	+5 min

Digital Equipment Passports & Service Logs

Unified technical histories tracking compressor operating hours, past component replacements, and scheduled preventive checkups.

- Condenser fan replaced
- Refrigerant charge verified
- Preventive checkup Nov 2026

Power Consumption & Efficiency Analytics

Detect irregular electrical draw, excessive defrost cycles, and thermal leaks to slash commercial utility bills.

Irregular Draw · Thu

03 —— INSTITUTIONAL TRUST

OUR MISSION

To provide an intelligent data platform that empowers businesses to protect perishable inventory and optimize refrigeration asset operations, while equipping technicians and service providers with advanced telemetry to maximize field efficiency and response capacity.

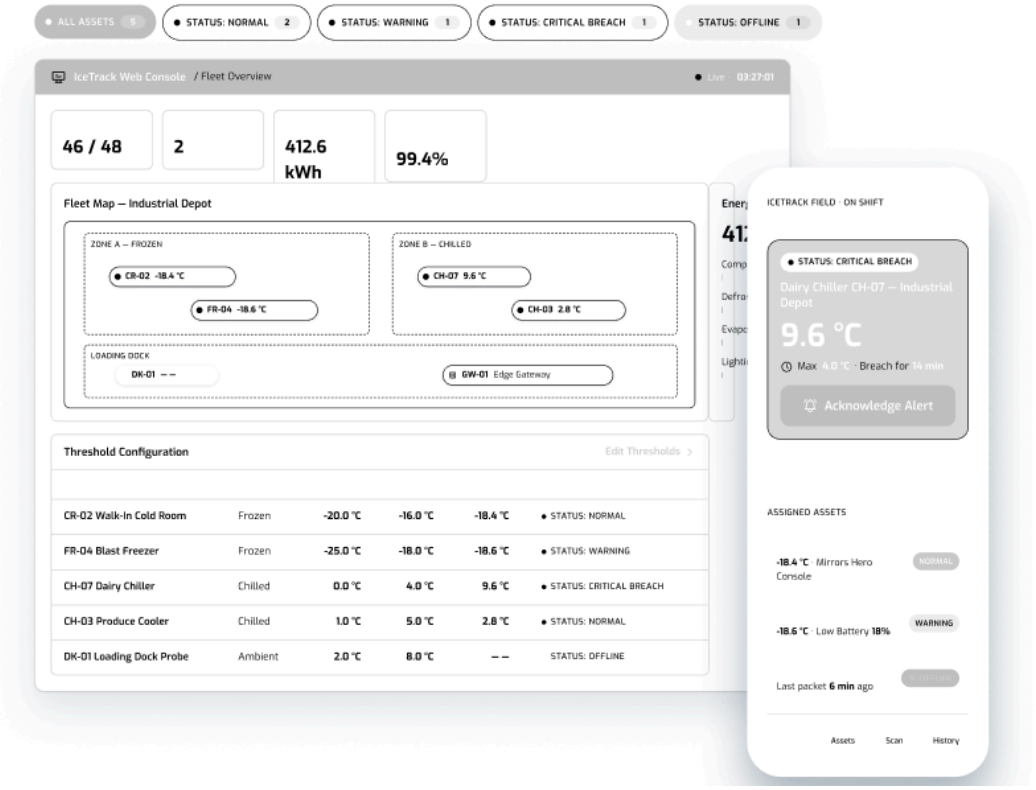
To become the leading platform for smart refrigeration management, monitoring, and predictive maintenance, establishing the benchmark for cold chain reliability across commercial and industrial operations.

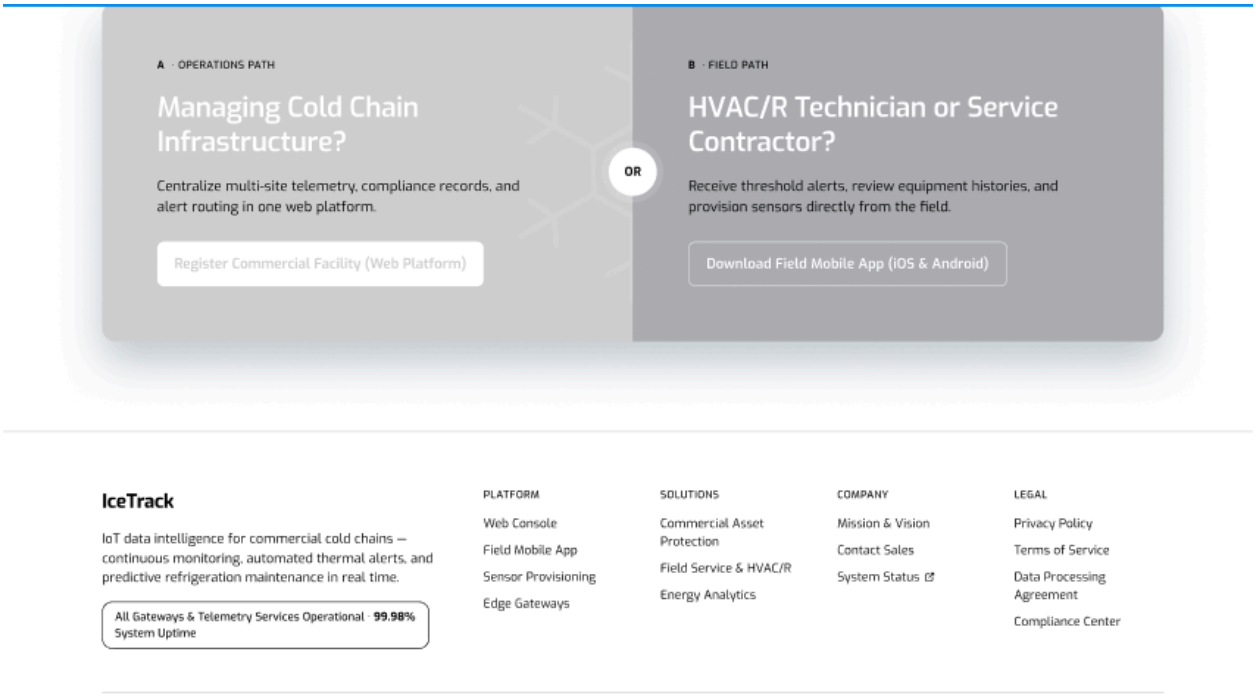
Industrial Edge Gateway Resilience | Multi-Node Mesh Network | Instant Sensor QR Provisioning | Industrial Edge Gateway Resilience

04 —— MULTI-PLATFORM ECOSYSTEM

One Telemetry Stream, From the Control Room to the Cold Room

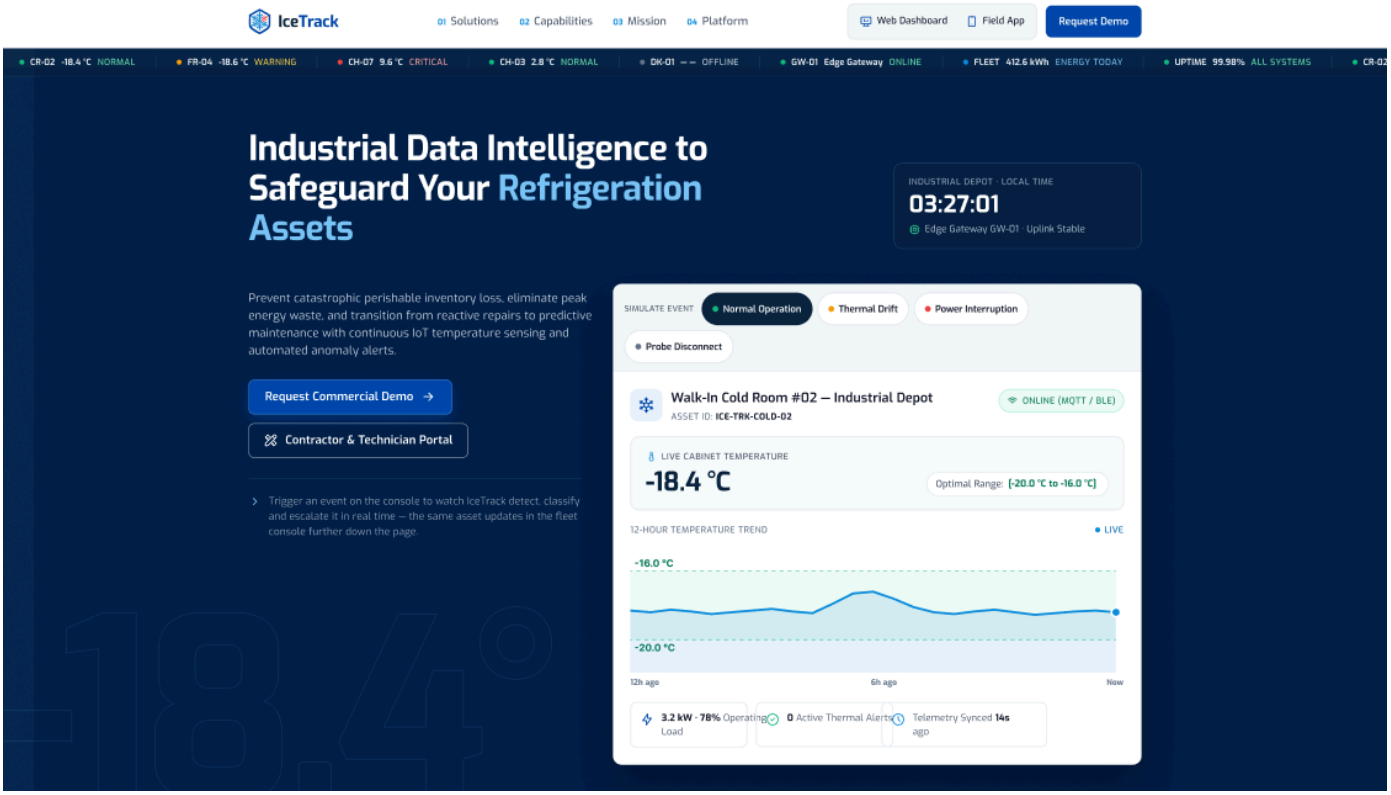
Filter the fleet by status, or acknowledge the breach on the phone — the web console reflects it instantly.

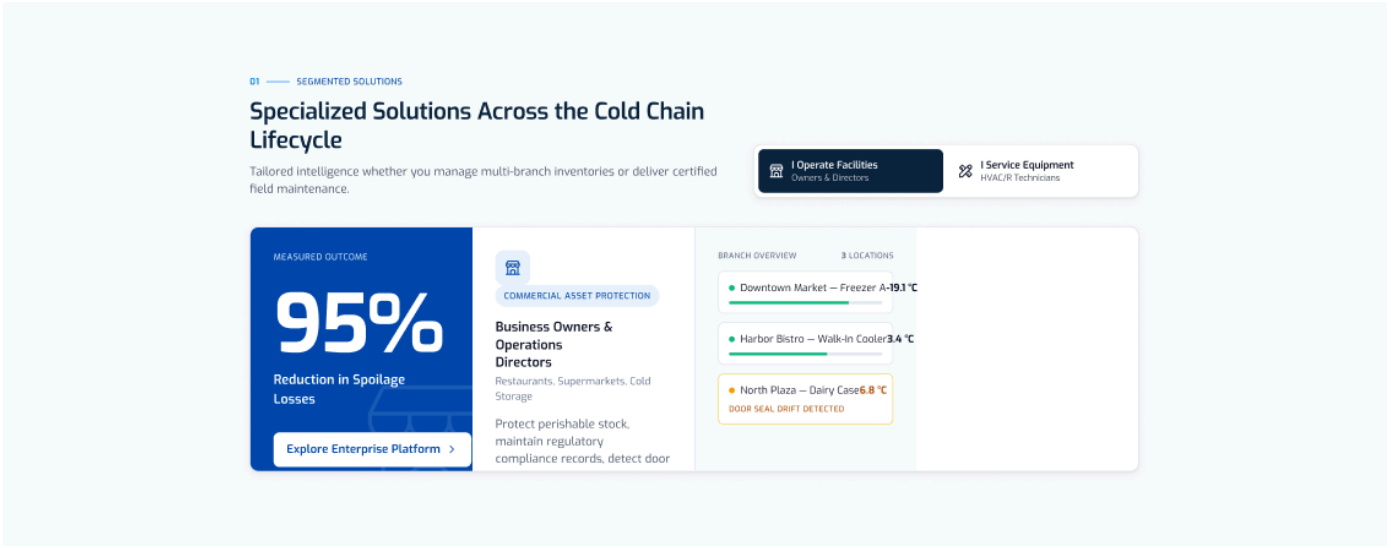


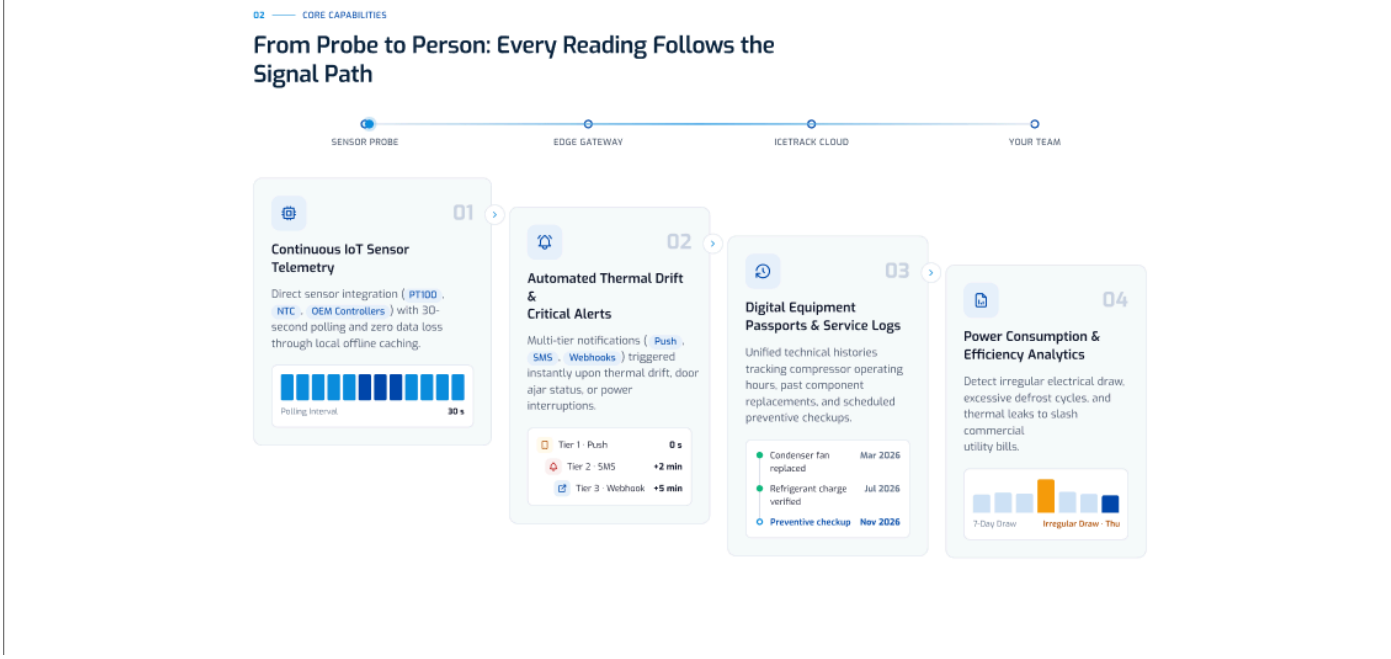


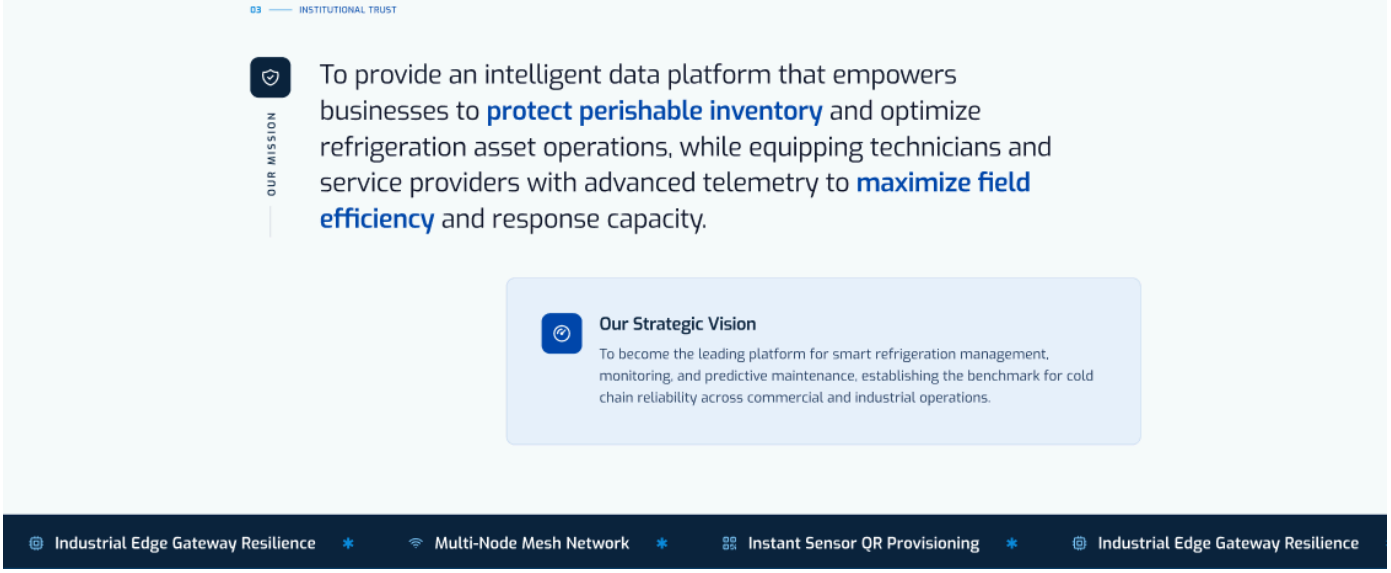
5.3.2. Landing Page Mock up

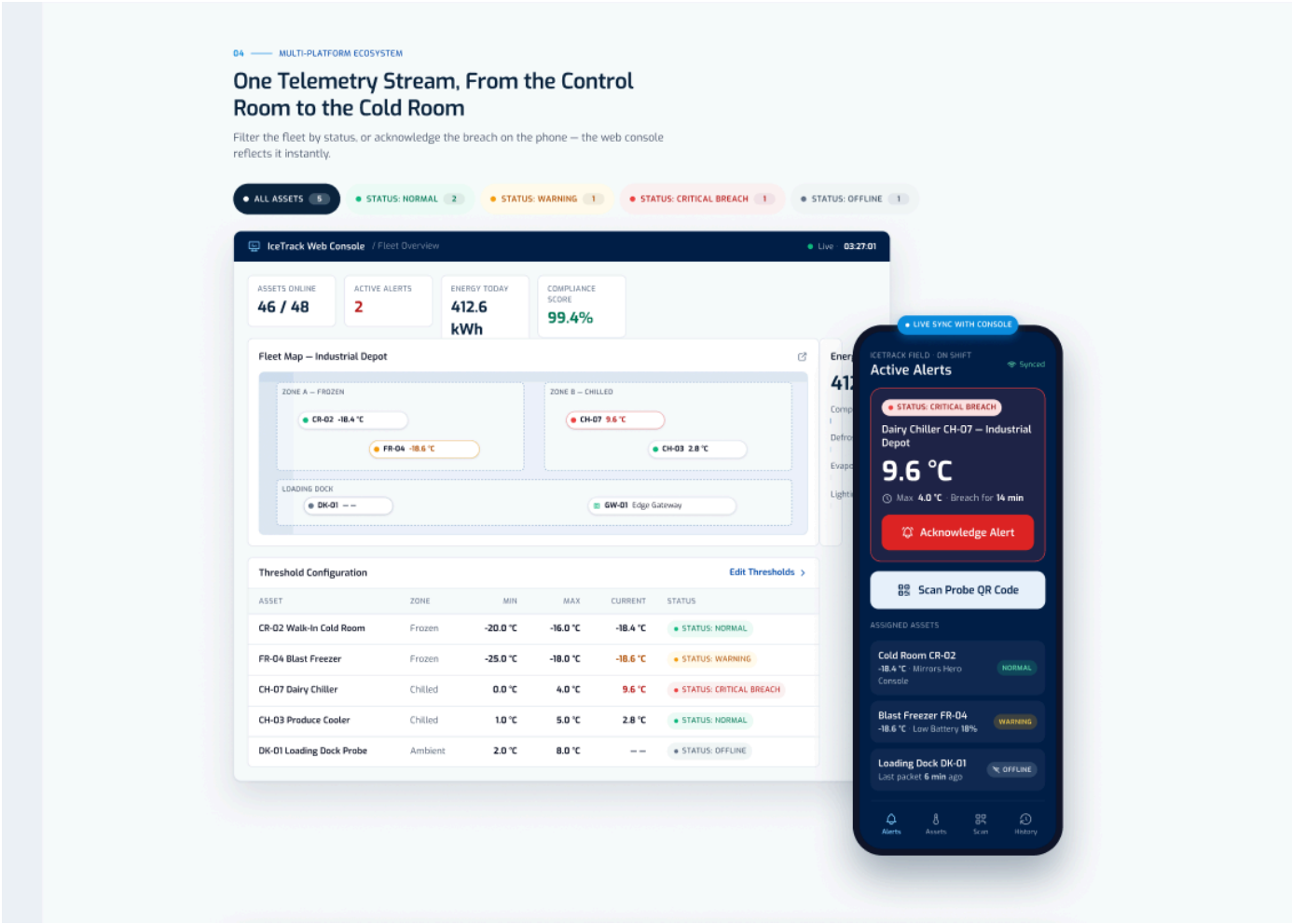
La versión de alta fidelidad aplica tokens, tipografía Exo 2 e iconografía bridad por Tabler. En escritorio presenta cabecera con acceso por rol, sección hero con widget de telemetría simulada, cuadrícula de soluciones para propietarios y técnicos, y banner de cierre de alto contraste. En móvil optimiza tamaños de fuente, simplifica curvas, amplía botones táctiles para solicitar demostración o descargar la aplicación y preserva jerarquía y contraste.

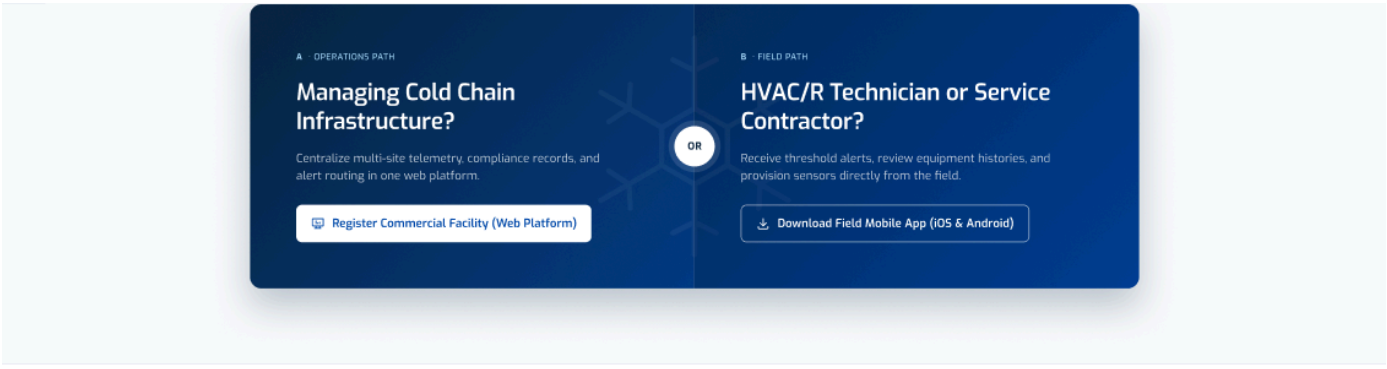



01 SEGMENTED SOLUTIONS
Specialized Solutions Across the Cold Chain Lifecycle
Tailored intelligence whether you manage multi-branch inventories or deliver certified field maintenance.
I Operate Facilities
Owners & Directors
I Service Equipment
HVAC/R Technicians
MEASURED OUTCOME
95%
Reduction in Spoilage Losses
Explore Enterprise Platform
COMMERCIAL ASSET PROTECTION
Business Owners & Operations Directors
Restaurants, Supermarkets, Cold Storage
Protect perishable stock, maintain regulatory compliance records, detect door
BRANCH OVERVIEW
3 LOCATIONS
Downtown Market — Freezer A-19.1 °C
Harbor Bistro — Walk-In Cooler3.4 °C
North Plaza — Dairy Case6.8 °C
DOOR SEAL DRIFT DETECTED


02 CORE CAPABILITIES
From Probe to Person: Every Reading Follows the Signal Path
SENSOR PROBE
EDGE GATEWAY
ICETRACK CLOUD
YOUR TEAM
01
Continuous IoT Sensor Telemetry
Direct sensor integration (PT100 , NTC , OEM Controllers) with 30-second polling and zero data loss through local offline caching.
Polling Interval
30 s
02
Automated Thermal Drift & Critical Alerts
Multi-tier notifications (Push , SMS , Webhooks) triggered instantly upon thermal drift, door ajar status, or power interruptions.
Tier 1 · Push
0 s
Tier 2 · SMS
+2 min
Tier 3 · Webhook
+5 min
03
Digital Equipment Passports & Service Logs
Unified technical histories tracking compressor operating hours, past component replacements, and scheduled preventive checkups.
Condenser fan replaced
Mar 2026
Refrigerant charge verified
Jul 2026
Preventive checkup
Nov 2026
04
Power Consumption & Efficiency Analytics
Detect irregular electrical draw, excessive defrost cycles, and thermal leaks to slash commercial utility bills.
7-Day Draw
Irregular Draw · Thu


03 INSTITUTIONAL TRUST
OUR MISSION
To provide an intelligent data platform that empowers businesses to protect perishable inventory and optimize refrigeration asset operations, while equipping technicians and service providers with advanced telemetry to maximize field efficiency and response capacity.
Our Strategic Vision
To become the leading platform for smart refrigeration management, monitoring, and predictive maintenance, establishing the benchmark for cold chain reliability across commercial and industrial operations.
Industrial Edge Gateway Resilience
Multi-Node Mesh Network
Instant Sensor QR Provisioning
Industrial Edge Gateway Resilience





5.4. Applications UX/UI Design

Esta sección detalla esquemas y maquetas de alta fidelidad para el portal web de propietarios y la aplicación móvil de técnicos. El portal brinda control exhaustivo sobre inventario, alertas y trazabilidad de mantenimiento. La aplicación facilita diagnóstico rápido en baja conectividad y registro oportuno en campo. Ambos canales comparten identidad, jerarquía y criterios de accesibilidad.

5.4.1. Applications Wireframes

Los wireframes de las aplicaciones web de IceTrack ilustran la organización de las pantallas y la ubicación de los menús de navegación. Al priorizar la usabilidad y la función, estos esquemas sirven como mapa para el diseño definitivo. Su propósito es garantizar una experiencia intuitiva y una interacción eficiente, permitiendo que el equipo de diseño y desarrollo perfeccione la distribución de todos los elementos.

Vista de Dueños

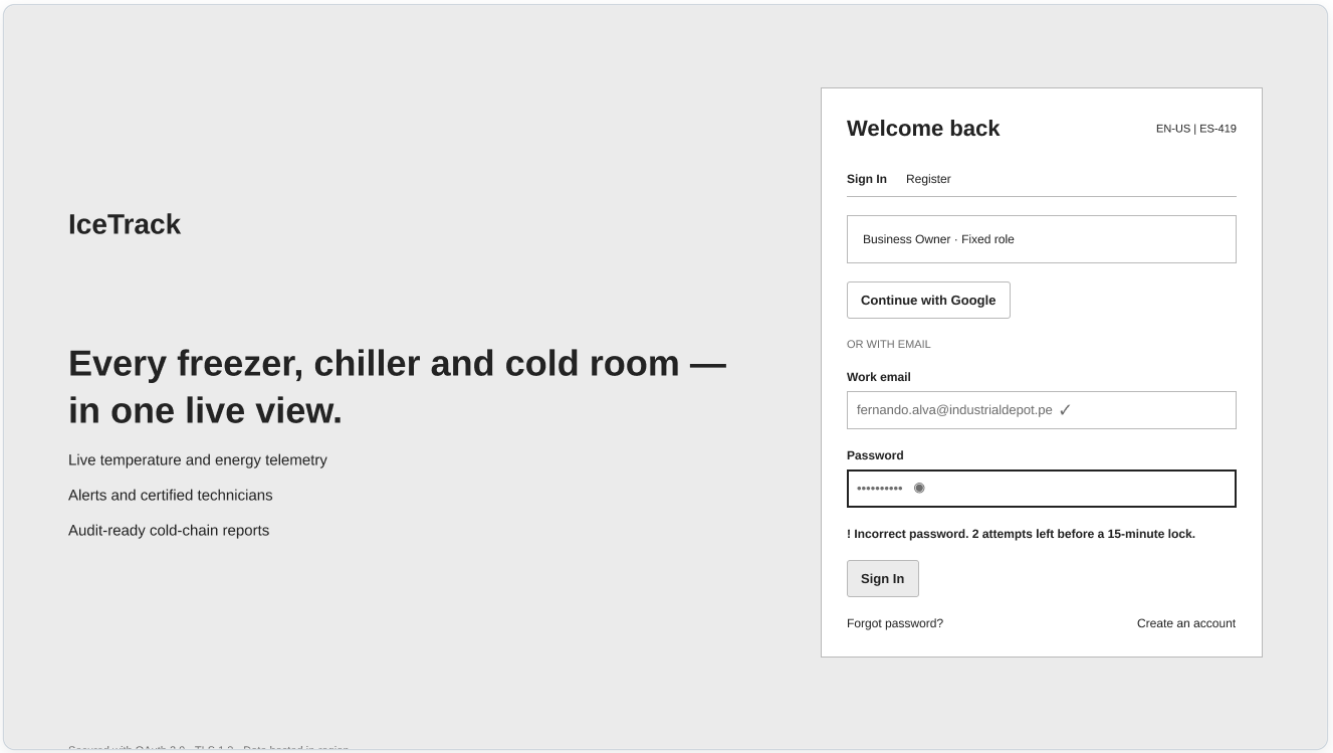


Figura 1: *Sign in and register*

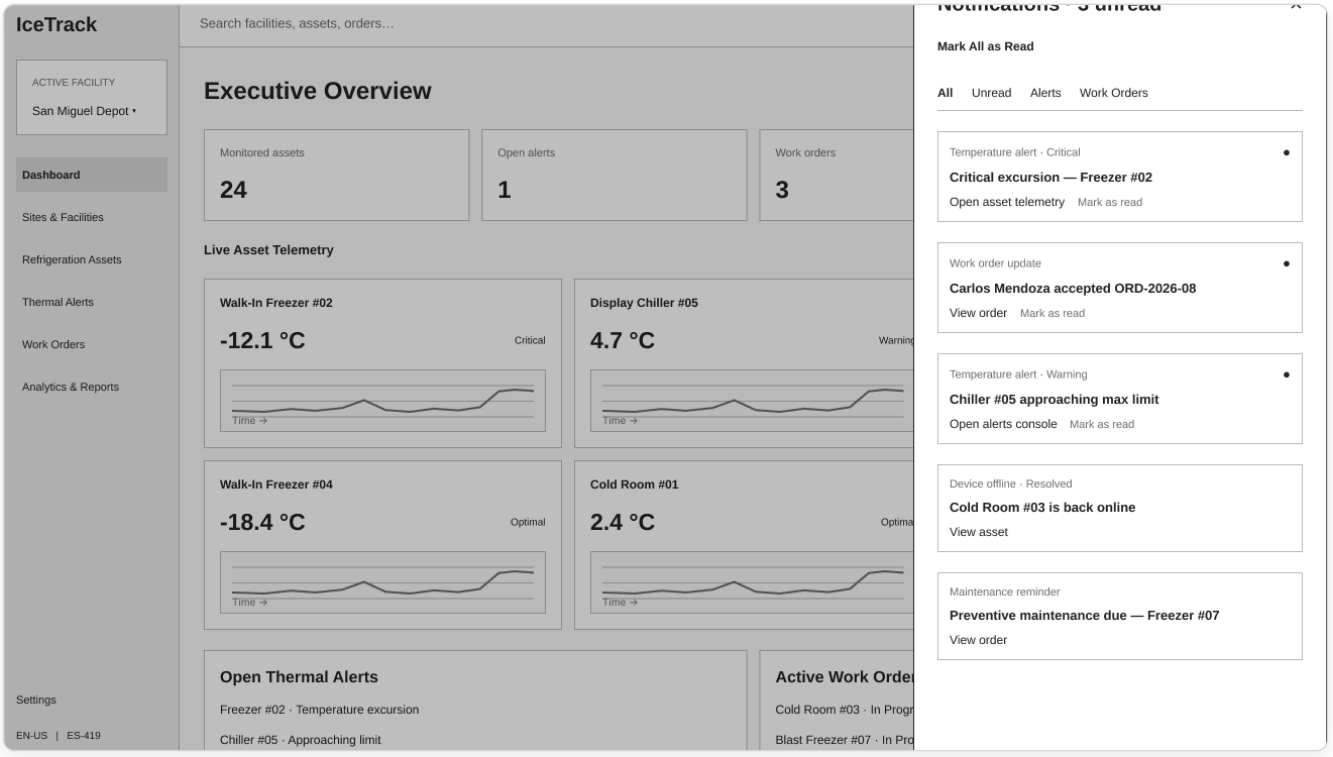


Figura 2: *Notification center*

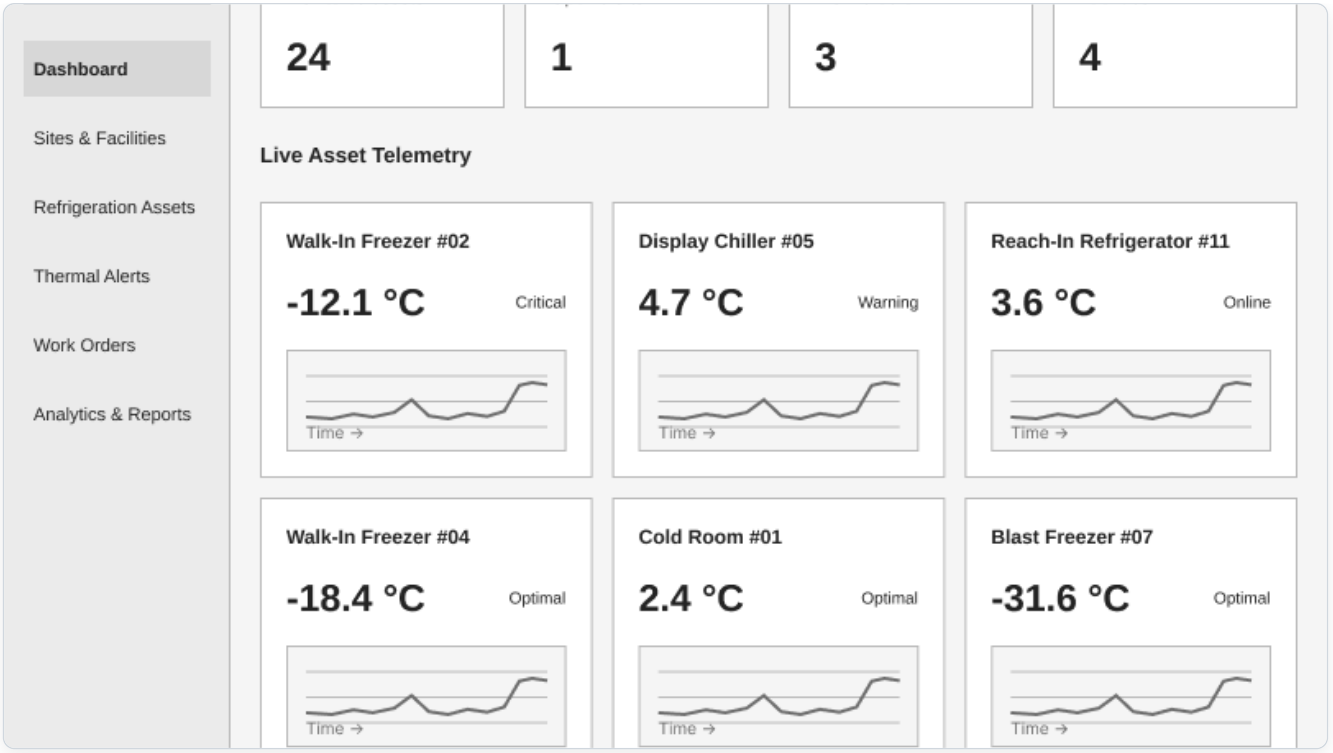


Figura 3: *Executive real time-dashboard*

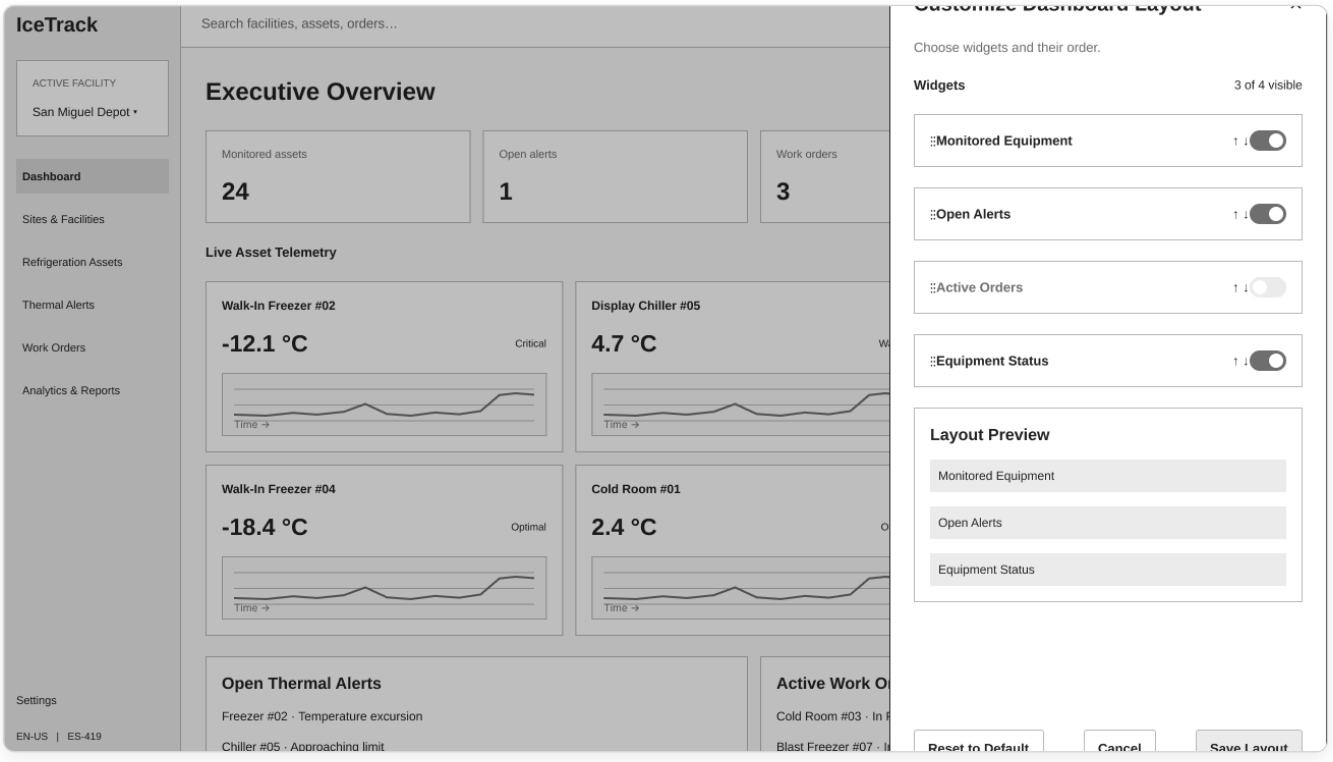


Figura 4: *Customize dashboard-layout*

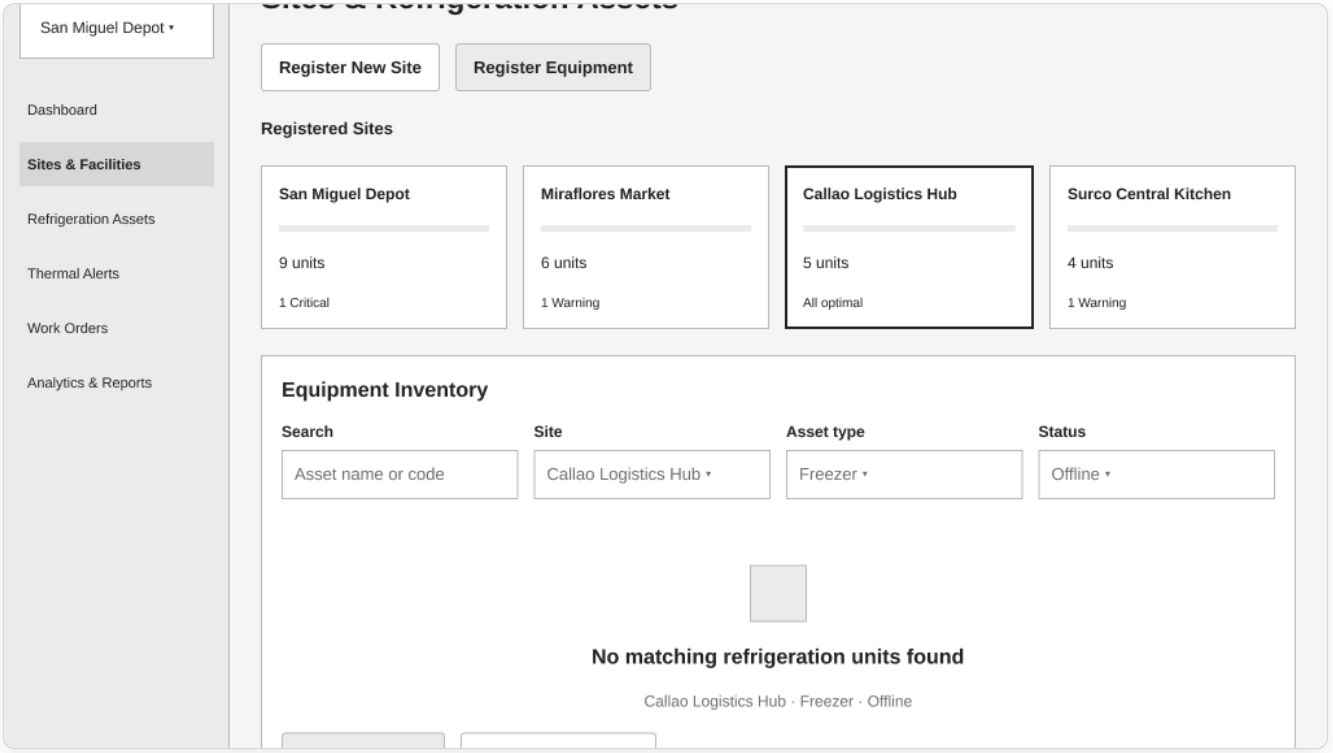


Figura 5: *Sites and regrigeration assets*

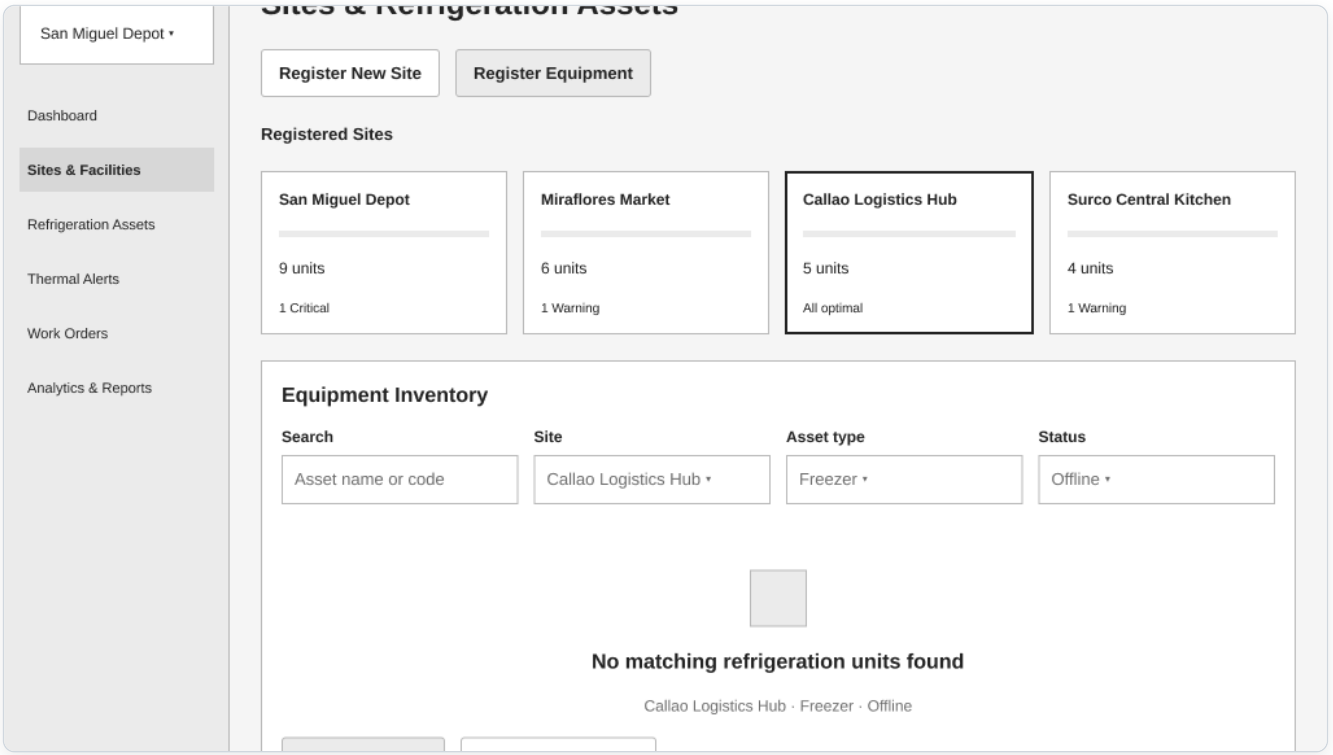


Figura 6: *Filtered - empty state*

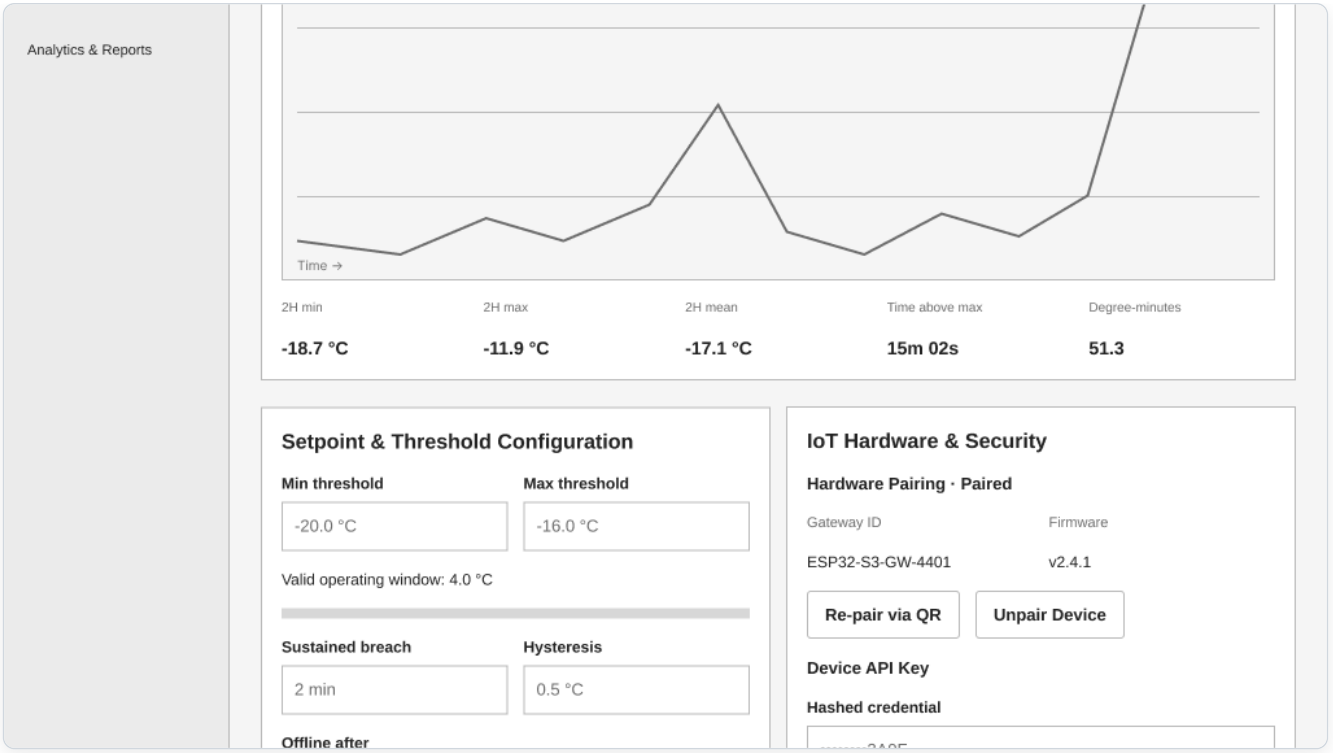


Figura 7: *Deep device-device offline*

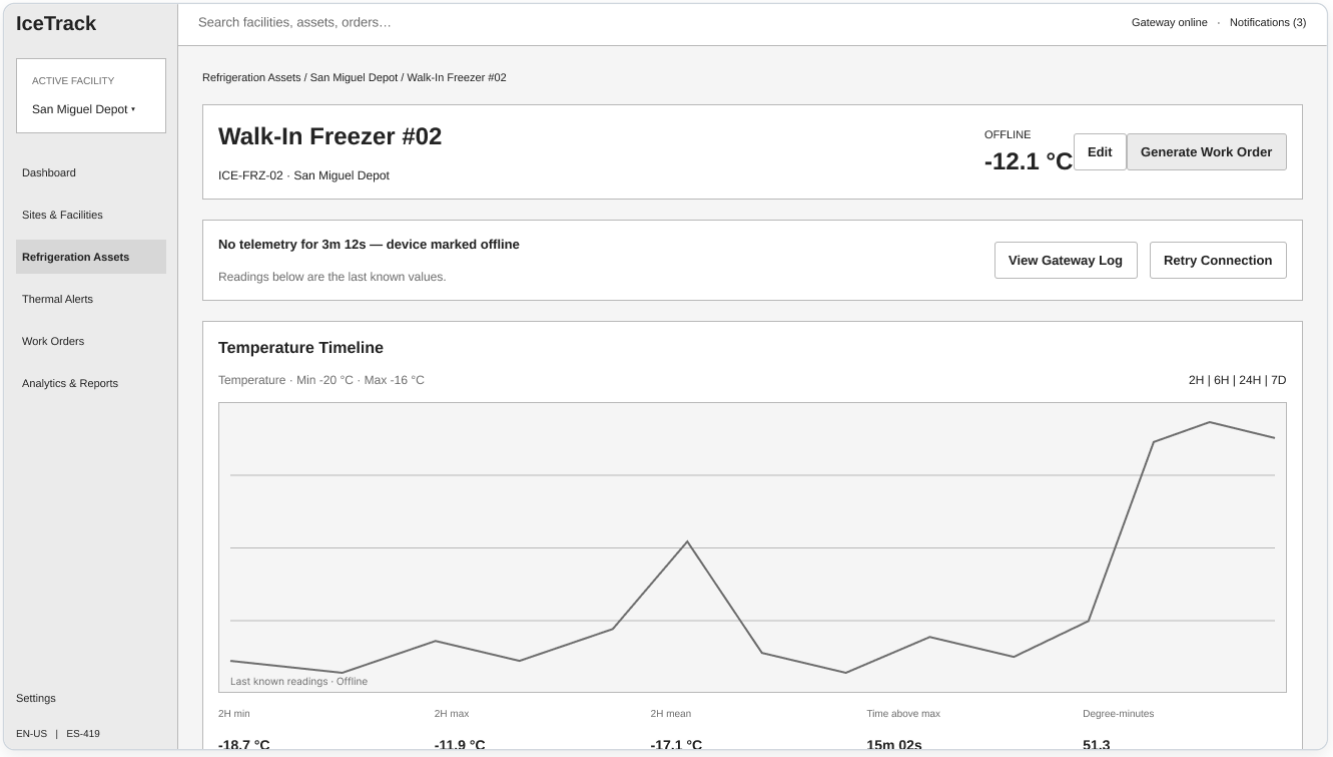


Figura 8: *Deep device-device offline*

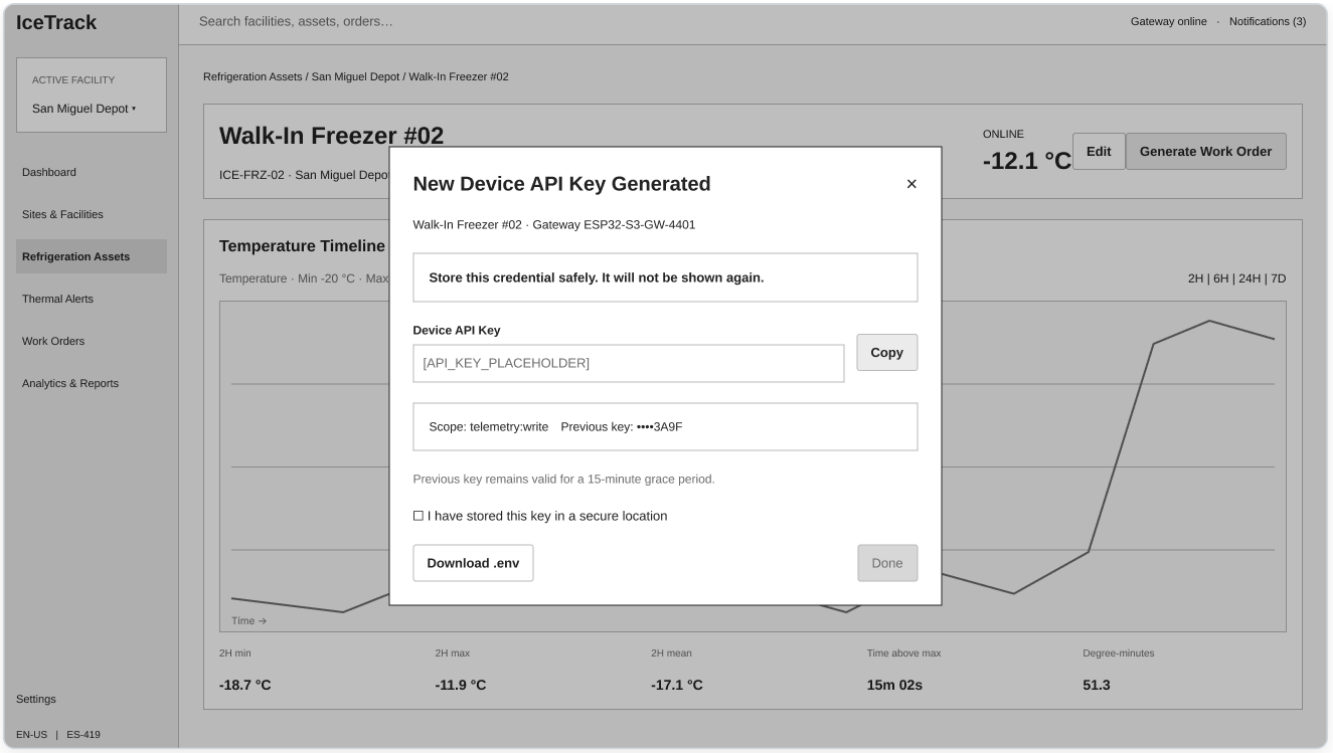


Figura 9: *New Api key*

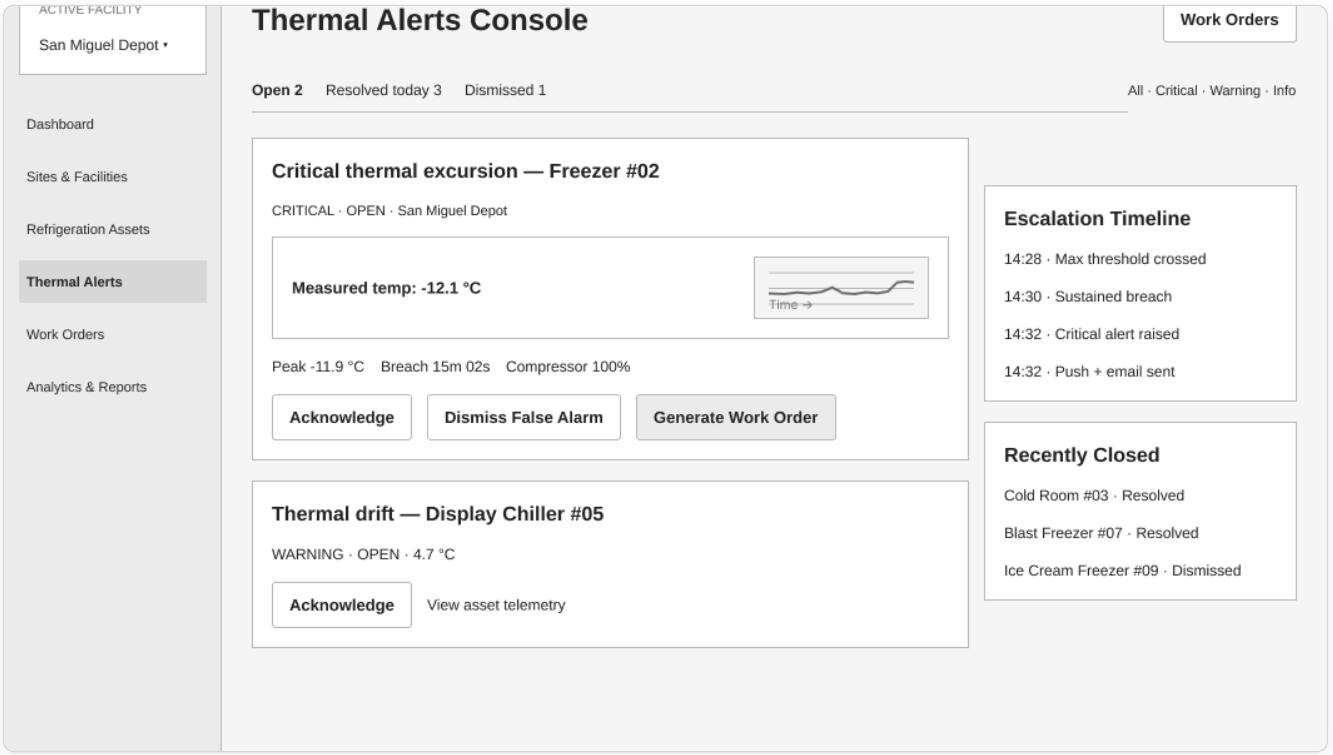


Figura 10: *Thermal alert console*

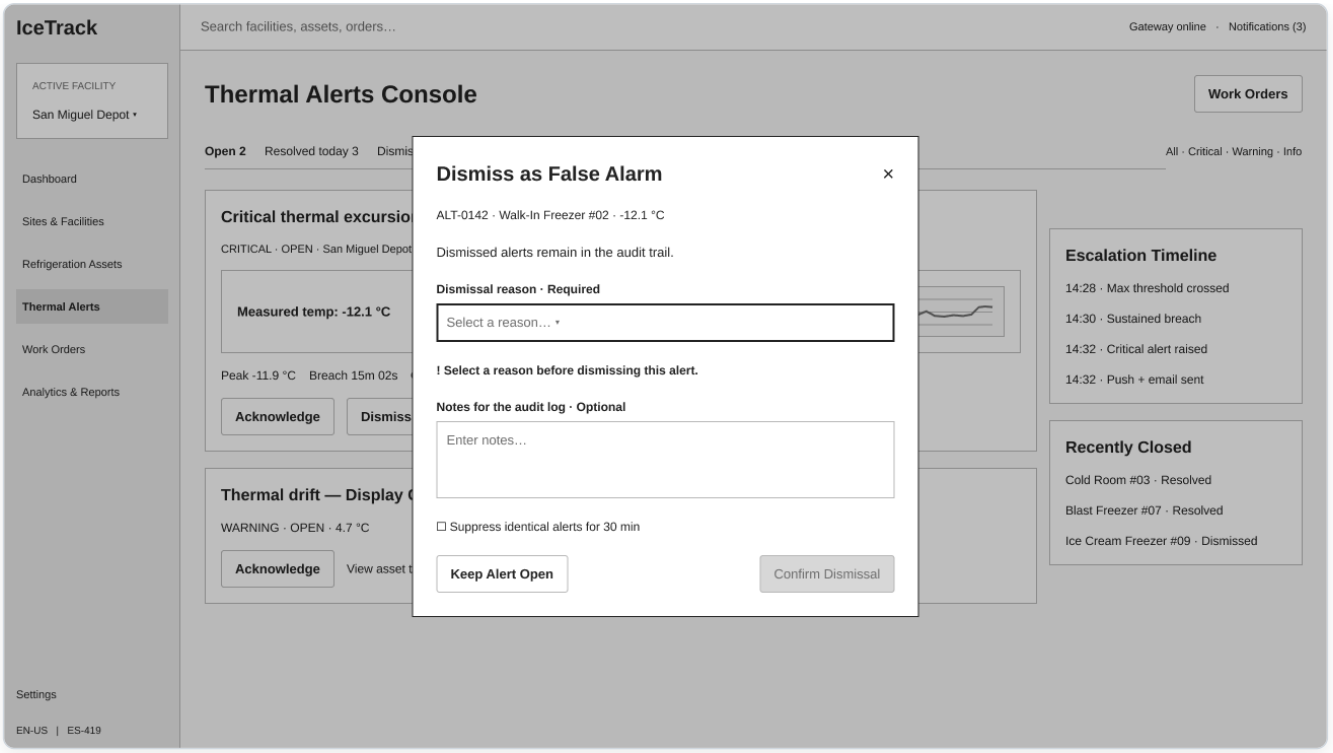


Figura 11: *Dismiss false alarms*

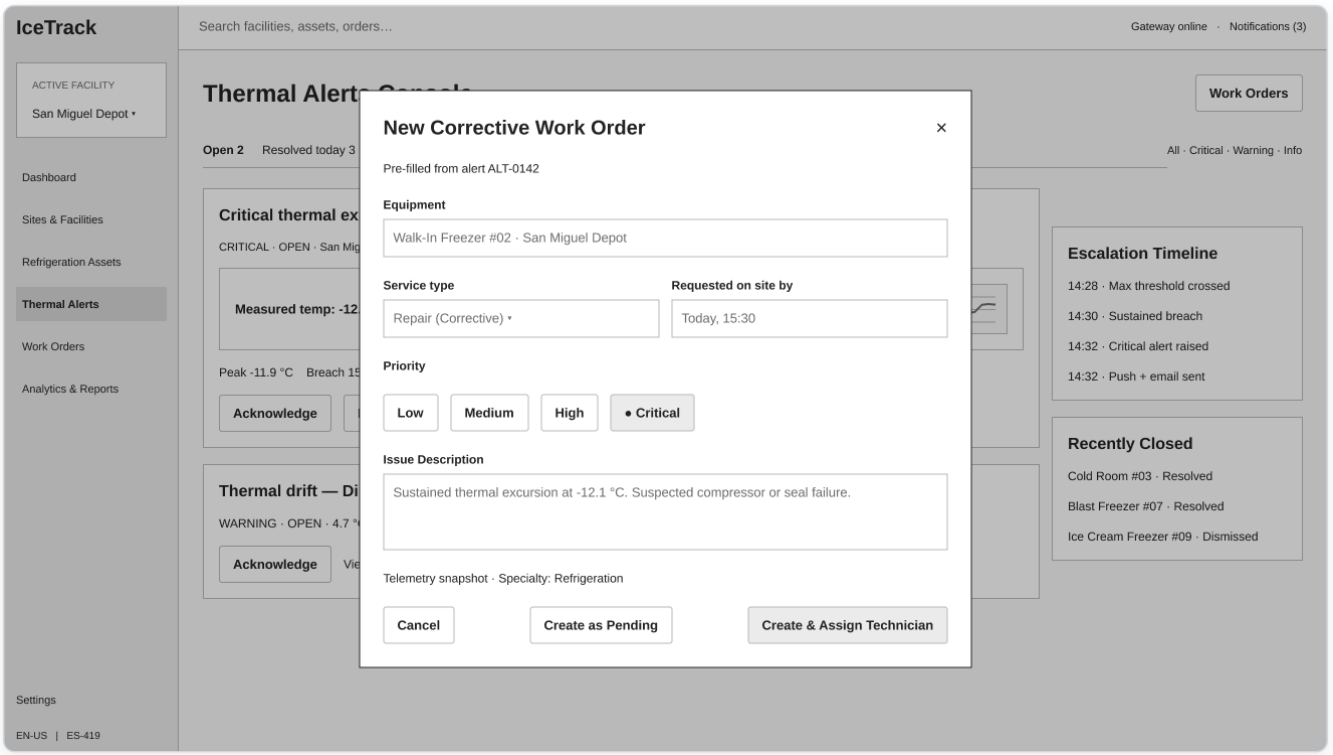


Figura 12: *Pre propulated corrective order*

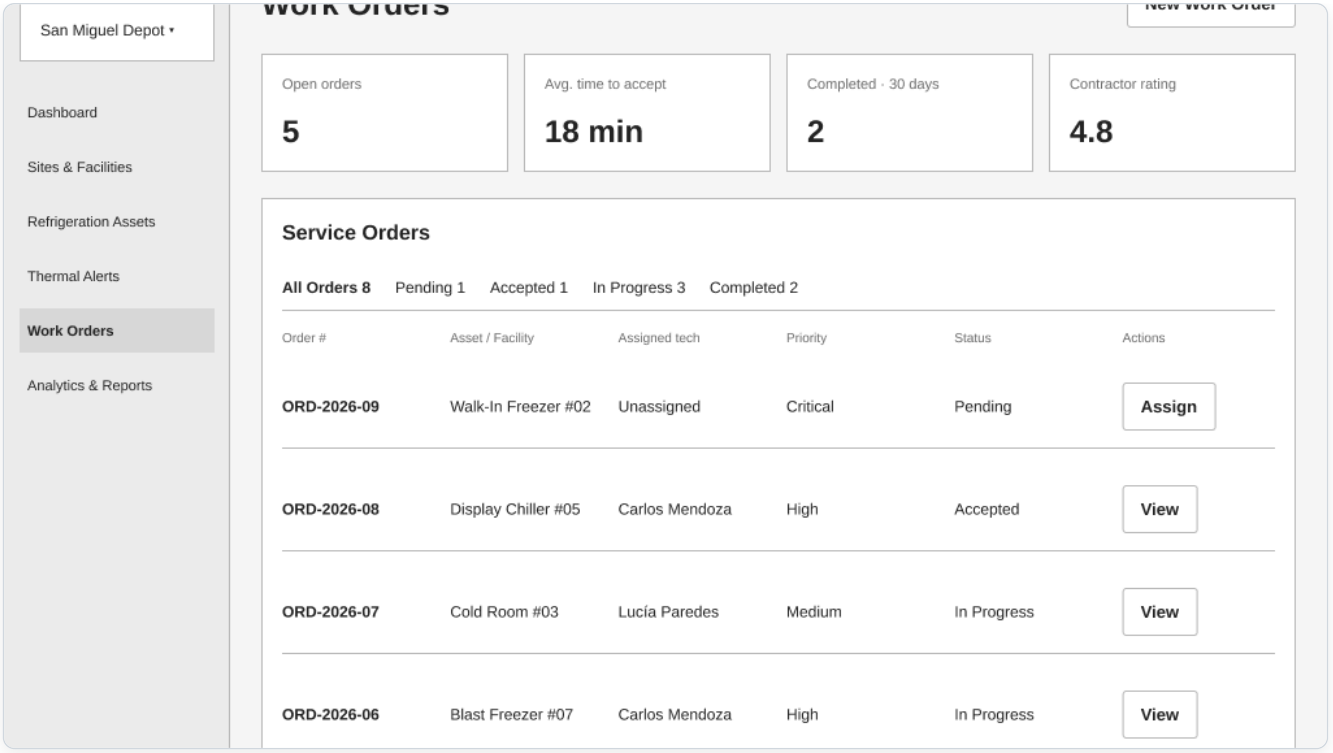


Figura 13: *Work orders*

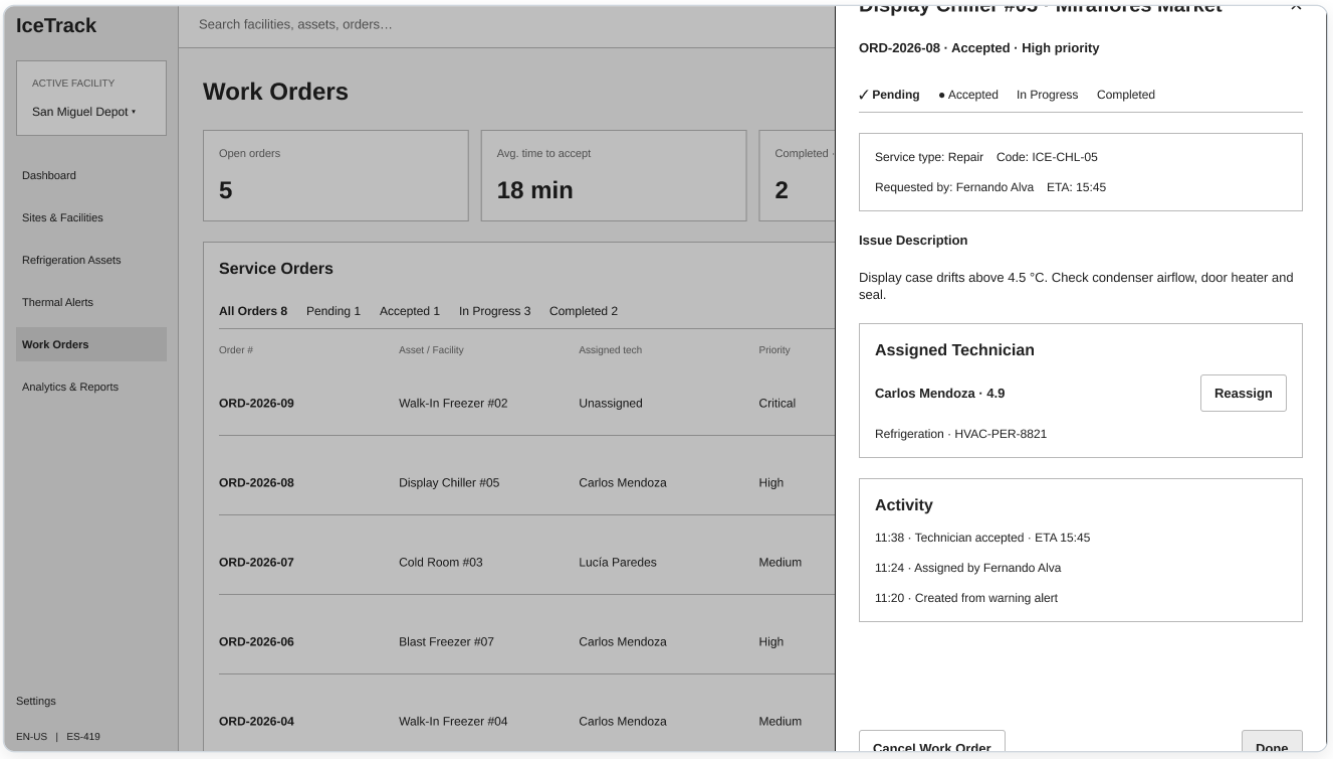


Figura 14: *Order details and progress*

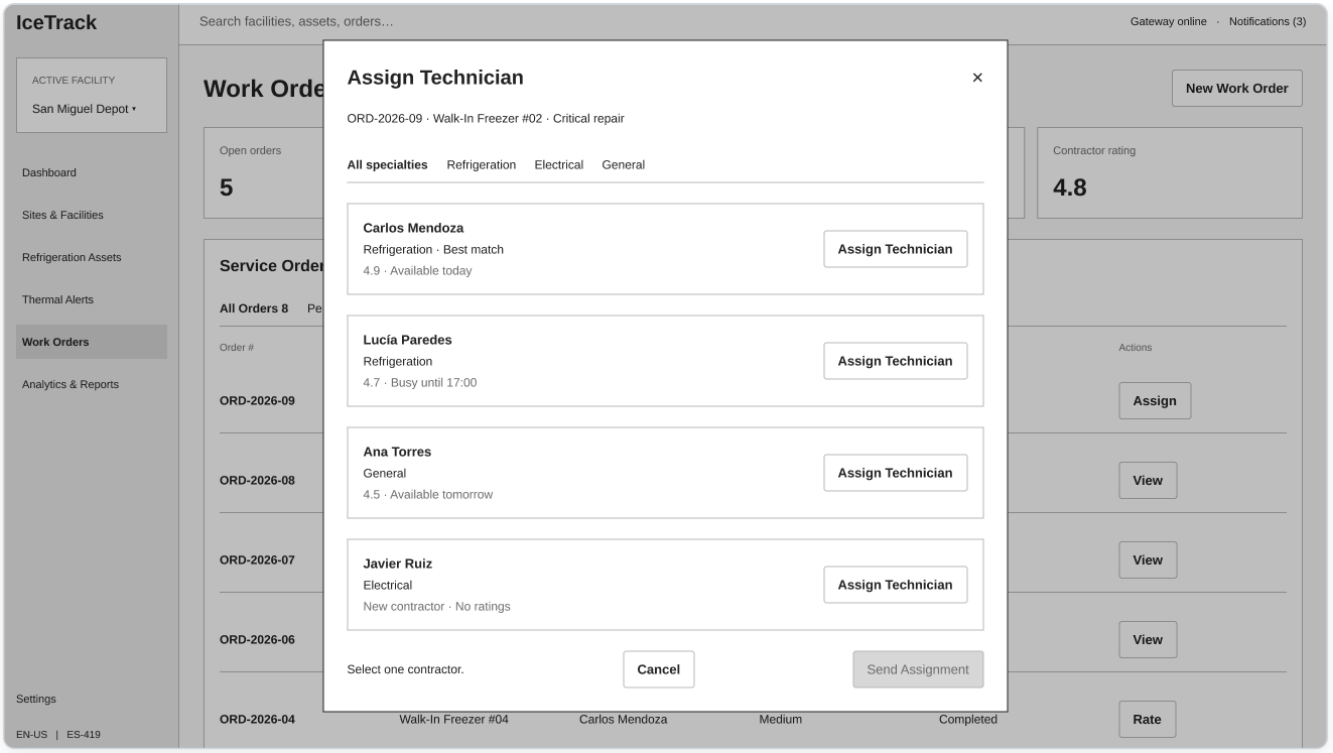


Figura 15: *Technician assignamnet*

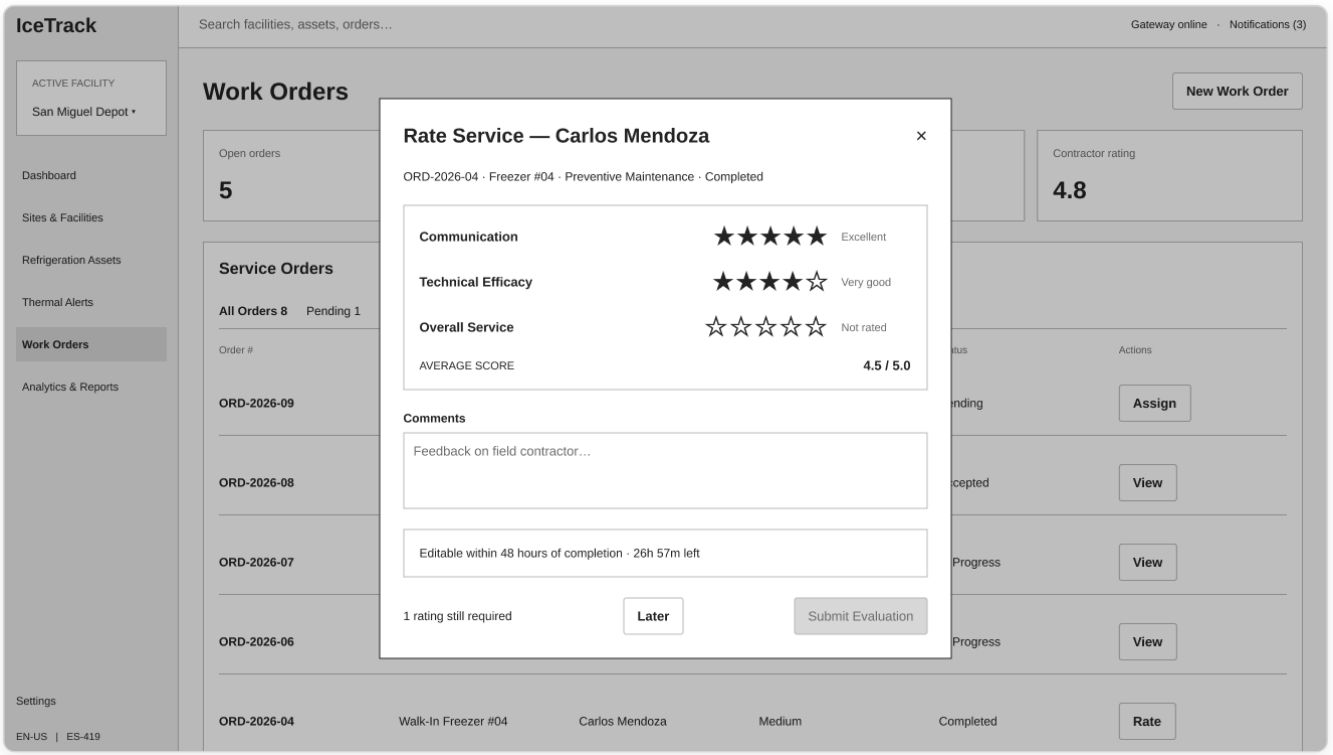


Figura 16: *Post service evaluation*

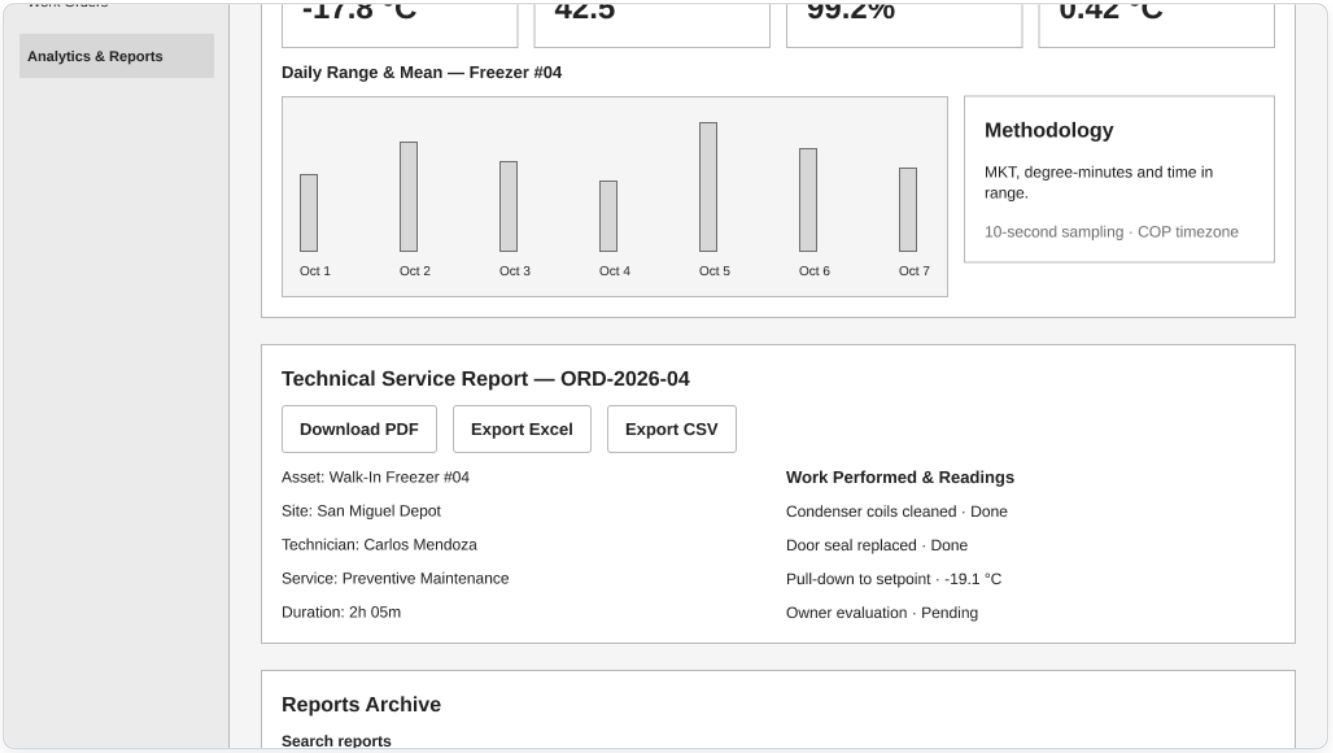


Figura 17: *Complience and analitycs*

Vista de Técnicos

Figura 1: *Wireframe Iniciar sesión.*

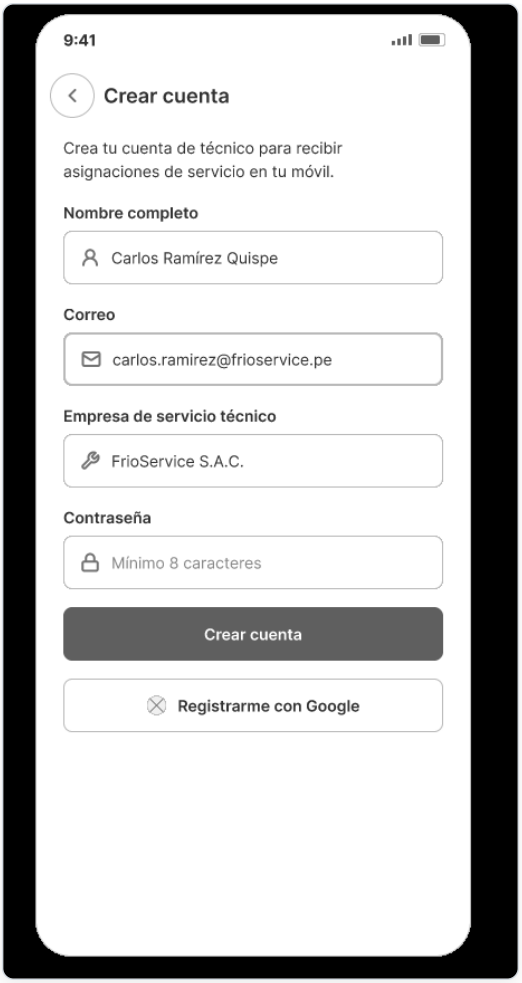


Figura 2: *Wireframe Crear cuenta de técnico.*

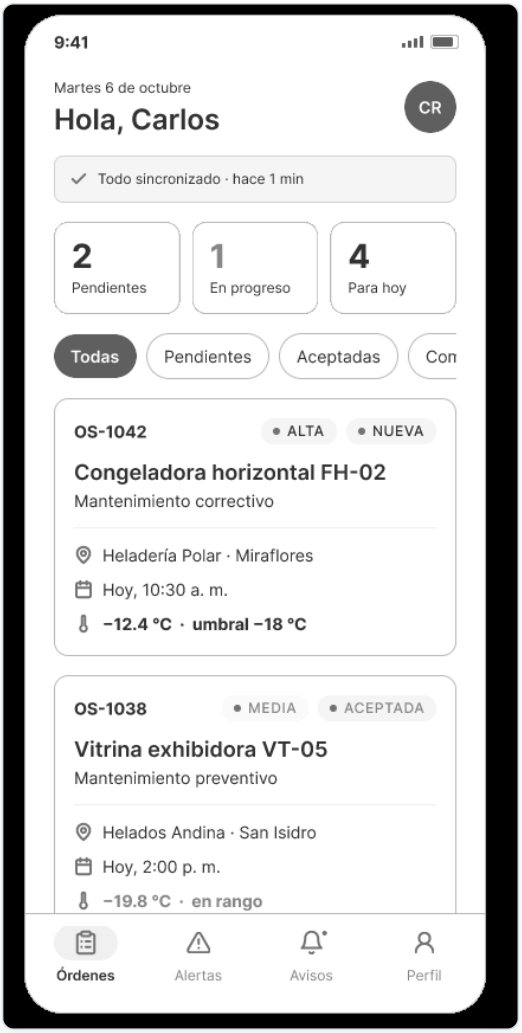


Figura 3: *Wireframe Mis órdenes asignadas.*

Figura 4: *Wireframe Detalle y aceptación de la orden.*

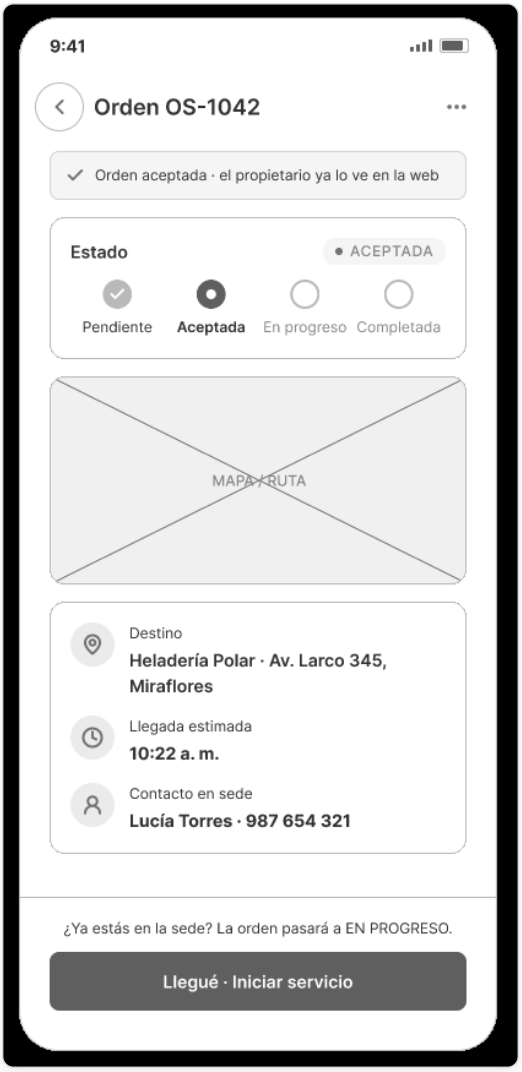


Figura 5: *Wireframe Orden aceptada - Llegada a la sede.*

Figura 6: *Wireframe Equipo y telemetría en campo.*

Figura 7: *Wireframe Registrar intervención sin conexión.*

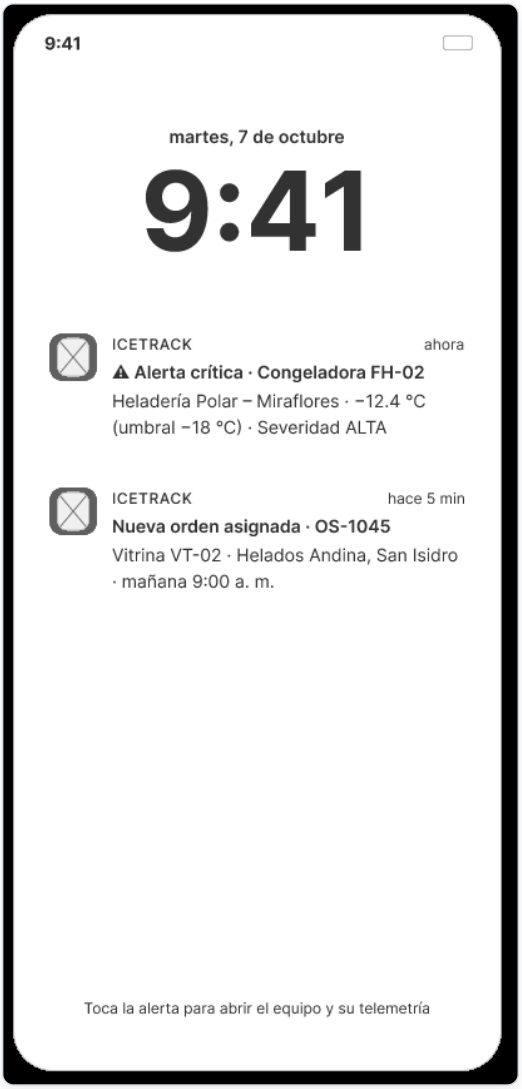


Figura 8: *Wireframe Alerta push en pantalla bloqueada.*

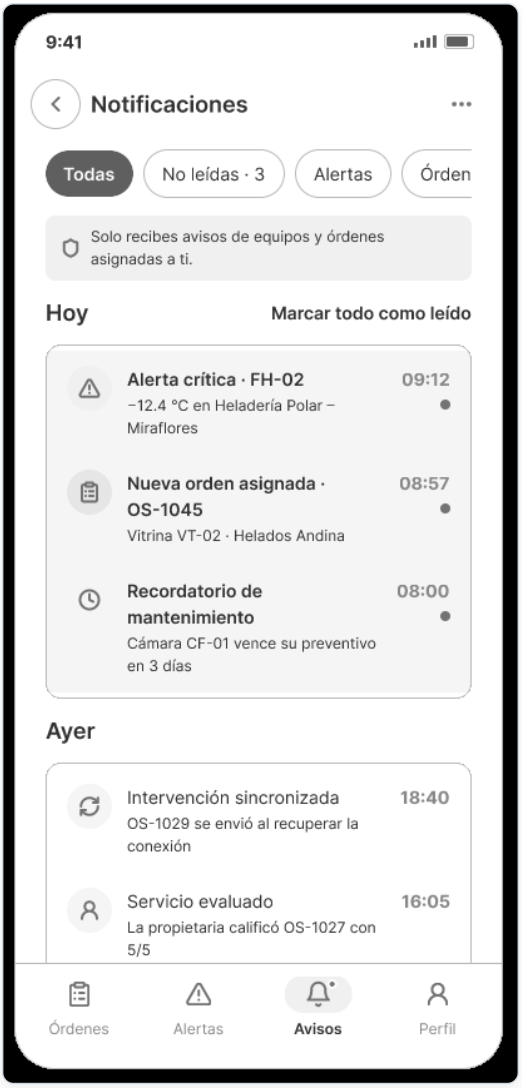


Figura 9: *Wireframe Centro de notificaciones por rol.*

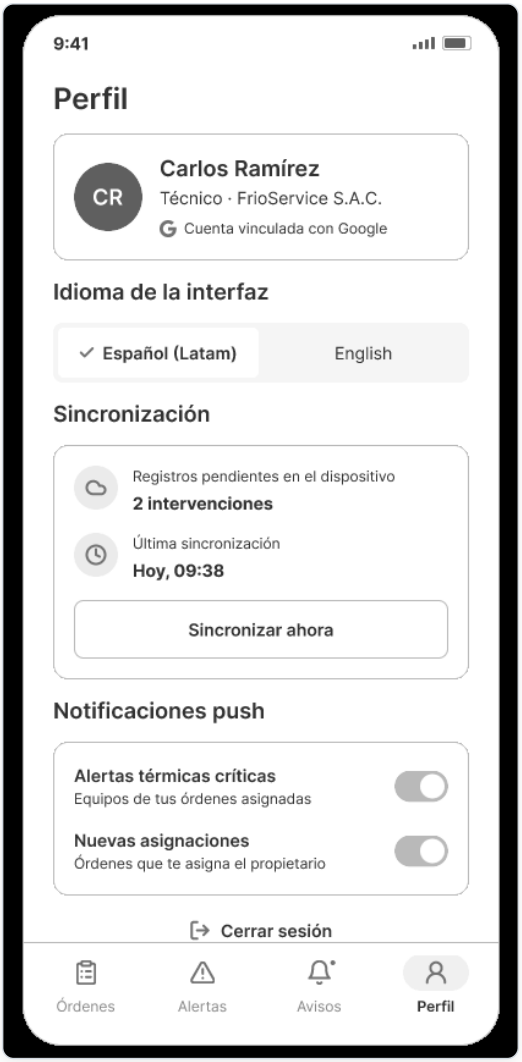


Figura 10: *Wireframe Perfil, idioma y sincronización.*

Figura 11: *Wireframe Sesión vencida en campo.*

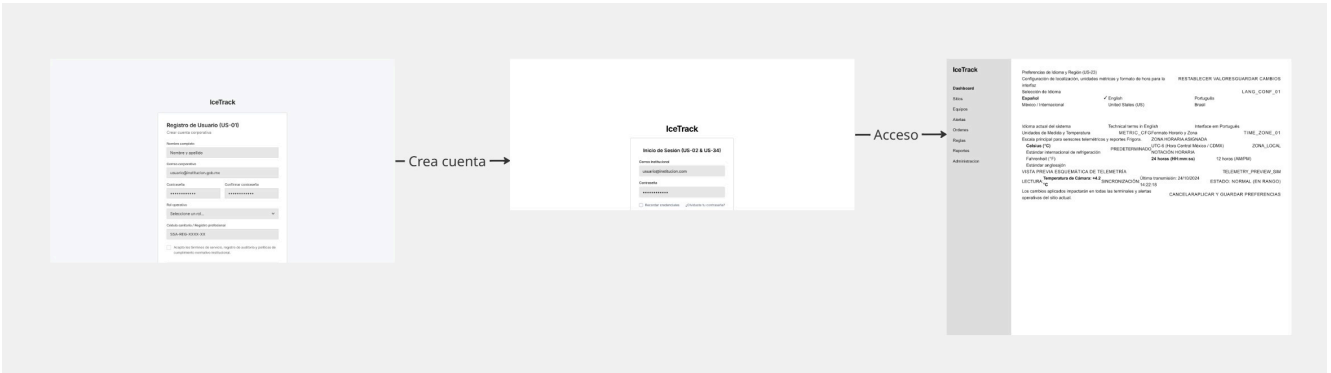
Figura 12: *Wireframe Alertas activas de mis equipos.*

5.4.2. Applications Wireflow Diagrams

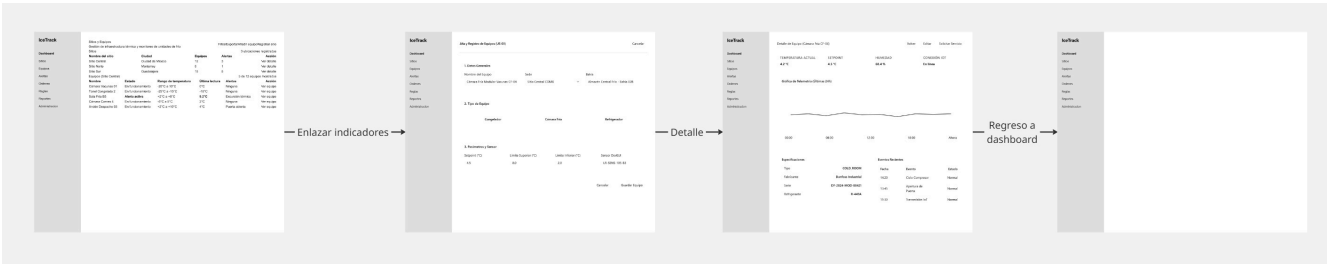
En este apartado se mostrarán mediante los Wireframes los flujos de actividades a realizar para que el usuario pueda alcanzar sus respectivas metas

Apartado de Dueños

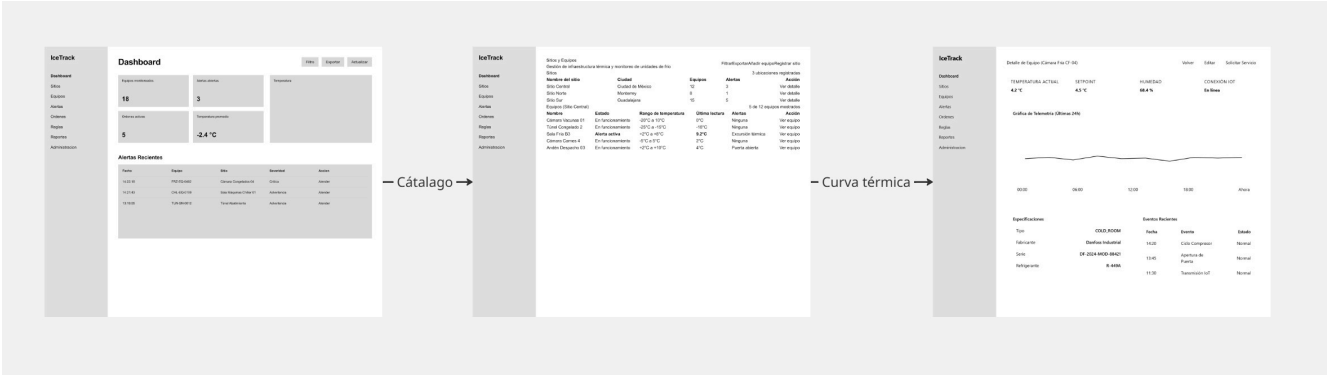
Goal 1: Onboarding y Personalización del Entorno

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración / Técnico de mantenimiento.
- **Descripción:** Permite conocer la propuesta de valor en la landing page, registrarse formalmente indicando el rol operativo (`OWNER_ROLE` o `TECHNICIAN_ROLE`)[cite: 18], iniciar sesión con credenciales directas o Google Workspace (OAuth 2.0)[cite: 19] y configurar las preferencias iniciales de idioma, zona horaria y unidades métricas (°C/°F)[cite: 20].
- 

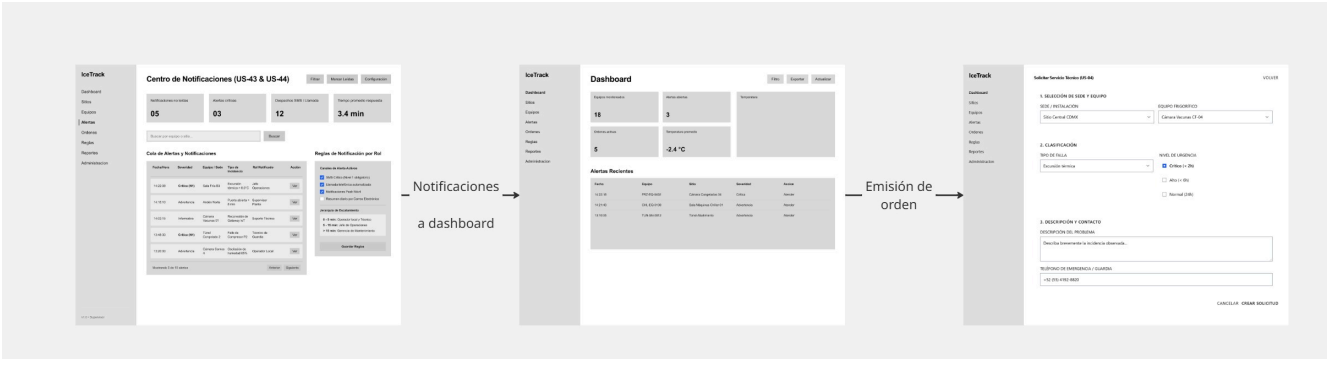
Goal 2: Estructuración de Infraestructura de Frío y Sensores IoT

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Abarca el alta de sedes operativas y equipos frigoríficos en el catálogo central[cite: 21], el emparejamiento de los nodos sensores físicos (IoT/LoRaWAN), la parametrización de sus umbrales de temperatura y la gestión de sus credenciales API de comunicación[cite: 32].
- 

Goal 3: Supervisión Operativa Continua y Diagnóstico Térmico

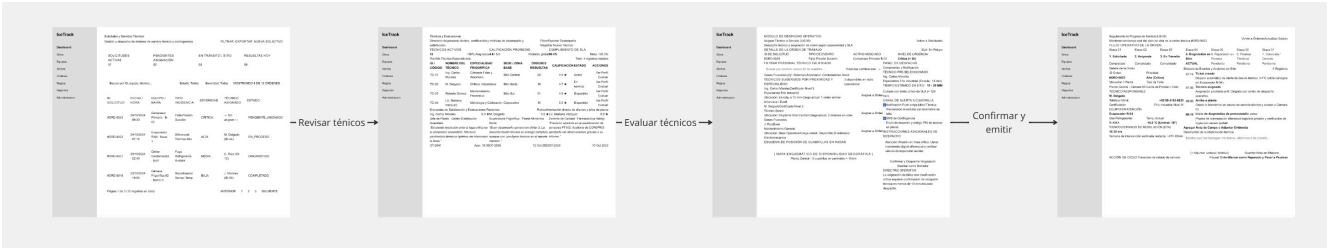
- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Facilita la vigilancia en tiempo real de la cadena de frío mediante indicadores globales y gráficos multizona en el dashboard[cite: 23], permitiendo filtrar el inventario para aislar activos comprometidos[cite: 21] y analizar curvas históricas de temperatura frente a los límites permitidos[cite: 32].
- 

Goal 4: Gestión de Contingencias Térmicas y Generación de Orden de Servicio

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Canaliza la atención inmediata ante alertas críticas de ruptura térmica[cite: 24], permitiendo reconocer el incidente en el dashboard y emitir una orden de servicio correctivo con los datos del equipo y la telemetría automáticamente precargados[cite: 23, 25].
- 

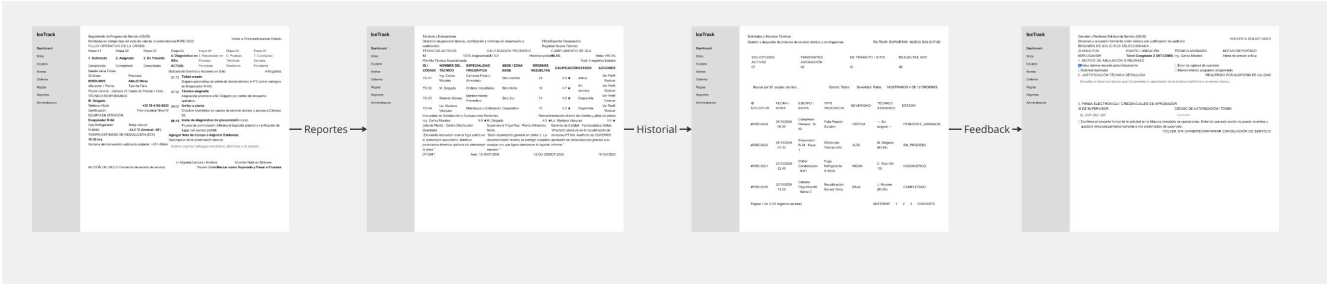
Goal 5: Evaluación de Competencias y Despacho Técnico

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Permite consultar las solicitudes pendientes de atención[cite: 27], verificar certificaciones y valoraciones previas en el directorio de técnicos[cite: 30], y adjudicar el servicio mediante una matriz de compatibilidad por especialidad, SLA de arribo y stock de refacciones[cite: 26].



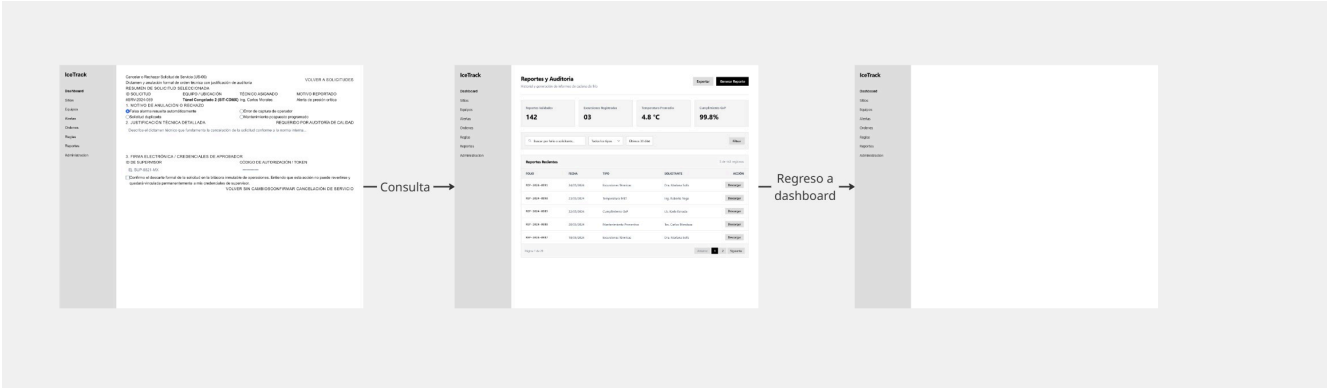
Goal 6: Validación de Cierre o Dictamen de Descarte de Incidencias

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Asegura el cierre formal de las intervenciones validando la normalización térmica y calificando el servicio ejecutado[cite: 28, 30], o bien formalizando el descarte de falsas alarmas (descarches/puerta abierta) con un dictamen técnico obligatorio y firma digital sanitaria[cite: 29].



Goal 7: Sustentación del Cumplimiento Normativo y Auditoría de Cadena de Frío

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Proporciona el respaldo legal ante entidades regulatorias (COFEPRIS/FDA 21 CFR Part 11) mediante el cálculo automático de Temperatura Cinética Media (MKT) y horas de excursión[cite: 33], cotejando calibraciones vigentes de sondas[cite: 31, 33] y exportando expedientes foliados con firmas electrónicas avanzadas[cite: 33].



Apartado de Técnicos

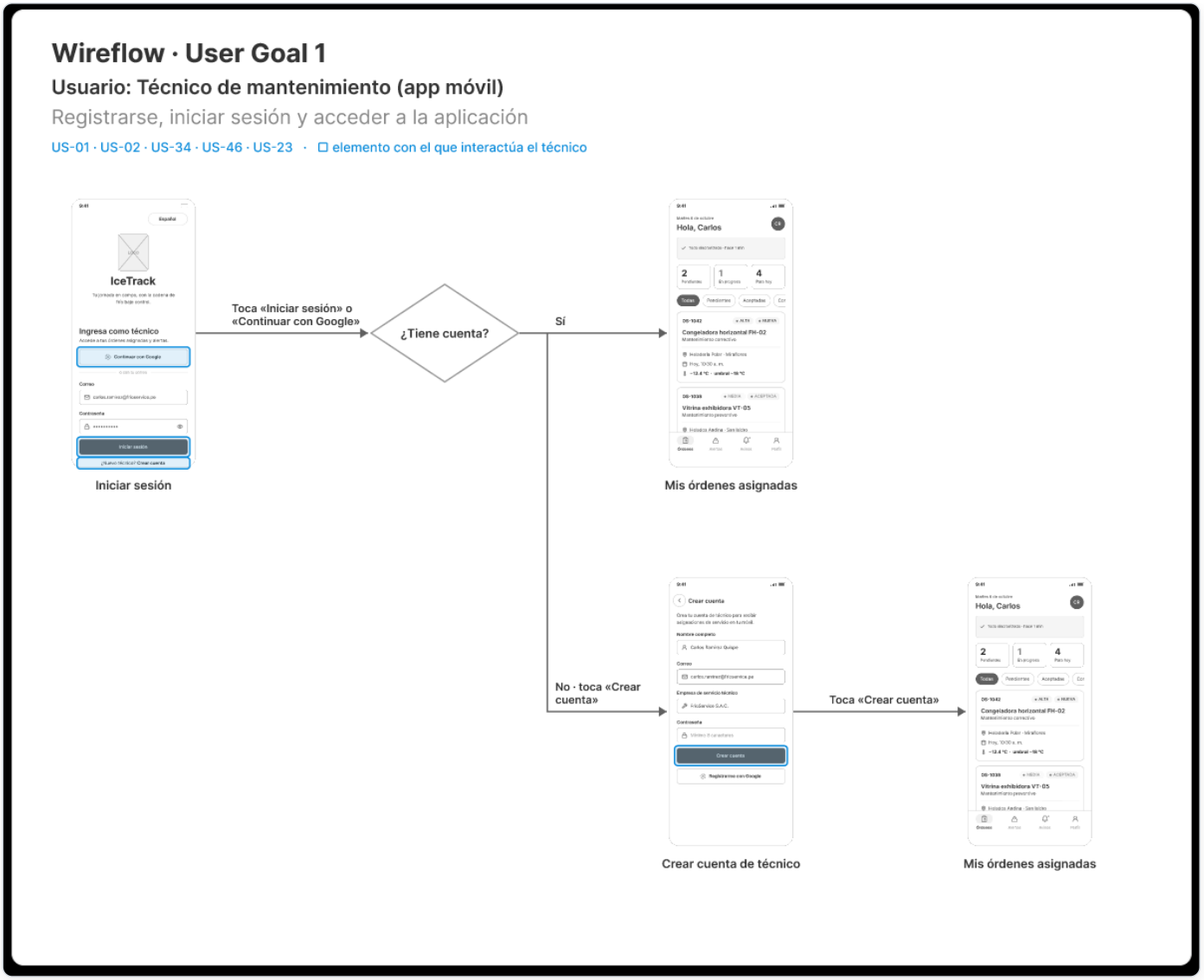


Figura 1: *Wireflow - Registrarse, iniciar sesión y acceder a la aplicación*

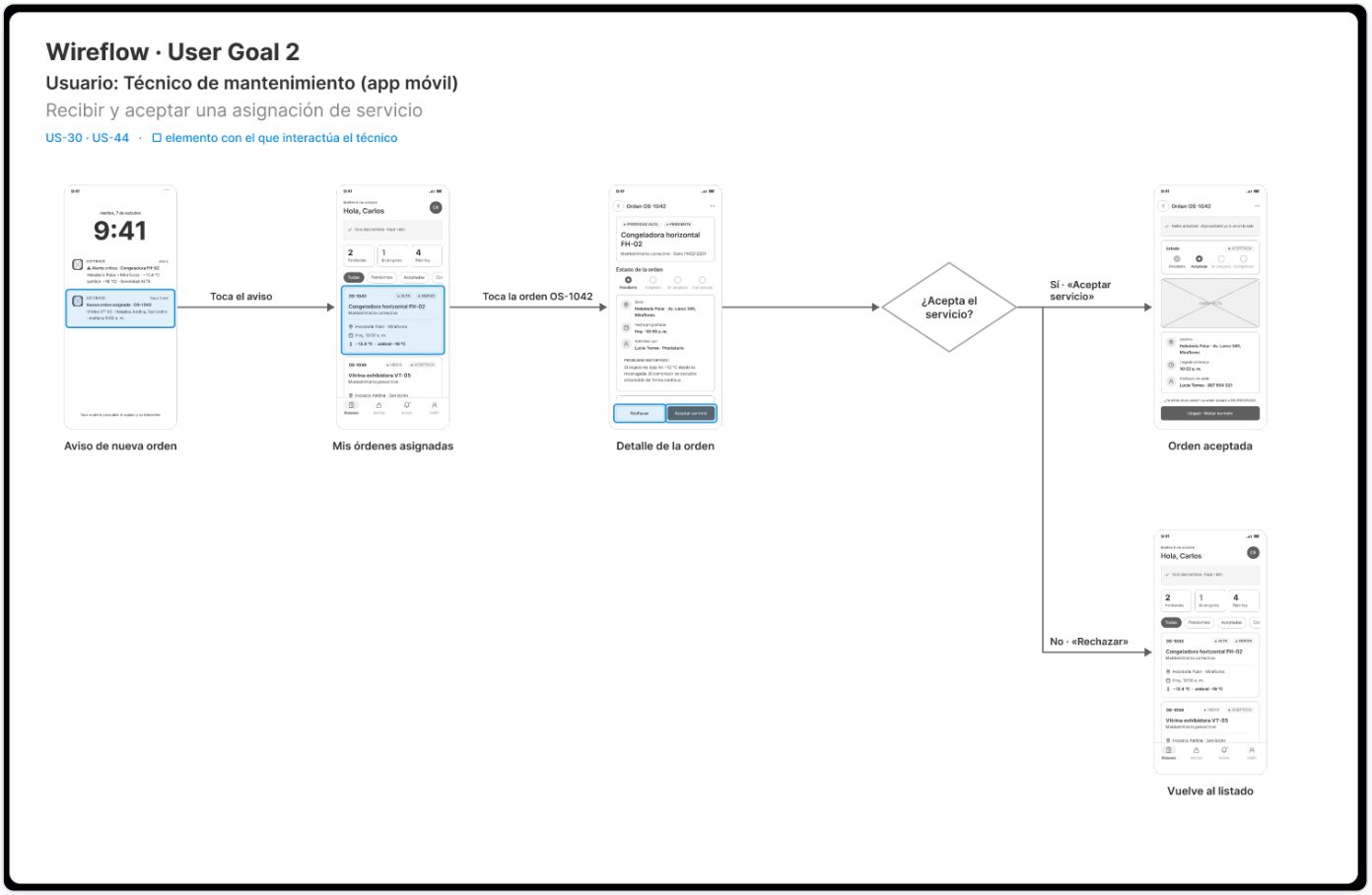


Figura 2: *Wireflow - Recibir y aceptar una asignación de servicio*

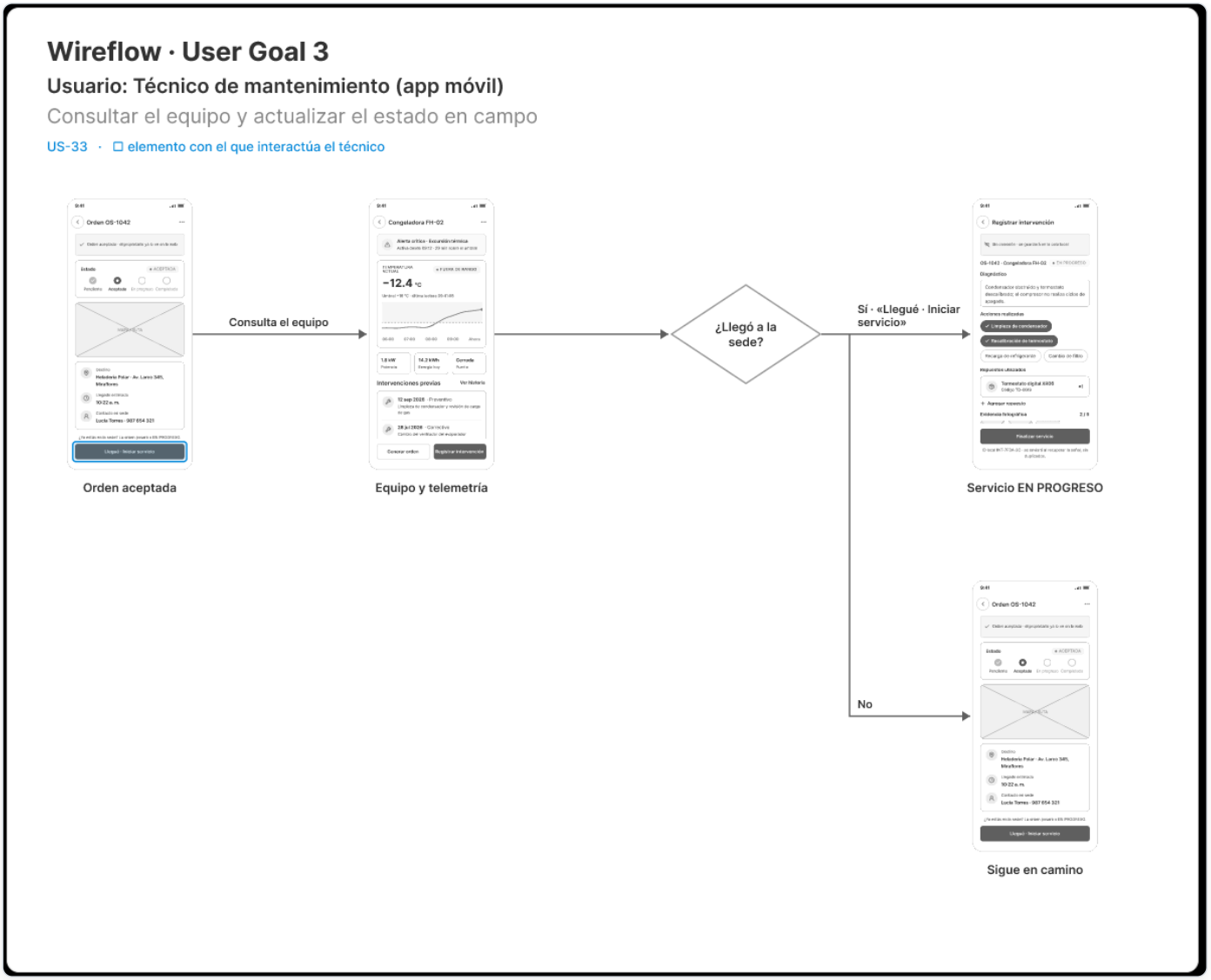


Figura 3: *Wireflow - Consultar el equipo y actualizar el estado en campo*

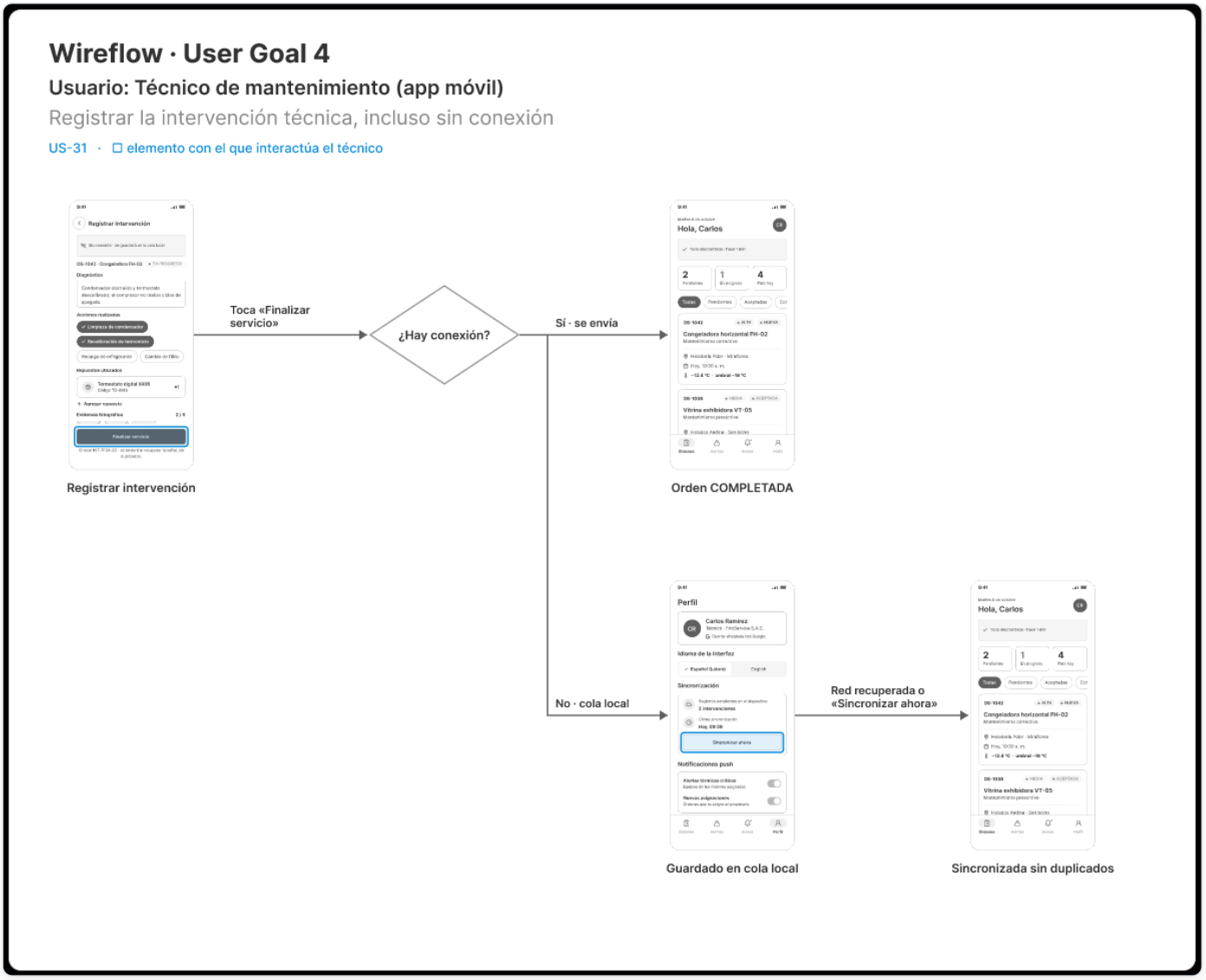


Figura 4: *Wireflow - Registrar la intervención técnica, incluso sin conexión*

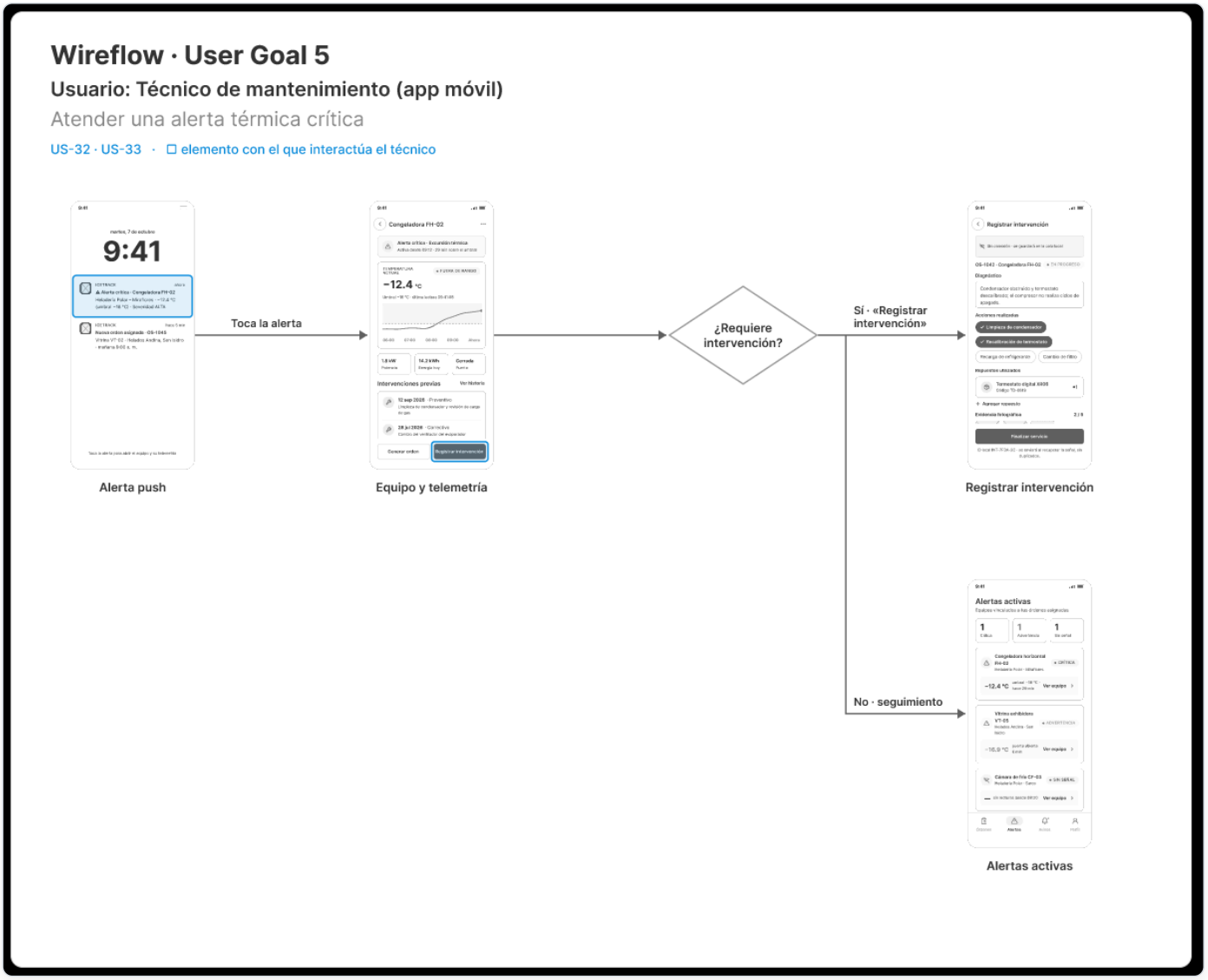


Figura 5: *Wireflow - Atender una alerta térmica crítica*

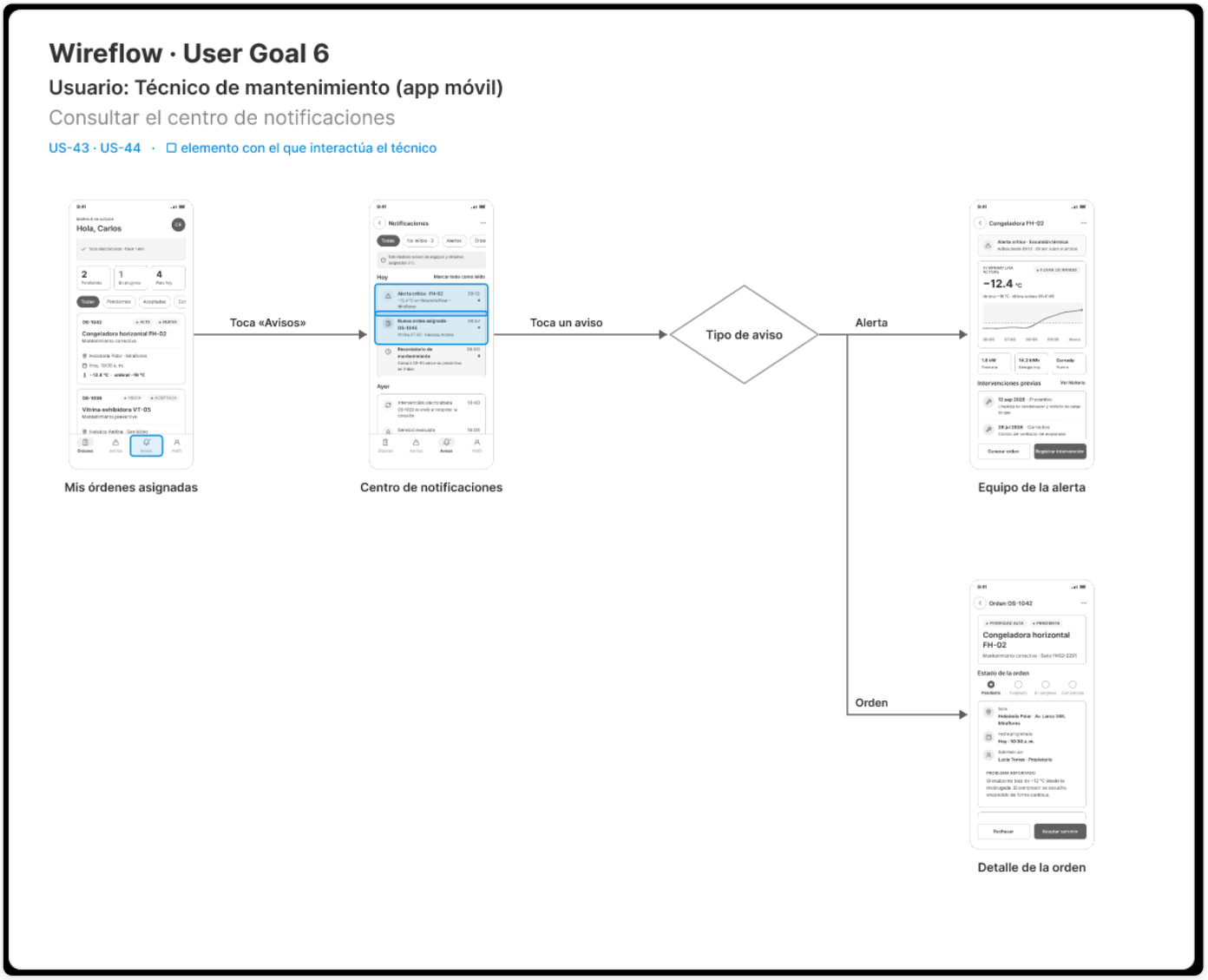


Figura 6: *Wireflow - Consultar el centro de notificaciones*

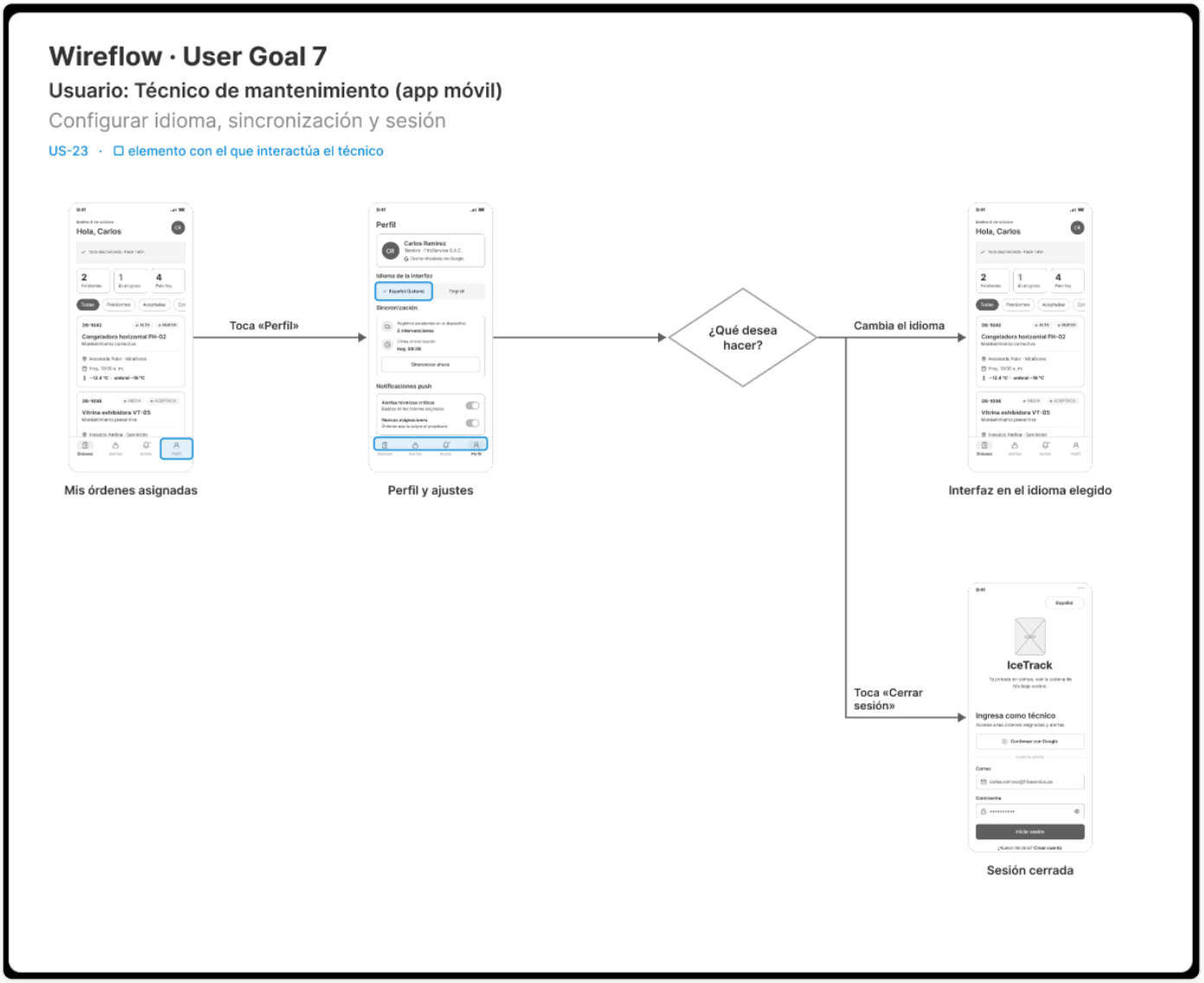


Figura 7: *Wireflow - Configurar idioma, sincronización y sesión*

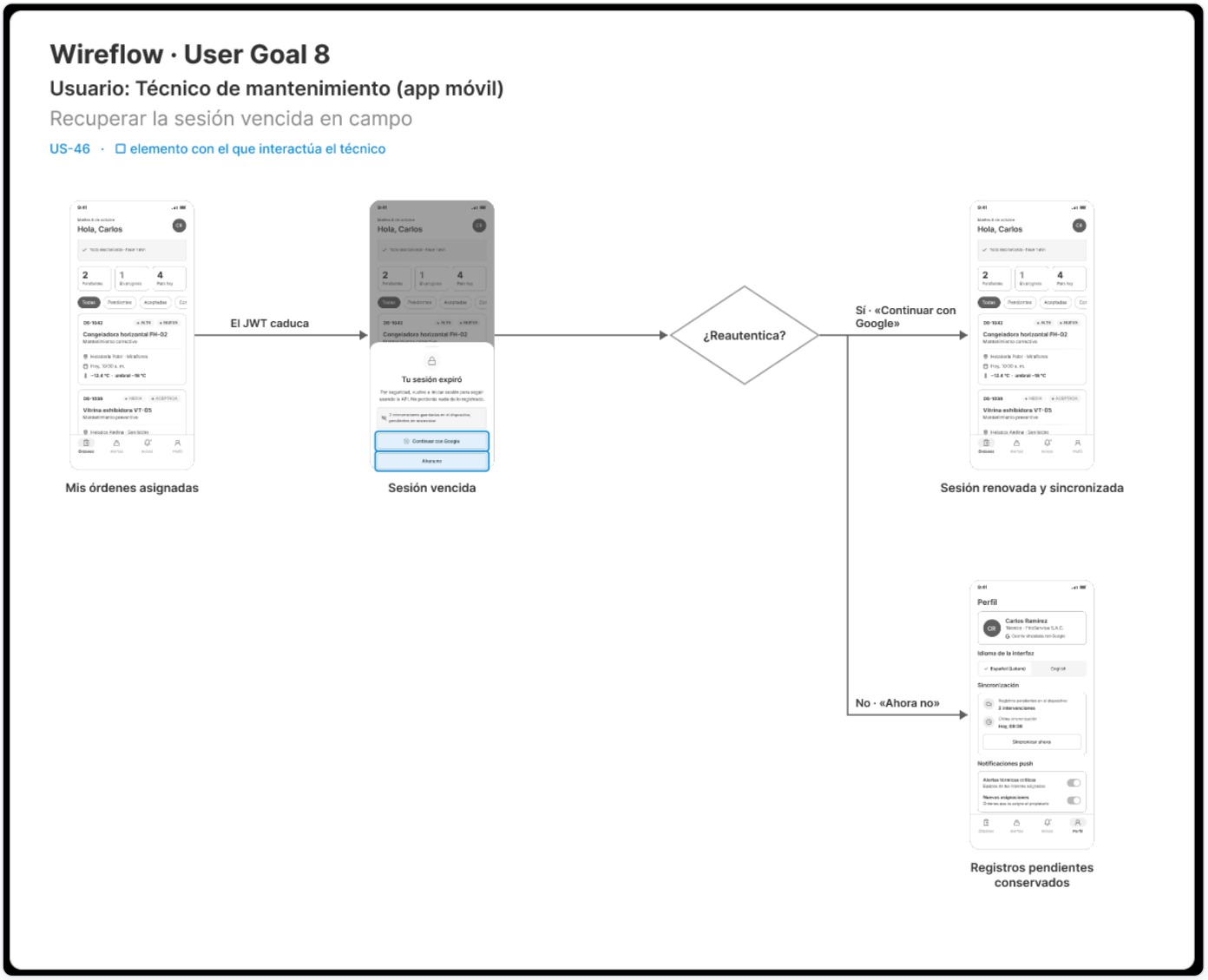


Figura 8: *Wireflow - Recuperar la sesión vencida en campo*

5.4.2. Applications Mock-ups

A continuación, presentamos los mock-ups de alta fidelidad creados con base en los wireframes iniciales. En esta fase ya hemos incorporado la identidad visual del proyecto, incluyendo la paleta de colores, las fuentes y los elementos gráficos finales. El propósito es ofrecer una vista realista y minuciosa de la interfaz definitiva, asegurando una experiencia de usuario (UX) fluida y un diseño (UI) estético y operativo para todos los perfiles del sistema.

Aplicación Web

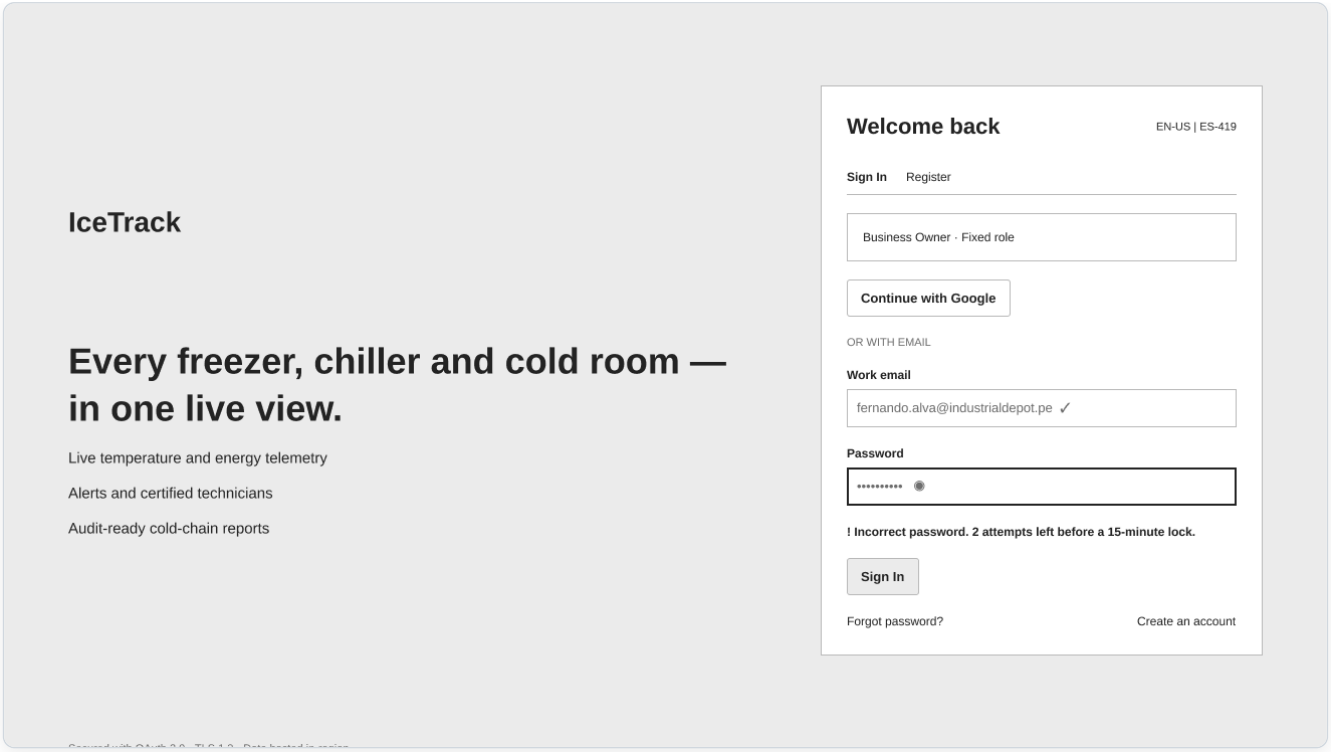


Figura 1: *Sign in and register*

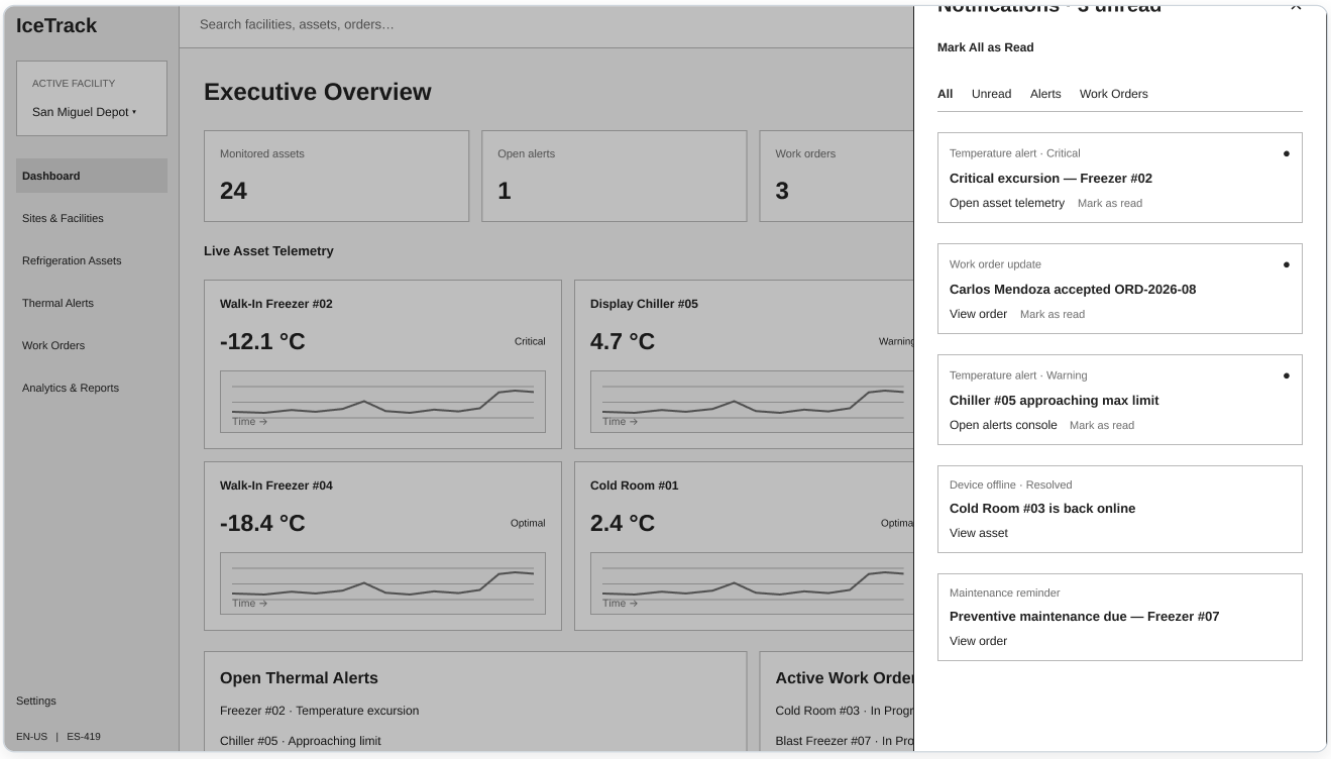


Figura 2: *Notification center*

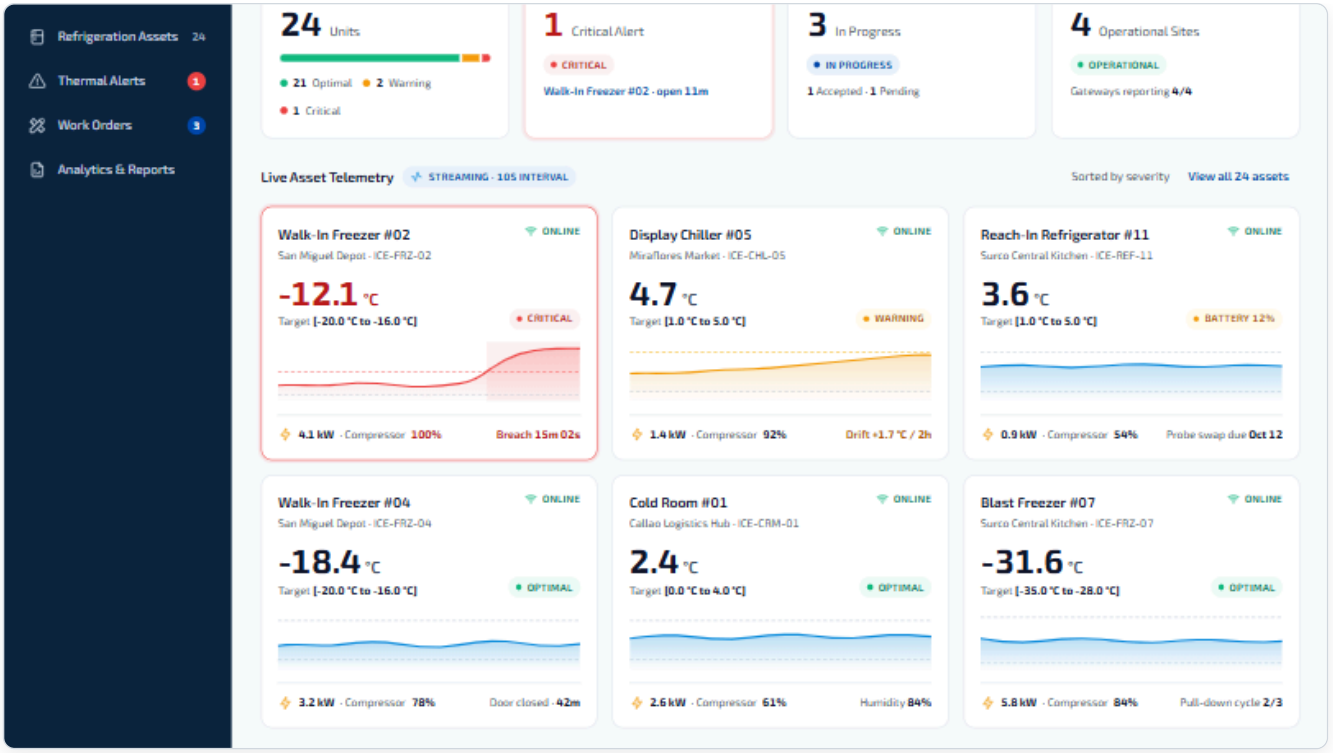


Figura 3: *Executive real time-dashboard*

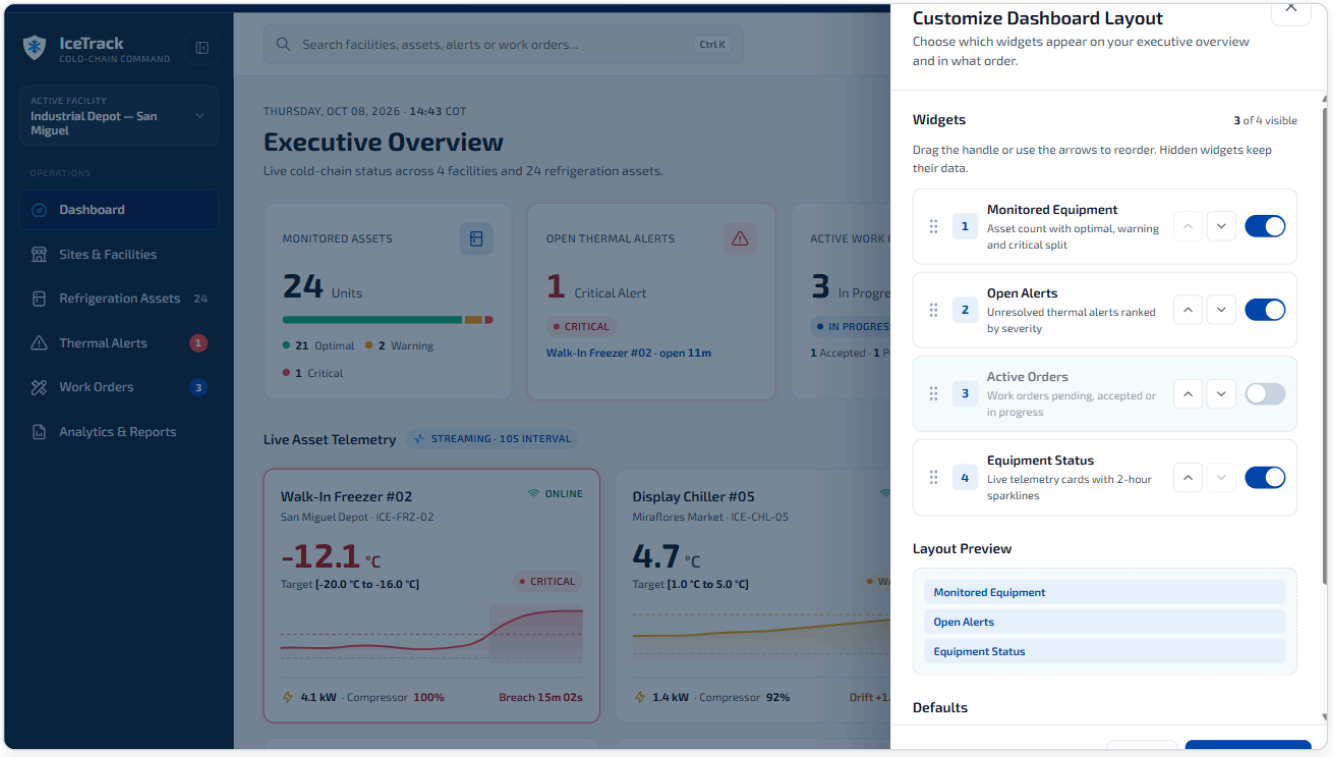


Figura 4: *Customize dashboard-layout*

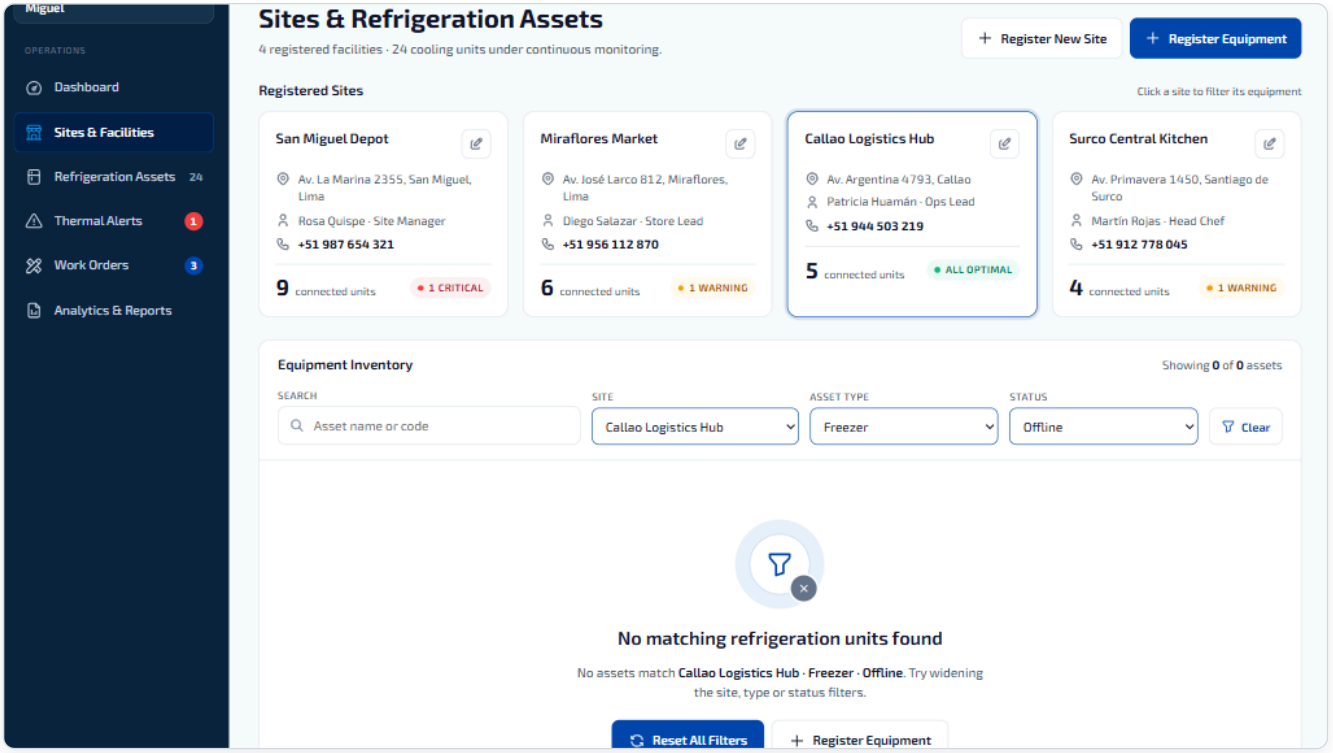


Figura 5: *Sites and regrigeration assets*

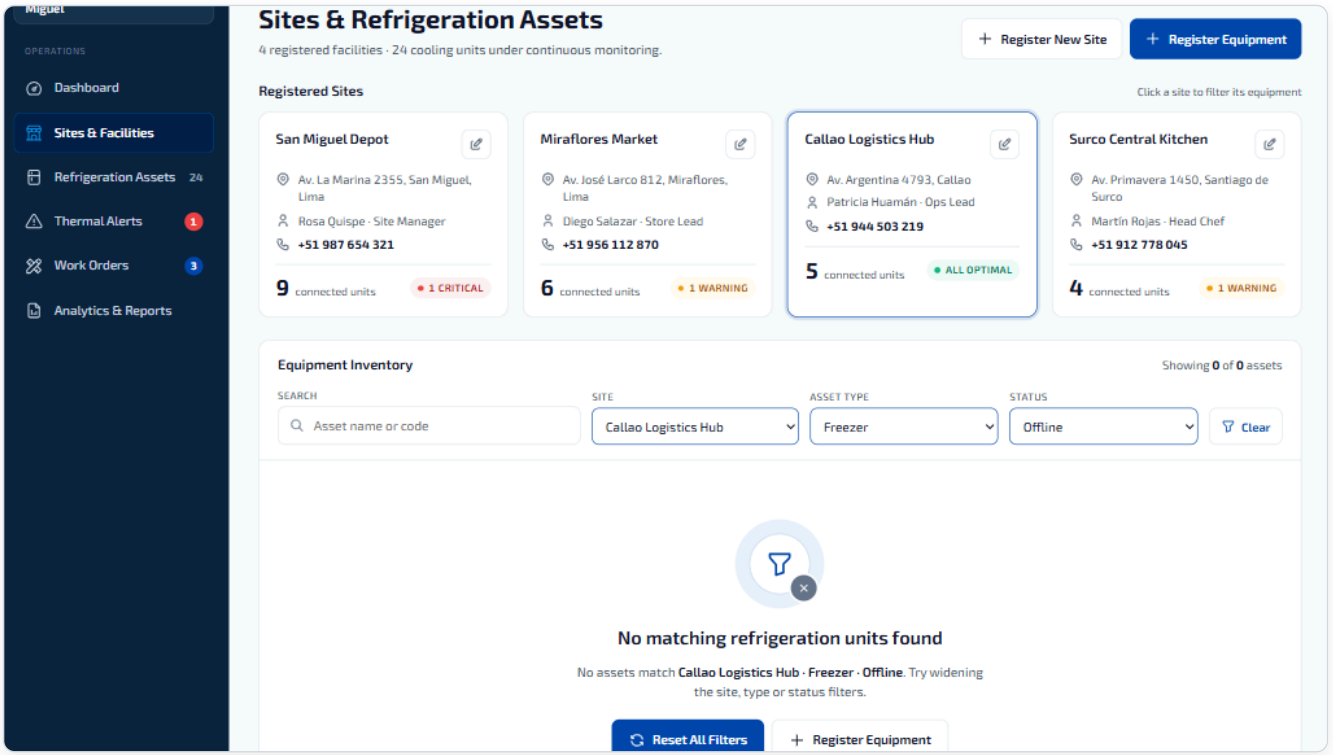


Figura 6: *Filtered - empty state*

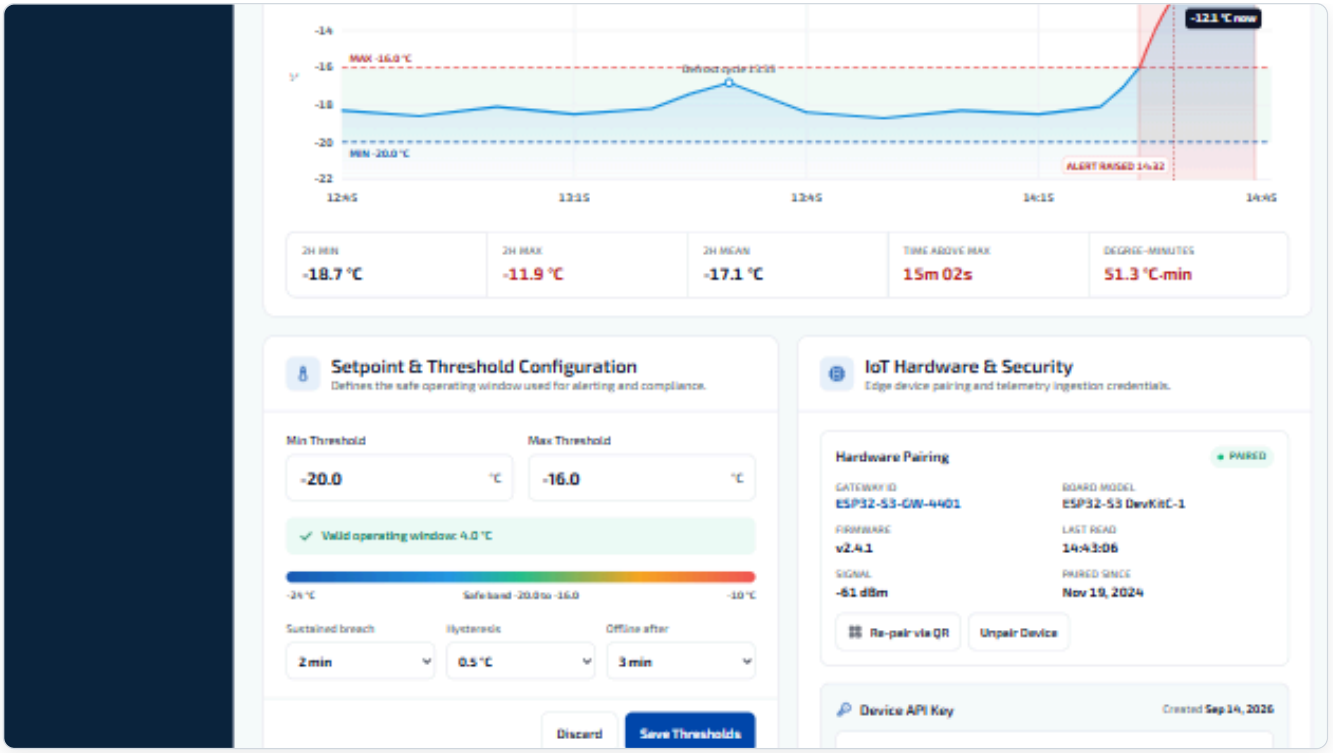


Figura 7: *Deep device-device offline*

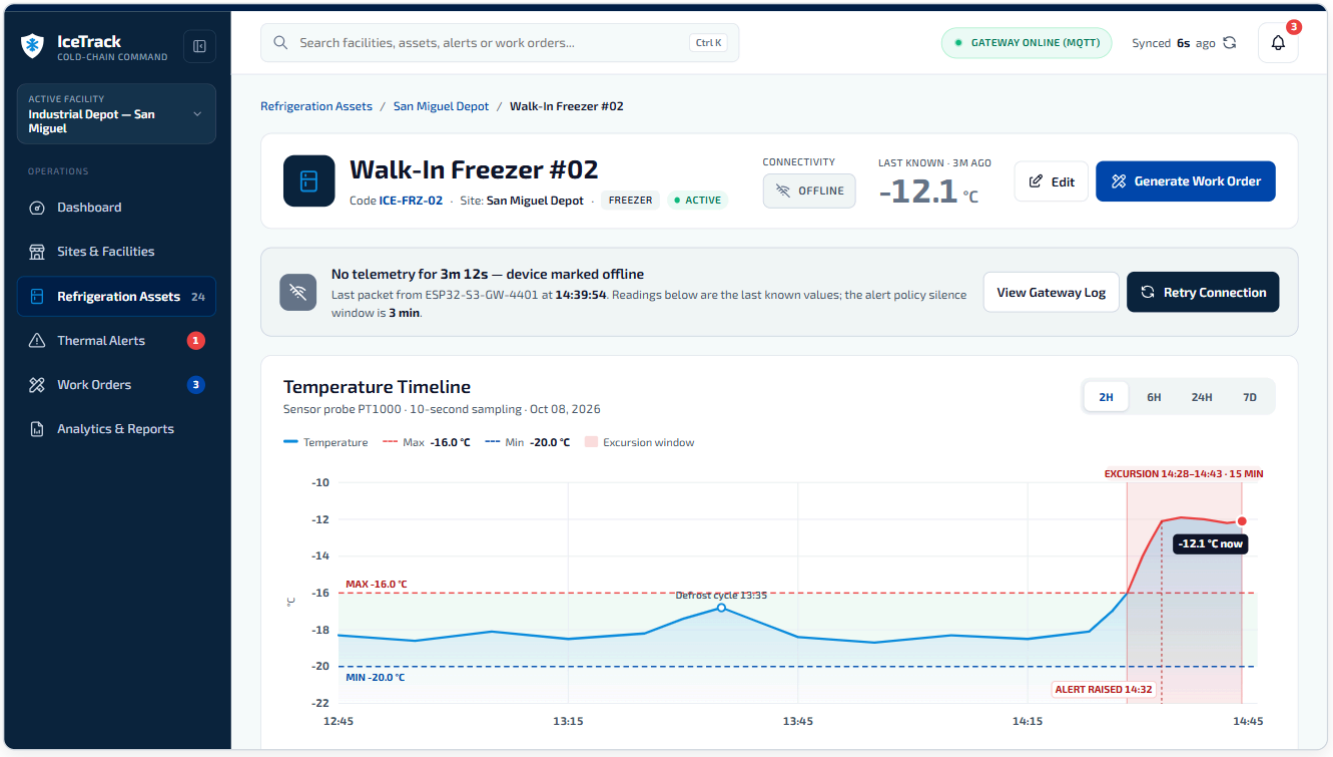


Figura 8: *Deep device-device offline*

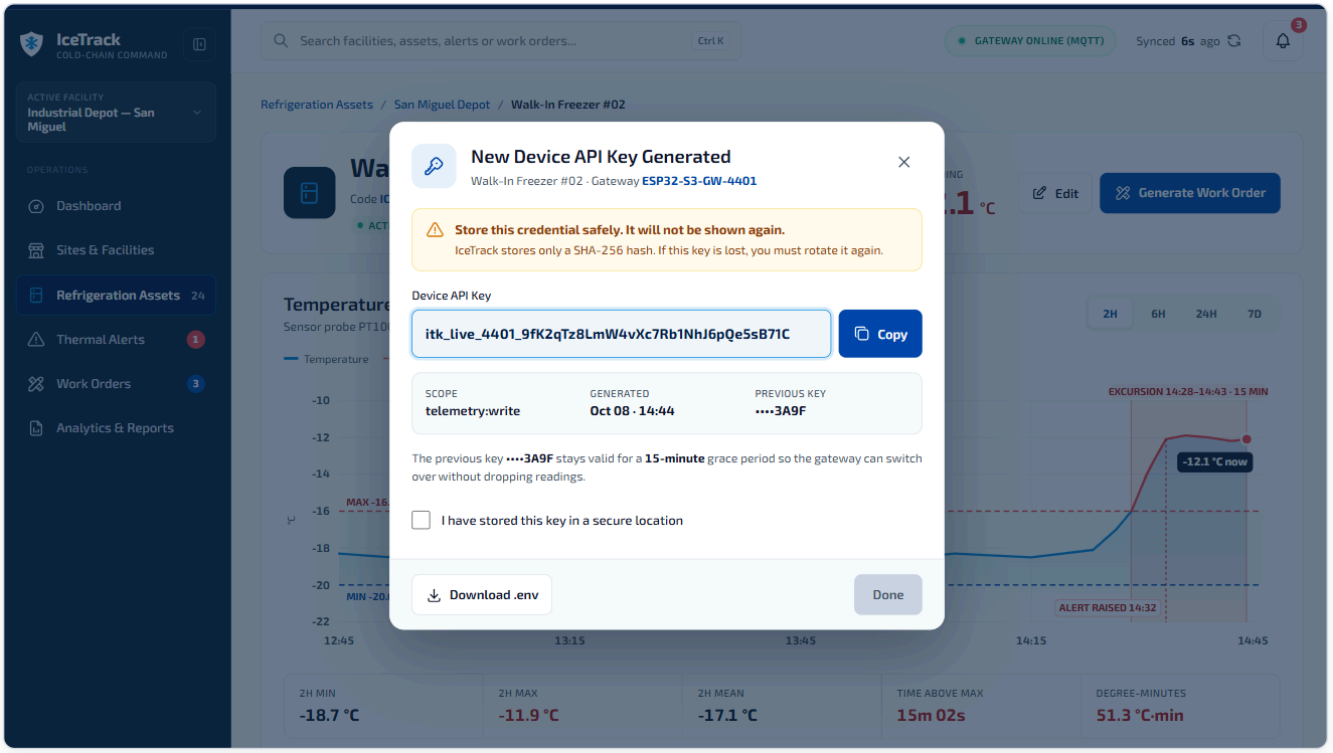


Figura 9: *New Api key*

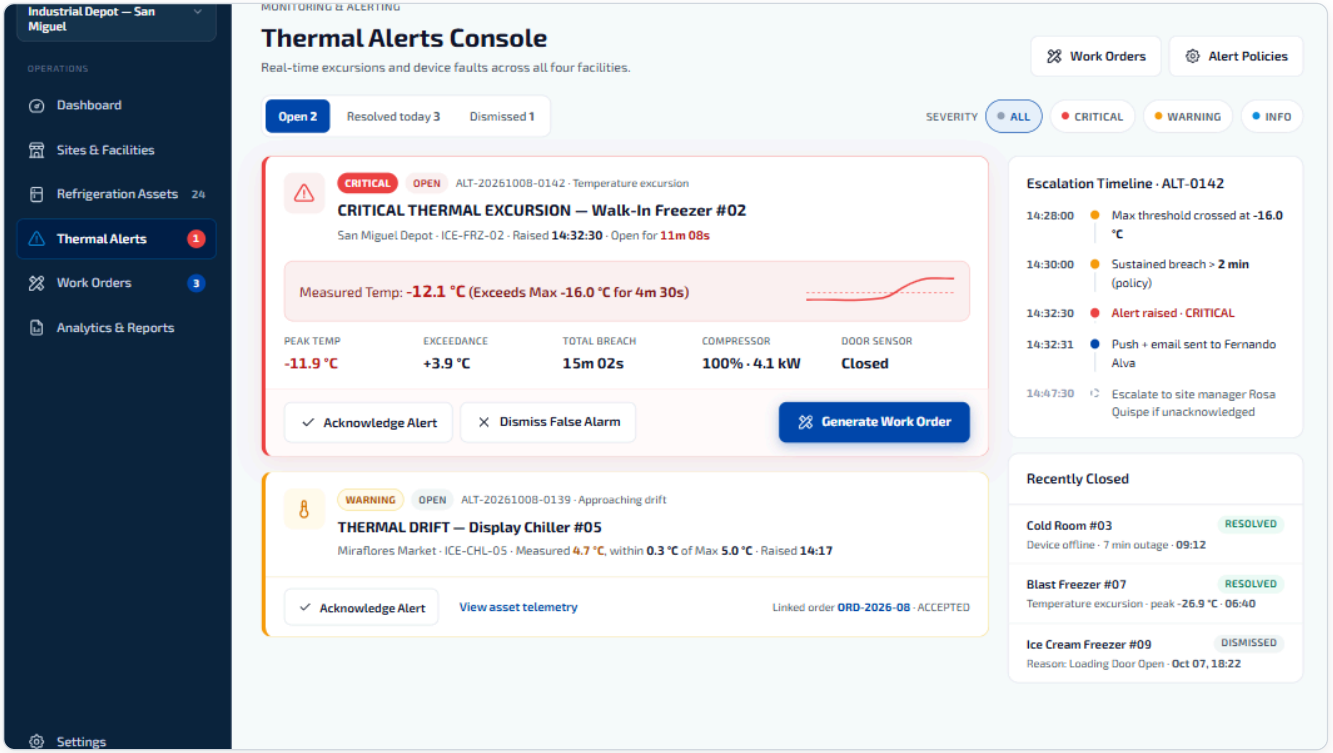


Figura 10: *Thermal alert console*

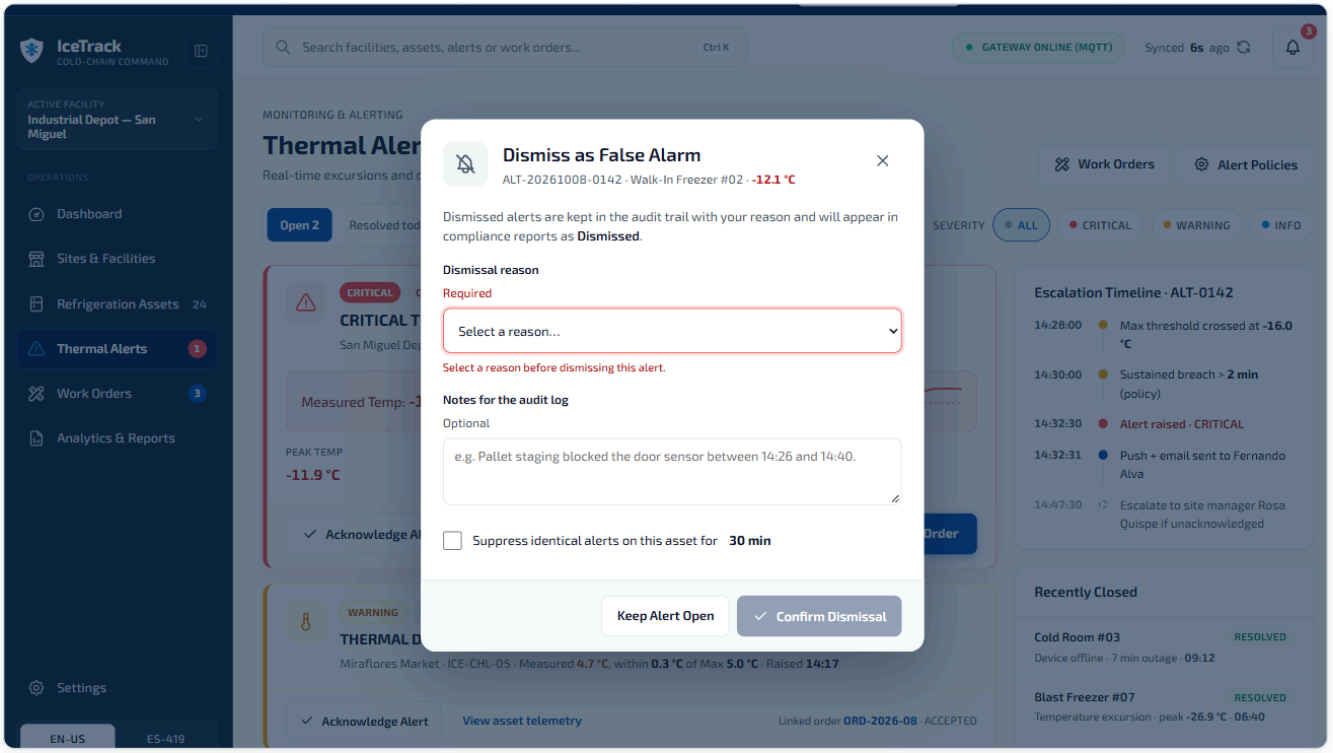


Figura 11: *Dismiss false alarms*

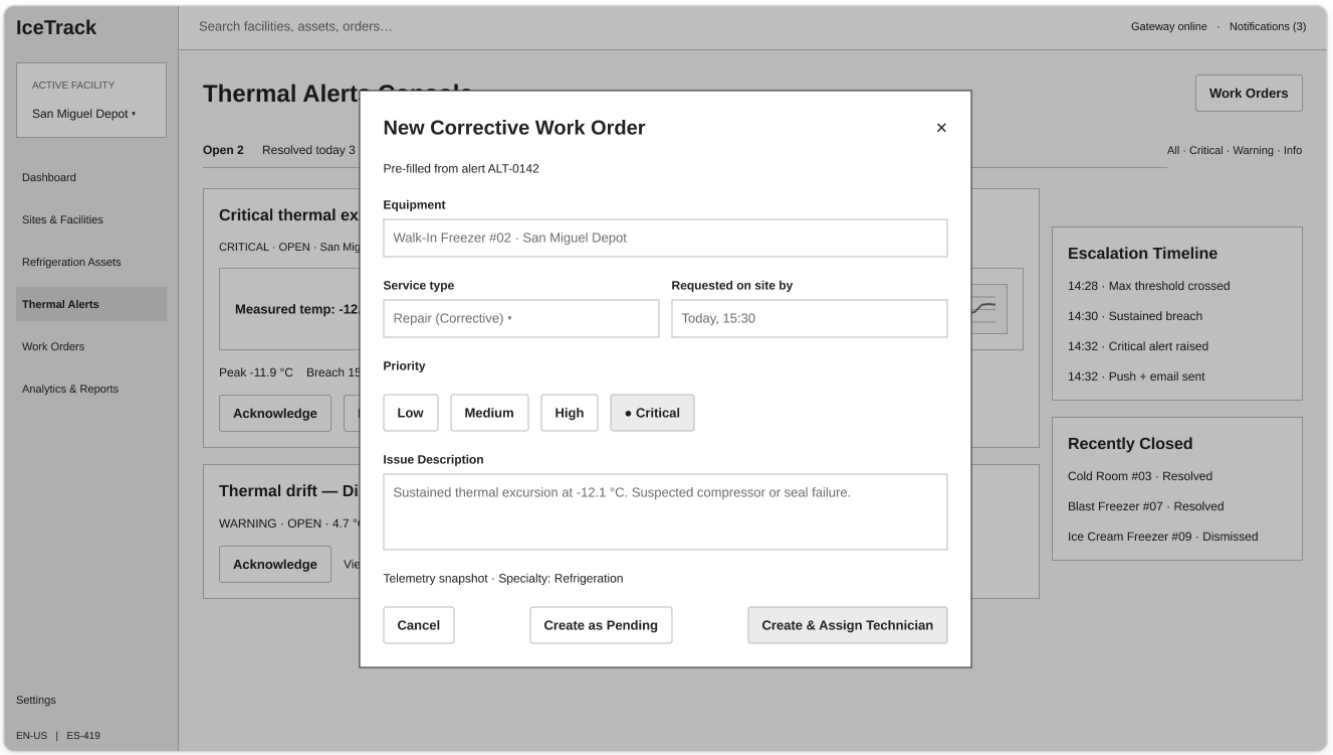


Figura 12: *Pre propulated corrective order*

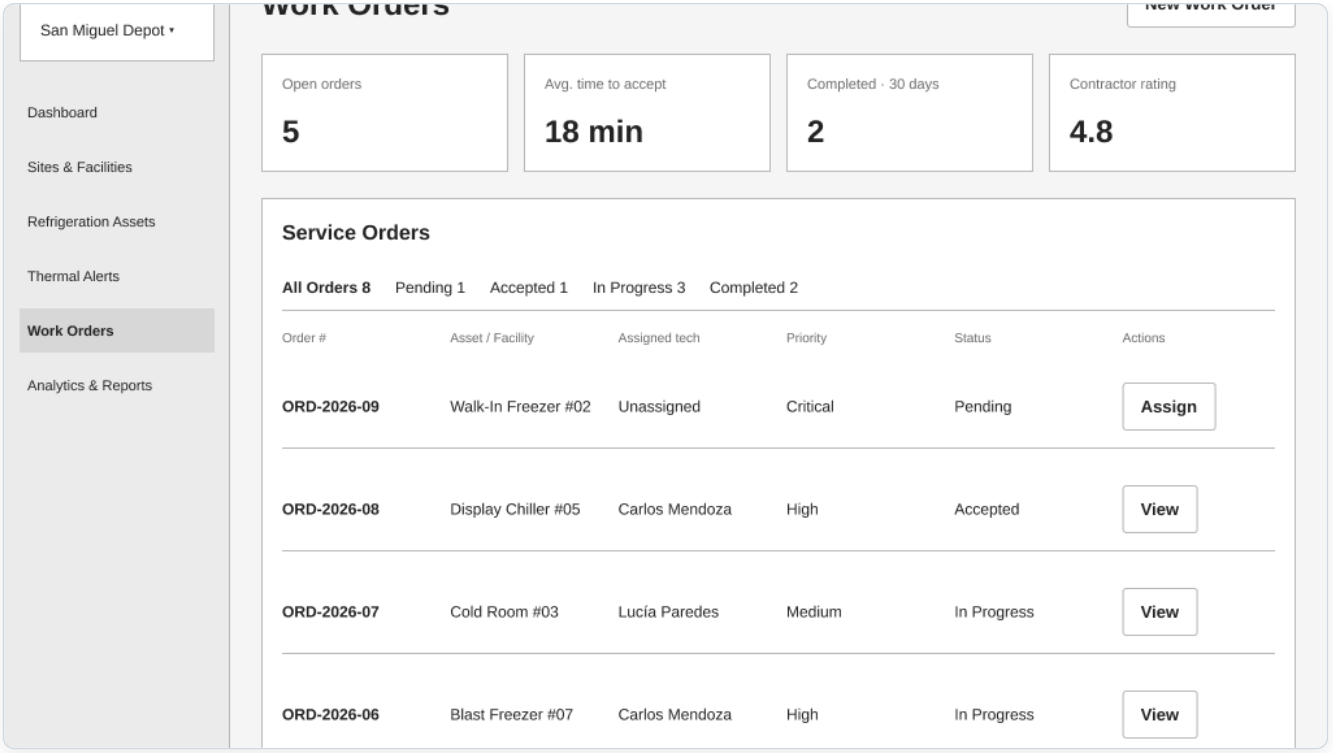


Figura 13: *Work orders*

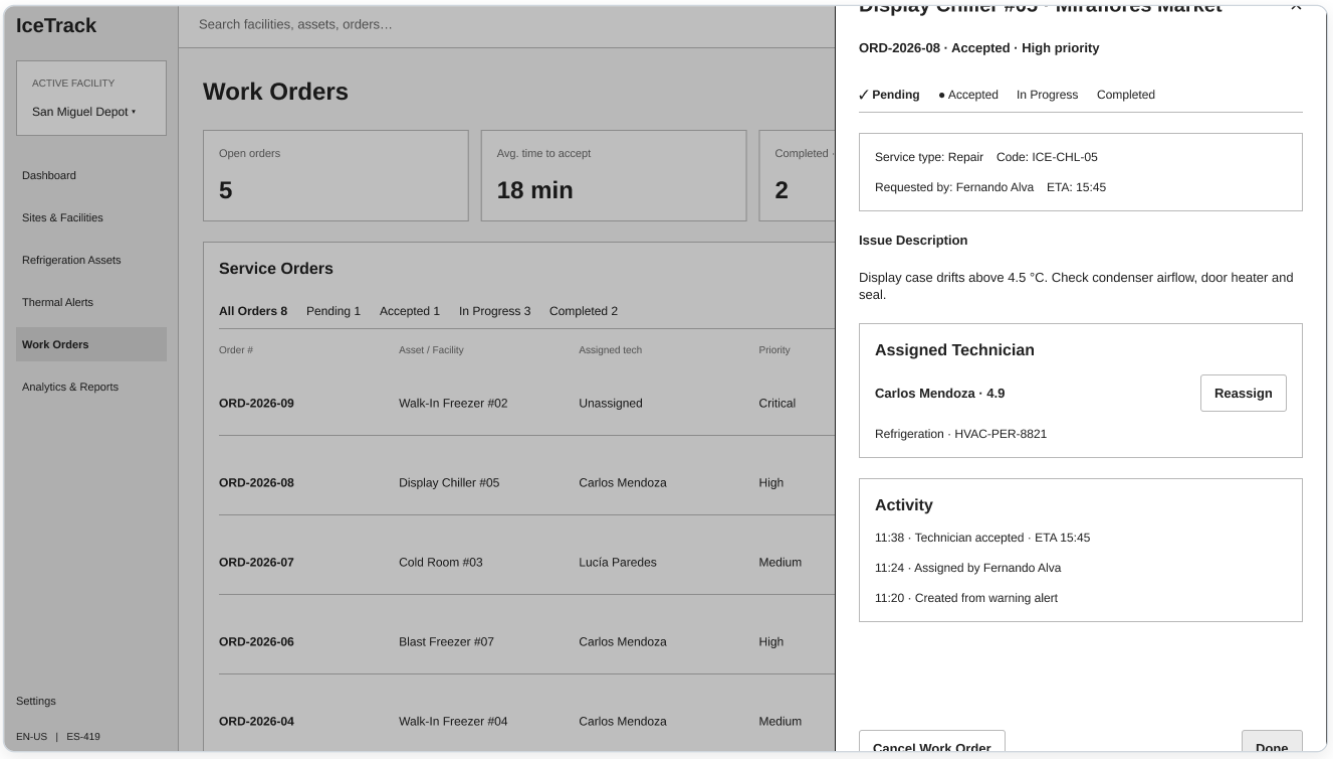


Figura 14: *Order details and progress*

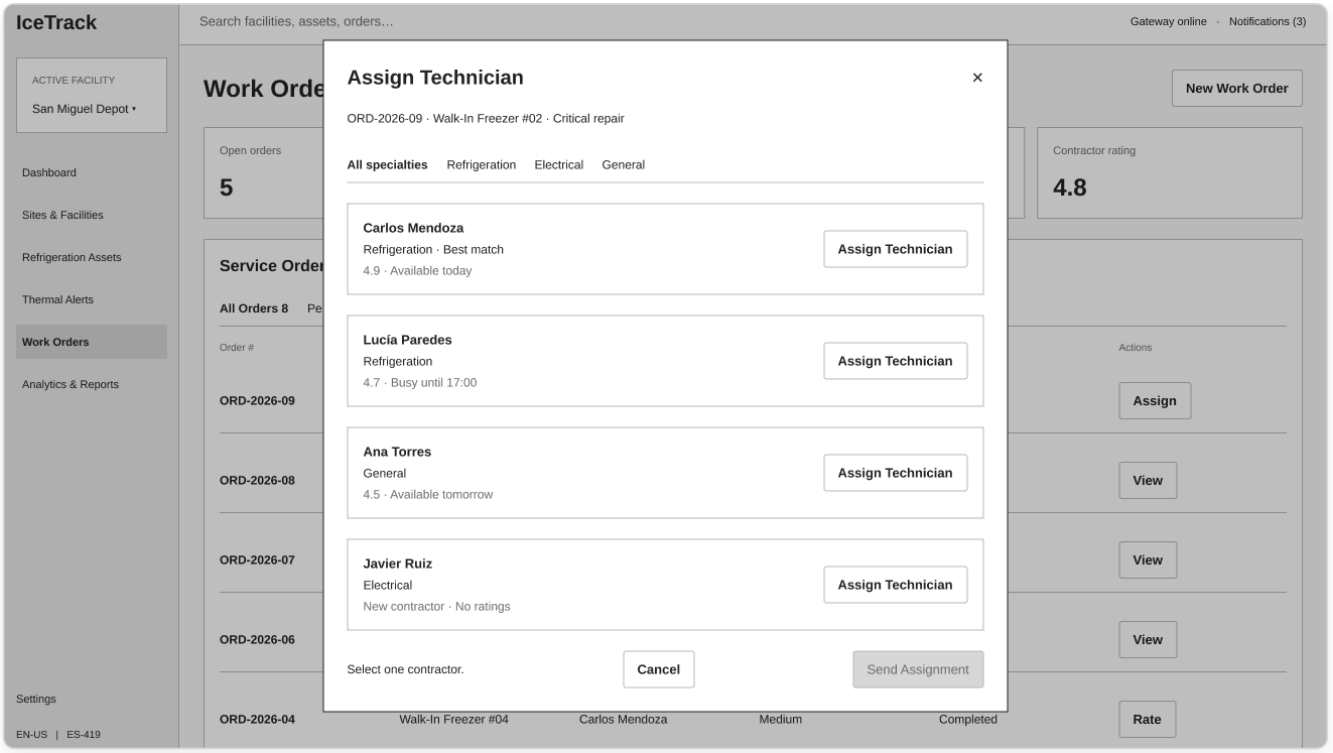


Figura 15: *Technician assignamnet*

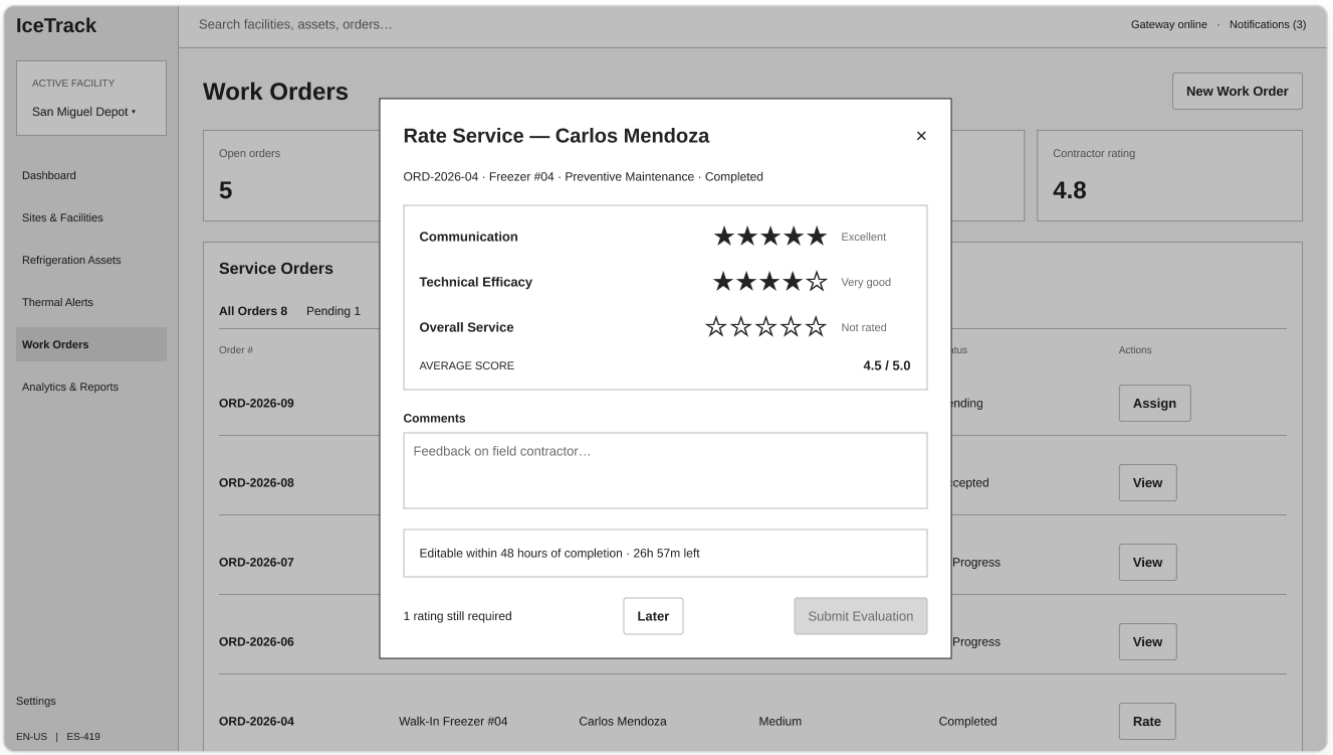


Figura 16: *Post service evaluation*

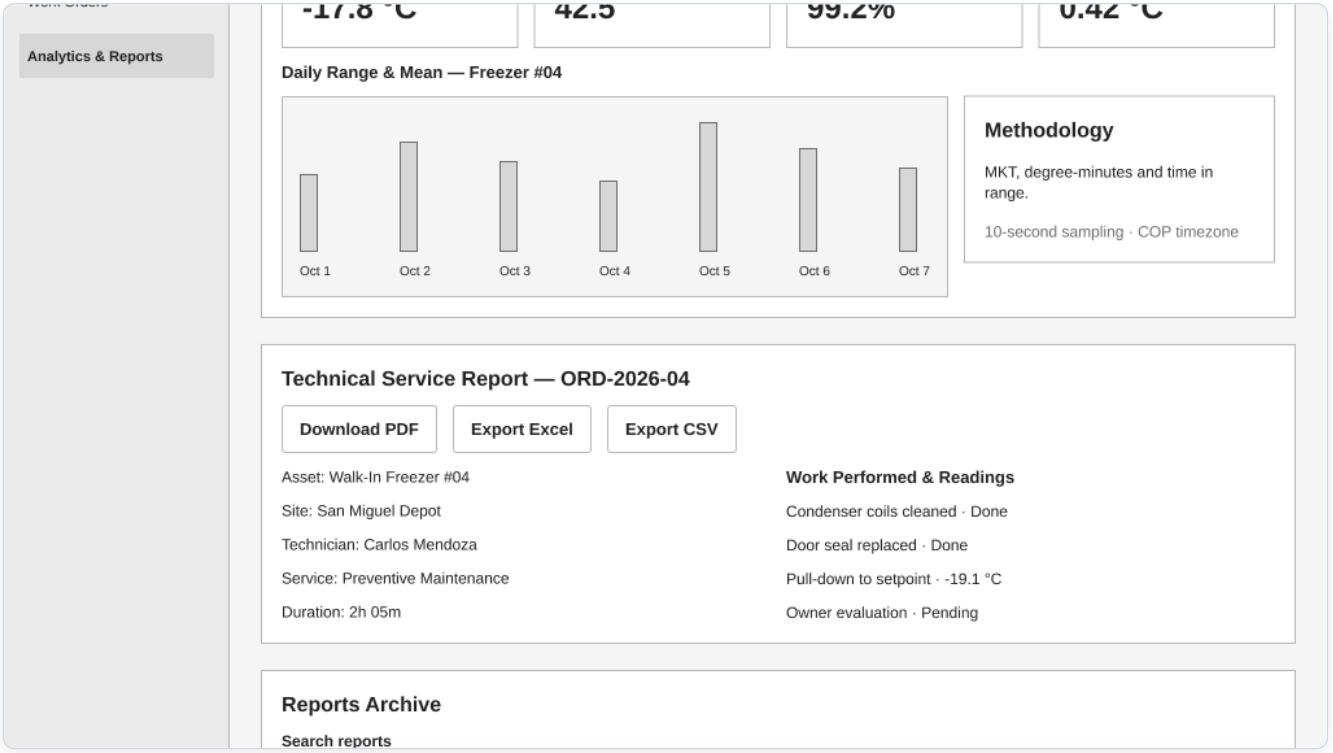


Figura 17: *Complience and analitycs*

Aplicación Móvil

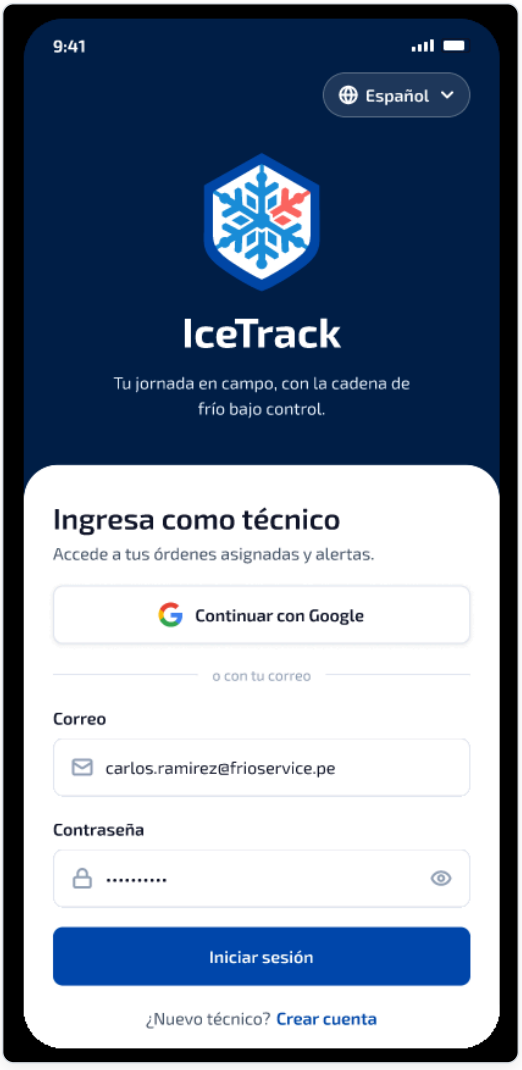


Figura 1: *Iniciar sesión*

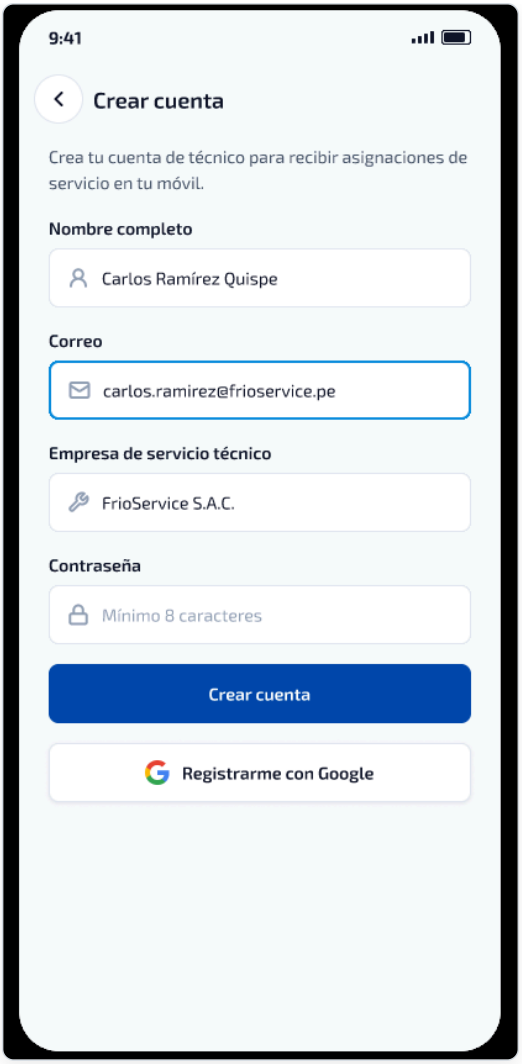


Figura 2: *Crear cuenta de técnico*

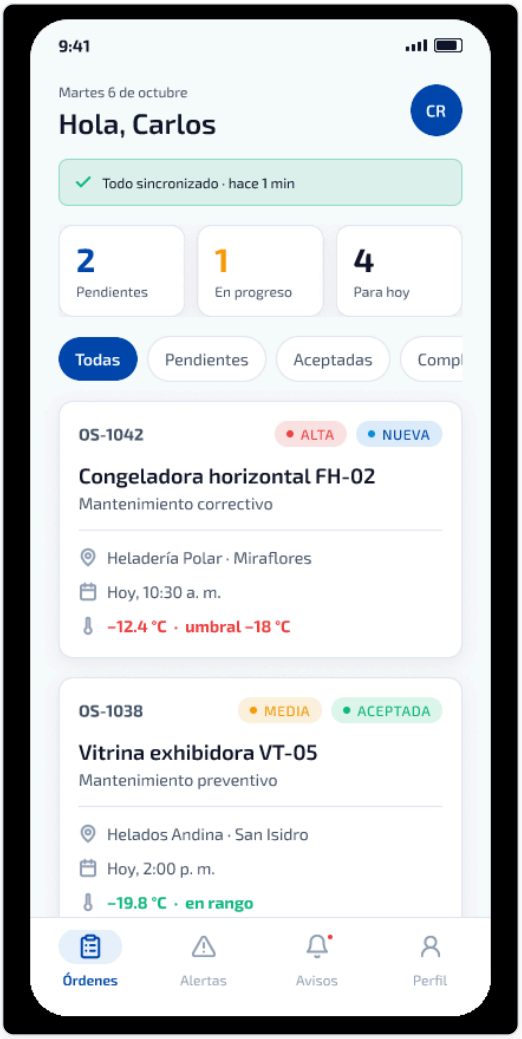


Figura 3: *Mis órdenes asignadas*

Figura 4: *Detalle y aceptación de la orden*

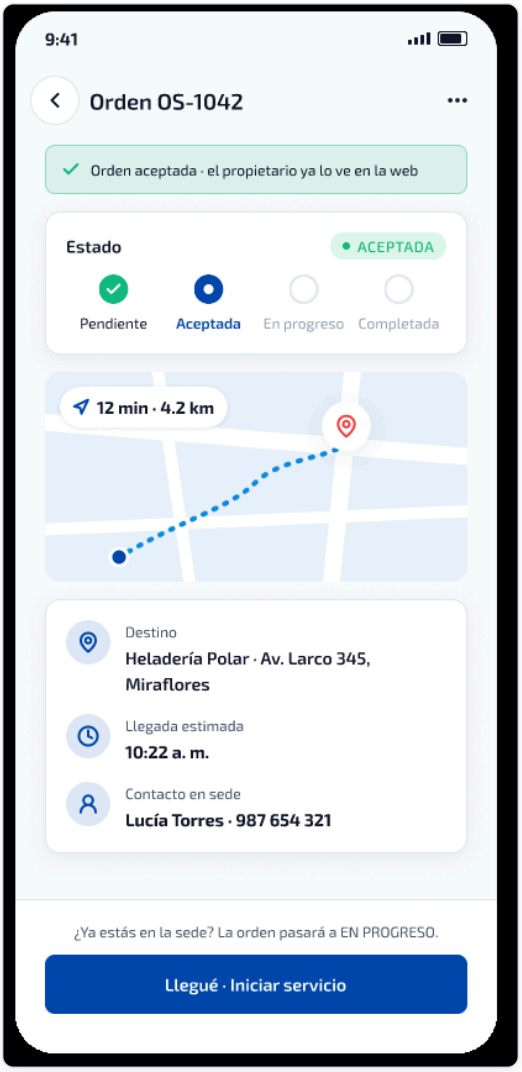


Figura 5: *Orden aceptada - Llegada a la sede*

Figura 6: *Equipo y telemetría en campo*

Figura 7: *Registrar intervención sin conexión*

Figura 8: *Alerta push en pantalla bloqueada*

Figura 9: *Centro de notificaciones por rol*

Figura 10: *Perfil, idioma y sincronización*

Figura 11: *Sesión vencida en campo*

Figura 12: *Alertas activas de mis equipos*

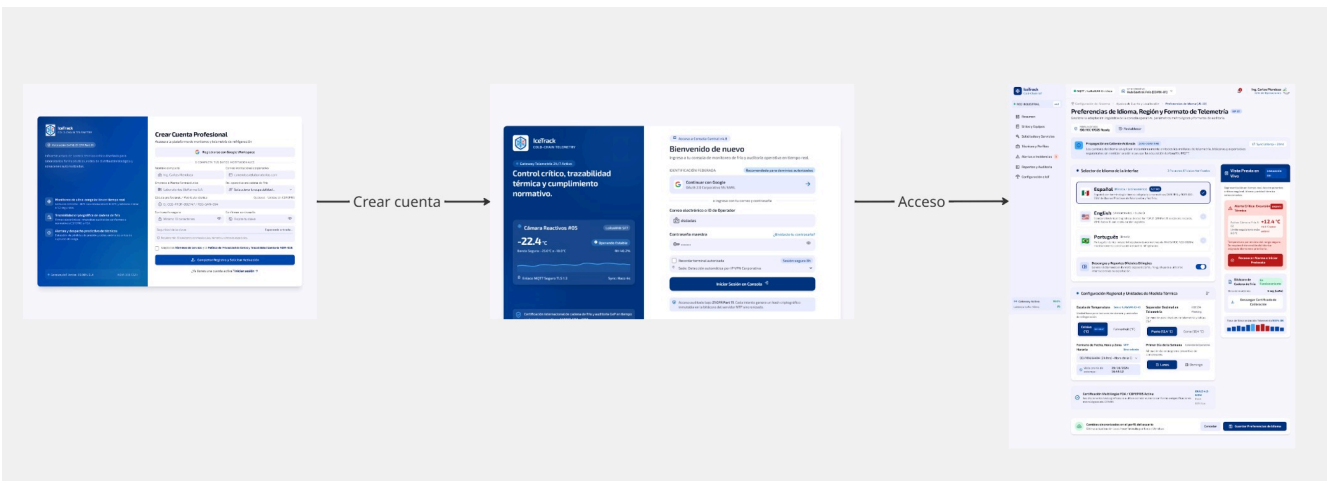
5.4.3. Applications User Flow Diagrams

En este apartado se muestran los flujos de actividades que realiza el técnico en la aplicación móvil para alcanzar sus metas. Cada flujo se construye a partir de los mock-ups de la aplicación y de las historias de usuario asociadas.

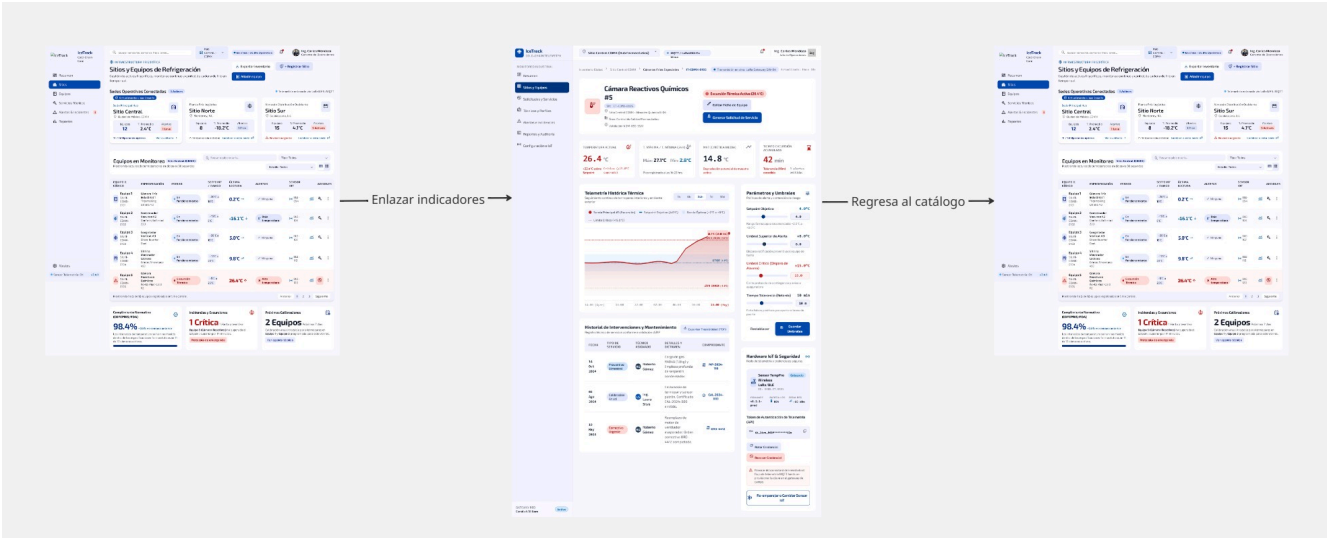
Apartado de Dueños

Goal 1: Onboarding y Personalización del Entorno

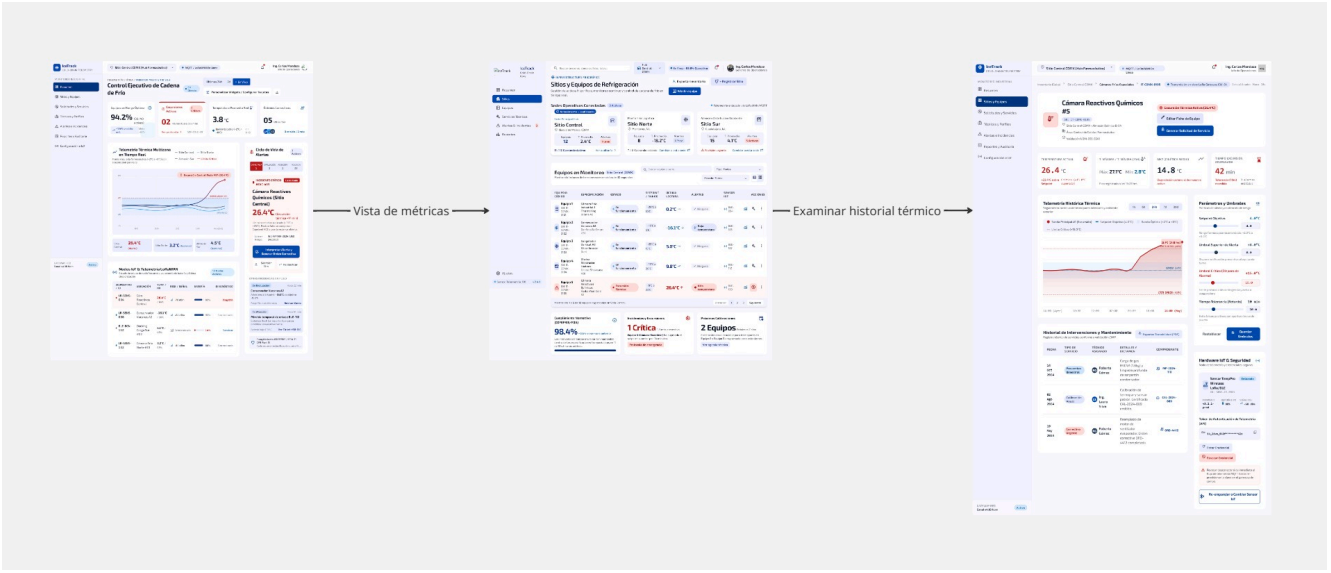
- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración / Técnico de mantenimiento.
- **Descripción:** Permite conocer la propuesta de valor en la landing page, registrarse formalmente indicando el rol operativo (`OWNER_ROLE` o `TECHNICIAN_ROLE`)[cite: 18], iniciar sesión con credenciales directas o Google Workspace (OAuth 2.0)[cite: 19] y configurar las preferencias iniciales de idioma, zona horaria y unidades métricas (°C/°F)[cite: 20].



Goal 2: Estructuración de Infraestructura de Frío y Sensores IoT

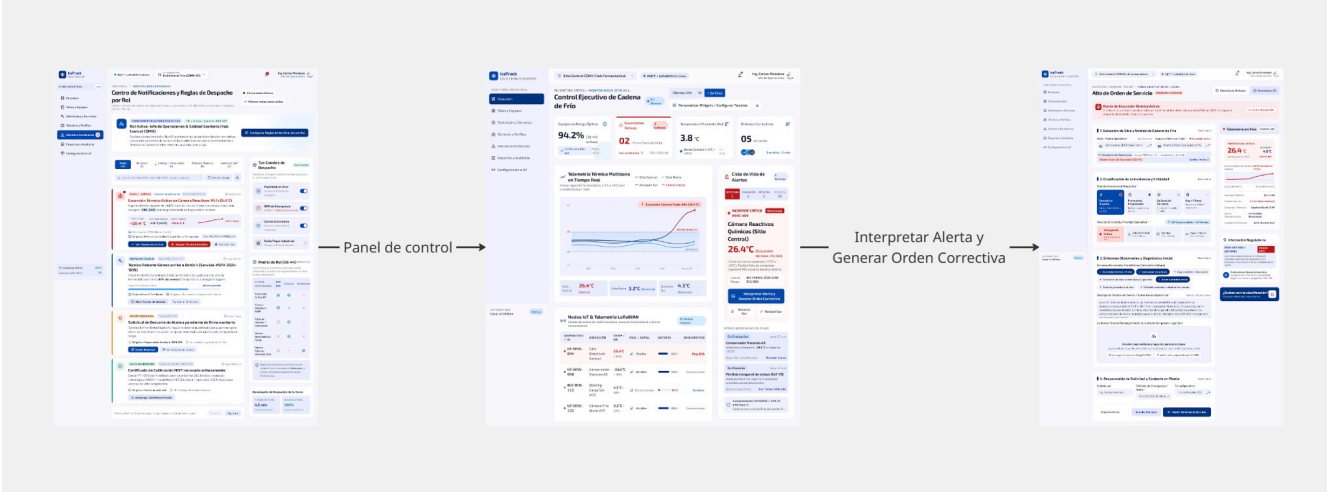
- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Abarca el alta de sedes operativas y equipos frigoríficos en el catálogo central[cite: 21], el emparejamiento de los nodos sensores físicos (IoT/LoRaWAN), la parametrización de sus umbrales de temperatura y la gestión de sus credenciales API de comunicación[cite: 32].
- 

Goal 3: Supervisión Operativa Continua y Diagnóstico Térmico

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Facilita la vigilancia en tiempo real de la cadena de frío mediante indicadores globales y gráficos multizona en el dashboard[cite: 23], permitiendo filtrar el inventario para aislar activos comprometidos[cite: 21] y analizar curvas históricas de temperatura frente a los límites permitidos[cite: 32].
- 

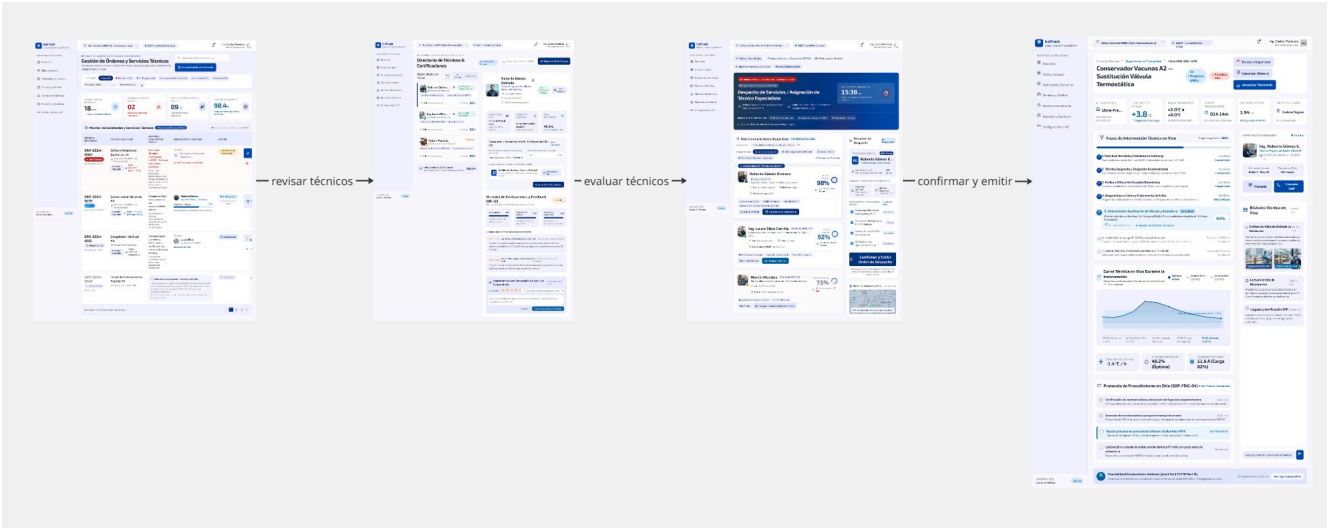
Goal 4: Gestión de Contingencias Térmicas y Generación de Orden de Servicio

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Canaliza la atención inmediata ante alertas críticas de ruptura térmica[cite: 24], permitiendo reconocer el incidente en el dashboard y emitir una orden de servicio correctivo con los datos del equipo y la telemetría automáticamente precargados[cite: 23, 25].



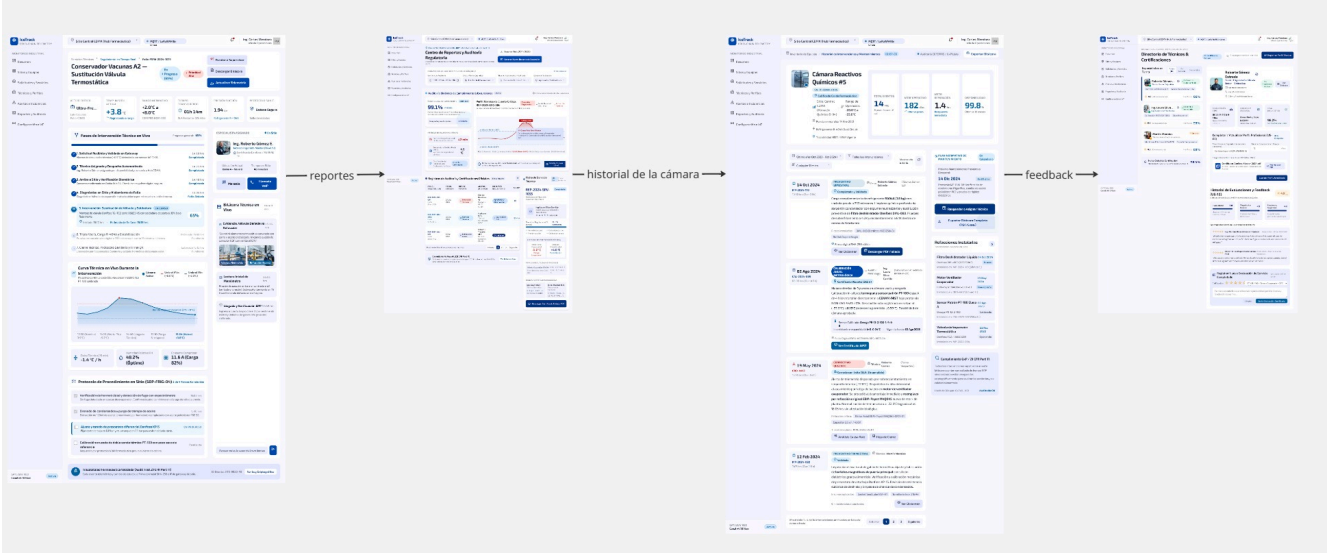
Goal 5: Evaluación de Competencias y Despacho Técnico

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Permite consultar las solicitudes pendientes de atención[cite: 27], verificar certificaciones y valoraciones previas en el directorio de técnicos[cite: 30], y adjudicar el servicio mediante una matriz de compatibilidad por especialidad, SLA de arribo y stock de refacciones[cite: 26].



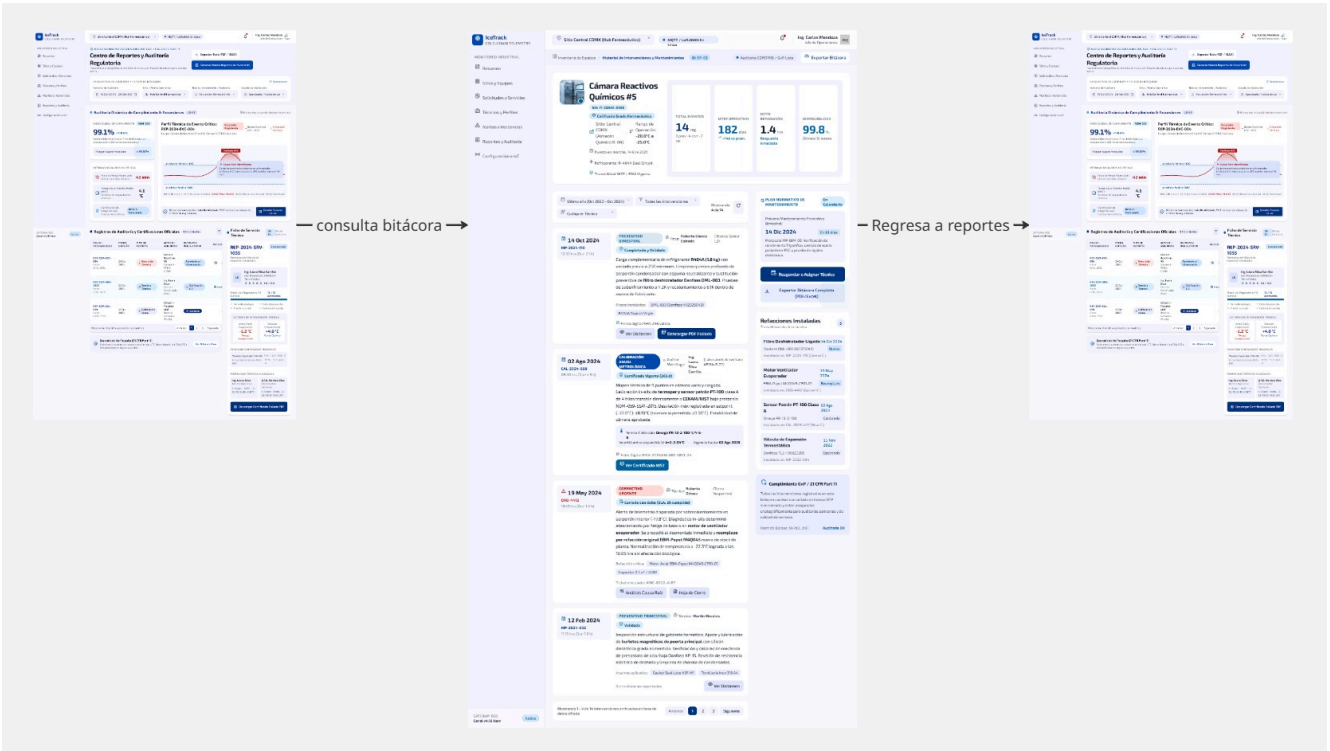
Goal 6: Validación de Cierre o Dictamen de Descarte de Incidencias

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Asegura el cierre formal de las intervenciones validando la normalización térmica y calificando el servicio ejecutado[cite: 28, 30], o bien formalizando el descarte de falsas alarmas (descarches/puerta abierta) con un dictamen técnico obligatorio y firma digital sanitaria[cite: 29].



Goal 7: Sustentación del Cumplimiento Normativo y Auditoría de Cadena de Frío

- **Tipo de usuario:** Administrador de negocio de refrigeración.
- **Descripción:** Proporciona el respaldo legal ante entidades regulatorias (COFEPRIS/FDA 21 CFR Part 11) mediante el cálculo automático de Temperatura Cinética Media (MKT) y horas de excursión[cite: 33], cotejando calibraciones vigentes de sondas[cite: 31, 33] y exportando expedientes foliados con firmas electrónicas avanzadas[cite: 33].



Apartado de Técnicos

User Goal 1: Registrarse, iniciar sesión y acceder a la aplicación El técnico abre la aplicación e inicia sesión con su correo o con su cuenta de Google. Si ya tiene una cuenta, accede directamente al listado de órdenes asignadas. Si no la tiene, completa el formulario de creación de cuenta de técnico y, al finalizar, ingresa al mismo listado.

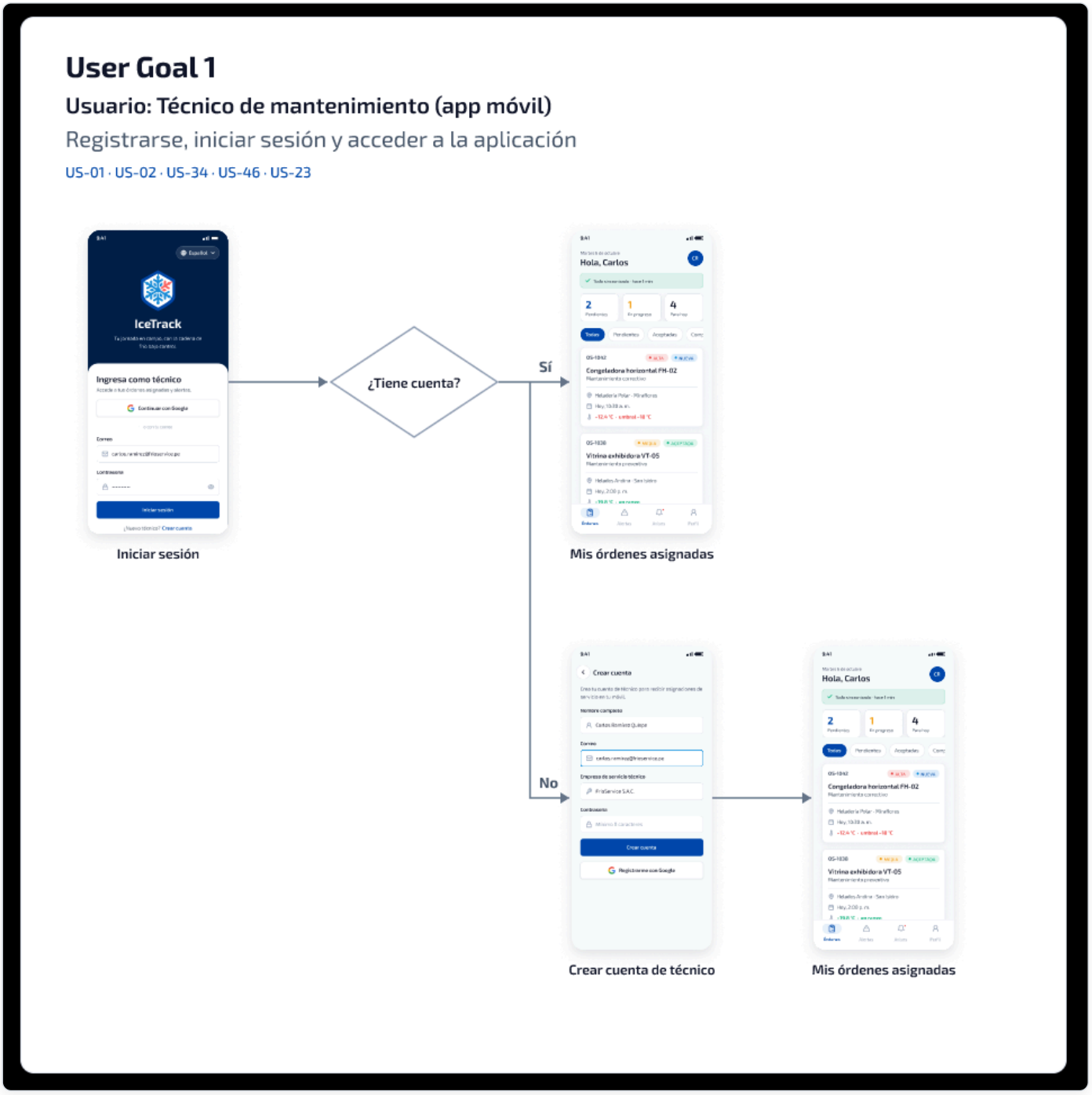


Figura 1: *User Goal 1 - Registrarse, iniciar sesión y acceder a la aplicación*

User Goal 2: Recibir y aceptar una asignación de servicio El técnico recibe una notificación de nueva orden asignada y la abre desde el listado de órdenes. En el detalle revisa la sede, el equipo, la fecha, la prioridad y el problema reportado. Si acepta el servicio, la orden pasa a ACEPTADA y el cambio queda visible para el propietario en la aplicación web; si la rechaza, vuelve al listado de órdenes.

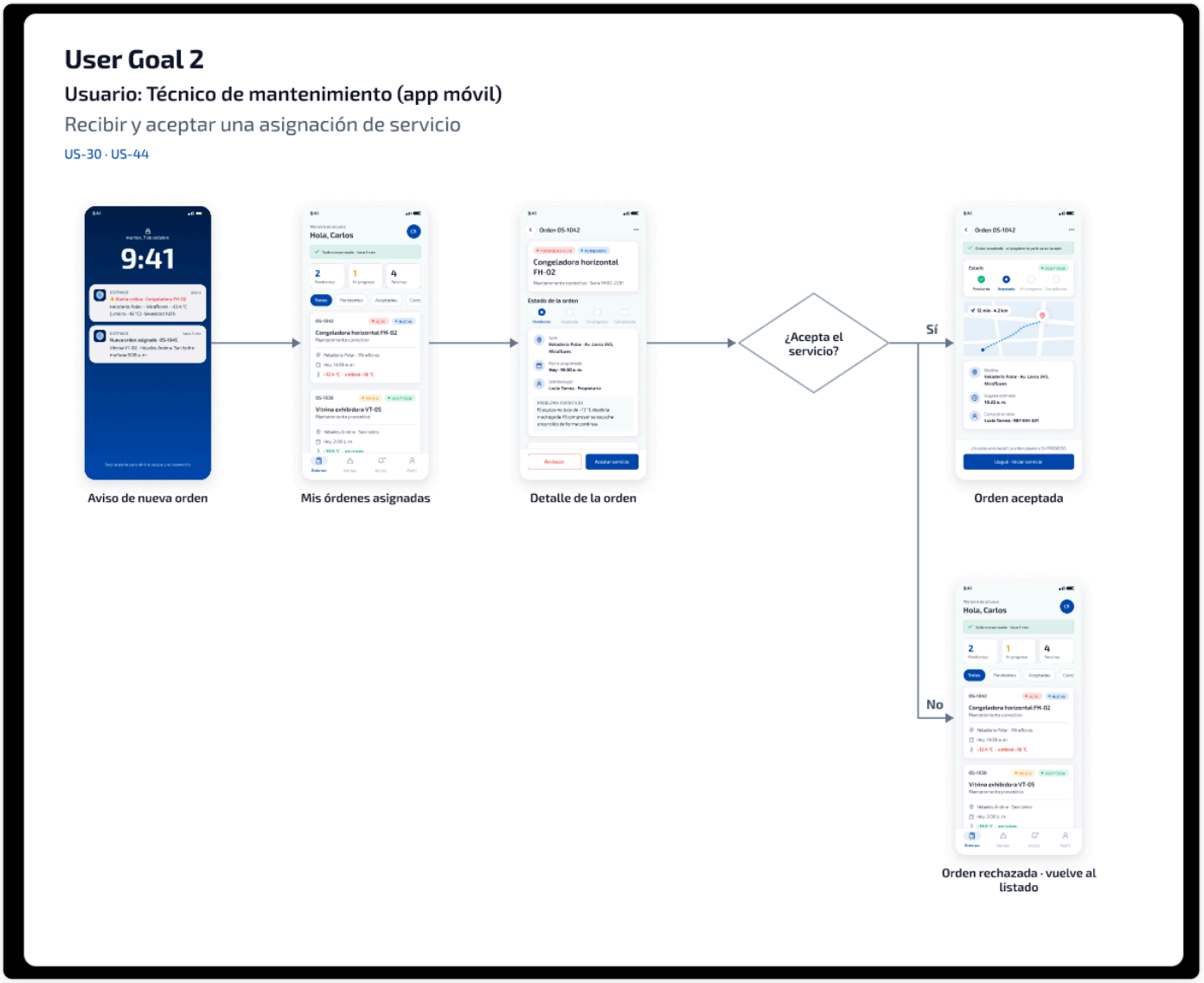


Figura 2: *User Goal 2 - Recibir y aceptar una asignación de servicio*

User Goal 3: Consultar el equipo y actualizar el estado en campo Con la orden aceptada, el técnico consulta durante el desplazamiento el detalle del equipo: la última telemetría de temperatura, el historial técnico y las intervenciones previas. Al llegar a la sede marca su llegada y la orden pasa a EN PROGRESO; mientras no llegue, la orden permanece aceptada.

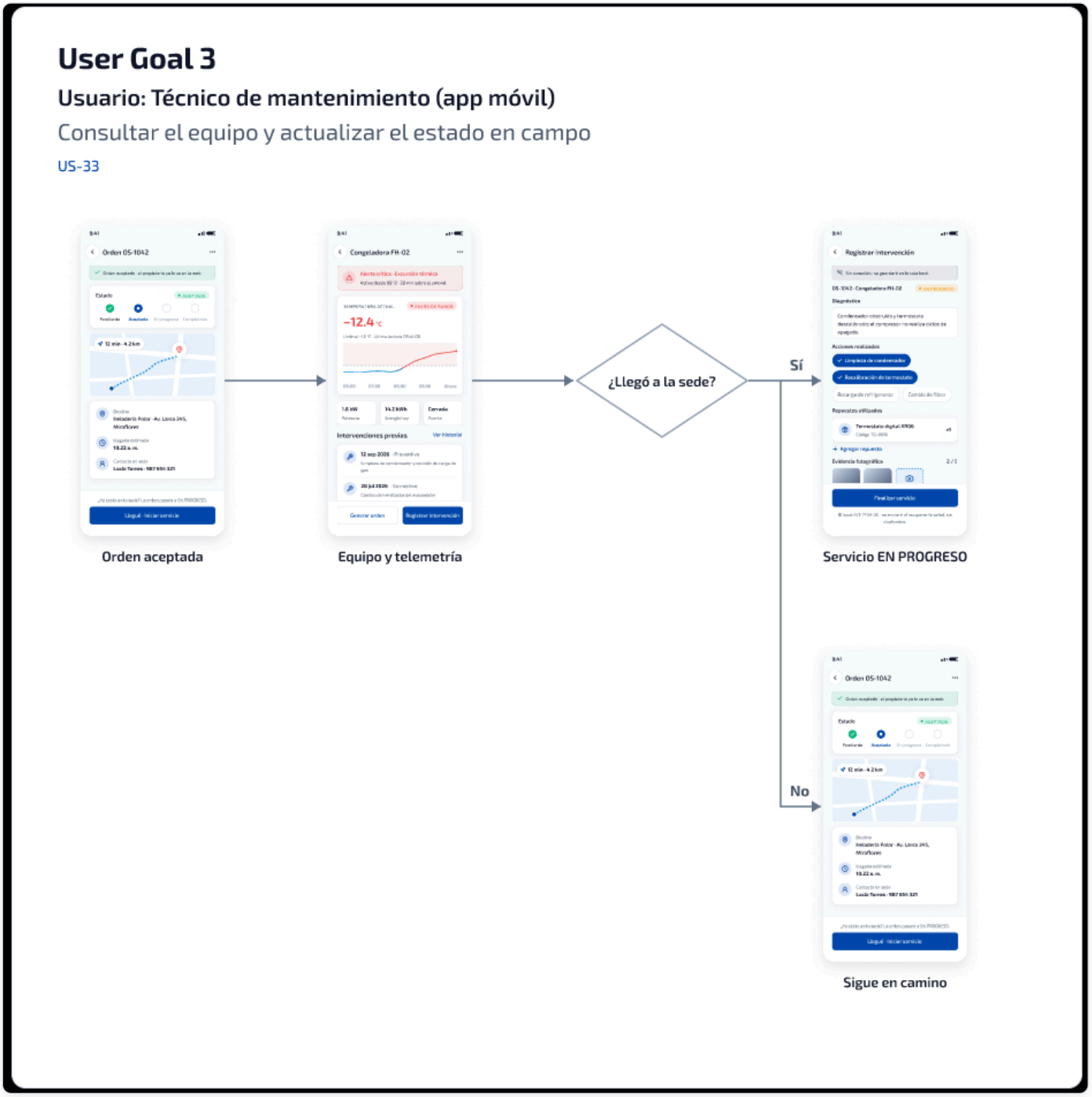


Figura 3: *User Goal 3 - Consultar el equipo y actualizar el estado en campo*

User Goal 4: Registrar la intervención técnica, incluso sin conexión Al concluir el servicio, el técnico completa el formulario de intervención con el diagnóstico, las acciones realizadas, los repuestos y la evidencia fotográfica, y pulsa "Finalizar servicio". Si hay conexión, la intervención se envía y la orden pasa a COMPLETADA. Si no la hay, se guarda en una cola local con un identificador único y se sincroniza automáticamente al recuperar la red, sin generar registros duplicados.

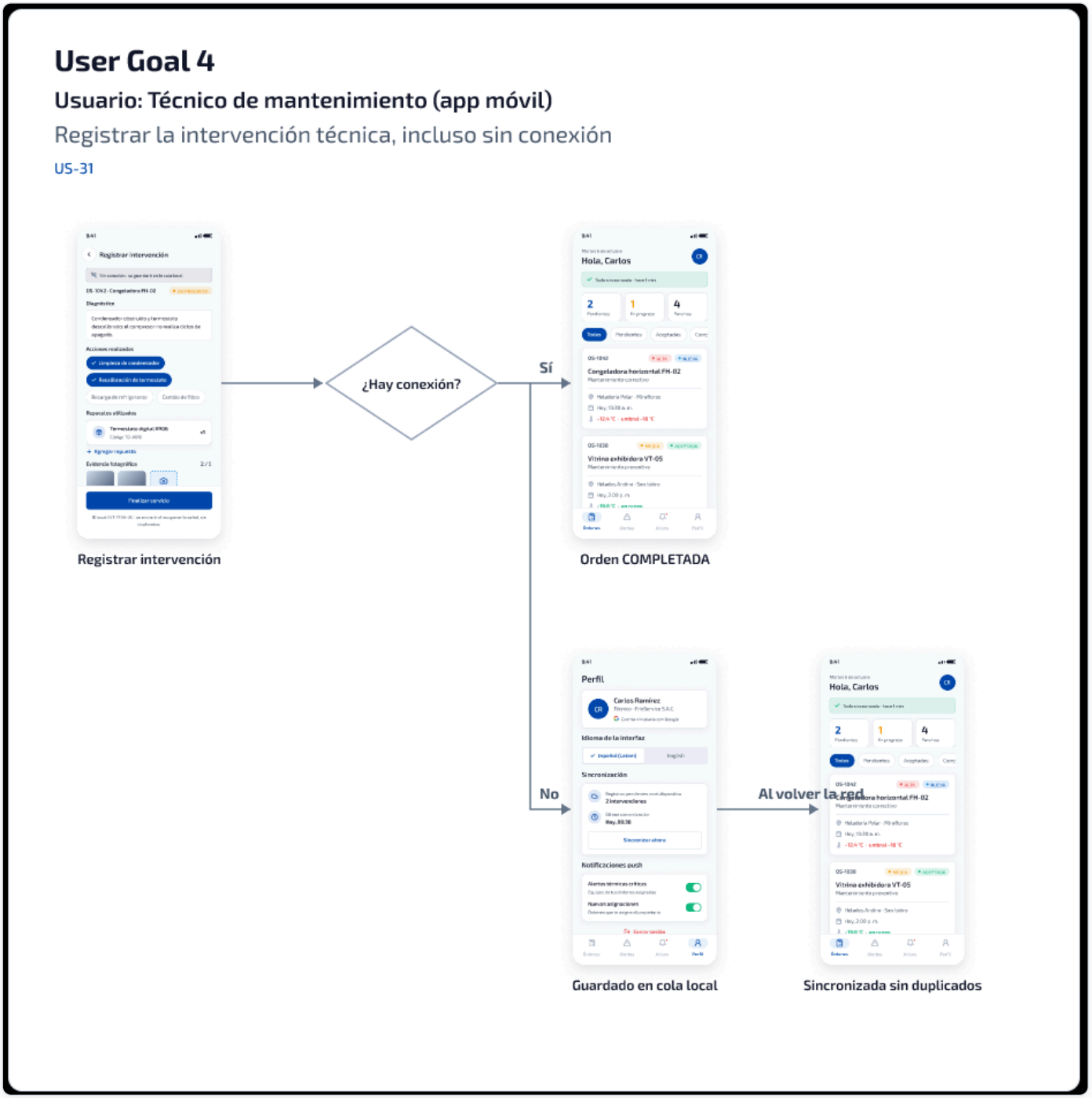


Figura 4: *User Goal 4 - Registrar la intervención técnica, incluso sin conexión*

User Goal 5: Atender una alerta térmica crítica El técnico recibe una notificación push con el equipo, la sede, la temperatura registrada y la severidad. Al seleccionarla se abre el detalle del equipo con su telemetría reciente. Si el equipo requiere intervención, procede a registrarla; caso contrario, puede darle seguimiento desde el apartado de alertas activas.

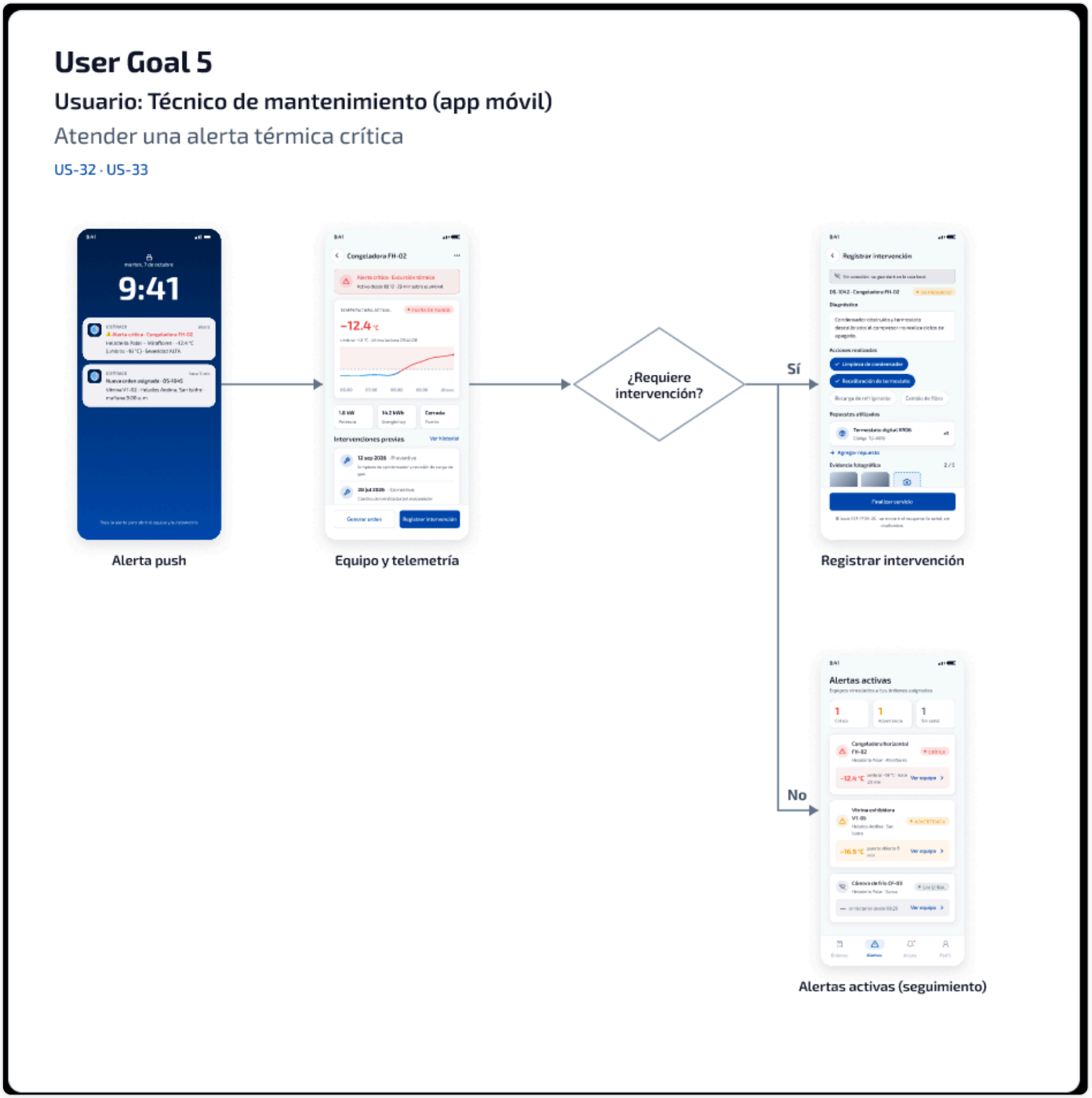


Figura 5: *User Goal 5 - Atender una alerta térmica crítica*

User Goal 6: Consultar el centro de notificaciones Desde el listado de órdenes, el técnico ingresa al centro de notificaciones, donde solo ve los avisos que le corresponden según las órdenes y equipos que tiene asignados. Puede marcarlos como leídos y, según el tipo de aviso, abrir el equipo afectado (alerta) o el detalle de la orden (asignación).

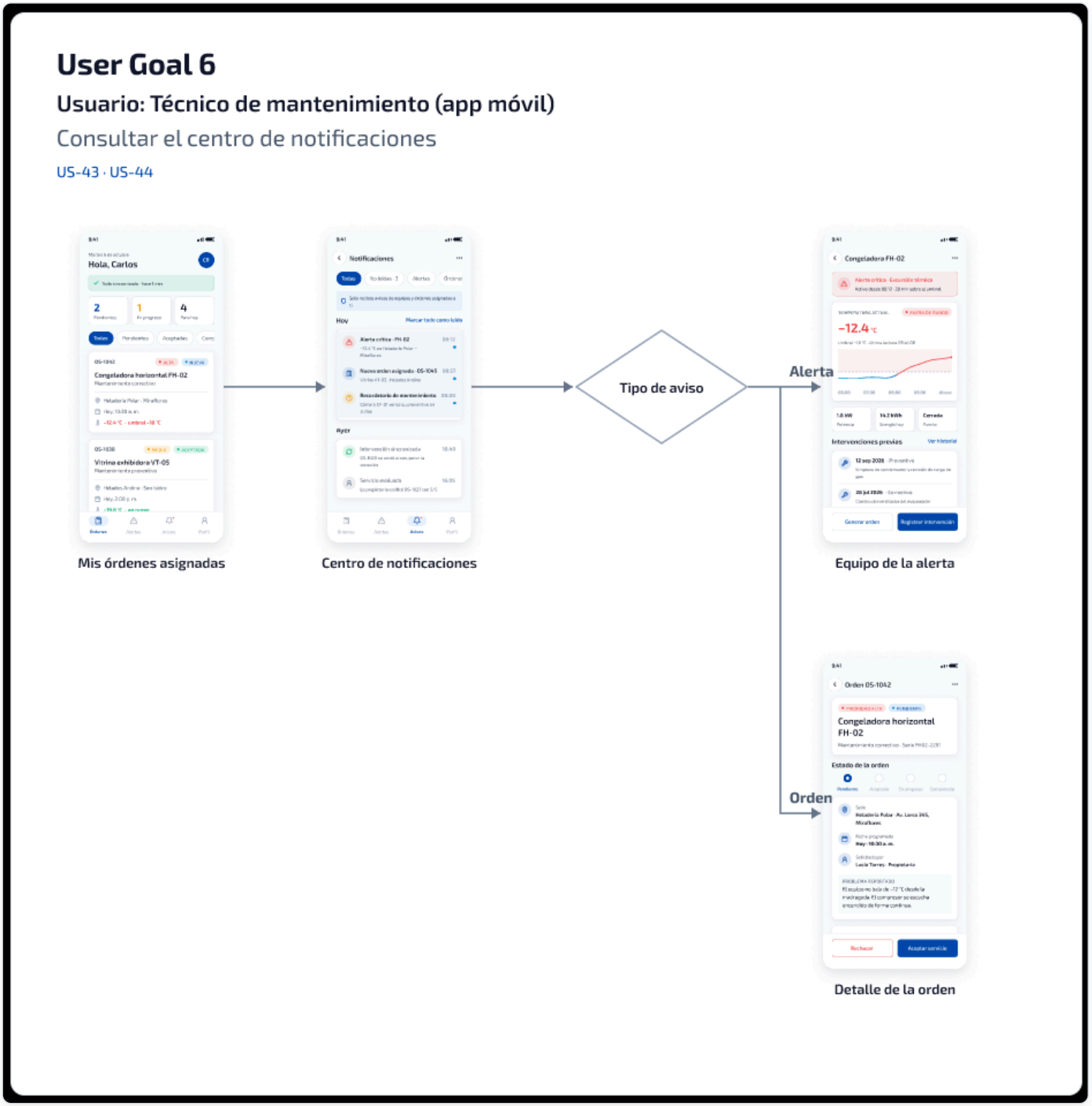


Figura 6: *User Goal 6 - Consultar el centro de notificaciones*

User Goal 7: Configurar idioma, sincronización y sesión En el apartado "Perfil", el técnico puede cambiar el idioma de la interfaz entre español latinoamericano e inglés, revisar los registros pendientes de sincronizar, forzar una sincronización y configurar las notificaciones push. También puede cerrar sesión, con lo que vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

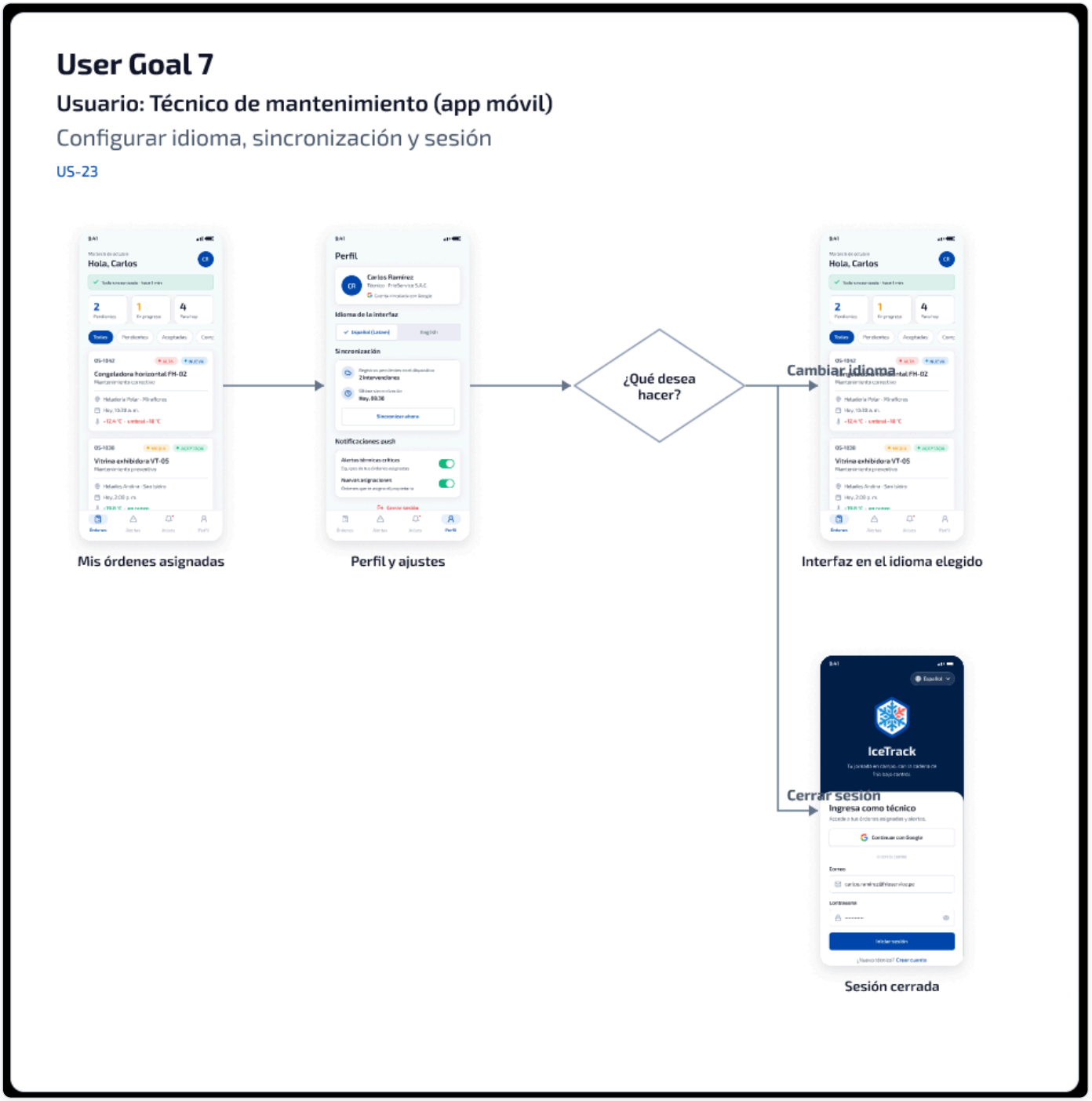


Figura 7: *User Goal 7 - Configurar idioma, sincronización y sesión*

User Goal 8: Recuperar la sesión vencida en campo Si el token de sesión caduca mientras el técnico trabaja, la aplicación le pide volver a autenticarse. Si se reautentica con Google, la sesión se renueva y los registros pendientes se sincronizan. Si elige "Ahora no", sus registros se conservan en el dispositivo sin pérdida hasta que vuelva a iniciar sesión.

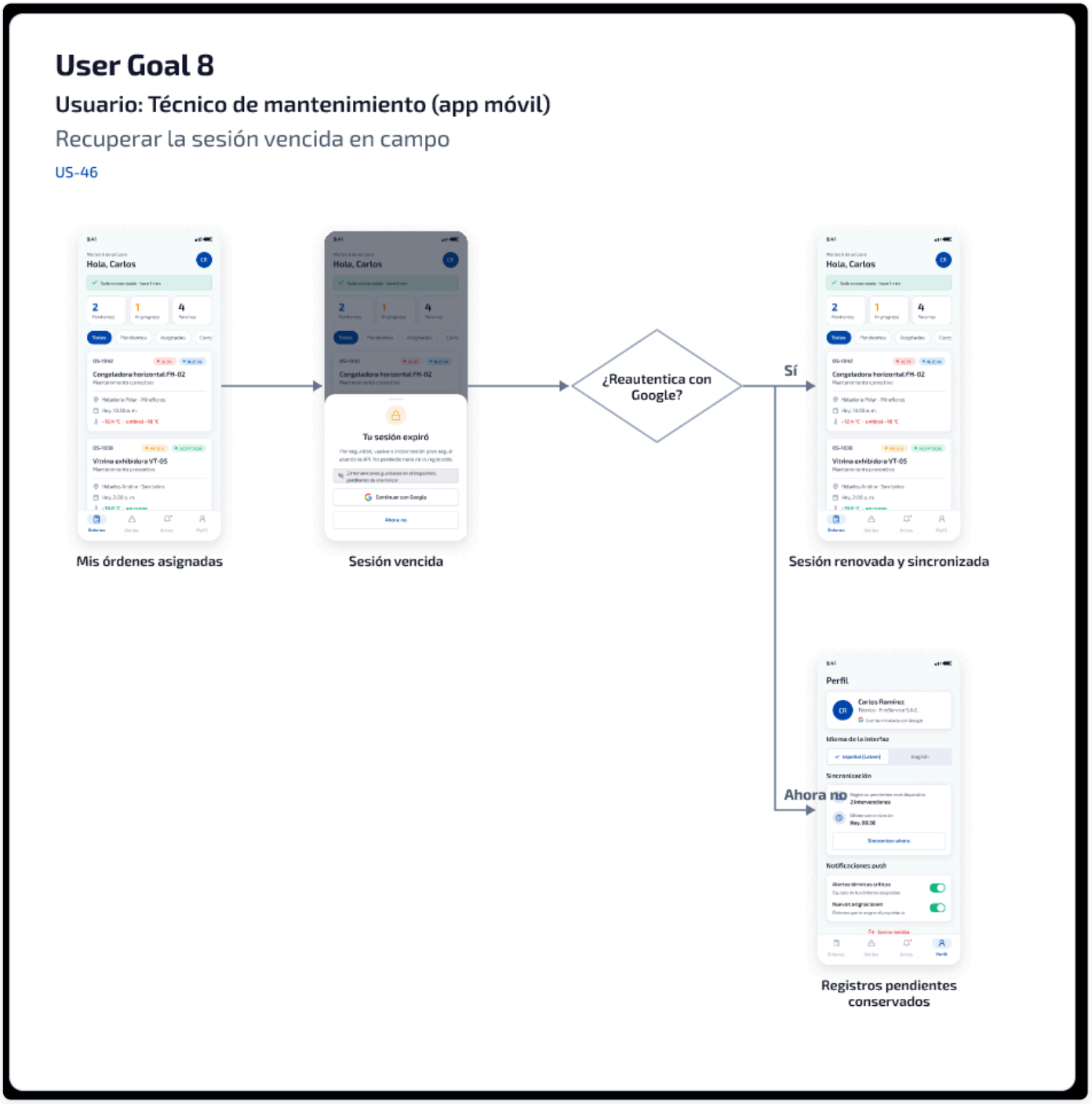
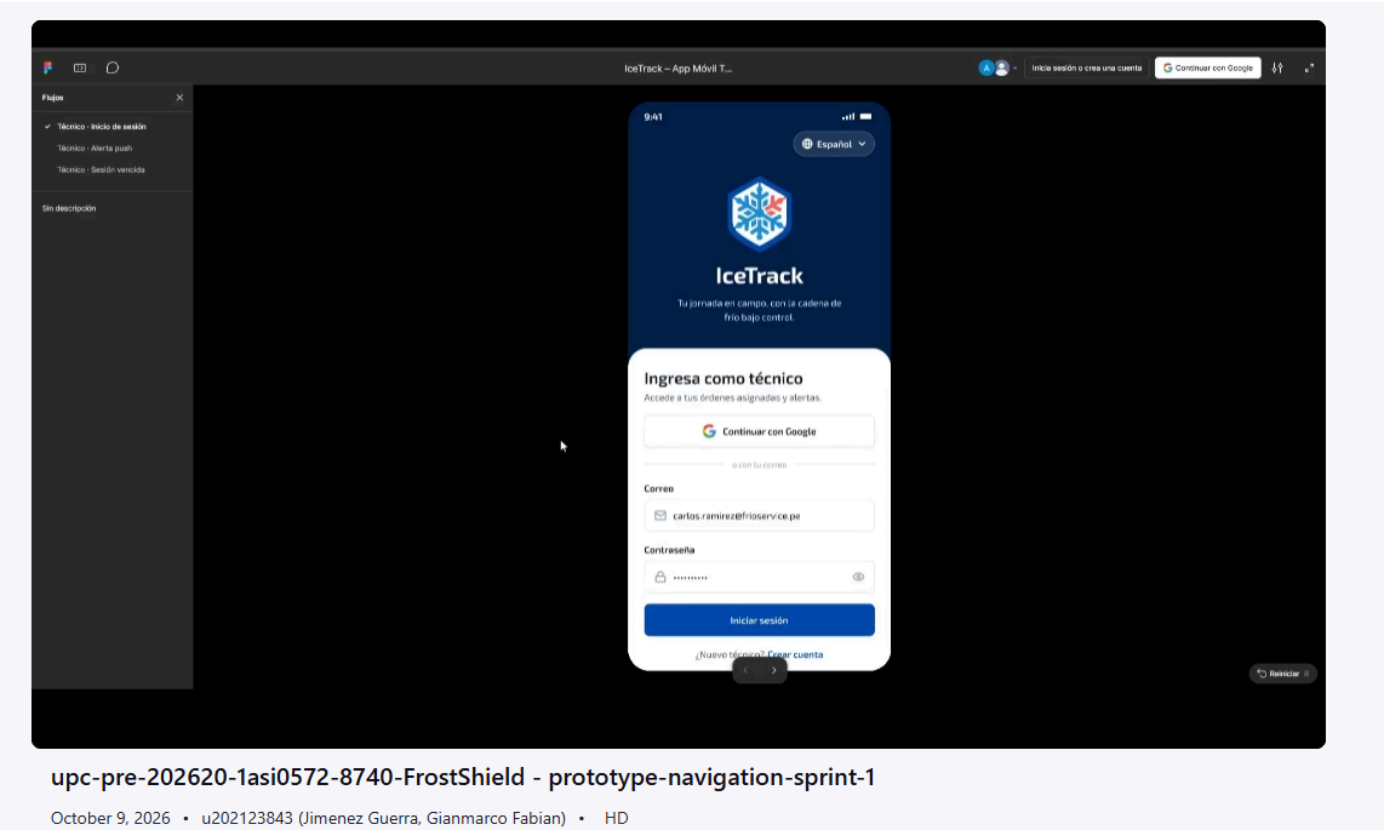


Figura 8: *User Goal 8 - Recuperar la sesión vencida en campo*

5.5. Applications Prototyping

A continuación, se presenta los videos de los prototipos de la aplicación web y móvil de IceTrack destinada a los técnicos de mantenimiento. Los prototipo cuenta con un flujo de navegación definido e interactividad en los principales botones y elementos de la interfaz, lo que permite recorrer los escenarios clave del dueño y técnico.



Link del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/✌🏾/g/personal/u202123843_upc_edu_pe/IQAsE4xzMD0ES4UXgryZEz8sAWu-k1CA6TqAmQ9_MqvK1vQ?e=KqBKcP

Link del prototipo: Prototipo móvil de IceTrack

5.6. IoT Device Design

La propuesta de diseño de los dispoitivos IoT de Icetrack está fundamentada en 3 criterios principales: garantía del funcionamiento de la cadena de frío mediante supervisión en la cámara de congelación, detección preventiva de fugas térmicas por puerta abierta, y comunicación de baja latencia con el centro de control mediante el protocolo MQTT. Los dispositivos actúan como una primera capa de captura de telemetría ambiental e industrial en los puntos de venta y almacén. Estos datos obtenidos permitirán alimentar el dashboard de supervisión ocn información objetiva para prevenir la pérdida de producto.

El dispositivo está construido sobre el microcontrolador ESP32 DevKit-C-v4, que ofrece conectividad Wi-Fi integrada, procesamiento dual-core adecuado para el firmware embebido en C++ y una gestión precisa del protocolo OneWire y señales de tiempo para sensores ambientales. El protocolo MQTT 3.1.1 sobre TLS1.2 servirá para tener la conexión con el backend, publicando eventos al broker AWS IoT Core.

Decisión técnica	Valor
Microcontrolador	ESP32 DevKit-C-v4 (38 pines)
Protocolo de comunicación	MQTT 3.1.1 sobre TLS 1.2
Broker	AWS IoT Core
Calidad de servicio	QoS 1 (entrega garantizada)
Autenticación	Certificados X.509 por dispositivo
Firmware	C++ (Framework Arduino)
Simulador	Wokwi

Aplicación del Framework IoT System Design Steps

Para fundamentar la selección de cada dispositivo y sus componentes, se aplicó el framework de Iot System Desgin Steps, que consiste en 12 pasos en los cuales no aseguraremos que cada elemento responda a un requisito específico de la cadena de frío.

Paso 1: Definición de los requisitos del sistema

A partir del análisis de entrevistas y requerimientos operativos, se definieron los siguientes requisitos funcionales:

- **RF-01**: Monitorear continuamente la temperatura interna del congelador mediante sonda sumergible (DS18B20).
- **RF-02**: Medir la temperatura y humedad relativa del entorno/tienda donde opera la congeladora (DHT22).
- **RF-03**: Detectar aperturas prolongadas o no autorizadas de la puerta del congelador mediante nivel de iluminación interna (LDR).
- **RF-04**: Emitir alertas visuales (LEDs) y sonoras (Buzzer) locales cuando alguna variable supere los umbrales críticos.
- **RF-05**: Desplegar el estado del sistema y lecturas de sensores en una pantalla LCD 16×2 en el punto de venta.
- **RF-06**: Transmitir la telemetría en formato JSON estructurado hacia el broker central en la nube.

Requisitos no funcionales clave: latencia de alerta local menor a 100 ms, alta estabilidad en lecturas bajo cero y tolerancia al ambiente húmedo.

Paso 2: Selección de la tipología del sistema IoT

Se optó por una arquitectura de Nodo Fijo de Monitoreo de Cadena de Frío (Stationary Cold-Chain Node) instalado directamente en cada congeladora comercial. Se conecta a la red Wi-Fi del establecimiento y se alimenta mediante la red eléctrica principal de 5 V DC, asegurando operación continua 24/7.

Paso 3: Definición de los requisitos de la capa física

El entorno comercial e industrial de heladería impone las siguientes condiciones:

Requisito	Especificación
Rango de temperatura operativa del sensor interno	–55 °C a +125 °C (Sonda DS18B20)
Rango de temperatura operativa del nodo exterior	0 °C a +50 °C
Humedad relativa ambiental	10 % a 90 % sin condensación
Alimentación del nodo	Red eléctrica 5 V DC (Adaptador USB-C / Jack DC)
Estanqueidad de la sonda	Cable de acero inoxidable sumergible con IP67

Paso 4: Definición de los requisitos de la capa de intercambio

La capa de transporte implementa MQTT sobre Wi-Fi con las siguientes políticas:

- **Protocolo**: MQTT 3.1.1 con cifrado TLS 1.2.
- **QoS**: Nivel 1 (At least once).
- **Keep-alive**: 30 segundos.
- **Topics jerárquicos**:
  - `icetrack/freezer/{freezerId}/telemetry`
  - `icetrack/freezer/{freezerId}/alerts`
  - `icetrack/freezer/{freezerId}/status`

Paso 5: Definición de los requisitos de la capa de información

Los mensajes se envían serializados en JSON UTF-8. Ejemplo de payload de telemetría regular:

```
{
  "dispositivo": "congeladora_01",
  "temp_congelador": -18.5,
  "temp_ambiente": 22.4,
  "humedad_ambiente": 55.0,
  "luz_interior_lux": 15.0,
  "puerta_abierta": false,
  "humedad_critica": false,
  "alerta_general": false
}
```

Paso 6: Definición de los requisitos de la capa de servicios de aplicación

Integración directa con los Bounded Contexts del sistema:

Bounded Context	Función respecto al IoT
Monitoring and Alerting Management	Ingesta de datos, evaluación de reglas de negocio en tiempo real y disparo de notificaciones Push/SMS
Reporting and Analysis Management	Procesamiento analítico de curvas de temperatura y pérdida de frío histórica
Assets Management	Registro y asignación de nodos sensores a congeladoras específicas por tienda

Paso 7: Selección de las arquitecturas de intercambio e integración

- **Broker**: AWS IoT Core con autenticación mutua mediante certificados X.509.
- **Integración backend**: AWS IoT Rules → AWS Kinesis / Lambda → API REST Microservicios.
- **Persistencia**: AWS Timestream (Series temporales) y PostgreSQL (Estado del activo).

Paso 8: Selección de sensores y actuadores

Componente	Tipo	Requisito atendido	Justificación
DS18B20	Sensor de temperatura digital (OneWire)	RF-01	Precisión de ±0.5 °C entre –10 °C y +85 °C. Sonda blindada ideal para temperaturas bajo cero
DHT22	Sensor de temp. y humedad	RF-02	Rango de 0–100 % RH y alta estabilidad para evaluar el clima local
LDR	Fotoresistor analógico	RF-03	Detecta el incremento de iluminación cuando la puerta se abre e ingresa luz exterior/interior
LCD 16x2 I2C	Display de caracteres	RF-05	Permite al personal de tienda verificar rápidamente la temperatura sin abrir la congeladora
LEDs (Verde/Rojo)	Actuadores luminosos	RF-04	Indicadores de estado de alta visibilidad (OK vs ALERTA)
Buzzer Activo 5V	Actuador sonoro	RF-04	Emite un tono de advertencia audible ante fallas en la congeladora

Paso 9: Selección del microcontrolador y transceivers de radio

Criterio	ESP32 DevKit-C-v4	Justificación
Procesamiento	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 @ 240 MHz	Manejo fluido de OneWire, lecturas analógicas y cliente MQTT con cifrado SSL/TLS
Conectividad	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)	Eliminación de módulos de red externos
GPIOs	38 pines (26 utilizables)	Distribución holgada para buses I2C, OneWire y líneas digitales
Estabilidad de temporización	Hardware Timers precisos	Imprescindible para emular y leer el protocolo OneWire sin perder frames
Costo unitario	~S/ 28	Altamente rentable para producción en masa de nodos
Simulador	Soporte nativo en Wokwi	Validación completa del circuito y firmware antes del ensamblaje

Paso 10: Definición del procesamiento de datos por nodo y en la nube

Procesamiento en el borde (Edge — ESP32):

- Verificación de la integridad de lectura OneWire (descarte de lecturas erróneas `-127.0 °C`).
- Mapeo de iluminación LDR de valor ADC a Lux mediante curva logarítmica.
- Alternancia de datos en pantalla LCD cada 2 segundos.
- Evaluación inmediata de umbrales locales (Disparo de LED Rojo y Buzzer).

Procesamiento en la nube (AWS):

- Generación de informes de cumplimiento HACCP de la cadena de frío.
- Algoritmos de predicción de falla de aislamiento basados en la frecuencia de apertura de puerta.
- Envío de alertas críticas a gerentes de tienda.

Paso 11: Análisis del tiempo de procesamiento

Etapa	Latencia objetivo	Latencia esperada
Lectura de sensor (DS18B20/DHT22)	< 750 ms	~200 ms
Procesamiento y lógica local en ESP32	< 50 ms	~10 ms
Activación de alerta local (LED/Buzzer)	< 100 ms	~15 ms
Publicación MQTT a broker cloud	< 300 ms	~140 ms
Ingesta en backend y actualización dashboard	< 200 ms	~120 ms

Etapa	Latencia objetivo	Latencia esperada
Total: Evento físico → Alerta visible en Dashboard	**< 1000 ms**	**~485 ms**

Paso 12: Definición de la interfaz gráfica de usuario

La interacción se divide en tres niveles:

1. **Interfaz física local**: Pantalla LCD 16x2 que alterna entre lecturas del congelador/puerta y ambiente/humedad, junto con el LED Verde (Estado OK) o LED Rojo + Buzzer (Estado Alerta).
2. **Dashboard Web Supervisor**: Panel interactivo con gráficos en tiempo real, histórico de temperatura y gestión de alertas.
3. **App Móvil de Operador**: Notificaciones push inmediatas al detectar ruptura de cadena de frío.

Dispositivo 01: Módulo de Monitoreo de Cadena de Frío (IceTrack Freezer Monitoring Node)

Descripción y criterios de diseño

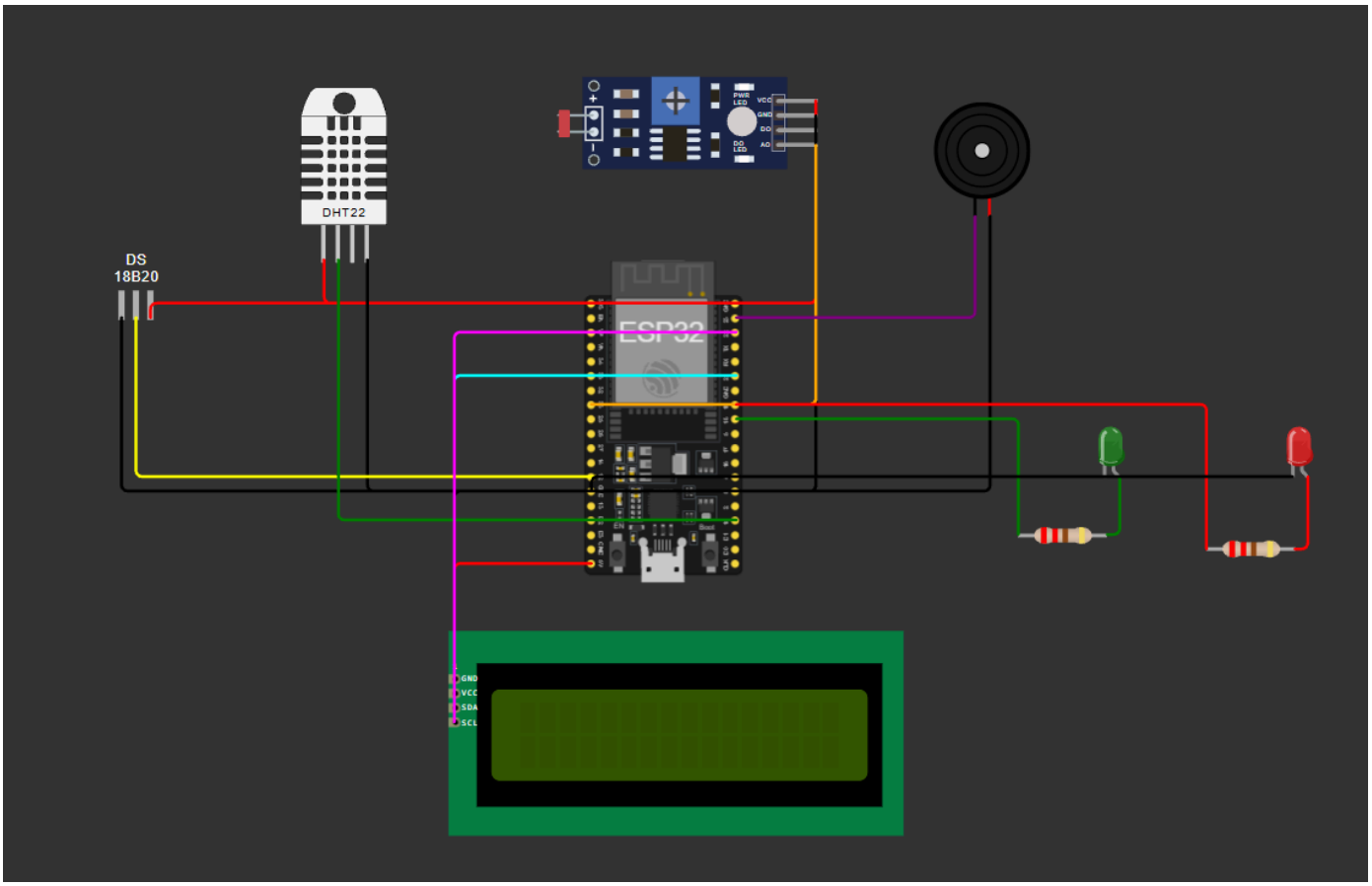
El **IceTrack Freezer Monitoring Node** es el dispositivo encargado de supervisar las condiciones físicas internas y externas de las congeladoras comerciales. Su diseño garantiza que la sonda de temperatura DS18B20 permanezca en el interior del congelador, mientras que la unidad central con la pantalla LCD, el sensor DHT22, el sensor LDR, las alertas y el microcontrolador se ubican en el exterior.

Cuando la temperatura del congelador supera los $-15.0\ ^{\circ}\mathrm{C}$, la luz interior supera los $200\mathrm{Lux}$ (puerta abierta) o la humedad ambiental supera el $70\ \%$, el sistema activa la alerta sonora local, conmuta el LED Verde al LED Rojo, cambia el mensaje de la pantalla LCD a `!ALERTA SISTEMA!` indicando la causa específica y transmite el evento en formato JSON mediante MQTT.

El gabinete exterior está diseñado en plástico ABS resistente a impactos en color blanco industrial con frontal acrílico para la pantalla LCD, garantizando legibilidad y facilidad de limpieza en entornos comerciales.

Componentes

Componente	Función
ESP32 DevKit-C-v4	MCU Principal — Procesamiento, Wi-Fi, protocolo OneWire y cliente MQTT
DS18B20 (Sonda sumergible)	Mide la temperatura interna del congelador
DHT22	Mide la temperatura y humedad del aire del local/tienda
LDR (Fotoresistor)	Mide la intensidad luminosa para detectar apertura de puerta
LCD 16x2 I2C (PCF8574)	Visualización local de métricas y mensajes de alerta
LED Verde (5 mm)	Indicar estado del sistema operativo y en rango normal
LED Rojo (5 mm)	Indicar condición de alerta activa
Resistencias 220 Ω (x2)	Limitación de corriente para los LEDs
Buzzer Activo 5V	Alarma sonora local para el personal
Fuente / Adaptador 5V DC	Alimentación continua del sistema



Simulación en Wokwi

En la plataforma Wokwi, la sonda DS18B20 se simula utilizando el componente wokwi-ds18b20 alimentado en su pin VDD. El sensor DHT22 se simula con wokwi-dht22 conectado a GPIO15 y el sensor de luz con wokwi-photoresistor-sensor. La comunicación I2C del LCD 16x2 utiliza los pines nativos GPIO21 (SDA) y GPIO22 (SCL).

La siguiente figura muestra el circuito del **IceTrack Freezer Monitoring Node** simulado en Wokwi.

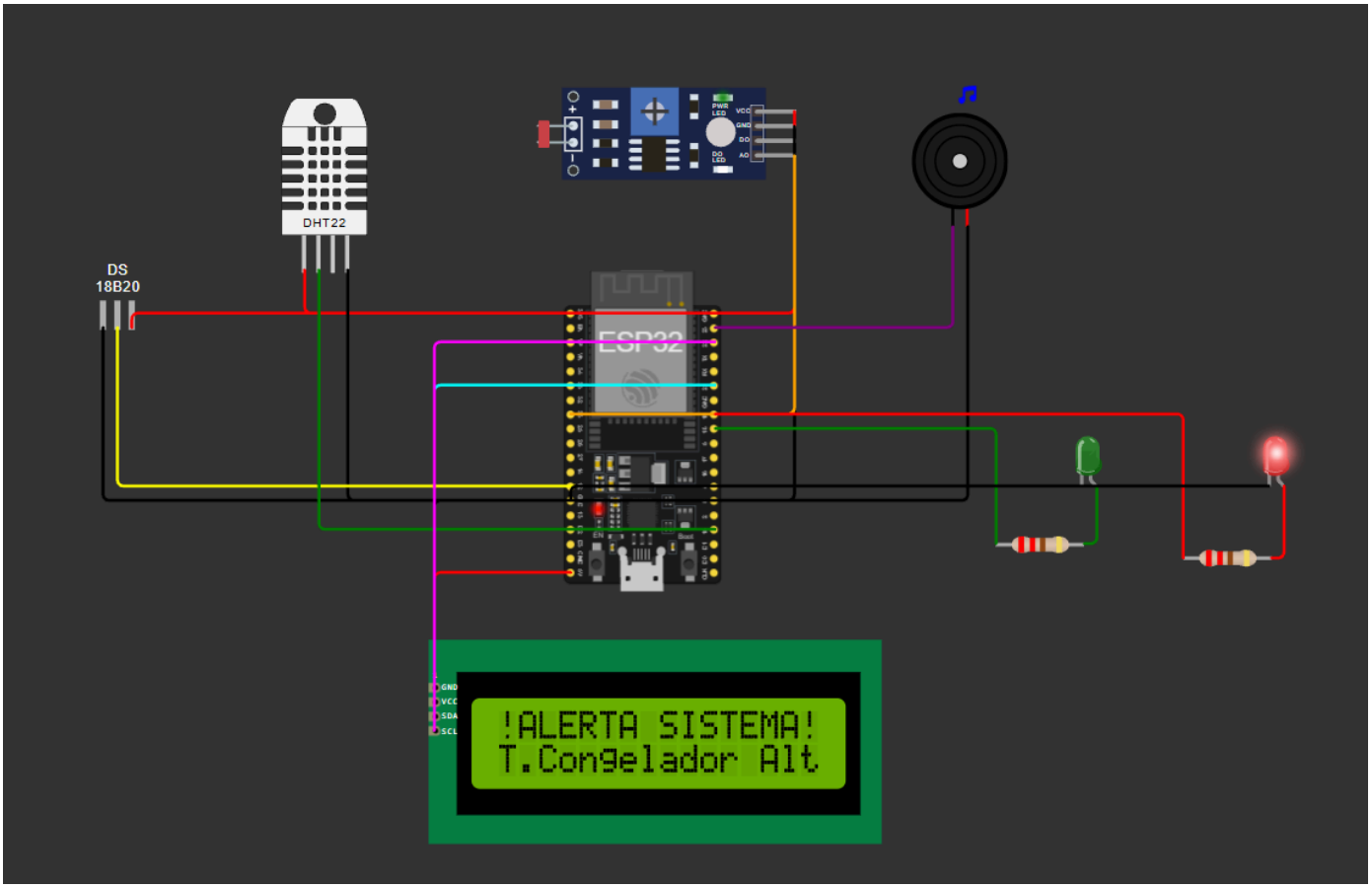
Flujo de interacción

1. El sensor DS18B20 realiza lecturas de temperatura interna mediante el bus OneWire en GPIO4.
2. El DHT22 captura la humedad y temperatura ambiental en GPIO15.
3. El sensor LDR lee el nivel de luz en el pin analógico GPIO33.
4. El ESP32 evalúa las condiciones:
    - Si Temp. Congelador > -15.0: **Alerta por Temperatura Alta**.
    - Si Luz LDR > 200 **Alerta por Puerta Abierta**.
    - Si Humedad DHT22 > 70 **Alerta por Humedad Crítica**.
5. En estado normal:
    - Mantiene encendido el LED Verde (GPIO18) y apaga el LED Rojo (GPIO19).
    - Mantiene apagado el Buzzer (GPIO23).
    - Alterna la pantalla LCD cada 2 segundos entre:
        - *Vista 1*: Temp. Congelador y Estado de Puerta.
        - *Vista 2*: Temp. Ambiente y Humedad.
6. En estado de alerta:
    - Apaga el LED Verde y enciende el LED Rojo.
    - Activa el Buzzer con tono continuo de 1000 Hz.
    - Fija la pantalla LCD mostrando `!ALERTA SISTEMA!` y la causa del fallo.
7. Publica la trama de telemetría JSON vía Serial / MQTT cada 2 segundos.

Tabla de conexiones (Pinout)

Componente	Pin componente	Pin ESP32	Tipo de señal
DS18B20	VDD	3V3	Alimentación
DS18B20	GND	GND	Tierra

Componente	Pin componente	Pin ESP32	Tipo de señal
DS18B20	DQ	GPIO4	Digital (OneWire)
DHT22	VCC	3V3	Alimentación
DHT22	GND	GND	Tierra
DHT22	SDA	GPIO15	Digital Bi-direccional
LDR	VCC	3V3	Alimentación
LDR	GND	GND	Tierra
LDR	AO	GPIO33	Analógico (ADC 0–3.3V)
LCD 16x2 I2C	VCC	5V	Alimentación 5 V
LCD 16x2 I2C	GND	GND	Tierra
LCD 16x2 I2C	SDA	GPIO21	I2C Data
LCD 16x2 I2C	SCL	GPIO22	I2C Clock
LED Verde	Anodo (+) vía 220 Ω	GPIO18	Salida Digital
LED Verde	Cátodo (-)	GND	Tierra
LED Rojo	Anodo (+) vía 220 Ω	GPIO19	Salida Digital
LED Rojo	Cátodo (-)	GND	Tierra
Buzzer Activo	(+)	GPIO23	Salida Digital / PWM
Buzzer Activo	(-)	GND	Tierra



Simulación disponible en Wokwi https://wokwi.com/projects/476819184905206785

Arquitectura de comunicación MQTT

El nodo de monitoreo establece comunicación cifrada con la plataforma en la nube a través de los siguientes tópicos MQTT estructurados:

Dispositivo	Tópico MQTT	Microservicio suscriptor
IceTrack Freezer Node	`icetrack/freezer/{freezerId}/telemetry`	Monitoring Service (Cold Chain Execution BC)

Dispositivo	Tópico MQTT	Microservicio suscriptor
IceTrack Freezer Node	`icetrack/freezer/{freezerId}/alerts`	Alert & Notification Service (Cold Chain Execution BC)
IceTrack Freezer Node	`icetrack/freezer/{freezerId}/status`	Device Watchdog Service (Asset Management BC)

La autenticación se realiza mediante certificados X.509 únicos incrustados en la memoria flash del ESP32 durante el proceso de aprovisionamiento en fábrica.

Paleta de colores e indicadores de estado — Guía de estilos IoT IceTrack

Los elementos de visualización local (LEDs e interfaz gráfica del LCD) responden a la guía de estilos del producto IceTrack para garantizar la rápida interpretación del personal operativo:

Elemento / Color	Código Hex	Condición del sistema
LED Verde	#1D9E75`	Cadena de frío asegurada ($\text{Temp} \leq -15\ ^\circ\text{C}$), puerta cerrada y parámetros normales
LED Rojo	#E24B4A	Alerta crítica activa: Temperatura del congelador elevada, puerta abierta o alta humedad
LCD Luz de fondo	Estándar I2C	Encendido permanente durante operación para lectura clara
LCD Texto Normal	Caracteres 5x8	Muestra cíclica de métricas de temperatura, puerta y humedad
LCD Texto Alerta	Caracteres 5x8	Mensaje parpadeante de `!ALERTA SISTEMA!` con la descripción de la falla

Capítulo VI: Product Implementation, Validation & Deployment

En este capítulo se documenta el proceso de implementación de IceTrack, considerando los diferentes componentes que conforman la solución: Landing Page, aplicación web para propietarios, aplicación móvil para técnicos, servicios backend en la nube, Edge API y dispositivos IoT basados en ESP32. Asimismo, se presentan las configuraciones utilizadas durante el desarrollo, la gestión del código fuente, las convenciones empleadas, las evidencias correspondientes al Sprint 1, las pruebas realizadas y el proceso de despliegue de los componentes implementados.

6.1. Software Configuration Management

6.1.1. Software Development Environment Configuration

Para el desarrollo de IceTrack, el equipo utiliza un conjunto de herramientas de software orientadas a cubrir las diferentes actividades del ciclo de vida del producto. Estas herramientas permiten coordinar el trabajo del equipo, gestionar requisitos, diseñar la experiencia de usuario, desarrollar los distintos componentes de software e IoT, realizar pruebas, documentar los servicios y preparar el despliegue de la solución.

Project Management

GitHub

Se utiliza como plataforma colaborativa para gestionar los repositorios del proyecto, controlar cambios, realizar Pull Requests y mantener trazabilidad sobre las contribuciones de cada integrante. IceTrack mantiene repositorios independientes para el reporte, Landing Page, Frontend y Backend, permitiendo desarrollar y versionar cada componente de manera separada.

- **Tipo:** SaaS
- **Propósito:** Gestión colaborativa de repositorios y control de versiones.
- **Link:** https://github.com/

Requirements Management

Trello

Se utiliza para organizar y dar seguimiento a las User Stories, Technical Stories y tareas definidas en el Product Backlog.

- **Tipo:** SaaS

- **Propósito:** Organización y seguimiento de requerimientos funcionales y técnicos.
- **Ruta de referencia:** https://trello.com/

Lucidchart

Lucidchart se utiliza para la elaboración de diagramas y artefactos visuales relacionados con el análisis y diseño de la solución, incluyendo los diagramas de arquitectura y otros modelos utilizados durante el desarrollo de IceTrack.

- **Tipo:** SaaS
- **Propósito:** Diseño de diagramas de arquitectura, flujos y modelos del sistema.
- **Ruta de referencia:** https://www.lucidchart.com/

Product UX/UI Design

Figma

Se utiliza para el diseño de wireframes, mockups y prototipos de las interfaces de IceTrack. Permite al equipo diseñar de manera colaborativa las interfaces correspondientes a la aplicación web y móvil antes de su implementación.

- **Tipo:** SaaS
- **Propósito:** Diseño UX/UI, wireframes, mockups y prototipos.
- **Ruta de referencia:** https://www.figma.com/

Software Development

Visual Studio Code

Visual Studio Code se utiliza para el desarrollo de la Landing Page de IceTrack.

- **Tipo:** Aplicación de escritorio
- **Propósito:** Desarrollo y edición del código fuente de la Landing Page.
- **Ruta de descarga:** https://code.visualstudio.com/

WebStorm

WebStorm se utiliza como entorno de desarrollo para la aplicación web de IceTrack.

- **Tipo:** Aplicación de escritorio
- **Propósito:** Desarrollo, depuración y mantenimiento de la aplicación web.
- **Ruta de descarga:** https://www.jetbrains.com/webstorm/

Angular Framework

Angular es el framework principal utilizado para el desarrollo de la aplicación web de IceTrack.

- **Tipo:** Framework de desarrollo web
- **Propósito:** Desarrollo de la aplicación web utilizada por los propietarios de negocio.
- **Ruta de referencia:** https://angular.dev/

Angular Material

Angular Material se utiliza como librería de componentes visuales para la aplicación web.

- **Tipo:** Librería UI
- **Propósito:** Implementación de componentes visuales y elementos de interfaz siguiendo Material Design.
- **Ruta de referencia:** https://material.angular.dev/

Android Studio

Android Studio se utiliza como entorno de desarrollo para la aplicación móvil de IceTrack.

- **Tipo:** Aplicación de escritorio
- **Propósito:** Desarrollo, ejecución y depuración de la aplicación móvil.
- **Ruta de descarga:** https://developer.android.com/studio

Flutter

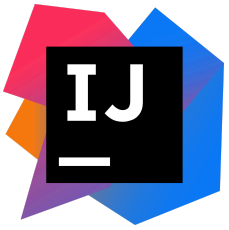
Flutter se utiliza como framework principal para desarrollar la aplicación móvil destinada a los técnicos.

- **Tipo:** Framework / SDK
- **Propósito:** Desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma de IceTrack.
- **Ruta de descarga:** https://flutter.dev/

IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA se utiliza como entorno de desarrollo principal para los servicios backend de IceTrack.

- **Tipo:** Aplicación de escritorio
- **Propósito:** Desarrollo, depuración y mantenimiento de los servicios backend.
- **Ruta de descarga:** https://www.jetbrains.com/idea/



Spring Boot Framework

Spring Boot es el framework principal utilizado para desarrollar los servicios backend de IceTrack.

- **Tipo:** Framework de desarrollo backend
- **Propósito:** Implementación de APIs REST y lógica de negocio.
- **Ruta de referencia:** https://spring.io/projects/spring-boot

Spring Data JPA

Spring Data JPA se utiliza para gestionar el acceso y persistencia de datos desde los servicios backend.

- **Tipo:** Framework / módulo de persistencia
- **Propósito:** Acceso a datos, definición de repositorios y persistencia de entidades.
- **Ruta de referencia:** https://spring.io/projects/spring-data-jpa

Spring Security

Spring Security se utiliza para implementar mecanismos de autenticación y autorización en los servicios backend.

- **Tipo:** Framework de seguridad
- **Propósito:** Gestión de autenticación, autorización y protección de recursos.
- **Ruta de referencia:** https://spring.io/projects/spring-security

Arduino IDE

Arduino IDE se utiliza para desarrollar, compilar y cargar el firmware utilizado por los dispositivos ESP32 encargados de recopilar y transmitir telemetría desde los equipos de refrigeración.

- **Tipo:** Aplicación de escritorio.
- **Propósito:** Programación y carga del firmware del ESP32.
- **Ruta de descarga:** https://www.arduino.cc/en/software

Flask

Flask se utiliza para implementar el **Edge API** de IceTrack. Este componente recibe la información generada por los dispositivos IoT, realiza procesamiento local y posteriormente sincroniza los datos con los servicios Cloud.

- **Tipo:** Framework de desarrollo backend.
- **Propósito:** Implementación del procesamiento y servicios ejecutados en el Edge.
- **Ruta de referencia:** https://flask.palletsprojects.com/

Software Testing

Postman

Postman se utiliza para probar los servicios REST implementados en IceTrack, permitiendo enviar solicitudes HTTP, validar respuestas, códigos de estado y comprobar el comportamiento de los endpoints antes de su integración con las aplicaciones cliente.

- **Tipo:** Aplicación de escritorio / SaaS.
- **Propósito:** Pruebas funcionales de APIs REST.
- **Ruta de descarga:** https://www.postman.com/downloads/

JUnit

JUnit se utiliza para implementar pruebas unitarias sobre los servicios desarrollados con Spring Boot, incluyendo reglas de negocio, servicios de aplicación y otros componentes backend.

- **Tipo:** Framework de testing.
- **Propósito:** Pruebas unitarias del backend Cloud.
- **Ruta de referencia:** https://junit.org/

Software Deployment

Github Pages

GitHub Pages se utiliza para desplegar la Landing Page de IceTrack, disponible públicamente en https://icetrack-iot.github.io/LandingPage-IceTrack_IoT/.

- **Tipo:** Hosting estático.
- **Propósito:** Despliegue de la Landing Page de IceTrack.
- **URL de producción:** https://icetrack-iot.github.io/LandingPage-IceTrack_IoT/

- **Nota:** La Landing es estática (HTML, CSS, JavaScript) y no llama a la API Cloud; por eso no requiere `CORS_ALLOWED_ORIGINS` ni credenciales OAuth.
- **Ruta de referencia:** https://pages.github.com/

Vercel

Vercel se utiliza para desplegar la aplicación web desarrollada con Angular.

- **Tipo:** SaaS / Cloud Platform
- **Propósito:** Hosting y despliegue de la aplicación web.
- **Ruta de referencia:** https://vercel.com/

Railway

Railway se utiliza para desplegar los servicios backend desarrollados con Spring Boot.

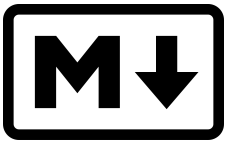
- **Tipo:** SaaS / Cloud Platform
- **Propósito:** Hosting y ejecución de los servicios backend.
- **Ruta de referencia:** https://railway.com/

Software Documentation

GitHub Markdown

Los archivos Markdown almacenados dentro de los repositorios de GitHub son utilizados para documentar aspectos técnicos del proyecto, incluyendo instrucciones de configuración, arquitectura, instalación, ejecución y decisiones técnicas.

- **Tipo:** Integrado en GitHub.
- **Propósito:** Documentación técnica de los componentes del proyecto.
- **Ruta de referencia:** https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github



Swagger / OpenAPI

Swagger/OpenAPI se utiliza para documentar los servicios REST desarrollados para IceTrack. Permite describir los endpoints, métodos HTTP, parámetros de entrada, respuestas y códigos de estado de las APIs del sistema.

- **Tipo:** Herramienta de documentación de APIs.
- **Propósito:** Documentación y prueba interactiva de servicios REST.
- **Ruta de referencia:** https://swagger.io/

6.1.2. Source Code Management

Para la gestión del código fuente de IceTrack, el equipo utiliza GitHub como plataforma colaborativa y Git como sistema de control de versiones distribuido. Debido a que IceTrack está conformado por diferentes productos digitales, el código fuente se organiza en repositorios independientes para la Landing Page, la aplicación Frontend y los Web Services. Esta separación facilita el mantenimiento, despliegue y evolución independiente de cada componente.

GitHub Repositories

Los repositorios principales utilizados para el desarrollo de IceTrack son los siguientes:

Product	Repository	Purpose
Landing Page	https://github.com/IceTrack-IoT/LandingPage-IceTrack_IoT.git	Contiene el código fuente de la Landing Page de IceTrack.
Frontend Web Application	https://github.com/IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT.git	Contiene la aplicación web destinada principalmente al Technician.
Frontend Web Application	https://github.com/IceTrack-IoT/Icetrack-mobile-app.git	Contiene la aplicación mobile destinada principalmente al Business Owner.
Backend	https://github.com/IceTrack-IoT/Platform-IceTrack_IoT.git	Contiene los servicios backend de IceTrack, así como los archivos correspondientes a pruebas unitarias y de integración/aceptación.

GitFlow Workflow

Para la gestión de versiones de los diferentes productos de IceTrack, el equipo utiliza GitFlow como referencia para la organización de ramas. Debido a que los productos se encuentran en diferentes etapas de implementación, actualmente los repositorios presentan distintos niveles de adopción del workflow.

Backend

El repositorio `Platform-IceTrack_IoT` utiliza `master` como rama estable principal y `develop` como rama de integración. Las nuevas funcionalidades son implementadas mediante ramas independientes utilizando la convención:

`feat/<feature-name>`

Actualmente se encuentran creadas, entre otras, las siguientes ramas:

- `master`
- `develop`
- `feat/assets-managment`
- `feat/iam`
- `feat/monitoring`
- `feat/notifications`

Las ramas `feat/*` son creadas a partir de `develop` y permiten desarrollar de manera independiente los diferentes Bounded Context y funcionalidades del backend antes de su integración.

Frontend Web Application

El repositorio `Frontend-IceTrack_IoT` utiliza igualmente `master` como rama principal y `develop` como rama de integración.

Actualmente cuenta con:

- `master`
- `develop`
- `feat/iam`

La rama `feat/iam` concentra el desarrollo de las funcionalidades de autenticación e identidad del Frontend antes de su integración con `develop`.

Mobile Application

El repositorio `Icetrack-mobile-app` utiliza actualmente `main` como rama principal. Debido a que el desarrollo de este producto se encuentra en una etapa inicial, todavía no se han creado las ramas `develop` ni `feat/*`.

Landing Page

El repositorio `LandingPage-IceTrack_IoT` utiliza actualmente `master` como rama principal y estable.

A diferencia de los demás productos de IceTrack, la Landing Page ya se encuentra finalizada, por lo que no requiere actualmente una rama `develop` ni ramas `feat/*` activas.

6.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para que el código de IceTrack sea consistente, legible y mantenible entre los siete integrantes del equipo y los seis componentes de la solución (Landing Page, aplicación web, aplicación móvil, servicios backend Cloud, Edge API y firmware del ESP32), el equipo adopta guías de estilo reconocidas por la industria en lugar de definir reglas propias desde cero. Esta sección indica qué guía se sigue en cada lenguaje, las convenciones de nomenclatura que se aplican y las herramientas que verifican su cumplimiento.

General Principles

1. **Nomenclatura en inglés.** Todo identificador del código (clases, métodos, variables, archivos, paquetes, tablas, columnas, endpoints, campos JSON, ramas, mensajes de commit y archivos `.feature`) se escribe en inglés. El español se reserva para este reporte y para los textos visibles al usuario, que se gestionan mediante recursos de internacionalización (`en-US` por defecto y `es-419`, según RNF-09). Nunca se escriben textos en español directamente en el código.
2. **Ubiquitous Language.** Los nombres del dominio deben coincidir con los términos de la sección 2.5: `Owner`, `Provider`, `Technician`, `Site`, `Equipment`, `Alert`, `ServiceRequest`, `Intervention`, `Review`, etc. No se crean sinónimos como `Client`, `Branch` o `Fridge`.
3. **Nombres que se explican solos.** No se usan abreviaturas salvo las universales (`id`, `uid`, `url`, `api`, `dto`). Los booleanos usan los prefijos `is`, `has`, `can` o `should`.
4. **El formateador decide.** El formato lo aplica una herramienta automática y no se discute en las revisiones de código.
5. **Los comentarios explican el porqué.** El código explica el qué. La documentación de código (Javadoc, TSDoc, docstrings) también se escribe en inglés.
6. **Sin valores mágicos.** Los parámetros del dominio se definen como constantes con nombre (por ejemplo, el intervalo de envío de 10 s, la ventana de agregación de 60 s o el margen de histéresis de 0.5 °C).
7. **Sin secretos en el repositorio.** Las API keys, credenciales Wi-Fi y secretos JWT se leen de variables de entorno o de archivos ignorados por Git.

Language and Reference Matrix

Componente	Lenguaje(s)	Guía de referencia adoptada	Indentación	Línea máx.
Landing Page	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)	Google HTML/CSS Style Guide; HTML Style Guide and Coding Conventions (W3Schools)	2 espacios	100
Aplicación web (Owner)	TypeScript, HTML, SCSS	Google TypeScript Style Guide; Angular Coding Style Guide	2 espacios	100
Aplicación móvil (Technician)	Dart (Flutter)	Effective Dart	2 espacios	80
Backend Cloud	Java (Spring Boot)	Google Java Style Guide; Spring Boot Features	2 espacios	100
Edge API	Python (Flask)	PEP 8 y PEP 257	4 espacios	88
Firmware ESP32	C++ (Arduino)	Google C++ Style Guide (formato); Arduino Library Style Guide (nombres)	2 espacios	80
Criterios de aceptación	Gherkin (`.feature`)	Cucumber: *Gherkin Reference* y *Writing better Gherkin*	2 espacios	—
Bases de datos	SQL (PostgreSQL v18, SQLite)	Convención `snake_case` de Spring Boot	—	—

Cross-Language Naming Summary

Elemento	Java	TypeScript	Dart	Python	C++
Clases, interfaces y tipos	`UpperCamelCase`	`UpperCamelCase`	`UpperCamelCase`	`PascalCase`	`PascalCase`

Elemento	Java	TypeScript	Dart	Python	C++
Métodos y funciones	`lowerCamelCase`	`lowerCamelCase`	`lowerCamelCase`	`snake_case`	`lowerCamelCase`
Variables y parámetros	`lowerCamelCase`	`lowerCamelCase`	`lowerCamelCase`	`snake_case`	`lowerCamelCase`
Constantes	`UPPER_SNAKE_CASE`	`UPPER_SNAKE_CASE`	`lowerCamelCase`	`UPPER_SNAKE_CASE`	`UPPER_SNAKE_CASE`
Valores de enum	`UPPER_SNAKE_CASE`	`UPPER_SNAKE_CASE`	`lowerCamelCase`	`UPPER_SNAKE_CASE`	`UPPER_SNAKE_CASE`
Paquetes o módulos	`lowercase`	—	`lowercase_with_underscores`	`snake_case`	—
Archivos	`ClassName.java`	`kebab-case.ts`	`snake_case.dart`	`snake_case.py`	`snake_case.cpp` / `.h`

Los enums que viajan por la API (`ACTIVE`, `COLD_ROOM`, `PENDING`, `IN_PROGRESS`, etc.) se transmiten siempre en `UPPER_SNAKE_CASE`. En Dart se convierten a `lowerCamelCase` en la capa de infraestructura.

Universal Formatting Rules

Cada repositorio incluye un archivo `.editorconfig` en su raíz para que todos los editores (IntelliJ IDEA, WebStorm, Visual Studio Code y Android Studio) apliquen la misma configuración base.

```
root = true

[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
trim_trailing_whitespace = true
indent_style = space
indent_size = 2

[*.py]
indent_size = 4

[*.md]
trim_trailing_whitespace = false
```

HTML, CSS and JavaScript (Landing Page)

La Landing Page sigue la *Google HTML/CSS Style Guide* y las reglas de la *HTML Style Guide and Coding Conventions*.

HTML

- Todo documento inicia con `<!DOCTYPE html>`, declara `<html lang="en">` (o `es-419` en la versión traducida) e incluye `<meta charset="utf-8">`, `<meta name="viewport" ...>` y un `<title>`.
- Elementos y atributos en minúsculas, valores entre comillas dobles, indentación de 2 espacios y un solo `<h1>` por página.
- Se usan elementos semánticos (`header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`) en lugar de `div` genéricos.
- Toda imagen incluye el atributo `alt`. El contenido cumple WCAG 2.1 nivel AA (RNF-06).
- Se omite el atributo `type` en `<link rel="stylesheet">` y `<script>`, y las etiquetas vacías no llevan barra de cierre (`<br>`, no `<br />`).
- No se usan estilos ni manejadores de eventos en línea (`style=""`, `onclick=""`).

CSS

- Los nombres de clase y los `id` usan `kebab-case` y describen el contenido, no la apariencia. Se permite la convención BEM (`hero__title--highlighted`).
- Un selector por línea, una declaración por línea, un espacio después de los dos puntos y punto y coma al final de cada declaración.
- Se escriben los colores en minúscula y en forma corta cuando es posible (`#fff`) y se omite la unidad en los valores cero (`margin: 0`).
- Se evita `!important` y los selectores por `id`.
- Los colores, tipografías y espaciados de la guía de estilo (sección 5.1) se declaran como variables CSS (`--color-primary`) en `:root`.
- El diseño es *mobile-first*, con `@media (min-width: ...)` para pantallas mayores (RNF-06).

```
<section class="features" aria-labelledby="features-title">
  <h2 id="features-title" class="features__title">Real-time monitoring</h2>
```

```
  <p class="features__description">Detect temperature anomalies before they cause losses.</p>
</section>
```

```
:root {
  --color-primary: #0a6ebd;
  --spacing-md: 16px;
}

.features__title {
  color: var(--color-primary);
  margin: 0 0 var(--spacing-md);
}
```

JavaScript

Sigue las mismas reglas de la guía de TypeScript, sin anotaciones de tipos: `const` y `let` (nunca `var`), comparación estricta (`===`), punto y coma obligatorio, comillas simples, módulos ES y ninguna variable global.

TypeScript and Angular (Web Application)

La aplicación web sigue la *Google TypeScript Style Guide* y la *Angular Coding Style Guide*.

Estructura de carpetas. El código se organiza por Bounded Context, con las mismas capas del backend para que el equipo reconozca la arquitectura en ambos lados:

```
src/app/
├── shared/                        # shared components, pipes and utilities
├── iam/
│   ├── domain/model/              # user.entity.ts, role.enum.ts
│   ├── application/               # sign-in.store.ts
│   ├── infrastructure/            # iam-api.service.ts, user.assembler.ts, user.resource.ts
│   └── presentation/
│       ├── components/
│       └── views/                 # sign-in.component.ts / .html / .scss
├── assets-management/
├── monitoring/
└── service-requests/
```

Reglas de nomenclatura

Elemento	Convención	Ejemplo
Archivos	`kebab-case` con sufijo de tipo	`equipment-list.component.ts`, `equipment-api.service.ts`
Clases	`UpperCamelCase` con el sufijo de su tipo	`EquipmentListComponent`, `AuthGuard`, `EquipmentAssembler`
Interfaces y tipos	`UpperCamelCase`, sin prefijo `I`	`EquipmentResource`
Selectores de componentes	Prefijo `ice-` y `kebab-case`	`ice-equipment-list`
Propiedades `Observable`	Sufijo `$`	`equipments$`
Miembros privados	Palabra clave `private`, sin prefijo `_`	`private readonly equipmentApi`

Reglas de código

- Modo `strict` activado en `tsconfig.json`. No se usa `any` (se usa `unknown` cuando el tipo no se conoce).
- `const` y `let` (nunca `var`), comillas simples, punto y coma obligatorio y `readonly` en las propiedades que no cambian.
- Exportaciones nombradas (`export class ...`), sin `export default`.
- Las dependencias se inyectan con `inject()` o con el constructor. Los componentes no llaman a `HttpClient` directamente: usan los servicios de la capa `infrastructure`.
- La plantilla no contiene lógica de negocio. Los datos asíncronos se consumen con el pipe `async`.
- La capa `infrastructure` transforma las respuestas de la API en entidades de dominio mediante los *assemblers*, igual que en el backend.
- Los textos visibles usan los recursos de traducción y los componentes de Angular Material se importan de forma individual.

Dart and Flutter (Mobile Application)

La aplicación móvil sigue *Effective Dart*.

```
lib/
├── core/                          # theme, l10n, http client, offline queue
└── features/
    ├── iam/
    ├── service_requests/
    │   ├── domain/                # service_request.dart, service_request_status.dart
    │   ├── application/           # service_request_bloc.dart
    │   ├── infrastructure/        # service_request_api.dart, service_request_assembler.dart
    │   └── presentation/          # pages/ and widgets/
    └── equipments/
```

- Los archivos, librerías y paquetes usan `snake_case`. Las clases y los widgets usan `UpperCamelCase` (`EquipmentCard`). Los miembros privados llevan el prefijo `_`.
- Las constantes y los valores de enum usan `lowerCamelCase`, como indica *Effective Dart*.
- Los constructores de widgets son `const` siempre que sea posible. No se usa `dynamic` ni `print` (se usa un `Logger`).
- Se aplica `dart format` y el análisis estático con `flutter_lints`.
- Los textos se almacenan en archivos ARB (`app_en.arb`, `app_es_419.arb`).
- Los registros creados sin conexión llevan un UUID generado en el cliente, que garantiza la idempotencia exigida por RNF-07.

```dart
enum EquipmentType { freezer, coldRoom, refrigerator }

class EquipmentCard extends StatelessWidget {
  const EquipmentCard({super.key, required this.equipment});

  final Equipment equipment;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListTile(title: Text(equipment.name));
  }
}
```

Java and Spring Boot (Backend Cloud)

El backend sigue la *Google Java Style Guide* y las prácticas de *Spring Boot Features*. Cada Bounded Context es un paquete raíz con las cuatro capas definidas en la sección 4.2:

```
com.icetrack.platform.<boundedContext>/
├── domain/
│   ├── model/        (aggregates, entities, valueobjects, commands, queries, events)
│   ├── services/     (CommandService and QueryService interfaces)
│   └── repositories/
├── application/
│   ├── commandservices/    queryservices/    eventhandlers/    outboundservices/
├── interfaces/
│   ├── controllers/    resources/    assemblers/    acl/
└── infrastructure/
    └── persistence/jpa/repositories/
```

Los nombres de los Bounded Contexts (`iam`, `profiles`, `assets`, `devices`, `monitoring`, `services`, `notifications`, `reporting`) coinciden con los esquemas de la base de datos. El paquete base `com.icetrack.platform` debe ajustarse al `groupId` real del repositorio.

Nomenclatura de clases por patrón DDD

Elemento	Patrón	Ejemplo
Aggregate, Entity	Sustantivo del dominio	`ServiceRequest`, `Equipment`
Value Object, Enum	Sustantivo descriptivo	`TemperatureThreshold`, `AlertStatus`
Command (`record`)	`<Verb><Noun>Command`	`RegisterEquipmentCommand`
Query (`record`)	`Get<Noun>By<Criteria>Query`	`GetEquipmentBySiteQuery`

Elemento	Patrón	Ejemplo
Domain Event	`<Noun><PastParticiple>Event`	`UserRegisteredEvent`, `AlertRaisedEvent`
Servicios de dominio	`<Aggregate>CommandService`, `<Aggregate>QueryService`	`DeviceCommandService`
Implementación de servicio	Nombre de la interfaz + `Impl`	`DeviceCommandServiceImpl`
Repositorio (dominio)	`<Aggregate>Repository`	`AlertRepository`
Repositorio (infraestructura)	`SpringDataJpa<Aggregate>Repository`	`SpringDataJpaAlertRepository`
Controller	`<Aggregate>Controller`	`EquipmentController`
Resource (`record`)	`<Name>Resource`	`SignUpResource`, `EquipmentResource`
Assembler	`<Aggregate>Assembler` con `toResourceFromEntity` y `toCommandFromResource`	`EquipmentAssembler`
Facade (ACL entrante)	`<Context>ContextFacade`	`AssetContextFacade`
Servicio saliente (ACL)	`<TargetContext>ExternalService`	`DeviceManagementExternalService`
Event Handler	`<Event>Handler`	`UserRegisteredEventHandler`

Los manejadores de comandos y consultas se llaman `handle(...)` y se sobrecargan según el tipo de comando o consulta.

Reglas de código

- Indentación de 2 espacios, línea máxima de 100 columnas, llaves obligatorias en todos los bloques y sin imports con comodín (`*`).
- Inyección por constructor. No se usa `@Autowired` sobre campos.
- Los *resources*, comandos y consultas son `record`. Las entidades JPA nunca se exponen en la API, y los campos sensibles (`passwordHash`, `apiKeyHash`) nunca aparecen en un *resource*.
- Las reglas de negocio viven en el dominio (agregados y servicios de dominio), nunca en los controllers.
- Los `CommandService` que modifican el estado se anotan con `@Transactional`.
- Se usa `Optional` solo como tipo de retorno, nunca como campo ni parámetro.
- El logging usa SLF4J con parámetros (`log.info("Alert {} opened", alert.getId())`). No se usa `System.out`.
- Los mensajes de error de la API están en inglés (`"Invalid data"`, `"Equipment not found"`).
- Los secretos y las URL de conexión se leen de variables de entorno desde `application.yml`.

```
@Service
public class EquipmentCommandServiceImpl implements EquipmentCommandService {

  private final EquipmentRepository equipmentRepository;

  public EquipmentCommandServiceImpl(EquipmentRepository equipmentRepository) {
    this.equipmentRepository = equipmentRepository;
  }

  @Override
  @Transactional
  public Optional<Equipment> handle(RegisterEquipmentCommand command) {
    var equipment = new Equipment(command);
    equipmentRepository.save(equipment);
    return Optional.of(equipment);
  }
}
```

Convenciones de la API REST

Aspecto	Convención	Ejemplo
Recursos	Sustantivos en plural y `kebab-case`, con versión	`/api/v1/service-requests`
Acciones de estado	Subrecurso con verbo	`PUT /api/v1/service-requests/{id}/accept`
API del Edge	Prefijo propio	`/edge/api/v1/readings`

Aspecto	Convención	Ejemplo
Campos JSON	`camelCase` en toda la solución	`equipmentId`, `recordedAt`
Fechas	ISO-8601 en UTC	`2026-09-20T14:30:00Z`
Códigos HTTP	`201` creación, `200` lectura o duplicado idempotente, `400` datos inválidos, `401` credencial inválida, `404` no encontrado, `409` conflicto de estado	Historias TS-01 a TS-14

Persistencia. Se usa la estrategia de nombres por defecto de Spring Boot, que convierte `UpperCamelCase` y `lowerCamelCase` a `snake_case`. Cada Bounded Context usa su propio esquema, las tablas van en singular (`service_request`), la clave primaria es `<entity>_id`, las claves foráneas reutilizan el nombre de la clave que referencian, las marcas de tiempo terminan en `_at` y los booleanos usan `is_` (`is_active`).

Pruebas (JUnit). La clase de prueba se llama `<ClassName>Test` y se ubica en el mismo paquete que la clase probada. Los métodos usan el patrón `should<ExpectedBehavior>When<Condition>` (por ejemplo, `shouldRejectReviewWhenEditWindowExpired`) y se estructuran en las fases *Arrange*, *Act* y *Assert*.

Python and Flask (Edge API)

La Edge API sigue *PEP 8* y *PEP 257*, con líneas de hasta 88 columnas.

```
edge-api/
├── app/
│   ├── __init__.py          # application factory (create_app)
│   ├── readings/            # blueprint: routes.py, service.py, repository.py, schemas.py
│   ├── thresholds/          # excursion evaluation with hysteresis
│   └── sync/                # outbox and cloud synchronization
├── tests/
└── requirements.txt
```

- Módulos, funciones y variables en `snake_case`. Clases en `PascalCase`. Constantes en `UPPER_SNAKE_CASE`.
- Anotaciones de tipo en las firmas públicas y docstrings en inglés para módulos, clases y funciones públicas.
- Las rutas (*blueprints*) solo validan la trama y delegan en servicios. La lógica de umbrales no se escribe dentro de las rutas.
- Los parámetros del dominio se declaran como constantes.
- La estructura de las tablas SQLite usa `snake_case` y cada entrada del *outbox* lleva un UUID generado localmente.
- Los errores se devuelven como JSON con el código HTTP correspondiente (`400` con `"Invalid reading payload"` ante una trama incompleta).

```
SEND_INTERVAL_SECONDS = 10
SYNC_WINDOW_SECONDS = 60
SUSTAINED_EXCURSION_SAMPLES = 12  # 2 minutes at 10-second intervals
HYSTERESIS_CELSIUS = 0.5


def is_sustained_excursion(temperatures: list[float], max_threshold: float) -> bool:
    """Return True when the last readings are all above the maximum threshold."""
    recent = temperatures[-SUSTAINED_EXCURSION_SAMPLES:]
    return len(recent) == SUSTAINED_EXCURSION_SAMPLES and all(
        value > max_threshold for value in recent
    )
```

C++ and Arduino (ESP32 Firmware)

El firmware usa la *Google C++ Style Guide* para el formato y la estructura, y las convenciones de nombres de Arduino para mantener coherencia con su API (`digitalWrite`, `millis`).

```
firmware/icetrack_esp32/
├── icetrack_esp32.ino       # setup() and loop()
├── config.h                 # constants (intervals, pins, endpoints)
├── secrets.example.h        # template; the real secrets.h is in .gitignore
├── temperature_sensor.h/.cpp
└── status_indicator.h/.cpp  # LED and buzzer
```

- Clases en `PascalCase`, funciones y variables en `lowerCamelCase`, constantes y macros en `UPPER_SNAKE_CASE` y miembros privados con sufijo `_` (`lastSentAt_`).

- Los pines, intervalos y URL se definen en `config.h` con `constexpr`. Las credenciales Wi-Fi y la API key se definen en `secrets.h`, que nunca se versiona.
- No se usa `delay()` en el ciclo principal. Los intervalos se controlan con `millis()` para no bloquear el envío ni las señales del LED.
- Los reintentos ante pérdida del enlace usan espera creciente.
- Los estados físicos se representan con un `enum class` (verde = normal, rojo intermitente = excursión térmica, ámbar fijo = pérdida de conectividad, según US-39).

```
constexpr unsigned long SEND_INTERVAL_MS = 10000;
constexpr uint8_t STATUS_LED_PIN = 2;

enum class DeviceState { NORMAL, EXCURSION, CONNECTIVITY_LOST };

unsigned long lastSentAtMs = 0;

void loop() {
  const unsigned long nowMs = millis();
  if (nowMs - lastSentAtMs >= SEND_INTERVAL_MS) {
    lastSentAtMs = nowMs;
    sendReading();
  }
}
```

Gherkin (`.feature` Files)

Los criterios de aceptación de las historias de usuario (sección 3.1) se convierten en archivos `.feature` siguiendo las guías de Cucumber para especificaciones legibles. El reporte presenta los escenarios en español (*Dado, Cuando, Entonces*), pero los archivos `.feature` se escriben en inglés (*Given, When, Then*).

- **Ubicación y nombre.** Un archivo por *feature*, agrupados por Bounded Context: `src/test/resources/features/<bounded-context>/<feature-name>.feature`, con nombre en `kebab-case` (`sign-in.feature`).
- **Etiquetas.** Cada *feature* lleva la etiqueta de su historia y la de su contexto (`@US-02 @iam`). Se agregan `@smoke` o `@wip` cuando corresponda.
- **Estructura.** `Feature` con la historia en formato *As a / I want / So that*, seguido de los escenarios. Cada escenario lleva un título que describe el comportamiento.
- **Estilo declarativo.** Los pasos describen el comportamiento del negocio, no la interfaz (`When the owner configures the threshold`, no `When the owner clicks the "Save" button`).
- **Un solo `When` por escenario.** Los pasos `Given` describen el estado inicial y los `Then` el resultado observable. Se recomienda no superar 5 a 7 pasos por escenario.
- **Lenguaje ubicuo.** Se usan los términos de la sección 2.5 y los valores de enum del dominio (`PENDING`, `COMPLETED`).
- **Variaciones de datos.** Se usa `Scenario Outline` con `Examples` en lugar de duplicar escenarios. `Background` se reserva para precondiciones comunes y cortas.

```
@US-02 @iam
Feature: User sign-in
  As a user
  I want to sign in with my account
  So that I can access the platform

  Scenario: Successful sign-in
    Given a user with an active account
    When the user signs in with valid credentials
    Then the system issues a valid session
    And the user is redirected to the dashboard

  Scenario: Invalid credentials
    Given a user with an active account
    When the user signs in with invalid credentials
    Then the system denies access
    And the error message does not reveal which field failed
```

```
@US-36 @assets
Feature: Equipment temperature threshold
  As a business owner
  I want to define the acceptable temperature range of each equipment
  So that the system knows when its contents are at risk
```

```
  Scenario Outline: Reject an invalid temperature range
    Given an equipment owned by the business owner
    When the owner sets the minimum to <min> and the maximum to <max>
    Then the system rejects the operation
    And it states that the range is not valid

    Examples:
      | min | max |
      | 5   | -18 |
      | 4   | 4   |
```

Git Conventions

Estas convenciones complementan el flujo de ramas descrito en la sección 6.1.2.

- **Ramas.** `<type>/<feature-name>` en inglés y en `kebab-case`: `feat/device-pairing`, `fix/alert-duplicate`, `docs/style-guide`, `release/1.0.0`. Las ramas se crean a partir de `develop`.
- **Commits.** Siguen *Conventional Commits* y se escriben en inglés, en modo imperativo y con el Bounded Context como alcance: `feat(monitoring): add sustained excursion evaluation`. Los tipos usados son `feat`, `fix`, `docs`, `style`, `refactor`, `test`, `build`, `ci` y `chore`.
- **Pull Requests.** Todo cambio llega a `develop` mediante un Pull Request revisado por al menos otro integrante. El título sigue el formato de Conventional Commits y la descripción referencia el ID de la historia (`US-28`, `TS-12`).

Automated Style Enforcement

El equipo adopta las siguientes herramientas para verificar el estilo. Se configuran en cada repositorio y se ejecutan localmente antes del commit y en cada Pull Request.

Lenguaje	Formato	Análisis estático
Java	Spotless con `google-java-format`	Checkstyle con `google_checks.xml`
TypeScript / Angular	Prettier (comillas simples, 100 columnas)	ESLint con `angular-eslint`
HTML / CSS / JavaScript	Prettier	HTMLHint, Stylelint y ESLint
Dart / Flutter	`dart format`	`flutter analyze` con `flutter_lints`
Python	Ruff (formato)	Ruff (lint)
C++ (ESP32)	`clang-format` con `BasedOnStyle: Google`	—
Gherkin	—	`gherkin-lint`

6.1.4. Software Deployment Configuration

Esta sección describe cómo se despliega cada producto digital de IceTrack a partir de su repositorio de código fuente. La solución se compone de seis productos que se despliegan en entornos distintos: la Landing Page (GitHub Pages) y la aplicación web (Vercel), los servicios backend y la base de datos (Render), la aplicación móvil (instalable en Android), la Edge API (gateway en el local del cliente) y el firmware del ESP32 (placa instalada en el equipo de refrigeración).

Deployment Overview

Producto	Repositorio	Tecnología	Plataforma de despliegue	Disparador
Landing Page	`LandingPage-IceTrack_IoT`	HTML, CSS, JavaScript	GitHub Pages (https://icetrack-iot.github.io/LandingPage-IceTrack_IoT/)	Push a `master`
Web Application (Owner)	`Frontend-IceTrack_IoT`	Angular, TypeScript	Vercel	Push a `master`
Web Services (Cloud)	`Platform-IceTrack_IoT`	Spring Boot, Java	Render (Docker)	Push a `master`
Platform Database	—	PostgreSQL v18	Render (PostgreSQL)	Configuración inicial
Mobile Application (Technician)	`Icetrack-mobile-app`	Flutter, Dart	Instalador Android (APK)	Manual, por versión

Producto	Repositorio	Tecnología	Plataforma de despliegue	Disparador
Edge API	*(repositorio por definir)*	Python, Flask, SQLite	Gateway Linux en el local del cliente	Manual, por versión
Embedded Application	*(repositorio por definir)*	C++ (Arduino), ESP32	Carga por USB desde Arduino IDE	Manual, por versión

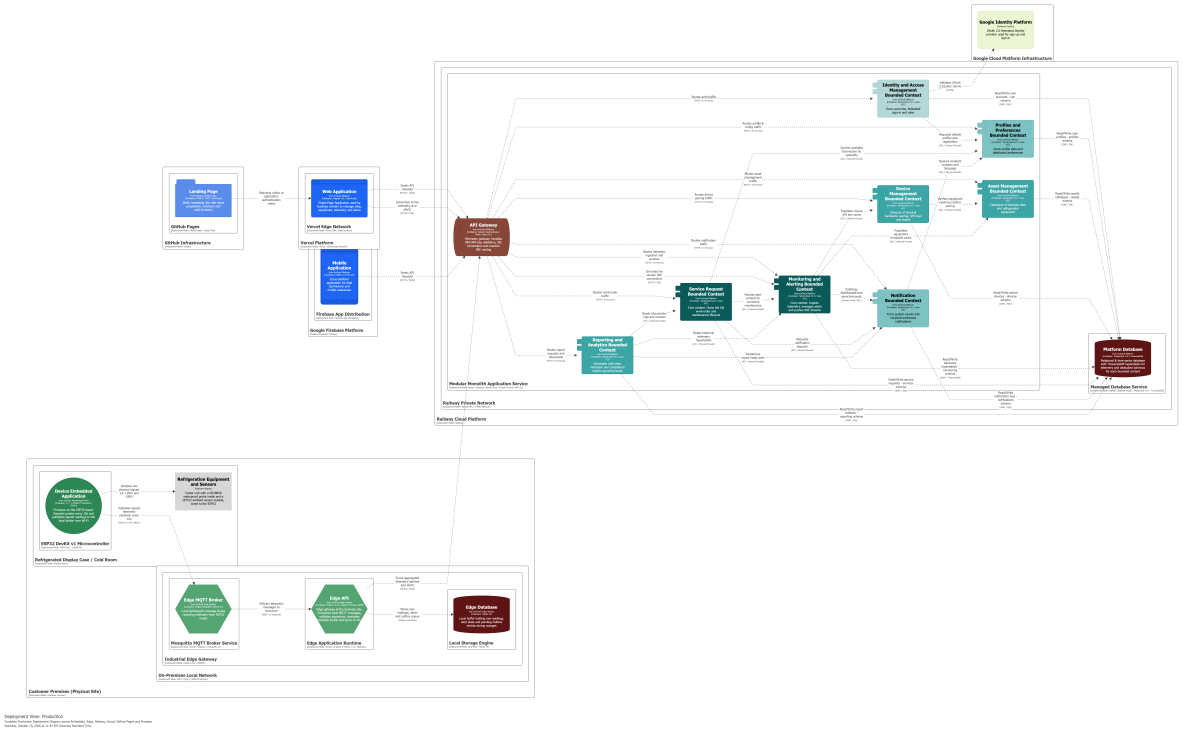
Orden de despliegue. Como los productos dependen entre sí, el despliegue sigue este orden: (1) base de datos, (2) servicios backend, (3) Landing Page y aplicación web, (4) Edge API, (5) firmware del ESP32 y (6) aplicación móvil.

Ramas y entornos. Siguiendo el flujo de la sección 6.1.2, `develop` es la rama de integración y `master` (o `main` en la app móvil) es la rama estable que se publica. En Vercel, cada Pull Request genera además un *Preview Deployment* con una URL propia para validar los cambios antes de integrarlos.

Versionado. Cada versión publicada se marca con un tag de Git bajo *Semantic Versioning* (`v1.0.0`) sobre la rama estable.

Deployment Diagram (C4 Model)

El Deployment Diagram del modelo C4 muestra los nodos de infraestructura donde se ejecuta cada contenedor de IceTrack y cómo se comunican.



Nodo	Contenedores que aloja	Comunicación
Dispositivo IoT (ESP32 con sensor DS18B20/DHT22)	Firmware de monitoreo	HTTP hacia la Edge API dentro de la red local del sitio, cada 10 segundos. No sale a internet.
Gateway Edge (equipo en el local del cliente)	Edge API (Flask) y base de datos SQLite	HTTPS hacia la API Cloud con lotes agregados cada 60 segundos, autenticado con la API key del dispositivo.
Vercel	Aplicación web (Angular)	HTTPS hacia el navegador del usuario. La aplicación web consume la API Cloud con JWT y recibe telemetría en vivo por Server-Sent Events.
GitHub Pages	Landing Page estática	HTTPS hacia el navegador del visitante. No consume la API Cloud (sin CORS ni JWT); los botones de acceso enlazan a la aplicación web en Vercel y al APK móvil.
Render (Web Service)	Servicios backend Spring Boot (API Gateway y Bounded Contexts)	HTTPS hacia web y móvil. HTTPS hacia Google Identity Platform y hacia el proveedor de notificaciones push.
Render (PostgreSQL)	Platform Database (PostgreSQL v18, un esquema por Bounded Context)	Conexión privada con el backend.
Dispositivo Android del técnico	Aplicación móvil Flutter	HTTPS hacia la API Cloud con JWT.
Google Identity Platform	Servicio externo OAuth 2.0	Validación de ID Tokens por parte del backend.

1. Platform Database (PostgreSQL v18)

1. Crear una instancia de PostgreSQL v18 en Render y registrar su *Internal Database URL* (para el backend desplegado en Render) y su *External Database URL* (para administración local).
2. Crear un esquema por Bounded Context, que coincide con el nombre del paquete del backend. Hibernate crea las tablas, pero no los esquemas, por lo que este script se ejecuta una sola vez:

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS iam;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS profiles;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS assets;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS devices;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS monitoring;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS services;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS notifications;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS reporting;
```

3. Verificar que el backend se conecta correctamente al iniciar (las tablas aparecen en cada esquema tras el primer arranque).

2. Web Services (Spring Boot en Render)

Render no incluye un entorno nativo de Java, por lo que el backend se despliega como contenedor Docker. El repositorio `Platform-IceTrack_IoT` incluye el siguiente `Dockerfile` en su raíz:

```
FROM eclipse-temurin:21-jdk AS build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN ./mvnw -B -DskipTests clean package

FROM eclipse-temurin:21-jre
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Pasos

1. En Render, crear un **Web Service** conectado al repositorio `Platform-IceTrack_IoT`.
2. Seleccionar el runtime **Docker**, la rama `master` y el *Auto-Deploy* activado.
3. Configurar las variables de entorno. Los valores sensibles nunca se versionan (sección 6.1.3).

Variable	Descripción
`PORT`	Puerto asignado por Render. `application.yml` lo lee como `server.port: ${PORT:8080}`.
`SPRING_DATASOURCE_URL`	URL JDBC de la Platform Database (`jdbc:postgresql://<host>:5432/<database>`).
`SPRING_DATASOURCE_USERNAME`	Usuario de la base de datos.
`SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`	Contraseña de la base de datos.
`JWT_SECRET`	Clave de firma de los JWT emitidos por el contexto IAM.
`GOOGLE_CLIENT_ID`	ID de cliente de Google OAuth 2.0 usado para validar los ID Tokens.
`CORS_ALLOWED_ORIGINS`	Orígenes permitidos: el dominio de la aplicación web en Vercel.
`PUSH_PROVIDER_CREDENTIALS`	Credenciales del proveedor de notificaciones push.

4. Iniciar el despliegue. Render construye la imagen y publica el servicio en `https://<service-name>.onrender.com`.
5. Verificar el despliegue abriendo la documentación Swagger/OpenAPI del servicio (por defecto, `/swagger-ui/index.html`) y probando el registro y el inicio de sesión (`POST /api/v1/users` y el endpoint de autenticación) con Postman.

3. Web Application (Vercel) y Landing Page (GitHub Pages)

La aplicación web se despliega en Vercel y la Landing Page en GitHub Pages, cada una desde su repositorio.

Web Application (Angular)

1. En Vercel, elegir **Add New Project** e importar `Frontend-IceTrack_IoT`.
2. Configurar el proyecto:

Parámetro	Valor
Framework Preset	Angular
Branch de producción	`master`
Install Command	`npm ci`
Build Command	`npm run build` (`ng build --configuration production`)
Output Directory	`dist/<project-name>/browser` (según la versión de Angular)

3. Definir la URL de la API Cloud en el archivo de entorno de producción (`environment.production.ts`), por ejemplo `apiBaseUrl: 'https://<service-name>.onrender.com/api/v1'`. Esta URL no es un secreto, por lo que se versiona.
4. Agregar un archivo `vercel.json` en la raíz del repositorio para que las rutas internas de la SPA no devuelvan error 404 al recargar la página:

```
{
  "rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }]
}
```

5. Registrar el dominio de Vercel (solo la aplicación web) en dos lugares: en `CORS_ALLOWED_ORIGINS` del backend y en los *Authorized JavaScript origins* y *redirect URIs* del cliente OAuth de Google Cloud. La Landing de GitHub Pages no se registra porque es estática y no llama a la API.

Landing Page (GitHub Pages)

1. En el repositorio `LandingPage-IceTrack_IoT`, rama `master` como producción, activar **Settings → Pages → Deploy from a branch → `master` / `/ (root)`**.
2. El sitio es estático (HTML, CSS y JavaScript), sin *Build Command*.
3. Los botones de acceso apuntan a la URL de la aplicación web de Vercel y al enlace de descarga de la aplicación móvil. Al ser enlaces simples, no requieren CORS.

4. Mobile Application (Flutter, Android)

La aplicación móvil del técnico se compila desde el repositorio `Icetrack-mobile-app` y se distribuye como archivo instalable de Android.

1. Instalar Flutter y Android Studio (sección 6.1.1) y ejecutar `flutter doctor` para validar el entorno.
2. Clonar el repositorio y descargar las dependencias:

```
git clone https://github.com/IceTrack-IoT/Icetrack-mobile-app.git
cd Icetrack-mobile-app
flutter pub get
```

3. Validar la calidad antes de compilar:

```
flutter analyze
flutter test
```

4. Crear el archivo de firma `android/key.properties` con el *keystore* de la aplicación. Ni este archivo ni el *keystore* se suben al repositorio.
5. Generar el instalador de producción apuntando a la API Cloud:

```
flutter build apk --release --dart-define=API_BASE_URL=https://<service-name>.onrender.com/api/v1
```

6. El archivo resultante (`build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`) se adjunta a un *Release* de GitHub con el tag de la versión (`v1.0.0`). El enlace de descarga se publica en la Landing Page.

Verificación. Instalar el APK en un dispositivo Android, iniciar sesión con la cuenta de un técnico, y confirmar que se listan las órdenes asignadas y que el registro de una intervención sin conexión se sincroniza al recuperar la red.

5. Edge API (Flask en el gateway del local)

La Edge API se instala en un equipo Linux dentro del local del cliente. Este equipo recibe las lecturas del ESP32 por la red local, las guarda en SQLite y las sincroniza con la nube. No se expone a internet.

1. Preparar el gateway con Python 3 y acceso a la red local y a internet. Crear un usuario de servicio y los directorios de trabajo:

```
sudo useradd --system --create-home icetrack
sudo mkdir -p /opt/icetrack /etc/icetrack /var/lib/icetrack
```

2. Obtener el código en la versión a desplegar e instalar las dependencias en un entorno virtual:

```
cd /opt/icetrack
git clone <edge-api-repository-url> edge-api
cd edge-api
git checkout v1.0.0
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt gunicorn
```

3. Crear el archivo de configuración `/etc/icetrack/edge.env` con permisos restringidos (`chmod 600`):

```
CLOUD_BASE_URL=https://<service-name>.onrender.com
SQLITE_PATH=/var/lib/icetrack/edge.db
DEVICE_CREDENTIALS_FILE=/etc/icetrack/devices.json
```

El archivo `devices.json` relaciona cada identificador de dispositivo con su API key. La clave se genera en la aplicación web al emparejar el dispositivo y se muestra una sola vez; si se rota, se actualiza en este archivo.

4. Registrar la aplicación como servicio de `systemd` para que se inicie con el equipo y se reinicie ante fallos. Se usa un solo proceso con varios hilos para evitar conflictos de escritura sobre SQLite. Archivo `/etc/systemd/system/icetrack-edge.service`:

```
[Unit]
Description=IceTrack Edge API
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=icetrack
WorkingDirectory=/opt/icetrack/edge-api
EnvironmentFile=/etc/icetrack/edge.env
ExecStart=/opt/icetrack/edge-api/.venv/bin/gunicorn -w 1 --threads 4 -b 0.0.0.0:5000 "app:create_app()"
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

5. Activar e iniciar el servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now icetrack-edge
sudo systemctl status icetrack-edge
```

Verificación. Enviar una lectura de prueba al endpoint `/edge/api/v1/readings` desde otro equipo de la red local y confirmar que responde `201`. Para validar la autonomía del borde (RNF-05 y RNF-08), desconectar el gateway de internet unos minutos y comprobar que sigue recibiendo lecturas y que las sincroniza al restablecer el enlace.

6. Embedded Application (ESP32)

El firmware se carga en cada placa ESP32 desde Arduino IDE, mediante cable USB.

1. Instalar Arduino IDE y agregar el soporte de placas ESP32 desde el Gestor de Tarjetas (paquete *esp32* de Espressif Systems).
2. Instalar desde el Gestor de Bibliotecas las dependencias del sensor y del manejo de JSON (por ejemplo, `DHT sensor library` o `DallasTemperature` con `OneWire`, y `ArduinoJson`).
3. Abrir el sketch `icetrack_esp32.ino` y crear el archivo `secrets.h` a partir de la plantilla `secrets.example.h`. Este archivo está en `.gitignore`:

```
#pragma once

constexpr char WIFI_SSID[] = "your-wifi-name";
constexpr char WIFI_PASSWORD[] = "your-wifi-password";
constexpr char EDGE_API_URL[] = "http://192.168.1.50:5000/edge/api/v1/readings";
constexpr char DEVICE_ID[] = "ICE-0001";
```

4. Seleccionar la placa (*ESP32 Dev Module*) y el puerto USB, y pulsar **Upload**.
5. Instalar la placa junto al equipo de refrigeración, con la sonda de temperatura dentro de la cámara o vitrina.

Verificación. Abrir el Monitor Serie a 115200 baudios y confirmar la conexión Wi-Fi y las respuestas `201` de la Edge API. El LED debe mostrarse en verde en operación normal y en ámbar fijo si se pierde la conexión con el gateway. Finalmente, confirmar que la lectura aparece en el dashboard de la aplicación web, tras emparejar el dispositivo con su equipo.

Post-Deployment Verification

Producto	Prueba de humo
Platform Database	El backend arranca y crea las tablas en cada esquema.
Web Services	Swagger responde y el registro e inicio de sesión funcionan por Postman.
Web Application	Inicio de sesión con credenciales y con Google; el dashboard carga.
Landing Page	Las secciones cargan y los botones de acceso llevan a la plataforma.
Edge API	`POST /edge/api/v1/readings` responde `201` y los registros quedan en SQLite.
ESP32	El Monitor Serie muestra envíos exitosos y el LED en verde.
Mobile Application	El técnico inicia sesión, ve sus órdenes y sincroniza una intervención.
Flujo extremo a extremo	Una lectura del ESP32 llega al dashboard en menos de 3 segundos desde su recepción en la nube (RNF-02).

Rollback

Producto	Procedimiento
Landing Page	En GitHub Pages, redesplegar desde `master` (Settings → Pages) o revertir el commit y volver a publicar.
Web Application	En Vercel, promover un despliegue anterior a producción desde la pestaña *Deployments*.
Web Services	En Render, volver a desplegar la versión previa desde el historial de *Deploys*.
Edge API	`git checkout <previous-tag>` en `/opt/icetrack/edge-api` y `sudo systemctl restart icetrack-edge`.
ESP32	Volver a cargar el firmware del tag anterior desde Arduino IDE.
Mobile Application	Reinstalar el APK del *Release* anterior.

6.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

6.2.1. Sprint 1

6.2.1.1. Sprint Planning 1

El Sprint Planning 1 es la reunión con la que el Scrum Team de IceTrack inicia su primer Sprint. Como punto de partida se usó el Product Backlog, del cual se tomaron los elementos de mayor prioridad que el equipo puede completar con su capacidad. El resultado de la reunión es un Sprint Goal compartido, medible y centrado en el valor para los usuarios, y el conjunto de User Stories que lo hacen posible.

Al ser el primer Sprint, el equipo no cuenta con un *Velocity* histórico. El *Velocity* del Sprint 1 se estableció a partir de la capacidad del equipo de siete integrantes y de la complejidad de los elementos priorizados, y será la referencia para calibrar la planificación de los siguientes Sprints.

Sprint #	**Sprint 1**
Sprint Planning Background	
Date	2026-10-21 10:00 AM
Location	Reunión virtual en Meet

Sprint #	**Sprint 1**
Prepared By	Jeremy Alexander Quijada Magro
Attendees (to planning meeting)	Arostegui Alzamora Cesar Augusto, Cuentas Peña Joaquin Alberto, Fajardo Monrroy Walter Luis, Guillen Galindo Julio Adolfo, Jiménez Guerra Gianmarco Fabian, Quijada Magro Jeremy Alexander y Tenorio Medina, Piero Francesco
Sprint 0 Review Summary	No aplica. Sprint 1 es el primer Sprint de implementación, por lo que no existe un Sprint anterior que revisar.
Sprint 0 Retrospective Summary	No aplica.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Nuestro enfoque está en ofrecer a los propietarios de negocios de la cadena de frío que visitan IceTrack una visión clara del valor, las soluciones y las funcionalidades clave de la plataforma, con un acceso directo a las aplicaciones web y móvil; y construir en la aplicación web el primer recorrido funcional del propietario: registro e inicio de sesión, gestión de sitios y equipos, consulta y filtrado de activos y solicitud de servicios de mantenimiento. Creemos que esto entrega mayor confianza a los visitantes para evaluar IceTrack en su operación de refrigeración y una base de interfaz sobre la cual seguir construyendo las funcionalidades del propietario en los próximos Sprints. Esto se confirmará cuando un visitante pueda encontrar la propuesta de valor, las soluciones por tipo de negocio, las funcionalidades clave y la misión y visión en la Landing Page desplegada en GitHub Pages, y llegar al inicio de sesión de la aplicación web o a la descarga de la aplicación móvil con un solo clic; y un propietario pueda registrarse, iniciar sesión, registrar sus sitios y equipos, consultar y filtrar sus activos y solicitar un servicio de mantenimiento desde la aplicación web.
Sprint 1 Velocity	40 Story Points
Sum of Story Points	40 Story Points

6.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

Para el Sprint 1 el equipo organizó el trabajo en de la siguiente manera:

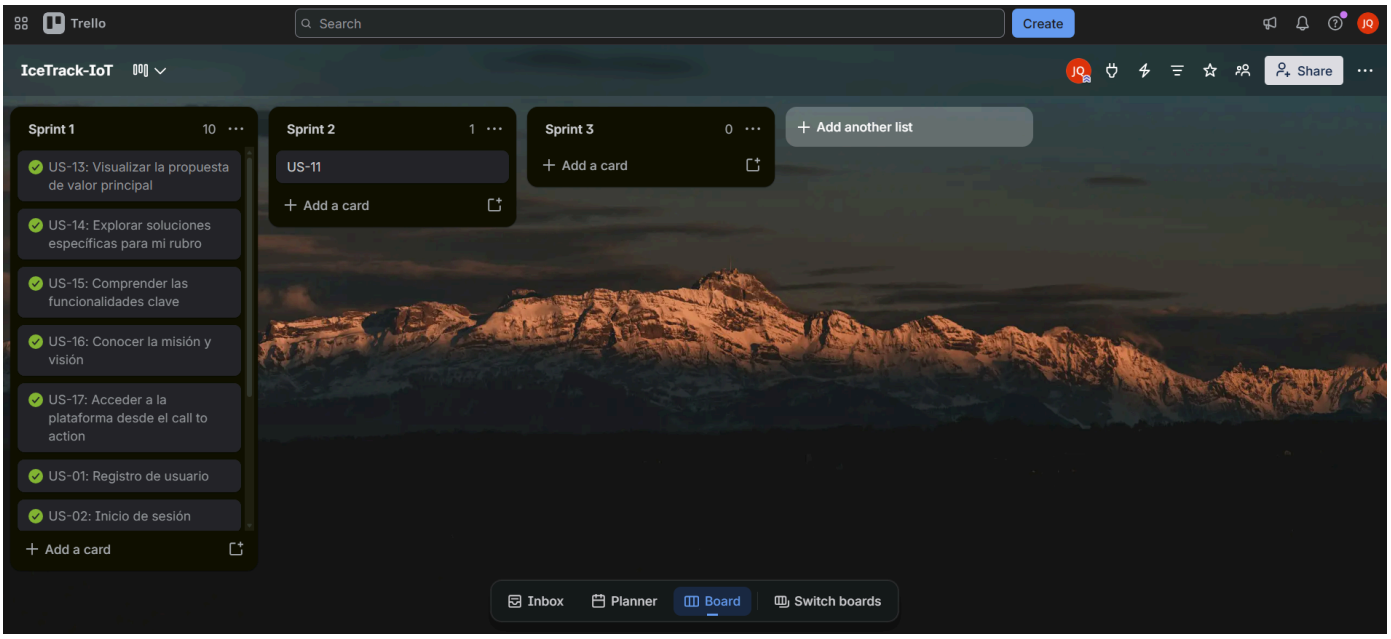
Team Member (Last Name, First Name)	**GitHub Username**	**Landing Page**	**Web App Authentication**	**Testing & Documentation**	**Deployment & Configuration**
Arostegui Alzamora, Cesar Augusto	`[Legendnt1]`	C	-	-	L
Cuentas Peña, Joaquin Alberto	`[JoaCupe]`	-	-	-	C
Fajardo Monrroy, Walter Luis	`[WalterFajardo]`	L	C	-	-
Guillen Galindo, Julio Adolfo	`[julio645]`	C	-	L	-
Jiménez Guerra, Gianmarco Fabian	`[ZAICO21]`	-	C	-	-
Quijada Magro, Jeremy Alexander	`jquijada-dev`	-	L	C	-
Tenorio Medina, Piero Francesco	`[PieroTM2005]`	-	-	C	-

6.2.1.3. Sprint Backlog 1

El objetivo principal del **Sprint 1** consistió en consolidar la presencia digital del producto mediante el desarrollo completo de la **Landing Page** y el flujo de la aplicación web.

Sprint #	**Sprint 1**		
User Story		**Work-Item /**	

Sprint #	Sprint 1						
		Task					
Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Story Points)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
US-13	Visualizar la propuesta de valor principal	UT-L1	Sección de propuesta de valor	Maquetar la propuesta de valor de IceTrack en la Landing Page.	2	Walter Fajardo	Done
US-14	Explorar soluciones específicas para mi rubro	UT-L2	Sección de soluciones por rubro	Diseñar la sección de soluciones para negocios de cadena de frío y proveedores técnicos.	2	Walter Fajardo	Done
US-15	Comprender las funcionalidades clave	UT-L3	Sección de funcionalidades clave	Presentar las funcionalidades principales de la plataforma en la Landing Page.	3	Julio Guillén	Done
US-16	Conocer la misión y visión	UT-L4	Sección institucional (misión y visión)	Redactar y maquetar los apartados de misión y visión en la Landing Page.	2	Julio Guillén	Done
US-17	Acceder a la plataforma desde el call to action	UT-L5	Vinculación de CTAs	Enlazar los botones de la Landing Page con el inicio de sesión web y la descarga móvil.	2	Walter Fajardo	Done
US-20	Registrar y consultar sitios	UT-A3	Módulo de sitios	Implementar el registro y el listado de sitios del propietario en la aplicación web.	5	Walter Fajardo	Done
US-03	Registrar y actualizar equipos de refrigeración	UT-A4	Módulo de equipos	Implementar el registro y la actualización de equipos de refrigeración en la aplicación web.	5	Jeremy Quijada	Done
US-18	Consultar el listado y detalle de equipos	UT-A5	Listado y detalle de equipos	Implementar la consulta del listado y el detalle de equipos en la aplicación web.	3	Gianmarco Jiménez	Done
US-11	Filtrar equipos por sitio, tipo y estado	UT-A6	Filtros de equipos	Implementar el filtrado de equipos por sitio, tipo y estado en la aplicación web.	3	Gianmarco Jiménez	Done
US-04	Solicitar un servicio de mantenimiento o reparación	UT-A7	Solicitud de servicio	Implementar el formulario de solicitud de servicio de mantenimiento en la aplicación web.	5	Walter Fajardo	Done
US-01	Registro de usuario	UT-A1	Flujo de registro en la app web	Implementar el flujo de registro (propietario/técnico) en la aplicación web.	5	Jeremy Quijada	Done
US-02	Inicio de sesión	UT-A2	Flujo de inicio de sesión en la app web	Implementar el flujo de inicio de sesión en la aplicación web.	3	Jeremy Quijada	Done



- **URL pública del Board de Trello:**
  https://trello.com/invite/b/6ac91c87c32b30e15cf90b14/ATTI800b8473167aaf37736c6f13443d013550F75477/icetrack-iot

6.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

En esta sección se explica y presenta los avances en implementación con relación a los productos de Icetrack: Landing Page, FrontEnd y Backend.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Commited on (Date)
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	master	039ba80	initial commit		27/09/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	master	f46ba87	Init project		01/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	master	f3e2abf	feat: Add initial implementation of authentication and session management features		02/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	feat/iam	58ce9bf	feat: Implement authentication API endpoint and enhance user response structure		06/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	feat/iam	d0bb767	feat: Add local sign-in locally functionality and enhance authentication error handling		06/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	feat/iam	c1bfad0	feat: Implement local sign-up functionality for owners and technicians, including Google registration completion		07/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	develop	e39fad7	feat: Revamp styles with new design system, typography, and responsive layout		08/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	develop	6b37513	feat: Add path mappings for new feature modules in TypeScript configuration		08/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	develop	ba7d0e2	feat: Implement IAM bounded context		08/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	develop	a76d957	feat: Rename resource interfaces for consistency and clarity		08/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	develop	513b438	feat: Add new interfaces and styles for dashboard configuration and device management		09/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	develop	37df0c9	feat: Update iceTrackProviderApiBaseUrl to production endpoint		09/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	develop	c513201	feat: Add script to generate environment configuration for production		09/10/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Commited on (Date)
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	master	0cd1e32	feat: Update environment configuration script to inject googleClientId from environment variables		09/10/2026
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	master	bb45db8	feat: Enhance environment configuration script to validate target file existence and improve googleClientId injection message		09/10/2026
IceTrack-IoT/LandingPage-IceTrack_IoT	master	962f690	Initial commit		06/10/2026
IceTrack-IoT/LandingPage-IceTrack_IoT	master	dec31f5	fix: remove unnecessary URL from doctype declaration		06/10/2026

6.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Durante este sprint, el equipo centró la validación en la especificación y diseño de las pruebas de aceptación escritas en Gherkin (.feature, uno por cada User Story).

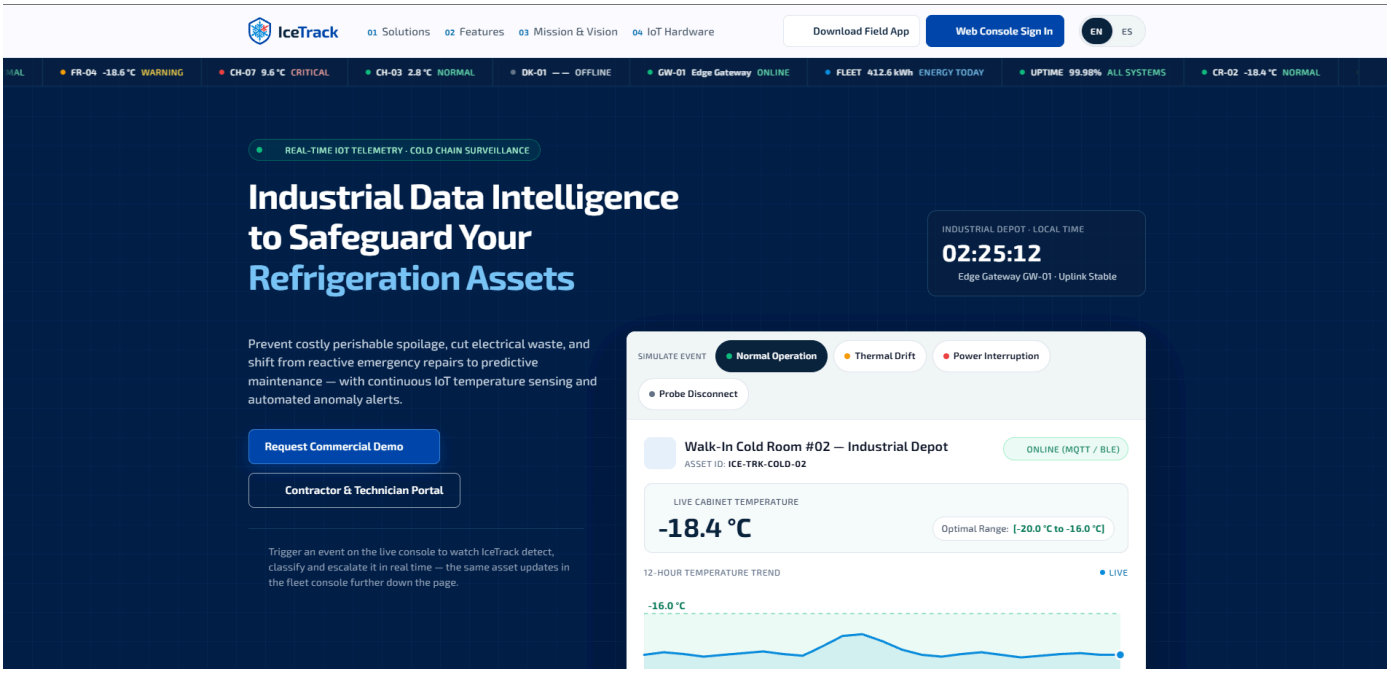
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Commited on (Date)
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	e476a10	test: add feature for US01 user registration	Cubre la creacion exitosa de cuenta para ONWNER_ROLE y TECHNICIAN_ROLE, el rechazo de un nombre de usuario ya registrado y la validacion de la politica de contrasena.	09/10/2026
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	bdaaab1	test: add feature for US02 user login	Cubre el inicio de sesion exitoso con JWT de 60 minutos y redireccion por rol (Owner/Technician), el rechazo uniforme de credenciales incorrectas (401) y la validacion de campos vacios (400).	09/10/2026
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	ce7b769	test: add feature for US13 main value proposition	Cubre la propuesta de valor visible al cargar la pagina principal y el contenido orientado a la cadena de frio (monitoreo inteligente y proteccion del inventario refrigerado).	09/10/2026
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	b87b16c	test: add feature for US14 explore solutions by business	Cubre las soluciones para negocios que dependen de la cadena de frio y la informacion dirigida a tecnicos y proveedores de mantenimiento.	09/10/2026
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	3c5e3f2	test: add feature for US15 key functionalities	Cubre el acceso a la lista de funcionalidades (monitoreo en tiempo real, automatizacion de alertas y gestion de mantenimientos) y las descripciones orientadas al valor.	09/10/2026
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	470bea9	test: add feature for US16 mission and vision	Cubre el acceso a la mision en el contenido corporativo y el acceso a la vision a futuro en el contenido estrategico de la pagina institucional.	09/10/2026
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	f899818	test: add feature for US17 call to action access	Cubre el acceso a la pantalla de inicio de sesion web para el segmento propietario y el acceso al punto de descarga movil para el segmento tecnico.	09/10/2026

6.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se completó la implementación de las funcionalidades priorizadas para la Landing Page y el primer flujo funcional del propietario dentro de la aplicación web IceTrack. Como resultado, se habilitaron el registro e inicio de sesión de usuarios, la gestión de sedes y equipos de refrigeración, la consulta y filtrado de los activos registrados y la generación de solicitudes de servicio de mantenimiento. Asimismo, se implementaron en la Landing Page la propuesta de valor del producto, las soluciones orientadas a los distintos tipos de negocio, las funcionalidades principales, la misión y visión de IceTrack y los accesos hacia las aplicaciones de la plataforma. Estas funcionalidades corresponden a los elementos definidos y completados en el Sprint Backlog 1.

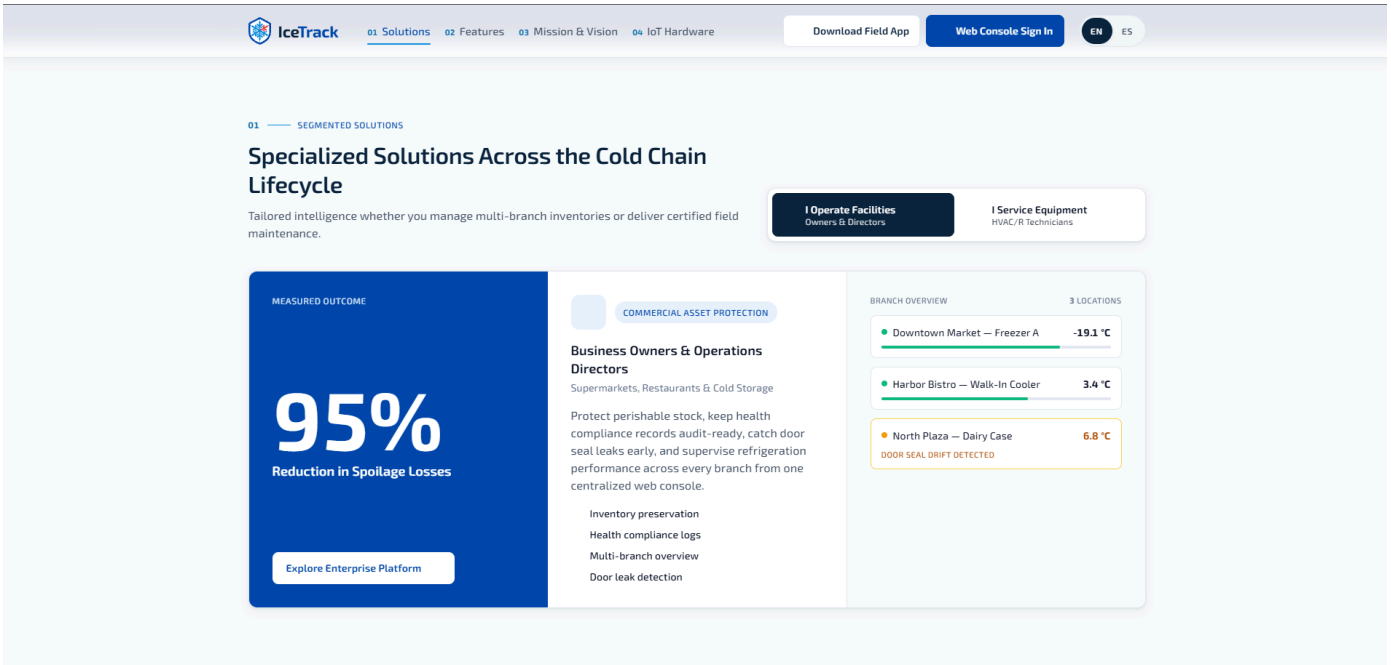
Landing Page

Figura 1
Interfaz principal de la Landing Page de IceTrack y presentación de su propuesta de valor



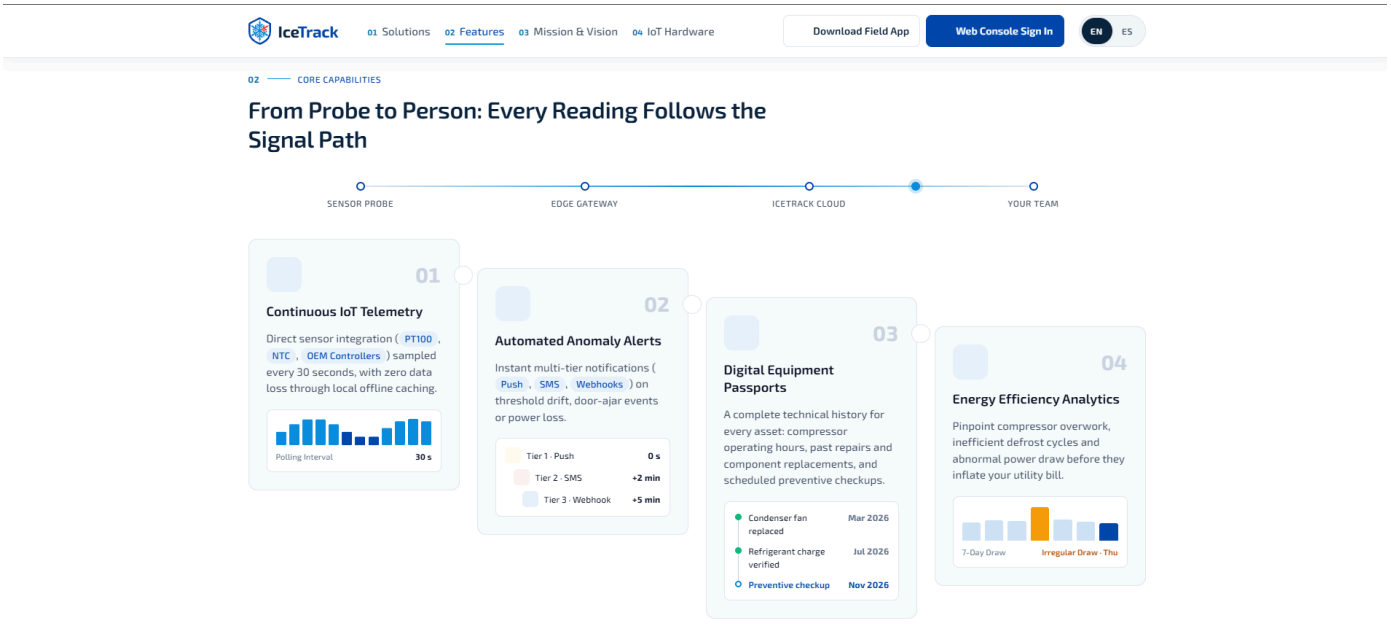
Nota. Se presenta la sección principal de la Landing Page de IceTrack, donde se comunica la propuesta de valor de la plataforma, orientada a la protección de equipos de refrigeración mediante tecnologías IoT, monitoreo continuo de temperaturas y detección automatizada de anomalías. Elaboración propia.

Figura 2
Sección de soluciones especializadas para la gestión de la cadena de frío en la Landing Page de IceTrack



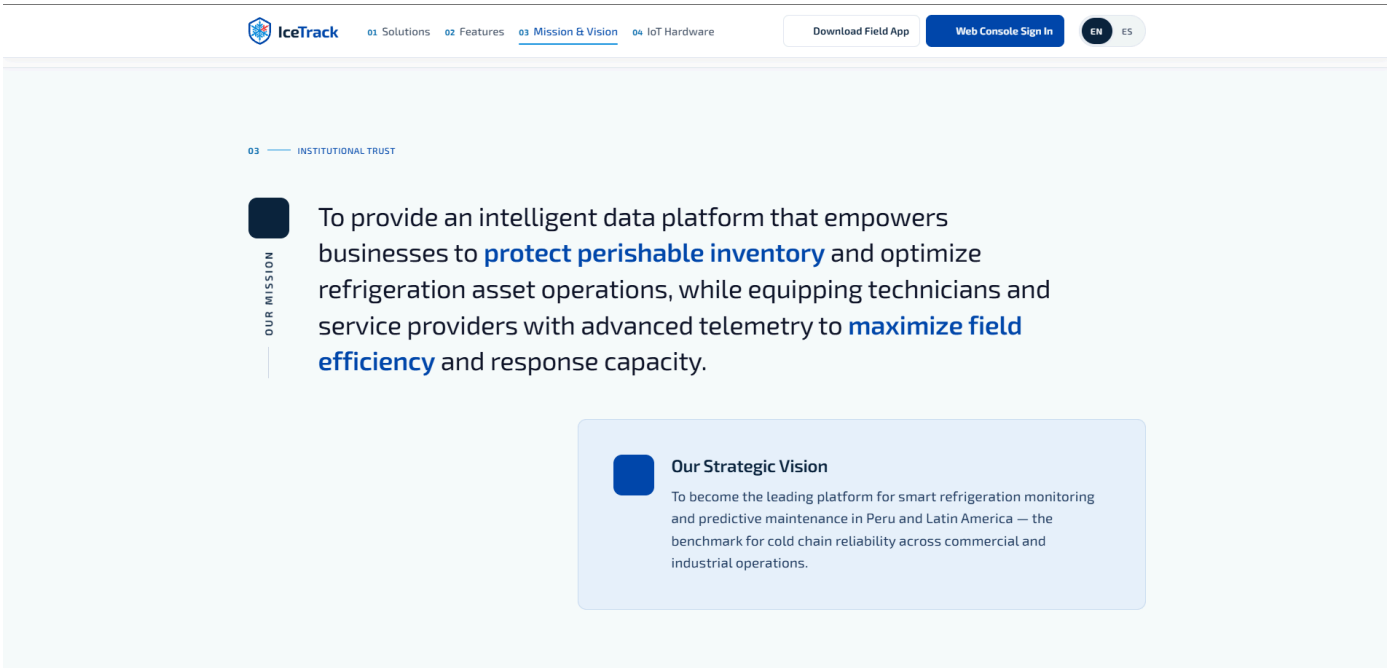
Nota. Se presenta la sección de soluciones especializadas de IceTrack, orientada a diferentes perfiles de usuarios, como propietarios y administradores de establecimientos, así como técnicos de mantenimiento de equipos de refrigeración. La interfaz permite seleccionar el tipo de solución y visualizar sus principales beneficios. Elaboración propia.

Figura 3
Sección de funcionalidades principales y flujo de procesamiento de datos IoT en la Landing Page de IceTrack



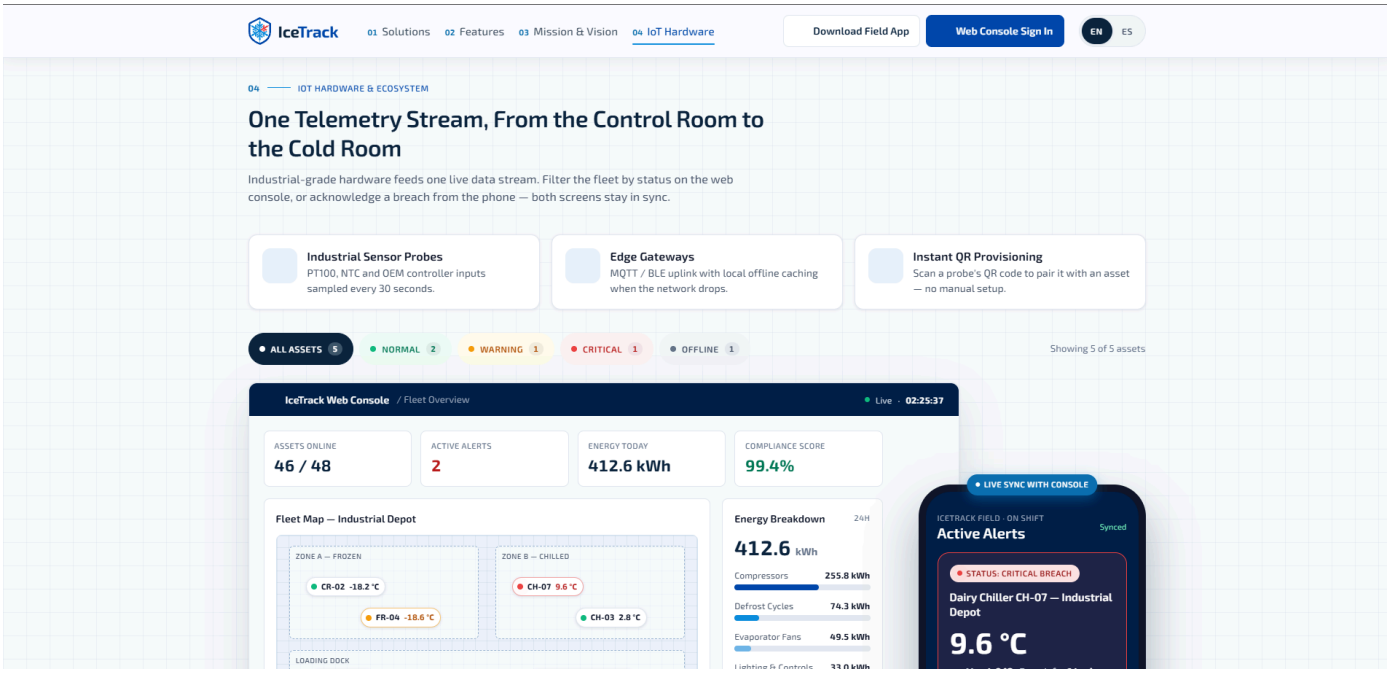
Nota. Se presenta la sección de funcionalidades principales de IceTrack, donde se describe el flujo de información desde los sensores IoT hasta los usuarios de la plataforma. Elaboración propia.

Figura 4
Sección de misión y visión institucional de IceTrack en la Landing Page



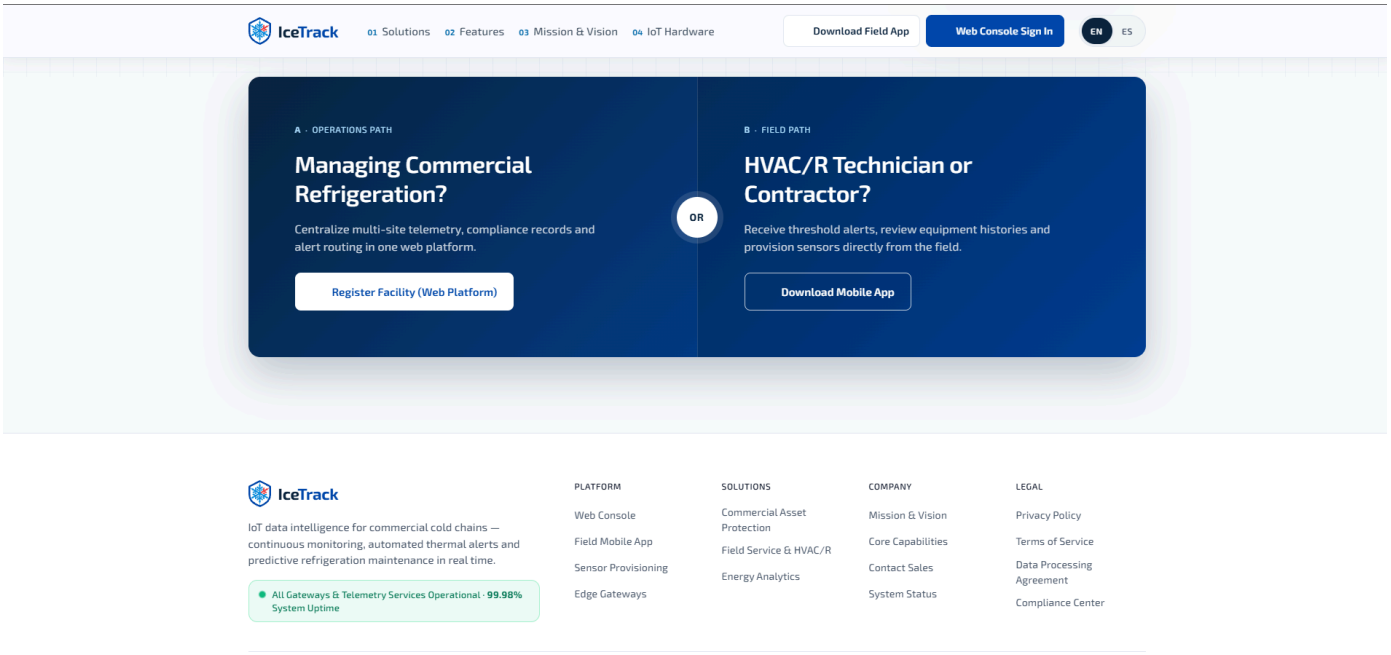
Nota. Se presenta la sección de misión y visión de IceTrack, donde se describe el propósito y la proyección estratégica de la plataforma. Elaboración propia.

Figura 5
Sección de hardware IoT y ecosistema de monitoreo de IceTrack en la Landing Page



Nota. Se presenta la sección de hardware IoT y ecosistema de IceTrack, donde se describe la integración de sensores industriales, dispositivos de comunicación y herramientas de monitoreo. La interfaz destaca el uso de sensores PT100, NTC y controladores OEM para la recopilación periódica de temperaturas, así como gateways compatibles con MQTT y BLE que permiten transmitir información y almacenar datos temporalmente ante interrupciones de conectividad. Elaboración propia.

Figura 6
Sección de acceso a las plataformas y pie de página de la Landing Page de IceTrack

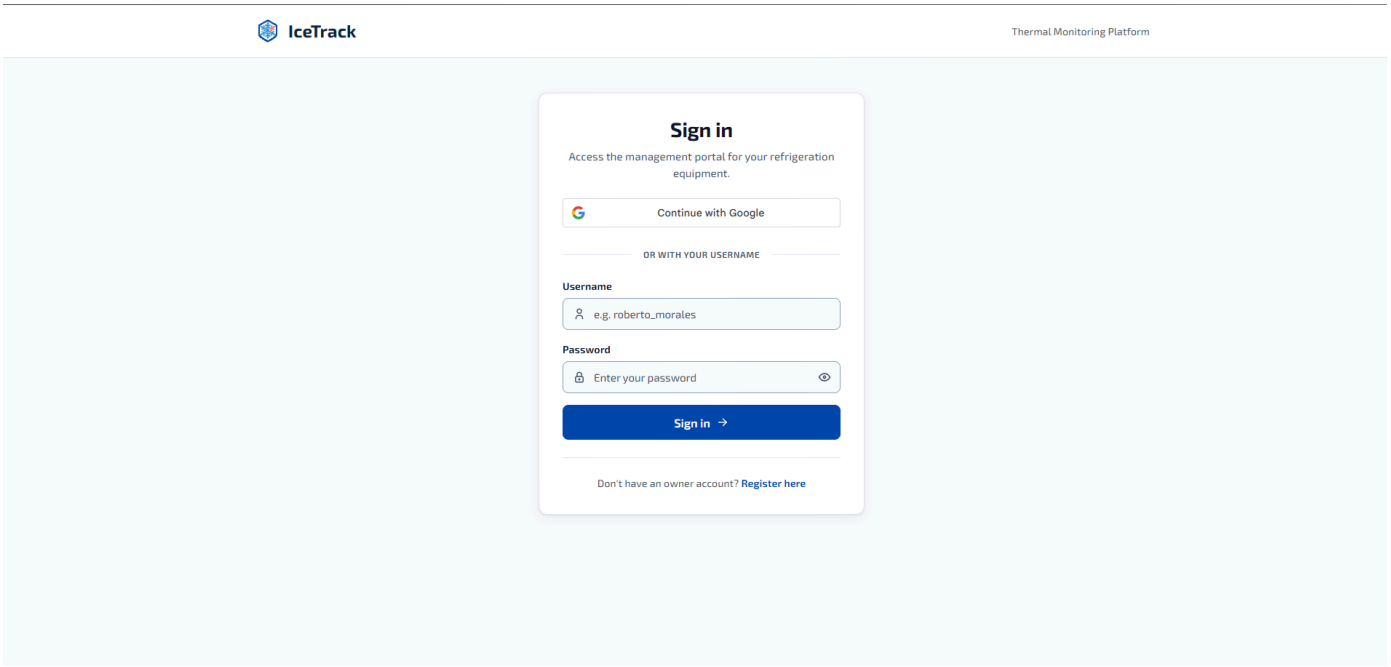


Nota. Se presenta la sección final de la Landing Page de IceTrack, donde se muestran las opciones de acceso a la plataforma según el perfil del usuario. Por un lado, los administradores y responsables de instalaciones de refrigeración pueden registrarse en la plataforma web para centralizar el monitoreo de equipos, consultar registros de cumplimiento y gestionar alertas. Elaboración propia.

Enlace de la explicacion: https://upcedupe-my.sharepoint.com/ /g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQDiiHVYo1-hQIWn4Trt1BDHAZL-xDT31kuh7ihkH5N6qtY?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsVW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=QhizIK

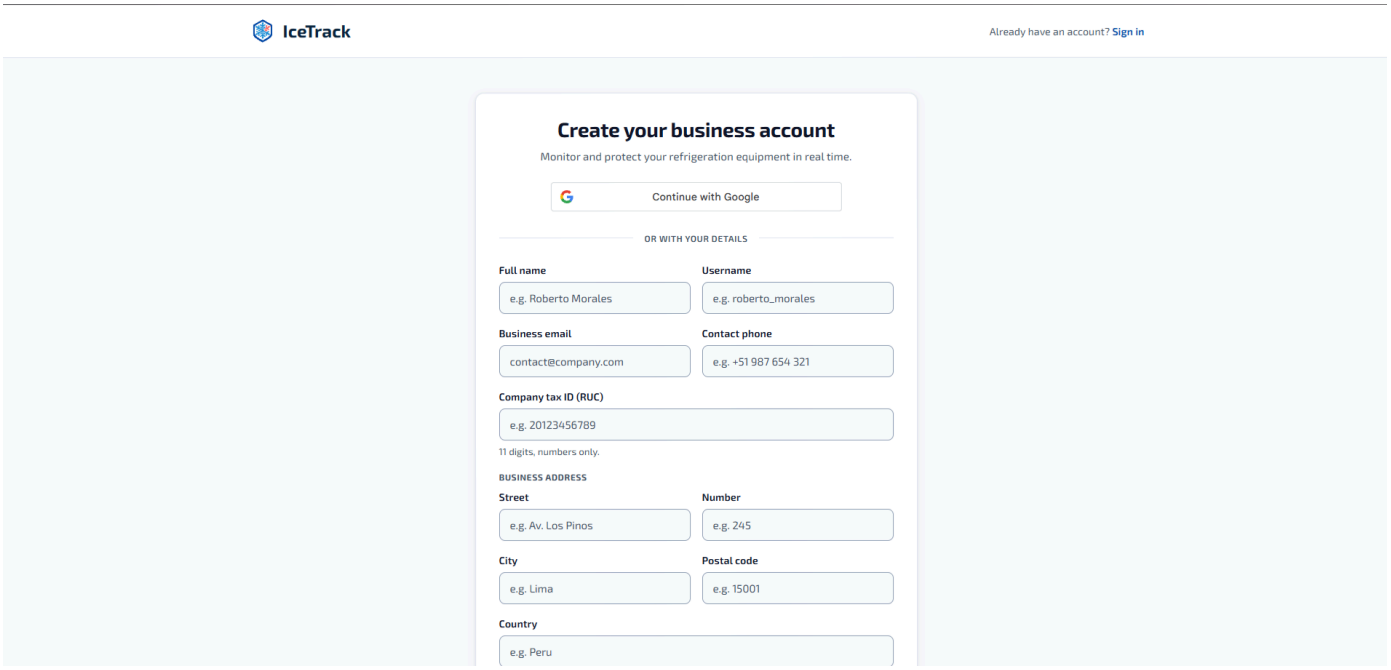
Aplicacion Web

Figura 7
Interfaz de inicio de sesión y acceso al registro de IceTrack



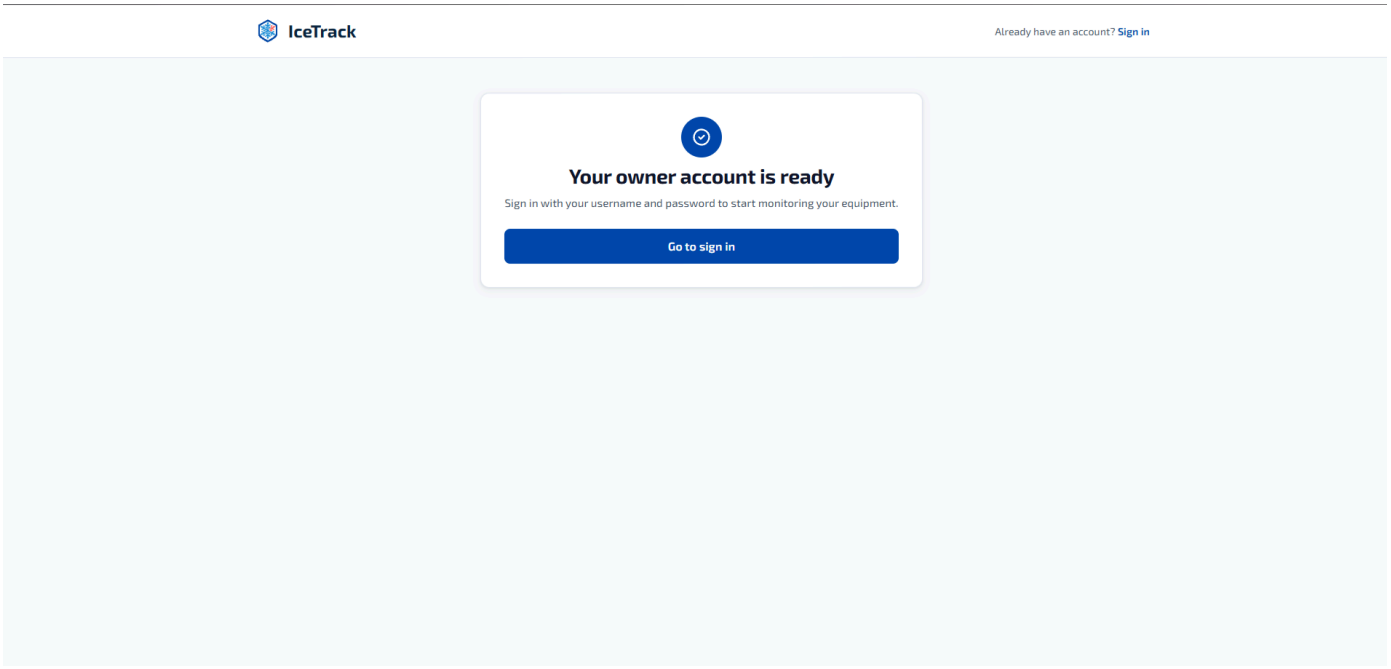
Nota. Se presenta la interfaz de acceso a IceTrack, desde la cual el usuario puede iniciar sesión mediante sus credenciales o una cuenta de Google. Asimismo, la vista incorpora la opción para iniciar el proceso de registro de un nuevo usuario en la plataforma. Elaboración propia.

Figura 8
Interfaz de registro de una cuenta empresarial en IceTrack



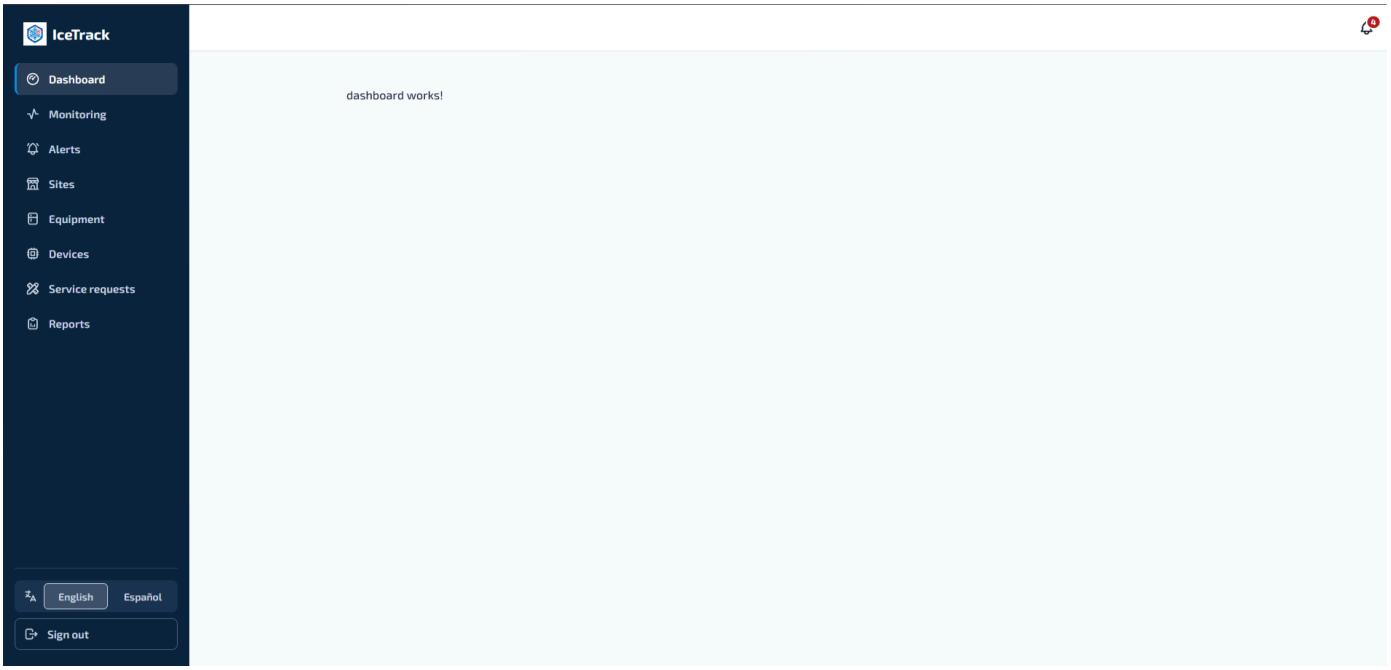
Nota. Se presenta la interfaz implementada para el registro de una cuenta de propietario en IceTrack, en la cual se ingresan los datos personales y empresariales requeridos para la creación de la cuenta. Esta vista evidencia la implementación del flujo correspondiente al registro de usuarios desarrollado durante el Sprint 1. Elaboración propia.

Figura 9
Confirmación del registro de una cuenta de propietario



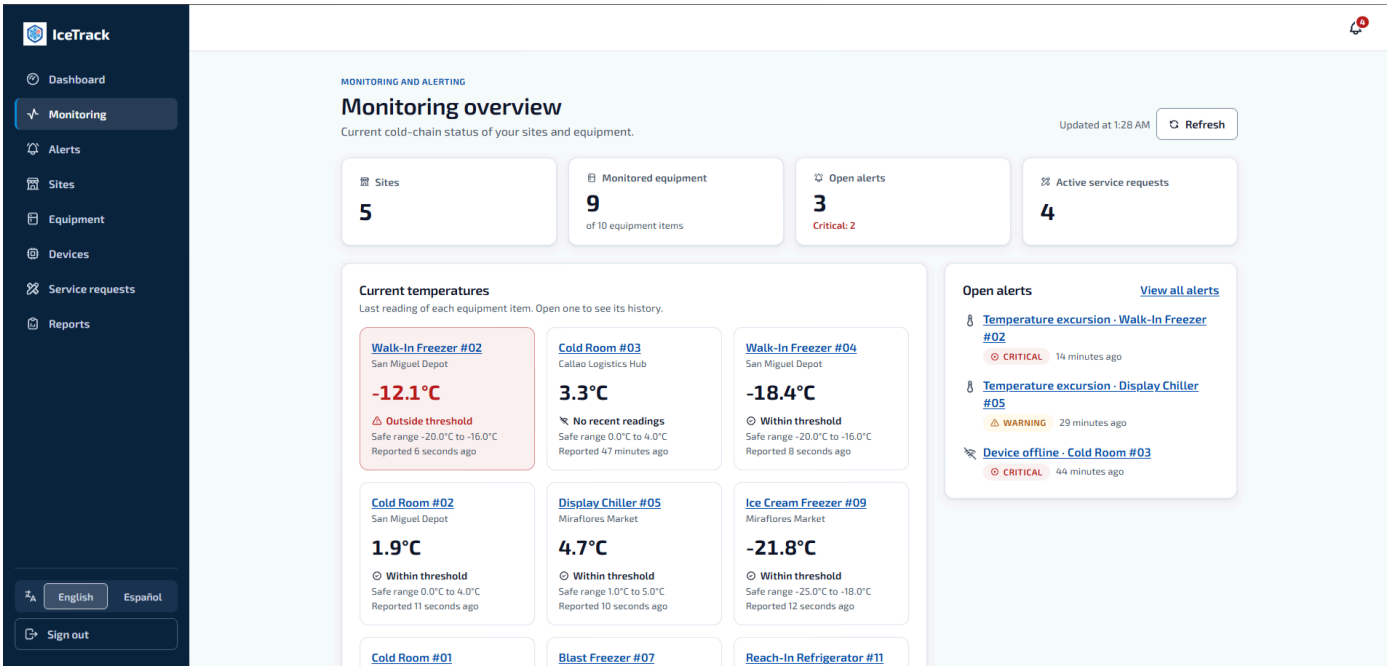
Nota. Se presenta la confirmación mostrada al finalizar satisfactoriamente el proceso de registro de una cuenta de propietario, permitiendo al usuario continuar hacia el inicio de sesión de la plataforma. Elaboración propia.

Figura 10
Vista inicial del panel principal de IceTrack



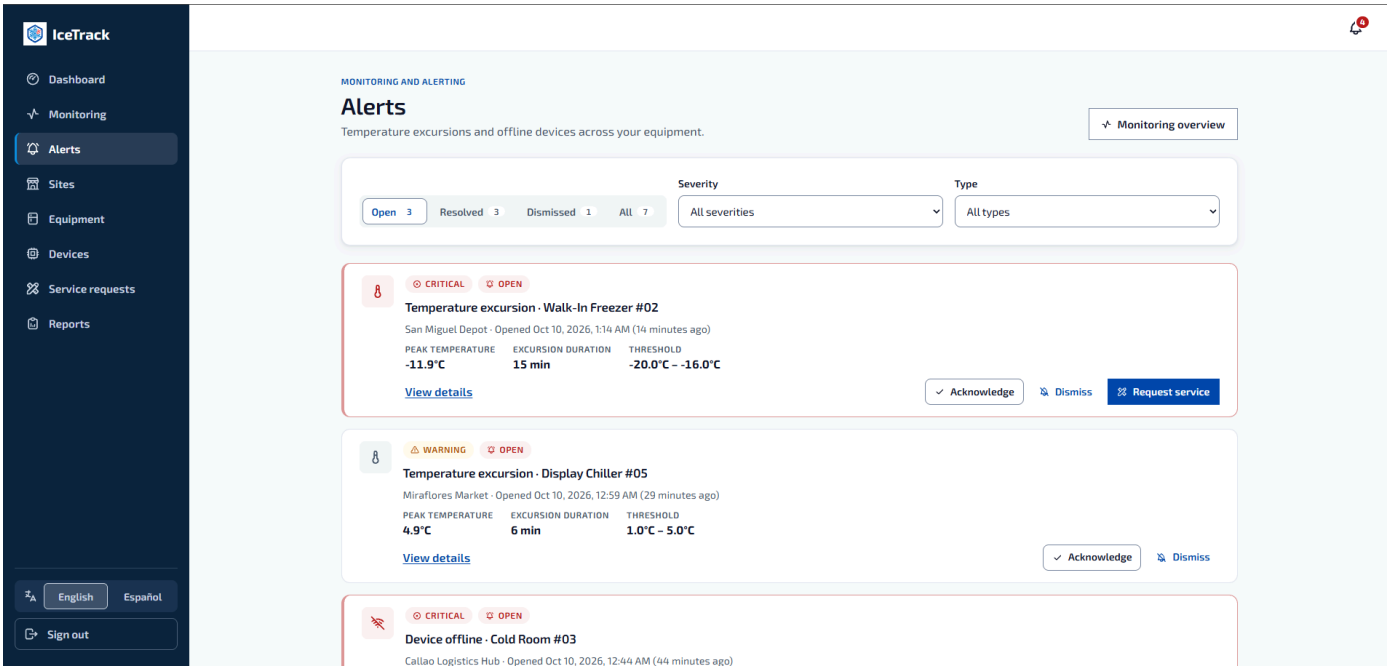
Nota. Se presenta una vista inicial del panel principal de IceTrack durante el proceso de implementación, en la cual se evidencia la estructura base de navegación de la aplicación web mediante el menú lateral y el acceso a los principales módulos del sistema. Esta captura permite mostrar el avance progresivo de la interfaz antes de la incorporación de los componentes funcionales de monitoreo. Elaboración propia.

Figura 11
Vista general del monitoreo de equipos de refrigeración



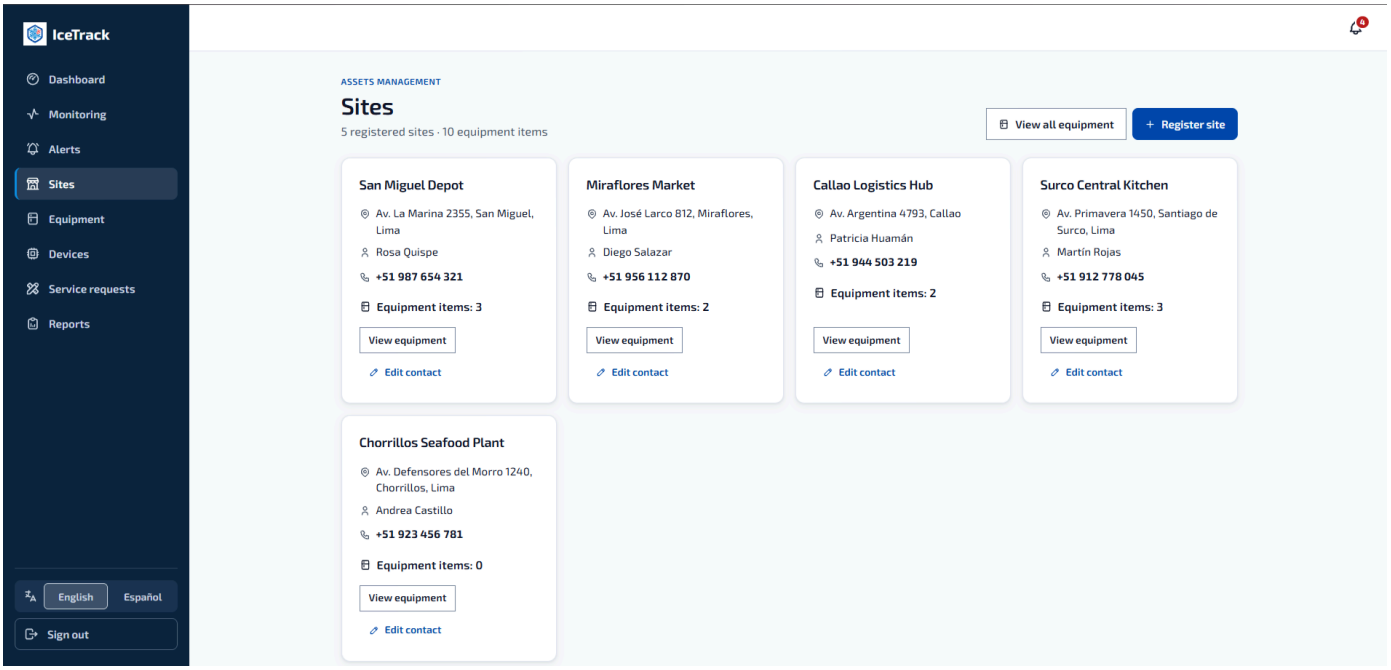
Nota. Se presenta la vista general de monitoreo de IceTrack, donde el usuario puede visualizar el estado actual de la cadena de frío mediante indicadores de sedes, equipos monitoreados, alertas abiertas y solicitudes de servicio activas. Asimismo, se muestran las temperaturas actuales de los equipos y las principales alertas detectadas. Elaboración propia.

Figura 12
Interfaz de gestión y seguimiento de alertas de IceTrack



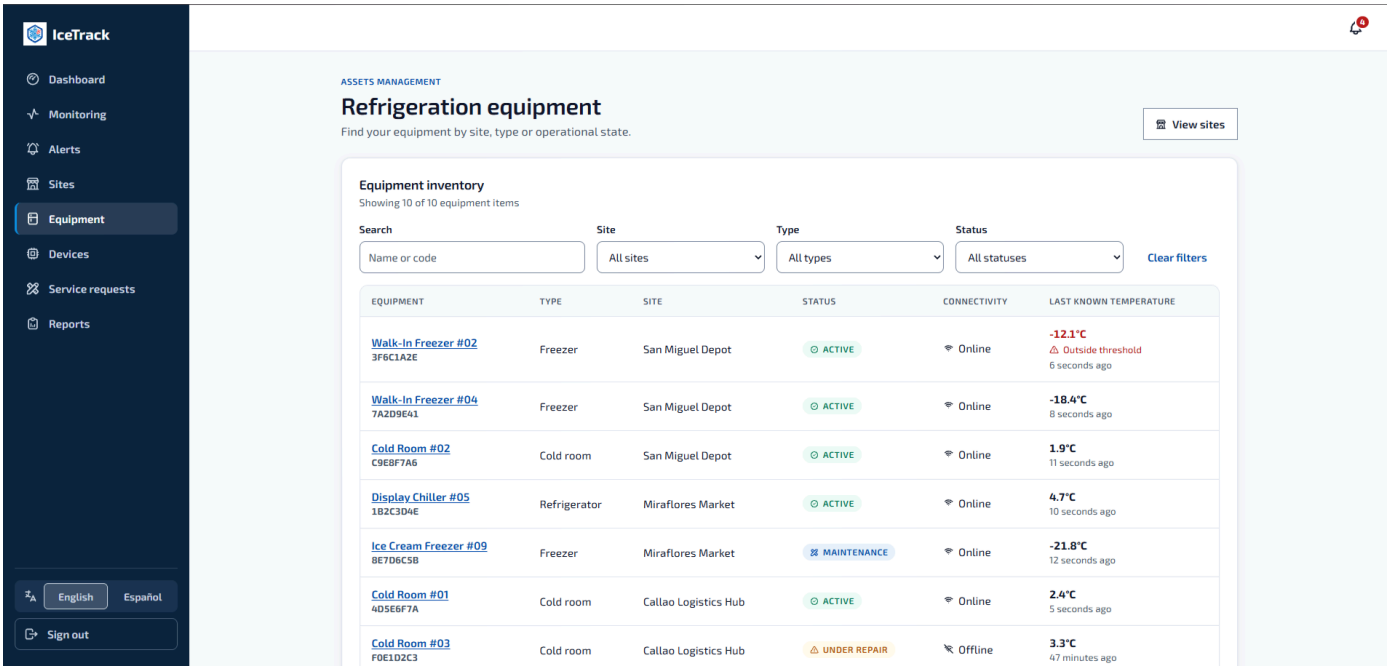
Nota. Se presenta el módulo de gestión de alertas de IceTrack, donde el usuario puede visualizar incidencias relacionadas con temperaturas fuera de los rangos establecidos y pérdida de conexión de los dispositivos. La interfaz permite filtrar las alertas según su estado, severidad y tipo, así como consultar sus detalles, reconocerlas, descartarlas o generar solicitudes de servicio. Elaboración propia.

Figura 13
Interfaz de gestión de sedes registradas en IceTrack



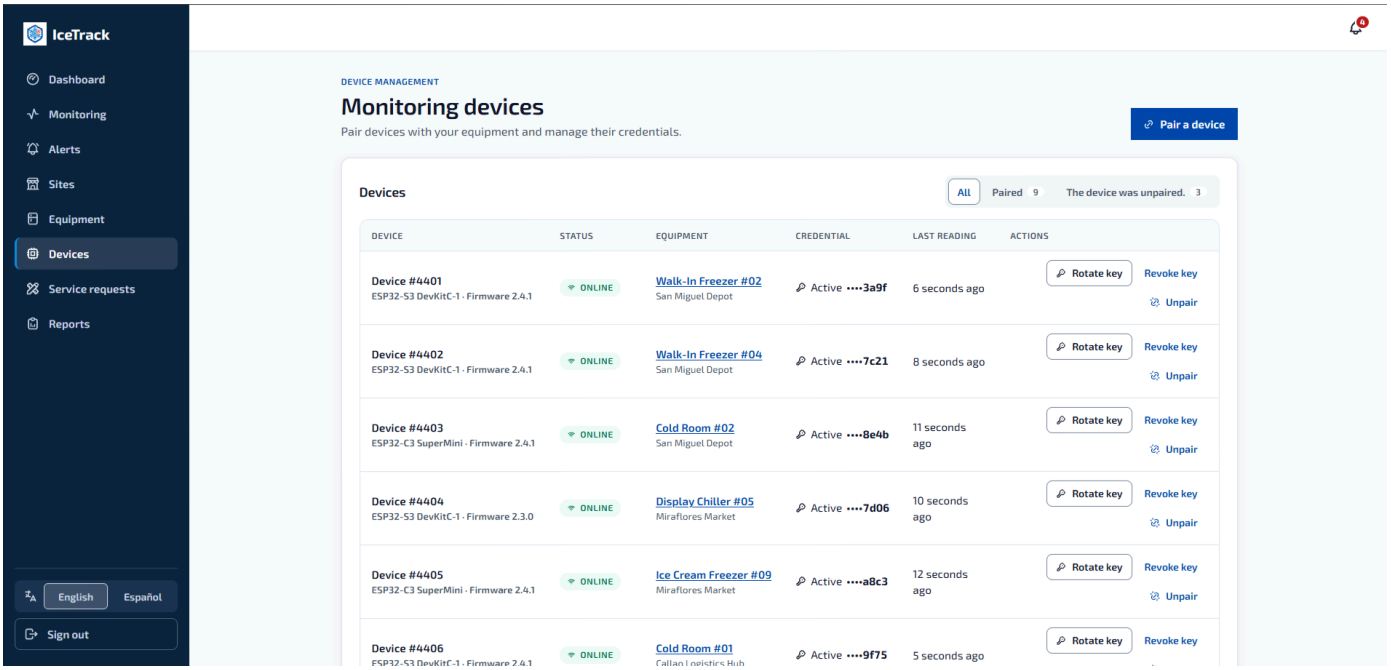
Nota. Se presenta el módulo de gestión de sedes de IceTrack, donde el usuario puede visualizar las ubicaciones registradas, sus datos de contacto y la cantidad de equipos de refrigeración asociados a cada una. Asimismo, la interfaz permite registrar nuevas sedes, consultar los equipos vinculados y actualizar la información de contacto. Elaboración propia.

Figura 14
Interfaz de consulta y filtrado de equipos de refrigeración en IceTrack



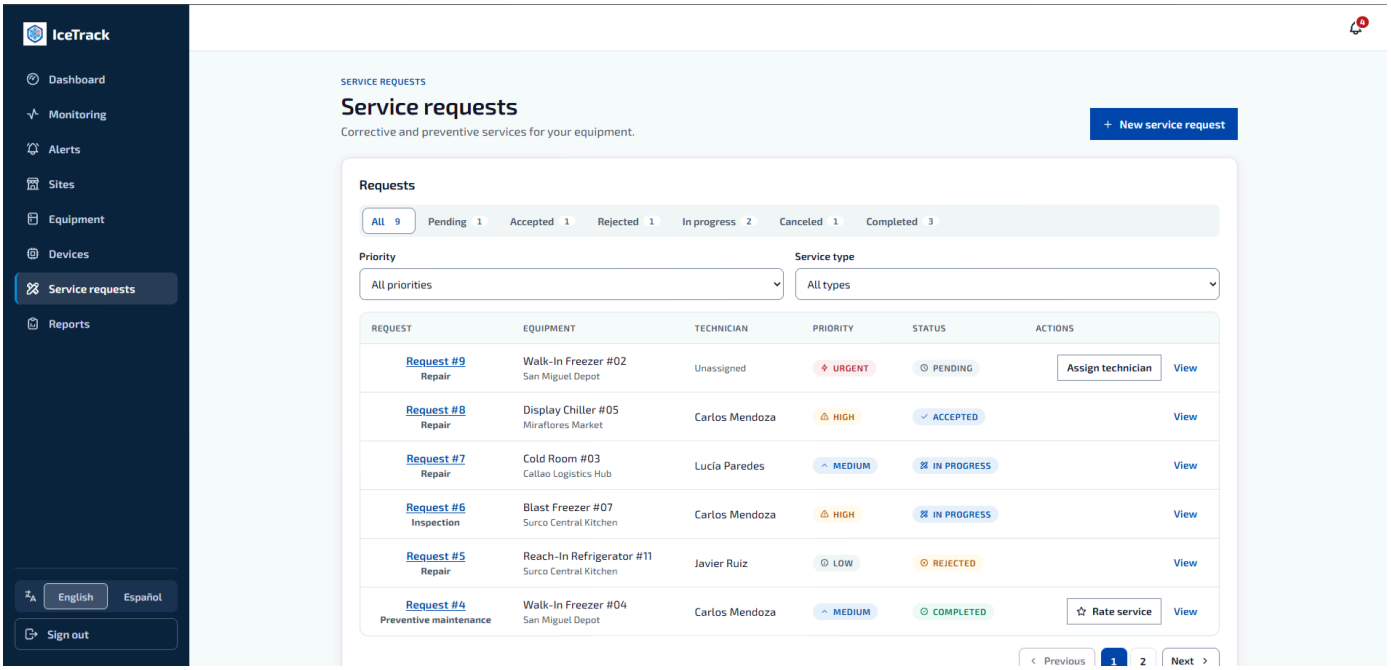
Nota. Se presenta el módulo de gestión de equipos de refrigeración de IceTrack, donde el usuario puede consultar el inventario de equipos registrados, incluyendo su tipo, sede asociada, estado operativo, conectividad y última temperatura registrada. Asimismo, la interfaz permite realizar búsquedas y aplicar filtros por sede, tipo de equipo y estado, facilitando la localización y supervisión de los activos. Elaboración propia.

Figura 15
Interfaz de gestión de dispositivos de monitoreo en IceTrack



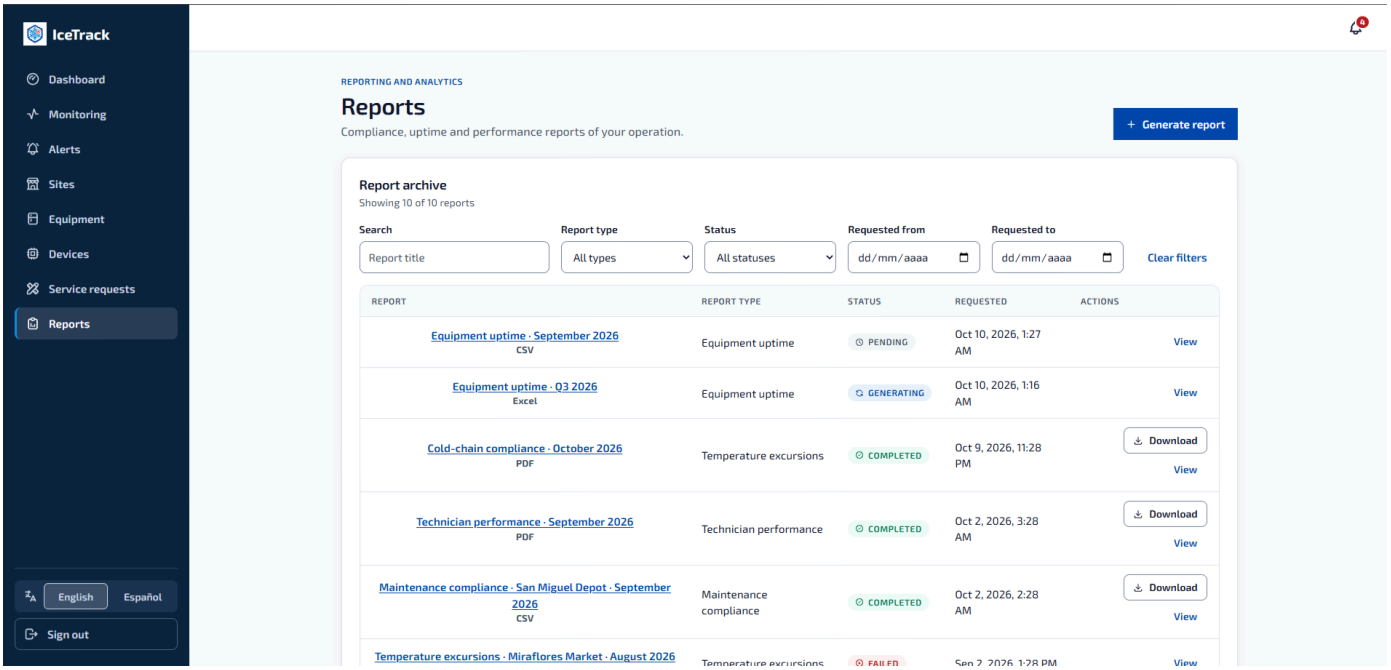
Nota. Se presenta el módulo de gestión de dispositivos de monitoreo de IceTrack, donde el usuario puede visualizar los dispositivos registrados, su estado de conectividad, los equipos de refrigeración asociados, las credenciales activas y la última lectura reportada. Asimismo, la interfaz permite vincular y desvincular dispositivos, renovar o revocar sus claves de acceso y filtrar los registros según su estado de vinculación. Elaboración propia.

Figura 16
Interfaz de gestión y seguimiento de solicitudes de servicio en IceTrack



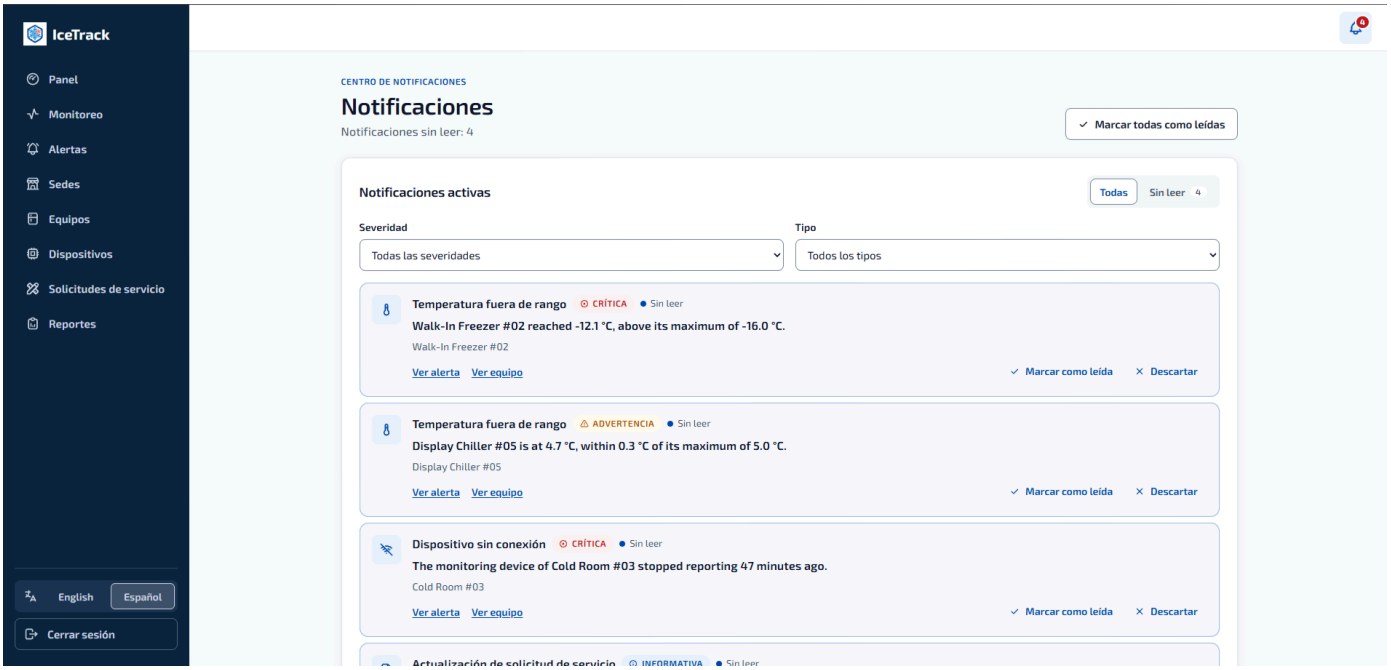
Nota. Se presenta el módulo de gestión de solicitudes de servicio de IceTrack, donde el usuario puede registrar y consultar solicitudes de mantenimiento preventivo, inspección y reparación de equipos de refrigeración. La interfaz permite visualizar los equipos asociados, técnicos responsables, niveles de prioridad y estados de atención, así como filtrar las solicitudes, asignar técnicos y calificar los servicios completados. Elaboración propia.

Figura 17 Interfaz de generación y consulta de reportes en IceTrack



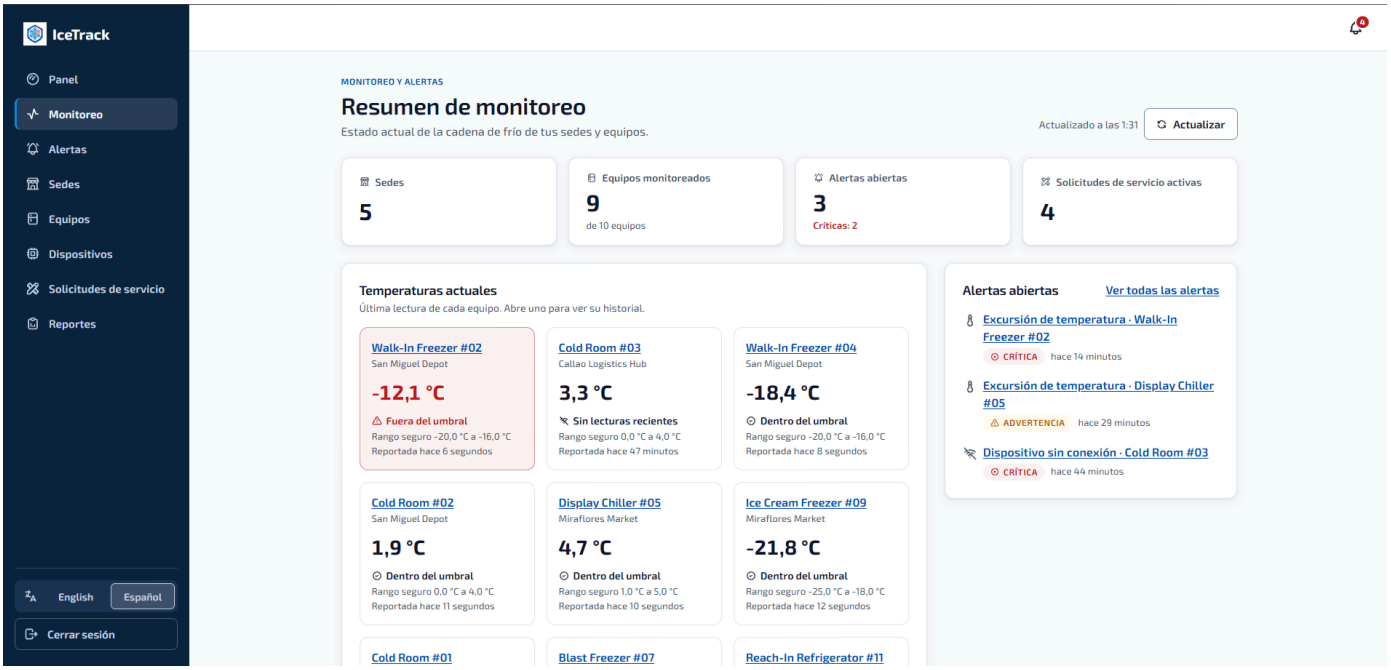
Nota. Se presenta el módulo de gestión de reportes de IceTrack, donde el usuario puede generar y consultar informes relacionados con la disponibilidad de equipos, cumplimiento de la cadena de frío, desempeño de técnicos y mantenimiento. La interfaz permite buscar y filtrar los reportes por tipo, estado y fecha de solicitud, así como visualizar su estado de generación y descargar los archivos disponibles en diferentes formatos. Elaboración propia.

Figura 18 Interfaz del centro de notificaciones de IceTrack



Nota. Se presenta el centro de notificaciones de IceTrack, donde el usuario puede consultar avisos relacionados con temperaturas fuera de los rangos establecidos, pérdida de conexión de dispositivos y actualizaciones de solicitudes de servicio. La interfaz permite filtrar las notificaciones por severidad, tipo y estado de lectura, así como acceder a las alertas y equipos asociados, marcar las notificaciones como leídas o descartarlas. Elaboración propia.

Figura 19 Interfaz de monitoreo de equipos de refrigeración en idioma español de IceTrack



Nota. Se presenta la interfaz de monitoreo de IceTrack configurada en idioma español, evidenciando la disponibilidad de una interfaz multilingüe para facilitar la interacción de los usuarios con la plataforma. La vista permite consultar los indicadores generales de sedes, equipos monitoreados, alertas abiertas y solicitudes de servicio activas, así como visualizar las temperaturas actuales y los estados de los equipos de refrigeración. Elaboración propia.

Enlace de la explicacion: https://upcedupe-my.sharepoint.com/ /g/personal/u20241a352_upc_edu_pe/IQCk87uJocK0TYGryRnPv3-MAcxhChLT5c8yXB3yqh8LX5w?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsVmlld0lkIjoiZjZhZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=iALJv1

6.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Introducción

Durante el Sprint se consolidó la documentación OpenAPI de IceTrack Platform API mediante anotaciones `@Operation`, `@ApiResponses`, `@Schema` y seguridad Bearer JWT. El alcance reciente incluye Dashboard Configs, Assets Management, Notifications e IAM, además de los contratos ya integrados para Monitoring.

La documentación está disponible mediante:

- Swagger UI local: `http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`
- Especificación OpenAPI local: `http://localhost:8080/v3/api-docs`
- Swagger UI productivo configurado: `https://platform-icetrackiot-production.up.railway.app/swagger-ui/index.html`
- Repositorio: IceTrack-IoT/Platform-IceTrack_IoT

Salvo los endpoints de autenticación, todos requieren `Authorization: Bearer <JWT>`. Los cuerpos JSON usan convención `snake_case`.

Relación de endpoints documentados

Contexto	Acción y sintaxis	Parámetros / cuerpo principal	Response y evidencia OpenAPI
IAM	`POST /api/v1/authentication/sign-in/local`	`username`, `password`	`200 AuthenticatedUserResponse`: usuario, rol, proveedor, JWT y refresh token.
IAM	`POST /api/v1/authentication/sign-up/owner`	Datos de cuenta y perfil: `username`, `email`, `full_name`, dirección, `ruc`	`201 UserResource`; crea cuenta y perfil OWNER atómicamente.
IAM	`POST /api/v1/authentication/sign-up/technician`	Datos de cuenta, `speciality`, `certification_number`	`201 UserResource`; crea cuenta y perfil TECHNICIAN.
IAM	`POST /api/v1/authentication/google/verify`	`id_token`	`200 AuthenticatedUserResponse`; `404`

Contexto	Acción y sintaxis	Parámetros / cuerpo principal	Response y evidencia OpenAPI
			`GOOGLE_ACCOUNT_NOT_FOUND` si falta completar onboarding.
IAM	`POST /api/v1/authentication/google/complete-registration/{owner|technician}`	`id_token` y datos de perfil del rol	`201 AuthenticatedUserResponse`; registra y autentica la cuenta federada.
IAM	`POST /api/v1/authentication/refresh-token`	`refresh_token`	`200 AuthenticatedUserResponse`; rota ambos tokens. `401` informa códigos de rechazo.
IAM	`POST /api/v1/authentication/logout`	`refresh_token` opcional	`204`; revoca el refresh token.
IAM	`GET /api/v1/authentication/me`	Bearer JWT	`200 CurrentUserResource`; identidad y roles del token.
Assets	`POST /api/v1/sites`	`name`, `address`, `contact_name`, `phone`	`201 SiteResource`; crea una sede para el owner autenticado.
Assets	`GET /api/v1/sites`	Bearer JWT	`200 SiteResource[]`; lista las sedes propias.
Assets	`GET /api/v1/sites/{siteId}`	Path: `siteId`	`200 SiteResource`; `404` si no es accesible por el owner.
Assets	`GET /api/v1/sites/{siteId}/equipments`	Path: `siteId`	`200 EquipmentResource[]`; equipos instalados en la sede.
Assets	`PUT /api/v1/sites/{siteId}`	Path: `siteId`; cuerpo completo de sede	`200 SiteResource`; reemplaza datos editables sin cambiar propietario.
Assets	`POST /api/v1/equipments`	`site_id`, `uid`, `name`, `equipment_type`, `min_celsius`, `max_celsius`, `reminder_interval_days`	`201 EquipmentResource`; registra equipo AVAILABLE. `409` si el `uid` ya existe.
Assets	`GET /api/v1/equipments`	Query opcional: `status`, `equipmentType`, `siteId`, `page`, `size`	`200 EquipmentResource[]` o página de resultados filtrada.
Assets	`GET /api/v1/equipments/{equipmentId}`	Path: `equipmentId`	`200 EquipmentResource`; detalle del equipo propio.
Assets	`PUT /api/v1/equipments/{equipmentId}`	Path: `equipmentId`; `name`, `equipment_type`, `reminder_interval_days`	`200 EquipmentResource`; actualiza información operativa.
Assets	`PUT /api/v1/equipments/{equipmentId}/threshold`	`min_celsius`, `max_celsius`	`200 EquipmentResource`; actualiza rango térmico; `400` si mínimo no es menor que máximo.
Assets	`PUT /api/v1/equipments/{equipmentId}/status`	`new_status`	`200 EquipmentResource`; cambia estado. `409` ante transición no permitida.
Dashboard	`GET /api/v1/profiles/dashboard-configs/user/{userId}`	Path: `userId`	`200 DashboardConfigResource`; configuración y tarjetas del propio usuario.
Dashboard	`POST /api/v1/profiles/dashboard-configs`	`user_id`, `default_site_id`, `default_temperature_range`	`201 DashboardConfigResource`; crea las cuatro tarjetas predeterminadas.

Contexto	Acción y sintaxis	Parámetros / cuerpo principal	Response y evidencia OpenAPI
Dashboard	`PUT /api/v1/profiles/dashboard-configs/user/{userId}/layout`	`cards[]`: `card_id`, `order`, `is_visible`	`200 DashboardConfigResource`; reemplaza el layout completo.
Dashboard	`PATCH /api/v1/profiles/dashboard-configs/user/{userId}/cards/{cardId}/visibility`	Paths: `userId`, `cardId`	`200 DashboardConfigResource`; alterna visibilidad sin perder posición ni datos.
Dashboard	`POST /api/v1/profiles/dashboard-configs/user/{userId}/reset-defaults`	Path: `userId`	`200 DashboardConfigResource`; restablece orden y visibilidad por defecto.
Dashboard	`PUT /api/v1/profiles/dashboard-configs/user/{userId}/defaults`	`default_site_id`, `default_temperature_range`	`200 DashboardConfigResource`; actualiza valores iniciales del dashboard.
Monitoring	`POST /api/v1/telemetry`	`reading_uid`, `equipment_id`, temperaturas, `humidity`, `sample_count`, `recorded_at`	`200 SensorReadingResource`; `204` si es reenvío duplicado.
Monitoring	`GET /api/v1/telemetry/equipment/{equipmentId}?from=...&to=...`	Path: `equipmentId`; query ISO-8601 `from`, `to`	`200 SensorReadingResource[]`; historial en el rango solicitado.
Monitoring	`GET /api/v1/alerts/{alertId}`	Path: `alertId`	`200 AlertResource`; incluye tipo, severidad, estado y temperatura pico.
Monitoring	`GET /api/v1/alerts/equipment/{equipmentId}/open`	Path: `equipmentId`	`200 AlertResource[]`; alertas OPEN o ACKNOWLEDGED.
Monitoring	`PUT /api/v1/alerts/{alertId}/{acknowledge|resolve|dismiss}`	Path: `alertId`	`200 AlertResource`; ejecuta la transición del ciclo de vida.
Monitoring	`GET /api/v1/alert-policies/equipment/{equipmentId}`	Path: `equipmentId`	`200 AlertPolicyResource`; retorna política específica o global.
Monitoring	`PUT /api/v1/alert-policies`	`equipment_id` opcional, minutos de excursión, histéresis, ventanas offline	`200 AlertPolicyResource`; crea o actualiza la política.
Notifications	`GET /api/v1/notifications?recipientUserId={id}&onlyUnread={bool}`	Query: destinatario obligatorio; filtro opcional	`200 NotificationResource[]`; lista notificaciones del usuario.
Notifications	`GET /api/v1/notifications/{notificationId}`	Path: `notificationId`	`200 NotificationResource`; `404` si no existe.
Notifications	`PUT /api/v1/notifications/{notificationId}/read`	Path: `notificationId`	`200 NotificationResource`; marca la notificación como leída.
Notifications	`PUT /api/v1/notifications/{notificationId}/dismiss`	Path: `notificationId`	`200 NotificationResource`; la descarta registrando su fecha.

Los demás endpoints de Users, Roles, perfiles Owner y perfiles Technician permanecen documentados en Swagger UI y conservan el mismo patrón: verbo HTTP, parámetros tipados, ejemplos `@Schema`, respuesta esperada y códigos de error.

Interacciones de muestra

1. Registrar lectura de telemetría

```
POST /api/v1/telemetry
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "reading_uid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "equipment_id": 1,
  "device_id": 7,
  "min_temperature": -18.4,
  "max_temperature": -17.1,
  "avg_temperature": -17.8,
  "humidity": 62.0,
  "sample_count": 12,
  "recorded_at": "2026-10-09T08:30:00"
}
```

```
{
  "id": 501,
  "equipment_id": 1,
  "device_id": 7,
  "min_temperature": -18.4,
  "max_temperature": -17.1,
  "avg_temperature": -17.8,
  "humidity": 62.0,
  "recorded_at": "2026-10-09T08:30:00"
}
```

La respuesta `200` confirma que se almacenó la lectura agregada y permite alimentar consultas históricas y evaluación de alertas. Si el mismo `reading_uid` se reenvía, el servicio responde `204` para evitar duplicidad.

2. Crear configuración de dashboard

```
POST /api/v1/profiles/dashboard-configs
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "user_id": 42,
  "default_site_id": 3,
  "default_temperature_range": {
    "min": -22,
    "max": -18,
    "unit": "C",
    "label": "-18°C to -22°C"
  }
}
```

```
{
  "id": 1,
  "user_id": 42,
  "default_site_id": 3,
  "default_temperature_range": {
    "min": -22,
    "max": -18,
    "unit": "C",
    "label": "-18°C to -22°C"
  },
  "cards": [
    { "card_id": 7, "card_type": "MONITORED_EQUIPMENT", "order": 1, "is_visible": true },
    { "card_id": 8, "card_type": "OPEN_ALERTS", "order": 2, "is_visible": true }
  ]
}
```

La respuesta `201` demuestra la creación de una configuración individual y el establecimiento de tarjetas visibles por defecto.

3. Actualizar el rango térmico de un equipo

```
PUT /api/v1/equipments/1/threshold
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "min_celsius": -22.0,
  "max_celsius": -12.0
}
```

```
{
  "id": 1,
  "uid": "ESP32-0001",
  "name": "Congelador 1",
  "min_celsius": -22.0,
  "max_celsius": -12.0,
  "status": "AVAILABLE"
}
```

La respuesta `200` confirma el rango operativo actualizado. Si `min_celsius >= max_celsius`, el contrato especifica `400 Bad Request`.

4. Marcar una notificación como leída

```
PUT /api/v1/notifications/25/read
Authorization: Bearer <JWT>
```

```
{
  "id": 25,
  "equipment_id": 1,
  "source_alert_id": 301,
  "message": "Temperatura fuera del rango configurado",
  "type": "ALERT",
  "severity": "WARNING",
  "is_read": true,
  "read_at": "2026-10-09T08:35:00",
  "dismissed_at": null
}
```

La respuesta `200` evidencia el cambio de estado sin eliminar el historial de la notificación.

Commits relacionados con el Sprint

Commit	Relación
`717b598`	Actualiza puerto y URLs de servidores OpenAPI, incluyendo producción Railway.
`ad1d2a8`	Reemplaza acciones de tarjetas por actualización de layout del dashboard.
`126b935`	Implementa Dashboard Configs y sus endpoints documentados.
`06fe834`	Mejora parámetros IoT de rangos de temperatura.
`cb978d4`	Ajusta Assets Management y contratos REST asociados.
`c5e22e1`	Integra Notifications en `develop`.
`e2f9aa2`	Integra IAM en `develop`.

6.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se desplegaron los productos digitales priorizados de IceTrack: la Landing Page y la aplicación web para propietarios. La Landing Page se publicó en GitHub Pages a partir de la rama `master` de su repositorio, de modo que cada push a esa rama genera automáticamente un nuevo despliegue. La aplicación web se desplegó en Vercel importando el repositorio desde GitHub con el preset de Angular; sus variables de entorno, como el

identificador de cliente de Google para el inicio de sesión con OAuth 2.0, se configuraron en el panel de Vercel sin incluirlas en el código fuente. El despliegue de los servicios backend se realizará en el siguiente Sprint.

Despliegue de la Landing Page en GitHub Pages

Se muestran los despliegues registrados en el entorno `github-pages`, ambos completados correctamente desde la rama `master`, y la Landing Page en producción accesible desde su URL pública.

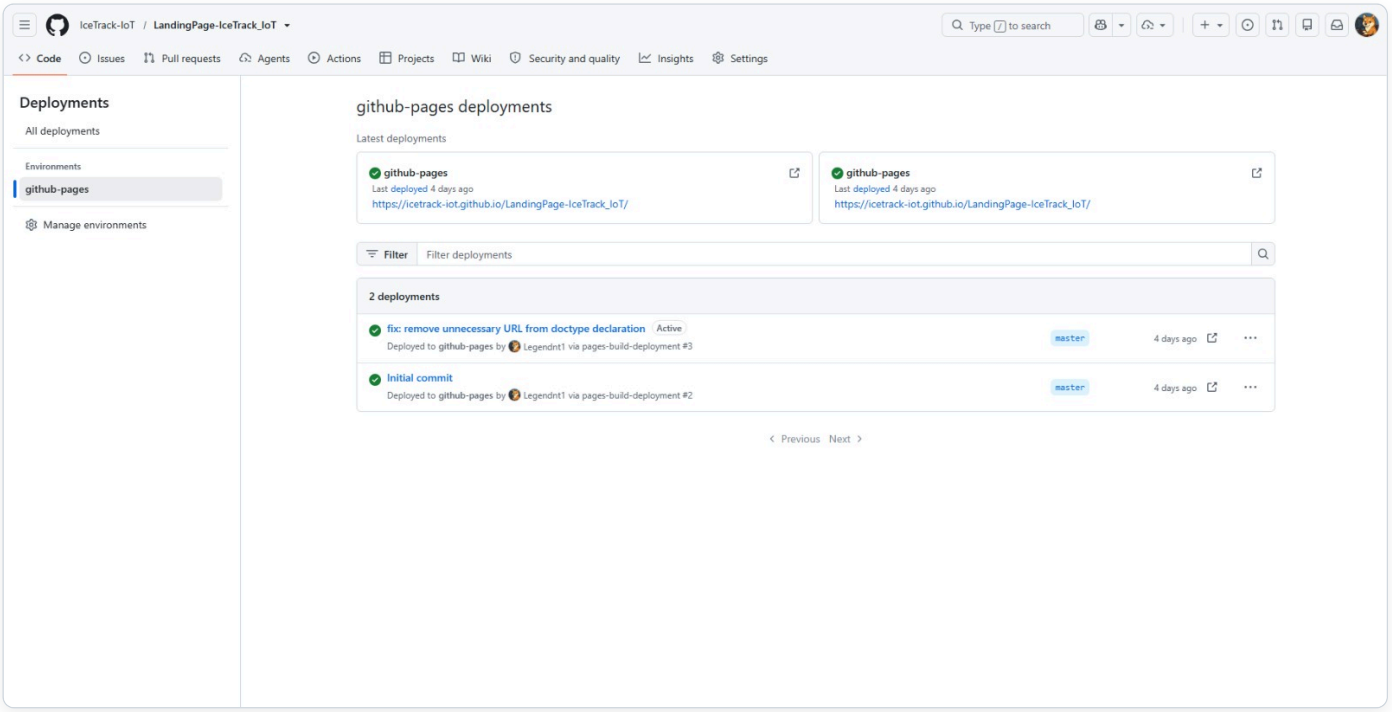


Figura N: *Despliegues de la Landing Page en GitHub Pages*

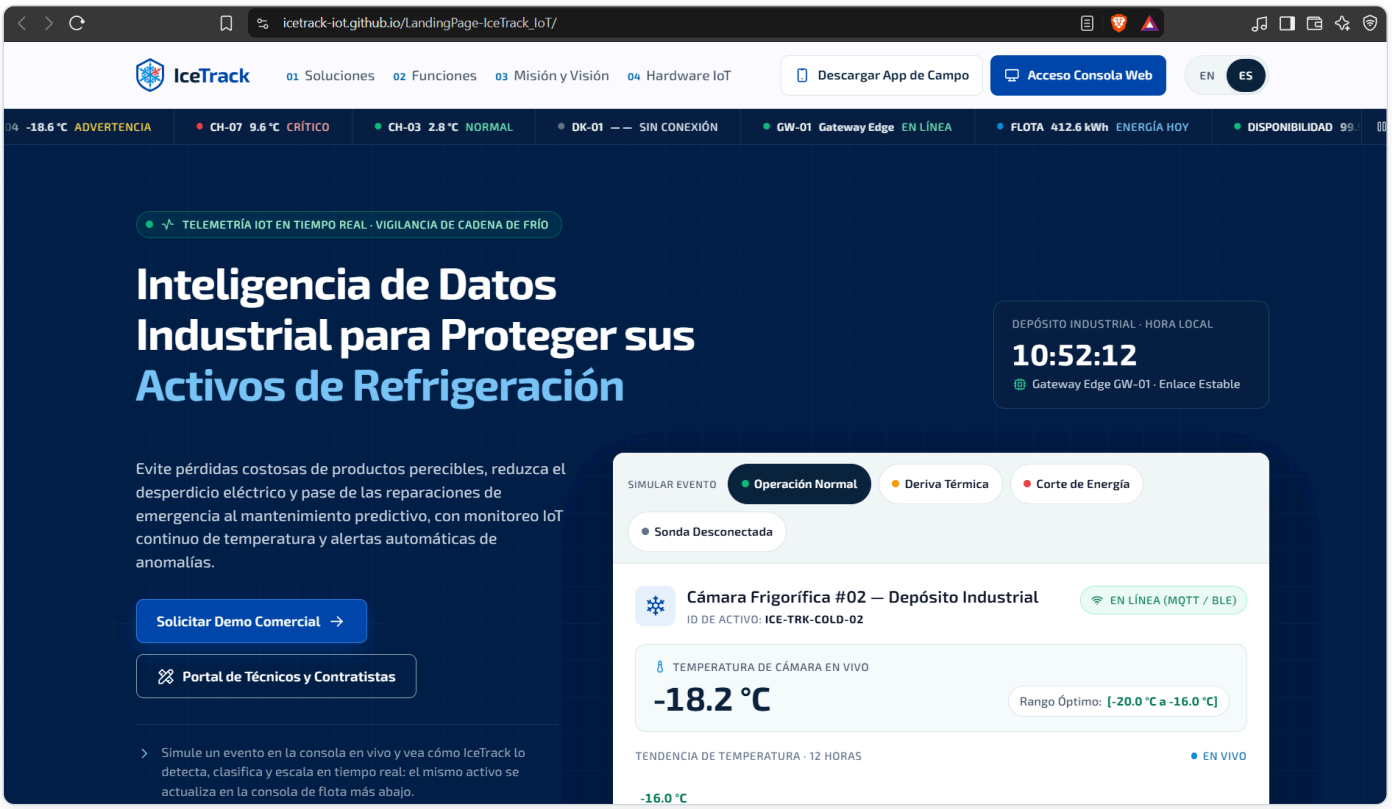


Figura N: *Landing Page de IceTrack en producción*

Link de la Landing Page desplegada: https://icetrack-iot.github.io/LandingPage-IceTrack_IoT/

Despliegue de la aplicación web en Vercel

La aplicación web se importó desde el repositorio `IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT` (rama `master`). Vercel compila el proyecto y publica automáticamente una nueva versión ante cada push a la rama estable. En la captura se muestra la aplicación en producción, con la pantalla de inicio de sesión del propietario accesible desde su URL pública.

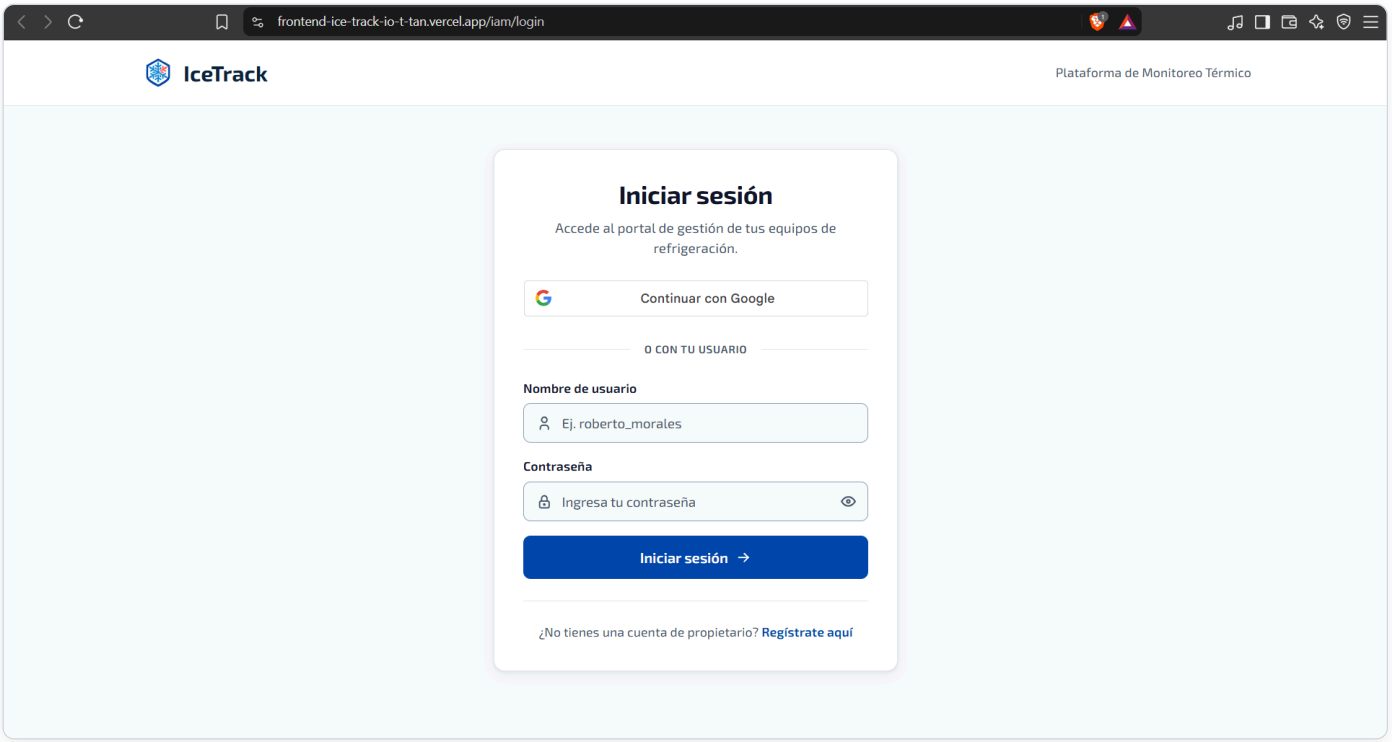


Figura N: *Aplicación web de IceTrack desplegada en Vercel*

Link de la aplicación web desplegada: https://frontend-ice-track-io-t-tan.vercel.app

6.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el sprint, el equipo mantuvo una colaboración constante y una comunicación efectiva para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Se distribuyeron las responsabilidades de acuerdo con las competencias de cada integrante, permitiendo avanzar de manera simultánea en las actividades de diseño, desarrollo y documentación. A través de reuniones periódicas de seguimiento y del uso de herramientas de gestión y control de versiones, se logró coordinar la implementación de la Landing Page y del Frontend de la plataforma IceTrack, asegurando la integración de los aportes realizados por cada miembro. Esta dinámica de trabajo colaborativo facilitó la resolución oportuna de incidencias, la validación continua de los entregables y el cumplimiento de los hitos definidos para el Trabajo Parcial, fortaleciendo además la organización y el compromiso del equipo con el proyecto. A continuación se evidencia la contribución de los 7 integrantes del equipo en los diversos entregables del trabajo hasta la fecha:

Figura N: *Insights TP*

6.2.2. Sprint 2

6.2.2.1. Sprint Planning 2

En esta sección se detalla lo acordado durante el Sprint Planning de nuestro segundo Sprint. Tras haber alcanzado y desarrollado una capa visual base para nuestra solución y haber desarrollado una prototipo de la solución IoT, el equipo ahora se enfocará en complementar y desarrollar a profundidad la solución, abarcando áreas ya trabajadas anteriormente y brindandoles mucha más profundidad y pulido de lo que anteriormente estaba.

Sprint #	**Sprint 2**
Sprint Planning Background	
Date	2026-11-
Location	Reunión virtual en Meet
Prepared By	Jeremy Alexander Quijada Magro
Attendees (to planning meeting)	Arostegui Alzamora Cesar Augusto, Cuentas Peña Joaquin Alberto, Fajardo Monrroy Walter Luis, Guillen Galindo Julio Adolfo, Jiménez Guerra Gianmarco Fabian, Quijada Magro Jeremy Alexander y Tenorio Medina, Piero Francesco

Sprint #	**Sprint 2**
Sprint 1 Review Summary	Durante el primer sprint logramos consolidar con éxito la fase de diseño e implementación inicial de IceTrack. Se desarrolló la Laning-Page corporativa con la propuesta de valor e información por cada segmento, estructuramos los diagramas de arquitectura de software y modeloamos un total de 8 Bounded Context mediante Domain-Driven-Design (DDD) y artefactos C4. Además se desarrollo e implementó distintos apartados dentro de la solución como lo es el Frontend y Backend de la aplicación final.
Sprint 1 Retrospective Summary	El equipo se sintió muy cómodo, sincronizado y ágil estructurando los diagramas de dominio, el diseño UX/UI y la base del código alojado en GitHub. Sin embargo, se notó que hubo ciertos desafíos a la hora de estructurar de manera concisa los distintos Bounded Context debido a su complejidad. Para evitar que esto afecte al desarrollo de nuevo, se acordó con el grupo reuniones con mayor frecuencia para poder estructurar de manera organizada los distintos apartados a trabajar e implementar por parte de cada uno de los integrantes dentro del grupo.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Goal	-
Sprint 2 Velocity	# Story Points
Sum of Story Points	# Story Points

6.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

Para el Sprint 2 el equipo organizó el trabajo en de la siguiente manera:

Team Member (Last Name, First Name)	**GitHub Username**	**Landing Page**	**Web App Authentication**	**Testing & Documentation**	**Deployment & Configuration**
Arostegui Alzamora, Cesar Augusto	`[Legendnt1]`	C	-	-	L
Cuentas Peña, Joaquin Alberto	`[JoaCupe]`	-	-	-	C
Fajardo Monrroy, Walter Luis	`[WalterFajardo]`	L	C	-	-
Guillen Galindo, Julio Adolfo	`[julio645]`	C	-	L	-
Jiménez Guerra, Gianmarco Fabian	`[ZAICO21]`	-	C	-	-
Quijada Magro, Jeremy Alexander	`jquijada-dev`	-	L	C	-
Tenorio Medina, Piero Francesco	`[PieroTM2005]`	-	-	C	-

6.2.2.3. Sprint Backlog 2

Sprint #	**Sprint 2**						
User Story		**Work-Item / Task**					
Story Id	**Story Title**	**Task Id**	**Task Title**	**Task Description**	**Estimation (Story Points)**	**Assigned To**	**Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)**
US-13	Visualizar la propuesta de valor principal	UT-L1	Sección de propuesta de valor	Maquetar la propuesta de valor de IceTrack en la Landing Page.	2	Walter Fajardo	Done

6.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

En esta sección se explica y presenta los avances en implementación con relación a los productos de Icetrack: Landing Page, FrontEnd y Backend.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Commited on (Date)
IceTrack-IoT/Frontend-IceTrack_IoT	master	039ba80	initial commit		27/09/2026

6.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Durante el desarrollo del sprint 2, al igual que el sprint anterior, el equipo centró la validación en la especificación y diseño de las pruebas de aceptación escritas en Gherkin (.feature, uno por cada User Story).

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Commited on (Date)
IceTrack-IoT/Pruebas-Gherkin	feature/gherkin-sprint-1	e476a10	test: add feature for US01 user registration	Cubre la creacion exitosa de cuenta para ONWNER_ROLE y TECHNICIAN_ROLE, el rechazo de un nombre de usuario ya registrado y la validacion de la politica de contrasena.	09/10/2026

6.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review

6.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

6.2.2.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

6.2.2.9. Team Collaboration Insights during Sprint

6.3. Validation Interviews

6.3.1. Diseño de Entrevistas

Preguntas para el Segmento Objetivo 1 - Heladerías con equipos de refrigeración:

Preguntas para el Segmento Objetivo 2 - Técnicos y empresas de mantenimiento de refrigeración:

6.3.2. Registro de Entrevistas

Segmento objetivo #1: Heladerías con equipos de refrigeración

Entrevista 1:

- **Nombres y apellidos:**
- **Edad:**
- **Distrito:**
- **Inicio:** 00:00 min
- **Duración:**
- **URL:** -
- **Resumen:**

Segmento Objetivo 2 - Técnicos y empresas de mantenimiento de refrigeración:

- **Nombres y apellidos:**
- **Edad:**
- **Distrito:**
- **Inicio:** 00:00 min
- **Duración:**
- **URL:** -
- **Resumen:**

6.3.3. Evaluación según heurísticas

6.3.4. Video About-the-Product

Conclusiones

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- En los capítulos I y II confirmamos que los negocios con cadena de frío en Lima operan con mantenimiento reactivo y datos aislados en controladores. Esto genera pérdidas de inventario, sobreconsumo eléctrico y fallas inesperadas. Las entrevistas a heladerías y a técnicos, junto con los User Personas, el User Task Matrix y los Journey Maps, nos mostraron que ambos segmentos comparten la necesidad de controlar la temperatura y prevenir fallas.
- En el capítulo III convertimos las necesidades en épicas, historias de usuario y historias técnicas con criterios de aceptación en Gherkin. También definimos requisitos no funcionales concretos, como una latencia menor a 3 segundos en el dashboard, almacenamiento en búfer en el ESP32 ante cortes de red y comunicaciones cifradas.
- En el capítulo IV dividimos la solución en ocho bounded contexts, con Monitoring and Alerting como Core Domain y Service Request Management como segundo núcleo operativo. Definimos sus relaciones con Context Mapping y protegimos la integración entre contextos con capas anticorrupción. Documentamos la arquitectura con los diagramas C4 y detallamos cada contexto en sus capas de dominio, interfaz, aplicación e infraestructura, con sus diagramas de componentes, de clases y de base de datos. Esta separación permite que cada integrante del equipo trabaje un contexto de forma independiente y que el sistema evolucione sin afectar a los demás.

En cuanto al trabajo en equipo, como grupo consolidamos liderazgo conjunto, colaboración inclusiva y planificación por metas. Cada integrante asumió tareas según sus fortalezas, cumplió plazos y aportó a la coherencia del informe. Este modo de trabajo permitió integrar entrevistas, modelos de dominio y arquitectura en una propuesta sólida y lista para la siguiente fase.

Recomendación

- Recomendamos construir primero un flujo completo y mínimo del Core Domain, que va desde el envío de la telemetría por el ESP32 hasta la generación de una alerta y su visualización en el dashboard, e implementarlo con las historias de mayor prioridad del backlog. Una vez funcionando, conviene validarlo con una prueba piloto en una o dos heladerías de Lima antes de desarrollar los contextos de soporte, como Reporting and Analytics. Esto permitirá confirmar con usuarios reales las hipótesis sobre alertas y umbrales, y ajustar las reglas de evaluación con datos reales de operación. Así reducimos el riesgo de invertir esfuerzo en funciones que los usuarios no necesiten.

Video About-the-Team

Bibliografía

- Agraria.pe. (2 de julio de 2019). *Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal uso de la cadena de frío*. Agencia Agraria de Noticias. https://www.agraria.pe/noticias/peru-pierde-mas-del-33-de-los-alimentos-que-produce-por-mal--19324
- Agroperú Informa. (2 de julio de 2026). *Eficiencia en la cadena de frío reduce el desperdicio de alimentos y fortalece el abastecimiento*. Agroperú. https://www.agroperu.pe/eficiencia-en-la-cadena-de-frio-reduce-el-desperdicio-de-alimentos-y-fortalece-el-abastecimiento/
- Axios. (s.f.). *Axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js*. https://axios-http.com/docs/intro
- Conventional Commits. (s.f.). *Conventional commits*. https://www.conventionalcommits.org/
- Dawsongroup TCS. (2024). *Eficiencia energética en refrigeración industrial: cómo reducir el consumo sin comprometer la calidad*. Dawsongroup Ibérica. https://dawsongrouptcs.com/iberica/proyectos/eficiencia-energetica-en-refrigeracion-industrial-como-reducir-el-consumo-sin-comprometer-la-calidad/
- Google. (s.f.). *Google HTML/CSS style guide*. https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html
- PrimeVue. (s.f.). *PrimeVue: The most complete UI component library for Vue.js*. https://primevue.org
- REST API Tutorial. (s.f.). *What is REST?*. https://www.restapitutorial.com/introduction/whatisrest
- RESTfulAPI.net. (s.f.). *REST API tutorial*. https://restfulapi.net
- Seguas. (2024). *La importancia del frío industrial en la industria alimentaria*. Seguas - Refrigeración Industrial. https://www.seguas.com/importancia-frio-industria-alimentaria/
- W3Schools. (s.f.). *HTML style guide and coding conventions*. https://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp

- Zabarburu. (4 de marzo de 2026). *Guía básica sobre cadena de frío y su continuidad térmica*. Zabarburu Soluciones. https://zabarburu.com.pe/recursos/guias/sobre-cadena-de-frio/
- La Noticia Perú. (29 de septiembre de 2023). *Se malograron 345 mil vacunas y las pérdidas ascienden a S/14 millones.* La Noticia. https://lanoticia.com.pe/se-malograron-345-mil-vacunas-y-las-perdidas-ascienden-a-s-14-millones/

Anexos

Recursos y enlaces del proyecto

- **URL de la organización del proyecto:** https://github.com/1ASI0730-2520-7452-G1-FrostShield
- **URL del repositorio del reporte:** https://github.com/1ASI0730-2520-7452-G1-FrostShield/Report
- **URL del repositorio de la Landing Page:** https://github.com/1ASI0730-2520-7452-G1-FrostShield/IceTrack---Landing-Page
- **URL del repositorio del Frontend:** https://github.com/1ASI0730-2520-7452-G1-FrostShield/IceTrack-Frontend
- **URL del repositorio del Backend:** https://github.com/1ASI0730-2520-7452-G1-FrostShield/IceTrack-Platform
- **Enlace del Lucidchart:** https://lucid.app/lucidchart/817cb83d-3d5c-4aca-9dd8-25223ee29a7f/edit?viewport_loc=-1747%2C-10860%2C36858%2C19690%2C0_0&invitationId=inv_b7e0210c-55d8-452c-a5f7-617ffe06cfaa